Ответы и официальные разборы

Том 17. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

СОРОК ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ, ОСЕННИЙ ТУР. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.

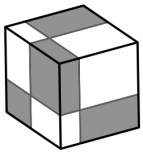
Базовый вариант, 8 – 9 классы

1 (4 балла). *Турнир Городов проводится раз в год. Сейчас год проведения осеннего тура делится на номер турнира:* $2021 : 43 = 47$. *Сколько ещё раз человечество сможет наблюдать это удивительное явление?* *(Алексей Заславский)*

Ответ: ещё 4 раза. Так как сейчас 43-й Турнир, то осенний тур n-го Турнира проходит в году $46 \cdot 43 + n$. Число $46 \cdot 43 + n$ делится на n тогда и только тогда, когда $46 \cdot 43 = 2 \cdot 23 \cdot 43$ делится на n. У числа $2 \cdot 23 \cdot 43$ есть 4 делителя, больших чем 43 — это $2 \cdot 23$, $2 \cdot 43$, $23 \cdot 43$ и $2 \cdot 23 \cdot 43$.

Номер турнира N на $2021 - 43 = 1978$ меньше номера года M, и так будет всегда. Поэтому $M : N = 1 + 1978 : N$. Таким образом, требуется, чтобы число 1978 нацело делилось на номер очередного Турнира. Но $1978 = 43 \cdot 23 \cdot 2$, то есть оно делится (из чисел, больших 43) на 46, 86, 989 и на само себя. Поэтому ответ: ещё 4 раза, в 2024, 2064, 2967 и 3956 годах.

2 (5 баллов). *Дан куб. Три плоскости, параллельные граням, разделили его на 8 параллелепипедов. Их покрасили в шахматном порядке. Объёмы чёрных параллелепипедов оказались равны 1, 6, 8, 12. Найдите объёмы белых параллелепипедов.* *(Олег Смирнов)*



Ответ: 2, 3, 4, 24. Обозначим точку пересечения трёх плоскостей, разрезающих куб, через A. Заметим, что объём любого из 8 полученных параллелепипедов равен произведению трёх его рёбер, выходящих из A. Пусть мы хотим найти объём какого-то белого параллелепипеда α. Перемножим объёмы трёх чёрных параллелепипедов, примыкающих к α. Мы получим произведение длин 9 отрезков: рёбра параллелепипеда α, выходящие из A, будут входить в произведение по два раза, а рёбра противоположного к α чёрного параллелепипеда β, выходящие из A, — по одному разу. Тогда, поделив полученное число на объём β, мы получим квадрат объёма α.

Таким образом, перемножая тройки чисел из условия и деля на четвёртое, мы получим квадраты объёмов белых параллелепипедов; останется извлечь корни.

3 (5 баллов). *У пирата есть пять мешочков с монетами, по 30 монет в каждом. Он знает, что в одном лежат золотые монеты, в другом — серебряные, в третьем — бронзовые, а в каждом из двух оставшихся поровну золотых, серебряных и бронзовых. Можно одновременно достать любое число монет из любых мешочков и посмотреть, что это за монеты (вынимаются монеты один раз). Какое наименьшее число монет нужно достать, чтобы наверняка узнать содержимое хотя бы одного мешочка?* *(Михаил Евдокимов)*

Ответ: 5 монет.

Пример. Достанем по одной монете из каждого мешочка. Среди этих пяти монет есть монеты всех трёх видов, поэтому какого-то вида есть только одна монета. Если она, например, золотая, то её достали из мешочка с золотыми монетами. Действительно, для каждой монеты из «смешанного» мешочка есть парная из соответствующего «однородного» мешочка.

Оценка. Пусть мы достали только 4 монеты (или меньше). Заметим, что не имеет смысла доставать больше одной монеты из одного и того же мешочка, так как они могут оказаться одинаковыми, а тогда никакой дополнительной информации мы не получим. Поэтому можно считать, что мы достали по одной монете из четырёх разных мешочков. Тогда мы могли достать монеты З, З, С, Б, и в этом случае есть по крайней мере два варианта распределения соответствующих мешочков: З, Смеш, С, Смеш, Б и Смеш, З, Смеш, Б, С, не совпадающих ни в одной из позиций (последним указан мешочек, из которого монеты не доставались).

4 (5 баллов). *Выпуклый n-угольник ($n > 4$) обладает таким свойством: если диагональ отсекает от него треугольник, то этот треугольник равнобедренный. Докажите, что среди любых четырёх сторон этого n-угольника есть хотя бы две равных.* *(Максим Дидин)*

Рассмотрим группы равных сторон, расположенных подряд. Заметим, что на стыке таких групп находится острый угол n-угольника — угол при основании равнобедренного треугольника. Но в многоугольнике не может быть больше трёх острых углов (сумма внешних углов равна 360°, поэтому среди них не больше трёх тупых), значит, этих групп не больше трёх. Следовательно, среди каждых четырёх сторон найдутся две из одной группы, то есть равные.

5 (5 баллов). *В турнире участвовали 20 шахматистов. Каждый играл с каждым один раз белыми и один раз чёрными. Обязательно ли найдутся такие два шахматиста, что один из них выиграл не меньше партий белыми и не меньше партий чёрными, чем другой? (Борис Френкин)*

Ответ: обязательно. Будем говорить, что шахматист A не слабее шахматиста B, если A выиграл и белыми, и чёрными не меньше партий, чем B. Предположим, что такой пары нет.

Если у каких-то двух игроков одинаковое число побед белыми, один из них не слабее другого. То же верно, если у каких-то двух игроков одинаковое число побед чёрными. Значит, число побед белыми у всех разное, и число побед чёрными — тоже. Отсюда следует, что количества побед белыми у 20 игроков равны числам 19, 18, …, 2, 1 и 0, и то же для количеств побед чёрными. Пусть 19 партий белыми выиграл A, а 19 партий чёрными выиграл другой шахматист B. Но тогда игру A с B, где A играл белыми, а B — чёрными, выиграли и A, и B. Такая ситуация невозможна, поэтому 19 партий белыми и чёрными выиграл один и тот же шахматист. Но тогда он не слабее всех остальных. Противоречие.

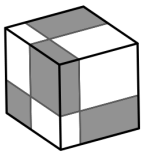
Базовый вариант, 10 – 11 классы

1 (3 балла). *Натуральное число k назовём* интересным*, если произведение первых k простых чисел делится на k (например, произведение первых двух простых чисел — это $2 \cdot 3 = 6$, и 2 — число интересное). Какое наибольшее количество интересных чисел может идти подряд?*

(Борис Френкин)

Ответ: 3 числа. *Оценка.* Число интересно в точности тогда, когда оно свободно от квадратов, то есть каждое простое число появляется не больше одного раза в его разложении на простые. Теперь заметим, что числа, кратные четырём, не свободны от квадратов. *Примеры.* 1, 2, 3; 5, 6, 7.

2 (4 балла). *Дан куб. Три плоскости, параллельные граням, разделили его на 8 параллелепипедов. Их покрасили в шахматном порядке. Объёмы чёрных параллелепипедов оказались равны 1, 6, 8, 12. Найдите объёмы белых параллелепипедов.* *(Олег Смирнов)*



Ответ: 2, 3, 4, 24. Обозначим точку пересечения трёх плоскостей, разрезающих куб, через A. Заметим, что объём любого из 8 полученных параллелепипедов равен произведению трёх его рёбер, выходящих из A. Пусть мы хотим найти объём какого-то белого параллелепипеда α. Перемножим объёмы трёх чёрных параллелепипедов, примыкающих к α. Мы получим произведение длин 9 отрезков: рёбра параллелепипеда α, выходящие из A, будут входить в произведение по два раза, а рёбра противоположного к α чёрного параллелепипеда β, выходящие из A, — по одному разу. Тогда, поделив полученное число на объём β, мы получим квадрат объёма α.

Таким образом, перемножая тройки чисел из условия и деля на четвёртое, мы получим квадраты объёмов белых параллелепипедов; останется извлечь корни.

3 (6 баллов). *В белом клетчатом квадрате 2021×2021 требуется закрасить чёрным две клетки. После этого через каждую минуту одновременно закрашиваются чёрным все клетки, которые граничат по стороне хоть с одной из уже закрашенных. Ваня выбрал две начальные клетки так, чтобы весь квадрат закрасился как можно быстрее. Через сколько минут закрасился квадрат?*

(Иван Ященко)

Ответ: через 1515 минут. Занумеруем строки и столбцы числами от –1010 до 1010. Через n минут будут закрашены клетки, до которых хромая ладья (за ход сдвигается на соседнюю клетку) дойдёт от одной из исходных клеток не более чем за n ходов.

Пример. Закрасим клетки $A(-505, 0)$ и $B(505, 0)$. За 1515 ходов ладья дойдёт из B до любой клетки правой половины доски (клетки (x, y) с неотрицательным x): потребуется не более 505 ходов по горизонтали и не более 1010 по вертикали. Аналогично из A ладья дойдёт до любой клетки левой половины.

Оценка. Назовём *расстоянием* между клетками сумму расстояний между ними по вертикали и по горизонтали. Оно равно минимальному числу ходов, за которое хромая ладья сможет дойти из одной клетки в другую (и поэтому удовлетворяет «неравенству треугольника»). Пусть все клетки будут чёрными через 1514 минут. Противоположные угловые клетки не могут быть «обслужены» одной ладьёй: расстояние между ними больше чем $2 \cdot 1514$. Поэтому каждая ладья «обслужила» две угловые клетки с одной стороны, например ладья из клетки A — обе левые: $(-1010, \pm 1010)$, а ладья из клетки B — обе правые: $(1010, \pm 1010)$. Но тогда вторая ладья не успела дойти ни до одной из клеток $(0, \pm 1010)$: расстояние от такой клетки до противоположной угловой клетки равно $3030 > 2 \cdot 1514$. Аналогично и первая ладья не дошла до этих клеток. Противоречие.

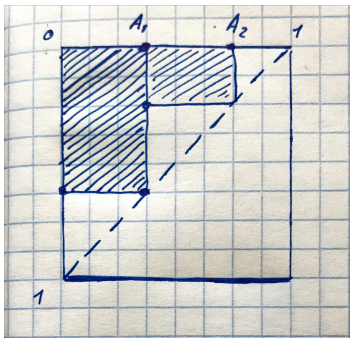
4 (6 баллов). *Дан отрезок AB. Точки X, Y, Z в пространстве выбираются так, чтобы ABX был правильным треугольником, а $ABYZ$ — квадратом. Докажите, что ортоцентры всех получающихся таким образом треугольников XYZ попадают на некоторую фиксированную окружность.* *(Александр Матвеев)*

Пусть $AB = 2$, O и M — середины отрезков AB и YZ соответственно, H — ортоцентр треугольника XYZ. Поскольку треугольник XYZ равнобедренный, точка H лежит на серединном перпендикуляре к стороне YZ, то есть в плоскости π, перпендикулярной AB и проходящей через O. Точка X лежит на окружности ω радиуса $\sqrt{3}$ с центром O, лежащей в π. Пусть прямая XM второй раз пересекает ω в точке W (если XM касается ω, то точки X и W совпадают), а прямая OM пересекает ω в точках P и Q. Тогда $MX \cdot MW = MP \cdot MQ = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 1$.

Пусть YN — высота треугольника XYZ. Прямая YN пересекает прямую XM в ортоцентре H. Заметим, что прямоугольные треугольники HYM и YXM подобны, так что $MH : MY = MY : MX$. Поскольку $MY = 1$, то $MX \cdot MH = 1$. Поэтому $MH = MW$, а так как обе точки H и W лежат на луче MX, они совпадают. Таким образом, H лежит на ω.

5 (6 баллов). *Дан отрезок $[0; 1]$. За ход разрешается разбить любой из имеющихся отрезков точкой на два новых отрезка и записать на доску произведение длин этих двух новых отрезков. Докажите, что ни в какой момент сумма чисел на доске не превысит $1/2$.* *(Михаил Лукин)*

Первое решение. Построим на нашем отрезке как на стороне квадрат и проведём в нём диагональ, противоположную точке 0 (см. рисунок). Отметим точку A_1, разбив исходный отрезок на два. Произведение длин полученных отрезков равно площади заштрихованного прямоугольника, две противоположные вершины которого — 0 и точка на диагонали, лежащая на проведённом через A_1 перпендикуляре к стороне квадрата. Добавляя новые точки, мы будем добавлять на картинке новые прямоугольники, которые не накладываются друг на друга и все лежат не ниже диагонали. Поэтому их суммарная площадь (равная сумме чисел на доске) меньше половины площади квадрата, то есть $\frac{1}{2}$.



Второе решение. Будем писать на доске удвоенные произведения длин и докажем, что их сумма меньше 1. Заведём вторую доску, на которой будем записывать квадраты всех отрезков разбиения. Вначале на ней записано число 1. В дальнейшем при разбиении отрезка длины a на отрезки длин b

и c на первой доске появится число $2bc$, а на второй число $a^2 = (b+c)^2$ заменится на b^2 и c^2. Таким образом, общая сумма чисел на обеих досках не изменится, то есть останется равной 1. Поскольку сумма чисел на второй доске положительна, сумма чисел на первой всегда будет меньше 1.

Замечание. Усилить неравенство нельзя. Действительно, разделим отрезок пополам, затем — каждый из отрезков пополам, снова каждый из отрезков пополам, и т.д. Сумма чисел на доске будет равна $\frac{1}{4}$, затем $\frac{1}{4}+\frac{1}{8}$, затем $\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}$, и т.д., то есть может быть сколь угодно близка к $\frac{1}{2}$.

Сложный вариант, 8 – 9 классы

1 (5 баллов). *В ряд записаны $n > 2$ различных ненулевых чисел, причём каждое следующее больше предыдущего на одну и ту же величину. Обратные к этим n числам тоже удалось записать в ряд (возможно, в другом порядке) так, что каждое следующее больше предыдущего на одну и ту же величину (возможно, иную, чем в первом случае). Чему могло равняться n?*

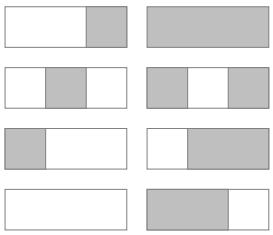
(Алексей Заславский)

Ответ: 3 или 4. *Примеры:* $-1, \frac{1}{2}, 2$ и $-3, -1, 1, 3$.

Оценка. Если чисел больше 4, то среди них есть три одного знака (пусть положительных). Выберем три наименьших их них: $a-d$, a, $a+d$, где $0 < d < a$. Обратные числа будут идти в обратном порядке: $\frac{1}{a-d} > \frac{1}{a} > \frac{1}{a+d}$, но $\frac{1}{a-d} - \frac{1}{a} = \frac{d}{a(a-d)} \neq \frac{d}{a(a+d)} = \frac{1}{a} - \frac{1}{a+d}$.

Замечание. Оба примера — единственные с точностью до постоянного множителя.

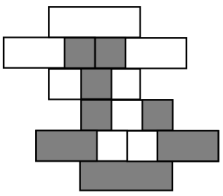
2 (6 баллов). *На столе лежат 8 всевозможных горизонтальных полосок 1×3 из трёх квадратиков 1×1, каждый из которых либо белый, либо серый (см. рисунок). Разрешается переносить полоски в любых направлениях на любые (не обязательно целые) расстояния, не поворачивая и не переворачивая. Можно ли расположить полоски на столе так, чтобы все белые точки образовали многоугольник, ограниченный замкнутой несамопересекающейся ломаной, и все серые — тоже? (Полоски не должны перекрываться.)*

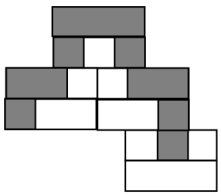


(Михаил Ильинский)

Ответ: можно.

См. примеры на рисунке.

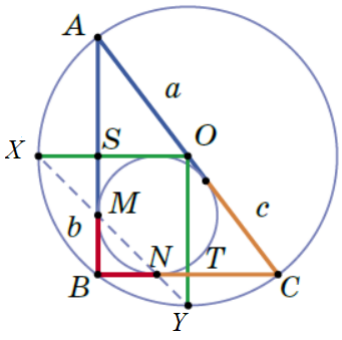




3 (7 баллов). *В прямоугольный треугольник с гипотенузой длины 1 вписали окружность. Через точки её касания с его катетами провели прямую. Отрезок какой длины может высекать на этой прямой окружность, описанная около исходного треугольника?* *(Максим Волчкевич)*

Ответ: $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Первое решение. Пусть ABC — наш треугольник с прямым углом B, точка O — центр его описанной окружности, M и N — точки касания вписанной окружности с катетами AB и BC, X и Y — середины дуг AB и BC соответственно. Достаточно доказать, что M и N лежат на XY. Опустим из O перпендикуляры OS и OT на катеты AB и BC и продлим перпендикуляры до пересечения с описанной окружностью в точках X и Y соответственно. Пусть a, b, c — длины касательных из точек A, B, C к вписанной окружности.

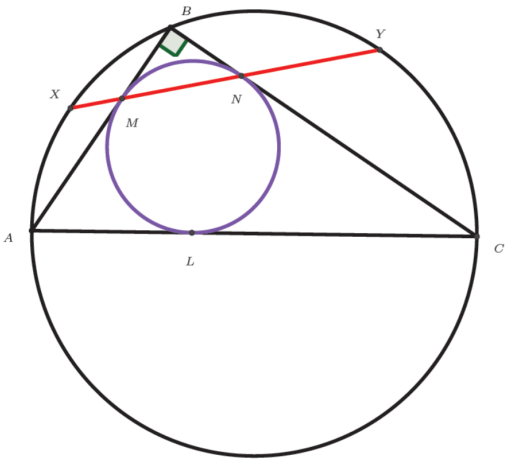


Треугольник XOY — равнобедренный прямоугольный. Заметим, что $OX = \frac{a+c}{2}$, $OS = \frac{b+c}{2}$, откуда $XS = OX - OS = \frac{a-b}{2}$. Если M' — точка пересечения XY с AB, то $SM' = SX = \frac{a-b}{2}$, откуда $SM' + MB = \frac{a-b}{2} + b = \frac{a+b}{2} = BS$, а значит, M' и M совпадают. Аналогично, N лежит на XY.

Второе решение. Пусть I — центр вписанной окружности треугольника ABC ($\angle C = 90°$). Точки касания вписанной окружности с катетами, очевидно, лежат на серединном перпендикуляре к отрезку IC. По известной лемме о трезубце на этом же серединном перпендикуляре лежат середины K и L дуг AC и BC. Очевидно, дуга KL равна 45°.

Третье решение. Воспользуемся так называемой *Задачей 255*:

Пусть вписанная окружность треугольника ABC касается его сторон AB и BC в точках M и N соответственно. Тогда проекция K точки C на биссектрису угла BAC лежит на прямой MN.



Пусть точка P — проекция точки A на биссектрису угла C, точка Q — проекция точки C на биссектрису угла A. По Задаче 255 точки P и Q лежат на прямой MN. Так как $90° = \angle ABC = \angle APC = \angle AQC$, то точки P и Q совпадают соответственно с X и Y. Значит, PQ — искомая хорда. Так как AQ и CP — биссектрисы, то P и Q — середины дуг AB и BC соответственно. Тогда центральный угол окружности, опирающийся на хорду PQ, прямой, и поэтому $PQ = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Четвёртое решение. Обозначения те же, что в предыдущем решении, а данная хорда обозначается XY (точки на прямой MN идут в порядке $X - M - N - Y$). Пусть L — точка касания вписанной окружности со стороной AC. Пусть $1 = BM = BN$ (а не $AC = 1$!), тогда $NM = \sqrt{2}$, $AM = AL = a$, $CN = CL = b$, $MX = x$, $NY = y$.

Выразив двумя способами площадь треугольника ABC (как $\frac{AB \cdot BC}{2}$ и как pr), получим $\frac{(a+1)(b+1)}{2} = (1 + a + b) \cdot 1$, откуда $\boxed{ab = a + b + 1}$.

Запишем степень точки M относительно окружности: $\boxed{a = x(y + \sqrt{2})}$ (тот же результат можно получить, записав подобие треугольников MXA и MBY) и степень точки N: $\boxed{b = y(x + \sqrt{2})}$. Теперь подставляем a и b:

$$\begin{aligned} xy(x + \sqrt{2})(y + \sqrt{2}) = ab = a + b + 1 = 2xy + \sqrt{2}(x + y) + 1, \\ xy(xy + \sqrt{2}(x + y) + 2) = 2xy + \sqrt{2}(x + y) + 1, \\ \sqrt{2}(x + y)(xy - 1) + (xy)^2 - 1 = 0, \\ (xy + 1 + \sqrt{2}(x + y))(xy - 1) = 0, \\ xy = 1. \end{aligned}$$

Подставляем полученное значение $xy = 1$:

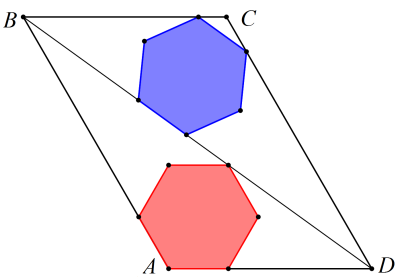
$$\begin{aligned} a = x(y + \sqrt{2}) = 1 + \sqrt{2}x, \\ b = y(x + \sqrt{2}) = 1 + \sqrt{2}y, \\ a + b = \sqrt{2}(x + y + \sqrt{2}), \\ AC = \sqrt{2}XY. \end{aligned}$$

4 (8 баллов). *На доске написано число 7. Петя и Вася по очереди приписывают к текущему числу по одной цифре, начинает Петя. Цифру можно приписать в начало числа (кроме нуля), в его конец или между любыми двумя цифрами. Побеждает тот, после чьего хода число на доске станет точным квадратом. Может ли кто-нибудь гарантированно победить, как бы ни играл соперник?* *(Александр Грибалко)*

Ответ: нет. На первом ходу Вася не проиграет, так как нет точных двузначных квадратов с цифрой 7. Покажем, что далее каждый может приписать в конец текущего числа 2 или 3 так, чтобы соперник не выиграл следующим ходом.

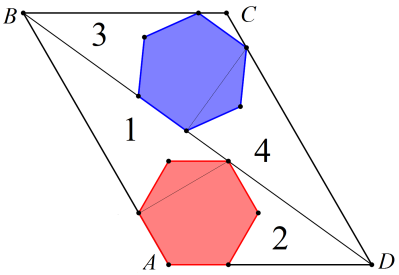
Пусть у нас было число A, и соперник может сделать квадрат, приписав цифру как к числу $\overline{A2}$, так и к числу $\overline{A3}$. Поскольку точные квадраты не оканчиваются ни на 2, ни на 3, он припишет цифру в конец: скажем, x — в первом случае и y — во втором. Тогда оба числа $\overline{A2x}$ и $\overline{A3y}$ — точные квадраты, разность между которыми меньше 20. Но каждое из этих чисел хотя бы трёхзначное, и тогда разность между соседними точными квадратами не меньше $11^2 - 10^2 > 20$. Противоречие.

5 (9 баллов). *Параллелограмм $ABCD$ разделён диагональю BD на два равных треугольника. В треугольник ABD вписан правильный шестиугольник так, что две его соседние стороны лежат на AB и AD, а одна из вершин — на BD. В треугольник CBD вписан правильный шестиугольник так, что две его соседние вершины лежат на CB и CD, а одна из сторон — на BD. Какой из шестиугольников больше? (Константин Кноп)*

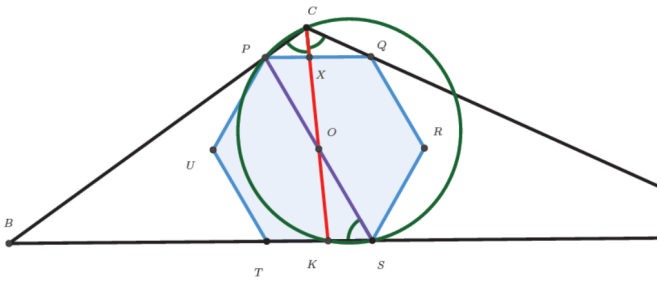


Ответ: тот, который примыкает к вершине A.

Первое решение (Макар Чудновский, 7 класс). Параллелограмм разделён на два данных шестиугольника, четыре невыпуклых четырёхугольника, которые мы обозначили на рисунке цифрами 1, 2, 3, 4, и треугольник, примыкающий к вершине C. Заметим, что четырёхугольники 1 и 4 подобны — они получаются вырезанием из двух подобных прямоугольных треугольников равнобедренных треугольников с углом 120° при вершине. Аналогично, подобны четырёхугольники 2 и 3. Заметим, что коэффициенты подобия равны отношению сторон данных шестиугольников. Но площади половинок параллелограмма ABD и CBD равны, причём половинка ABD состоит из первого шестиугольника и четырёхугольников 1 и 2, а вторая — из второго шестиугольника, четырёхугольников 3 и 4 и ещё белого треугольника. Значит, сторона шестиугольника, примыкающего к вершине A, больше.



Второе решение. Диагональ красного шестиугольника совпадает с биссектрисой треугольника ABD, которая равна биссектрисе CK треугольника BCD. Пусть синий шестиугольник — это $PQRSTU$, как на рисунке. Требуется сравнить диагонали CK и PS правильных шестиугольников. Они пересекаются в центре O шестиугольника, так как четырёхугольник $PCQO$ вписанный, CK биссектриса и поэтому делит дугу POQ пополам, то есть проходит через O.



Заметим, что прямая CO пересекает отрезок PQ, поэтому (из симметрии относительно O) она пересекает и отрезок TS. Углы PCK и PSK равны по $60°$. Далее есть несколько способов.

Первый способ. Треугольники PCO и KSO подобны по двум углам. Пусть $PO = SO = a$, $OK = 1$, тогда $OC = a^2$. В треугольнике PCO: $\angle P > 60° = \angle C$, значит, $CO > PO$ и поэтому $a > 1$. Получаем $PS = 2a$, $CK = a^2 + 1$, их разность $CK - PS = (a-1)^2 > 0$.

Второй способ. Заметим, что точки P, C, S, K лежат на одной окружности. Требуется сравнить её хорды CK и PS — диагонали правильных шестиугольников. Чтобы сравнить хорды, достаточно сравнить величины меньших дуг, которые они стягивают. Не умаляя общности, $\angle CBD \geqslant \angle CDB$, тогда угол CKS не острый, и равный ему угол CPS — тоже не острый. Тогда тупыми будут углы PKS и CPK, откуда дуги PKS и CPK — меньше полуокружности, их нам и надо сравнить.

Общую часть этих дуг можно выбросить и сравнить дуги CP и KS, а для этого достаточно сравнить хорды CP и KS. Пусть X — точка пересечения PQ и CK. Тогда $PX = SK$ (в силу симметрии относительно O). Заметим, что $\angle CPX = \angle CBK < 60°$ (так как угол B параллелограмма равен $60°$), $\angle PCX = 60°$, откуда $\angle CXP > 60°$. Значит, $SK = PX < PC$, так как в треугольнике против большей стороны лежит больший угол.

Третий способ. Из той же окружности получаем, что

$$CK = OC + OK \geqslant 2\sqrt{OC \cdot OK} = 2\sqrt{OP \cdot OS} = 2OP = PS$$

(равенства нет, потому что $OE < OP < OC$).

6 (9 баллов). *Пусть $\lfloor x \rfloor$ обозначает целую часть числа x (то есть наибольшее целое число, не превосходящее x). Докажите для любых натуральных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$ неравенство*

$$\left\lfloor \frac{a_1^2}{a_2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{a_2^2}{a_3} \right\rfloor + \ldots + \left\lfloor \frac{a_n^2}{a_1} \right\rfloor \geqslant a_1 + a_2 + \ldots + a_n.$$

(Максим Дидин)

Перепишем очевидное неравенство $(a_k - a_{k+1})^2 \geqslant 0$ в виде $\frac{a_k^2}{a_{k+1}} \geqslant 2a_k - a_{k+1}$. Так как число справа — целое, то и $\left\lfloor \frac{a_k^2}{a_{k+1}} \right\rfloor \geqslant 2a_k - a_{k+1}$. Сложив такие неравенства, получим требуемое.

7 (12 баллов). *На столе в ряд лежат 20 плюшек с сахаром и 20 с корицей в произвольном порядке. Малыш и Карлсон берут их по очереди, начинает Малыш. За ход можно взять одну плюшку с любого края. Малыш хочет, чтобы ему в итоге досталось по десять плюшек каждого вида, а Карлсон пытается ему помешать. При любом ли начальном расположении плюшек Малыш может достичь своей цели, как бы ни действовал Карлсон?* *(Александр Грибалко)*

Ответ: при любом.

Пронумеруем плюшки в ряду числами от 1 до 40. Заметим, что у Малыша всегда есть возможность взять плюшку с номером любой чётности, а после каждого его хода Карлсон вынужден брать плюшку с номером другой чётности.

Пусть среди плюшек с нечётными номерами не меньше десяти с сахаром (если с корицей, то рассуждения аналогичны). Тогда Малыш начинает с того, что берёт плюшки с нечётными номерами и после каждого хода Карлсона вычисляет такую величину: количество полученных плюшек с сахаром + количество оставшихся на столе плюшек с сахаром с чётными номерами. В начальный момент эта величина не больше 10, а если Малыш будет брать плюшки только с нечётными номерами, то в конце она будет не меньше 10. При этом после каждой пары ходов Малыша и Карлсона эта величина изменяется не более чем на 1. Следовательно, в какой-то момент (возможно, начальный) она будет равна 10. После этого Малыш может брать только плюшки с чётными номерами и в итоге получит ровно 10 плюшек с сахаром, а значит, и 10 плюшек с корицей, что и требуется.

Замечание. Верно более общее утверждение: если в ряд лежит чётное число плюшек, и из них на нечётных местах ровно L с сахаром, а на чётных — ровно R с сахаром, то для всякого k между (нестрого) числами R и L Малыш может действовать так, чтобы взять ровно k плюшек с сахаром.

Для решения исходной задачи достаточно доказать это утверждение, ибо в нашем случае $R + L = 20$ и одно из чисел не меньше 10, а другое не больше 10.

Доказываем индукцией по количеству плюшек. Если их две, то утверждение очевидно. Шаг индукции: покрасим плюшки в шахматном порядке, чтобы нечётные стали белыми; если $k = L$, то Малышу достаточно каждым ходом есть белую плюшку, если $k = R$ — то чёрную. Если же k заключено строго между L и R, то Малыш может сделать первый ход произвольным образом, а далее добиться своего по предположению индукции. В самом деле, не умаляя общности, $L < k < R$, тогда белых плюшек с сахаром останется либо L, либо $L-1$, чёрных — либо R, либо $R-1$, а Малышу далее надо взять либо k, либо $k-1$ плюшку с сахаром, причём $L-1 < L \leqslant k-1 < k \leqslant R-1 < R$.

Сложный вариант, 10 – 11 классы

1 (5 баллов). *Мудрецам A, B, C, D сообщили, что числа $1, 2, \ldots, 12$ написаны по одному на 12 карточках и что эти карточки будут розданы им по три, причём каждый увидит лишь свои карточки. После раздачи мудрецы по очереди сказали следующее.*
A: «На одной из моих карточек — число 8».
B: «Все числа на моих карточках простые».
C: «А все числа на моих — составные, причём имеют общий простой делитель».
D: «Тогда я знаю, какие карточки у каждого из вас».
Какие карточки у A, если все сказали правду? *(Михаил Евдокимов)*

Ответ: 1, 8 и 9. **Решение.** Простые числа могут быть только у A, B и D. На карточках B — три из пяти возможных простых чисел (2, 3, 5, 7, 11). Остальные два простых числа — у D, иначе он не знал бы, какие именно из простых чисел есть у B, а какие — у A. На карточках C могут быть тройки (4, 6, 10), (4, 6, 12), (4, 10, 12), (6, 10, 12) или (6, 9, 12). Только если у D есть 6 или 12, он может определить, какая именно тройка у C. Итак, у D — два простых числа и одно из чисел 6 и 12, у C соответственно — 4, 6, 10, или 4, 10, 12, у B — три простых числа, у A — числа 1, 8, 9.

2 (7 баллов). *В одной из клеток шахматной доски 10×10 стоит ладья. Переходя каждым ходом в соседнюю по стороне клетку, она обошла все клетки доски, побывав в каждой ровно по одному разу. Докажите, что для каждой главной диагонали доски верно следующее утверждение: в маршруте ладьи есть два последовательных хода, первым из которых она ушла с этой диагонали, а следующим — вернулась на неё. (Главная диагональ ведёт из угла доски в противоположный угол.)* *(Александр Грибалко)*

Первое решение. Зафиксируем диагональ. Так как в маршруте чётное число клеток, крайние клетки маршрута будут разного цвета, поэтому на диагонали не более одной крайней клетки. Ход ладьи соединяет две клетки (направление не важно). Из крайних клеток маршрута выходит один ход, из всех остальных — по два. С диагонали выходит не менее $2 \cdot 10 - 1 = 19$ ходов. Все они ведут на соседние с диагональю клетки, а их только 18. Значит, есть два хода, соединяющих клетку диагонали с одной соседней клеткой. Это и есть искомая пара последовательных ходов.

Второе решение (Валерий Миронов, 11 кл.) На диагонали 10 клеток. Клетки, пройденные между ними, составляют 9 кусков маршрута. Тогда хотя бы 5 из этих 9 кусков должны располагаться с одной стороны от диагонали. У этих 5 кусков маршрута 10 начал/концов, расположенных на диагонали, соседней с главной, а на этой диагонали 9 клеток. Значит, начало и конец одного из кусков маршрута совпадают, что и требовалось.

3 (7 баллов). *На плоскости сидят кузнечик Коля и* 2020 *его товарищей. Коля собирается совершить прыжок через каждого из остальных кузнечиков (в произвольном порядке) так, что начальная и конечная точка каждого прыжка симметричны относительно перепрыгиваемого кузнечика. Назовём точку финишной, если Коля может в неё попасть после* 2020*-го прыжка. При каком наибольшем числе N найдётся начальная расстановка кузнечиков, для которой имеется ровно N различных возможных финишных точек? (Михаил Святловский)*

Ответ: C_{2020}^{1010}.

Первое решение. *Оценка.* Введём на плоскости систему координат так, чтобы Коля сидел в точке $(0,0)$. Пусть $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$, …, $\vec{a}_{2020}$ — радиус-векторы кузнечиков в порядке их перепрыгивания Колей. Нетрудно найти радиус-вектор финишной точки: $2(-\vec{a}_1+\vec{a}_2-\vec{a}_3+\ldots-\vec{a}_{2019}+\vec{a}_{2020})$. Число различных по виду сумм равно C_{2020}^{1010} (числу способов выбрать 1010 слагаемых на нечётных местах).

Пример. Расположим кузнечиков в точках числовой прямой с координатами 0 (у Коли) и $1, 3, 3^2, \ldots, 3^{2019}$ у остальных. Докажем, что все суммы степеней троек с коэффициентами ±1 различны. Прибавив к такой сумме постоянную сумму $1+3+3^2+\ldots+3^{2019}$, получим сумму с коэффициентами 0 и 2. Она соответствует 2020-значному троичному числу из нулей и двоек, а все такие числа различны. (На самом деле, почти любое расположение кузнечиков даёт C_{2020}^{1010} финишных точек.)

Второе решение. *Оценка.* Сначала заметим, что если кузнечик перепрыгнет через какую-то точку A, а затем — через какую-то точку B, то в итоге он сдвинется на вектор $2\overrightarrow{AB}=2(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})$. Это следует, например, из того, что средняя линия треугольника параллельна основанию и в два раза меньше его (случай, когда кузнечик сидит на прямой AB, можно рассмотреть отдельно).

Каждой финишной точке можно поставить в соответствие последовательность, в которой Коля перепрыгивал своих друзей, чтобы оказаться в этой точке после 2020 прыжков — то есть перестановку чисел от 1 до 2020 (считаем всех кузнечиков, кроме Коли, пронумерованными). Пусть Коля в какой-то момент оказался в точке O и собирается перепрыгнуть кузнечиков, расположенных в точках A, B, C (рассматриваем только 3 последовательных прыжка). Если Коля сделает эти прыжки в порядке ABC, то сначала он сдвинется на вектор $2\overrightarrow{OA}$, а затем за два прыжка сдвинется ещё на вектор $2\overrightarrow{BC}=2(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB})$, то есть в итоге за три прыжка сдвинется на вектор $2(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB})$. Если же Коля сделает эти прыжки в порядке CBA, то, аналогично, сдвинется в итоге на вектор $2(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB})$, то есть попадёт в ту же самую точку, что и в предыдущем случае. Таким образом, в последовательности прыжков Коли можно поменять местами любых двух кузнечиков, стоящих через один, и это не изменит финишной точки. Значит, финишная точка характеризуется не перестановкой чисел от 1 до 2020 (которых $1\cdot2\cdot\ldots\cdot2020$), а только тем, какие числа в такой перестановке стоят на нечётных местах. Соответственно, различных финишных точек не может быть больше C_{2020}^{1010}.

Пример. См. предыдущее решение.

4 (7 баллов). *При каком наименьшем k среди любых трёх ненулевых действительных чисел можно выбрать такие два числа a и b, что $|a-b|\leqslant k$ или $|\frac{1}{a}-\frac{1}{b}|\leqslant k$? (Максим Дидин)*

Ответ: при $k=\frac{3}{2}$.

Докажем, что для любых трёх ненулевых чисел $a<b<c$ одна из шести разностей $b-a$, $c-b$, $c-a$, $|\frac{1}{a}-\frac{1}{b}|$, $|\frac{1}{b}-\frac{1}{c}|$, $|\frac{1}{a}-\frac{1}{c}|$ не превосходит $\frac{3}{2}$. Не умаляя общности, хотя бы два числа положительны.

Первый способ. Предположим противное. Заменой всех чисел на обратные к ним можно добиться того, чтобы наименьшее число a было не меньше -1. Тогда среднее число $b>\frac{1}{2}$, а наибольшее $c>2$. При этом $\frac{1}{b}-\frac{1}{c}>\frac{3}{2}$. Значит, $b<2/3<1$ и $a<0$. Получаем систему неравенств

$$-a>\frac{3}{2}-b,\qquad -\frac{1}{a}>\frac{3}{2}-\frac{1}{c}>3-\frac{1}{b}.$$

Перемножив, получим $1 > (\frac{3}{2} - b)(3 - \frac{1}{b})$, откуда $2b > (3 - 2b)(3b - 1)$. Раскрыв скобки и перенеся всё в левую часть, получим $6b^2 - 9b + 3 > 0$. Тогда $(b - 1)(2b - 1) > 0$, противоречие.

Второй способ. Разберём возможные случаи.

1) $a > 0$. Если $b \leqslant 1$, то $b - a < 1$; если $b > 1$, то $\frac{1}{b} - \frac{1}{c} < 1$.

2) $a < 0$. Можно считать, что $bc \leqslant 1$ (иначе заменим все числа на обратные). Пусть $b - a > \frac{3}{2}$ и $c - b > \frac{3}{2}$. Тогда $b(b + \frac{3}{2}) < bc \leqslant 1 = \frac{1}{2}(\frac{1}{2} + \frac{3}{2})$. Значит, $b < \frac{1}{2}$. Следовательно,

$$\frac{1}{c} - \frac{1}{a} < \frac{1}{\frac{3}{2} + b} + \frac{1}{\frac{3}{2} - b} = \frac{3}{\frac{9}{4} - b^2} < \frac{3}{\frac{9}{4} - \frac{1}{4}} = \frac{3}{2}.$$

Улучшить результат нельзя: для чисел $-1, \frac{1}{2}, 2$ все шесть разностей не меньше $3/2$.

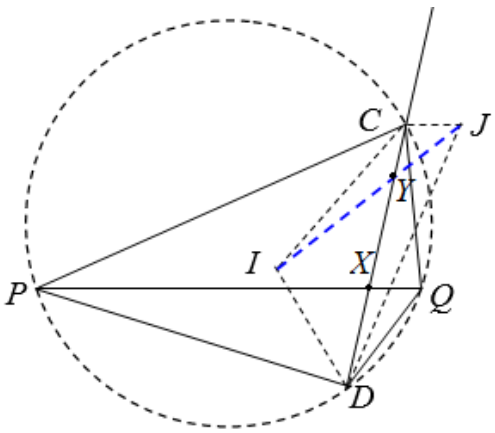
5 (9 баллов). *Внутри параллелограмма $ABCD$ взята такая точка P, что $\angle PDA = \angle PBA$. Пусть ω_1 — вневписанная окружность треугольника PAB, лежащая напротив вершины A. Пусть ω_2 — вписанная окружность треугольника PCD. Докажите, что одна из общих касательных к ω_1 и ω_2 параллельна AD.* *(Иван Фролов)*

Указание. После параллельного переноса на вектор $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AD}$ задача превращается в такую:

Дан произвольный вписанный четырехугольник $CPDQ$. Тогда одна из общих касательных к окружности, вписанной в треугольник PCD и вневписанной для треугольника CDQ напротив вершины D, параллельна PQ.

Последнее следует из одной из вариаций известного факта о том, что прямая между соответствующими инцентрами (эксцентрами) треугольников PCD, QCD параллельна биссектрисе между CD и PQ (последнее в свою очередь следует из леммы о трезубце).

Решение. Перенеся треугольник PAB на вектор $\overrightarrow{AD}$, получим треугольник QDC. Окружность ω_1 также сдвинется параллельно AD и перейдёт во вневписанную окружность треугольника с центром J, поэтому достаточно доказать, что одна из общих касательных к ω_3 и ω_2 параллельна AD.



По условию $\angle QPD = \angle PDA = \angle PBA = \angle QCD$, значит, точки C, P, D и Q лежат на одной окружности. По известным формулам углов между биссектрисами

$$\angle CID + \angle CJD = \left(\frac{1}{2}\angle CPD + 90^\circ\right) + \left(\frac{1}{2}\angle CQD\right) = 180^\circ,$$

то есть точки C, I, D и J лежат на одной окружности.

Пусть X и Y — точки пересечения CD с PQ и IJ соответственно. Имеем

$$\angle IYD = \angle ICD + \angle CDJ = \frac{1}{2}(\angle PCD + \angle CDQ),$$

как угол между хордами, отсюда, в частности, угол IYD острый, так как

$$\angle PCD + \angle CDQ < \angle PCQ + \angle PDQ = 180^\circ.$$

Тогда точка D', симметричная точке D относительно IJ, лежит по ту же сторону от CD, что и P, и при этом

$$\angle CYD' = 180^\circ - \angle D'YD = 180^\circ - 2\angle IYD = 180^\circ - (\angle PCD + \angle CDQ) = \angle PDC + \angle DCQ = \angle PXC$$

(последнее верно, так как $PCQD$ вписанный). Итак, соответственные углы PXC и CYD' при пересечении прямой CD секущими PQ и $D'Y$ равны, значит $D'Y||PQ||AD$, и прямая $D'Y$ симметрична общей касательной CD относительно линии центров IJ, значит $D'Y$ тоже общая касательная, и она параллельна AD.

6 (10 баллов). *На столе в ряд лежат 20 плюшек с сахаром и 20 с корицей в произвольном порядке. Малыш и Карлсон берут их по очереди, начинает Малыш. За ход можно взять одну плюшку с любого края. Малыш хочет, чтобы ему в итоге досталось по десять плюшек каждого вида, а Карлсон пытается ему помешать. При любом ли начальном расположении плюшек Малыш может достичь своей цели, как бы ни действовал Карлсон?* *(Александр Грибалко)*

Ответ: при любом.

Пронумеруем плюшки в ряду числами от 1 до 40. Заметим, что у Малыша всегда есть возможность взять плюшку с номером любой чётности, а после каждого его хода Карлсон вынужден брать плюшку с номером другой чётности.

Пусть среди плюшек с нечётными номерами не меньше десяти с сахаром (если с корицей, то рассуждения аналогичны). Тогда Малыш начинает с того, что берёт плюшки с нечётными номерами и после каждого хода Карлсона вычисляет такую величину: количество полученных плюшек с сахаром + количество оставшихся на столе плюшек с сахаром с чётными номерами. В начальный момент эта величина не больше 10, а если Малыш будет брать плюшки только с нечётными номерами, то в конце она будет не меньше 10. При этом после каждой пары ходов Малыша и Карлсона эта величина изменяется не более чем на 1. Следовательно, в какой-то момент (возможно, начальный) она будет равна 10. После этого Малыш может брать только плюшки с чётными номерами и в итоге получит ровно 10 плюшек с сахаром, а значит, и 10 плюшек с корицей, что и требуется.

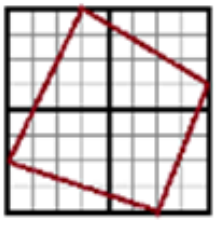
Замечание. Верно более общее утверждение: если в ряд лежит чётное число плюшек, и из них на нечётных местах ровно L с сахаром, а на чётных — ровно R с сахаром, то для всякого k между (нестрого) числами R и L Малыш может действовать так, чтобы взять ровно k плюшек с сахаром.

Для решения исходной задачи достаточно доказать это утверждение, ибо в нашем случае $R+L=20$ и одно из чисел не меньше 10, а другое не больше 10.

Доказываем индукцией по количеству плюшек. Если их две, то утверждение очевидно. Шаг индукции: покрасим плюшки в шахматном порядке, чтобы нечётные стали белыми; если $k=L$, то Малышу достаточно каждым ходом есть белую плюшку, если $k=R$ — то чёрную. Если же k заключено строго между L и R, то Малыш может сделать первый ход произвольным образом, а далее добиться своего по предположению индукции. В самом деле, не умаляя общности, $L<k<R$, тогда белых плюшек с сахаром останется либо L, либо $L-1$, чёрных — либо R, либо $R-1$, а Малышу далее надо взять либо k, либо $k-1$ плюшку с сахаром, причём $L-1<L\leqslant k-1<k\leqslant R-1<R$.

7. *Клетчатый квадрат 2×2 накрыт двумя треугольниками. Обязательно ли*
а) (6 баллов) хоть одна из четырёх его клеток целиком накрыта одним из этих треугольников;
б) (6 баллов) в один из этих треугольников можно поместить квадрат со стороной 1?
(Александр Шаповалов)

а) Ответ: не обязательно. Впишем в квадрат четырёхугольник без параллельных сторон так, чтобы одна его сторона разбила на части обе левые клетки, вторая — обе верхние, третья — обе правые, четвёртая — обе нижние. Продлим пары противоположных сторон до пересечения. Теперь квадрат покрыт двумя углами, при этом нет клетки, целиком покрытой одним углом. Отрезав лишнее, превратим углы в треугольники. На рисунке — пример искомого четырёхугольника на клетчатой бумаге со вспомогательными клетками размера $0,25\times 0,25$.



б) Ответ: обязательно. Отметим 9 вершин клеток квадрата 2×2 как на рисунке 1. Треугольники их все накрывают. Возможны три случая распределения вершин квадрата A,B,C,D между треугольниками.

1) В один накрывающий треугольник T попали три вершины, скажем, A, B, C. Тогда фигура T накрывает весь треугольник AB и, тем более, клетку $BFOE$.

2) В накрывающие треугольники попали пары вершин на противоположных сторонах, скажем, в один A, B, в другой C, D. Тогда первый накрывает и точку E, а второй — точку G. Из трёх точек H, O, F либо две, либо все три попадут в один треугольник. В силу выпуклости среди них есть пара точек на расстоянии 1. Пусть, например, H и O попали вместе с A, E, B. Тогда в этом треугольнике лежит клетка $AEOH$.

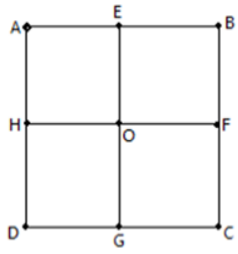


Рис. 1

3) В накрывающие треугольники T_1 и T_2 попали пары противоположных вершин квадрата: скажем, в T_1 — A и C, в T_2 — B и D (рис. 2). Тогда лежащая на пересечении диагоналей точка O попала и в T_1, и в T_2. Будем искать такое распределение точек E, F, G, H по треугольникам, чтобы ни один из треугольников не накрывал целую клетку. Можно считать, что точка E попала в T_1. Тогда H — в T_2 (иначе T_1 накроет клетку $AEOH$), G — в T_1 (иначе T_2 накроет $HOGD$), F — в T_2 (иначе T_1 накроет $OFCG$).

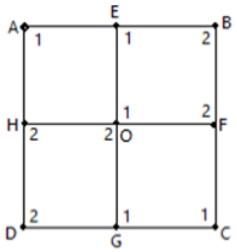


Рис. 2

Рассмотрим теперь середину M отрезка DG (рис. 3). Если она тоже принадлежит T_1, то, сдвинув клетку $DHOG$ на $1/2$ вправо, мы расположим её целиком в T_1 (ведь середина AG, лежащая над M, лежит в T_1, и середина EC лежит в T_1). Значит, можно считать, что M лежит в T_2.

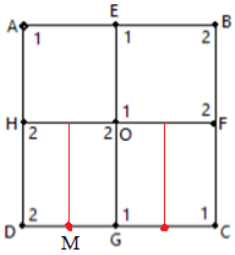


Рис. 3

Аналогично, можно считать, что середина N отрезка EB лежит в T_2. Но тогда в T_2 лежит параллелограмм $MHNF$ (рис. 4).

Осталось доказать, что внутрь $MHNF$ помещается квадрат 1×1. Заметим, что угол NHM тупой (например, потому, что угол MHB прямой). Далее, площадь параллелограмма $MHNF$ равна $4 - 2 \cdot 1,5 - 2 \cdot 0,5 = 2$. Далее, $HN = \sqrt{1 + \frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{13}}{2}$. Тогда высота HX параллелограмма $MHNF$, опущенная из H на MF, равна $2 : \frac{\sqrt{13}}{2} > 1$. При этом

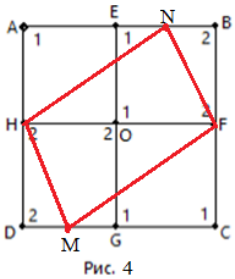


Рис. 4

$$MX = \sqrt{HM^2 - HX^2} = \sqrt{1 + \frac{1}{4} - HX^2} < \sqrt{1 + \frac{1}{4} - 1} = \frac{1}{2}.$$

Тогда $HN - MX > \frac{\sqrt{13}}{2} - \frac{1}{2} > 1$, откуда в параллелограмм $MHNF$ помещается квадрат с вершиной H и стороной длины 1, идущей вдоль HN.

41-й Международный математический Турнир городов

2019/20 учебный год

Решения задач

(*под редакцией Л. Медникова и А. Семенова*)

Весенний тур

Базовый вариант

Младшие классы

1. [4] Карта Квадрландии представляет собой квадрат 6×6 клеток. Каждая клетка – либо королевство, либо спорная территория. Королевств всего 27, а спорных территорий 9. На спорную территорию претендуют все королевства по соседству и только они (то есть клетки, соседние со спорной по стороне или вершине). Может ли быть, что на каждые две спорные территории претендует разное число королевств?

(*М. Евдокимов*)

Ответ: может.

Решение. На рисунках приведены примеры Квадрландий. Пустые клетки – королевства, а цифра в клетке бозначает, сколько королевств претендует на эту спорную территорию).

0	2				3
1	4				
	5				
	6				
	7			8	

0	2				
1	3			8	
	5	6			
			7		
		4			

0	2				
1	4			8	
	5				
3					
	6	7			

0	2				
1	4		8		
	5				
		6	7		
3					

2. [4] Какое наибольшее количество различных целых чисел можно выписать в ряд так, чтобы сумма каждых 11 подряд идущих чисел равнялась 100 или 101?

(*Е. Бакаев*)

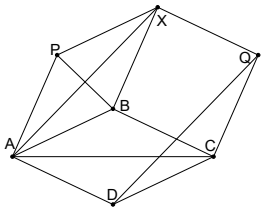
Ответ: 22 числа.

Решение. *Оценка*. Предположим, что получилось выписать такие различные числа x_1, …, x_{23}, что сумма каждых 11 подряд идущих равна A или B. Пусть $S_k = x_k + \ldots + x_{k+10}$. Заметим, что $S_k \neq S_{k+1}$ (иначе $x_k = x_{k+11}$). Значит, $S_k = S_{k+2}$. Поскольку $x_1 + S_2 + S_{13} = S_1 + S_{12} + x_{23}$, то $x_1 = x_{23}$. Противоречие.

Пример. Выберем 10 натуральных чисел с шагом 3, а одиннадцатое – дополняющее их сумму до 100. Тогда ряд x_1, …, x_{11}, $x_1 + 1$, $x_2 - 1$, $x_3 + 1$, $x_4 - 1$, …, $x_{11} + 1$ будет искомым. Например, так: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, –35, 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26, – 34.

3. [4] На диагонали AC ромба $ABCD$ построен параллелограмм $APQC$ так, что точка B лежит внутри него, а сторона AP равна стороне ромба. Докажите, что B – точка пересечения высот треугольника DPQ.

(*Е. Бакаев*)



Решение. Построим ромб $APXB$. Тогда четырёхугольник $CBXQ$ – тоже ромб, а $ADQX$ – параллелограмм. Поэтому $PB \perp AX \parallel DQ$, то есть прямая PB содержит высоту треугольника DPQ. Аналогично, прямая QB содержит высоту треугольника DPQ, что и требовалось.

4. [5] Целое число n таково, что уравнение $x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx = n$ имеет решение в целых числах. Докажите, что тогда и уравнение $x^2 + y^2 - xy = n$ имеет решение в целых числах.

(*А. Юран*)

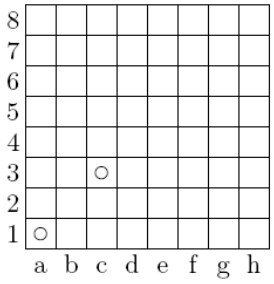
Решение следует из тождества

$$x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx = (x - z)^2 + (y - z)^2 - (x - z)(y - z).$$

Два пути к решению. **1**. Естественное желание – умножить левую часть на 2 и разложить в сумму квадратов разностей. Получим $(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 = 2n$, что после переобозначения примет вид $a^2 + b^2 + (a + b)^2 = 2n$ или $a^2 + b^2 + ab = n$. Осталось поменять знак у a.

2. Заметим, что увеличение всех переменных на одно и то же число не меняет выражения. Так давайте вычтем из всех переменных по z и получим требуемое.

5. [5] На доске 8×8 в клетках a1 и c3 стоят две одинаковые фишки. Петя и Вася ходят по очереди, начинает Петя. В свой ход игрок выбирает любую фишку и сдвигает её либо по вертикали вверх, либо по горизонтали вправо на любое число клеток. Выиграет тот, кто сделает ход в клетку h8. Кто из игроков может действовать так, чтобы всегда выигрывать, как бы ни играл соперник? В одной клетке может стоять только одна фишка, прыгать через фишку нельзя.



(*В. Ковальджи*)

Ответ: Вася.

Решение. Вася сделает так, что Петя первым выскочит на верхнюю или правую линию. Как только это произойдёт, Вася сдвинет эту фишку в h8 и победит. До этого Вася придерживается следующей стратегии.

Изначально фишки стоят на диагонали a1 – h8, не соседствуя. Петя сбегает с неё, а Вася, если может, возвращает эту фишку на диагональ, сохранив указанную ситуацию. Вася не сможет это сделать только тогда, когда фишки окажутся в одной или соседних линиях. Тогда Вася сделает такой ход, что фишки образуют доминошку. Ясно, что это возможно. После этого Вася будет сохранять доминошку, то есть повторять ход Пети другой фишкой. В конце концов, Петя первым выскочит на верхнюю или правую линию.

Старшие классы

1. [4] Можно ли в каждую клетку таблицы 40×41 записать по целому числу так, чтобы число в каждой клетке равнялось количеству тех соседних с ней по стороне клеток, в которых написано такое же число?

(*А. Грибалко*)

Ответ: можно.

Пример 1. Сделаем это для произвольной таблицы. Разобьём её сеткой на прямоугольники так, что ширина полос по каждому направлению чередуется: 1, 2, 1, 2.... Ясно, что это возможно. Тогда таблица разобьётся на квадраты 2×2, домино 1×2 и квадратики 1×1. В квадраты впишем двойки, в домино – единицы, в квадратики – нули. Условие будет выполнено, поскольку фигурки одного вида не имеют общих сторон.

Пример 2. Разобьём таблицу на чередующиеся прямоугольники 1×41 и 3×41. В больших окантовку заполним двойками. Оставшиеся полоски 1×n разобьём на чередующиеся доминошки (с единицами) и квадратики (с нулями).

Замечание. Есть и другие примеры, но все они состоят из 0, 1 и 2.

2. [4] Обсуждая в классе зимние каникулы, Саша сказал: «Теперь, после того как я слетал в Аддис-Абебу, я встречал Новый год во всех возможных полусферах Земли, кроме одной!» В каком минимальном количестве мест встречал Новый год Саша? Места, где Саша встречал Новый год, считайте точками на сфере. Точки на границе полусферы не считаются принадлежащими этой полусфере.

(*И. Думанский, Р. Крутовский*)

Ответ. В четырёх местах.

Решение. *Оценка*. Предположим, что хватило трёх точек. Они определяют плоскость. Если она проходит через центр сферы, то Саша не бывал в двух полусферах, высекаемых этой плоскостью. Противоречие.

Если не проходит, то параллельной плоскостью отсечём полусферу, в которой Саша не бывал. Во всех полусферах, получаемых из неё малым шевелением, Саша тоже не бывал. Снова противоречие.

Пример. Возьмём на некоторой большой окружности три точки, образующие остроугольный треугольник, и любую точку вне её (это можно сделать так, что одной из точек будет город, в котором живёт Саша, а другой – Аддис-Абеба). Из двух полусфер, высекаемых этой окружностью, Саша не бывал ровно в одной. Если же провести через центр Земли другую плоскость, то она высечет диаметр в исходной окружности, по каждую сторону от которого будет точка, в которой Саша бывал.

Замечание для придир. Диаметрально противоположная к Аддис-Абебе точка находится в Тихом океане, и Саша там жить не может.

3. [5] По кругу стоят буквы *A* и *B*, всего 41 буква. Можно заменять *ABA* на *B* и наоборот, а также *BAB* на *A* и наоборот. Верно ли, что из любого начального расположения можно получить такими операциями круг, на котором стоит ровно одна буква?

(*М. Дидин*)

Ответ: верно.

Решение. Разобьём все буквы на группы одинаковых подряд идущих. Количество букв нечётно, поэтому найдётся «нечётная» группа. Заменами AA ↔ BABA ↔ BB сделаем из неё однобуквенную группу, после чего будем удалять соседей этой буквы, пока это возможно. Действуя таким образом, оставим только одну букву.

4. Существует ли непостоянный многочлен $p(x)$ с действительными коэффициентами, который можно представить в виде суммы $a(x) + b(x)$, где $a(x)$ и $b(x)$ – квадраты многочленов с действительными коэффициентами,

а) [2] ровно одним способом?

б) [3] ровно двумя способами?

Способы, отличающиеся лишь порядком слагаемых, считаются одинаковыми.

(*С. Маркелов*)

Ответ: не существует.

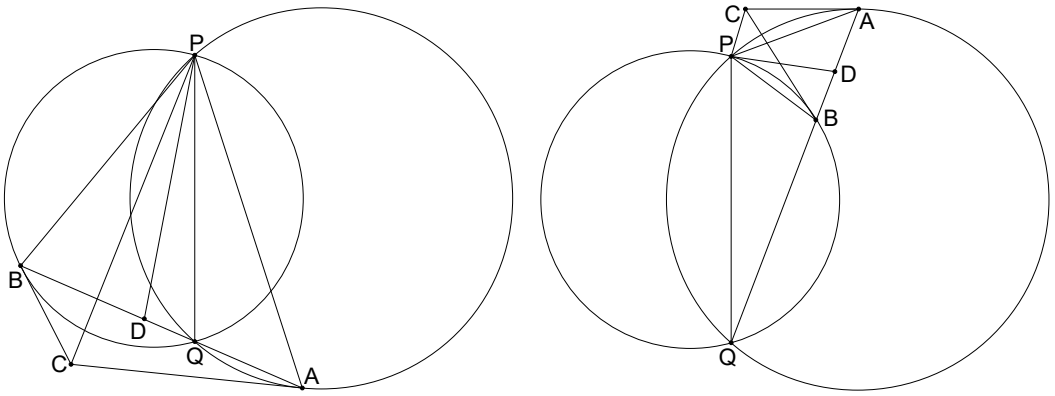
Решение. Пусть ненулевой многочлен P представим в виде суммы квадратов двух многочленов, то есть $P = F^2 + G^2$. Заметим, что $F^2 + G^2 = (cF + sG)^2 + (sF - cG)^2$, где $c = \cos\alpha$, $s = \sin\alpha$. Полагая $0 \le \alpha < \pi/2$, получим бесконечно много представлений.

Допустим, какие-то два из них совпадут. То есть $(c_1F + s_1G)^2 = (c_2F + s_2G)^2$ или $(c_1F + s_1G)^2 = (s_2F - c_2G)^2$. Перенося влево и раскладывая на множители, получим, что какая-то из скобок равна нулю в бесконечном числе точек, следовательно, в ней стоит нулевой многочлен. Посмотрим на коэффициенты перед F и G в этой скобке. Хотя бы один из них не равен нулю, так как числа $c_1 + c_2$, $c_1 - c_2$, $c_1 + s_2$, $s_1 + c_2$ ненулевые. Значит, F и G линейно зависимы. Можно считать, что $G = tF$ для некоторого числа t. Тогда $P = (1 + t^2)F^2$. Поскольку F – ненулевой, то, по-разному раскладывая $1 + t^2$ в сумму квадратов двух чисел, получим бесконечное число представлений многочлена P.

5. [5] Даны две окружности, пересекающиеся в точках P и Q. Произвольная прямая l, проходящая через Q, повторно пересекает окружности в точках A и B. Прямые, касающиеся окружностей в точках A и B, пересекаются в точке C, а биссектриса угла CPQ пересекает прямую AB в точке D. Докажите, что все точки D, которые можно так получить, выбирая по-разному прямую l, лежат на одной и той же окружности.

(*А. Заславский*)

Решение. Пусть A лежит на одной окружности, B – на другой. Два различных случая расположения приведены на рисунках. Решение годится для всех случаев.



По теореме об угле между хордой и касательной получаем равенство ориентированных углов $(AC,AP)=(AQ,QP)=(BC,BP)$. Следовательно, точка C лежит на описанной окружности треугольника APB. Тогда $(CP,PB)=(CA,AB)=(AP,PQ)$, т.е биссектрисы неориентированных углов CPQ и BPA совпадают или перпендикулярны.

Если точка Q лежит между A и B, то $APBC$ – выпуклый четырехугольник. Если же, например, B лежит между Q и A, то $PBAC$ – выпуклый четырехугольник. В обоих случаях PD – биссектриса треугольника PAB. Нетрудно видеть, что все эти треугольники подобны друг другу и одинаково ориентированы. Значит, все треугольники PAD также подобны друг другу и при движении точки A по окружности D также движется по окружности.

Сложный вариант

Младшие классы

1. [4] Существует ли число, кратное 2020, в котором всех цифр 0, 1, 2, ... , 9 поровну?

(*М. Евдокимов*)

Ответ: существует.

Решение. 2020 = 20·101, поэтому, например, число 10198987676545432320 подходит.

Замечания. Можно использовать и другие идеи. Так, поскольку 1111 делится на 101, подходит число 111122223333…99990000. Так как $10^{10} + 1$ делится на 101, то подходит 12345679801234567980.

Также есть подходящие числа, в которых каждая цифра повторяется по одному разу, например, 1237548960. В подборе этих чисел может помочь признак делимости на 101, который аналогичен признаку делимости на 11: если разбить запись числа на блоки по две цифры (начиная с конца), то знакопеременная сумма полученных двузначных чисел должна быть кратна 101 (например, 12 − 37 + 54 − 89 + 60 = 0).

2. [5] Три богатыря бьются со Змеем Горынычем. Илья Муромец каждым своим ударом отрубает Змею половину всех голов и ещё одну, Добрыня Никитич – треть всех голов и ещё две, Алёша Попович – четверть всех голов и ещё три. Богатыри бьют по одному в каком хотят порядке, отрубая каждым ударом целое число голов. Если ни один богатырь не может ударить (число голов получается нецелым), Змей съедает всех троих. Смогут ли богатыри отрубить все головы 41!-головому Змею?

(*А. Заславский*)

Ответ: смогут.

Решение. Если число голов чётно, богатыри могут уменьшить его, сохранив чётность. Действительно, если голов $4n - 2$, то после удара Ильи их станет $2n - 2$.

Если же голов $4n$, то после удара Алёши их станет $3n - 3$, а после следующего за ним удара Добрыни их станет $2n - 4$.

Богатыри могут так действовать, пока не останется четыре или две головы, для которых хватит одного удара Алёши или Ильи соответственно.

Замечание. Если число голов нечётно, но делится на 3, то богатыри также справятся со Змеем. А вот если оно не кратно ни 2, ни 3, то богатыри гибнут сразу.

3. Существует ли вписанный в окружность N-угольник, у которого нет одинаковых по длине сторон, а все углы выражаются целым числом градусов, если

а) [4] $N = 19$;

б) [3] $N = 20$?

(*М. Малкин*)

а) **Ответ:** не существует.

Решение. Пусть такой 19-угольник существует. Рассмотрим вписанные углы, опирающиеся на его последовательные стороны. Все они разные, и сумма каждых двух углов, соответствующих соседним сторонам, целая (она дополняет один из углов 19-угольника до 180°). Рассмотрим два случая.

1) Все эти вписанные углы выражаются целым числом градусов. Тогда их сумма не меньше $1° + 2° + ... + 19° > 180°$, что невозможно.

2) Есть угол с ненулевой дробной частью ε. Тогда у соседнего угла дробная часть равна 1 – ε, у следующего – снова ε и т.д. Поскольку 19 – нечётное число, то ε = ½. Но тогда сумма углов, опирающихся на все стороны, не меньше $(½° + 1½° + 2½° + ... + 18½°) = ½ (1° + 3° + 5° + ... + 37°) = ½·361° > 180°$. Снова противоречие.

б) **Ответ:** существует.

Пример. Пусть вписанные углы, опирающиеся на последовательные стороны 20-угольника, равны $4^1/_3°$, $4^2/_3°$, $5^1/_3°$, $5^2/_3°$, ..., $13^1/_3°$, $13^2/_3°$. Сумма этих чисел равна $2(4° + 5° + ... + 13°) + 10° = 180°$. Каждый угол 20-угольника равен 180° минус сумма двух соседних из указанного списка углов, а все эти суммы целые.

4. [8] Для каких N можно расставить в клетках квадрата $N\times N$ действительные числа так, чтобы среди всевозможных сумм чисел на парах соседних по стороне клеток встречались все целые числа от 1 до $2(N-1)N$ включительно (ровно по одному разу)?

(*М. Дидин*)

Ответ: для всех $N > 1$.

Решение. Ниже приведены примеры для $N = 4$ и $N = 5$. Аналогично строятся примеры для всех чётных (нечётных) N: в первом столбце реализуются все суммы от 1 до $N - 1$, на стыке первого и второго столбцов – от N до $2N - 1$, во втором столбце – от $2N$ до $2N - 2$ и т.д.

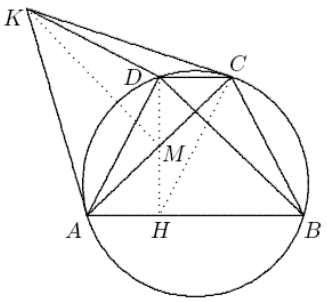
0	4	7	11
1	4	8	11
1	5	8	12
2	5	9	12

0	5	9	14	18
1	5	10	14	19
1	6	10	15	19
2	6	11	15	20
2	7	11	16	20

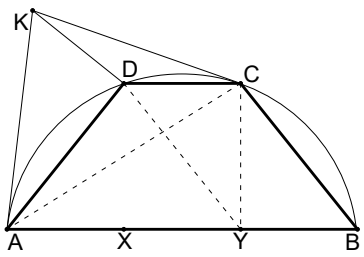
5. [9] Трапеция $ABCD$ вписана в окружность. Её основание AB в 3 раза больше основания CD. Касательные к описанной окружности в точках A и C пересекаются в точке K. Докажите, что угол KDA прямой.

(*А. Юран*)

Решение 1. Пусть DH – высота трапеции, тогда $ADCH$ – параллелограмм. Пусть M – его центр. Тогда KM – серединный перпендикуляр к диагонали AC. По теореме об угле между хордой и касательной $\angle KAD = \angle ABD = \angle BAC = \angle KMD$ (последние два угла – углы с взаимно перпендикулярными сторонами). Значит, точки A, K, D и M лежат на одной окружности, откуда $\angle KDA = \angle KMA = 90°$.



Решение 2. Проведём высоту CY. Треугольники ADY и AKC равнобедренные и подобны (угол KAC, как угол между касательной и хордой, равен углу DAY, опирающемуся на такую же дугу). Тогда подобны и треугольники ADK и AYC (аналогично, равны углы KAD и CAY, а $KA : AC = DA : AY$ в силу первого подобия). Следовательно, $\angle ADK = 90°$.



6. [9] У Пети есть колода из 36 карт (4 масти по 9 карт в каждой). Он выбирает из неё половину карт (какие хочет) и отдаёт Васе, а вторую половину оставляет себе. Далее каждым ходом игроки по очереди выкладывают на стол по одной карте (по своему выбору, в открытом виде); начинает Петя. Если в ответ на ход Пети Вася смог выложить карту той же масти или того же достоинства, Вася зарабатывает 1 очко. Какое наибольшее количество очков он может гарантированно заработать?

(*М. Евдокимов*)

Ответ: 15 очков.

Решение 1. Если Петя возьмёт себе все черви, все тузы, короли и дамы, то Вася не сможет набрать очки на тузе, короле и даме червей, т.е. наберёт не больше 15 очков.

Переформулируем задачу. Рассмотрим доску 4×9. Петя закрашивает чёрным 18 клеток. Докажем, что Вася сможет выделить не менее 15 непересекающихся *хороших* пар: в каждой паре две клетки разного цвета, находящиеся в одной строке или одном столбце.

Назовём *весом* столбца количество чёрных клеток в нём. Сначала Вася рассматривает столбцы типа 2 (если они есть). Каждый из них, очевидно, разбивается на две хорошие пары.

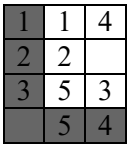
Далее Вася рассматривает пары столбцов типа 0 и 4. Каждая такая пара, очевидно, разбивается на четыре хорошие пары клеток.

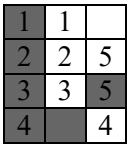
Далее Вася рассматривает пары столбцов типа 1 и 3. Каждая такая пара тоже разбивается на четыре хорошие пары клеток (см. рисунки).





Когда указанные пары столбцов закончатся, в силу симметрии можно считать, что «необработанными» останутся только столбцы типов 4 и 1. Если это a столбцов типа 4 и b столбцов типа 1, то $4a + b = 3b$, то есть $b = 2a$. В тройке из столбца типа 4 и двух столбцов типа 1 Вася сможет выделить не менее пяти хороших пар клеток (см. рисунки).





Так как $3a = a + b \le 9$, то на всей доске останется не более трёх нехороших пар, т.е. Вася «потеряет» не больше 3 очков.

Решение 2 (для знатоков). Мы воспользуемся известной леммой Холла о сватовстве.

Лемма. Пусть есть n юношей. Известно, что для каждой группы из k юношей ($k = 1, 2, ..., n$) имеется по крайней мере k девушек, имеющих знакомых среди этой группы юношей. Тогда каждого юношу можно женить на знакомой девушке.

Доказательство и обсуждение см., например, в статьях: М. Большаков, «Паросочетания и транспортные сети («Квант» №4 за 1970 год); А. Романов, «Задачи и теоремы о представителях» («Квант» №1 за 2015 год); М. Шевцова, «Многократная лемма Холла в задачах про мудрецов» («Квант» № 7 за 2019 год)

В терминах решения 1 объявим чёрные клетки юношами (при этом $n = 18$), белые – девушками, а знакомыми – клетки, находящиеся в одном ряду. Мы докажем, что для каждой группы из k юношей ($k = 4, 2, ..., 18$) имеется по крайней мере $k - 3$ девушки, имеющих знакомых среди этой группы юношей. Добавив трёх *виртуальных* девушек, знакомых со всеми юношами, мы окажемся в условиях леммы Холла. Переженив всех юношей и отбросив не более чем троих, которым достались виртуальные девушки, получим не менее 15 хороших пар.

Пусть есть группа X из k юношей (чёрных клеток). Переставим столбцы, их содержащие, влево, а строки – вниз. Пересечение этих строк и столбцов – прямоугольник площади S_1 – содержит X, а дополнение к их объединению – прямоугольник площади S_2 – содержит всех *незнакомых* с ними девушек. Значит, $k \le \min(S_1, 18)$, а количество *знакомых* с ними девушек не меньше $18 - \min(S_2, 18)$.

Нам достаточно доказать, что $18 - \min(S_2, 18) \ge \min(S_1, 18) - 3$, т.е. что $\min(S_1, 18) + \min(S_2, 18) \le 21$.

Выражение $F = \min(S_1, 18) + \min(S_2, 18)$ симметрично, поэтому достаточно рассмотреть случай, когда общая вершина A построенных прямоугольников лежит в верхней половине доски. Тогда $S_2 \le 18$.

Отбросим очевидный случай, когда A лежит на границе доски (тогда $S_1 = 0$ или $S_2 = 0$). Если $S_1 < S_2$, то можно сдвинуть A вправо, чтобы стало $S_1 = 18$ (поскольку 18 делится как на 2, так и на 3), при этом $F = S_1 + S_2$ не уменьшится. Если $S_1 > S_2$, то можно сдвинуть A влево, чтобы стало $S_1 = 18$, при этом $F = 18 + S_2$ увеличится.

Остался единственный случай $S_1 = 18$, $S_2 = 3$, а в нём неравенство выполнено.

7. [12] Глеб задумал натуральные числа N и a, где $a < N$. Число a он написал на доске. Затем Глеб стал проделывать такую операцию: делить N с остатком на последнее выписанное на доску число и полученный остаток от деления также записывать на доску. Когда на доске появилось число 0, он остановился. Мог ли Глеб изначально выбрать такие N и a, чтобы сумма выписанных на доске чисел была больше $100N$?

(*И. Митрофанов*)

Ответ: мог.

Решение. Как известно, найдётся такое m, что $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{m+2}>100$ [1].

Положим $N = a + a_1 = 2a_1 + a_2 = 3a_2 + a_3 = \ldots = ma_{m-1} + a_m = (m + 2)a_m$. Тогда $a > \frac{N}{2}$, $a_1 > \frac{N}{3}, a_2 > \frac{N}{4}, ..., a_{m-1} > \frac{N}{m+1}, a_m > \frac{N}{m+2}$ и $a + a_1 + a_2 + ... + a_m > 100N$.

Осталось найти решение указанной системы в целых числах. Заметим, что $a = a_1 + a_2$, $a_1 = a_2 + \frac{a_3}{2}$, $a_2 = a_3 + \frac{a_4}{3}$, ..., $a_{m-2} = a_{m-1} + \frac{a_m}{m-1}$, $a_{m-1} = \frac{(m+1)a_m}{m}$. Поэтому при $a_m = m!$ все числа $a_{m-1}, a_{m-2}, \ldots, a_1, a, N$ будут целыми. Действительно, a_{m-1} делится на $(m - 1)!$, a_{m-2} – на $(m - 2)!$, a_{m-3} – на $(m - 3)!$ и т.д.

[1] См. задачу 34918 на сайте problems.ru.

Старшие классы

1. [4] На плоскости даны две параболы: $y = x^2$ и $y = x^2 - 1$. Пусть U – множество всех точек плоскости, лежащих между параболами (включая точки на самих параболах). Существует ли отрезок длины более 10^6, целиком содержащийся в U?

(*А. Толпыго*)

Ответ: существует.

Решение. Касательная к первой параболе в точке (a, a^2) имеет уравнение $y = 2a(x - a) + a^2$. Точки пересечения этой прямой со второй параболой – это $A(a - 1, (a - 1)^2 - 1)$ и $B(a + 1, (a + 1)^2 - 1)$. Отрезок AB целиком лежит в U, а квадрат его длины, равный $2^2 + 16a^2$, может быть сколь угодно велик.

2. [5] Алёша задумал натуральные числа a, b, c, а потом решил найти такие натуральные x, y, z, что $a = \text{НОК}(x, y)$, $b = \text{НОК}(x, z)$, $c = \text{НОК}(y, z)$. Оказалось, что такие x, y, z существуют и определены однозначно. Алёша рассказал об этом Боре и сообщил ему только числа a и b. Докажите, что Боря может восстановить c.

(*Б. Френкин*)

Решение. Пусть произвольное простое p входит в x, y, z в степенях $k \ge l \ge m$. Если $l > 0$, то можно изменить m в пределах от 0 до l, не меняя a, b, c. Поэтому x, y, z попарно взаимно просты. Значит, $a = xy$, $b = xz$, $c = yz = \dfrac{\text{НОК}(a,b)}{\text{НОД}(a,b)}$.

Замечание. Если для произвольных попарно взаимно простых k, l, m задумать числа kl, lm, mk, то x, y, z действительно найдутся единственным образом.

3. [8] Может ли в сечении какого-то тетраэдра двумя разными плоскостями получиться два квадрата: один – со стороной, не большей 1, а другой – со стороной, не меньшей 100?

(*М. Евдокимов*)

Ответ: может.

Решение. Рассмотрим ромб $ABCD$ со стороной длины 200, в который можно вписать квадрат 1×1 со сторонами, параллельными диагоналям ромба (такой ромб, очевидно, существует). Построим прямую призму $ABCDA'B'C'D'$ с основанием $ABCD$, боковые грани которой – квадраты. Тетраэдр $AB'D'C$ по построению имеет в горизонтальном сечении квадрат 1×1. С другой стороны, $AB' \parallel DC' \perp CD'$ и $AB' = CD' > 200$, поэтому сечение плоскостью, проходящей через середины четырёх рёбер и параллельной AB' и CD', – квадрат со стороной, равной $\frac{1}{2} AB' > 100$.

4. [9] К Ивану на день рождения пришли $2N$ гостей. У Ивана есть N чёрных и N белых цилиндров. Он хочет устроить бал: надеть на гостей цилиндры и выстроить их в хороводы (один или несколько) так, чтобы в каждом хороводе было хотя бы два человека и люди в цилиндрах одного цвета не стояли в хороводе рядом. Докажите, что Иван может устроить бал ровно $(2N)!$ различными способами. (Цилиндры одного цвета неразличимы; все гости различимы.)

(*Г. Погудин*)

Решение 1. Занумеруем людей числами от 1 до $2N$. Есть как раз $(2N)!$ способов расставить этих людей в ряд, поэтому достаточно установить взаимно-однозначное соответствие между такими расстановками и разбиениями на хороводы.

Возьмём любую расстановку, наденем всем цилиндры в порядке ЧБЧБ...ЧБ слева-направо. Мысленно разделим людей на пары соседних. В первый хоровод берём подряд всех людей от начала и до той пары включительно, где стоит человек 1 (и замыкаем в хоровод); во второй хоровод берём следующие пары подряд до той включительно, где стоит человек с наименьшим из оставшихся номеров (и замыкаем в хоровод), и т.д.

Обратно, по набору хороводов легко восстановить расстановку: берём хоровод, где стоит человек 1, находим пару ЧБ, в которой он находится, «разрезаем» хоровод сразу за этой парой, вытягиваем в линию и ставим в начало расстановки. Далее берём человека с наименьшим номером из оставшихся, так же разрезаем хоровод за его парой и подсоединяем к расстановке, и т.д.

Решение 2. «Белых» гостей можно выбрать C_{2N}^{N} способами. Для каждого из них разбить «белых» гостей на циклы (длины от 1 до N) можно $N!$ Способами (так как каждая перестановка однозначно разбивается в произведение независимых циклов). Для каждого из них вставить между «белыми» гостями «чёрных» можно $N!$ способами. В итоге получаем $C_{2N}^{N} \cdot N! \cdot N! = (2N)!$ различных балов. Ясно, что все балы рассмотрены.

5. [9] Дан вписанный четырёхугольник $ABCD$. Окружности с диаметрами AB и CD пересекаются в двух точках X_1 и Y_1. Окружности с диаметрами BC и AD пересекаются в двух точках X_2 и Y_2. Окружности с диаметрами AC и BD пересекаются в двух точках X_3 и Y_3. Докажите, что прямые X_1Y_1, X_2Y_2, X_3Y_3 пересекаются в одной точке.

(*М. Дидин*)

Решение. Наряду с каждой точкой M будем рассматривать её радиус-вектор $\boldsymbol{m} = \overrightarrow{OM}$, где O – центр описанной окружности четырёхугольника $ABCD$.

Радиус-вектор центра окружности Ω_{AB}, построенной на отрезке AB как на диаметре, равен $\frac{1}{2}(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})$, а её радиус равен $\frac{1}{2}|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}|$. Степень точки S с радиус-вектором $\frac{1}{2}(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c} + \boldsymbol{d})$ относительно Ω_{AB} равна $\frac{1}{4}(\boldsymbol{c} + \boldsymbol{d})^2 - \frac{1}{4}(\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b})^2 = \frac{1}{2}(\boldsymbol{c}, \boldsymbol{d}) + \frac{1}{2}(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ (поскольку $|\boldsymbol{a}| = |\boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{c}| = |\boldsymbol{d}|$). Очевидно, степень точки S относительно Ω_{CD} будет такой же. Значит, S лежит на радикальной оси X_1Y_1 этих окружностей.

Аналогично S лежит на X_2Y_2 и X_3Y_3, что и требовалось.

Вариация. Пусть K, L – середины сторон AB и CD, а точка S симметрична центру O относительно центра тяжести вершин A, B, C, D. Тогда $KOLS$ – параллелограмм (см. решение 2). Значит, $KS^2 - KA^2 = OL^2 - (OA^2 - OK^2) = OK^2 - (OC^2 - OL^2) = LS^2 - LC^2$. Это значит, что степени точки относительно окружностей Ω_{AB} и Ω_{CD} равны, поэтому S лежит на радикальной оси X_1Y_1 этих окружностей.

Аналогично S лежит на X_2Y_2 и X_3Y_3, что и требовалось.

Решение 2.

Теорема Монжа. Перпендикуляры, опущенные из середин сторон вписанного четырёхугольника $ABCD$ на противоположные стороны и из середин его диагоналей на противоположные диагонали, проходят через одну и ту же точку (*точку Монжа*).

Доказательство. Докажем, что точка Монжа совпадает с точкой G, симметричной центру O описанной окружности относительно центра тяжести S вершин A, B, C, D (S является общей серединой двух отрезков, соединяющих середины противоположных сторон, и отрезка, соединяющего середины диагоналей четырёхугольника $ABCD$).

В самом деле, если M_{AB} и M_{CD} – середины сторон AB и CD соответственно, то в четырёхугольнике $M_{AB}GM_{CB}O$ диагонали точкой пересечения делятся пополам, значит, он – параллелограмм. Так как $OM_{AB} \perp AB$ и $OM_{CD} \perp CD$, то $M_{CD}G \perp AB$ и $M_{AB}G \perp CD$, то есть два перпендикуляра из условия проходят через G. Аналогично через G проходят остальные четыре перпендикуляра. (Случаи, когда O и S совпадают, или какие-то из указанных параллелограммов вырождаются в отрезки, очевидны.) □

Перейдём к решению задачи. Если в четырёхугольнике $ABCD$ есть пара параллельных сторон, то утверждение очевидно, так как в силу симметрии две из прямых будут срединными перпендикулярами к этим параллельным сторонам, то есть совпадут, а третья прямая будет им перпендикулярна. Поэтому далее считаем, что параллельных сторон нет.

Пусть Ω – описанная окружность четырёхугольника $ABCD$, Ω_{AB} – окружность, построенная на отрезке AB как на диаметре, и т.д., M_{AB} – середина AB, и т.д., K – точка пересечения прямых AB и CD. Тогда K – радикальный центр окружностей Ω_{AB}, Ω_{CD} и Ω. Радикальная ось X_1Y_1 окружностей Ω_{AB} и Ω_{CD} перпендикулярна их линии центров, то есть содержит высоту треугольника $M_{AB}KM_{CD}$. Значит, X_1Y_1 проходит через точку пересечения высот этого треугольника – точку Монжа G. Аналогично через эту точку проходят прямые X_2Y_2 и X_3Y_3.

6. [10] На доске написаны $2n$ последовательных целых чисел. За ход можно разбить написанные числа на пары произвольным образом и каждую пару чисел заменить на их сумму и разность (не обязательно вычитать из большего числа меньшее, все замены происходят одновременно). Докажите, что на доске больше никогда не появятся $2n$ последовательных чисел.

(*А. Грибалко*)

Решение.

Лемма. Сумма квадратов $2^k m$ последовательных целых чисел ($k > 0$, m нечётно) делится на 2^{k-1}, но не делится на 2^k.

Доказательство. Индукция по k. *База* ($k = 1$). Сумма двух последовательных квадратов нечётна, значит, сумма $2m$ последовательных квадратов – сумма нечётного числа нечётных слагаемых, то есть нечётна.

Шаг индукции. Пусть $k \geq 2$, $n = 2^{k-1}m$, $a_1, \ldots, a_n$ – первые n из $2n$ последовательных чисел. Тогда $a_1^2 + \ldots + a_n^2 + (a_1 + n)^2 + \ldots + (a_n + n)^2 = 2(a_1^2 + \ldots + a_n^2) + 2n(a_1 + \ldots + a_n) + n^3$.

Каждое из трёх слагаемых делится на 2^{k-1} (первое – по предположению индукции). При этом первое слагаемое не делится на 2^k, а остальные два делятся. □

Замечание. Другое доказательство леммы можно получить, воспользовавшись формулой для суммы квадратов натуральных чисел от 1 до N.

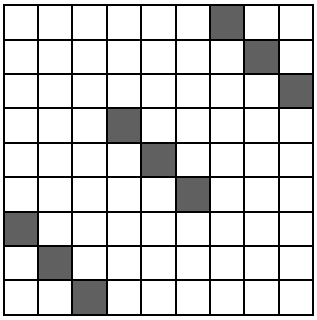
Вернёмся к задаче. Заметим, что $(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$. Следовательно, на каждом шаге сумма квадратов $2n$ чисел на доске удваивается. По лемме она никогда не сможет являться суммой $2n$ последовательных квадратов.

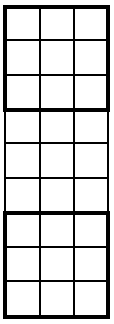
7. [12] Для каких k можно закрасить на белой клетчатой плоскости несколько (конечное число, большее нуля) клеток в чёрный цвет так, чтобы на любой клетчатой вертикали, горизонтали и диагонали либо было ровно k чёрных клеток, либо вовсе не было чёрных клеток?

(*А. Динев, К. Гаров, Н. Белухов*)

Ответ: для всех натуральных k.

Решение 1. Закрасим чёрным сначала k клеток, стоящих подряд вдоль одной из диагоналей, идущей вправо-вниз. Затем сдвинем эту картинку по диагонали вправо-вверх на k, $2k$, $3k$, ..., $(k-1)k$ клеток. Получится множество A из k^2 чёрных клеток, которое каждая горизонталь и вертикаль пересекает не более чем по одной клетке, а каждая диагональ имеет с A либо 0, либо k общих клеток (см. рисунок слева для $k = 3$). При этом всё множество A лежит в квадрате $k^2 \times k^2$.





Заметим, что если квадрат $n \times n$ сдвинуть на $2n$ клеток по вертикали, то не существует диагонали, пересекающей оба эти квадрата (см. рисунок справа для $n = 3$). Поэтому, сдвинув множество A на $2k^2$, $4k^2$, ..., $2(k-1)k^2$ вверх, мы получим множество B из k^3 чёрных клеток, которое каждая горизонталь пересекает не более чем по одной клетке, а каждая вертикаль и диагональ имеет с B либо 0, либо k общих клеток. При этом все множество B лежит в квадрате $2k^3 \times 2k^3$.

Теперь, сдвинув множество B на $4k^3$, $8k^3$, ..., $4(k-1)k^3$ вправо, мы получим искомое множество из k^4 чёрных клеток.

Замечание. Другими словами, построенное множество состоит из клеток с «координатами» $(-i + kj + 4mk^3,\ i + kj + 2nk^2)$, $0 \le i, j, m, n < k$.

Решение 2. Есть 4 вида линий. Линии, на которых есть чёрные клетки, назовём *покрываемыми*. Требуется, чтобы на каждой покрываемой линии было ровно по k чёрных клеток.

	X		Y	
Y				X
X				Y
	Y		X	

Набор чёрных клеток, для которого на каждой покрываемой линии содержится ровно k клеток, назовём *k-набором*. Из k-набора можно получить $2k$-набор. Для этого вырежем квадрат, содержащий k-набор, и разместим его копии в квадратах, отмеченных буквами на рисунке.

Назовём k-набор *супернабором*, если его можно разбить на 1-наборы с тем же множеством покрываемых линий у каждого. Указанный выше метод из k-супернабора строит $2k$-супернабор. Действительно, разобьём k-супернабор на 1-наборы. Возьмём один из них. Его копии на однобуквенных местах образуют 1-набор, который покрывает то же множество линий, что и $2k$-набор. Весь $2k$-набор разобьётся на такие 1-наборы, значит, это $2k$-супернабор.

В k-супернаборе легко выделить l-набор для любого $l \le k$: взять в нём l разных 1-наборов с тем же множеством покрывающих линий у каждого.

Осталось заметить, что 1-супернабор существует: он состоит, например, из одной клетки. Тогда для каждого k мы сможем создать сначала N-супернабор с $N > k$, а затем получить из него нужный нам k-набор.

Замечание. В решении 1 получается k^4 клеток в квадрате со стороной порядка $4k^4$. В решении 2 – менее $4k^3$ клеток, порядок стороны – менее k^3.

СОРОК ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

РЕШЕНИЯ ОСЕННЕГО ТУРА

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

8 – 9 классы

1 [3]. *На окружности отмечено 100 точек. Может ли при этом оказаться ровно 1000 прямоугольных треугольников, все вершины которых — отмеченные точки?*

(Сергей Дворянинов)

Ответ: не может.

Треугольник прямоугольный тогда и только тогда, когда некоторые две его вершины — диаметрально противоположные точки его описанной окружности. Каждой паре диаметрально противоположных точек соответствуют ровно 98 прямоугольных треугольников, для разных пар они различны. Поэтому общее количество прямоугольных треугольников делится на 98, но 1000 не делится на 98.

2. *Группа из восьми теннисистов раз в год разыгрывала кубок по олимпийской системе (игроки по жребию делятся на 4 пары; выигравшие делятся по жребию на две пары, играющие в полуфинале; их победители играют финальную партию). Через несколько лет оказалось, что каждый с каждым сыграл ровно один раз. Докажите, что*

а) [2] *каждый побывал в полуфинале более одного раза;*

б) [3] *каждый побывал в финале.*

(Борис Френкин)

По условию каждый сыграл 7 партий, а всего было сыграно $8 \cdot 7 : 2 = 28$ партий. Поскольку каждый год играется 7 партий, кубок разыгрывался 4 раза.

а) Игрок, сыгравший в полуфинале не более одного раза, за 4 года сыграл не более $3 + 3 \cdot 1 = 6$ партий, что противоречит условию.

б) Всего в четырёх финалах было $2 \cdot 4 = 8$ мест. Если кто-то не играл в финале, то кто-то другой должен был сыграть в финале как минимум дважды. Но тогда он сыграл не меньше $2 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 8$ партий, что противоречит условию.

3 [5]. *В куче n камней, играют двое. За ход можно взять из кучи количество камней, либо равное простому делителю текущего числа камней в куче, либо равное 1. Выигрывает взявший последний камень. При каких n начинающий может играть так, чтобы всегда выигрывать, как бы ни играл его соперник?*

(Фёдор Ивлев)

Ответ: при n, не кратном 4.

Стратегия: каждый раз оставлять в куче кратное 4 число камней: при $n = 4k + 1$ надо взять один камень, при $n = 4k + 2$ — два камня; при $n = 4k + 3$ надо взять p камней, где p — простой делитель числа n вида $4q + 3$ (такой есть, иначе все простые делители n имеют вид $4m + 1$, а произведение чисел такого вида тоже имеет такой вид и не равно $4k + 3$).

Противник из кучи с кратным 4 числом камней не может взять число камней, кратное 4 (это будет не простое число), поэтому начинающий и дальше может играть по стратегии.

4 [5]. *Дан равносторонний треугольник со стороной d и точка P, расстояния от которой до вершин треугольника равны положительным числам a, b и c. Докажите, что найдётся равносторонний треугольник со стороной a и точка Q, расстояния от которой до вершин этого треугольника равны b, c и d.*

(Александр Эвнин)

Пусть A, B, C — вершины данного треугольника, такие, что $AP = a$, $BP = b$, $CP = c$. Пусть F — образ точки P при повороте вокруг A на 60°, переводящем C в B. Тогда треугольник APF — равносторонний со стороной a, и отрезок FB является образом отрезка PC при этом повороте, откуда $FB = PC = c$. При этом $AB = d$, $PB = b$, и, значит, треугольник APF вместе с точкой B образуют нужную конфигурацию.

5 [5]. *Директор зоопарка приобрёл восемь слонов с номерами 1, 2, ..., 8. Какие у них были массы, он забыл, но запомнил, что масса каждого слона, начиная с третьего, равнялась сумме масс двух предыдущих. Вдруг до директора дошёл слух, что один слон похудел. Как ему за два взвешивания на чашечных весах без гирь найти этого слона или убедиться, что это всего лишь слух? (Ему известно, что ни один слон не потолстел, а похудеть мог максимум один.)*

(Александр Грибалко)

Мысленно расположим слонов в виде таблицы, как на рисунке. Первым взвешиванием сравниваем друг с другом две первые строки, вторым — два первых столбца. За первое взвешивание мы найдём строку, где должен быть похудевший слон, если он есть, а за второе — столбец. На пересечении этой строки и столбца и будет похудевший слон (если в пересечении окажется пустая клетка, то никто из слонов не похудел).

2	**6**	**1**
3	**4**	**5**
8	**7**	

10 – 11 классы

1 [3]. *Каждый из квадратных трёхчленов $P(x)$, $Q(x)$ и $P(x) + Q(x)$ с действительными коэффициентами имеет кратный корень. Обязательно ли все эти корни совпадают?*

(Борис Френкин)

Ответ: обязательно.

Первое решение. Предположим противное: $P(x)$ и $Q(x)$ имеют кратные корни a и b соответственно, $a \neq b$. Если ветви графиков $y = P(x)$ и $y = Q(x)$ направлены в одну сторону, то трёхчлен $P(x) + Q(x)$ не имеет корней (все его значения одного знака и ненулевые). Если ветви графиков $y = P(x)$ и $y = Q(x)$ направлены в разные стороны, то в точках a и b трёхчлен $P(x) + Q(x)$ принимает значения разных знаков, что невозможно для трёхчлена с кратным корнем. Противоречие.

Второе решение. Пусть c и d — кратные корни, a и b — старшие коэффициенты у P и Q соответственно. Тогда $P(x) + Q(x) = a(x - c)^2 + b(x - d)^2 = (a + b)x^2 - 2(ac + bd)x + ac^2 + bd^2$, и поскольку этот трёхчлен имеет кратный корень, его дискриминант равен нулю, то есть

$$0 = (ac + bd)^2 - (a + b)(ac^2 + bd^2) = 2abcd - abd^2 - bac^2 = ab(c - d)^2,$$

откуда, так как a и b ненулевые, имеем $c = d$, и потому все три трёхчлена имеют кратный корень c.

Третье решение. Трёхчлен, имеющий кратный корень, с точностью до знака является полным квадратом. Без ограничения общности $P(x) = R^2(x)$. Рассмотрим два случая.

1) $Q(x) = S^2(x)$. Тогда $P(x) + Q(x) = R^2(x) + S^2(x)$ обращается в ноль только в точке, являющейся общим корнем $R(x)$ и $S(x)$, то есть общим корнем $P(x)$ и $Q(x)$.

2) $Q(x) = -S^2(x)$. Тогда трёхчлен $P(x) + Q(x) = (R(x) - S(x))(R(x) + S(x))$ имеет кратный корень, только когда корни линейных функций $R(x) - S(x)$ и $R(x) + S(x)$ совпадают. Но в такой точке $R(x) = S(x) = 0$.

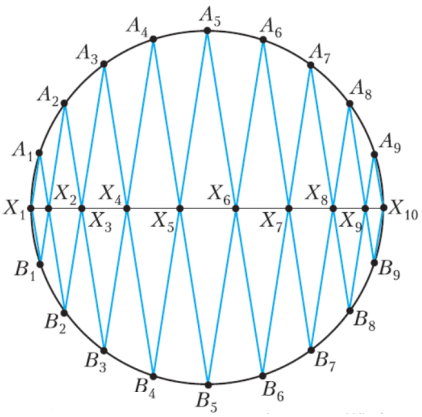
2 [4]. *На прямой отметили точки $X_1, \ldots, X_{10}$ (именно в таком порядке) и построили на отрезках X_1X_2, X_2X_3, ..., X_9X_{10} как на основаниях равнобедренные треугольники с углом α при вершинах. Оказалось, что все эти вершины лежат на полуокружности с диаметром X_1X_{10}. Найдите α.*

(Егор Бакаев)

Ответ: 18°. Пусть построены треугольники $X_1A_1X_2$, …, $X_9A_9X_{10}$, а точки B_1, …, B_9 симметричны точкам A_1, …, A_9 соответственно (относительно прямой X_1X_{10}). Очевидно, точка X_i лежит на хорде $B_{i-1}A_i$ и на хорде B_iA_{i-1} ($i = 2, \ldots, 9$), поскольку при отражении возникают вертикальные углы (угол при основании равнобедренного треугольника и такой же угол отражённого соседнего треугольника). Поэтому

$$\angle X_1B_1A_2 = \angle A_2B_3A_4 = \angle A_4B_5A_6 = \angle A_6B_7A_8 = \angle A_8B_9X_{10} = \alpha.$$

Следовательно, 5α равно половине дуги X_1X_{10}, то есть 90°.



3 [5]. *Натуральное число N кратно 2020. В его десятичной записи все цифры различны, причём если любые две из них поменять местами, получится число, не кратное 2020. При каком количестве цифр в десятичной записи числа N такое возможно?*

(Сергей Токарев)

Ответ: при 6 цифрах.

Если в числе седьмая цифра справа — это a, а третья справа — это b, то, меняя их местами, мы изменим число на $b \cdot 10^6 - a \cdot 10^6 + a \cdot 10^2 - b \cdot 10^2 = (b - a) \cdot (10^4 - 1) \cdot 100$. Значит, при такой замене делимость на $2020 = 20 \cdot 101$ не испортится, поскольку $10^4 - 1$ делится на 101, а 100 делится на 20. Поэтому больше 6 цифр в числе N быть не может

Шесть цифр может быть. Например, подходит число 351480 (0 должен оставаться в конце, обмен 3 и 8 испортит делимость на 4, а обмен соседних цифр или цифр, стоящих через одну или через две, испортит делимость на 101, поскольку числа $10 - 1$, $10^2 - 1$ и $10^3 - 1$ на 101 не делятся). Есть и другие примеры, скажем, 531260.

Пяти- или четырёхзначное число, кратное 2020, получается умножением 2020 на число $10a + b$, меньшее 50. У числа $2020b$ вторая и четвёртая цифры равны, а у числа $20200a$ они равны нулю, поэтому у суммы эти цифры равны, что нас не устраивает.

4 [5]. *Стороны треугольника разделены основаниями биссектрис на два отрезка каждая. Обязательно ли из шести образовавшихся отрезков можно составить два треугольника?*

(Лев Емельянов)

Ответ: обязательно.

Пусть $a \leqslant b \leqslant c$ — длины сторон треугольника. Тогда стороны разделятся на такие части:

$$a = \frac{ab}{b+c} + \frac{ac}{b+c}, \quad b = \frac{ba}{a+c} + \frac{bc}{a+c}, \quad c = \frac{ca}{a+b} + \frac{cb}{a+b}.$$

Из отрезков, составляющих c, первый меньше a, а второй меньше b (так как $\frac{c}{a+b} < 1$).

Тогда возьмём в первую тройку отрезки $\frac{ab}{b+c}$, $\frac{ac}{b+c}$ составляющие a, и отрезок $\frac{ca}{a+b}$. Последний из них наибольший (его знаменатель не больше, а числитель не меньше, чем у других), но меньше a.

Во вторую тройку возьмём отрезки $\frac{ba}{a+c}$ и $\frac{bc}{a+c}$, составляющие b, и отрезок $\frac{cb}{a+b}$. Последний из них наибольший (аналогично), но меньше b.

Возможны и другие способы разбить отрезки на две тройки.

5. *По кругу лежит 101 монета, каждая весит 10 г или 11 г. Докажите, что найдётся монета, для которой суммарная масса k монет слева от неё равна суммарной массе k монет справа от неё, если*

а) [3] $k = 50$;

б) [3] $k = 49$.

(Александр Грибалко)

Решим сразу оба пункта. Пусть k — любое из чисел 49 или 50. Раскрасим монеты в чёрный и белый цвета (10 г — одним цветом, 11 г — другим). Монет какого-то цвета, скажем, белых, будет нечётное количество, пусть $2m+1$. Надо доказать, что среди k монет справа и k монет слева от какой-то монеты будет поровну белых.

Предположим противное. Тогда $m>0$, иначе единственная белая монета — искомая. Назовём белую монету *правой*, если среди k монет справа от неё белых больше, чем среди k монет слева от неё, в противном случае — *левой* . Так как белых монет $2m+1$, правых и левых монет будет не поровну, пусть правых больше.

Пусть A — правая монета, а B — m-я справа от A белая монета (то есть на дуге, идущей вправо от A к B, белых монет между A и B ровно $m-1$).

Если бы среди k монет справа от A не было B, то среди них было бы не более $m-1$ белой монеты. Так как $k\ge 49$, то вместе среди k монет слева от A и k монет справа от A хотя бы $2m-2$ белые монеты, поэтому среди k монет слева от A было бы тогда не менее $m-1$ белой, то есть не меньше, чем справа, что противоречит тому что A — правая.

Значит среди k монет справа от A есть B, но тогда среди k монет слева от B встречаются все белые монеты, лежащие на дуге, идущей вправо от A к B, и сама монета A, то есть среди них встречается не менее m монет. Так как $k\le 50$, то вместе среди k монет слева от B и k монет справа от B не более $2m$ белых, поэтому среди k монет справа от B не более m белых, то есть не больше, чем слева. Значит, монета B — левая.

Итак, для всякой правой монеты m-я справа от неё белая монета — левая. Значит, левых не меньше, чем правых, противоречие.

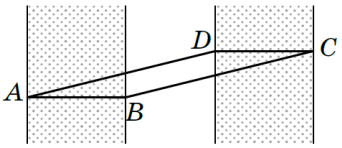
СЛОЖНЫЙ ВАРИАНТ

8 – 9 классы

1 [4]. *Для всякого ли выпуклого четырёхугольника найдётся окружность, пересекающая каждую его сторону в двух внутренних точках?*

(Александр Перепечко)

Ответ: нет. Возьмём параллелограмм, как на рисунке. Если бы окружность пересекла его стороны AB и CD, то её центр лежал бы на каком-то перпендикуляре к отрезку AB и на каком-то перпендикуляре к отрезку CD. Но такие перпендикуляры не пересекаются (они лежат в непересекающихся полосах).



2 [7]. *Назовём пару различных натуральных чисел* удачной*, если их среднее арифметическое (полусумма) и среднее геометрическое (квадратный корень из произведения) — натуральные числа. Верно ли, что для каждой удачной пары найдётся другая удачная пара с тем же средним арифметическим? (Пояснение: пары (a,b) и (b,a) считаются одинаковыми.)*

(Борис Френкин)

Ответ: да, верно.

Пусть среднее арифметическое удачной пары равно натуральному числу m. Тогда числа из этой пары — одной чётности, и их можно представить в виде $m+n$ и $m-n$, где n тоже натуральное. Так как среднее геометрическое чисел пары — натуральное число, их произведение — полный квадрат: $m^2-n^2=k^2$, где k натуральное. Тогда $m^2-k^2=n^2$, откуда $m+k$ и $m-k$ — удачная пара с тем же средним арифметическим, причём $k\ne n$ (иначе $m^2=2n^2$, что невозможно в силу иррациональности $\sqrt{2}$).

Замечание. Если числа исходной пары — это a,b, то числа новой пары имеют вид $\frac{a+b}{2}\pm\sqrt{ab}$.

3. *Петя и Вася играют в такую игру. Каждым ходом Петя называет какое-то целое число, а Вася записывает на доску либо названное число, либо сумму этого числа и всех ранее написанных чисел. Всегда ли Петя сможет добиться того, чтобы в какой-то момент на доске среди написанных чисел было*

а) [3] *хотя бы сто чисел 5*;

б) [4] *хотя бы сто чисел 10?*

(Андрей Аржанцев)

а) **Ответ:** не всегда.

Пусть Вася действует так: если Петя называл чётное число, Вася его и записывает, а если Петя назвал нечётное — записывает сумму его и всех чисел на доске. Тогда Вася может записать на доску нечётное число лишь один раз — когда Петя впервые назвал нечётное число. Значит, на доске будет написано не более одного нечётного числа, и тем самым не более одной пятёрки.

б) **Ответ:** всегда.

Как Пете добиться того, чтобы Вася написал на доске число 10:

(1) Если сумма чисел на доске равна 0, то Петя называет число 10, и Вася обязан написать 10.

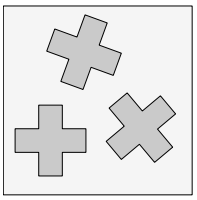
(2) Если сумма чисел на доске равна -5, то Петя называет число 10, и Вася либо пишет число 10, либо пишет число 5 и попадает в ситуацию (1).

(3) Если сумма чисел на доске равна 5, то Петя называет число -10, и Вася либо пишет число -5 и попадает в ситуацию (1), либо пишет число -10 и попадает в ситуацию (2).

(4) Если сумма чисел на доске равна 10, то Петя называет число -15, и Вася либо пишет число -15 и попадает в ситуацию (2), либо пишет число -5 и попадает в ситуацию (3).

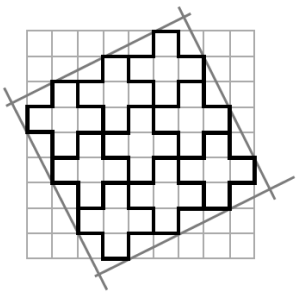
Заметим, что если на доске другая сумма чисел, скажем n, то Петя может назвать число $-n+10$, и Вася либо напишет число 10, либо попадёт в ситуацию (4). Таким образом, имея любой набор чисел на доске, мы можем в итоге заставить Васю написать 10. Значит, мы сможем сделать так, чтобы на доске было 100 десяток.

4. [7] *Пентамино «крест» состоит из пяти квадратиков* 1×1 *(четыре квадратика примыкают по стороне к пятому). Можно ли из шахматной доски* 8×8 *вырезать, не обязательно по клеткам, девять таких крестов?*



(Александр Грибалко)

Ответ: можно. Расположим 9 крестов, как на рисунке, и опишем вокруг них квадрат. Этот квадрат состоит из девяти крестов (их суммарная площадь равна 45), восьми половинок прямоугольников 1×2 (их суммарная площадь равна 8) и четырёх «уголков». Каждый уголок целиком лежит в фигуре, состоящей из половинки прямоугольника 1×2 и половинки клетки, то есть его площадь не больше 1,5, откуда все уголки суммарно имеют площадь не больше 6. Тогда площадь квадрата не больше $45 + 8 + 6 = 59$, что меньше 64. Значит, сторона квадрата меньше 8, и его можно уместить на шахматную доску — а с ним и 9 крестов.



Несложно найти и точную длину стороны нашего квадрата — это $\frac{17}{\sqrt{5}}$.

5. [8] *Существуют ли 100 таких натуральных чисел, среди которых нет одинаковых, что куб одного из них равен сумме кубов остальных?*

(Михаил Евдокимов)

Ответ: существуют.

Первое решение. Заметим, что $3^3+4^3+5^3=6^3$ (проверьте!). Домножив это равенство на 2^3, получим: $6^3+8^3+10^3=12^3$. Заменяя 6^3 на сумму из предыдущего равенства, получаем пять кубов, дающих в сумме куб: $3^3+4^3+5^3+8^3+10^3=12^3$. Домножив новое равенство на 2^3 и снова заменяя 6^3 на сумму трёх кубов, получаем 7 кубов, дающих в сумме куб:

$$3^3+4^3+5^3+8^3+10^3+16^3+20^3=24^3.$$

Действуя далее аналогично, мы сможем получить и 99 кубов, дающих в сумме куб, что и требуется в задаче.

Второе решение. Воспользуемся формулой $1^3+2^3+\ldots+n^3=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$. Заметим, что

$$11^3+12^3+\ldots+109^3=(1^3+2^3+\ldots+109^3)-(1^3+2^3+\ldots+10^3)=\left(\frac{109\cdot 110}{2}\right)^2-\left(\frac{10\cdot 11}{2}\right)^2=$$

$$=\frac{109^2\cdot 110^2-110^2}{4}=110^2\cdot\frac{109^2-1}{4}=110^2\cdot\frac{110\cdot 108}{4}=110^3\cdot 27=330^3.$$

6. [10] *За каждым из двух круглых столиков сидит по n гномов. Каждый дружит только со своими соседями по столику слева и справа. Добрый волшебник хочет рассадить гномов за один круглый стол так, чтобы каждые два соседних гнома дружили между собой. Он имеет возможность подружить $2n$ пар гномов (гномы в паре могут быть как с одного столика, так и с разных), но после этого злой волшебник поссорит между собой n пар гномов из этих $2n$ пар. При каких n добрый волшебник может добиться желаемого, как бы ни действовал злой волшебник?*

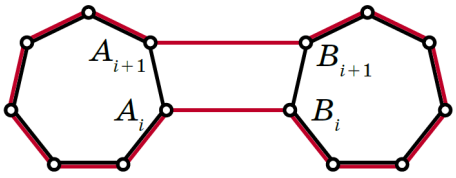
(Михаил Святловский)

Ответ: при всех нечётных $n>1$.

Обозначим через $A_1, A_2, \ldots, A_n$ гномов, сидящих за первым столиком, а через $B_1, B_2, \ldots, B_n$ — гномов, сидящих за вторым столиком.

Случай нечётного n. Пусть $n=2k-1$. Стратегия доброго волшебника: подружить пары гномов (A_i, B_i) и (A_i, B_{i+1}) (здесь мы считаем, что $B_{2k}=B_1$). Очевидно, что добрый волшебник подружил ровно $2n$ пар гномов. Проверим, что при такой стратегии злой волшебник не сможет помешать доброму.

Действительно, так как злой волшебник ссорит ровно половину указанных пар, то либо среди пар (A_i, B_i) хотя бы k всё ещё дружат, либо среди пар (A_i, B_{i+1}) хотя бы k все еще дружат. Тогда в первом случае найдется i, для которого обе пары гномов (A_i, B_i), (A_{i+1}, B_{i+1}) дружат, и добрый волшебник может рассадить их за стол следующим образом: $A_i, B_i, B_{i-1}, \ldots, B_{i+1}, A_{i+1}, A_{i+2}, \ldots, A_{i-1}$. Второй случай аналогичен.



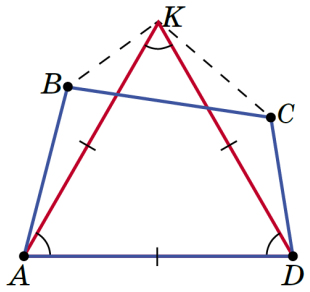
Случай чётного n. Приведем стратегию злого волшебника. Пусть добрый волшебник уже как-то подружил $2n$ пар гномов; построим граф, в котором вершины соответствуют гномам, а ребра — парам гномов, которые подружил добрый волшебник. Покрасим гномов за первым столиком в белый и чёрный цвета в шахматном порядке, а за вторым — в красный и синий. Так как сумма степеней всех вершин равна $4n$, найдётся цвет, для которого сумма степеней вершин, покрашенных в этот цвет, не превосходит n. Не умаляя общности, это белый цвет, то есть гномы $A_1, A_3, \ldots, A_{n-1}$. Пусть злой волшебник поссорит все пары друзей, в которые входят гномы белого цвета. Тогда единственные оставшиеся друзья любого белого гнома A_{2l+1} — его старые соседи A_{2l} и A_{2l+2}, и очевидно, что добрый волшебник не сможет рассадить всех гномов за один стол требуемым образом.

7. *Выпуклый четырёхугольник $ABCD$ обладает таким свойством: ни из каких трёх его сторон нельзя сложить треугольник. Докажите, что*
а) [6] *один из углов этого четырёхугольника не больше* $60°$*;*
б) [6] *один из углов этого четырёхугольника не меньше* $120°$*.*

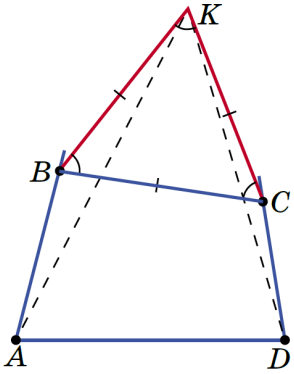
(Максим Дидин)

Первое решение. Пусть AD — наибольшая сторона четырёхугольника $ABCD$. По условию, сумма любых двух других сторон не больше AD.

а) Пусть углы A и D оба больше $60°$. Построим на стороне AD равносторонний треугольник AKD во внутреннюю сторону четырёхугольника. Его стороны AK и DK выходят из вершин A и D внутрь четырёхугольника. Точка K будет лежать вне четырёхугольника (иначе $AB + BC + CD > AK + KD = 2AD$, и тогда какие-то две стороны из AB, BC, CD в сумме больше AD, противоречие). Тогда $\angle BKC > 60°$, откуда в треугольнике BKC сторона BC не самая маленькая. Пусть она больше, например, BK. Тогда $AB + BC > AB + BK > AK = AD$ — противоречие.



б) Пусть каждый из углов B и C меньше $120°$. Продлим лучи AB и DC, дополнительные углы будут больше $60°$. Построим на стороне BC равносторонний треугольник BKC во внешнюю сторону четырёхугольника. Тогда угол AKD будет меньше $60°$ (стороны BK и CK «загибаются внутрь» от лучей), и значит, в треугольнике AKD сторона AD не самая большая. Пусть она меньше, например, чем AK. Тогда получаем: $AD < AK < AB + BK = AB + BC$ — противоречие.



Второе решение. Пусть AD — наибольшая сторона четырёхугольника $ABCD$ и $CD \leq AB$. Поскольку $AD \geq BC + CD > BD$, угол A острый. Аналогично угол D острый. Поэтому проекции P и Q точек B и C на прямую AD лежат на интервале AD.

а) Предположим, что оба угла A и D больше $60°$. Тогда $AD = AP + PQ + QD < \frac{1}{2}AB + BC + \frac{1}{2}CD \leqslant AB + BC$, то есть из сторон AD, AB и BC можно составить треугольник. Противоречие.

б) Заметим, что $PQ \leqslant BC$, $AB + BC \leqslant AD$, откуда $AB \leqslant AD - PQ = AP + QD$. Отметим такие точку X на луче BP и точку Y, что $BX = CQ$, $\overrightarrow{BY} = \overrightarrow{CD}$. Тогда треугольники BXY и CQD равны, $AY \geqslant AP + XY = AP + QD \geqslant AB \geqslant CD = BY$. Поэтому AY — наибольшая сторона треугольника ABY, а ABY — его наибольший угол, и тем самым $\angle ABY \geqslant 60°$. Тогда $\angle A + \angle D = \angle BAP + \angle BYX = \angle BAY + \angle BYA \leqslant 120°$ (использовано очевидное равенство $\angle AYX = \angle YAP$). Поскольку сумма углов четырёхугольника $ABCD$ равна $360°$, то $\angle B + \angle C \geqslant 240°$. Поэтому либо $\angle B \geqslant 120°$, либо $\angle C \geqslant 120°$.

А ещё мы заново решили пункт а): из неравенства $\angle A + \angle D \leqslant 120°$ следует, что хоть один из углов A, D не больше $60°$.

10 – 11 классы

1. [4] *Даны n натуральных чисел. Боря для каждой пары этих чисел записал на чёрную доску их среднее арифметическое, а на белую доску — их среднее геометрическое, и для каждой пары хотя бы одно из этих двух средних было целым. Докажите, что хотя бы на одной из досок все числа целые.*

(Борис Френкин)

Пусть на чёрной доске не все числа целые. Тогда среди исходных чисел есть чётные и нечётные. Пусть a — любое из чётных исходных чисел, b — любое из нечётных. По условию их среднее геометрическое — целое число, то есть их произведение — полный квадрат. Если взять любые два чётных исходных числа a_1 и a_2, то тогда a_1b и a_2b — полные квадраты, откуда $a_1a_2b^2$ — полный квадрат, а значит, и a_1a_2 — полный квадрат. Аналогично, произведение любых двух нечётных исходных чисел — полный квадрат. Но тогда на белой доске все числа целые.

2. [5] *Барон Мюнхгаузен придумал теорему: если многочлен $x^n - ax^{n-1} + bx^{n-2} + \ldots$ имеет n натуральных корней, то на плоскости найдутся a прямых, у которых ровно b точек пересечения друг с другом. Не ошибается ли барон?*

(Фёдор Ивлев)

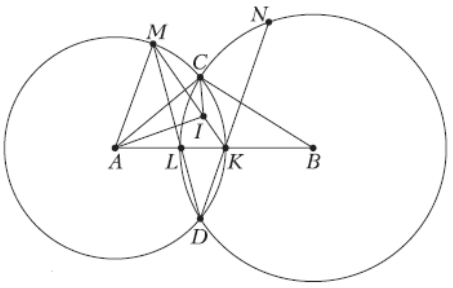
Ответ: не ошибается. Пусть корни многочлена из условия — числа $x_1, \ldots, x_n$. Выберем n различных направлений на плоскости и возьмём x_1 прямых первого направления, x_2 — второго, $\ldots$, x_n — n-го направления.

Тогда, по формулам Виета, число прямых $x_1 + \ldots + x_n$ будет равняться a, а число их точек пересечения между собой будет равняться b, если только никакие три прямые не пересекутся в одной точке. Этого можно добиться, проводя прямые последовательно: очередную прямую нужного направления выбираем так, чтобы она не задевала уже имеющиеся точки пересечения (их на каждом шаге конечное число).

3. [6] *Окружности α и β с центрами в точках A и B соответственно пересекаются в точках C и D. Отрезок AB пересекает окружности α и β в точках K и L соответственно. Луч DK вторично пересекает окружность β в точке N, а луч DL вторично пересекает окружность α в точке M. Докажите, что точка пересечения диагоналей четырёхугольника $KLMN$ совпадает с центром вписанной окружности треугольника ABC.*

(Константин Кноп)

Достаточно доказать, что прямая KM проходит через центр вписанной окружности треугольника ABC (для прямой LN доказательство аналогично). Обозначим через I центр описанной окружности треугольника CKL. Пусть $\angle CML = \varphi$. Тогда $\angle CAK = \overset{\frown}{CK} = \frac{1}{2}\ \overset{\frown}{CD} = \angle CMD = \varphi$ и $\angle CIL = 2\angle CKA = 180^\circ - \angle CAK = 180^\circ - \varphi$, откуда точки M, A, L, I, C лежат на одной окружности. Значит, I — середина дуги $\overset{\frown}{CL}$, откуда AI — биссектриса угла BAC. Аналогично BI — биссектриса угла ABC, следовательно, I — центр вписанной окружности треугольника ABC. Так как I — середина дуги $\overset{\frown}{CL}$, а K — середина дуги $\overset{\frown}{CD}$, точки I и K лежат на биссектрисе угла CMD, что и требовалось.



4. [7] *За каждым из двух круглых столиков сидит по n гномов. Каждый дружит только со своими соседями по столику слева и справа. Добрый волшебник хочет рассадить гномов за один круглый стол так, чтобы каждые два соседних гнома дружили между собой. Он имеет возможность подружить $2n$ пар гномов (гномы в паре могут быть как с одного столика, так и с разных), но после этого злой волшебник поссорит между собой n пар гномов из этих $2n$ пар. При каких n добрый волшебник может добиться желаемого, как бы ни действовал злой волшебник?*

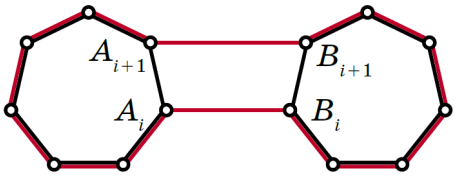
(Михаил Святловский)

Ответ: при всех нечётных $n > 1$.

Обозначим через $A_1, A_2, \ldots, A_n$ гномов, сидящих за первым столиком, а через $B_1, B_2, \ldots, B_n$ — гномов, сидящих за вторым столиком.

Случай нечётного n. Пусть $n = 2k-1$. Стратегия доброго волшебника: подружить пары гномов (A_i, B_i) и (A_i, B_{i+1}) (здесь мы считаем, что $B_{2k} = B_1$). Очевидно, что добрый волшебник подружил ровно $2n$ пар гномов. Проверим, что при такой стратегии злой волшебник не сможет помешать доброму.

Действительно, так как злой волшебник ссорит ровно половину указанных пар, то либо среди пар (A_i, B_i) хотя бы k всё ещё дружат, либо среди пар (A_i, B_{i+1}) хотя бы k все еще дружат. Тогда в первом случае найдется i, для которого обе пары гномов (A_i, B_i), (A_{i+1}, B_{i+1}) дружат, и добрый волшебник может рассадить их за стол следующим образом: $A_i, B_i, B_{i-1}, \ldots, B_{i+1}, A_{i+1}, A_{i+2}, \ldots, A_{i-1}$. Второй случай аналогичен.



Случай чётного n. Приведем стратегию злого волшебника. Пусть добрый волшебник уже как-то подружил $2n$ пар гномов; построим граф, в котором вершины соответствуют гномам, а ребра — парам гномов, которые подружил добрый волшебник. Покрасим гномов за первым столиком в белый и чёрный цвета в шахматном порядке, а за вторым — в красный и синий. Так как сумма степеней всех вершин равна $4n$, найдётся цвет, для которого сумма степеней вершин, покрашенных в этот цвет, не превосходит n. Не умаляя общности, это белый цвет, то есть гномы $A_1, A_3, \ldots, A_{n-1}$. Пусть злой волшебник поссорит все пары друзей, в которые входят гномы белого цвета. Тогда единственные оставшиеся друзья любого белого гнома A_{2l+1} — его старые соседи A_{2l} и A_{2l+2}, и очевидно, что добрый волшебник не сможет рассадить всех гномов за один стол требуемым образом.

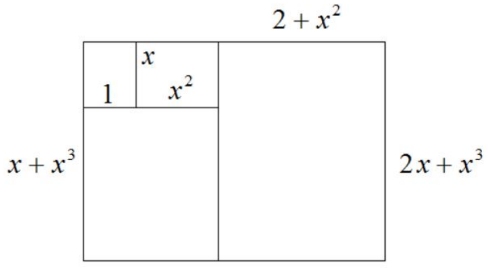
5. [7] *Существует ли прямоугольник, который можно разрезать на 100 прямоугольников, которые все ему подобны, но среди которых нет двух одинаковых?*

(Михаил Мурашкин)

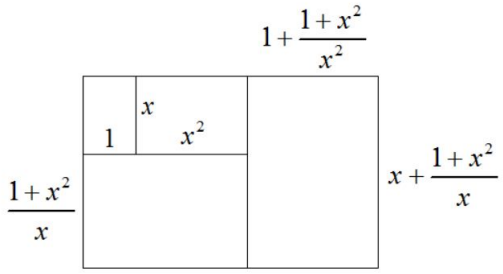
Ответ: да, существует.

Для начала покажем, что существует прямоугольник, который можно разрезать на 4 подобных ему прямоугольника разного размера. На приведенных ниже рисунках показано, что для произвольного x существует прямоугольник, который можно разрезать на 4 прямоугольника с отношением сторон, равным x (два способа):

1)



2)



В первом случае все 4 прямоугольника будут подобны исходному, если $1+x^2+2+x^2 = x(2x+x^3)$, откуда $x = \sqrt[4]{3}$. При этом, как несложно проверить, они имеют разный размер. Во втором случае все 4 прямоугольника будут подобны исходному, если $1 + x^2 + 1 + \frac{1+x^2}{x^2} = x(x + \frac{1+x^2}{x})$, откуда $x = \sqrt{1+\sqrt{2}}$. При этом они, опять же, имеют разный размер.

Теперь перейдём к доказательству основного факта. Возьмём, для определённости, прямоугольник с отношением сторон $\sqrt[4]{3}$ и разобьём его на 4 прямоугольника указанным способом. Выберем меньший из них и разобьём таким же способом, и т.д. После каждого разбиения все прямоугольники имеют разный размер, так как мы разбиваем наименьший. После 33 разбиений мы получим 100 прямоугольников, что и требовалось.

Замечание. Как известно, существует разрезание квадрата как на 25, так и на 26 различных квадратов (см. ru.wikipedia.org/wiki/Квадрирование квадрата). Проведём разрезание на 25 квадратов, потом разрежем меньший из них на 26 квадратов. Получится разрезание на 50 квадратов. Повторив такую операцию еще дважды, получим разрезание квадрата на 100 различных квадратов.

6. [10] *Петя и Вася по очереди пишут на доску дроби вида* $1/n$*, где* n *— натуральное, начинает Петя. Петя за ход пишет только одну дробь, а Вася за первый ход — одну, за второй ход — две, и так каждым следующим ходом на одну дробь больше. Вася хочет, чтобы после какого-то хода сумма всех дробей на доске была натуральным числом. Сможет ли Петя помешать ему?*

(Андрей Аржанцев)

Ответ: сможет.

Лемма. Любое число a можно представить в виде суммы k дробей вида $\frac{1}{n}$ конечным числом способов (если вообще можно представить).

Доказательство леммы. Будем доказывать индукцией по k. Для $k = 1$ утверждение очевидно. Пусть утверждение верно для $k = l - 1$. Докажем для $k = l$. Посмотрим на наибольшую дробь в разложении, она не может быть меньше, чем $\frac{a}{k}$, иначе сумма всех дробей точно меньше a. Значит, знаменатель этой дроби точно не больше, чем $\frac{k}{a}$, то есть у нас существует конечное количество значений наибольшей дроби. Далее для каждого отдельного значения этой наибольшей дроби мы получаем, что сумма оставшихся $l - 1$ дробей должна быть каким-то фиксированным числом. По предположению индукции мы знаем, что таких $l - 1$ дробей для каждого отдельного значения наибольшей дроби конечно, а, значит, и всего представлений a в виде суммы k дробей конечно.

Теперь покажем, как Петя может ходить так, чтобы Вася после своего хода никогда не сделал сумму целой. Пусть перед ходом Пети сумма чисел на доске равна S, а Вася после его хода будет выписывать k дробей. Заметим, что после хода Васи сумма чисел точно не станет больше чем $S + k + 1$, то есть он точно не получит натуральное число, большее $S + k + 1$. Для каждой из оставшихся потенциальных натуральных сумм (а их осталось конечное количество) посчитаем, на сколько надо увеличить текущую сумму, чтобы она стала такой. Из леммы следует, что для каждого такого числа существует лишь конечное количество представлений его в виде суммы $k+1$ дроби вида $\frac{1}{n}$. Значит, всего во всех представлениях задействовано конечное число дробей вида $\frac{1}{n}$.

Пусть Петя тогда запишет на доску ту дробь, которая не задействована ни в одном из представлений. Тогда Вася точно не сможет написать k дробей так, чтобы сумма стала натуральной.

7. [12] *Белая фигура «жук» стоит в угловой клетке доски* $1000 \times n$*, где* n *— нечётное натуральное число, большее* 2020*. В двух ближайших к ней углах доски стоят два чёрных шахматных слона. При каждом ходе жук или переходит на клетку, соседнюю по стороне, или ходит как шахматный конь. Жук хочет достичь противоположного угла доски, не проходя через клетки, занятые или атакованные слоном, и побывав на каждой из остальных клеток ровно по одному разу. Покажите, что количество путей, по которым может пройти жук, не зависит от* n*.*

(Николай Белухов)

Сориентируем доску так, чтобы у неё было 1000 столбцов и n строк, а жук сидел в нижнем левом углу. Покрасим клетки в шахматном порядке, причём клетку жука сделаем белой. Занумеруем столбцы числами от 1 до 1000 слева направо, а строки числами от 1 до n снизу вверх.

Рассмотрим некоторый путь жука из клетки $(1, 1)$ в клетку $(1000, n)$. Из каждой клетки пути нарисуем стрелку в следующую клетку. Тогда из каждой белой клетки пути стрелка ведёт в чёрную.

Пусть i — чётное число, причём $1000 \leq i \leq n - 1003$. Между строками i и $i + 1$ проведём горизонтальную прямую ℓ.

Ниже прямой ℓ количество белых клеток в пути превосходит количество чёрных не меньше чем на 1000, так как 1000 чёрных клеток в нижних строках находятся под боем слона. Поэтому

не меньше 1000 стрелок идут из белых клеток ниже ℓ в чёрные клетки выше ℓ. Но так может проходить лишь стрелка из клетки в строке $i-1$ или i. А поскольку там всего 1000 белых клеток, в каждой из них начинается стрелка, идущая в чёрную клетку строки $i+1$ или $i+2$.

Стрелка из клетки $(1, i-1)$ может идти только в $(2, i+1)$. Тогда стрелка из $(3, i-1)$ может идти только в $(4, i+1)$. Последовательно рассматривая клетки $(5, i-1)$, $(7, i-1)$, …, $(999, i-1)$, $(1000, i)$, $(998, i)$, …, $(2, i)$, видим, что все 1000 стрелок в действительности определены однозначно (рис. 1).

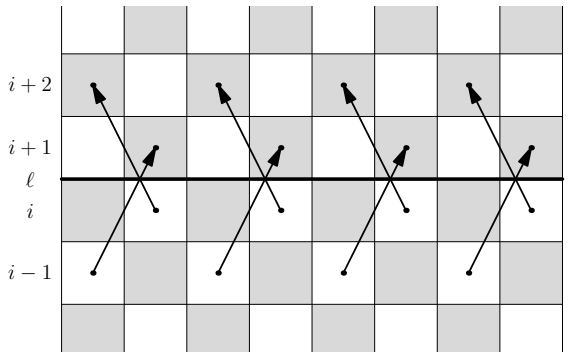


Рис. 1.

Аналогичное верно для $i+2$ и, значит, для белых клеток в строках $i+1$ и $i+2$. Поэтому если жук пришёл в белую клетку выше ℓ, то он уже никогда не вернётся в клетку ниже ℓ. Действительно, пусть жук впервые пересекает ℓ сверху вниз после того, как он побывал в белой клетке выше ℓ. Перед пересечением этой прямой жук находился в строке $i+1$ или $i+2$. Если жук был в белой клетке, то он пошёл бы вверх. А если жук был в чёрной клетке, то он пришёл в неё из клетки ниже ℓ — значит, он уже спускался ниже ℓ, побывав в белой клетке выше ℓ. Получили противоречие.

Среди стрелок из белых клеток строк $i-1$ и i рассмотрим пройденную последней. Так как до этого жук не побывал в белой клетке выше ℓ, то из концов остальных таких стрелок он спускался ниже ℓ. Таким образом, лишь из одной чёрной клетки в строках $i+1$ и $i+2$ стрелка ведёт в белую клетку выше ℓ.

Поскольку стрелка из $(1, i+2)$ не может вести в белую клетку ниже ℓ, стрелки из всех остальных чёрных клеток в строках $i+1$ и $i+2$ должны вести в белые клетки ниже ℓ. Последовательно рассматривая клетки $(3, i+2)$, $(5, i+2)$, …, $(999, i+2)$, $(1000, i+1)$, $(998, i+1)$, …, $(2, i+1)$, видим, что все 999 стрелок в действительности определены однозначно (рис. 2).

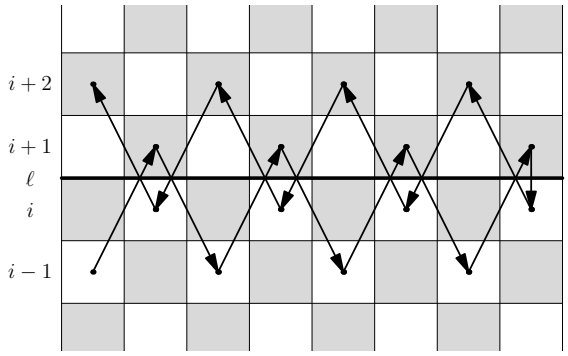


Рис. 2.

Аналогичное рассуждение для всех чётных значений i между 1000 и $n-1003$ показывает, что средняя часть пути жука определена однозначно и при росте n продолжается в виде пружины (рис. 3).

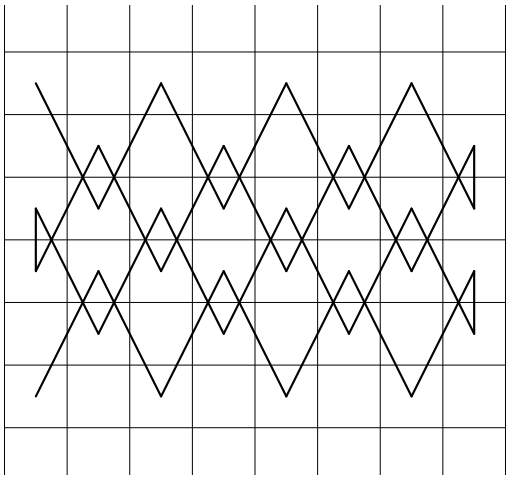


Рис. 3.

Следовательно, количество возможных путей не зависит от n.

Замечание. Конструкция на рисунке 4 показывает, что рассматриваемые пути действительно существуют.

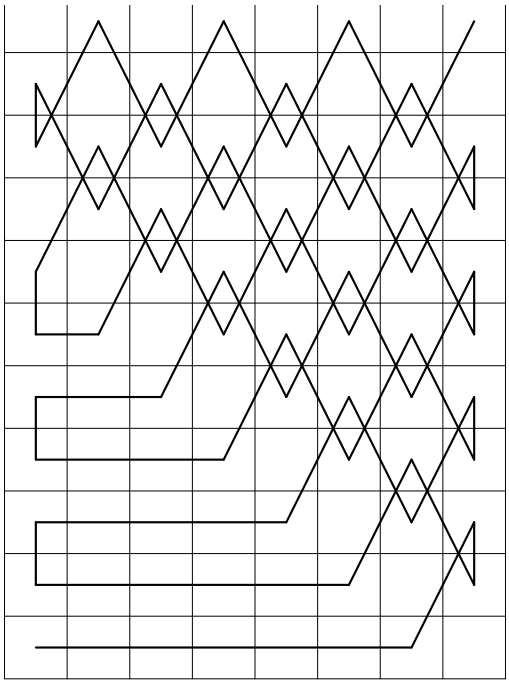


Рис. 4.

41-й Международный математический Турнир городов
Осенний тур. Решения задач
Базовый вариант, младшие классы

1. [4] Фокусник выкладывает в ряд колоду из 52 карт и объявляет, что 51 из них будут выкинуты со стола, а останется тройка треф. Зритель на каждом шаге говорит, какую по счёту с края карту надо выкинуть, а фокусник выбирает, с левого или с правого края считать, и выкидывает соответствующую карту. При каких начальных положениях тройки треф можно гарантировать успех фокуса?
(Алексей Воропаев)

Ответ: при крайних положениях. **Решение**. Тройку треф придётся выбросить, только если она в какой-то момент окажется в центре ряда, иначе можно выбросить другую карту. Так как ряд всегда содержит больше одной карты, то крайнюю карту можно сохранить до конца.

Пусть тройка треф T сначала была не с краю. Приведём две стратегии для зрителя.

Стратегия 1. Зритель называет что угодно, кроме крайних чисел, не давая удалять крайние карты. Когда останется три карты, тройка треф (если она ещё будет на столе) окажется в центре. Зритель назовёт 2.

Стратегия 2. Пусть зритель всегда угадывает номер положения T. Фокусник будет выкидывать другую карту (у него нет выбора), уменьшая на единицу большее из расстояний от тройки треф до края. Значит, когда-то расстояния до краёв совпадут и придётся выкинуть тройку треф.

2. [4] Дана окружность ω с центром O и две её различные точки A и C. Для любой другой точки P на ω отметим середины X и Y отрезков AP и CP и построим точку H пересечения высот треугольника OXY. Докажите, что положение точки H не зависит от выбора точки P. *(Артемий Соколов)*

Решение. Так как $YH \perp OX \perp AP$, то $YH \parallel AP$, а прямая YH содержит среднюю линию треугольника APC. Аналогично, прямая XH содержит среднюю линию этого треугольника. Эти средние линии пересекаются в точке H – середине стороны AC.

3. [4] В каждой клетке полоски длины 100 стоит по фишке. Можно за 1 рубль поменять местами любые две соседние фишки, а также можно бесплатно поменять местами любые две фишки, между которыми стоят ровно три фишки. За какое наименьшее количество рублей можно переставить фишки в обратном порядке? *(Егор Бакаев)*

Ответ. За 50 рублей.

Решение. *Оценка*. Каждая фишка должна поменять чётность своего номера. Бесплатная операция не меняет чётность, а платная меняет её у двух фишек. Поэтому потребуется хотя бы 50 рублей.

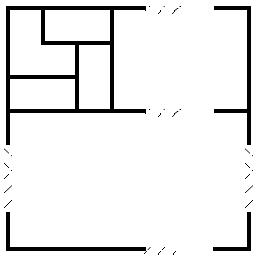
Пример. Занумеруем фишки по порядку числами от 0 до 99. Покрасим клетки в четыре цвета: *abcdabcd…d*. Бесплатная операция меняет фишки в соседних одноцветных клетках. Поэтому в клетках одного цвета фишки можно бесплатно переставить в любом порядке. Поменяем фишки во всех парах *bc* и *da* – это 49 платных операций. В клетках цвета *b* и *c* фишки уже можно расставить нужным образом бесплатно. В клетках цвета *a* и *d* сделаем так, чтобы фишки 0 и 99 встали рядом. Поменяем их последней платной операцией и дорасставим все фишки в нужном порядке.

4. [5] Даны целые числа $a_1, ..., a_{1000}$. По кругу записаны их квадраты $a_1^2, ..., a_{1000}^2$. Сумма каждых 41 подряд идущих квадратов на круге делится на 41^2. Верно ли, что каждое из чисел $a_1, ..., a_{1000}$ делится на 41? *(Борис Френкин)*

Ответ: верно. **Решение**. Из условия следует, что $a_{k+41}^2 \equiv a_k^2 \pmod{41^2}$ (индексы считаем зацикленными, то есть за 1000 следует 1). Значит, $a_{k+41n}^2 \equiv a_k^2 \pmod{41^2}$ при любом n. Так как числа 41 и 1000 взаимно просты, то квадраты всех чисел на круге дают при делении на 41^2 один и тот же остаток. Следовательно, $41a_k^2$ делится на 41^2, поэтому a_k^2 делится на 41, а поскольку 41 – простое число, то и a_k делится на 41.

5. [5] У Васи есть неограниченный запас брусков 1×1×3 и уголков из трёх кубиков 1×1×1. Вася целиком заполнил ими коробку $m\times n\times k$, где m, n и k – целые числа, большие 1. Докажите, что можно было обойтись лишь уголками. *(Михаил Евдокимов)*

Решение. Так как mnk делится на 3, то один из множителей делится на 3; пусть это высота k. Достаточно заполнить коробку $m\times n\times 3$. Из двух уголков можно сложить *кирпич* 1×2×3. Если mn чётно, то основание коробки можно разбить на доминошки 2×1 и поставить на них по кирпичу, заполнив тем самым коробку. Иначе разобьём основание коробки на квадрат 3×3 и два прямоугольника (возможно пустых), см. рис. Прямоугольники разобьём на доминошки, а квадрат – как на рисунке. На доминошки поставим по кирпичу, а в оставшееся место положим три уголка. Коробка заполнена уголками.



Сложный вариант, младшие классы

1. Назовём *сложностью* целого числа $n > 1$ количество сомножителей в его разложении на простые. Для каких n все числа между n и $2n$ имеют сложность

а) [2] не больше, чем у n; **б)** [2] меньше, чем у n? *(Борис Френкин)*

Ответ. **а)** Для $n = 2^k$; **б)** таких чисел нет. **Решение**. **а)** Очевидно, 2^k – наименьшее число сложности k. Поэтому все числа между 2^k и 2^{k+1} имеют сложность не больше k. Пусть n – не степень двойки. Тогда между n и $2n$ есть степень двойки (можно взять наибольшую степень двойки, меньшую n, и удвоить её). Очевидно, её сложность больше, чем у n.

б) В силу пункта а), достаточно рассмотреть случай $n = 2^k$, где k натуральное. Но число $3\cdot 2^{k-1}$ имеет такую же сложность, как и n, и находится между n и $2n$.

Для знатоков. Утверждение **б)** следует из *постулата Бертрана*: если p – простое число, то следующее простое меньше $2p$. Действительно, представим n в виде pr, где p – простое, r – натуральное. Пусть q – следующее за p простое число. Тогда $n < qr < 2n$, а сложность qr равна сложности n.

2. [7] Два остроугольных треугольника ABC и $A_1B_1C_1$ таковы, что точки B_1 и C_1 лежат на стороне BC, а точка A_1 – внутри треугольника ABC. Пусть S и S_1 – соответственно площади этих треугольников. Докажите, что $\dfrac{S}{AB+AC} > \dfrac{S_1}{A_1B_1+A_1C_1}$. *(Наири Седракян, Илья Богданов)*

Решение. Пусть точки D и D_1 симметричны точкам A и A_1 относительно BC. Проведём биссектрисы AK и A_1K_1 наших треугольников. Заметим, что K и K_1 – центры окружностей, вписанных в четырёхугольники $ABDC$ и $A_1B_1D_1C_1$, а требуемое неравенство превратилось в очевидное неравенство $r > r_1$, где r и r_1 – радиусы указанных окружностей.

3. [7] Есть 100 внешне неразличимых монет трёх типов: золотые, серебряные и медные (каждый тип встречается хотя бы раз). Известно, что золотые весят по 3 г, серебряные – по 2 г, медные – по 1 г. Как на чашечных весах без гирек определить тип у всех монет не более чем за 101 взвешивание? (*Владислав Новиков*)

Решение 1. (*А. Шаповалов*) Назовём ситуацию *победной*, если проведено не более чем $k + 1$ взвешивание и определены веса k монет, причём среди них есть серебряная или две медных. В победной ситуации, сравнивая неизвестную монету с весом 2 г, мы определим её вес, увеличив число известных монет и число взвешиваний на 1 и так определим все монеты не более чем за 101 взвешивание.

В каждый момент будем сравнивать число *затронутых* (участвовавших во взвешиваниях) монет z с числом взвешиваний v. Сначала выделим одну монету и будем сравнивать незатронутые монеты с ней, пока не найдём монету другого веса. Пусть A – более лёгкая, а B – более тяжёлая из затронутых монет. Далее сравниваем незатронутые монеты с B, пока снова не получим неравенство. Теперь у нас $v = z - 1$; есть одна или несколько монет одинакового веса a, одна или несколько монет другого веса $b > a$ и одна монета C веса $c \neq b$. Сравним C с A. Возможны два случая.

1) $c = a$. Сравним B с $A+C$, то есть b с $2a$. Возможны варианты: $b = 3$, $a = 1$ (если $b > 2a$); $b = 2$, $a = 1$ ($b = 2a$); $b = 3$, $a = 2$ ($b < 2a$). Во всех случаях ситуация победная: $v = z + 1$, веса z монет определены и есть нужные монеты (с общим весом 2).

2) $c \neq a$. Значит a, b, c – три разных веса, они как-то упорядочены ($c > b > a$, $b > c > a$ или $b > a > c$), поэтому определены однозначно. При этом $v = z$ – ситуация победная.

Замечание. Иногда некоторые взвешивания можно не проводить: например, если C тяжелее B, то уже $c > b > a$; если при первом неравенстве уже есть ещё монета веса a, её можно взять за C.

Решение 2. (*А. Рябичев*) Сначала докажем по индукции следующее вспомогательное

Утверждение 1. Пусть есть k монет, среди которых все три типа представлены, причём про пару монет A, a уже известно, что $A > a$. Тогда можно определить, какая из k монет какого типа, за $k - 1$ взвешивание.

База. Если монет три, сравнив оставшуюся монету с A и с a, мы упорядочим их по весу.

Шаг. Сравним какие-нибудь две монеты, кроме A и a. Если они равны, то одну можно отбросить (запомнив, с какой она совпадает по весу), и воспользоваться предположением индукции для $k - 1$ монеты. Если они не равны, скажем что получилась пара $B > b$. Теперь сравним $A+a$ и $B+b$. Если веса пар равны, то $A=B$ и $a=b$, так что мы можем выкинуть B и b (запомнив, что они совпадают по весу с A и a), и воспользоваться предположением индукции для $k - 2$ монет.

Пусть веса пар различны, для определённости, $A+a > B+b$. Заметим, что тогда обязательно $A = 3$ и $b = 1$. Монеты в паре (B, a) имеют либо веса (2,1), либо (2,2), либо (3,2). Итак, сравнив $A+b$ с $B+a$, мы однозначно восстановим веса всех четырёх монет. Среди них есть монета веса 2, будем сравнивать с ней все остальные монеты, на что уйдут оставшиеся $k - 4$ взвешивания. Утверждение 1 доказано.

Теперь выведем по индукции следующее утверждение, усиливающее требуемое в задаче:

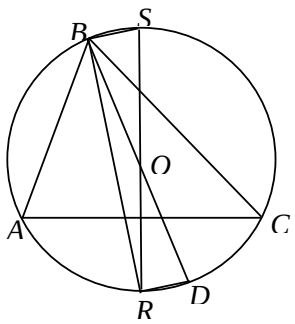
Утверждение 2. Если есть k монет, среди которых все три типа представлены, то можно определить, какая монета какого типа, *за k взвешиваний*.

База. Если монет три, то, сравнив каждую с каждой, мы упорядочим их по весу.

Шаг. Сравним какие-нибудь две монеты. Если они равны, то одну можно отбросить (запомнив, с какой она совпадает по весу), и мы переходим к случаю $k - 1$ монеты, среди которых все типы представлены. Если они не равны, скажем, что образовалась пара $A > a$ и воспользуемся утверждением 1.

Замечание. Мы сделали на одно взвешивание меньше, чем предполагалось в условии. Кроме того, мы использовали только то, что сумма весов двух серебряных монет равна сумме весов медной и золотой; тот факт, что серебряная монета вдвое тяжелее медной, для данного решения не важен.

4. [7] Из центра O описанной окружности треугольника ABC опустили перпендикуляры OP и OQ на биссектрисы внутреннего и внешнего углов при вершине B. Докажите, что прямая PQ делит пополам отрезок, соединяющий середины сторон CB и AB. (*Артемий Соколов*)



Решение. Проведём гомотетию с центром B и коэффициентом 2. Точка O перейдёт в точку D, диаметрально противоположную вершине B на описанной окружности Ω, точка P – в точку R пересечения биссектрисы угла B с Ω, точка Q – в диаметрально противоположную R точку S, «отрезок, соединяющий…» – в сторону AC. Осталось заметить, что диаметр RS проходит через середину стороны AC, так как R – середина дуги AC.

5. [8] Назовём пару (m, n) различных натуральных чисел m и n *хорошей*, если mn и $(m + 1)(n + 1)$ – точные квадраты. Докажите, что для каждого натурального m существует хотя бы одно такое $n>m$, что пара (m, n) хорошая. *(Юрий Маркелов)*

Решение. Пара $(m, m(4m + 3)^2)$ хорошая. Действительно,
$(m + 1)(m(4m + 3)^2 + 1) = (m + 1)(16m^3 + 24m^2 + 9m + 1) = (m + 1)^2(16m^2 + 8m + 1) = ((m + 1)(4m + 1))^2$.

Путь к решению. Естественно попытаться найти такое n, что оно есть квадрат, умноженный на m, и при этом $n+1$ есть квадрат, умноженный на $m+1$. Тогда $n+1$ имеет вид $k^2(m+1)$. Так как n, поделённое на m, тоже квадрат, имеем: $(k^2(m+1) - 1)/m = k^2 + (k^2 - 1)/m$ – квадрат. Самый простой способ это обеспечить – положить $(k^2 - 1)/m$ равным $4k+4$, тогда $(k - 1)/m = 4$, откуда $k = 4m+1$.

6. [8] У Пети было несколько сторублёвок, других денег не было. Петя стал покупать книги (каждая книга стоит целое число рублей) и получать сдачу мелочью (монетами в 1 рубль). При покупке *дорогой* книги (не дешевле 100 рублей) Петя расплачивался только сторублёвками (минимальным необходимым их количеством), а при покупке *дешёвой* (дешевле 100 рублей) расплачивался мелочью, если хватало, а если не хватало – сторублёвкой. К моменту, когда сторублёвок не осталось, Петя потратил на книги ровно половину своих денег. Мог ли Петя потратить на книги хотя бы 5000 рублей? *(Татьяна Казицына)*

Решение 1. Посмотрим, сколько мелочи Петя мог получить.

Рассмотрим самую последнюю дешёвую покупку, которая увеличила количество мелочи. Пусть стоимость этой покупки x, тогда перед этим было не более $x - 1$ рублей мелочи, а значит, после этого её станет не больше чем $x - 1 + 100 - x = 99$ рублей. Так как дорогие покупки количество мелочи не уменьшают, то все предыдущие покупки вместе с рассмотренной дали в сумме не более 99 руб. мелочи. Тем более все *дешёвые* покупки в сумме принесли не более 99 рублей.

Пусть было n покупок дороже 100 рублей. Каждая из них добавляет не более 99 рублей мелочи. Если бы других покупок совсем не было, то на дорогие было бы потрачено не менее $2n$ сотен, а сдача составила бы не более $99n$ – меньше половины потраченного. Поэтому другие покупки есть. Но тогда у Пети было не менее $2n + 1$ сторублёвки, а мелочи в конце стало не больше $99n + 99$. Значит, $(2n + 1)50 \le 99n + 99$, откуда $n \le 49$. Таким образом, мелочи останется не более $99 \cdot 49 + 99 < 5000$ руб. Значит, и потрачено менее 5000 рублей.

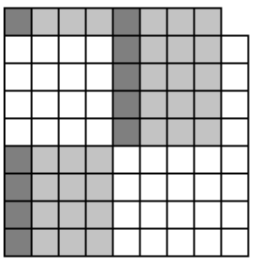
Решение 2. Пусть какой-то товар куплен за x рублей мелочью. Эта мелочь появилась как сдача при предыдущих покупках. Увеличим стоимость этих покупок на соответствующие величины, в сумме составляющие x рублей, а данную покупку отменим. Аналогично избавимся от всех покупок за мелочь. На каждом шаге количество мелочи уменьшается, поэтому новых покупок за мелочь не появится.

Имеется покупка стоимостью не больше 50 рублей (*маленькая*), иначе осталось бы меньше половины всех денег. Маленькая покупка только одна, так как вторая маленькая покупка была бы сделана на сдачу за первую, а покупок за мелочь теперь нет.

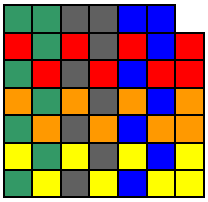
Разность между сдачей за маленькую покупку и её ценой не больше $99 - 1 = 98$ руб. Для каждой другой покупки эта разность отрицательна, и она чётна (так как сумма цены и сдачи кратна 100, то есть чётна). Значит, эта разность не меньше -98 и не больше -2. Поэтому остальных покупок не больше $98:2 = 49$, и за каждую из них отдано не больше двух сторублёвок (иначе указанная разность не больше $99 - 201 < -98$). Следовательно, всего сторублёвок было не больше $1 + 2 \cdot 49 = 99$, а половина от этой суммы не больше $9900:2 = 4950 < 5000$.

7. [10] В клетчатом деревянном квадрате 102 клетки намазаны чёрной краской. Петя, используя квадрат как печать, 100 раз приложил его к белому листу, и каждый раз эти 102 клетки (и только они) оставляли чёрный отпечаток на бумаге. Мог ли в итоге на листе получиться квадрат 101×101, все клетки которого, кроме одной угловой, чёрные? (*Александр Грибалко*)

Ответ. Мог. **Решение**. Покажем, что любой квадрат $(2N+1)\times(2N+1)$ без угловой клетки можно получить, $2N$ раз приложив печать из $2N + 2$ клеток. Для пояснения приведём рисунок для $N = 4$.



Квадрат без правого верхнего угла представим как квадрат $2N\times2N$ с двумя приклеенными сверху и справа полосками $1\times2N$. Разобьём квадрат $2N\times2N$ на четыре квадратика $N\times N$. Покрасим левый нижний и правый верхний квадратики $N\times N$ и верхнюю полоску в серый цвет. Теперь белая часть получается из серой поворотом на 90° по часовой стрелке (относительно центра квадрата $2N\times2N$). Левый край каждого серого квадратика $N\times N$ и две клетки серой полоски на тех же вертикалях сделаем тёмными. Это будет первый отпечаток. Сдвинув его вправо на одну клетку, сделаем второй отпечаток, и т.д. Тогда N отпечатков покроют в точности серую область. Развернув печать на 90°, N отпечатками покроем белую область.



Замечание. Есть и другие варианты печатей. Например, такой (для простоты рассмотрен случай $N = 3$):

Базовый вариант, старшие классы

1. [3] Фокусник выкладывает в ряд колоду из 52 карт и объявляет, что 51 из них будут выкинуты со стола, а останется тройка треф. Зритель на каждом шаге говорит, какую по счёту с края карту надо выкинуть, а фокусник выбирает, с левого или с правого края считать, и выкидывает соответствующую карту. При каких начальных положениях тройки треф можно гарантировать успех фокуса? (*Алексей Воропаев)*

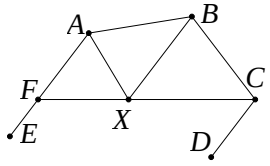
Ответ: при крайних положениях. **Решение**. Тройку треф придётся выбросить, только если она в какой-то момент окажется в центре ряда, иначе можно выбросить другую карту. Так как ряд всегда содержит больше одной карты, то крайнюю карту можно сохранить до конца.

Пусть тройка треф T сначала была не с краю. Приведём две стратегии для зрителя.

Стратегия 1. Зритель всегда называет номер положения T. Фокусник будет выкидывать другую карту (у него нет выбора), уменьшая на единицу большее из расстояний от тройки треф до края. Значит, когда-то расстояния до краёв совпадут и придётся выкинуть тройку треф.

Стратегия 2. Зритель называет что угодно, кроме крайних чисел, не давая удалять крайние карты. Когда останется три карты, тройка треф (если она ещё будет на столе) окажется в центре. Зритель назовёт 2.

2. [4] Дан выпуклый пятиугольник $ABCDE$, в котором $AE \parallel CD$ и $AB = BC$. Биссектрисы его углов A и C пересекаются в точке K. Докажите, что $BK \parallel AE$. *(Егор Бакаев)*



Решение. Пусть биссектриса угла C пересекает прямую AE в точке F, а прямая, проходящая через B параллельно AE , пересекает отрезок CF в точке X. Тогда $\angle BXC = \angle DCX = \angle BCX$. Отсюда $BX = BC = BA$. Значит, $\angle BAX = \angle BXA = \angle FAX$. Следовательно, AX – биссектриса угла A, поэтому X совпадает с K и $BK \parallel AE$.

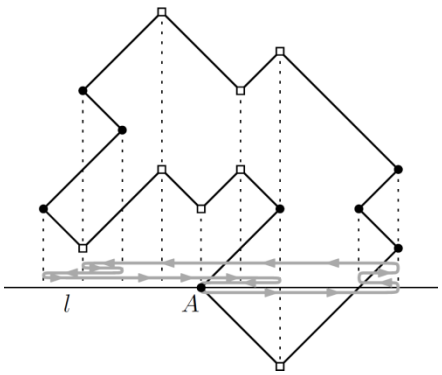
Замечание. На рисунке точка F лежит на стороне AE, но в решении это не используется. Можно, впрочем, доказать, что биссектриса угла C не может пересекать сторону AB (а сторону ED – может).

3. [4] Любое число x, написанное на доске, разрешается заменить либо на $3x + 1$, либо на $[x/2]$. Докажите, что если вначале написано число 1, то такими операциями можно получить любое натуральное число. *(Владислав Новиков)*

Решение. Индукция. Число 1 написано. Покажем, как получить натуральное $n > 1$, если умеем получать все меньшие числа. Число n представимо в одном из трёх видов: $3k - 1$, $3k$ или $3k + 1$, где k – натуральное. 1) $2k - 1 \to 6k - 2 \to 3k - 1$; 2) $2k \to 6k + 1 \to 3k$; 3) $k \to 3k + 1$.

4. [5] Дан многоугольник, у которого каждые две соседние стороны перпендикулярны. Назовём две его вершины *не дружными*, если биссектрисы многоугольника, выходящие из этих вершин, перпендикулярны. Докажите, что для любой вершины количество не дружных с ней вершин чётно. *(Михаил Скопенков)*

Решение 1. Расположим многоугольник так, чтобы его стороны были горизонтальны и вертикальны. Пусть вертикальных сторон k, тогда горизонтальных сторон тоже k. Все вершины многоугольника делятся на 4 типа: ⌜ , ⌝ , ⌞ , ⌟ . Пусть вершина A имеет тип 2 (без ограничения общности). Тогда не дружные с ней – вершины типа 1 и 4.



Рассмотрим любую горизонтальную сторону. Её левый конец может быть только типа 1 или 3. Всего левых вершин у горизонтальных сторон столько же, сколько левых сторон, то есть k, откуда суммарное число вершин типа 1 и 3 равно k. Пусть вершин типа 1 всего x, тогда вершин типа 3 всего $k - x$. Рассматривая нижние концы вертикальных сторон, получаем аналогично, что

вершин типа 3 и 4 всего k, откуда вершин типа 4 всего $k – (k – x)$, то есть x. Но тогда вершин типа 1 и 4 всего $2x$ (чётное число), а это и есть вершины, которые не дружны с A.

Решение 2. Расположим многоугольник так, чтобы биссектриса l данной вершины A была горизонтальна. Пусть некая точка движется по периметру многоугольника с постоянной скоростью, начав и закончив в вершине A. Тогда её проекция на l также движется с постоянной скоростью, причём проекция меняет направление движения ровно в те моменты, когда точка проходит через вершину, дружную с A, или через саму A. Учитывая, что всего вершин чётное число, получаем требуемое.

Решение 3. Расположим многоугольник так, чтобы его стороны были горизонтальны и вертикальны. Поскольку они чередуются, число вершин чётно (пусть их $2n$). При этом угловой коэффициент биссектрисы равен 1 или –1.

Занумеруем вершины против часовой стрелки числами от 1 до $2n$ и поставим в i-й вершине число a_i, равное 1, если угол в ней равен 90°, и –1, если угол в ней равен 270°. Обходя многоугольник по контуру против часовой стрелки, в каждом угле в 90° мы поворачиваем на 90° против часовой стрелки, а в каждом угле в 270° – на 90° по часовой. Вернувшись в исходное положение после полного обхода, мы повернулись в итоге на 360° против часовой стрелки, откуда количество углов в 270° на 4 меньше, чем в 90°, то есть равно $(2n – 4)/2 = n – 2$, поэтому $a_1a_2...a_{2n} = (–1)^{n–2}$.

Заметим, что направления биссектрис в соседних вершинах совпадают тогда и только тогда, когда углы в них разные. Можно считать, что угловой коэффициент биссектрисы в первой вершине равен a_1. Тогда для каждого i знак b_i углового коэффициента биссектрисы в i-й вершине совпадает с a_i, если i нечётно, и совпадает с $–a_i$, если i чётно. Поэтому $b_1b_2...b_{2n} = a_1a_2...a_{2n}(–1)^n = (–1)^{2n–2} = 1$. Следовательно, число «отрицательных» (а потому и «положительных») биссектрис чётно.

5. [5] В каждой клетке полоски длины 100 стоит по фишке. Можно за 1 рубль поменять местами любые две соседние фишки, а также можно бесплатно поменять местами любые две фишки, между которыми стоят ровно 4 фишки. За какое наименьшее количество рублей можно переставить фишки в обратном порядке? *(Егор Бакаев)*

Ответ. За 61 рубль. **Решение**. Занумеруем фишки и клетки по порядку от 0 до 99. Бесплатная операция не меняет остаток номера клетки при делении на 5.

Оценка. Мысленно расположим кучки фишек по кругу. Сначала кучка фишек с остатком 0, потом – с 1, и так далее до 4. Платная операция переставляет пару фишек из соседних кучек. Фишки из нулевой кучки должны участвовать хотя бы в одной такой замене, чтобы добраться до четвёртой кучки. Аналогично для фишек из четвёртой кучки. Фишки из первой кучки должны участвовать хотя бы в двух заменах, чтобы добраться до третьей кучки. Аналогично для третьей кучки. Значит, потребуется хотя бы $(20 + 20 + 40 + 40):2 = 60$ рублей. Но если будет потрачено только 60 рублей, то фишкам из первой кучки придётся идти через вторую кучку, поэтому хотя бы одна фишка из второй кучки будет участвовать в заменах. Следовательно, необходимо больше 60 рублей.

Алгоритм. Ясно, что бесплатными операциями можно расставить фишки внутри кучки в любом порядке. Поэтому правильно расставить все фишки из нулевой и четвёртой кучек можно за 20 рублей. Рассмотрим оставшиеся три кучки. Мысленно оставим только одну фишку A во второй кучке. Поменяем её с фишкой из первой кучки. Каждый раз будем передвигать дальше фишку, пришедшую во вторую кучку, за счёт новой фишки. Тогда за 40 рублей мы перетащим все фишки из первой кучки в третью, а из третьей – в первую кроме одной: она останется во второй кучке, не дойдя до первой. Поменяем ее с A, и все фишки окажутся в нужных кучках.

Сложный вариант, старшие классы

1. [5] Многочлен $P(x, y)$ таков, что для всякого целого $n \geq 0$ каждый из многочленов $P(n, y)$ и $P(x, n)$ либо тождественно равен нулю, либо имеет степень не выше n. Может ли многочлен $P(x, x)$ иметь нечётную степень? (*Борис Френкин*)

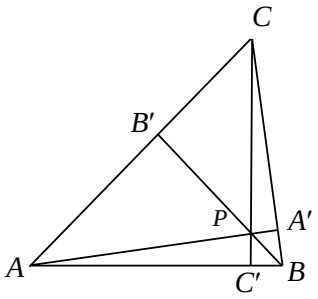
Ответ. Не может. **Решение**. Пусть наибольшая степень, в которой встречается x, равна m, а наибольшая степень, в которой встречается y, равна n, Для определенности положим $n \ge m$. Запишем многочлен $P(x, y)$ в виде $A(x)y^n + B(x)y^{n-1} + \ldots$, где $A(x)$, $B(x)$, … – многочлены от x. Поскольку при всех целых $0 \le k < n$ степень многочлена $P(k, y) = A(k)y^n + B(k)y^{n-1} + \ldots$ меньше n, то $A(0) = A(1) = \ldots = A(n-1) = 0$. У многочлена $A(x)$ есть n различных корней, поэтому его степень не меньше n. Но она не больше m, значит, $m = n$. При этом одночлен $x^n y^n$ заведомо встречается в произведении $A(x)y^n$ и не встречается в остальных произведениях, поэтому $\deg P(x, x) = 2n$.

Замечание. Можно показать, что условию задачи удовлетворяют все многочлены следующего вида и только они: $c_0 + xy(c_1 + (x-1)(y-1)(c_2 + \ldots + (c_k + ((x-k)(y-k)c_{k+1})\ldots)$, где k – неотрицательное целое число, $c_0, \ldots, c_{k+1}$ – константы.

2. [5] Отрезки AA', BB' и CC' с концами на сторонах остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке P внутри треугольника. На каждом из этих отрезков как на диаметре построена окружность, в которой перпендикулярно этому диаметру проведена хорда через точку P. Оказалось, что три проведённые хорды имеют одинаковую длину. Докажите, что P – точка пересечения высот треугольника ABC. (*Г. Гальперин*)

Решение. Пусть $2x$ – длина указанных хорд. По теореме о произведении отрезков хорд $x^2 = AP \cdot A'P = BP \cdot B'P = CP \cdot C'P$. По обратной теореме точки A, A', B и B' лежат на одной окружности. Значит, $\angle AA'B = \angle AB'B$.

Аналогично $\angle AA'C = \angle AC'C$, $\angle BB'C = \angle BC'C$. Следовательно, $\angle AA'B = \angle AB'B = 180° - \angle BB'C = 180° - \angle BC'C = \angle AC'C = \angle AA'C$, то есть AA' – высота. Аналогично BB' и CC' – высоты.



3. [6] Есть 100 внешне неразличимых монет трёх типов: золотые, серебряные и медные (каждый тип встречается хотя бы раз). Известно, что золотые весят по 3 г, серебряные – по 2 г, медные – по 1 г. Как на чашечных весах без гирек определить тип у всех монет не более чем за 101 взвешивание? (*Владислав Новиков*)

Решение 1. (*А. Шаповалов*) Назовём ситуацию *победной*, если проведено не более чем $k+1$ взвешивание и определены веса k монет, причём среди них есть серебряная или две медных. В победной ситуации, сравнивая неизвестную монету с весом 2 г, мы определим её вес, увеличив число известных монет и число взвешиваний на 1 и так определим все монеты не более чем за 101 взвешивание.

В каждый момент будем сравнивать число *затронутых* (участвовавших во взвешиваниях) монет z с числом взвешиваний v. Сначала выделим одну монету и будем сравнивать незатронутые монеты с ней, пока не найдём монету другого веса. Пусть A – более лёгкая, а B – более тяжёлая из затронутых монет. Далее сравниваем незатронутые монеты с B, пока снова не получим неравенство. Теперь у нас $v = z - 1$; есть одна или несколько монет одинакового веса a, одна или несколько монет другого веса $b > a$ и одна монета C веса $c \ne b$. Сравним C с A. Возможны два случая.

1) $c = a$. Сравним B с $A+C$, то есть b с $2a$. Возможны варианты: $b = 3$, $a = 1$ (если $b > 2a$); $b = 2$, $a = 1$ ($b = 2a$); $b = 3$, $a = 2$ ($b < 2a$). Во всех случаях ситуация победная: $v = z + 1$, веса z монет определены и есть нужные монеты (с общим весом 2).

2) $c \ne a$. Значит a, b, c – три разных веса, они как-то упорядочены ($c > b > a$, $b > c > a$ или $b > a > c$), поэтому определены однозначно. При этом $v = z$ – ситуация победная.

Замечание. Иногда некоторые взвешивания можно не проводить: например, если C тяжелее B, то уже $c > b > a$; если при первом неравенстве уже есть ещё монета веса a, её можно взять за C.

Решение 2. (*А. Рябичев*) Сначала докажем по индукции следующее вспомогательное

Утверждение 1. Пусть есть k монет, среди которых все три типа представлены, причём про пару монет A, a уже известно, что $A > a$. Тогда можно определить, какая из k монет какого типа, за $k-1$ взвешивание.

База. Если монет три, сравнив оставшуюся монету с A и с a, мы упорядочим их по весу.

Шаг. Сравним какие-нибудь две монеты, кроме A и a. Если они равны, то одну можно

отбросить (запомнив, с какой она совпадает по весу), и воспользоваться предположением индукции для $k-1$ монеты. Если они не равны, скажем что получилась пара $B > b$. Теперь сравним $A+a$ и $B+b$. Если веса пар равны, то $A=B$ и $a=b$, так что мы можем выкинуть B и b (запомнив, что они совпадают по весу с A и a), и воспользоваться предположением индукции для $k-2$ монет.

Пусть веса пар различны, для определённости, $A+a > B+b$. Заметим, что тогда обязательно $A = 3$ и $b = 1$. Монеты в паре (B, a) имеют либо веса (2,1), либо (2,2), либо (3,2). Итак, сравнив $A+b$ с $B+a$, мы однозначно восстановим веса всех четырёх монет. Среди них есть монета веса 2, будем сравнивать с ней все остальные монеты, на что уйдут оставшиеся $k-4$ взвешивания. Утверждение 1 доказано.

Теперь выведем по индукции следующее утверждение, усиливающее требуемое в задаче:

Утверждение 2. Если есть k монет, среди которых все три типа представлены, то можно определить, какая монета какого типа, *за k взвешиваний*.

База. Если монет три, то, сравнив каждую с каждой, мы упорядочим их по весу.

Шаг. Сравним какие-нибудь две монеты. Если они равны, то одну можно отбросить (запомнив, с какой она совпадает по весу), и мы переходим к случаю $k-1$ монеты, среди которых все типы представлены. Если они не равны, скажем, что образовалась пара $A > a$ и воспользуемся утверждением 1.

Замечание. Мы сделали на одно взвешивание меньше, чем предполагалось в условии. Кроме того, мы использовали только то, что сумма весов двух серебряных монет равна сумме весов медной и золотой; тот факт, что серебряная монета вдвое тяжелее медной, для данного решения не важен.

4. [10] Дана возрастающая последовательность положительных чисел

$$\ldots < a_{-2} < a_{-1} < a_0 < a_1 < a_2 < \ldots,$$

бесконечная в обе стороны. Пусть b_k – наименьшее целое число со свойством: отношение суммы любых k подряд идущих членов данной последовательности к наибольшему из этих k членов не превышает b_k. Докажите, что последовательность $b_1, b_2, b_3, \ldots$ либо совпадает с натуральным рядом 1, 2, 3, ..., либо с некоторого момента постоянна. *(Иван Митрофанов)*

Решение. Очевидно, что $b_1=1$, а при $k > 1$ отношение из условия меньше k, поэтому $b_k \le k$ при всех натуральных k. Если последовательность $b_1, b_2, b_3, \ldots$ не совпадает с натуральным рядом, то $b_k \le k-1$ при некотором k. Тогда $a_i + a_{i+1} + \ldots + a_{i+k-1} \le (k-1)a_{i+k-1}$ для каждого целого i, откуда $ka_i < (k-1)a_{i+k-1}$. Обозначив $t = \dfrac{k-1}{k} < 1$, получаем $a_i < ta_{i+k-1} < ta_{i+k}$ при всех целых i. Следовательно,

$$a_i < t\cdot a_{i+k} < t^2\cdot a_{i+2k} < \ldots < t^q\cdot a_{i+qk} < \ldots \qquad (*)$$

Фактически (так как (a_i) возрастает) мы доказали, что если есть два номера m и n, где $m > n$, то отношение $\dfrac{a_n}{a_m}$ меньше 1, когда $m-n < k$; $\dfrac{a_n}{a_m} < t$, когда $m-n < 2k$; $\dfrac{a_n}{a_m} < t^2$, когда $m-n < 3k$, и т.д. Чтобы оценить сверху произвольное b_n, оценим сверху отношение

$$\frac{a_{i+n} + a_{i+n-1} + \ldots + a_{i+1}}{a_{i+n}} = \frac{a_{i+n}}{a_{i+n}} + \frac{a_{i+n-1}}{a_{i+n}} + \ldots + \frac{a_{i+1}}{a_{i+n}}.$$

В этой сумме первые k слагаемых не превосходят 1, следующие k не превосходят t, следующие k не превосходят t^2 и т.д. Итак,

$$\frac{a_{i+n} + a_{i+n-1} + \ldots + a_{i+1}}{a_{i+n}} < k(1 + t + t^2 + \ldots) = \frac{k}{1-t} = k^2.$$

Это значит, что $b_n \le k^2$ при любом натуральном n. Поскольку последовательность (b_n), очевидно, не убывает, то она стабилизируется на числе, не большем k^2.

5. Точка M лежит внутри выпуклого четырёхугольника $ABCD$ на одинаковом расстоянии от прямых AB и CD и на одинаковом расстоянии от прямых BC и AD. Оказалось, что площадь четырёхугольника $ABCD$ равна $MA\cdot MC + MB\cdot MD$. Докажите, что четырёхугольник $ABCD$

а) [6] вписанный; **б)** [6] описанный. *(Наири Седракян)*

Решение. **а**) Опустим перпендикуляры MP, MQ, MR, MT на прямые AB, BC, CD, DA соответственно. Тогда $S_{ABCD} = S_{AMB} + S_{BMC} + S_{CMD} + S_{DMA} \le (S_{AMP} + S_{BMP}) + (S_{BMQ} + S_{CMQ}) + (S_{CMR} + S_{DMR}) + (S_{DMS} + S_{AMT}) = (S_{AMP} + S_{CMR}) + (S_{BMP} + S_{DMR}) + (S_{BMQ} + S_{DMT}) + (S_{CMQ} + S_{AMT})$. Заметим, что прямоугольные треугольники AMP и CMR имеют равные катеты MP и MR, поэтому из них можно сложить треугольник Δ, две стороны которого равны MA и MC, а значит, $S_{AMP} + S_{CMR} = S_\Delta \le \frac{1}{2}\, MA \cdot MC$. Аналогично $S_{BMP} + S_{DMR} \le \frac{1}{2}\, MB \cdot MD$, $S_{BMQ} + S_{DMS} \le \frac{1}{2}\, MB \cdot MD$, $S_{CMQ} + S_{AMS} \le \frac{1}{2}\, MA \cdot MC$. Следовательно, $S_{ABCD} \le MA \cdot MC + MB \cdot MD$. Из условия видно, что все предыдущие неравенства на самом деле являются равенствами. Это значит, что, во-первых, точки P, Q, R, T лежат на соответствующих сторонах четырёхугольника и, во-вторых, треугольник Δ прямоугольный, то есть $\angle MAP + \angle MCR = 90°$. Аналогично $\angle MAD + \angle MCQ = 90°$, откуда $\angle BAD + \angle BCD = (\angle MAP + \angle MCR) + (\angle MAT + \angle MCQ) = 180°$, то есть четырёхугольник вписанный.

б) Из прямоугольного треугольника Δ (см. **а**) видно, что $AP + RC = \sqrt{MA^2 + MC^2}$. Аналогично $BP + RD = \sqrt{MB^2 + MD^2}$. Тогда $AB + CD = \sqrt{MA^2 + MC^2} + \sqrt{MB^2 + MD^2}$. Вычисляя похожим образом сумму $BC + DA$, мы получим тот же результат.

Замечание. Можно доказать, что площадь любого вписано-описанного четырёхугольника $ABCD$ равна $MA \cdot MC + MB \cdot MD$, где M – центр вписанной окружности четырёхугольника $ABCD$.

6. Куб, состоящий из $(2n)^3$ единичных кубиков, проткнут несколькими спицами, параллельными рёбрам куба. Каждая спица протыкает ровно $2n$ кубиков, каждый кубик проткнут хотя бы одной спицей.

а) [6] Докажите, что можно выбрать такие $2n^2$ спиц, идущих в совокупности всего в одном или двух направлениях, что никакие две из этих спиц не протыкают один и тот же кубик.

б) [6] Какое наибольшее количество спиц можно гарантированно выбрать из имеющихся так, чтобы никакие две выбранные спицы не протыкали один и тот же кубик?

(Никита Гладков, Александр Зимин)

Решение. (*А. Шаповалов*) Пусть ребра куба параллельны осям координат.

а) Разобьём куб на слои толщиной 1, параллельные плоскости Oxy. Рассмотрим только спицы направлений Ox и Oy. В каждом слое найдём максимум числа таких спиц, идущих в одном направлении. Точно также найдём максимумы числа спиц для каждого слоя параллельного Oxz и параллельного Oyz. Пусть k – минимум из $6n$ этих максимумов.

Рассмотрим слой K, где максимум равен k. В слое можно выбрать $2n - k$ строк и $2n - k$ столбцов, через которые не проходят спицы слоя. На пересечении выбранных рядов есть $(2n - k)^2$ кубиков, их протыкают $(2n - k)^2$ спиц, перпендикулярных K. Покрасим эти $(2n - k)^2$ спиц в синий цвет. Выберем грань P куба, перпендикулярную слою K. Рассмотрим слои, параллельные P и не содержащие синих спиц. Их ровно k. В каждом таком слое можно выбрать не менее k спиц одного направления, всего не менее k^2 спиц. Добавим к ним синие спицы. По известному неравенству

$$k^2 + (2n - k)^2 \ge \tfrac{1}{2}\,(k + (2n - k))^2 = 2n^2.$$

б) **Ответ**. $2n^2$ спиц. Выделим в нашем кубе два меньших куба со стороной n, примыкающие к противоположным вершинам. Они состоят из $2n^3$ единичных кубиков. Проткнём каждый выделенный кубик тремя перпендикулярными спицами. Тогда и все невыделенные единичные кубики тоже проткнуты. Заметим, что каждая спица протыкает ровно n выделенных кубиков. Значит, если спицы выбраны так, что никакой кубик не проткнут дважды, то спиц не более чем $2n^3 : n = 2n^2$.

7. [12] Некоторые из чисел 1, 2, 3, ..., n покрашены в красный цвет так, что выполняется условие: если для красных чисел a, b, c (не обязательно различных) $a(b - c)$ делится на n, то $b = c$. Докажите, что красных чисел не больше чем $\varphi(n)$. (*Александр Семенов*)

Лемма. Пусть D – некоторое множество различных простых делителей числа n. Количество натуральных чисел, не превосходящих n и не кратных ни одному числу из D, равно $n\prod_{p \in D}\left(1 - \frac{1}{p}\right)$.

Доказательство. Раскрыв скобки, получаем формулу включений-исключений. □

Пусть красных чисел больше $\varphi(n)$. Тогда некоторые красные числа имеют с n общий простой делитель. Пусть q – наибольшее из таких простых и a – красное число, кратное q. Для противоречия достаточно найти различные красные числа b и c, сравнимые по модулю $\frac{n}{q}$, а для этого достаточно показать, что $\varphi(n)$ не меньше количества возможных остатков красных чисел по модулю $\frac{n}{q}$.

Пусть D – множество всех простых делителей числа n, а D' – множество его простых делителей, превосходящих q. Красные числа не делятся на числа из D', поэтому и остатки от деления красных чисел на $\frac{n}{q}$ тоже не делятся на числа из D'.

По лемме, $\varphi(n) = n\prod_{p\in D}\left(1-\frac{1}{p}\right)$, а указанное количество остатков не больше, чем $\frac{n}{q}\prod_{p\in D,\,p>q}\left(1-\frac{1}{p}\right)$.

Достаточно доказать, что $n\prod_{p\in D}\left(1-\frac{1}{p}\right)\ge\frac{n}{q}\prod_{p\in D,\,p>q}\left(1-\frac{1}{p}\right)$.

Сокращая на n и на скобки, в которых $p>q$, получаем

$$\left(1-\frac{1}{q}\right)\prod_{p\in D,\,p<q}\left(1-\frac{1}{p}\right)\ge\frac{1}{q},\qquad \text{что равносильно неравенству}\qquad q-1\ge\prod_{p\in D,\,p<q}\frac{p}{p-1}.$$

Оно верно, поскольку $q-1=\frac{q-1}{q-2}\cdot\frac{q-2}{q-3}\cdot\ldots\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{1}$.

40-й Международный математический Турнир городов
Решения задач весеннего тура

Базовый вариант

Младшие классы

1. [3] В ряд выписаны несколько натуральных чисел с суммой 20. Никакое число и никакая сумма нескольких подряд записанных чисел не равна 3. Могло ли быть выписано больше 10 чисел?

А. Шаповалов

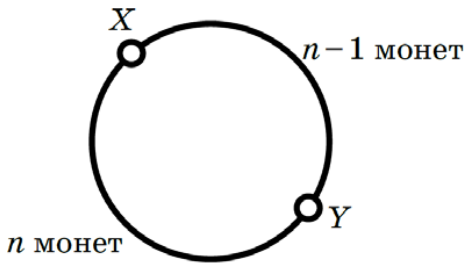
Ответ: могло.

Решение. Пример с 11 числами: 1, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1. Можно доказать, что больше 11 чисел не могло быть выписано. См. также более общую задачу 5 старших классов.

2. [4] По кругу лежит $2n + 1$ монета орлом вверх. Двигаясь по часовой стрелке, делают $2n + 1$ переворот: переворачивают какую-то монету, одну монету пропускают и переворачивают следующую, две монеты пропускают и переворачивают следующую, три монеты пропускают и переворачивают следующую, и т.д., наконец пропускают $2n$ монет и переворачивают следующую. Докажите, что теперь ровно одна монета лежит решкой вверх.

В. Расторгуев

Решение. Пусть $(n – 1)$-я перевёрнутая монета – X, а n-я – Y. Тогда между X и Y по часовой стрелке лежит $n – 1$ монет, а раз всего монет в круге $2n + 1$, то между Y и X по часовой стрелке лежит n монет (см. рисунок). Это значит, что $(n + 1)$-й мы снова перевернём монету X.



И далее мы будем переворачивать уже переворачивавшиеся монеты, но в обратном порядке: ведь пропустить по часовой стрелке $n + 1$ монет – всё равно, что пропустить против часовой стрелки $n – 2$ монет, ..., пропустить по часовой стрелке $2n – 2$ монет – всё равно, что пропустить против часовой стрелки 1 монету. А на последних двух шагах мы перевернём одну и ту же монету.

В итоге решкой вверх будет лежать только монета Y – она переворачивалась нечётное число раз, а все остальные монеты – чётное.

3. [4] Произведение натуральных чисел m и n делится на их сумму. Докажите, что $m + n \le n^2$.

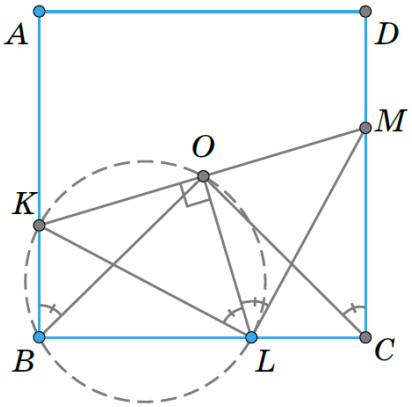
Б. Френкин

Решение 1. Поскольку $n^2 = n(m + n) – mn$, из условия следует, что n^2 делится на $m + n$. Значит, $n^2 \ge m + n$.

Решение 2. Пусть $d = \text{НОД}(m, n)$, $m = ad$, $n = bd$. По условию, abd^2 делится на $d(a+b)$, откуда abd делится на $a+b$. Но так как числа a и b взаимно просты, каждое из них взаимно просто с $a+b$. Значит, d делится на $a+b$, откуда d^2 делится на $d(a+b) = m+n$ и, следовательно, $d^2 \ge m+n$. Осталось заметить, что $n^2 \ge d^2$.

4. [5] В прямоугольник $ABCD$ вписывают равнобедренные треугольники с заданным углом α при вершине, противолежащей основанию, так, что эта вершина лежит на отрезке BC, а концы основания – на отрезках AB и CD. Докажите, что середины оснований у всех таких треугольников совпадают.

И. Жижилкин



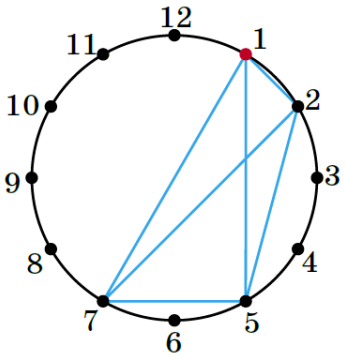
Решение. Пусть KLM – один из таких треугольников, O – середина его основания KM (см. рисунок).

Тогда LO – медиана, а значит, и биссектриса, и высота треугольника KLM. Поскольку углы KBL и LOK прямые, точки B и O лежат на окружности с диаметром KL, откуда $\angle KBO = \angle KLO = \alpha/2$. Аналогично получаем, что $\angle MCO = \angle MLO = \alpha/2$.

Тогда O – точка пересечения прямых, проведённых из вершин B и C под углом $\alpha/2$ к сторонам прямоугольника BA и CD соответственно, то есть она не зависит от положения треугольника KLM.

5. [5] Фокусник с помощником показывают фокус. В ряд стоят 12 закрытых пустых шкатулок. Фокусник уходит, а зритель на виду у помощника прячет по монетке в любые две шкатулки по своему выбору. Затем возвращается фокусник. Помощник открывает одну шкатулку, в которой нет монетки. Далее фокусник указывает на 4 шкатулки, и их одновременно открывают. Цель фокусника – открыть обе шкатулки с монетками. Предложите способ, как договориться фокуснику с помощником, чтобы этот фокус всегда удавался.

К. Кноп



Решение. Мысленно расположим шкатулки по кругу, изобразив их точками, делящими окружность на 12 равных дуг длины 1, и будем выражать расстояния между шкатулками в дугах. Между любыми двумя шкатулками с одной из сторон круга находится не более 6 дуг длины 1. Тогда нам достаточно придумать «шаблон» – четырёхугольник с вершинами в шкатулках, – между вершинами которого реализуются все расстояния от 1 до 6. Пример такого шаблона изображён на рисунке справа (четырёхугольник с вершинами 1, 2, 5, 7), одна из его вершин помечена красным.

Этот шаблон всегда можно повернуть так, чтобы он «накрыл» обе шкатулки с монетами. Помощник так и делает, а открывает шкатулку перед красной вершиной шаблона. Фокусник поворачивает шаблон так, чтобы красная вершина шла сразу за шкатулкой, открытой помощником, и находит монеты.

Это же решение можно изложить другими словами. Занумеруем шкатулки остатками по модулю 12. Если помощник открывает шкатулку с номером k, то фокусник открывает шкатулки с номерами $k + 1$, $k + 2$, $k + 5$ и $k + 7$ по модулю 12. Поскольку любая пара шкатулок имеет вид $\{n, n + 1\}$, $\{n, n + 2\}$, $\{n, n + 3\}$, $\{n, n + 4\}$, $\{n, n + 5\}$ или $\{n, n + 6\}$, то помощник всегда найдёт четвёрку шкатулок нужного вида, содержащую пару шкатулок с монетами.

Существуют и другие шаблоны – например, четырёхугольник с вершинами 1, 2, 4, 8.

См. также задачу 4 старших классов, где шкатулок 13.

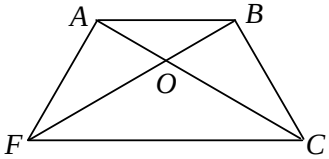
Старшие классы

1. [4] Расстояние от некоторой точки внутри правильного шестиугольника до трёх его последовательных вершин равны 1, 1 и 2 соответственно. Чему равна сторона этого шестиугольника?

М. Евдокимов

Ответ: $\sqrt{3}$.

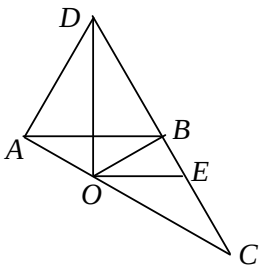
Пусть A, B, C – последовательные вершины шестиугольника, O – точка внутри него, и пусть $OA = OB = 1$, $OC = 2$.



Решение 1. Рассмотрим другую соседнюю с A вершину F. Тогда $FABC$ – равнобедренная трапеция (см. рисунок). Точка O лежит на общем серединном перпендикуляре её оснований FC и AB, поэтому $OF = OC = 2$. Но $FC = 2AB$ (в правильном

шестиугольнике главная диагональ в 2 раза больше стороны), откуда треугольники AOB и FOC подобны с коэффициентом 2. Поскольку AB и FC параллельны и $\angle BAO = \angle OCF$, точка O лежит на диагонали AC (и, аналогично, точка O лежит на диагонали BF). Тогда $\angle OBC = 120° - 30° = 90°$, и $BC = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$ по теореме Пифагора для прямоугольного треугольника OBC.

Решение 2. Точка O лежит на серединном перпендикуляре к стороне AB. Построим вне шестиугольника равносторонний треугольник ABD (рис. справа). Ясно, что тогда OD – серединный перпендикуляр к отрезку AB. Кроме того, так как $DB : DC = 1 : 2 = OB : OC$, то OD – биссектриса внешнего угла O треугольника BOC. Значит, она перпендикулярна биссектрисе OE угла BOC. В силу равенства $\angle BAO = \angle ABO = \angle BOE = \angle EOC$, точки A, O, C лежат на одной прямой. В треугольнике ADC, $\angle D = 60°$, $DC = 2DA$, откуда угол DAC прямой, а $AB = AD = AC \operatorname{ctg} \angle D = 3 \operatorname{ctg} 60° = \sqrt{3}$.



2. [4] Натуральные числа a и b таковы, что $a^{n+1} + b^{n+1}$ делится на $a^n + b^n$ для бесконечного множества различных натуральных n. Обязательно ли тогда $a = b$?

Б. Френкин

Ответ: обязательно.

Решение 1. Пусть, например, $a > b$. Дробь $\dfrac{a^{n+1} + b^{n+1}}{a^n + b^n}$ меньше a при всех натуральных n (очевидно после умножения на знаменатель), но стремится к a при $n \to \infty$ (в самом деле, поделив числитель и знаменатель на a^n и заметив, что $\left(\dfrac{b}{a}\right)^n \to 0$ при $n \to \infty$, получим, что числитель дроби стремится к a, а знаменатель – к 1). Значит, $a - 1 < \dfrac{a^{n+1} + b^{n+1}}{a^n + b^n} < a$ при достаточно больших n и не может быть целым. Противоречие.

Решение 2. Пусть, например, $a > b$. Тогда $b < \dfrac{a^{n+1} + b^{n+1}}{a^n + b^n} < a$ при всех натуральных n (очевидно после умножения на знаменатель). Так как между b и a конечное число целых чисел, найдутся такие различные натуральные m и k, что $\dfrac{a^{m+1} + b^{m+1}}{a^m + b^m} = \dfrac{a^{k+1} + b^{k+1}}{a^k + b^k}$. Умножив на знаменатели и приводя подобные, получим $a^m b^k (a - b) = a^k b^m (a - b)$. Сократив на $a - b$, имеем $\left(\dfrac{a}{b}\right)^{m-k} = 1$, откуда либо $a = b$, либо $m = k$ – противоречие.

Решение 3. Пусть наибольший общий делитель чисел a и b равен d, то есть $a=ud$, $b=vd$, где u и v взаимно просты. Из условия, сократив на d, получаем, что $d(u^{n+1} + v^{n+1})$ делится на $u^n + v^n$ для бесконечного множества натуральных n. Поскольку u и v взаимно просты, числа $u^{n+1} + v^{n+1}$ и $u^n + v^n$ взаимно просты с u и v, а кроме того, могут иметь общим множителем максимум $|v - u|$ (это следует из того, что $u^{n+1} + v^{n+1} - u(u^n + v^n) = v^n(v - u)$).

Но ненулевое число, не превосходящее $d \cdot |v - u|$, не может делиться на $u^n + v^n$ для бесконечно многих n. Значит, $u=v$, откуда $a=b$.

3. [4] Докажите, что любой треугольник можно разрезать на 2019 четырёхугольников, каждый из которых одновременно вписанный и описанный.

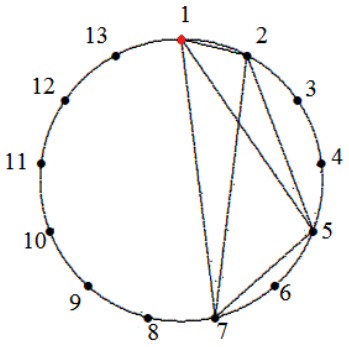
Н. Седракян

Решение. Признак вписанности четырёхугольника — равенство сумм противоположных углов, признак описанности — равенство сумм противоположных сторон. Если из центра вписанной в треугольник окружности опустить перпендикуляры на стороны треугольника, он разобьется на три четырёхугольника, обладающих обоими этим свойствами. Чтобы разбить треугольник на 2019

таких четырёхугольников, достаточно разбить его на 2019:3 = 673 треугольника (например, отрезками, исходящими из одной вершины), а потом каждый из них — на три четырёхугольника, как показано выше.

4. [5] Фокусник с помощником показывают фокус. В ряд стоят 13 закрытых пустых шкатулок. Фокусник уходит, а зритель на виду у помощника прячет по монетке в любые две шкатулки по своему выбору. Затем возвращается фокусник. Помощник открывает одну шкатулку, в которой нет монетки. Далее фокусник указывает на 4 шкатулки, и их одновременно открывают. Цель фокусника – открыть обе шкатулки с монетками. Предложите способ, как договориться фокуснику с помощником, чтобы этот фокус всегда удавался.

К. Кноп



Решение. Мысленно расположим шкатулки по кругу, изобразив их точками, делящими окружность на 13 равных дуг длины 1, и будем выражать расстояния между шкатулками в дугах. Между любыми двумя шкатулками с одной из сторон круга находится не более 6 дуг длины 1. Тогда нам достаточно придумать ≪шаблон≫ – четырёхугольник с вершинами в шкатулках, – между вершинами которого реализуются все расстояния от 1 до 6. Пример такого шаблона изображён на рисунке (четырёхугольник с вершинами 1, 2, 5, 7), одна из его вершин помечена красным.

Этот шаблон всегда можно повернуть так, чтобы он ≪накрыл≫ обе шкатулки с монетами. Помощник так и делает, а открывает шкатулку перед красной вершиной шаблона. Фокусник поворачивает шаблон так, чтобы красная вершина шла сразу за шкатулкой, открытой помощником, и находит монеты.

Это же решение можно изложить другими словами. Занумеруем шкатулки остатками по модулю 13. Если помощник открывает шкатулку с номером k, то фокусник открывает шкатулки с номерами $k + 1$, $k + 2$, $k + 5$ и $k + 7$. Поскольку любая пара шкатулок имеет вид $\{n, n + 1\}$, $\{n, n + 2\}$, $\{n, n + 3\}$, $\{n, n + 4\}$, $\{n, n + 5\}$ или $\{n, n + 6\}$, то помощник всегда найдёт четвёрку шкатулок нужного вида, содержащую пару шкатулок с монетами.

Для знатоков. Мы описали *конечную проективную плоскость над полем* $\mathbf{Z}_3$, где шкатулки выступают в роли точек, а шаблоны — в роли прямых. На этой плоскости как раз 13 точек и 13 прямых, причём на каждой прямой лежит по 4 точки.

5. [5] В ряд выписаны несколько натуральных чисел с суммой 2019. Никакое число и никакая сумма нескольких подряд записанных чисел не равна 40. Какое наибольшее количество чисел могло быть выписано?

А. Шаповалов

Ответ: 1019 чисел.

Лемма. Сумма любых сорока подряд записанных чисел не меньше 80.

Доказательство. Пусть числа $a_1, \ldots, a_{40}$ записаны подряд. Среди чисел $b_0 = 0$, $b_1 = a_1$, $b_2 = a_1 + a_2$, …, $b_{40} = a_1 + a_2 + \ldots + a_{40}$ найдутся два b_i и b_j $(i < j)$ с одинаковым остатком при делении на 40. Тогда сумма $a_{i+1} + a_{i+2} + \ldots + a_j$ кратна 40, а значит, не меньше 80.

Решение. *Оценка*. Пусть выписано $n > 1019$ чисел. По лемме, сумма первых $1000 = 25{\cdot}40$ из них не меньше $25{\cdot}80 = 2000$. Сумма оставшихся чисел (их по крайней мере 20) не меньше 20. Значит, вся сумма не меньше 2020. Противоречие.

Пример. 25 групп 1, ..., 1, 41 (в каждой группе 39 единиц и число 41) и затем 19 единиц.

40-й Международный математический Турнир городов
Решения задач весеннего тура
Сложный вариант

Младшие классы

1. [5] Король вызвал двух мудрецов и объявил им задание: первый задумывает семь различных натуральных чисел с суммой 100, тайно сообщает их королю, а второму мудрецу называет лишь четвёртое по величине из этих чисел, после чего второй должен отгадать задуманные числа. У мудрецов нет возможности сговориться. Могут ли мудрецы гарантированно справиться с заданием?

М. Евдокимов

Ответ: могут. **Решение.** Пусть первый мудрец задумает числа 1, 2, 3, 22, 23, 24, 25 и назовёт число 22. Тогда второй однозначно определит все числа, так как сумму 100 при этом можно получить лишь одним способом — взяв наименьшие возможные числа: 1, 2, 3, 22, 23, 24 и 25.

Замечание: если первый задумает другие числа, то второй не сможет гарантированно угадать.

2. [7] На прямой сидят 2019 точечных кузнечиков. За ход какой-нибудь из кузнечиков прыгает через какого-нибудь другого так, чтобы оказаться на прежнем расстоянии от него. Прыгая только вправо, кузнечики могут добиться того, чтобы какие-то двое из них оказались на расстоянии ровно 1 мм друг от друга. Докажите, что кузнечики могут добиться того же, прыгая из начального положения только влево.

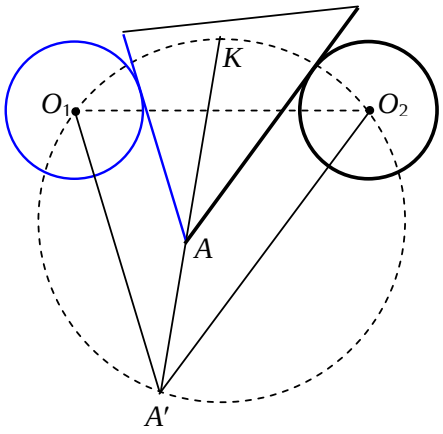
С. Дориченко

Решение. Назовём самого левого кузнечика Ричардом. Пусть тогда сначала все кузнечики, кроме Ричарда, перепрыгнут через Ричарда. Ясно, что теперь кузнечики находятся в положении, которое симметрично изначальному. Тогда они могут, используя ходы, симметричные тем, которые они бы делали при прыжках вправо, добиться требуемого.

3. [7] К плоскости приклеены два непересекающихся деревянных круга одинакового размера – серый и чёрный. Дан деревянный треугольник, одна сторона которого серая, а другая – чёрная. Его передвигают так, чтобы круги были снаружи треугольника, причём серая сторона касалась серого круга, а чёрная – чёрного (касание происходит не в вершинах). Докажите, что прямая, содержащая биссектрису угла между серой и чёрной сторонами, всегда проходит через одну и ту же точку плоскости.

Е. Бакаев, П. Кожевников, В. Расторгуев

Решение. Точки биссектрисы угла A между серой и чёрной сторонами деревянного треугольника равноудалены от этих сторон (серый цвет изображаем синим). Проведём через центры O_1 и O_2 серого и чёрного кругов прямые, параллельные этим сторонам. Пусть они пересекаются в точке A'. Поскольку угол $O_1A'O_2$, равный углу A, постоянен, описанная окружность Ω треугольника $O_1A'O_2$ не зависит от положения исходного треугольника.



Прямая l, содержащая биссектрису угла $O_1A'O_2$, проходит тогда через фиксированную точку K – середину дуги O_1O_2 окружности Ω.

С другой стороны, точки прямой l равноудалены от прямых O_1A' и O_2A', а серая и чёрная стороны «отодвинуты» соответственно от O_1A' и O_2A' на одно и то же расстояние в сторону точки K (так как радиусы серого и чёрного кругов равны), откуда прямая l содержит и биссектрису угла A деревянного треугольника.

4. [8] Каждый отрезок с концами в вершинах правильного 100-угольника покрасили – в красный цвет, если между его концами чётное число вершин, и в синий – в противном случае (в частности, все стороны 100-угольника красные). В вершинах расставили числа, сумма квадратов которых равна 1, а на отрезках – произведения чисел в концах. Затем из суммы чисел на красных отрезках вычли сумму чисел на синих. Какое наибольшее число могло получиться?

И. Богданов

Ответ. ½. **Решение**. Пусть в вершинах по кругу расставлены числа x_1, …, x_{100}, и пусть k – сумма «красных» чисел, а s – «синих». Тогда сумма красных чисел равна сумме всех одночленов вида x_ix_j, где i и j разной чётности и $i < j$, а сумма синих равна сумме всех одночленов вида x_ix_j, где i и j одной чётности и $i < j$; кроме того, $(x_1)^2 + (x_2)^2 + \ldots + (x_{100})^2 = 1$. Заметим теперь, что выражение $(x_1 – x_2 + x_3 – x_4 + \ldots + x_{99} – x_{100})^2$ равно $1 – 2k + 2s$ и неотрицательно, откуда $k – s \le ½$.
Равенство достигается, когда выражение в скобках равно нулю, например, при $x_1 = x_2 = \ldots = x_{100} = {}^1/_{10}$.

5. [9] В клетках квадратной таблицы $n \times n$, где $n > 1$, требуется расставить различные целые числа от 1 до n^2 так, чтобы каждые два последовательных числа оказались в соседних по стороне клетках, а каждые два числа, дающие одинаковые остатки при делении на n, – в разных строках и в разных столбцах. При каких n это возможно?

А. Грибалко

Ответ: при всех чётных n.

Решение. Пронумеруем столбцы и строки от 1 до n соответственно слева направо и сверху вниз, а также раскрасим доску в шахматном порядке так, чтобы угловая клетка в первом столбце и первой строке была чёрной.

1	2	3	4	5	6
36	27	26	17	16	7
35	28	25	18	15	8
34	29	24	19	14	9
33	30	23	20	13	10
32	31	22	21	12	11

Пусть n – чётное. Заполним таблицу числами от 1 до n^2 так: ставим их друг за другом, начиная от 1, сначала в первой строке слева направо, а потом – вдоль столбцов: вниз по последнему столбцу, вверх по предпоследнему, и т. д. (получается что-то похожее на змейку). В итоге число n^2 окажется прямо под 1, см. пример для $n = 6$ на рисунке.

Заменим теперь числа на их остатки по модулю n: 0, 1, …, $n – 1$ (см. рисунок). Нетрудно доказать, что они расставлены следующим образом: для нечётного столбца последнее (нижнее) число совпадает с первым числом следующего чётного столбца и вторым числом следующего нечётного.

1	2	3	4	5	0
0	3	2	5	4	1
5	4	1	0	3	2
4	5	0	1	2	3
3	0	5	2	1	4
2	1	4	3	0	5

Значит, каждый столбец начинается с остатка i, равного своему номеру, кроме n-го, который начинается с нуля, причём в чётных столбцах остатки идут по возрастанию с i до $n – 1$, а потом с нуля до $i – 1$, а в нечётных – по убыванию с i до 0, а потом с $n – 1$ до $i + 1$.
Докажем, что в каждой строке все остатки различны. Пусть в какой-то строке совпали два остатка. Они не могут находиться в столбцах одной чётности – такие столбцы получаются друг из друга циклическим сдвигом. Значит, один остаток находится в чётном столбце, а второй – в нечётном. Но тогда эти два остатка стоят на клетках разного цвета и не могут совпадать, противоречие.

Предположим, что удалось заполнить таблицу при нечётном n. К противоречию можно прийти по-разному.

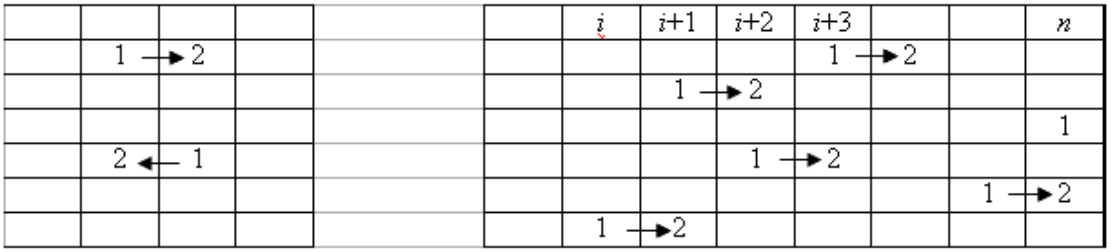
Первый способ. Заметим, что в нашей шахматной раскраске чёрными окажутся те клетки, сумма номеров строки и столбца которых чётна, а белыми – остальные. В нашей змейке чисел от 1 до n^2 цвета клеток чередуются, поэтому числа одной чётности находятся в чёрных клетках, а другой чётности – в белых.

Рассмотрим клетки таблицы, в которых стоят числа, дающие остаток k при делении на n. Сумма их номеров строк и столбцов по условию равна $(1 + 2 + 3 + \ldots + n) + (1 + 2 + 3 + \ldots + n)$, так как каждая строка и каждый столбец участвуют по одному разу; в частности, эта сумма чётна. Но у

каждой белой клетки сумма «координат» нечётна, а у каждой чёрной – чётна, следовательно, число белых клеток среди рассмотренных чётно.

Взяв k=1 и k=2, получаем, что среди чисел с остатком 1 чётное количество находится на белых клетках, и среди чисел с остатком 2 – тоже. Но для каждого числа с остатком 1 следующее за ним число имеет остаток 2 и стоит на клетке противоположного цвета. Значит, на чёрных клетках стоит чётное количество чисел с остатком 2 и всего чисел с остатком 2 чётно – противоречие с нечётностью n.

Второй способ. Заменим числа на их остатки от деления на n и проведём стрелку из каждой клетки с единицей в соседнюю клетку с двойкой. У нас имеется n стрелок, соединяющих единицы и двойки. У некоторых стрелок могут быть *парные* – стрелки противоположного направления, занимающие те же два ряда (рис. слева). Но число стрелок нечётно, поэтому найдётся стрелка без пары.

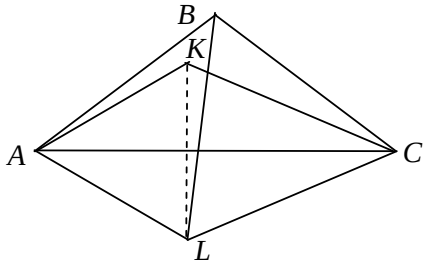


Пусть, например, такая стрелка горизонтальна и ведёт из i-го столбца в (i+1)-й (рис. справа). В (i+1)-м столбце тоже есть единица. Поскольку у первой стрелки нет пары, вторая стрелка может вести только в (i+2)-й столбец (двойка в (i+1)-м столбце уже занята). В (i+2)-м столбце тоже есть единица, и стрелка из неё может вести только в (i+3)-й столбец (двойки в (i+1)-м и (i+2)-м столбцах уже заняты). Продолжая, дойдём до единицы в n-м столбце, откуда стрелке идти уже некуда. Противоречие.

6. [9] Внутри равнобедренного треугольника ABC отмечена точка K так, что $CK = AB = BC$ и $\angle KAC = 30°$. Найдите угол AKB.

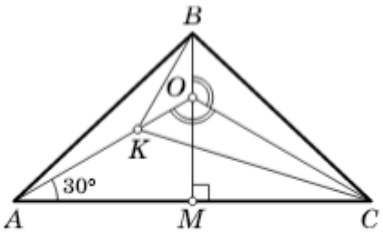
Е. Бакаев

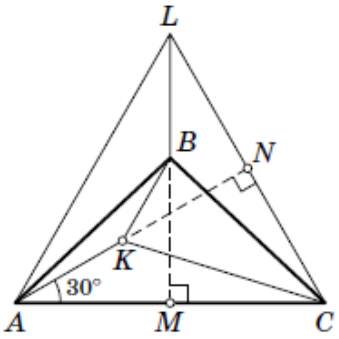
Ответ. 150°. **Решение 1**. Построим равносторонний треугольник BCL (см. рисунок; точки A и L находятся по одну сторону от прямой BC). Точки A, C и L лежат на окружности радиуса BA с центром в точке B. Поскольку K лежит внутри треугольника ABC, угол ABC больше 60°, откуда L и B лежат по разные стороны от AC и L лежит на меньшей дуге AC. Тогда вписанный угол CAL равен половине центрального угла CBL, то есть 30°.



Очевидно, точка K, удовлетворяющая условиям задачи, единственна, следовательно она совпадает с точкой, симметричной L относительно стороны AC. Значит, треугольник AKL равносторонний, точка K, как и точка B, лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AL, откуда $\angle AKB = \angle LKB = 180° - ½ \angle AKL = 150°$.

Решение 2. Пусть высота BM треугольника ABC пересекается с прямой AK в точке O (см. рисунок). Тогда $\angle COM = \angle AOM = 60°$. Значит, $\angle AOC = 120°$ и $\angle COB = 120°$. Следовательно, треугольники BOC и KOC равны по двум сторонам и углу, лежащей против *большей* из них (так называемый четвёртый признак равенства треугольников). Поэтому $OB = OK$, то есть треугольник BOK равнобедренный с углом 120° при вершине O. Поэтому $\angle OKB = 30°$, а $\angle AKB = 150°$.





Решение 3. Построим на AC равносторонний треугольник ACL так, чтобы точки L и B лежали с одной стороны от AC (см. рис).

Проведем в треугольнике ABC высоту BM, она же серединный перпендикуляр к стороне AC. Так как ALC – равносторонний, точка L также лежит на прямой BM. Кроме этого, проведем в треугольнике ALC высоту AN. Так как AN является биссектрисой угла LAC, то точка K лежит на этой прямой. Отметим также, что K лежит с той же стороны от BM, что и A, так как из-за $CK = CB$ она не может лежать внутри треугольника BMC; таким образом, K лежит на отрезке AN.

Заметим, что прямоугольные треугольники BMC и KNC равны по катету и гипотенузе (так как $MC = AC/2 = LC/2 = NC$, $BC = KC$). Отсюда следует, во-первых, что $BM = KN$, во-вторых, что B лежит на отрезке LM (так как $BM = KN < AN = LM$), и, наконец, что $LB = LM – BM = AN – KN = AK$.

Теперь рассмотрим четырехугольник $ALBK$. В нем $\angle LAK = \angle ALB = 30°$ и $AK = LB$, то есть это равнобокая трапеция. Отсюда следует, что $\angle AKB = 180° – \angle KAL = 150°$.

Решение 4. Пусть $\angle B = 2\beta$. По теореме синусов $2BC \sin\beta = AC = KC\dfrac{\sin\angle AKC}{\sin 30°} = 2BC\sin\angle AKC$,

и поскольку $\angle AKC > 2\beta > \beta$, то $\angle AKC = 180° – \beta$. Значит, $\angle ACK = \beta – 30°$, откуда

$\angle KCB = \angle C – \angle ACK = (90° – \beta) – (\beta – 30°) = 120° – 2\beta$, $\angle BKC = ½\,(180° – \angle KCB) = 30° + \beta$,

$\angle AKB = 360° – \angle BKC – \angle AKC = 360° – (30° + \beta) – (180° – \beta) = 150°$.

7. [12] Есть 100 кучек по 400 камней в каждой. За ход Петя выбирает две кучки, удаляет из них по одному камню и получает за это столько очков, каков теперь модуль разности числа камней в этих двух кучках. Петя должен удалить все камни. Какое наибольшее суммарное количество очков он может при этом получить?

М. Дидин

Ответ. 3920000. **Решение**. *Оценка*. Будем считать, что камни в кучках лежат один на другом, причём из выбранных кучек Петя берет верхние (на данный момент) камни. Пронумеруем камни в каждой кучке снизу вверх числами от 1 до 400. Тогда число очков, которое Петя получает на каждом ходу, равно разности номеров удаляемых камней. В результате он получит сумму вида $|a_1 – a_2| + |a_3 – a_4| + ... + |a_{39999} – a_{40000}|$, где a_i – номера соответствующих камней.

Заметим, что после раскрытия скобок получается алгебраическая сумма S ста чисел 400, ста чисел 399, ..., ста двоек и ста единиц, причём ровно перед половиной этих чисел стоит знак минус.

Назовём числа от 1 до 200 *маленькими*, а остальные – *большими*. Если бы разрешалось брать из кучек произвольные камни, то максимальное значение S, очевидно, достигается, когда все большие числа входят в S со знаком плюс, а все маленькие – со знаком минус. Такая сумма равна

$100(400 + 399 +...+ 201 – 200 – 199 –...– 1) = 100((400 – 200) + (399 – 199) +...+ (201 – 1)) = 100\cdot 200^2$.

Заметим, однако, что каждое большое число хотя бы один раз войдёт в сумму со знаком минус: это произойдёт, например, в тот момент, когда Петя *в первый раз* удалит камень с этим номером. Аналогично каждое из 200 маленьких чисел хотя бы один раз войдёт в сумму в сумму со знаком плюс (в тот момент, когда Петя удалит *последний* камень с этим номером). Поэтому максимальный результат Пети не превышает

$99\cdot(400 + 399 +...+ 201) – 99\cdot(200 + 199 +...+ 1) – (400 + 399 +...+ 201) + (200 + 199 +...+ 1) = 98\cdot 200^2$.

Пример. Добиться указанного результата можно, например, так. За первые 200 ходов Петя забирает по 200 камней из первых двух кучек (при этом 200 больших чисел – каждое по разу – получают знак минус). За следующие 200 ходов он снимает 200 верхних камней из третьей кучки и 200 нижних из первой кучки, далее по 200 камней из второй и четвертой, третьей и шестой, ..., 98-й и 100-й кучек (при этом все числа входят с «правильными» знаками). Наконец остаётся по 200 нижних камней в последних двух кучках, которые и снимаются за последние 200 ходов (и возникает 200 знаков плюс перед числами с 200 по 1).

Старшие классы

1. [5] На экране компьютера напечатано некоторое натуральное число, делящееся на 7, и отмечен курсором промежуток между какими-то двумя его соседними цифрами. Докажите, что существует такая цифра, что если её впечатать в отмеченный промежуток любое число раз, получится число, делящееся на 7.

А. Галочкин

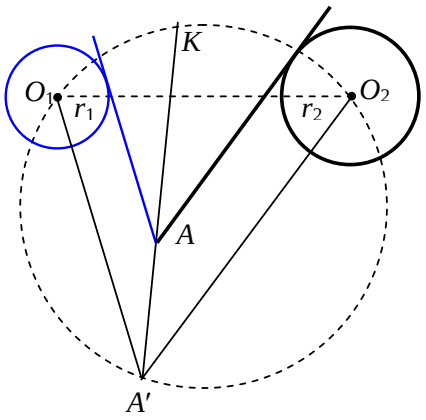
Решение. Пусть исходное число имеет вид $\overline{AB}$, причём A при делении на 7 даёт остаток r. Возьмём такую цифру a, что $2r + a$ делится на 7 (она, очевидно, найдётся). Будем делить число вида $\overline{Aa...aB}$ на 7 в столбик. Когда мы закончим делить A, останется остаток r. На следующем шаге мы будем делить на 7 число $10r + a = 7r + (2r + a) + r$, снова получается остаток r. На следующих шагах это повторяется, пока мы не дойдём до деления на 7 числа $\overline{rB}$, которое делится на 7 по условию.

2. [6] См. задачу 2 младших классов.

3. [7] К плоскости приклеены два непересекающихся не обязательно одинаковых деревянных круга – серый и чёрный. Дан бесконечный деревянный угол, одна сторона которого серая, а другая – чёрная. Его передвигают так, чтобы круги были снаружи угла, причём серая сторона касалась серого круга, а чёрная – чёрного (касание происходит не в вершине). Докажите, что внутри угла можно нарисовать луч, выходящий из вершины, так, чтобы при всевозможных положениях угла этот луч проходил через одну и ту же точку плоскости.

Е. Бакаев, И. Богданов, П. Кожевников, В. Расторгуев

Решение. Искомый луч – геометрическое место лежащих внутри угла точек, для которых отношение расстояний до серой и чёрной сторон равно отношению $\frac{r_1}{r_2}$ радиусов серой и чёрной окружностей. Дальнейшие рассуждения практически повторяют решение задачи 3 младших классов. Ясно, что луч $A'A$ содержит указанный выше луч и обладает тем же свойством по отношению к прямым $A'O_1$ и $A'O_2$. Поэтому этот луч пересекает дугу O_1O_2 в такой точке K, что $O_1K : O_2K = (2R \sin\angle O_1A'K) : (2R \sin\angle O_2A'K) = \sin\angle O_1A'K : \sin\angle O_2A'K = (A'A \sin\angle O_1A'K) : (A'A \sin\angle O_2A'K) = r_1 : r_2$.



4. [8] См. задачу 5 младших классов.

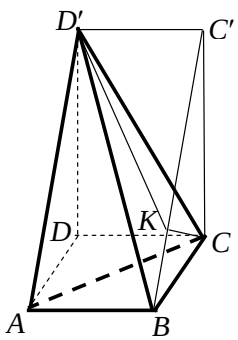
5. Ортогональной проекцией тетраэдра на плоскость одной из его граней является трапеция площади 1. **а)** [4] Может ли ортогональной проекцией этого тетраэдра на плоскость другой его грани быть квадрат площади 1? **б)** [4] А квадрат площади $^1/_{2019}$?

М. Евдокимов

Ответ: а) не может; **б**) может. **Решение**. Пусть единичный квадрат $ABCD$ – проекция тетраэдра $ABCD'$ на плоскость грани ABC. Тогда этот тетраэдр «вписан» в прямоугольный параллелепипед $ABCDA'B'C'D'$.

Из симметрии относительно плоскости DBD' ясно, что проекция тетраэдра на плоскость грани ACD' трапецией быть не может (если две противоположные стороны проекции параллельны, то и две другие тоже), а проекции тетраэдра на плоскости граней ABD' и BCD' равны.

Высота CK тетраэдра, очевидно, совпадает с высотой прямоугольного треугольника BCC', поэтому проекция на плоскость ABD' – трапеция $ABKD'$.



Так как треугольники BCC' и BKC подобны и $BC = 1$, имеем $BK = \frac{1}{BC'} = \frac{1}{AD'}$. Тогда $S_{ABKD'} = \frac{AD' + BK}{2} = \frac{AD' + \frac{1}{AD'}}{2} \geq 1$. Равенство возможно лишь при $AD' = \frac{1}{AD'} = 1$, но это не так, поскольку гипотенуза AD' больше катета AD, равного 1. Итак, ответ в пункте **а**) отрицателен.

Ответ в пункте **б**) положителен: достаточно выбрать DD' так, что $AD' + \frac{1}{AD'} = 2 \cdot 2019$, а потом уменьшить длины всех рёбер тетраэдра в $\sqrt{2019}$ раз.

6. [8] Петя и Вася играют в игру. Для каждых пяти различных переменных из набора $x_1, \ldots, x_{10}$ имеется единственная карточка, на которой записано их произведение. Петя и Вася по очереди берут по карточке, начинает Петя. По правилам игры, когда все карточки разобраны, Вася присваивает переменным значения как хочет, но так, что $0 \leq x_1 \leq \ldots \leq x_{10}$. Может ли Вася гарантированно добиться того, чтобы сумма произведений на его карточках была больше, чем у Пети?

И. Богданов

Ответ: да. **Решение**. Покажем, как может действовать Вася, чтобы сумма произведений на его карточках была больше, чем у Пети.

Допустим, Петя не взял карточку, на которой написано $x_6x_7x_8x_9x_{10}$. Тогда Вася может взять эту карточку, а дальше брать любые карточки. При $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = 0$, $x_6 = x_7 = x_8 = x_9 = x_{10} = 1$ сумма произведений у Пети будет равна 0, а у Васи будет равна 1.

Если Петя сразу же взял карточку, на которой написано $x_6x_7x_8x_9x_{10}$, то Вася может взять карточку, на которой написано $x_5x_7x_8x_9x_{10}$, а следующим ходом одну из карточек $x_4x_7x_8x_9x_{10}$ или $x_5x_6x_8x_9x_{10}$ (хотя бы одна из них останется, поскольку за ход Петя может взять только одну из этих двух карточек). Далее Вася может брать карточки как угодно.

В случае, если Вася взял карточку $x_4x_7x_8x_9x_{10}$, он может присвоить переменным такие значения: $x_1 = x_2 = x_3 = 0$, $x_4 = x_5 = x_6 = 1$, $x_7 = x_8 = x_9 = x_{10} = 100$.

Тогда только на двадцати одной карточке окажется ненулевое произведение, причём для трёх карточек $x_4x_7x_8x_9x_{10}$, $x_5x_7x_8x_9x_{10}$ и $x_6x_7x_8x_9x_{10}$ это произведение будет равно 100 000 000, а для остальных не будет превосходить 1 000 000. Таким образом, сумма у Васи будет не меньше 200 000 000, а у Пети не больше 118 000 000.

В случае, если Вася взял карточку $x_5x_6x_8x_9x_{10}$, он может присвоить переменным такие значения: $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$, $x_5 = x_6 = x_7 = 1$, $x_8 = x_9 = x_{10} = 10$.

Тогда только на шести карточках окажется ненулевое произведение, причём для трёх карточек $x_5x_6x_8x_9x_{10}$, $x_5x_7x_8x_9x_{10}$ и $x_6x_7x_8x_9x_{10}$ это произведение будет равно 1000, а для остальных трёх будет равно 100. Таким образом, сумма у Васи будет не меньше 2000, а у Пети не больше 1300.

7. [12] Рассмотрим на клетчатой плоскости такие ломаные с началом в точке (0, 0) и вершинами в целых точках, что каждое очередное звено идёт по сторонам клеток либо вверх, либо вправо. Каждой такой ломаной соответствует *червяк* – фигура, состоящая из клеток плоскости, имеющих хотя бы одну общую точку с этой ломаной. Докажите, что червяков, которые можно разбить на двуклеточные доминошки ровно $n > 2$ различными способами, столько же, сколько натуральных чисел, меньших n и взаимно простых с n. (Червяки разные, если состоят из разных наборов клеток.)

И. Чанакчи, Р. Шиффлер

Решение. Разным ломаным соответствуют разные червяки: если две ломаные совпадают до точки A, а в ней расходятся, то соответствующие червяки содержат разные клетки (рис. 1): синюю, если из A сделан ход вправо, красную – если вверх, ни одной из них, если ломаная в A окончилась.

Будем покрывать червяка доминошками с конца. Две последние клетки червяка можно покрыть двумя способами.

Операция A: положим доминошку перпендикулярно последнему звену ломаной (рис. 2); пусть есть a способов покрыть оставшуюся часть червяка.

Операция B: положим две доминошки параллельно последнему звену ломаной (рис. 3); пусть есть b способов покрыть оставшуюся часть червяка.

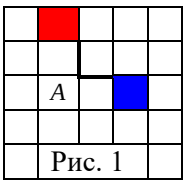
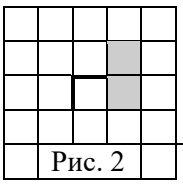
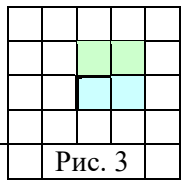
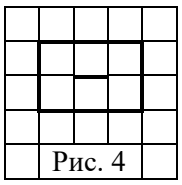


Рис. 1


Рис. 2

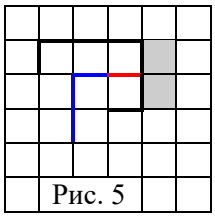

Рис. 3

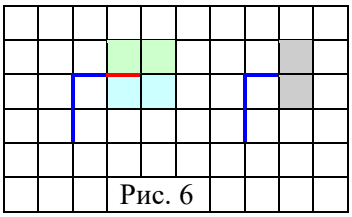

Рис. 4

Будем говорить, что червяк (и соответствующая ломаная) имеет *тип* (a, b). Например, простейший червяк, соответствующий ломаной из одного звена, имеет тип (2, 1) (рис. 4). Число способов разбить червяк типа (a, b) на доминошки равно $a + b$. Ясно, что $a > b$.

Лемма 1. Если ломаную типа (a, b) продолжить звеном, параллельным её последнему звену, то получится ломаная типа $(a + b, a)$.

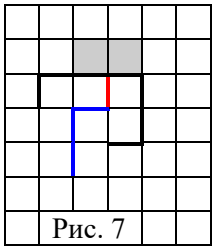
Доказательство. Если к новому червяку применить операцию A, то останется червяк, соответствующий исходной ломаной (рис 5). А его можно покрыть $a + b$ способами. Если же применить операцию B, то останется то же самое, что при применении операции A к исходному червяку (рис. 6).

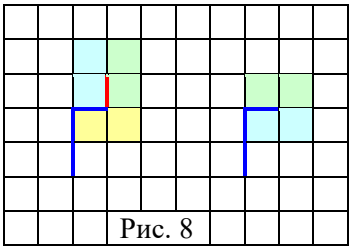

Рис. 5


Рис. 6

Лемма 2. Если ломаную типа (a, b) продолжить звеном, перпендикулярным её последнему звену, то получится ломаная типа $(a + b, b)$.

Доказательство. Если к новому червяку применить операцию A, то, как и в лемме 1, останется червяк, соответствующий исходной ломаной (рис 7). Если же применить операцию B, то следующую доминошку можно положить единственным способом, после чего останется то же самое, что при применении операции B к исходному червяку (рис 8).


Рис. 7


Рис. 8

Лемма 3. Если червяк имеет тип (a, b), то a и b взаимно просты.

Доказательство. Все червяки получаются из простейшего типа (2, 1) добавлением звеньев, а при переходах, описанных в леммах 1 и 2, взаимная простота не нарушается.

Поскольку НОД$(n, a) = 1 \iff$ НОД$(n, n - a) = 1$, то для решения задачи осталось доказать, что для каждого натурального $n \geq 3$ и взаимно простого с n числа a, такого что $n/2 < a < n$, существует ровно два червяка типа $(a, n - a)$.

Достаточно рассмотреть червяков, у которых первое звено горизонтально (их вдвое меньше). Проведём индукцию по n. *База* $(n = 3)$ очевидна.

Шаг индукции. Пусть $n > 3$, $n - a = b$, $a - b = c$. Если $b > c$, то ломаную типа (a, b) можно получить только добавлением звена к ломаной типа (b, c) способом, описанным в лемме 1, а такая ломаная единственна по предположению индукции.

Если же $b < c$, то ломаную типа (a, b) можно получить только добавлением звена к ломаной типа (c, b) способом, описанным в лемме 2, а такая ломаная также единственна по предположению индукции.

СОРОК ПЕРВЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

11 класс, устный тур, 15 марта 2020 года.

Предварительные решения задач.

У-1. *В строку записано 2020 натуральных чисел. Каждое из них, начиная с третьего, делится и на предыдущее, и на сумму двух предыдущих. Какое наименьшее значение может принимать последнее число в строке?* *(А. Грибалко)*

Ответ: 2019!. **Решение.** *Пример.* Условию задачи, очевидно, удовлетворяют числа 1, 1, 2!, 3!, ..., 2019!, так как при любом натуральном k число $(k+2)!$ делится как на $(k+1)!$, так и на $(k+1)!+k!=k!(k+2)$.

Оценка. Пусть a, b, c — три подряд идущих числа в строке, но не первые три числа. Докажем, что $\frac{c}{b} \geqslant \frac{b}{a}+1$. По условию, $\frac{b}{a}=x$, $\frac{c}{b}=y$, где x и y натуральные. Тогда $c=by=axy$, причём c делится на $b+a=ax+a=a(x+1)$. Получаем, что axy делится на $a(x+1)$, откуда xy делится на $x+1$, и так как x и $x+1$ взаимно просты, y делится на $x+1$, то есть $y \geqslant x+1$, что и требовалось.

Заметим, что первые два числа не меньше 1 каждое. Третье число больше второго (так как делится на сумму второго и первого), а значит, хотя бы в два раза больше второго (так как делится на него и не равно ему). По доказанному выше, четвёртое число тогда хотя бы в 3 раза больше третьего, пятое — хотя бы в 4 раза больше четвёртого, и так далее, откуда по индукции получаем, что k-е число не меньше, чем $(k-1)!$ при всех натуральных k.

У-2. *На высотах AA_0, BB_0, CC_0 остроугольного неравностороннего треугольника ABC отметили соответственно точки A_1, B_1, C_1 так, что $AA_1=BB_1=CC_1=R$, где R — радиус описанной окружности треугольника ABC. Докажите, что центр описанной окружности треугольника $A_1B_1C_1$ совпадает с центром вписанной окружности треугольника ABC.* *(Е. Бакаев)*

Решение. Заметим, что если O — центр описанной окружности, то $\angle ACO=\angle C_0CB=\pi/2-\angle B$. Следовательно, точки O и C_1 симметричны относительно биссектрисы угла C и $IC_1=IO$, где I — центр вписанной окружности. Аналогично $IO=IA_1=IB_1$, то есть I — центр описанной окружности треугольника $A_1B_1C_1$.

У-3. *На клетчатой плоскости отметили 40 клеток. Всегда ли найдётся клетчатый прямоугольник, содержащий ровно 20 отмеченных клеток?* *(М. Евдокимов)*

Ответ. Нет. **Решение 1.** Рассмотрим клетчатый квадрат размером 11×11 и удалим из него внутренний центральный квадрат 9×9, оставив только рамку толщиной 1. В рамке будет как раз 40 клеток. Докажем, что на плоскости нет клетчатого прямоугольника, содержащего ровно 20 из этих 40 клеток.

Допустим, такой прямоугольник есть. Пусть в нём есть клетки из обеих вертикальных сторон рамки. Тогда каждая горизонтальная сторона рамки либо полностью включена в прямоугольник, либо вовсе не включена. Если включена ровно одна горизонтальная сторона, число клеток в прямоугольнике нечётно, если обе — клеток 40 (слишком много), а если ни одной — клеток максимум 9+9=18 (слишком мало).

Значит, в прямоугольнике могут быть клетки лишь из одной вертикальной стороны рамки, и, аналогично, лишь из одной горизонтальной стороны рамки. Но эти стороны соседние, и суммарно в них максимум 19 клеток — слишком мало. Противоречие.

Решение 2. Рассмотрим клетчатый прямоугольник $[1,14]\times[1,3]$, и удалим из него клетки $(7,1)$ и $(7,3)$. Останется ровно 40 клеток. Предположим, что нашёлся клетчатый прямоугольник, в котором ровно 20 отмеченных клеток. Он может затрагивать одну, две или три горизонтали с номерами $1, 2, 3$.

Если он затрагивает одну горизонталь, то в нём не более 14 отмеченных клеток.

Если он задевает 2 горизонтали (одна из них — вторая), то он задевает вертикаль с номером 7 (иначе в нём не более 14 клеток). Тогда эта вертикаль вносит в прямоугольник нечётное число отмеченных клеток, а остальные – чётное. Поэтому общее число отмеченных клеток в прямоугольнике нечётно.

Если он задевает все три горизонтали, то число отмеченных клеток в нём либо кратно 3 (если он не задевает 7-й вертикали), либо имеет остаток 1 при делении на 3 (иначе).

В каждом из случаев получаем противоречие.

Замечание. Возможны другие решения. Например, подходит квадрат 7×7 с вырезанным центральным квадратом 3×3, но доказательство более длинное.

У-4. *Для бесконечной последовательности $a_1, a_2, \ldots$ её* первая производная *— это последовательность $a'_n=a_{n+1}-a_n$ (где $n=1,2,\ldots$), а её k-*я производная *— это первая производная её $(k-1)$-й производной ($k=2,3,\ldots$). Назовём последовательность* хорошей*, если она и все её производные состоят из положительных чисел. Докажите, что если $a_1, a_2, \ldots$ и $b_1, b_2, \ldots$ — хорошие последовательности, то и $a_1\cdot b_1, a_2\cdot b_2, \ldots$ — хорошая последовательность.* *(Р. Салимов)*

Решение. Пусть $c_n=a_n\cdot b_n$. Тогда $c'_n=a_{n+1}\cdot b_{n+1}-a_n\cdot b_n=a_{n+1}\cdot(b_{n+1}-b_n)+b_n\cdot(a_{n+1}-a_n)=a_{n+1}\cdot b'_n+b_n\cdot a'_n$. Так как в сумме все слагаемые положительны, первая производная у c_n (и у произведения любых двух хороших последовательностей) состоит из положительных чисел. Кроме того, мы представили c'_n в виде суммы двух произведений хороших последовательностей. Далее по индукции, пользуясь тем, что производная суммы — это сумма производных и первая производная произведения хороших последовательностей положительна, получаем, что и все производные у c_n состоят из положительных чисел.

У-5. *На сфере радиуса 1 дан треугольник, стороны которого — дуги трёх различных окружностей радиуса 1 с центром в центре сферы, имеющие длины меньше π, а площадь равна четверти площади сферы. Докажите, что четырьмя копиями такого треугольника можно покрыть всю сферу.* *(А. Заславский)*

Решение 1. Пусть O — центр сферы, а ABC — данный сферический треугольник. По формуле площади сферического треугольника $\pi = S_{ABC} = \angle A + \angle B + \angle C - \pi$, то есть $\angle A + \angle B + \angle C = 2\pi$. (Доказательство формулы площади заключается в применении формулы включений-исключений к трем полусферам, пересечением которых является данный треугольник.)

Построим на сфере точку D, лежащую с C в разных полуплоскостях относительно OAB, и такую, что $\angle DAB = \angle CBA$ и $\angle DBA = \angle CAB$ (имеются в виду сферические углы; иначе говоря, точка D получена из C композицией симметрии относительно OAB и симметрии относительно серединного перпендикуляра к AB). Тогда треугольники ABC и BAD равны. Значит, $BD = AC$ и $AD = BC$. Но из условия имеем $\angle DAC = \angle DBC = \angle ACB$, следовательно, сферические треугольники CDA и DCB также равны треугольнику ABC. Четыре полученных треугольника покрывают сферу.

Решение 2. Пусть A, B, C — вершины данного треугольника. Покажем, что треугольник ABC остроугольный. Действительно, пусть $\angle ACB \geqslant \pi/2$. Если плоскость $\alpha = ABC$ содержит центр O сферы, то сферический треугольник ABC вырожден, и его площадь не такая, как надо. Иначе α отрезает от сферы «шапочку» площади меньше полусферы. Далее, прямая AB (нестрого) разделяет C и проекцию O на ABC; значит, часть шапочки, отсекаемая плоскостью OAB и содержащая C, не больше её половины. Наконец, сферический треугольник ABC лежит в этой области, площадь которой меньше четверти площади сферы — противоречие.

Итак, треугольник ABC остроугольный; тогда существует равногранный тетраэдр $ABCD$ (точки D и O лежат в одной полуплоскости относительно ABC). Пусть O' — центр этого равногранного тетраэдра. Тогда телесные углы $O'ABC$, $O'BCD$, $O'CDA$, $O'DAB$ разбивают пространство, то есть каждый из них равен четверти площади единичной сферы. Однако, если O' ближе в ABC, чем O, то этот телесный угол больше, чем $OABC$, а если O' дальше — то меньше. Оба случая невозможны; значит, $O = O'$, и упомянутые телесные углы дают требуемое разбиение сферы на 4 части.

У-6. *Дан бесконечный запас белых, синих и красных кубиков. По кругу расставляют любые N из них. Робот, став в любое место круга, идёт по часовой стрелке и, пока не останется один кубик, постоянно повторяет такую операцию: уничтожает два ближайших кубика перед собой и ставит позади себя новый кубик того же цвета, если уничтоженные одинаковы, и третьего цвета, если уничтоженные двух разных цветов. Назовём расстановку кубиков* хорошей*, если цвет оставшегося в конце кубика не зависит от места, с которого стартовал робот. Назовём N* удачным*, если при любом выборе N кубиков все их расстановки хорошие. Найдите все удачные N.* *(И. Богданов)*

Ответ. Степени двойки. **Решение 1.** Присвоим цветам остатки $0, 1, 2$ от деления на 3 произвольным образом. Все операции с ними также будем производить по модулю 3. Тогда операция, производимая роботом, такова: если уничтожаются кубики цветов a и b, то появляется кубик цвета $-a - b$.

Если $N = 2^k$, то после каждого прохода полного круга количество кубиков уменьшается вдвое, а их сумма меняет знак. Значит, в конце получится кубик цвета $(-1)^k(a_1 + \ldots + a_N)$, вне зависимости от места старта. Мы доказали, что степени двойки удачны.

Если $N = 2^k + d$, где $1 \leqslant d \leqslant 2^k - 1$, то рассмотрим расстановку из одного красного кубика и $N - 1$ белого. Если робот стартует перед красным кубиком, то после d ходов останутся один синий кубик и $2^k - 1$ белых. Если робот стартует непосредственно после красного кубика, то через d ходов останутся один красный кубик и $2^k - 1$ белых. Вышеприведённые аргументы для степени двойки показывают, что в этих двух ситуациях итоговые цвета будут разными, то есть N неудачно.

Решение 2. Заметим сразу, что, если чётное число N удачно, то и $N/2$ тоже. Действительно, если в расстановке N кубиков робот будет начинать только с чётных позиций, то после $N/2$ ходов он будет получать одну и ту же расстановку, в которой он стоит на всевозможных позициях. Поскольку каждая расстановка $N/2$ кубиков может быть получена таким образом, получаем требуемое.

Рассмотрим две расстановки, отличающиеся ровно в одном месте. Запустим в них по роботу параллельно; тогда получающиеся расстановки всегда будут отличаться ровно в одном месте. В частности, итоговые цвета будут различны.

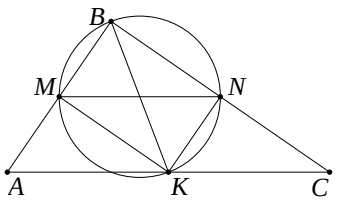
Отсюда уже следует, что все нечётные $N = 2k + 1 > 1$ (а значит, по замечанию, и все N, кроме степеней двойки) неудачны. Действительно, начнём с расстановки с одним красным и $2k$ белыми кубиками. Если робот стоял перед красным кубиком, через $k+1$ ход останутся один красный и $k-1$ белый кубик, робот стоит после красного. Если же робот стартует непосредственно после красного, через $k + 1$ ход останутся один синий и $k - 1$ белых кубиков, робот стоит непосредственно после синего. Как показано выше, итоговые цвета в этих двух ситуациях будут разными.

Покажем теперь, что, если N — степень двойки, то итоговый цвет не зависит от места старта. Для этого сделаем ещё одно наблюдение по поводу замены цвета. Если цвет одного кубика в расстановке сменить на следующий в циклическом порядке Б→К→С→Б, то после одного использования цвет сдвинется в *противоположную* сторону. Значит, если $N = 2^k$, любая такая замена исходного кубика приведёт к сдвигу цвета итогового кубика в одну и ту же сторону. Осталось заметить, что две расстановки, отличающиеся поворотом, получаются из расстановки всех белых кубиков за одинаковое количество замен «вперёд по циклу».

40-й Международный математический Турнир городов
Решения задач осеннего тура
Младшие классы.
Базовый вариант

1. [4] *Окружность, проходящая через вершину B прямого угла и середину гипотенузы прямоугольного треугольника ABC, пересекает катеты этого треугольника в точках M и N. Оказалось, что $AC = 2MN$. Докажите, что M и N – середины катетов треугольника ABC.*

(М. Евдокимов)



Пусть точка M лежит на AB, точка N – на BC, и пусть точка K – середина AC. Тогда $BK = {}^1\!/_2\, AC$ (в прямоугольном треугольнике медиана равна половине гипотенузы). Так как угол B прямой, то MN – диаметр данной окружности. Поскольку $BK = {}^1\!/_2\, AC = MN$, то BK – тоже диаметр. Следовательно, $KM \perp AB$, то есть KM – средняя линия треугольника ABC. Аналогично KN – средняя линия.

2. [4] *Найдите все натуральные n, удовлетворяющие условию: числа 1, 2, 3, …, $2n$ можно разбить на пары так, что если сложить числа в каждой паре и результаты перемножить, получится квадрат натурального числа.*

(Фольклор)

Ответ: все $n > 1$. **Решение**. $1 + 2$ – не квадрат. Пусть $n > 1$.

1-й способ. Разобьём эти числа на четвёрки подряд идущих, и, если надо, шестёрку первых чисел. Из четвёрок образуем $(a + (a + 3))((a + 1) + (a + 2)) = (2a + 3)^2$, из шестёрки – $(1 + 5)(2 + 4)(3 + 6)=18^2$.

2-й способ. Если n чётно, то $(1 + 2n)(2 + (2n - 1))\ldots(n + (n + 1)) = (2n + 1)^n$ – квадрат. Если n нечётно, то $(1 + 5)(2 + 4)(3 + 6)(7 + 2n)(8 + (2n - 1))\ldots((n + 3) + (n + 4)) = 18^2(2n + 7)^{n-3}$ – квадрат.

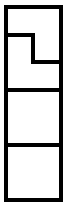
Замечание. Для $n = 2, 3$ разбиение единственно, в остальных случаях – нет.

3. *Клетчатый прямоугольник размера 7×14 разрезали по линиям сетки на квадраты 2×2 и уголки из трёх клеток. Могло ли квадратов получиться*

***а)** [1] столько же, сколько уголков;*

***б)** [3] больше, чем уголков?*

(М. Евдокимов)



а) Ответ: могло. Будем считать, что в прямоугольнике 7 строк и 14 столбцов. Разобьём прямоугольник на полоски из двух столбцов, а каждую из полосок – как на рисунке справа.

б) Ответ: не могло. Докажем, что требуется хотя бы 14 уголков. Тогда квадратов будет не больше $(7\cdot14 - 3\cdot14) : 4 = 14$.

Первый способ. Выставляя фигурки, будем следить за чётностью количества покрытых клеток в каждом столбце. Квадраты не меняют эту чётность, а уголок меняет чётность только одного столбца. Сначала все столбцы были чётными, а должны стать нечётными. Следовательно, потребуется хотя бы 14 уголков.

Второй способ. Раскрасим прямоугольник «в полоску»: все нечётные горизонтали – чёрные, а чётные – белые. При этом чёрных клеток будет на 14 больше, чем белых. Но в квадрате число чёрных клеток равно числу белых, а в уголке их количества отличаются на единицу. Следовательно, потребуется не меньше 14 уголков.

4. [5] *У Насти есть пять одинаковых с виду монет, среди которых три настоящие – весят одинаково – и две фальшивые: одна тяжелее настоящей, а вторая на столько же легче настоящей. Эксперт по просьбе Насти сделает на двухчашечных весах без гирь три взвешивания, которые она укажет, после чего сообщит Насте результаты. Может ли Настя выбрать взвешивания так, чтобы по их результатам гарантированно определить обе фальшивые монеты и указать, какая из них более тяжёлая, а какая более лёгкая?*

(Р. Женодаров)

Ответ. Может. **Первый способ**. Обозначим монеты буквами *a, b, c, d, e*. Настя попросит провести взвешивания: *a*?*b*, *c*?*d*, *ab*?*cd*. С точностью до симметрии возможны четыре исхода.

1) $a > b$, $c > d$, $ab > cd$. Тогда *a* – тяжёлая, *d* – лёгкая.
2) $a = b$, $c > d$, $ab = cd$. Тогда *c* – тяжёлая, *d* – лёгкая.
3) $a = b$, $c > d$, $ab > cd$. Тогда *e* – тяжёлая, *d* – лёгкая.
4) $a = b$, $c > d$, $ab < cd$. Тогда *c* – тяжёлая, *e* – лёгкая.

Второй способ. Настя отдаст эксперту четыре монеты и попросит взвесить все три разбиения их на пары. Пусть каждая из этих монет получит метку – сколько раз она была на перевесившей чаше. Для каждого вида оставшейся монеты запишем набор меток: настоящая – 2110, лёгкая – 3111, тяжёлая – 2220. Видно, что все эти случаи различаются, и в каждом из них определяется вид обеих фальшивых монет.

Замечание. Можно доказать, что других способов у Насти нет.

5. [5] *Назовём девятизначное число красивым, если все его цифры различны. Докажите, что существует по крайней мере 1000 красивых чисел, каждое из которых делится на 37.*

(М. Евдокимов)

Всякое девятизначное число *M* равно сумме $10^6A + 10^3B + C = 999\cdot(1001A + B) + (A + B + C)$, где *A, B, C* – числа, образованные тремя первыми, тремя следующими и тремя последними цифрами числа *M*. Разобьём цифры от 1 до 9 на три тройки с суммой 15 в каждой. Если мы на первые места в числах *A, B, C* поставим три цифры из одной тройки, на вторые – из другой, на третьи – из оставшейся, сумма $A + B + C$ будет равна $15\cdot111 = 45\cdot37$. Так как и 999 делится на 37, то красивое число *M* при такой расстановке цифр будет кратно 37. Поскольку три цифры по трём местам можно расставить шестью способами и назначить три тройки на первое, второе и третье места тоже можно шестью способами, всего у нас получается $6\cdot6\cdot6\cdot6 = 1296$ красивых чисел, кратных 37. Теперь достаточно указать три тройки цифр с равными суммами. Например, это {1, 5, 9}, {2, 6, 7}, {3, 4, 8}.

ДОПОЛНЕНИЕ. В варианте старших классов надо было доказать, что красивых чисел не менее 2018. Приведём несколько решений этой задачи. Будем записывать красивое число $\overline{a_8\ldots a_0}$ в виде таблицы (см. рис.). Так как $10^6 - 1 = 999999$ делится на 999, то

a_8	a_7	a_6
a_5	a_4	a_3
a_2	a_1	a_0

$$\overline{a_8\ldots a_0} = 10^8a_8 + \ldots + a_0 \equiv 100(a_8 + a_5 + a_2) + 10(a_7 + a_4 + a_1) + (a_6 + a_3 + a_0) \pmod{999}.$$

Поэтому из красивого числа, кратного *d*, где *d* – делитель числа 999, перестановками внутри столбцов можно получить $6^3 = 216$ красивых чисел, кратных *d* (если первый столбец содержит нуль, то на 72 числа меньше).

1-е решение. Рассмотрим таблицу справа. Суммы в её столбцах одинаковые. Поэтому соответствующее красивое число кратно 111. Переставляя столбцы местами, получим $6\cdot216$ красивых чисел, кратных 111. Так как по строкам суммы тоже одинаковые, то, отразив эту табличку относительно диагонали, получим ещё столько же чисел, а всего – 2592 красивых числа, кратных 111, а значит, кратных и 37.

8	1	6
3	5	7
4	9	2

Замечание. Приведённая таблица называется *магическим квадратом*. Помимо содержащихся в нём двух способов скомпоновать из различных цифр три равные суммы по три слагаемых есть ещё ровно 6 способов сделать это. И все они получаются из магического квадрата! Покажем это. Уменьшим в нём цифры 1, 2, 3 на единицу. Получим два способа, дающих по $1296 - 2\cdot72 = 1152$ числа. После этого уменьшим цифры 4, 5, 6. Получим ещё два способа. Наконец, уменьшим 7, 8, 9, получая ещё два способа. Всего таким методом получается 9504 красивых числа, кратных 111.

Для двух следующих решений нам понадобится следующая

Лемма. Пусть *d* – делитель числа 999. Если $100x + 10y + z$ кратно *d*, то и числа $100y + 10z + x$ и $100z + 10x + y$ кратны *d*.

Доказательство. $100y + 10z + x = 10(100x + 10y + z) - 999x$.

2-е решение. Поищем красивые числа, кратные 999. Заметим, что $100\cdot8 + 10\cdot18 + 19 = 999$. Легко найти пять разбиений ненулевых цифр на столбцы с суммами 19, 18, 8 справа налево (левый столбец не указываем, он получается автоматически): 982, 765; 973, 864; 964, 873; 874, 963; 865, 972. Учитывая циклические сдвиги столбцов, всего получим $5\cdot3\cdot216 = 3240$ красивых чисел, кратных 999.

Замечание. Другие красивые числа, кратные 999, можно получить, дополняя все цифры до 9. При

этом $5\cdot72$ чисел будут начинаться с нуля, их надо отбросить. Всего получится 6120 красивых чисел, кратных 999. Нетрудно показать, что других красивых чисел, кратных 999, нет!

Третий способ (навеяно идеей Алиева Рашида, 10 кл., г. Махачкала). Рассмотрим таблицу справа. Числа, читаемые в строках, делятся на 37, поскольку отличаются на 111. Поэтому соответствующее таблице девятизначное число кратно 37. Осуществляя циклические сдвиги внутри строк, получим 27 таблиц, каждая из которых даёт по 216 красивых чисел, кратных 37 (см. лемму). Для девяти из этих таблиц надо вычесть по 72 числа. Всего получается $24\cdot216 = 5184$ красивых числа, кратных 37.

0	3	7
1	4	8
2	5	9

Замечания. **1**. Ещё столько же красивых чисел получится из таблицы справа. Из указанных шести трёхзначных чисел можно составить ещё две такие таблицы. Следовательно, этот метод даёт 20736 красивых чисел, кратных 37.

0	7	4
1	8	5
2	9	6

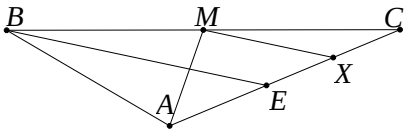
2. Всего существует 89712 красивых чисел, кратных 37, из них 34416 чисел кратны 111.

Сложный вариант

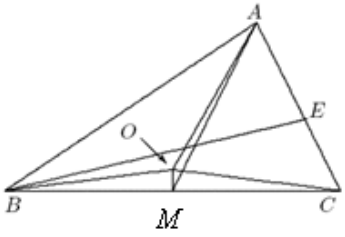
1. [5] *В треугольнике ABC точка M – середина стороны BC, точка E – произвольная точка внутри стороны AC. Известно, что $BE \geq 2AM$. Докажите, что треугольник ABC тупоугольный.*

(Н. Седракян)

Решение 1. Пусть X – середина отрезка EC. Тогда $MX = {}^{BE}/_{2}$. Как известно, чевиана треугольника меньше хотя бы одной из сторон, выходящих из той же вершины (это следует, например, из свойств наклонных и проекций). По условию, $MX \geq MA$, значит, $MX < MC$. Тем более, $MA < MC$. Следовательно, точка A лежит внутри круга с диаметром BC. А это и значит, что угол A тупой.



Решение 2. Пусть угол A не тупой. Тогда центр O описанной окружности треугольника ABC лежит на BC или по ту же сторону от BC, что и вершина A. Значит, $2AM \geq 2AO = OB + OC \geq BC > BE$. Противоречие.



Решение 3. (*Арбуханова Гульжаган*) Достроим треугольник до параллелограмма $ABDC$. Пусть AM и BE пересекаются в точке Y. Так как треугольники AYE и DYB подобны и $BE \geq 2AM = AD$, то $BY \geq YD$. Сравнивая это с неравенством треугольника $YM + MB > BY$, получим $MB > MD$. То есть BC – большая диагональ параллелограмма. Это и значит, что угол A тупой.

2. [6] *На острове живут рыцари, лжецы и подпевалы; каждый знает про всех, кто из них кто. В ряд построили всех 2018 жителей острова и попросили каждого ответить «Да» или «Нет» на вопрос: «На острове рыцарей больше, чем лжецов?». Жители отвечали по очереди и так, что их слышали остальные. Рыцари отвечали правду, лжецы лгали. Каждый подпевала отвечал так же, как большинство ответивших до него, а если ответов «Да» и «Нет» было поровну, давал любой из этих ответов. Оказалось, что ответов «Да» было ровно 1009. Какое наибольшее число подпевал могло быть среди жителей острова?*

(М. Кузнецов)

Ответ. 1009 подпевал. **Решение**. Назовём рыцарей и лжецов *принципиальными* людьми.

Оценка. **Первый способ**. (*Бучаев Абдулкадыр*) Будем следить за *балансом* – разностью количеств ответов «Да» и «Нет». В начале и в конце баланс нулевой, с каждым ответом он изменяется на 1. Нулевые значения баланса разбивают ряд жителей на группы. Внутри каждой группы баланс сохраняет знак. Подпевалы всегда увеличивают модуль баланса. Поэтому, чтобы сделать баланс нулевым, принципиальных жителей должно быть не меньше чем подпевал. Это справедливо для каждой группы, а значит, и для всех жителей острова.

Второй способ. Подпевала не мог увеличивать минимум из текущих количеств «Да» и «Нет». Так как этот минимум увеличился от 0 до 1009, причём с каждым ответом он изменялся не более чем на единицу, то принципиальных жителей хотя бы 1009.

Пример. Сначала все 1009 подпевал сказали «Нет», а потом 1009 рыцарей сказали «Да».

Замечание. Любой строй из 1009 принципиальных жителей можно проредить подпевалами так, чтобы выполнялось условие.

3. [8] *Требуется записать число вида 77…7, используя только семёрки (их можно писать и по одной, и по нескольку штук подряд), причём разрешены только сложение, вычитание, умножение, деление и возведение в степень, а также скобки. Для числа 77 самая короткая запись – это просто 77. А существует ли число вида 77…7, которое можно записать по этим правилам, используя меньшее количество семёрок, чем в его десятичной записи?*

(С. Маркелов)

Ответ. Существует. **Решение 1.** Заметим, что $\underbrace{7\ldots7}_{n}=\frac{10^n-1}{9}\cdot 7=\frac{7\cdot 10^n-7}{9}$. Число 10 можно записать как (77 – 7):7, а 9 – как 7 + (7 + 7):7. В качестве n можно взять 77 или 14 = 7 + 7.

Замечание. В этом решении использовано 12 семёрок. Заменив (77 – 7):7 на 7 + (7 + 7 + 7):7 можно обойтись без использования двузначных чисел.

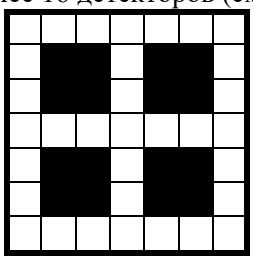
Решение 2. (*Будун Будунов*) $\underbrace{7\ldots7}_{14}\cdot\left(\left(\frac{77-7}{7}\right)^{7+7}+\frac{7}{7}\right)=\underbrace{7\ldots7}_{28}$.

4. [8] *Доска 7×7 либо пустая, либо на ней лежит «по клеткам» невидимый корабль 2×2. Разрешается расположить в некоторых клетках доски по детектору, а потом одновременно их включить. Включённый детектор сигнализирует, если его клетка занята кораблём. Какого наименьшего числа детекторов хватит, чтобы по их показаниям гарантированно определить, есть ли на доске корабль, и если да, то какие клетки он занимает?*

(Р. Женодаров)

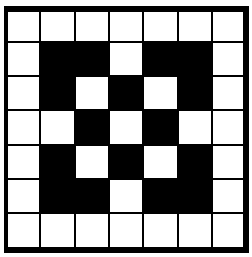
Ответ. 16 детекторов. **Решение**. *Оценка*. В каждом прямоугольнике 2×3 должно быть хотя бы два детектора: прямоугольник состоит из трёх доминошек 1×2, полосок, и если детектор в крайней доминошке, мы можем не понять, есть ли корабль на двух других доминошках, а если детектор в средней доминошке, мы можем не понять, какую из крайних доминошек занимает корабль вместе со средней доминошкой. Поэтому всего должно быть не менее 16 детекторов (см. рис. слева).

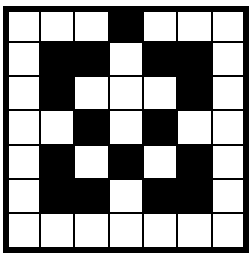




Пример. На правом рисунке чёрным указано расположение 16 детекторов. Всякий корабль пересекается ровно с одним чёрным квадратом 2×2 по одной клетке, по двум соседним или по всем четырём. В любом случае однозначно определяется положение корабля или его отсутствие.

Замечание. 16 детекторов можно расположить только тремя принципиально различными способами. Один указан в решении, остальные два см. на рисунке ниже.





5. [8] *Равнобокая трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC вписана в окружность с центром O. Прямая BO пересекает отрезок AD в точке E. Пусть O_1 и O_2 – центры описанных окружностей треугольников ABE и DBE соответственно. Докажите, что точки O_1, O_2, O, C лежат на одной окружности.*

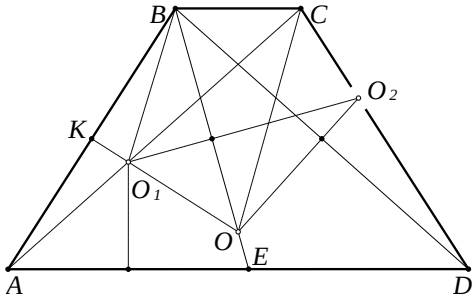
(А. Заславский)

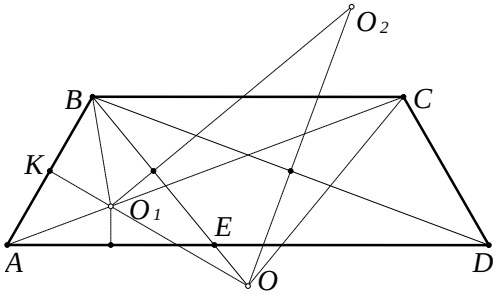
Нетрудно понять, что AD – большее основание, треугольник AEB остроугольный, и точки B, C и O_2 лежат по одну сторону от прямой OO_1. Прямые OO_1, O_1O_2 и OO_2 – серединные перпендикуляры к

AB, *BE* и *BD* соответственно. Пусть *K* – середина *AB*.

Первый способ. Так как $\angle BO_1O_2 = \angle BAD = \angle BOO_2$ (половина центрального угла равна вписанному для треугольников *BAE* и *BAD*), то, четырёхугольник OO_1BO_2 вписанный. Поскольку $\angle KO_1B = \angle AEB = \angle CBE = \angle CBO = \angle BCO$, то четырёхугольник OO_1BC вписанный.

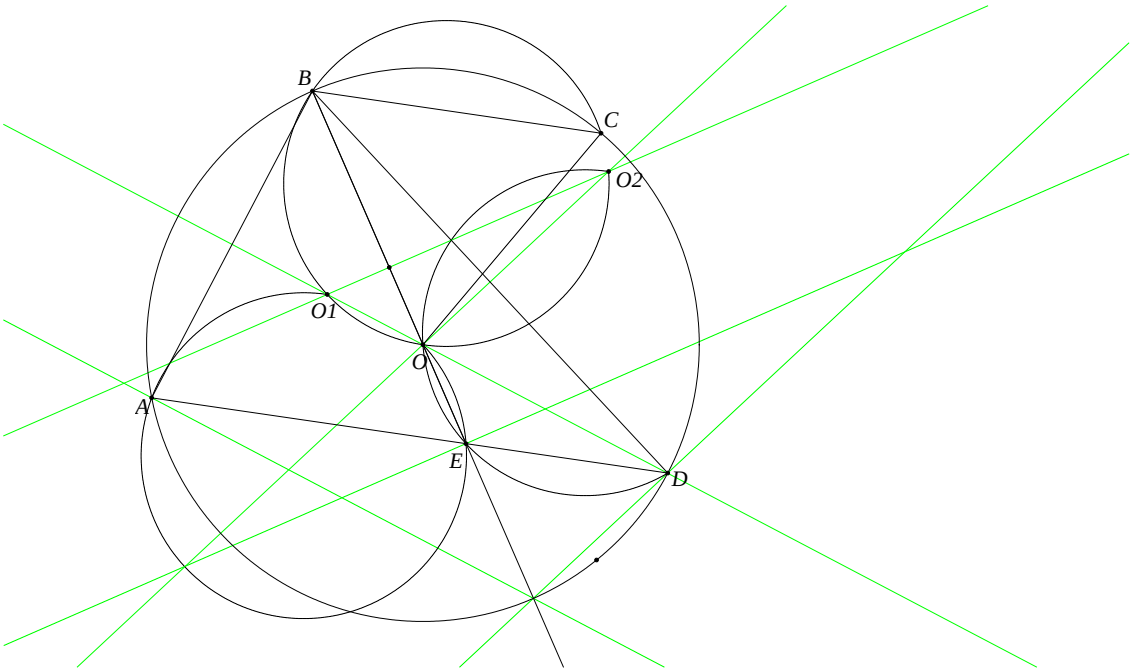
Поэтому точки *O*, O_1, *B*, *C*, O_2 лежат на одной окружности.



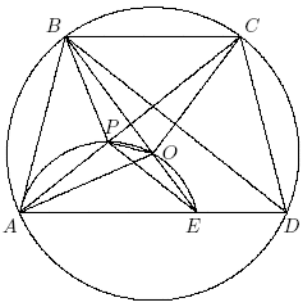


Второй способ. Заметим, что $\angle EAO_1 = 90° - \angle ABE = \angle KOB = \angle ADB = \angle CAD$. Значит, точка O_1 лежит на прямой *AC*. Поэтому $\angle OCO_1 = \angle EBD = 90° - \angle BOO_2 = \angle OO_2O_1$. Следовательно, точки *O*, O_1, *C*, O_2 лежат на одной окружности.

Замечание. Аналогично можно показать, что точка O_2 лежит на луче (но не обязательно на отрезке) *DC*; точки *A*, *E*, *O*, O_1 лежат на одной окружности; точки *D*, *E*, *O*, O_2 лежат на одной окружности.



Третий способ. Рассмотрим только случай, когда точка *O* лежит внутри трапеции. Пусть диагональ *AC* пересекает описанную окружность треугольника *OAE* в точке *P*. Тогда $\angle OEP = \angle OAP = \angle OCP$, поэтому $\angle PEA = \angle BEA - \angle OEP = \angle OCB - \angle OCP = \angle ACB = \angle PAE$. Следовательно, *PA* = *PE*. С другой стороны, $\angle BOP = \angle PAE = \angle PEA = \angle POA$. Значит, треугольники *POB* и *POA* равны, а *PB* = *PA*. Таким образом, точка *P* совпадает с O_1. Аналогично доказывается, что точка O_2 лежит на луче *CD*. Поэтому $\angle OCO_1 = \angle DBE = \angle OO_2O_1$ (углы с взаимно перпендикулярными сторонами), что и требовалось.



6. Докажите, что

а) [7] *любое число вида* $3k - 2$, *где k целое, есть сумма одного квадрата и двух кубов целых чисел;*

б) [3] *любое целое число есть сумма одного квадрата и трёх кубов целых чисел.*

(Н. Седракян)

а) Достаточно заметить, что $k^3 - (k+3)^3 + (3k+5)^2 = 3k - 2$. **б)** Вычтем из числа, которое нужно представить, такой куб (0, 1 или –1), чтобы результат имел вид $3k - 2$, и применим пункт **а)**.

7. *В виртуальном компьютерном государстве не менее двух городов. Некоторые пары городов соединены дорогой, причём из каждого города можно добраться по дорогам до любого другого (здесь и далее переходить с дороги на дорогу разрешается только в городах). Если при этом можно, начав движение из какого-то города и не проходя дважды по одной и той же дороге, вернуться в этот город, государство называется сложным, иначе – простым. Петя и Вася играют в такую игру. В начале игры Петя указывает на каждой дороге направление, в котором по ней можно двигаться, и помещает в один из городов туриста. Далее за ход Петя перемещает туриста по дороге в разрешённом направлении в соседний город, а Вася в ответ меняет направление одной из дорог, входящей или выходящей из города, куда попал турист. Вася победит, если в какой-то момент Петя не сможет сделать ход. Докажите, что*

а) [5] *в простом государстве Петя может играть так, чтобы не проиграть, как бы ни играл Вася;*

б) [7] *в сложном государстве Вася может гарантировать себе победу, как бы ни играл Петя.*

(М. Дидин)

Решение. Рассмотрим граф, вершинами которого являются города, а рёбрами – дороги.

а) Условие означает, что граф – дерево. Петя выбирает произвольную вершину. От каждой вершины существует ровно один путь в выбранную. Все рёбра на этом пути он ориентирует в сторону выбранной вершины.

Первым ходом Петя перемещает туриста в выбранную вершину. Все ориентированные пути ведут к туристу. Вася разворачивает одно ребро. Турист идёт по нему. Ясно, что все пути снова ведут к нему. Вася снова разворачивает одно ребро и так далее. Поэтому у Пети всегда есть ход и он не проиграет.

б) По условию граф связен и содержит цикл. Будем доказывать индукцией по количеству вершин, что Вася может гарантировать себе победу, причём для любой изначальной расстановки стрелок перед его ходом (включая «невозможный» случай, когда все стрелки ведут из вершины, где стоит фишка перед первым ходом Васи).

База – простые циклы. Пусть в простом цикле $A_1A_2\ldots A_n$ как-то расставлены стрелки на рёбрах и турист смог сделать ход, пойдя из A_1 в A_2. Вася будет разворачивать стрелки перед ним. Поэтому турист не сможет идти в обратную сторону. Допустим, турист смог дойти до A_1. Тогда перед ним разворачивают стрелку, и ему некуда идти. Петя проиграл.

Шаг индукции. Граф не является простым циклом. Выберем в нём цикл C минимальной длины. Ясно, что C – простой и не содержит ребёр внутри себя. Поэтому есть вершины вне C. Выберем из них вершину V с максимальным расстоянием до C. Обозначим граф без V буквой G. Ясно, что G связен и содержит цикл.

По предположению индукции в G есть выигрышная стратегия для Васи при любой ориентации рёбер. Внутри G Вася будет следовать ей. Так как в G Петя проигрывает, то турист вынужден будет когда-то пойти в V. Тогда Вася развернёт эту стрелку. Турист выйдет из V, а Вася сделает любой допустимый ход в G. Турист пойдёт внутри G. Сейчас у Васи опять есть выигрышная стратегия в G, которой он и будет следовать. Турист снова будет вынужден зайти в V, уменьшив количество стрелок, идущих из G в V. В конце концов они кончатся, и Петя проиграет в G, если он не проиграл раньше.

40-й Международный математический Турнир городов
Решения задач осеннего тура

Старшие классы
Базовый вариант

1. [3] *Можно ли внутри правильного пятиугольника разместить отрезок, который из всех вершин виден под одним и тем же углом?* *(Е. Бакаев, С. Дворянинов)*

Ответ. Нельзя. **Решение**. Предположим, что удалось так разместить отрезок XY. По какую-то сторону от прямой XY окажутся три вершины пятиугольника – пусть A, B и C. Тогда точки A, B, C, X, Y лежат на одной окружности. Она совпадёт с окружностью, описанной около правильного пятиугольника, поскольку имеет с ней три различные общие точки. Следовательно, точки X и Y лежат не внутри пятиугольника. Противоречие.

2. [4] *Найдите все натуральные n, удовлетворяющие условию: числа 1, 2, 3, …, $2n$ можно разбить на пары так, что если сложить числа в каждой паре и результаты перемножить, получится квадрат натурального числа.* *(Фольклор)*

Ответ: все $n > 1$. **Решение**. $1 + 2$ – не квадрат. Пусть $n > 1$.

1-й способ. Разобьём эти числа на четвёрки подряд идущих, и, если надо, шестёрку первых чисел. Из четвёрок образуем $(a + (a + 3))((a + 1) + (a + 2)) = (2a + 3)^2$, из шестёрки – $(1 + 5)(2 + 4)(3 + 6)=18^2$.

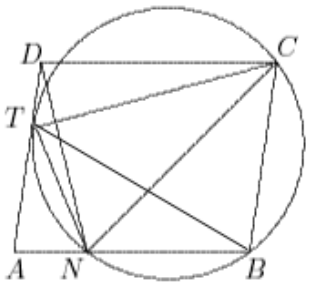
2-й способ. Если n чётно, то $(1 + 2n)(2 + (2n – 1))\ldots(n + (n + 1)) = (2n + 1)^n$ – квадрат. Если n нечётно, то $(1 + 5)(2 + 4)(3 + 6)(7 + 2n)(8 + (2n – 1))\ldots((n + 3) + (n + 4)) = 18^2(2n + 7)^{n–3}$ – квадрат.

Замечание. Для $n = 2, 3$ разбиение единственно, в остальных случаях – нет.

3. [5] *В параллелограмме $ABCD$ угол A острый. На стороне AB отмечена такая точка N, что $CN = AB$. Оказалось, что описанная окружность треугольника CBN касается прямой AD. Докажите, что она касается её в точке D.* *(М. Евдокимов)*

Решение. Пусть она касается её в точке T.

Первый способ. Так как $BC \parallel AD$, то $BT = CT$. Из равенства вписанных углов NBT и NCT получаем равенство треугольников ABT и NCT. Поэтому $\angle TAB = \angle TNC = \angle TBC = \angle TCB$. Значит, $ABCT$ – параллелограмм, то есть T совпадает с D.



Второй способ. Понятно, что точка T лежит на луче AD. Поскольку $CN = AB = CD$, то $\angle CND = \angle CDN = \angle AND$, то есть ND – биссектриса угла ANC.

С другой стороны, $\angle ATN = \angle TCN$, $\angle TAN = 180° – \angle CBN = \angle CTN$, поэтому и $\angle ANT = \angle TNC$, то есть NT – тоже биссектриса угла ANC. Так как прямые NT и ND совпадают, то и точки T и D – тоже.

Замечание. Решение не зависит от расположения точки T.

4. [5] *Назовём девятизначное число красивым, если все его цифры различны. Докажите, что существует по крайней мере 2018 красивых чисел, каждое из которых делится на 37.*

(М. Евдокимов)

Будем записывать красивое число $\overline{a_8\ldots a_0}$ в виде таблицы (см. рис.). Так как $10^6 – 1 = 999999$ делится на 999, то $\overline{a_8\ldots a_0} = 10^8 a_8 + \ldots + a_0 \equiv 100(a_8 + a_5 + a_2) + 10(a_7 + a_4 + a_1) + (a_6 + a_3 + a_0) \pmod{999}$.

a_8	a_7	a_6
a_5	a_4	a_3
a_2	a_1	a_0

Поэтому из красивого числа, кратного d, где d – делитель числа 999, перестановками внутри столбцов можно получить $6^3 = 216$ красивых чисел, кратных d (если первый столбец содержит нуль, то на 72 числа меньше).

1-е решение. Рассмотрим таблицу справа. Суммы в её столбцах одинаковые. Поэтому соответствующее красивое число кратно 111. Переставляя столбцы местами, получим $6\cdot216$ красивых чисел, кратных 111. Так как по строкам суммы тоже одинаковые, то, отразив эту табличку относительно диагонали, получим ещё столько же чисел, а всего – 2592 красивых числа, кратных 111, а значит, кратных и 37.

8	1	6
3	5	7
4	9	2

Замечание. Приведённая таблица называется *магическим квадратом*. Помимо содержащихся в нём двух способов скомпоновать из различных цифр три равные суммы по три слагаемых есть ещё ровно 6 способов сделать это. И все они получаются из магического квадрата! Покажем это. Уменьшим в нём цифры 1, 2, 3 на единицу. Получим два способа, дающих по $1296 – 2\cdot72 = 1152$ числа. После этого уменьшим цифры 4, 5, 6. Получим ещё два способа. Наконец, уменьшим 7, 8, 9, получая ещё два способа. Всего таким методом получается 9504 красивых числа, кратных 111.

Для двух следующих решений нам понадобится следующая

Лемма. Пусть d – делитель числа 999. Если $100x + 10y + z$ кратно d, то и числа $100y + 10z + x$ и $100z + 10x + y$ кратны d.

Доказательство. $100y + 10z + x = 10(100x + 10y + z) – 999x$.

2-е решение. Поищем красивые числа, кратные 999. Заметим, что $100·8 + 10·18 + 19 = 999$. Легко найти пять разбиений ненулевых цифр на столбцы с суммами 19, 18, 8 справа налево (левый столбец не указываем, он получается автоматически): 982, 765; 973, 864; 964, 873; 874, 963; 865, 972. Учитывая циклические сдвиги столбцов, всего получим $5·3·216 = 3240$ красивых чисел, кратных 999.

Замечание. Другие красивые числа, кратные 999, можно получить, дополняя все цифры до 9. При этом $5·72$ чисел будут начинаться с нуля, их надо отбросить. Всего получится 6120 красивых чисел, кратных 999. Нетрудно показать, что других красивых чисел, кратных 999, нет!

Третий способ (навеяно идеей Алиева Рашида, 10 кл., г. Махачкала). Рассмотрим таблицу справа. Числа, читаемые в строках, делятся на 37, поскольку отличаются на 111. Поэтому соответствующее таблице девятизначное число кратно 37. Осуществляя циклические сдвиги внутри строк, получим 27 таблиц, каждая из которых даёт по 216 красивых чисел, кратных 37 (см. лемму). Для девяти из этих таблиц надо вычесть по 72 числа. Всего получается $24·216 = 5184$ красивых числа, кратных 37.

0	3	7
1	4	8
2	5	9

Замечания. **1**. Ещё столько же красивых чисел получится из таблицы справа. Из указанных шести трёхзначных чисел можно составить ещё две такие таблицы. Следовательно, этот метод даёт 20736 красивых чисел, кратных 37.

0	7	4
1	8	5
2	9	6

2. Всего существует 89712 красивых чисел, кратных 37, из них 34416 чисел кратны 111.

5. [5] Петя *расставляет 500 королей на клетках доски 100×50 так, чтобы они не били друг друга. А Вася – 500 королей на белых клетках (в шахматной раскраске) доски 100×100 так, чтобы они не били друг друга. У кого больше способов это сделать?* *(Е. Бакаев)*

Ответ. У Васи больше. **Решение**. Каждой Петиной расстановке поставим в соответствие некоторую расстановку Васи, причём разным расстановкам – разные. Приведём два способа сделать это, для каждого из них найдётся Васина расстановка, которая этим способом не получается. Например, когда короли занимают все белые клетки в каких-то десяти горизонталях, попарно не соседних. Поэтому Васиных расстановок будет больше.

Первый способ. Назовём правую сторону Петиной доски *осью*. Рассмотрим любую расстановку Пети. Отразив всех её королей на чёрных клетках относительно оси, получим какую-то расстановку Васи: 500 королей на белых клетках доски 100×100. Действительно, короли на одной половине доски не будут бить друг друга, потому что до этого не били. А из разных половин друг друга могут бить только короли, соседние с осью отражения. Но соответствующие «чёрные» короли сдвинулись на одну клетку через ось, поэтому тоже не бьют королей со своей бывшей вертикали.

Второй способ (Алиев Рашид, 10 кл., г. Махачкала). Разобьём каждую горизонталь Васиной доски на доминошки. Доминошки образуют доску 100×50. Как бы ни расставил Петя 500 королей в центры доминошек, Вася может сдвинуть каждого короля в белую клетку доминошки. Если после этого какие-то два короля будут бить друг друга, то они будут находиться в соседних доминошках, поэтому били друг друга и в Петиной расстановке.

Сложный вариант

1. [5] *На острове живут рыцари, лжецы и подпевалы; каждый знает про всех, кто из них кто. В ряд построили всех 2018 жителей острова и попросили каждого ответить «Да» или «Нет» на вопрос: «На острове рыцарей больше, чем лжецов?». Жители отвечали по очереди и так, что их слышали остальные. Рыцари отвечали правду, лжецы лгали. Каждый подпевала отвечал так же, как большинство ответивших до него, а если ответов «Да» и «Нет» было поровну, давал любой из этих ответов. Оказалось, что ответов «Да» было ровно 1009. Какое наибольшее число подпевал могло быть среди жителей острова?*

(М. Кузнецов)

Ответ. 1009 подпевал. **Решение**. Назовём рыцарей и лжецов *приниципиальными* людьми.

Оценка. **Первый способ**. (*Бучаев Абдулкадыр*) Будем следить за *балансом* – разностью количеств

ответов «Да» и «Нет». В начале и в конце баланс нулевой, с каждым ответом он изменяется на 1. Нулевые значения баланса разбивают ряд жителей на группы. Внутри каждой группы баланс сохраняет знак. Подпевалы всегда увеличивают модуль баланса. Поэтому, чтобы сделать баланс нулевым, принципиальных жителей должно быть не меньше чем подпевал. Это справедливо для каждой группы, а значит, и для всех жителей острова.

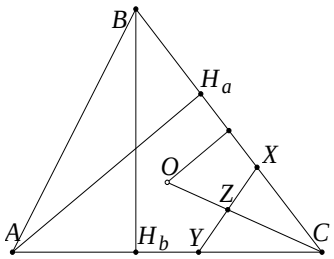
Второй способ. Подпевала не мог увеличивать минимум из текущих количеств «Да» и «Нет». Так как этот минимум увеличился от 0 до 1009, причём с каждым ответом он изменялся не более чем на единицу, то принципиальных жителей хотя бы 1009.

Пример. Сначала все 1009 подпевал сказали «Нет», а потом 1009 рыцарей сказали «Да».

Замечание. Любой строй из 1009 принципиальных жителей можно проредить подпевалами так, чтобы выполнялось условие.

2. [7] *В остроугольном неравнобедренном треугольнике ABC с центром описанной окружности O проведены высоты AH_a и BH_b. Точки X и Y симметричны точкам H_a и H_b относительно середин сторон BC и CA соответственно. Докажите, что прямая CO делит отрезок XY пополам.*

(*Фольклор*)



Решение. Заметим, что $CX : CY = BH_a : AH_b = \cos\angle B : \cos\angle A$.

Кроме того, $\sin\angle OCX = \cos\angle A$, $\sin\angle OCY = \cos\angle B$. Отсюда $ZX : ZY = S_{CZX} : S_{CZY} = CX \sin\angle OCX : CY \sin\angle OCY = 1 : 1$, ч. т. д.

3. Докажите, что

а) [6] *любое число вида $3k - 2$, где k целое, есть сумма одного квадрата и двух кубов целых чисел;*

б) [2] *любое целое число есть сумма одного квадрата и трёх кубов целых чисел.* *(Н. Седракян)*

а) Достаточно заметить, что $k^3 - (k + 3)^3 + (3k + 5)^2 = 3k - 2$. **б**) Вычтем из числа, которое нужно представить, такой куб (0, 1 или –1), чтобы результат имел вид $3k - 2$, и применим пункт **а**).

4. [8] *Изначально на белой клетчатой плоскости конечное число клеток окрашено в чёрный цвет. На плоскости лежит бумажный клетчатый многоугольник M, в котором больше одной клетки. Его можно сдвигать, не поворачивая, в любом направлении на любое расстояние, но так, чтобы после сдвига он лежал «по клеткам». Если после очередного сдвига ровно одна клетка у M лежит на белой клетке плоскости, эту белую клетку окрашивают в чёрный цвет и делают следующий сдвиг. Докажите, что существует такая белая клетка, которая никогда не будет окрашена в чёрный цвет, сколько бы раз мы ни сдвигали M по описанным правилам.* *(Д. Захаров)*

Решение 1. Вместо клеток будем рассматривать их центры, которые назовём *узлами*. Проведём вертикальную прямую через самой левый узел бумажной фигуры. Если эта прямая не содержит других узлов фигуры, то будем поворачивать прямую по часовой стрелке до тех пор, пока на неё не попадёт ещё один узел фигуры. Мы нашли такую прямую l, содержащую не менее двух узлов фигуры, что все узлы фигуры лежат по одну сторону от l.

Каждый узел плоскости находится на каком-то ориентированном расстоянии от l (расстояния до узлов, лежащих в той же полуплоскости, что и фигура, берём со знаком минус). Пусть r – максимальное из таких расстояний до чёрных узлов. Докажем, что все узлы с расстоянием, большим r, останутся белыми. Предположим противное и рассмотрим первый такой узел, который стал чёрным. Значит, он накрыт сдвигом фигуры. Но тогда фигура накрывает ещё хотя бы один узел с таким же расстоянием (l фиксирована, расстояния – тоже, фигура сдвигается). Так как фигура накрывает хотя бы два белых узла, то окрашивать узел нельзя. Противоречие.

Решение 2. Построим клетчатый прямоугольник, содержащий все черные клетки. Обозначим прямую, содержащую правую сторону прямоугольника за p. Аналогично определим прямые l («левая»), v («верхняя»), n («нижняя»). Заметим теперь, что у M ровно одна самая верхняя клетка, иначе ни одна клетка выше v не будет покрашена (рассмотрим первый момент, когда многоугольник вышел за v, тогда у него выше v хотя бы две точки и они обе белые). Аналогично есть одна самая правая, левая и нижняя. Обозначим их V, P, L, N соответственно (ясно, что они все различны).

Покажем теперь, что если была покрашена клетка выше v, то она была покрашена клеткой V фигуры M. Предположим противное и возьмём первый момент, когда это не так. Тогда некая клетка

выше v была закрашена другой клеткой фигуры M. Посмотрим на клетку, где в этот момент находилась V. Она тоже выше v, и при этом уже чёрная (иначе условие покраски не выполняется), значит была покрашена нами ранее. Но тогда она была покрашена клеткой V и фигура M лежала на плоскости так же. Но такого быть не может, так как тогда в M было бы не менее, чем две белые клетки. Аналогично доказываются утверждения про клетки правее p, левее l и ниже n. Рассмотрим теперь любую клетку, которая лежит и выше v, и правее p. С одной стороны она могла быть покрашена только клеткой V, с другой – только клеткой P. Значит покрасить мы её не можем.

Замечание. Связность фигуры-шаблона не важна. Если фигура не помещается ни в горизонталь, ни в вертикаль, то окрашено будет конечное число клеток.

5. [8] *Три медианы треугольника разделили его углы на шесть углов, среди которых ровно k больше 30°. Каково наибольшее возможное значение k?* *(Н. Седракян)*

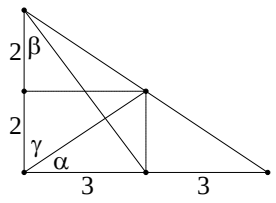
Ответ. $k = 3$.

Оценка. **Первый способ**. Пусть $h_1 \le h_2 \le h_3$ – высоты треугольника, m_1, m_2, m_3 – медианы из соответствующих вершин (на самом деле $m_1 \le m_2 \le m_3$, но это не будет использовано). Имеем тогда $m_3 \ge h_i$ для $i = 1, 2, 3$. Из конца m_3 опустим перпендикуляры на смежные стороны. Каждый из них равен половине соответствующей высоты и, значит, не больше $m_3/2$. Поэтому прилегающие к m_3 углы не больше 30°. Аналогично один из углов при m_2 не больше 30°.

Второй способ. Пусть дан треугольник ABC с медианами AX, BY, CZ. Оба угла BAX и BCZ не могут быть больше 30°: иначе точки A и C лежат внутри окружности с хордой ZX и диаметром, в два раза большим ZX, но при этом $AC = 2ZX$, то есть отрезок, равный диаметру, лежит строго внутри окружности – противоречие. Аналогично в каждой из двух других пар максимум один угол больше 30°.

Пример 1. Рассмотрим сначала треугольник ABC, в котором $\angle C = 90°$, $\angle A = 30°$. Пусть BK и CL – его медианы. Тогда $\angle ACL = 30°$, $\angle BCL = 60°$, $\angle CBK > 30°$ (поскольку биссектриса угла B проходит между катетом и медианой). Теперь чуть уменьшим катет AC. При этом угол ACL немного увеличится (то есть станет больше 30°), а углы BCL и CBK немного уменьшатся, но останутся больше 30°.

Пример 2. Рассмотрим прямоугольный треугольник с катетами 4 и 6 (см. рис.). Имеем $\operatorname{tg} 30° < \operatorname{tg} \alpha < \operatorname{tg} \beta < \operatorname{tg} \gamma$, поскольку $\frac{1}{\sqrt{3}} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{3}{2}$.



6. [9] *На числовой оси отмечено бесконечно много точек с натуральными координатами. Когда по оси катится колесо, каждая отмеченная точка, по которой проехало колесо, оставляет на нём точечный след. Докажите, что можно выбрать такое действительное R, что если прокатить по оси, начиная из нуля, колесо радиуса R, то на каждой дуге колеса величиной в 1° будет след хотя бы одной отмеченной точки.* (*И. Митрофанов*)

Решение 1. Разделим колесо на 360 дуг и занумеруем их, начиная с точки O в порядке «прокатывания». Докажем индукцией по k, что можно выбрать окружность длины $360s$, прокатив которую по прямой, мы получим следы внутри первых k дуг.

База ($k = 1$). Достаточно выбрать s, большее координаты первой отмеченной точки.

Шаг индукции. По предположению индукции найдётся s_k, при котором следы оставлены на первых дугах. Пусть они оставлены точками с координатами $n_1, \ldots, n_k$.

Заметим, что незначительное изменение s не повлияет на ситуацию: те же точки оставят следы на тех же дугах. Пусть это происходит для всех $s \in (s_k(1 - \varepsilon), s_k(1 + \varepsilon))$. Рассмотрим отмеченную точку с координатой n_{k+1}, большей всех $n_1, \ldots, n_k$, а также $360s_k(\varepsilon^{-1} + 1)$. Пусть $m \le \frac{n_{k+1}}{360s_k} < m + 1$ (m – целое число). Тогда $m > \varepsilon^{-1}$.

Найдём такое $s_{k+1} \in (s_k(1 - \varepsilon), s_k(1 + \varepsilon))$, чтобы точка n_{k+1} оставила след на данном расстоянии (по окружности) $360ts_{k+1}$ от O (число $t < 1$ выберем так, чтобы этот след оказался на $(k+1)$-й дуге окружности, соответствующей s_{k+1}). Иными словами, $n_{k+1} = 360(ms_{k+1} + ts_{k+1})$, откуда

$s_{k+1} = \frac{n_{k+1}}{360(m+t)} = \frac{r}{m+t}$, где $r = \frac{n_{k+1}}{360} < (m + 1)s_k$. Это значение подходит, поскольку

$$-\frac{r}{m(m+1)} < r\left(\frac{1}{m+1}-\frac{1}{m+t}\right) < s_k - s_{k+1} \le r\left(\frac{1}{m}-\frac{1}{m+t}\right) < \frac{r}{m(m+1)}$$, а $\frac{r}{m(m+1)} < \frac{s_k}{m} < \varepsilon s_k$.

Решение 2. Пусть на числовой прямой отмечено бесконечное число натуральных точек t_1, t_2, t_3, ...

Докажем индукцией по n такое утверждение: для любого набора положительных чисел a_1, ..., a_n с суммой 1 найдётся колесо такой длины S, что разделив его на дуги длин a_1S, ..., a_nS (именно в таком порядке) и запустив из 0 (поставив в 0 началом первой дуги), мы обязательно получим строго внутри каждой из дуг след какой-то отмеченной точки.

Для наглядности покрасим каждую дугу в свой цвет и прокатим колесо по прямой, считая, что каждая точка прямой окрашивается в цвет дуги, которая по точке проезжает. Тогда прямая разобьётся на отрезки n разных цветов, соответствующих дугам. Нам надо найти такую длину колеса, чтобы для каждого цвета нашлась отмеченная точка, попавшая внутрь отрезка этого цвета.

Сначала заметим, что если для данного набора нужное S найдено, то подойдёт также любое колесо чуть меньшей или чуть большей длины. В самом деле, колесо длины S соберёт по отметке на каждую дугу, пройдя определённое расстояние. Это соответствует тому, что некоторые отмеченные точки $t_{i_1}, ..., t_{i_n}$ лежат на прямой каждая строго внутри отрезка своего цвета (цвета все различны). Небольшое изменение длины колеса соответствует гомотетии прямой с центром в 0 и коэффициентом, близким к 1. Ясно, что можно выбрать коэффициент гомотетии настолько близким к 1, что картина не изменится: все точки $t_{i_1}, ..., t_{i_n}$ останутся внутри своих «растянутых» отрезков.

Перейдём к доказательству.

База $n = 1$ очевидна: можно взять колесо иррациональной или просто достаточно большой длины.

Шаг индукции. Пусть для всех наборов из n чисел утверждение доказано. Докажем его для набора a_1, ..., a_n, a_{n+1}. Рассмотрим набор a_1, ..., a_{n-1}, $a_n + a_{n+1}$. Для него нужное S найдётся. Рассмотрим момент, когда в каждой из дуг для этого набора образуется след от отмеченной точки.

Это соответствует тому, что отмеченные точки $t_{i_1}, ..., t_{i_n}$ лежат на прямой строго внутри отрезков n разных цветов, точка t_{i_n} лежит на отрезке длины $(a_n + a_{n+1})S$. Если точка t_{i_n} делит свой отрезок как раз в отношении $a_n : a_{n+1}$, увеличим немного S, чтобы все точки $t_{i_1}, ..., t_{i_n}$ попали на свои же «растянутые» отрезки, но точка t_{i_n} уже делила бы свой отрезок в другом отношении.

Теперь вернёмся к набору a_1, ..., a_n, a_{n+1}, прокатим колесо найденной длины S по прямой.

Точки $t_{i_1}, ..., t_{i_n}$ попадут в отрезки разных цветов, и только отрезки одного, скажем, зелёного цвета (соответствующие одной из дуг a_nS, $a_{n+1}S$, пусть дуге $a_{n+1}S$), возможно, не содержат ни одной отмеченной точки.

Заметим, что есть сколь угодно большие отмеченные точки, на расстоянии не более чем S слева от которых есть зелёный отрезок. Пусть мы можем делать гомотетию с коэффициентом, не большим $1+\varepsilon$ так, чтобы точки $t_{i_1}, ..., t_{i_n}$ остались внутри своих «растянутых» отрезков.

Проедем колесом настолько большое расстояние K, чтобы колесо сделало целое число оборотов (последний окрашеный отрезок Z зелёный), уже собрало отметки на все дуги, кроме последней, чтобы $K\varepsilon$ было больше S, и чтобы на расстоянии не более S после точки K нашлась отмеченная точка $t_{i_{n+1}}$.

Увеличим длину колеса, сделав гомотетию с коэффициентом $1 + x$, где $x < \varepsilon$. Тогда зелёный отрезок Z растянется, его новыми концами будут точки $K + xK - (1 + x)Sa_{n+1}$ и $K + xK$ соответственно. Очевидно, можно подобрать $x < \varepsilon$ так, чтобы $K + Kx$ стало больше $t_{i_{n+1}}$ (ведь $K\varepsilon > S$), но при этом больше на величину, меньшую Sa_{n+1}. Тогда $K + xK - (1 + x)Sa_{n+1}$ будет меньше $t_{i_{n+1}}$, то есть точка $t_{i_{n+1}}$ попадёт на «растянутый» зелёный отрезок Z.

7. *Рокфеллер и Маркс играют в такую игру. Имеется $n > 1$ городов, во всех одно и то же число жителей. Сначала у каждого жителя есть ровно одна монета (монеты одинаковы). За ход Рокфеллер выбирает по одному жителю из каждого города, а Маркс перераспределяет между ними их деньги произвольным образом с единственным условием, чтобы распределение не осталось таким, каким только что было. Рокфеллер выиграет, если в какой-то момент в каждом городе будет хотя бы один человек без денег. Докажите, что Рокфеллер может действовать так, чтобы всегда выигрывать, как бы ни играл Маркс, если в каждом городе*

а) [10] *ровно 2n жителей;*
б) [4] *ровно 2n – 1 житель.* (*Г. Погудин*)

Пусть k – количество жителей в городе. Будем изображать ситуацию в игре таблицей с n строками и k столбцами: в i-й строке будут перечислены благосостояния $a_{i1}, ..., a_{ik}$ всех жителей i-го города в порядке неубывания. Пусть S_j – сумма чисел в j-м столбце.

а) *Стратегия Рокфеллера*. Если $S_j = S_{j+1}$, выбрать всех жителей из j-го столбца.

Предположим, что $S_j = S_{j+1}$; тогда $a_{ij} = a_{i,j+1}$ при всех i. После марксова перераспределения числа $S_{j+1}, ..., S_k$ не уменьшатся. С другой стороны, у одного из выбранных жителей (пусть он в i-м городе) благосостояние станет больше чем a_{ij}. Это значит, что одна из сумм S_k при $k \ge j + 1$ увеличится (та, в которую попало новое число). Поэтому последовательность $S_k, S_{k-1}, ..., S_1$ лексикографически увеличится. Это не может продолжаться бесконечно долго (ибо наборов из k чисел с фиксированной суммой конечное количество), так что в некоторый момент все числа $S_1, ..., S_k$ окажутся различными.

Пусть $S_1 \ge 1$. Тогда $S_i \ge i$ при всех i, откуда $nk = S_1 + ... + S_k \ge 1 + 2 + ... + k = ½ k(k + 1)$, то есть $k \le 2n - 1$. Противоречие.

Значит, $S_1 = 0$, и Рокфеллер победил..

б) Пусть $k = 2n - 1$. Применяя стратегию из пункта **а**), Рокфеллер либо выиграет, либо добьётся состояния $S_i = i$ при всех $i = 1, ..., k$. Покажем, как ему выиграть, начиная с такой позиции.

Скажем, что игра находится в *i-й ситуации* ($1 \le i \le n + 1$), если (возможно, после перенумерации строк) выполнены следующие условия:

1) при $j = 1, 2, ..., i - 1$ в j-м столбце стоят j единиц в верхних клетках, а остальные числа – нули;

2) в i-м столбце нижние $n + 1 - i$ элементов – нули.

Покажем, что в рассматриваемый момент игра находится в i-й ситуации при некотором i. Переставим строки так, чтобы количества нулей в них не убывали сверху вниз. Пусть при некотором $i \le n$ в i-м столбце не стоит i единиц; выберем наименьшее такое i. Тогда (из условия на нули в строках) в предыдущих столбцах единицы стоят «треугольником», а в i-м столбце есть $n + 1 - i$ нулей, то есть игра в i-й ситуации. Если же такого i нет, то в первых n столбцах единицы стоят «треугольником», и игра в $(n+1)$-й ситуации.

Покажем, что при $i > 1$, если игра в i-й ситуации, Рокфеллер может уменьшить номер ситуации одним ходом. Так он рано или поздно добьётся 1-й ситуации, то есть своего выигрыша.

Действительно, Рокфеллер выбирает $(i–1)$-й столбец. Пусть j – наименьший индекс, при котором число в j-й строке уменьшится (т.е. превратится в 0) в результате действия Маркса. Поскольку $j \le i–1$, то после этого хода (и упорядочивания строк, при котором этот 0 переместится в начало строки) будет наблюдаться j-я ситуация (здесь мы уже не требуем равенств $S_k = k$), что и требовалось.

СОРОКОВОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

11 класс, устный тур, 24 марта 2019 года.

Решения задач.

У-1. *В таблице $n \times n$ стоят все целые числа от 1 до n^2, по одному в клетке. В каждой строке числа возрастают слева направо, в каждом столбце — снизу вверх. Докажите, что наименьшая возможная сумма чисел на главной диагонали, идущей сверху слева вниз направо, равна $1^2 + 2^2 + \ldots + n^2$.* *(Б. Френкин)*

Решение. Будем называть *лесенкой* следующую часть таблицы из $n + (n-1) + \ldots + 1$ клеток: самый левый столбец, следующий столбец без верхнего числа, следующий столбец без двух верхних чисел, ..., самый правый столбец без верхних $n-1$ чисел.

Пример. Двигаясь от самого левого столбца лесенки к самому правому, заполняем их снизу вверх числами 1, 2, ... по возрастанию: в первом столбце лесенки будут стоять числа от 1 до n, во втором — от $n+1$ до $2n-1$ и т.д. Заполнив лесенку, заполняем оставшиеся клетки таблицы по тому же принципу: двигаясь от самого левого столбца таблицы к самому правому, заполняем их снизу вверх оставшимися числами по возрастанию. Тогда таблица будет удовлетворять условию, а сумма чисел на главной диагонали будет равна $n + [n + (n-1)] + [n + (n-1) + (n-2)] + \ldots + [n + \ldots + 1] = n^2 + (n-1)^2 + \ldots + 2^2 + 1^2$, что и требуется.

Оценка. **Первый способ.** Пусть $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ — числа на главной диагонали (порядок, в котором они там стоят, нам неизвестен). Для каждого a_k покрасим само a_k и все числа, стоящие либо под a_k в том же столбце, либо слева от a_k в той же строке, в цвет номер k. Тогда чисел каждого цвета будет ровно n, и каждое число лесенки, кроме чисел главной диагонали, будет покрашено ровно в два цвета — «цвет строки» и «цвет столбца» (а каждое число на главной диагонали — только в один свой цвет).

Заметим, что a_k больше всех остальных чисел цвета k и больше всех чисел, цвет которых имеет номер меньше k (так как $a_k > a_{k-1} > \ldots > a_1$). Тем самым a_k не меньше, чем количество чисел с цветами от 1 до k. Но таких чисел ровно $n + (n-1) + \ldots + (n-(k-1))$, поскольку чисел цвета 1 — ровно n, чисел цвета 2, но не цвета 1, — ровно $n-1$, ..., чисел цвета k, но ни одного из цветов 1, 2, ..., $k-1$, — ровно $n-(k-1)$.

Отсюда $a_1 + \ldots + a_n \geqslant n + [n + (n-1)] + \ldots + [n + (n-1) + \ldots + 2 + 1] = n^2 + (n-1)^2 + \ldots + 1^2$.

Второй способ. Пусть $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ — числа на главной диагонали. Рассмотрим некоторое a_k. Если число из лесенки находится в одной строке или в одном столбце с одним из диагональных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_k$, то оно не превосходит его, и значит, не превосходит a_k, числа $x > a_k$ могут находиться только в строках и столбцах с числами $a_{k+1}, \ldots, a_n$ — таких чисел всего $1 + 2 + \ldots + (n-k)$. Все остальные $(n+k+1) + \ldots + n$ чисел лесенки не больше a_k, то есть $a_k \geq (n+k+1) + \ldots + n$. Складывая, получаем точную оценку на $a_1 + a_2 + \ldots + a_n$.

Третий способ. Пронумеруем все диагонали, параллельные главной и лежащие не выше её, числами от 1 до n снизу вверх. Пусть $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ — числа на главной диагонали. Проведём из чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}$ единичные стрелки влево или вниз в попарно различные клетки $(n-1)$-й диагонали (это, очевидно, возможно). Из a_n же проведём одну из двух стрелок на $(n-1)$-ю диагональ.

Далее действуем аналогично. Именно, пусть мы уже провели стрелки в клетки k-й диагонали так, что пути по стрелкам из $a_1, \ldots, a_k$ не имеют общих клеток. Берём клетки k-й диагонали, в которые приходят пути из $a_1, \ldots, a_{k-1}$, и проводим из них стрелки в попарно различные клетки $(k-1)$-й диагонали. Из оставшейся клетки проводим любую стрелку на $(k-1)$-ю диагональ.

Теперь нетрудно доказать оценку. Из клеток $a_1, \ldots, a_k$ ведут k путей, причём их начала длины $n, n-1, \ldots, n-k+1$ соответственно не имеют общих клеток. Число a_k не меньше всех чисел, встречающихся на этих путях; поэтому $a_k \geq n + (n-1) + \ldots + (n-k+1)$. Суммируя, получаем

$$a_1 + \ldots + a_n \geq n + (n + (n-1)) + \ldots + (n + (n-1) + \ldots + 1) = n \cdot n + (n-1) \cdot (n-1) + \ldots + 1 \cdot 1.$$

Замечание. Это же решение можно оформить по-другому. Рассмотрим только расстановку различных натуральных чисел в диагоналях $1, 2, \ldots, n$. Докажем, что если в каждой диагонали поставить числа сверху вниз по возрастанию, то расстановка чисел **в этом треугольнике** по-прежнему будет удовлетворять условиям. Для этого, если $b_1 < \cdots < b_k$ и $c_1 < \cdots < c_{k-1}$ — числа в k-й и $(k-1)$-й диагоналях, надо доказать, что $b_i \geq c_i$ при всех $i = 1, 2, \ldots, k-1$. Это доказывается, например, тем же проведением стрелок; есть и другие способы.

После этого в новой расстановке число a_k не меньше, чем все числа в первых k столбцах треугольника, то есть $a_k \geq n + (n-1) + \ldots + (n-k+1)$, откуда и следует оценка.

У-2. *Луноход ездит по поверхности планеты, имеющей форму шара с длиной экватора 400 км. Планета считается полностью исследованной, если луноход побывал на расстоянии по поверхности не более 50 км от каждой точки поверхности и вернулся на базу (в исходную точку). Может ли луноход полностью исследовать планету, преодолев не более 600 км?* *(М. Евдокимов)*

Ответ. Может.

Решение. Отметим на планете полюсы N и S, и пусть точки A, B, C и D делят соответствующий экватор на четыре равных дуги, как на рисунке 1.

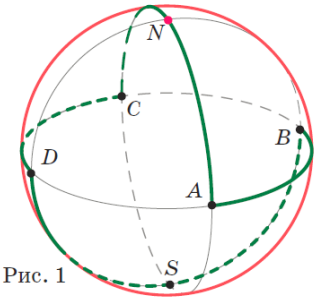
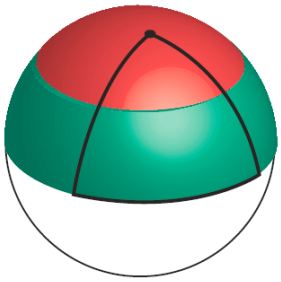


Рис. 1

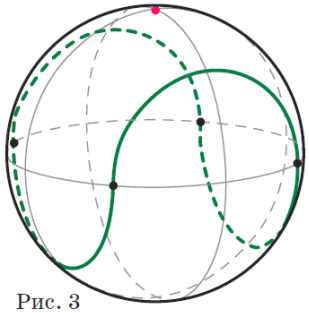
Рассмотрим замкнутый путь $A \to B \to S \to D \to C \to N \to A$ по поверхности, состоящий из дуг больших окружностей с центрами в центре планеты. Этот путь состоит из 6 одинаковых дуг длиной в $1/4$ экватора, поэтому длина пути составляет 600 км.

Покажем, что луноход побывал на расстоянии не более 50 км от каждой точки. Поверхность планеты разобьём на 8 одинаковых сферических треугольников с вершинами в отмеченных точках. Луноход побывал во всех вершинах и во всех точках хотя бы одной стороны каждого треугольника. Так как расстояние по поверхности от полюса до экватора 100 км, то поверхность планеты разбивается на экваториальный пояс — точки, удалённые от экватора на расстояние не более 50 км, — и две полярные шапки — точки, удалённые от полюсов на расстояние не более 50 км. На рисунке 2 зелёная часть треугольника исследована луноходом, так как он проехал вдоль стороны, а красная исследована, так как он побывал в вершине.


Рис. 2

Замечание. Докажем более сильное утверждение: луноход может полностью исследовать планету, преодолев не более 570 км.

Снова разобьём поверхность планеты на 8 равных треугольников. Средней параллелью треугольника назовём часть линии, параллельной стороне треугольника и соединяющей середины двух других сторон. На рисунке 2 средняя параллель треугольника лежит на границе красной и зелёной областей. Пусть луноход прошёл по средним параллелям всех треугольников, как на рисунке 3. Вся поверхность планеты будет исследована, потому что любая точка треугольника находится на расстоянии не более 50 км от некоторой точки средней параллели, что видно из рисунка 2.


Рис. 3

Наконец, докажем, что длина окружности, на которой лежит средняя параллель, в $\sqrt{2}$ раз меньше длины экватора. Из этого будет следовать, что длина пути равна $\frac{800}{\sqrt{2}}$, что примерно равно 566.

Пусть N и E — вершины треугольника, O — центр планеты. Радиус окружности, на которой лежит средняя параллель, равен расстоянию r от середины M дуги NE до прямой ON. Из рисунка 4 видно, что $r = \frac{OE}{\sqrt{2}}$. Значит, радиус меньшей окружности в $\sqrt{2}$ меньше радиуса планеты, что и требовалось.

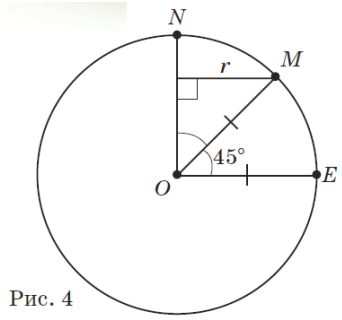


Рис. 4

Интересно было бы узнать, какова наименьшая возможная длина такого пути. Можно доказать (правда, не совсем элементарно), что она заведомо больше 500.

У-3. *Можно ли замостить плоскость параболами, среди которых нет равных? (Требуется, чтобы каждая точка плоскости принадлежала ровно одной параболе и чтобы ни одна парабола не переводилась ни в какую другую параболу движением.)* *(А. Лопатников)*

Ответ. Да.

Решение. Введём на плоскости декартовы координаты $(x; y)$ и рассмотрим всевозможные параболы с уравнениями вида $y = ax^2 + \ln a$, где a — произвольное положительное число. Среди этих парабол нет одинаковых, так как коэффициенты при x^2 различны. (Если совместить вершины двух парабол, а также их оси с учётом направления, то парабола, у которой a больше, пойдёт между «рогами» другой.)

Зафиксируем произвольное x, и пусть a пробегает положительную полуось. Тогда $y = ax^2 + \ln a$ является непрерывной функцией от a. Поскольку $x^2 \geq 0$, величина ax^2 не убывает с ростом a. Функция $\ln a$ строго возрастает. Поэтому y строго возрастает по a как сумма неубывающей и строго возрастающей функций. При $a \to +\infty$ имеем $y \to +\infty$, а при $a \to 0$ имеем $y \to -\infty$. Значит, каждое значение y при данном x появится ровно один раз. Поэтому любая точка плоскости принадлежит ровно одной параболе.

Комментарий. Вместо $\ln a$ можно взять любую непрерывную строго возрастающую функцию от a, которая отображает положительную полуось на всю вещественную ось.

У-4. *Про натуральные числа x, y и z известно, что* НОД$(x, y, z) = 1$ *и* $x^2+y^2+z^2 = 2(xy+yz+zx)$. *Докажите, что x, y и z — квадраты натуральных чисел.* *(Ю. Маркелов)*

Решение 1. Заметим, что любые два из чисел x, y, z взаимно просты. Действительно, пусть, например, x и y имеют общий простой делитель p. Тогда $z^2 = 2(xy + yz + xz) - x^2 - y^2$ также делится на p, а потому на p делится и z. Значит, НОД(x, y, z) делится на p, но это противоречит условию.

Теперь заметим, что

$$0 = x^2 + y^2 + z^2 - 2(xy + yz + zx) = (x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2yz - 2zx) - 4xy = (x + y - z)^2 - 4xy.$$

Таким образом, $4xy$ является полным квадратом. Так как 4 — полный квадрат, то и xy — полный квадрат. А так как x и y взаимно просты, то каждое из них — полный квадрат. Аналогично и z — полный квадрат.

Решение 2. Пусть p — простое число. Заметим, что если два из чисел x, y, z делятся на p, то из равенства в условии третье число тоже делится на p, что противоречит взаимной простоте x, y, z.

Докажем, что любой простой делитель p числа x входит в каноническое разложение x в чётной степени. Заметим, что $y^2 + z^2 - 2yz = 2xy + 2xz - x^2$, то есть

$$(y - z)^2 = x(2(y + z) - x).$$

Так как x делится на p, то и $y - z$ тоже. Если при этом $2(y + z)$ не делится на p, то степень вхождения p в разложение x такая же, как и у $(y - z)^2$, то есть чётная, и всё доказано.

Пусть $2(y+z)$ делится на p. Поскольку и $2(y-z)$ делится на p, получаем, что $4y$ и $4z$ делятся на p. Если $p \neq 2$, сразу имеем противоречие с взаимной простой x, y, z.

Разберём случай $p = 2$. Пусть $x = 2t$, тогда $y = 2k + 1$, $z = 2l + 1$ и $4(k - l)^2 = 2t(4(k + l + 1) - 2t)$, откуда

$$(k - l)^2 = t(2(k + l + 1) - t).$$

Если $k-l$ нечётно, то t — нечётно, и, по доказанному выше, t — квадрат нечётного числа. Тогда и $2(k+l+1)-t$ — квадрат нечётного числа, но при этом имеет остаток 3 от деления на 4 (поскольку $2(k + l + 1)$ делится на 4, а t имеет остаток 1 от деления на 4), что невозможно.

Пусть $k-l$ чётно. Пусть 2 входит в разложение t в степени α. Если $\alpha = 1$, то 2 входит в разложение x во второй (то есть, чётной) степени, что и требовалось. Если $\alpha > 1$, то поскольку $k + l + 1$ нечётно, 2 входит в разложение числа $2(k+l+1)-t$ в первой степени, а значит, 2 входит в разложение $(k-l)^2$ в степени $\alpha+1$, то есть $\alpha+1$ чётно. Но это и есть степень вхождения 2 в x.

У-5. *Перед Шариком лежит бесконечное число котлет, на каждой сидит по мухе. На каждом ходу Шарик последовательно делает две операции:*
1) съедает какую-то котлету вместе со всеми сидящими на ней мухами;
2) пересаживает одну муху с одной котлеты на другую (на котлете может быть сколько угодно мух).
Шарик хочет съесть не более миллиона мух. Докажите, что он не может действовать так, чтобы каждая котлета была съедена на каком-то ходу. *(И. Митрфанов)*

Решение 1. Предположим противное. Заметим, что тогда с какого-то момента Шарик будет есть только котлеты без мух. С этого момента число котлет без мух не может увеличиться после хода Шарика: если он и образовал какую-то новую котлету без мух (переложив с неё муху), то перед этим съел какую-то котлету без мухи. Тогда с какого-то дальнейшего момента число котлет без мух стабилизируется. Далее Шарик каждым ходом съедает котлету без мухи и перекладывает муху с котлеты, на которой ровно одна муха, на котлету, где уже есть мухи. Тем самым появится котлета, на которой хотя бы две мухи, и эту котлету Шарик уже никогда не съест (с таких котлет он мух уже не снимает, а котлеты с мухами уже не ест).

Решение 2. Предположим противное. Пронумеруем котлеты в том порядке, в каком Шарик будет их есть. За первый миллион шагов Шарик переложит некоторых мух на какие-то котлеты. Пусть n — наибольший среди номеров этих котлет. Рассмотрим первые n котлет. За первый миллион шагов суммарное количество мух на них не уменьшалось (не считая мух, которые Шарик съел). Значит, перед тем, как съесть последнюю из n котлет, Шарик успеет переложить на котлеты с большими номерами максимум $n-1-1\,000\,000$ мух, и потому за первые n шагов он съест хотя бы $1\,000\,001$ муху.

Решение 3. Пусть Шарик съел не более $1\,000\,000$ мух, съев все котлеты. Тогда каждую не съеденную муху он перемещал бесконечное число раз, иначе он не съел котлету, на которой она остановилась. Рассмотрим момент, когда он переместил какую-то муху M в $1\,000\,002$-й раз. Пусть до этого он съел N котлет (и переместил максимум $N-1$ мух). Хотя бы с $N-1\,000\,000$ из них он переместил муху, которая там была изначально, и лишь одна из них могла быть M. Значит, до этого он перемещал мух хотя бы $(N-1\,000\,000))+1\,000\,000=N$ раз, что невозможно

У-6. *Внутри треугольника ABC на биссектрисе угла A выбрана произвольная точка J. Лучи BJ и CJ пересекают стороны AC и AB в точках K и L соответственно. Касательная к описанной окружности треугольника AKL в точке A пересекает прямую BC в точке P. Докажите, что $PA=PJ$.* *(П. Кожевников, А. Кузнецов)*

Решение. Пусть AM, AN — внутренняя и внешняя биссектрисы треугольника, а T — точка пересечения AM и KL. Тогда KL проходит через N. Кроме того, непосредственный счет углов показывает, что прямые AP и KL образуют равные углы с AM. (Например, при $AB<AC$ имеем $\angle MAP=\angle MAB+\angle BAP=\angle CAM+\angle LKA=\angle LTA$.) Поэтому надо доказать, что прямая, проходящая через J и параллельная KL, пересекает BC в той же точке, что и прямая, проходящая через середину U отрезка AJ и параллельная AN, то есть, что $MJ/JT=MU/UA$. А это равенство следует из того, что четверка A,J,T,M гармоническая (то есть $MJ/MA=TJ/TA$).

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

11 класс, устный тур, 25 марта 2018 г.

Предварительная версия решений.

1. *Хозяйка испекла квадратный торт и отрезала от него несколько кусков. Первый разрез проведён параллельно стороне исходного квадрата от края до края. Следующий разрез проведён в оставшейся части от края до края перпендикулярно предыдущему разрезу, далее аналогично (сколько-то раз). Все отрезанные куски имеют равную площадь. Может ли оставшаяся часть торта быть квадратом?*

Ответ. Нет, не может. **Решение.** Часть, оставшуюся после очередного разрезания, назовём остатком. Длиной остатка назовём размер той его стороны, по которой он отрезан, а шириной — размер другой стороны. Длиной отрезаемого прямоугольника (куска) также будем считать размер стороны, по которой он отрезан, а шириной — размер другой стороны. Индукцией по номеру разрезания покажем, что ширина остатка всегда меньше его длины (что и решает задачу).

После первого разрезания это очевидно. Пусть после i-го разрезания длина остатка и отрезанного куска равна l_i, ширина остатка и отрезанного куска равна соответственно w_i и z_i; положим также l_0 и w_0 равными стороне исходного квадрата). Пусть при всех $1 \leqslant j \leqslant i$ было $l_j > w_j$. Имеем

$$l_i = w_{i-1} \leqslant l_{i-1} \qquad (*)$$

(равенство выполнено лишь при $i = 1$). Площади i-го и $(i+1)$-го кусков одинаковы по условию, т.е. $l_i z_i = l_{i+1} z_{i+1} = w_i z_{i+1} < l_i z_{i+1}$, откуда

$$z_i < z_{i+1} \qquad (**).$$

С другой стороны, $z_i = l_{i-1} - w_i$, $z_{i+1} = l_i - w_{i+1}$. С учётом (*) и (**) получаем: $w_{i+1} < w_i = l_{i+1}$, ч.т.д.

2. *Пусть X — некоторая фиксированная точка на стороне AC треугольника ABC (X отлична от A и C). Произвольная окружность, проходящая через X и B, пересекает отрезок AC и описанную окружность треугольника ABC в точках P и Q, отличных от X и B. Докажите, что все возможные прямые PQ проходят через одну точку.*

Решение. Обозначим вторую точку пересечения PQ и окружности (ABC) через S.

Тогда $\angle(BX, XC) = \angle(BX, XP) = \angle(BQ, QP) = \angle(BQ, QS) = \text{const}$ (равенство в ориентированных углах). Получили, что угол (BQ, QS), опирающийся на дугу BS окружности (ABC), постоянный, а значит и длина дуги BS постоянна, и тогда точка S не зависит от выбора окружности.

3. *16 карточек с целыми числами от 1 до 16 разложены лицевой стороной вниз в виде таблицы 4×4 так, что карточки, на которых записаны соседние числа, лежат рядом (соприкасаются по стороне). Какое наименьшее число карточек нужно одновременно перевернуть, чтобы наверняка определить местоположение всех чисел (как бы ни были разложены карточки)?*

Ответ. Восемь карточек

Решение.

Оценка. Занумеруем клетки, как показано на рисунке 1.

Заметим, что одна из клеток с номером 1 должна быть открыта, иначе красный и синий способы заполнения таблицы на рисунке 2 были бы неразличимы. Одна из клеток с номером 2 также должна быть открыта, иначе красный и синий способы заполнения таблицы на рисунке 3 были бы неразличимы.

Аналогично, должны быть открыты хотя бы по одной из клеток с номерами 3, 4, 5, 6, 7, 8, то есть должно быть открыто не менее 8 карточек.

1	2	3	4
2	1	4	3
5	6	7	8
6	5	8	7

Рис. 1

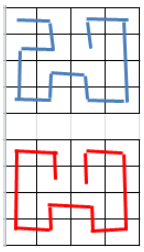


Рис. 2

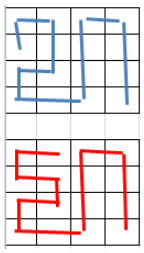


Рис. 3

Пример. Докажем, что увидев числа во втором и третьем столбце, мы сможем восстановить числа в первом и четвёртом столбцах. Заметим, что в чёрных клетках шахматной раскраски все числа одной чётности, в белых — другой. Увидев второй и третий столбцы, мы понимаем, в какой клетке какая чётность.

Из открытых клеток выделим те, для которых у записанного в клетке числа не все соседние числа открыты. Из каждой такой клетки проведём ребро в единственную неперевёрнутую соседнюю клетку и однозначно восстановим в ней число.

Заметим, что если в угол ведёт ребро, то мы восстановим число в нём. Если же в угловую клетку не ведёт ребро, то в ней стоит крайнее число, то есть 1 или 16, а так как мы знаем чётность числа в каждой клетке, то в этом случае мы тоже восстановим число в углу. Итак, числа в углах заведомо восстановлены.

Если среди угловых есть клетки, для которых не все соседние числа открыты, из каждого такого угла проведём ребро в неперевёрнутую соседнюю клетку и однозначно восстановим число в ней.

Остались не восстановленными разве что числа в неугловых клетках первого и четвёртого столбца. Рассмотрим любую из них. В неё не ведёт ребро ни из соседнего столбца, ни из угла, а тогда в этой клетке точно крайнее число (так как у неё осталась максимум одна клетка с соседним числом). По чётности легко узнаём, какое крайнее число там должно стоять.

Таким образом, мы восстановили числа во всех клетках.

4. *Имеется натуральное 1001-значное число A. 1001-значное число Z – то же число A, записанное от конца к началу (например, для четырёхзначных чисел это могли быть 7432 и 2347). Известно, что $A > Z$. При каком A частное A/Z будет наименьшим (но строго больше 1)?*

Ответ. При A, запись которого (слева направо) такая: 501 девятка, восьмёрка, 499 девяток.

Решение 1. Пусть $A = \overline{a_{1000}a_{999}\dots a_0}$. Поскольку $A > Z$, среди цифр $a_0, a_1, \dots, a_{499}$ есть хотя бы одна недевятка. Значит, $Z \leqslant Z_0 = \underbrace{99\dots9}_{499}8\underbrace{99\dots9}_{501}$.

Покажем, что $A - Z \geqslant 10^{501} - 10^{499}$. Отсюда будет следовать, что

$$\frac{A}{Z} - 1 \geqslant \frac{10^{501} - 10^{499}}{Z_0};$$

эта оценка достигается при $Z = Z_0$, что и даёт ответ.

Имеем

$$A - Z = (a_{1000} - a_0)(10^{1000} - 1) + (a_{999} - a_1)(10^{999} - 10) + \dots + (a_{501} - a_{499})(10^{501} - 10^{499}) =$$
$$= \varphi_{499}\Delta_{499} + \varphi_{498}\Delta_{498} + \dots + \varphi_0\Delta_0,$$

где $\varphi_i = a_{501+i} - a_{499-i}$ и $\Delta_i = 10^{501+i} - 10^{499-i}$ при $i = 0, 1, \dots, 499$. Заметим, что $\Delta_{i+1} > 10\Delta_i$.

Пусть j — наибольший индекс, при котором $\varphi_j \neq 0$. Тогда

$$|\varphi_j\Delta_j + \varphi_{j-1}\Delta_{j-1} + \dots + \varphi_0\Delta_0| \geqslant |\varphi_j\Delta_j| - |\varphi_{j-1}\Delta_{j-1}| - \dots - |\varphi_0\Delta_0| \geqslant$$
$$\geqslant \Delta_j\left(1 - \frac{9}{10} - \frac{9}{100} - \dots - \frac{9}{10^j}\right) = \frac{\Delta_j}{10^j} \geqslant \Delta_0,$$

что и требовалось.

Решение 2. Ясно, что можно минимизировать (положительное) число $\frac{A}{Z} - 1 = \frac{A-Z}{Z}$.

Пронумеруем цифры в A слева направо $a_1, a_2, \dots, a_{1001}$. Пусть k — наименьший номер, для которого $a_k \neq a_{1002-k}$ (тогда $k \leqslant 500$ и $a_k > a_{1002-k}$, ибо $A > Z$).

Рассмотрим произвольный оптимальный пример. Заменим первые и последние $k-1$ цифр на девятки. $A - Z$ не изменится, Z не уменьшится, то есть наша дробь не увеличится. По этой же причине a_{501} можно заменить на 9.

Заменим a_k на 9, а a_{1002-k} на 8. При этом $A - Z$ не увеличится, а Z не уменьшится.

Заменим все цифры $a_{k+1}, \dots, a_{500}$ на нули, а $a_{502}, \dots, a_{1001-k}$ на девятки. Тогда $A - Z$ не увеличится, а Z если и уменьшится, то на меньшую величину (это произойдёт только тогда, когда вторая половина и так была девятками!). Поскольку в оптимальном примере $A - Z < Z$ (в первом просто меньше цифр), то, ясно, $\frac{A-Z}{Z}$ не возрастёт.

Итак, можно считать, что A имеет вид

$$\underbrace{99\dots9}_{k}\underbrace{00\dots0}_{500-k}9\underbrace{99\dots9}_{500-k}8\underbrace{99\dots9}_{k-1}.$$

В этом случае

$$A - Z = 10^{501} + 10^{500} - 10^k - 10^{k-1}.$$

Это выражение достигает минимума при $k = 500$, и при этом же k достигается максимум значения рассматриваемых Z. Значит, это и есть ответ.

5. *Можно ли расположить в пространстве пять сфер так, чтобы для каждой из сфер можно было провести через ее центр касательную плоскость к остальным четырем сферам? Сферы могут пересекаться и не обязаны иметь одинаковый радиус.*

Ответ. Да, можно.

Решение 1. Возьмём в горизонтальной плоскости α правильный треугольник с высотой 2. Пусть J — центр одной из его вневписанных окружностей, а A, B, C — середины его сторон.

Выберем такие сферы: три с центрами в A, B, C радиуса 1; две радиуса 2 с центрами в точках J' и J'', получающихся из J поднятием и опусканием относительно α на 1.

Теперь осталось провести требуемые плоскости. Плоскость через J', параллельная α, касается четырёх остальных сфер; для J'' аналогично. Осталось провести плоскость, скажем, через A; она перпендикулярна α и содержит сторону треугольника, на которой лежит A.

Все проверки достаточно просты.

Решение 2. Ответ: да.

Центр сферы S_0 поместим в точке A_0 с координатами $(0,0,0)$, радиус r этой сферы выберем позже. Остальные сферы S_i, $i=1,2,3,4$ возьмем радиуса 1, а центры этих сфер поместим в точки $A_1(a,0,1)$, $A_2(-a,0,1)$, $A_3(0,a,-1)$, $A_4(0,-a,-1)$ (a выберем позже).

Плоскость Oxy проходит через A_0 и касается сфер S_i, $i=1,2,3,4$.

Можно подобрать a так, чтобы плоскость $A_2A_3A_4$ находилась на расстоянии $\varrho_1=1$ от точки A_1, тогда плоскость σ_1, проходящая через A_1 и параллельная плоскости $A_2A_3A_4$, будет касаться сфер S_i, $i=2,3,4$. Действительно, уравнение плоскости $A_2A_3A_4$: $2x+az+a=0$. Тогда $\varrho_1=\dfrac{4a}{\sqrt{4+a^2}}$ и достаточно положить $a=\sqrt{\dfrac{4}{15}}$.

Положим r равным расстоянию от A_0 до плоскости σ_1, так, чтобы плоскость σ_1 касалась также и сферы S_0.

Конструкция переводится в себя при симметрии относительно плоскостей Oxz, Oyz, а также при композиции поворота на 90° вокруг оси Oz и симметрии относительно плоскости Oxy. Поэтому условие задачи выполняется также для центров сфер S_i, $i=2,3,4$.

6. *Дано натуральное число $n>1$. Что больше: количество способов разрезать клетчатый квадрат $3n\times 3n$ на клетчатые прямоугольники 1×3 или количество способов разрезать клетчатый квадрат $2n\times 2n$ на клетчатые прямоугольники 1×2?*

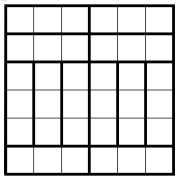
Ответ. Больше число разбиений на триминошки.

Решение. Дадим конструкцию отображения, каждому разбиению доски $2n\times 2n$ на доминошки сопоставляющего разбиение доски $3n\times 3n$ на триминошки.

Предположим, что задано некоторое разбиение доски $2n\times 2n$ на доминошки. Пронумеруем все вертикали числами от 1 до $2n$ и все горизонтали числами от 1 до $2n$. Сделает n горизонтальных разрезов через горизонтали с четным номером и n вертикальных разрезов через вертикали с четным номером. Получится доска $3n\times 3n$ (правда, разбитая на неравные клетки, но ничего страшного), далее её будем называть новой доской. Каждая отдельная клетка старой доски стала либо одной, либо двумя, либо четырьмя клетками новой (если соответственно нуль, одна или обе координаты старой клетки были четными числами). Доминошки после этой операции становятся либо триминошками, либо прямоугольниками 2×3. Так вот, разрежем каждый из этих прямоугольников 2×3 на две триминошки. Получим, наконец, некоторое разбиение доски $3n\times 3n$ на триминошки.

Докажем, что при этом из разных разбиений на доминошки получаются разные разбиения на триминошки. Предположим противное: пусть два различных разрезания на доминошки доски $2n\times 2n$ при построенном отображении становятся одним разрезанием на триминошки доски $3n\times 3n$. Поскольку разрезания на доминошки различны, существует клетка A доски $2n\times 2n$, накрытая в этих разрезаниях доминошками по-разному. Но тогда после нашей операции то, во что превратится клетка A, т.е. 1, 2, или 4 клеточки, будет накрыто триминошками по-разному. Значит, и разрезания на триминошки разные, что противоречит предположению.

Тем самым, мы доказали, что разрезаний на триминошки не меньше, чем разрезаний на доминошки. Осталось предъявить хотя бы одно разрезание $3n\times 3n$ на триминошки, которое не получается из разрезания $2n\times 2n$ на доминошки. Проверьте, что подойдет любое разбиение на триминошки, в котором к правому нижнему углу, (т.е. образованному последними строкой и столбцом), примыкает горизонтальная триминошка, а на ней стоят три вертикальные (пример см. на рисунке справа).



ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

11 класс, устный тур, 19 марта 2017 г.

Предварительная версия решений

1. *В первый день 2^n школьников играли в пинг-понг «навылет»: сначала сыграли двое, затем победитель сыграл с третьим, победитель этой пары — с четвёртым и т.д., пока не сыграл последний школьник (ничьих в пинг-понге не бывает). Во второй день те же школьники разыграли кубок: сначала произвольно разбились на пары и сыграли в парах, проигравшие выбыли, а победители снова произвольно разбились на пары и сыграли в парах, и т.д. Оказалось, что наборы игравших пар в первый и во второй день были одни и те же (возможно, победители были другие). Найдите наибольшее возможное значение n.*

Б. Френкин

Ответ. 3.

Решение. Построим следующий граф: вершины — игроки, рёбра — сыгранные партии. Согласно условию, для обоих турниров этот граф один и тот же. Рассмотрим первый турнир и выберем те партии, победители которых до этого не выигрывали (например, такова первая партия). Тогда соответствующие рёбра образуют путь, а остальные рёбра одним концом примыкают к этому пути. В частности, если выбросить все висячие вершины, то останется только наш путь без крайних вершин.

Теперь рассмотрим тот же граф как граф кубкового турнира. Если из него выбросить висячие вершины, останется граф турнира на 2^{n-1} победителях первого этапа. Он, очевидно, является путём лишь при $n \le 3$, в противном случае победитель турнира будет иметь степень не меньше 3. Значит, $n \le 3$.

Осталось привести пример при $n = 3$. Пусть участники пронумерованы от 1 до 8 и пары в кубке таковы (первым указан проигравший, вторым победитель): 1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 2–4, 6–8, 4–8. тогда при игре навылет пары могли быть такими (победитель снова указан вторым): 1–2, 2–4, 3–4, 4–8, 7–8, 8–6, 6–5.

2. *Сфера касается 99 рёбер некоторой выпуклой 50-угольной пирамиды. Обязательно ли тогда она касается и 100-го ребра этой пирамиды?*

М. Евдокимов

Ответ. Нет.

Решение. Мы покажем даже, что это неверно ни в одном из двух случаев: (а) сотое ребро — ребро основания, и (б) сотое ребро — боковое.

(а) Возьмём правильный 51-угольник $A_1A_2\dots A_{51}$ с центром C. Пусть ω и Ω его вписанная и описанная окружности соответственно. Рассмотрим сферу S с центром C, которая пересекает плоскость 51-угольника по окружности ω, и рассмотрим конус с основанием Ω, в который вписана эта сфера. Пусть O — вершина этого конуса. Тогда у 50-угольной пирамиды $OA_1A_2\dots A_{50}$ все боковые рёбра и 49 рёбер основания касаются сферы S, а ребро A_1A_{50} — не касается.

(б) Построим многоугольник, сферу и конус так же, как в пункте (а). Пусть теперь прямые A_1A_{51} и $A_{49}A_{50}$ пересекаются в точке B. Тогда пирамида $OA_1A_2\dots A_{49}B$ — искомая: все её рёбра, кроме бокового ребра OB, касаются сферы S.

3. *Для положительных чисел $x_1, \dots, x_n$ докажите неравенство:*

$$\left(\frac{x_1}{x_2}\right)^4 + \left(\frac{x_2}{x_3}\right)^4 + \dots + \left(\frac{x_n}{x_1}\right)^4 \ge \frac{x_1}{x_5} + \frac{x_2}{x_6} + \dots + \frac{x_{n-3}}{x_1} + \frac{x_{n-2}}{x_2} + \frac{x_{n-1}}{x_3} + \frac{x_n}{x_4}.$$

М. Фадин

Решение. Положим $x_{n+k} = x_k$. Тогда при каждом $k = 1, 2, \ldots, n$ по неравенству Коши о средних имеем

$$\left(\frac{x_k}{x_{k+1}}\right)^4 + \left(\frac{x_{k+1}}{x_{k+2}}\right)^4 + \left(\frac{x_{k+2}}{x_{k+3}}\right)^4 + \left(\frac{x_{k+3}}{x_{k+4}}\right)^4 \geq 4 \cdot \frac{x_k}{x_{k+1}} \cdot \frac{x_{k+1}}{x_{k+2}} \cdot \frac{x_{k+2}}{x_{k+3}} \cdot \frac{x_{k+3}}{x_{k+4}} = 4\frac{x_k}{x_{k+4}}.$$

Сложив все n полученных неравенств, получаем учетверённое требуемое неравенство.

4. *Клетки доски* 100×100 *раскрашены в чёрный и белый цвета в шахматном порядке. Можно ли перекрасить ровно 2018 различных клеток этой доски в противоположный цвет так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце оказалось одно и то же количество чёрных клеток?*

Ю. Чеканов

Ответ. Нет.

Решение 1. Ясно, что строки доски можно переставлять как угодно, и столбцы тоже. Переставим все нечётные столбцы влево, а все нечётные строки вниз. В итоге из исходной доски получится доска, разделённая на 4 одинаковых квадрата — два противоположных из них белые, а остальные чёрные.

Пусть после перекраски в каждой строке и каждом столбце оказалось по $50 + k$ чёрных клеток; тогда в каждом столбце и в каждой строке перекрашено на k белых клеток больше, чем чёрных. Пусть в одном из чёрных квадратов перекрашено a клеток. По замечанию выше, в каждом из белых квадратов перекрашено по $a+50k$ клеток, а тогда в другом чёрном квадрате также перекрашено $(a + 50k) - 50k = a$ клеток. Значит, общее число перекрашенных клеток равно $2a + 2(a + 50k) = 4(a + 25k)$, то есть оно делится на 4 и потому не может равняться 2018.

Решение 2. Пронумеруем строки снизу вверх, а столбцы справа налево, числами от 1 до 100 (пусть левая нижняя клетка чёрная). Тогда у каждой чёрной клетки чётная сумма координат, а у каждой белой — нечётная.

Рассмотрим сумму координат всех чёрных клеток (до или после перекраски). Поскольку в каждой строке их поровну, сумма их ординат делится на $1+2+\ldots+100 = 5050$, аналогично сумма абсцисс также делится на 5050. В частности, эта сумма до и после перекраски была чётной, то есть изменилась на чётное число.

С другой стороны, при перекраске исходно чёрной клетки в белый цвет наша сумма чётности не меняла, а при перекраске исходно белой в чёрный — меняла. Это значит, что было перекрашено чётное количество белых клеток.

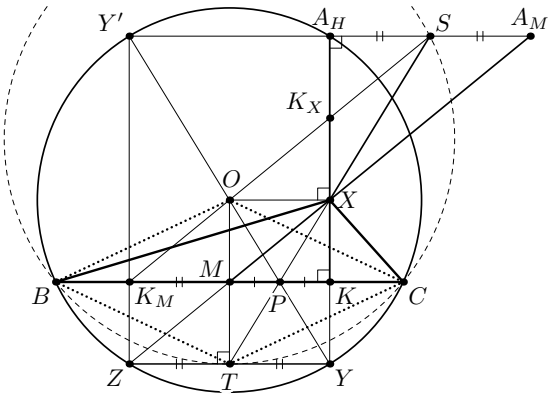
Пусть w и b — количества перекрашенных исходно белых и исходно чёрных клеток, соответственно. Тогда $w+b = 2018$, а $w-b$ делится на 4, поскольку как исходное, так и полученное количество чёрных клеток делится на 4. Значит, $w = ((w + b) + (w - b))/2$ — нечётное число. Противоречие.

5. *Дан треугольник* XBC. *Различные точки* A_H, A_I, A_M *таковы, что* X *является ортоцентром треугольника* A_HBC, *центром вписанной окружности треугольника* A_IBC *и точкой пересечения медиан треугольника* A_MBC. *Докажите, что если* A_HA_M *и* BC *параллельны, то* A_I *— середина* A_HA_M.

Решение. Пусть M — середина BC, а Y и Z — точки, симметричные X относительно прямой BC и точки M, соответственно. Тогда $\angle BZC = \angle BYC = \angle BXC = 180^\circ - \angle BA_HC$, откуда точки A_H, B, C, Y и Z лежат на одной окружности Ω с центром O и радиусом R. При этом, поскольку $A_HA_M \parallel BC$ и $A_MX : XM = 2$, получаем $A_HX : XY = A_MX : 2XM = 1$, то есть X — середина A_HY.

Е. Бакаев

Пусть T — середина YZ. Тогда $OTYX$ — прямоугольник, поэтому $TX = OY = R$. Из симметрии относительно BC получаем, что $OB = OC = TB = TC = R$. Значит, T — центр окружности, описанной около треугольника BXC, то есть, по лемме о трезубце, середина дуги BC окружности (A_IBC).



Пусть $K = A_HY \cap BC$, YY' — диаметр окружности Ω, а P и S — середины KM и A_HA_M, соответственно. Заметим, что $YZ = 2KM = A_HA_M = A_HY'$. Значит, TX пересекает отрезки KM и A_HA_M в их серединах P и S, а также $P = YY' \cap BC$. Тогда $BP \cdot PC = YP \cdot PY' = TP \cdot PS$ (последнее равенство выполнено в силу симметрии отрезков YY' и TS относительно перпендикуляра к BC в точке P). Значит, $TBSC$ — вписанный четырёхугольник, как и TBA_IC. Поскольку A_I и S лежат на TX, отсюда следует $A_I = S$.

Замечание. На последнем шаге можно действовать и по-другому. Пусть $K = A_HY \cap BC$, а S — середина A_HA_M. Пусть K_M и K_X — точки, симметричные K относительно M и X соответственно. Тогда в треугольнике A_IBC точка K_M — точка касания вневписанной окружности с BC, а K_X — точка вписанной окружности, диаметрально противоположная K. При гомотетии с центром A_I, переводящей вневписанную во вписанную, эти точки переходят друг в друга — значит, A_I лежит на K_MK_X. Осталось заметить, что K_MK_X проходит через S (поскольку $K_XK : K_XA_H = KK_M : A_HS = 2$), так что $A_I = K_MK_X \cap TX = S$.

6. *Для каких натуральных n верно следующее утверждение: для произвольного многочлена P степени n с целыми коэффициентами найдутся такие различные натуральные a и b, для которых $P(a) + P(b)$ делится на $a + b$?*

Г. Жуков

Ответ. При всех чётных n.

Решение. Нечётные n не подходят. В самом деле, рассмотрим многочлен $P(x) = x^n + 1$ и различные натуральные a, b. Так как n нечётно, $a^n + b^n$ делится на $a+b$, а тогда $P(a)+P(b) = (a^n + b^n) + 2$ не делится, поскольку $a + b > 2$.

Осталось доказать, что все чётные n подходят. Рассмотрим произвольный многочлен $P(x)$ степени n. Представим его в виде суммы $P(x) = P_0(x) + P_1(x)$, где в $P_0(x)$ все мономы чётной степени, а в $P_1(x)$ – нечётной. Заметим, что при всех натуральных a, b сумма $P_1(a) + P_1(b)$ делится на $a + b$. Докажем, что найдутся такие a, b,что и $P_0(a) + P_0(b)$ делится на $a + b$. Заметим, что степень P_0 равна n.

Рассмотрим случай, когда старший коэффициент $P_0(x)$ положителен (в случае отрицательного старшего коэффициента проведём дальнейшее доказательство для многочлена $-P_0(x)$). Так как $n > 1$, то найдётся такое натуральное m, что $P_0(m) > 2m$. Докажем, что $a = m$, $b = P_0(m) - m$ подходят. В силу выбора m, они оба натуральные, причём $b > a$. Далее, по модулю $a + b = P_0(m)$ выполняются сравнения $P_0(a) = P_0(m) \equiv 0$ (очевидно) и $P_0(b) = P_0((b+a)-a) \equiv P_0(-a) = P_0(m) \equiv 0$ (в силу чётности многочлена P_0). Значит, $P_0(a)+P_0(b) \equiv 0 \pmod{a+b}$, что и требовалось.

Замечание. В случае чётного n можно проделать подобное рассуждение и без разбиения на чётную и нечётную компоненты. Поскольку степень многочлена $P(x)+P(-x)$ равна $n > 1$, существует такое натуральное m, что $P(m) + P(-m) > 2m$. Тогда подойдут числа $a = m$, $b = P(m) + P(-m) - m$. Действительно, тогда $b > a > 0$, и по модулю $a + b = P(m) + P(-m)$ верно сравнение $P(a) + P(b) \equiv P(a) + P(-a) = P(m) + P(-m) \equiv 0$.

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

11 класс, устный тур, 20 марта 2016 г.

1. *На доске написано произведение* $\log_{\bigcirc}\square\cdot\ldots\cdot\log_{\bigcirc}\square$, *всего 50 множителей. У Васи есть 100 карточек:* $\boxed{2}$, …, $\boxed{51}$ *и* $\textcircled{52}$, …, $\textcircled{101}$. *Вася выкладывает круглые карточки на места кружочков и квадратные — на места квадратиков. Найдите разность между наибольшим и наименьшим значениями, которые может получить Вася.*

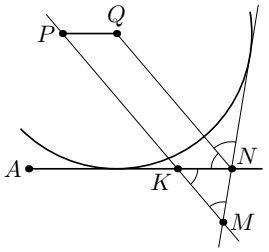
Г. Жуков

Ответ. 0.

Преобразуем каждый логарифм в минимальном и максимальном произведении по формуле $\log_a b=\dfrac{\ln b}{\ln a}$. Поскольку набор квадратных и круглых карточек в обоих случаях один и тот же, наборы числителей и знаменателей также совпадают, а значит максимальное и минимальное значения равны.

2. *На плоскости зафиксированы луч с вершиной A и точка P вне прямой, содержащей этот луч. На луче выбирают переменную точку K, затем на продолжении AK за точку K отмечают точку N так, что $NK=1$, а на прямой PK отмечают точку M (отличную от K) так, что $NM=1$. Докажите, что все прямые NM, полученные таким образом, касаются одной окружности.*

Е. Бакаев



Рассмотрим точку Q такую, что $PQNK$ — параллелограмм. Легко видеть, что Q фиксированная, т.е. не зависит от выбора точки K. Тогда $NQ\parallel KM$, значит NQ — внешняя биссектриса равнобедренного треугольника KNM. Поэтому Q равноудалена от данной прямой NK и прямой NM. Тем самым, окружность (фиксированная!) с центром в точке Q, касающаяся прямой NK, касается также прямой NM.

3. *Прямоугольник $p\times q$, где p, q — натуральные взаимно простые числа, $p<q$, разбит на единичные квадратики. Из левого нижнего угла прямоугольника в его правый верхний угол проведена диагональ. Она отсекает треугольники от некоторых квадратиков. Найдите суммарный периметр всех этих треугольников.*

А. Толпыго

Ответ. $(p+1)(1+p/q+\sqrt{1+p^2/q^2})$.

Без ограничения общности можно считать, что вертикальная сторона прямоугольника равна p, а горизонтальная q. Тогда тангенс угла наклона диагонали к горизонтали равен $p/q<1$, и она не может пересечь обе горизонтальные стороны какого-либо квадратика. Она не может пройти через вершину квадратика, не являющуюся вершиной всего прямоугольника: в этом случае $m/n=p/q$, где $m<p, n<q$, т.е. дробь p/q сократима, что противоречит взаимной простоте p и q. Если диагональ пересекает две вертикальные стороны квадратика, то она не отсекает треугольник. Треугольники образуются в следующих случаях: 1) в двух угловых квадратиках прямоугольника, 2) когда диагональ пересекает вертикальную и горизонтальную стороны какого-то квадратика (в каком-то порядке).

В первом случае горизонтальная сторона треугольника равна 1, вертикальная p/q, гипотенуза $\sqrt{1+p^2/q^2}$. Во втором случае диагональ пересекает промежуточную (не являющуюся стороной прямоугольника) горизонталь сетки. Как уже сказано, диагональ не может пересечь две горизонтали сетки подряд, поэтому образуются два прямоугольных треугольника, вертикальные стороны которых расположены на двух соседних вертикалях сетки. Сумма их периметров равна $1+p/q+\sqrt{1+p^2/q^2}$. Просуммировав по всем треугольникам, включая два угловых, получаем ответ.

4. *На сборах теннисистов было 30 мастеров и 30 юниоров. Каждый мастер сыграл с одним мастером и пятнадцатью юниорами, а каждый юниор — с одним юниором и пятнадцатью мастерами. Докажите, что найдутся такие два мастера и два юниора, что эти мастера сыграли между собой, юниоры — между собой, каждый из двух мастеров — хотя бы с одним из двух юниоров, а каждый из двух юниоров — хотя бы с одним из двух мастеров.*

А. Грибалко

Решение 1. Нарисуем таблицу 30×30; столбцы соответствуют мастерам, строки — юниорам, при этом пара сыгравших друг с другом мастеров соответствует паре соседних столбцов (то же с юниорами). Закрасим клетку, если соответствующие мастер и юниор сыграли друг с другом (всего закрашена половина клеток). Тогда таблица разбивается на квадраты 2×2, и нужно найти такой квадрат, в котором закрашена одна из диагоналей.

Заметим сразу, что это выполнено, если в квадрате хотя бы 3 закрашенных клетки. Значит, если утверждение неверно, то в каждом квадрате не более 2 закрашенных. Поскольку всего закрашена половина клеток, в каждмом кварате тогда ровно по 2 закрашенных клетки, образующих «доминошку».

Рассмотрим вертикальный ряд из 15 квадратов. В его столбцах поровну закрашенных клеток, а значит — поровну вертикальных доминошек. Значит, общее число вертикальных доминошек чётно; аналогично, общее число горизонтальных доминошек чётно. Но общее число доминошек есть нечётное число 15^2; противоречие.

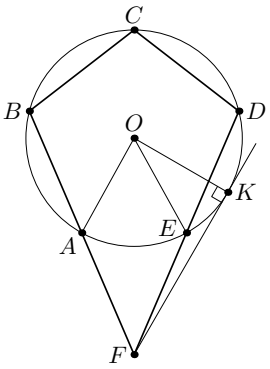
Решение 2. Предположим, что утверждение задачи неверно. Имеется 15 пар сыгравших между собой мастеров и столько же пар сыгравших между собой юниоров. Далее опускаем слова "сыгравших между собой". Пусть A, B — пара мастеров. Пусть есть k таких пар юниоров, что A сыграл с обоими игроками пары. Тогда B ни с кем не играл в этих парах. Далее, в этом случае есть $15-2k$ пар юниоров, в которых есть один сыгравший с A. Тогда B мог сыграть в этих парах только с теми $15-2k$ юниорами, с которыми сыграл A. На самом деле, B сыграл с ними всеми, так как иначе он должен был сыграть более чем с $2k$ юниорами из оставшихся k пар. Если же B сыграл с указанными $15-2k$ юниорами, то в оставшихся k парах он сыграл с обоими юниорами. В этих парах A не сыграл ни с кем.

Таким образом, паре мастеров соответствует чётное количество $(2k)$ пар юниоров, в которых один из этих мастеров сыграл с обоими, а другой ни с одним, и нечётное количество $(15-2k)$ пар юниоров, в которых, наоборот, один из юниоров сыграл с обоими мастерами, а другой ни с одним. Будем говорить, что в первом случае пара мастеров и пара юниоров образуют четвёрку первого типа, а во втором — четвёрку второго типа. Просуммируем количество четвёрок каждого типа для всех пар мастеров. Поскольку количество этих пар нечётно (равно 15), общее количество четвёрок второго типа нечётно. При этом общее количество четвёрок первого типа чётно. Но в проведённом рассуждении можно поменять местами мастеров и юниоров и получить противоположный результат! Противоречие.

Комментарий. Любое правильное решение этой задачи должно использовать нечётность числа 15. Если 15 и 30 заменить на $2n$ и $4n$, где n натуральное, то утверждение задачи будет неверно.

5. *В выпуклой шестиугольной пирамиде длины одиннадцати ребер равны 1. Чему может быть равна длина двенадцатого ребра?*

М. Евдокимов



Ответ. $(0,1)\cup(1,\sqrt{3})$.

Пусть $HABCDEF$ — искомая пирамида с вершиной H, а O — проекция точки H на плоскость основания. В случае, когда все боковые ребра равны 1, все вершины основания лежат на окружности с центром O. Радиус этой окружности меньше 1. Ясно, что если 5 сторон вписанного шестиугольника равны 1, то длина оставшейся стороны может принимать все значения из интервала (0, 1).

В случае, когда одно из боковых ребер не равно 1, пять вершин шестиугольника лежат на окружности с центром O и радиусом $R<1$, а шестая вершина (пусть для определенности это будет вершина F) будет лежать вне окружности, причем $FA=FE=1$ по условию. Когда расстояние OH мало, значение R близко к 1. При этом OF и HF близки к 1.

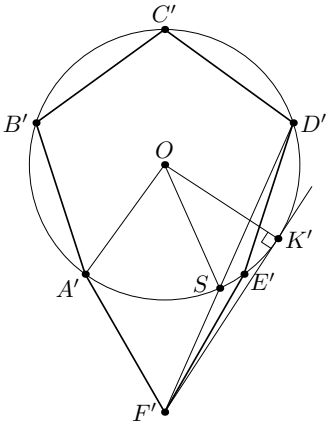
Другой предельный случай, когда D, E и F лежат на одной прямой, изображен на рисунке 1 (недостижим, так как соседние ребра не могут лежать на одной прямой). В этом случае для касательной FK имеем: $FK^2=FE\cdot FD=2$. Поэтому

$$OF^2=R^2+2 \text{ и } HF^2=OH^2+OF^2=(1-R^2)+R^2+2=3, \text{ откуда } HF=\sqrt{3}.$$

В силу непрерывности, длина HF может принимать все значения из интервала $(1,\sqrt{3})$.

Покажем, что длина HF не может быть больше $\sqrt{3}$. Для промежуточных случаев мы получим какую-то пирамиду $H'A'B'C'D'E'F'$ (пять вершин основания лежат на окружности с центром O и радиусом $R'<1$, рис. 2). Пусть $D'F'$ пересекает окружность в некоторой точке S (E' лежит на дуге SD', так как пирамида выпукла). Тогда $F'S<F'E'=F'A'=1$, а $F'D'<F'E'+E'D'$ (неравенство треугольника), и для касательной $F'K'$ получаем $F'K'^2=F'S\cdot F'D'<1\cdot 2$. Поэтому

$$H'F'^2=OH'^2+OF'^2=(1-R'^2)+R'^2+F'K'^2<3, \text{ откуда } H'F'<\sqrt{3}.$$



6. *На доске написано N чисел: все они различны, и одно из них равно 0. Можно взять любой многочлен, каждый коэффициент которого равен одному из написанных чисел (среди коэффициентов могут быть равные), и дописать на доску все корни этого многочлена. За несколько таких операций на доске оказались все целые числа от -2016 по 2016 (и возможно ещё какие-то числа). Найдите наименьшее возможное значение N.*

Г. Жуков

Ответ. $N=2$.

Из одного нуля ничего получить нельзя. Значит, хотя бы одно число дописать придется.

Покажем, как получить все целые числа от -2016 до 2016 из чисел 0 и $a=2016!$.

Получим -1. Это можно сделать с помощью многочлена $ax+a$. С помощью ax^2-1 можно получить числа $\pm\frac{1}{\sqrt{a}}$, из которых с помощью многочлена $\frac{1}{\sqrt{a}}x-\frac{1}{\sqrt{a}}$ уже можно получить 1.

Теперь, если на доске написано число b, с помощью многочлена $x+b$ можно получить $-b$. Значит, мы можем сразу дописать на доску $-a$.

Предположим, на доске написаны числа от 0 до $M-1$. Получим M. Числа $0, \ldots, M-1$ — это цифры в системе счисления с основанием M. Представим число 2016! в этой системе. Это то же самое, что записать 2016! в виде значения многочлена $f(x)$ с коэффициентами от 0 до $M-1$ в точке M. Для $M \leqslant 2016$ свободный член этого многочлена равен 0. Тогда все коэффициенты многочлена $f(x) - 2016!$ уже есть на доске, а его корнем является число M.

Осталось получить для оставшихся чисел противоположные им.

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

11 класс, устный тур, 22 марта 2015 г.

Решения задач

1. *График квадратного трёхчлена с целыми коэффициентами пересекает ось абсцисс в точках X, Z, а ось ординат в точке Y (все три точки различны). Найдите наибольшее возможное значение угла XYZ.*

Б. Френкин

Ответ. 90°.

Решение. *Пример.* Трёхчлен $x^2 - 1$.

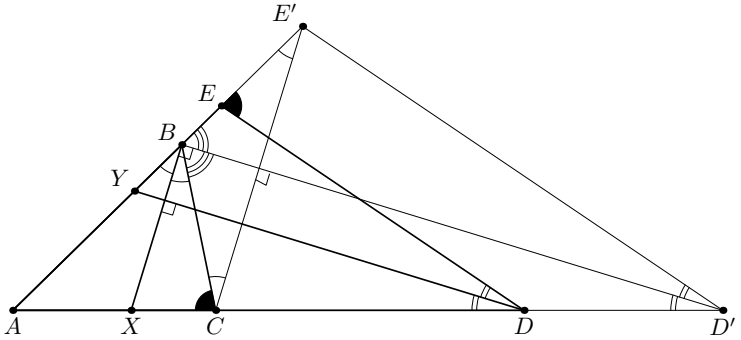
Оценка. Пусть O — начало координат, трёхчлен имеет вид $ax^2 + bx + c$, а его корни равны r и s. Предположим, что угол XYZ тупой. Тогда $|OY|^2 < |OX||OZ|$, поскольку при прямом угле XYZ было бы равенство. Значит, $c^2 < |rs| = |c/a|$, но тогда $0 < |ac| < 1$, что противоречит целочисленности a и c.

Комментарий. Целочисленность b на самом деле не требуется.

2. *Треугольники ABC и ADE таковы, что E лежит на луче AB, а D лежит на луче AC. Оказалось, что биссектрисы BX и DY этих треугольников перпендикулярны. Докажите, что XY параллельно EC.*

В. Мокин

Решение 1. Выберем на лучах AC и AB точки D' и E' соответственно так, что $D'B \parallel DY$ и $D'E' \parallel DE$. Тогда $D'B \perp BX$, так что BD' — внешняя биссектриса в треугольнике ABC, то есть $\angle CBD' = \angle D'BE'$. Поскольку треугольники ADE и $AD'E'$ гомотетичны, прямая $D'B$ является биссектрисой последнего, так что $\angle BD'C = \angle BD'E'$. Значит, треугольники BCD' и $BE'D'$ симметричны относительно BD', откуда $BC = BE'$. Поэтому $\angle BCE' = \angle BE'C = \angle ABC/2 = \angle XBC$, то есть $BX \parallel CE'$. Значит, $\dfrac{AX}{AC} = \dfrac{AB}{AE'} = \dfrac{AY}{AE}$, откуда и следует требуемое.



Решение 2. Из данной перпендикулярности имеем $\angle ABX + \angle ADY + \angle BAD = \pi/2$; отсюда $\angle ABC + \angle ADE = 2(\angle ABX + \angle ADY) = \pi - 2\angle BAD$. Значит, $\angle ACB + \angle AED = (\pi - \angle ABC - \angle BAD) + (\pi - \angle ADE - \angle BAD) = \pi$. По теореме синусов получаем $\dfrac{AB}{BC} = \dfrac{\sin ACB}{\sin BAD} = \dfrac{\sin AED}{\sin BAD} = \dfrac{AD}{DE}$. Значит, $\dfrac{AX}{XC} = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{AD}{DE} = \dfrac{AY}{YE}$, откуда и следует требуемое.

3. *Изначально в бизнес-центре базировались 2^n фирм, каждая занимала некоторую площадь, все площади были различны. Каждый год фирмы объединялись в пары, и в каждой паре фирма с меньшей площадью присоединилась к фирме с большей. При этом ни в какой момент времени не*

было двух фирм с одинаковой площадью. Через n лет осталась одна фирма. Какое наименьшее место по площади (считая от меньшей к большей) эта фирма могла занимать вначале?

Б. Френкин

Ответ: $n+1$.

Решение. Занумеруем фирмы в порядке возрастания капиталов. Пусть фирма A из условия задачи получила номер $m < n+1$. Так как она сохранилась на первом шаге, то к ней присоединилась некоторая фирма B с номером $k < m$. Было ещё не больше $m-2$ пар, в которые вошли фирмы с номерами меньше m. В остальных парах обе фирмы были больше, чем A и B, поэтому у оставшихся фирм капитал получился больше, чем у A. Занумеруем фирмы снова, в порядке возрастания образовавшихся капиталов. Тогда фирма A получит номер не больше $m-1$. Аналогично на каждом следующем шаге её номер убывает. Так как всего шагов $n \geq m$, то не позже чем на предпоследнем шаге A получит номер 1 и присоединится к другой фирме — противоречие.

Теперь построим один из возможных примеров, когда $(n+1)$-я фирма (обозначим её F) присоединяет все остальные. Представим себе, что после каждого шага объединения общая площадь уменьшается в два раза. Это значит, что большей из двух фирм достаётся не сумма, а среднее арифметическое площадей. Ясно, что на каждом шаге будут оставаться те же фирмы, что и при исходной процедуре. Теперь отметим на числовой прямой положительное число f и будем считать, что это площадь фирмы F по окончании процесса. Отметим два числа g и h, симметричные относительно f. Можно считать, что это площади, занятые фирмой F и другой фирмой G перед последним объединением. Каждая из них есть среднее арифметическое площадей двух фирм перед предыдущим шагом. В качестве этих площадей выберем два числа, симметричных относительно g, и два симметричных относительно h. Одно из них — площадь f' фирмы F перед предпоследним шагом. Можно выбрать эти числа так, что два из них меньше f', а одно — больше. Повторим этот шаг, выбрав 8 чисел в качестве площадей фирм, существовавших перед предыдущим шагом. Можно выбрать их так, что площади трёх фирм будут меньше площади фирмы F, а остальные больше. Продолжая аналогично, получим в качестве исходных площадей фирм 2^n чисел, из которых только n меньше, чем исходная площадь фирмы F. Если все упомянутые числа выбирать достаточно близко друг от друга, то все они окажутся положительными, и мы получаем искомый пример.

4. *Дано натуральное число a. Докажите, что любое натуральное число n можно домножить на какое-то натуральное число, меньшее $10a$, так, чтобы десятичная запись произведения начиналась на a.*

Е. Бакаев

Решение. Пусть k — наименьшее целое число такое, что $n \leq 10^k$, а d — наименьшее натуральное число такое, что $dn \geq 10^k a$ (иначе говоря, $k = \lceil \lg n \rceil$ и $d = \lceil 10^k a/n \rceil$). Тогда $(d-1)n < 10^k a$, то есть $dn < 10^k a + n \leq 10^k(a+1)$; это значит, что число dn начинается на a. Значит, если $d < 10a$, то d — требуемый множитель.

Предположим, что $d > 10a$. Из выбора d получаем, что $10^k a > 10an$, то есть $10^{k-1} > n$, что противоречит выбору k. Наконец, если $d = 10a$, то целое число $dn/10$ также начинается на a, то есть подходит число $d/10 = a < 10a$.

5. *В кубическую коробку поместили 3 одинаковых шара. Докажите, что в точно такую же пустую коробку можно поместить 4 таких же шара.*

М. Евдокимов

Решение. Пусть радиусы шаров равны 1; рассмотрим куб, гомотетичный коробке с центром в её центре, грани которого отстоят от граней коробки на 1. Тогда центры трёх шаров лежат в нём, а попарные расстояния между ними не меньше 2. Если при этом ребро нового куба не короче, чем $\sqrt{2}$, то можно раскрасить его вершины в шахматном порядке и взять 4 шара с центрами в 4 чёрных вершинах. Они обладают всеми необходимыми свойствами.

Осталось показать, что в кубе с ребром, меньшим $\sqrt{2}$, нельзя выбрать три точки с попарными расстояниями хотя бы 2. Пусть такие три точки нашлись. Спроецируем эти точки на ось, параллельную ребру куба; максимальное расстояние между проекциями меньше $\sqrt{2}$ (то есть его квадрат меньше 2), а сумма двух других расстояний равна максимальному (и тогда сумма квадратов этих расстояний также меньше 2). Проделав такие рассуждения для всех трёх осей и применяя теорему Пифагора, получаем, что сумма квадратов попарных расстояний между точками меньше 12, то есть один из этих квадратов меньше 4. Противоречие.

6. *Два дворца спорта набрали школьников в секции. В каждой секции первого дворца не меньше, чем по n детей, а в каждой секции второго — не меньше, чем по k детей. Оказалось, что каждый школьник посещает столько же секций в первом дворце, сколько и во втором. Кроме того, в любых двух секциях из разных дворцов есть не более одного общего школьника. Докажите, что в первый дворец попало не меньше nk детей.*

Н. Верещагин, А. Ромащенко

Решение. Пусть в первом дворце a секций, а во втором — b секций. Пусть общее количество задействованных школьников равно s, и i-й школьник участвует в d_i секций первого дворца (и d_i секций второго). Тогда есть d_i^2 пар секций из разных дворцов таких, что i-й школьник ходит в обе секции пары. Поскольку в каждой из ab пар секций из разных дворцов не более одного общего школьника, получаем

$$ab \geq \sum_{i=1}^{s} d_i^2 \geq \frac{1}{s}\left(\sum_{i=1}^{s} d_i\right)^2.$$

Просуммируем теперь количества школьников во всех секциях первого дворца, а также количества школьников во всех секциях второго дворца; в обоих случаях получится $\sum\limits_{i=1}^{s} d_i$. С другой стороны, в первом случае получается не меньше, чем an, а во втором — не меньше, чем bk. Значит,

$$ab \geq \frac{1}{s}\left(\sum_{i=1}^{s} d_i\right)^2 \geq \frac{an \cdot bk}{s}.$$

Сокращая на ab, получаем $s \geq nk$, что и требовалось.

ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ 11 класс, УСТНЫЙ ТУР, 10 марта 2014 г.

Решения задач

1. В множестве $\{1, 2, 3, \ldots, 2014\}$ выбрали подмножество A. Оказалось, что никакой квадратный трехчлен, все три коэффициента которого принадлежат A, не имеет действительных корней. Какое наибольшее число элементов могло быть в A?

Г. Жуков

Если $p, q \in A$ и $2p \leqslant q$, то дискриминант трехчлена $px^2 + qx + p$ неотрицательный, значит, у него есть корни. Таким образом, множество A не содержит чисел, отличающихся хотя бы вдвое.

Покажем, что если в A отношение любых двух чисел меньше 2, то все трехчлены с коэффициентами из A не имеют корней. Пусть M — наибольшее из чисел в A, а m — наименьшее. Тогда дискриминант трехчлена с коэффициентами из A не больше $M^2 - 4m^2 < 0$.

Очевидно, что максимальное подмножество $\{1, \ldots, 2014\}$, в котором отношение любых двух чисел меньше 2, имеет мощность 1007 (подходит, например, $\{1008, \ldots, 2014\}$.

2. Дан треугольник ABC. Луч, проведенный из вершины B через середину AC, пересекает внешнюю биссектрису угла A в точке P. Прямая PC пересекает прямую, содержащую внутреннюю биссектрису угла A, в точке Q. Докажите, что $BA = BQ$.

Ф. Ивлев

Проведём через точку B прямую, параллельную основанию AC. Пусть она пересекает продолжение внутренней биссектрисы угла A в точке Q_1, а внешнюю биссектрису угла A — в точке R. Обозначив угол A исходного треугольника за 2α, получаем: $\alpha = \angle BAQ_1 = \angle CAQ_1 = \angle BQ_1A$, откуда $AB = BQ_1$.

Так как внутренняя и внешняя биссектрисы угла A перпендикулярны, то $\angle RAQ_1 = \angle RAB + \alpha = 90^\circ$. Но из прямоугольного треугольника RAQ_1 имеем: $\angle BRA + \alpha = 90^\circ$, откуда $\angle BAR = \angle BRA$, и значит $BR = BA$ и следовательно $BR = BQ_1$.

Продлим теперь Q_1C до пересечения с внешней биссектрисой угла A в точке P_1. Тогда P_1B разделит AC пополам (так как $AC \parallel RQ_1$, и B делит RQ_1 пополам), откуда $P = P_1$, и значит $Q = Q_1$ и $AB = BQ$.

3. Профессор Выбегалло написал 1001 статью. В каждой статье он может поставить ссылки на другие статьи, но никакие две статьи не должны ссылаться друг на друга. Выбегалло получит *значимость* k, если после этого у него будет k статей, на каждую из которых ссылаются хотя бы k статей. Какой наибольшей значимости он может добиться?

И. Богданов, Е. Молчанов

Пусть найдётся k статей, на каждую из которых ссылается k других. Обозначим множество этих k статей через X. Заметим, что всего ссылок, ведущих из X в X, не более $\frac{k(k-1)}{2}$. Значит, в множестве X найдётся статья, в которую ведёт не более $\frac{k-1}{2}$ ссылок из X. Это значит, что в эту статью ведёт ещё как минимум $\frac{k+1}{2}$ ссылок не из X, откуда $1001 \geq k + \frac{k+1}{2}$. Преобразуя неравенство, получаем: $2002 \geq 3k + 1$, откуда $k \leq 667$.

Осталось построить пример, где найдутся 667 статей, на каждую из которых ссылаются хотя бы 667 статей. Выберем из 1001 статьи любое множество X из 667 статей, расположим их по кругу и на каждую статью сделаем ссылки в следующих за ней по кругу 333 статьях.

Осталось 334 статьи, не вошедшие в множество X — в каждой из них дадим ссылку на все статьи из X. Легко видеть, что на каждую статью из множества X будет сделано 667 ссылок.

4. В равногранном тетраэдре $ABCD$ точки A', B', C', D' — центры вневписанных сфер. Докажите, что A, B, C, D — центры вневписанных сфер тетраэдра $A'B'C'D'$. (Тетраэдр называется равногранным, если его грани — равные треугольники. Вневписанная сфера — это сфера, которая касается одной из граней и продолжений остальных граней.)

А. Заславский

Решение 1. Точки A', B' принадлежат внешней биссекторной плоскости двугранного угла CD. Значит прямые $A'B'$ и CD пересекаются. С другой стороны, A', B' лежат в биссекторной плоскости угла AB, которая в силу равногранности тетраэдра делит ребро CD пополам, т.е. прямая $A'B'$ проходит через середину CD. Аналогично прямые $A'C'$ и $B'C'$ проходят через середины ребер BD и AD соответственно. Следовательно, плоскость $A'B'C'$ симметрична ABC относительно центра тяжести M тетраэдра $ABCD$. Аналогично получаем, что и остальные грани $A'B'C'D'$ симметричны соответствующим граням $ABCD$ относительно M, что, очевидно, влечет утверждение задачи.

Решение 2. Переобозначим наш тетрадр $KML'N'$ и впишем его в параллелепипед $KLMNK'L'M'N'$. Тогда в каждой его грани диагонали равны (ибо они равны противоположным рёбрам тетраэдра). Значит, параллелепипед прямоугольный. Тогда из симметрии (относительно плоскости $KMK'M'$) очевидно, что плоскость $KLMN$ образует равные углы с плоскостями KML' и KMN'; из этого и подобных свойств следует, что искомые центры вневписанных сфер — это K', M', L и N. Теперь утверждение задачи очевидно из симметрии относительно центра параллелепипеда.

5. В белом клетчатом прямоугольнике, стороны которого больше 10, в черный цвет покрасили K клеток. Далее за ход выбирают ряд (горизонтальный или вертикальный), в котором черных клеток хотя бы 10, и красят в черный цвет все белые клетки этого ряда. После нескольких таких ходов все клетки стали черными. Докажите, что $K \geq 100$.

П. Кожевников

Докажем более общее утверждение для следующей (m, n)-игры для любых натуральных m, n.

В белом клетчатом прямоугольнике $M \times N$ (M строк и N столбцов), где $M > m$, $N > n$, в черный цвет покрасили K клеток. За ход выбирают строку, в которой черных клеток хотя бы n, и красят все ее белые клетки в черный цвет, или выбирают столбец, в котором черных клеток хотя бы m, и красят все его белые клетки в черный цвет. Тогда если после нескольких таких ходов все клетки станут черными, то $K \geq mn$.

Индукция по $m+n$. При $m = 1$ утверждение верно: чтобы закрасить в итоге все клетки, в начале должно быть не менее n столбцов, в которых есть хоть одна черная клетка. Аналогично при $n = 1$ утверждение верно.

Рассмотрим теперь (m, n)-игру в прямоугольнике $M \times N$, где $M > m > 1$, $N > n > 1$. Очевидно, хотя бы один ход была сделан. Пусть для определенности этот ход был в последней строке (от перестановки строк и столбцов условие задачи не меняется, для первого хода в столбце рассуждения аналогичны). Тогда далее мы можем отбросить эту строку и считать, что происходит $(m-1, n)$-игра в прямоугольнике $(M-1) \times N$. По предположению индукции в этом прямоугольнике изначально не менее $(m-1)n$ черных клеток. Плюс не менее n черных клеток в последней строке. Итого не менее чем $(m-1)n + n = mn$ черных клеток.

6. Докажите, что не существует многочлена от двух переменных $P(x, y)$, для которого множеством решений неравенства $P(x, y) > 0$ является квадрант $\{(x, y) : x > 0, y > 0\}$.

Л. Стунжас

Под квадрантом будем всегда понимать квадрант без границы. Так как в первом квадранте (и только там) многочлен положителен, то на границе этого квадранта он равен 0 (из непрерывности). Но тогда этот многочлен делится на xy (записав P в виде $P(x, y) = yQ(x, y) + R(x)$ и положив $y = 0$, получаем, что $R(x) \equiv 0$ при $x \geq 0$, то есть $P(x, y)$ делится на y; аналогично, он делится на x). Представим его в виде $P(x, y) = xyQ(x, y)$. Заметим, что знак $Q(x, y)$ совпадает со знаком $P(x, y)$ в первом и третьем квадрантах, и отличается — во втором и четвёртом. Так как $P(x, y)$ положителен в первом квадранте и неположителен в других квадрантах, то $Q(x, y)$ неотрицателен в первом, втором и четвёртом квадрантах, а в третьем квадранте — неположителен. Значит, он равен нулю на границе третьего квадранта, то есть тоже делится на xy, откуда $P(x, y) = (xy)^2 Q_1(x, y)$, и теперь знаки P и Q_1 уже совпадают во всех точках. Эти рассуждения можно продолжать до бесконечности, но степень P конечна. Значит, $P \equiv 0$, что противоречит условию задачи.

1. *На координатной плоскости нарисованы графики нескольких многочленов. Всегда ли можно дорисовать график еще какого-нибудь многочлена так, чтобы он не пересекался с уже нарисованными?*

Решение 1. Мы будем пользоваться тем *фактом*, что любой многочлен четной степени с положительным старшим коэффициентом принимает минимальное значение в некоторой точке.

Обозначим данные многочлены через $Q_i(x)$. Рассмотрим многочлен $P(x) = x^{2n}$, где $2n > \deg Q_i$ для всех i. Покажем, что к P можно прибавить константу c так, что график $P + c$ не пересечет ни одного из графиков Q_i. Для этого заметим, что $P - Q_i$ — многочлены четной степени, а, значит, достигают своих минимальных значений m_i. Но тогда, положив $c = \max_i(-m_i + 1)$, мы получим искомый многочлен.

Решение 2. В тех же обозначениях положим $P = Q_1^2 + \ldots + Q_n^2 + 1$. Заметим, что при любом i и любом x верно неравенство $Q_1^2(x) - Q_1(x) + 1 + Q_2^2(x) + \ldots + Q_n^2(x) > 0$, т.к. $a^2 - a + 1 > 0$ при любом a. Значит, $P(x) > Q_1(x)$. Аналогично, $P(x) > Q_i(x)$, и график P не пересекается ни с одним из графиков Q_i..

2. *В квадратной таблице* 10×10 *записано сто положительных чисел. Сумма чисел в каждой строке равна 100. Коле разрешается переставить числа внутри каждой из строк (но не между строками). После этого в каждом столбце найдут максимальное число и сложат найденные числа. Докажите, что Коля может добиться того, чтобы полученная сумма была меньше 300.*

Пусть Коля переставит числа в каждой строке в порядке невозрастания. Покажем, что эта перестановка — требуемая.

Рассмотрим i-й столбец. Пусть максимальное число в нём равно m_i; оно стоит в некоторой строке. Тогда в первых i клетках этой строки стоят числа, не меньшие m_i. Значит, сумма чисел в этой строке не меньше im_i; с другой стороны, она равна 100. Итак, $m_i \le \dfrac{100}{i}$.

В итоге, можно оценить сумму найденных чисел как

$$\sum_{i=1}^{10} m_i \le 100 \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{i} = 100 \cdot \frac{7381}{2520} < 300,$$

что и требовалось доказать.

Замечание. Сумму обратных необязательно вычислять явно. Достаточно, например, заметить, что она равна

$$1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{10}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{9}\right) < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 3.$$

3. *В треугольник ABC вписана окружность, касающаяся сторон BC, CA и AB в точках X, Y и Z соответственно. На плоскости отметили точку K. Серединные перпендикуляры к отрезкам KX, KY и KZ пересекают прямые BC, CA и AB в точках X_1, Y_1 и Z_1 соответственно. Докажите, что точки X_1, Y_1 и Z_1 лежат на одной прямой.*

Пусть ℓ — радикальная ось вписанной окружности ω треугольника ABC и точки K (рассматриваемой как окружность нулевого радиуса). Заметим, что ℓ существует, поскольку K отлична от центра ω (в противном случае рассматриваемые перпендикуляры параллельны соответствующим сторонам). Тогда равенство $X_1X = X_1K$ означает, что X_1 лежит на ℓ; аналогично, точки Y_1 и Z_1 также лежат на ℓ.

4. *Конечно или бесконечно множество натуральных чисел, у которых как в десятичной записи, так и в семеричной записи нет нуля?*

Ответ. Бесконечно.

При любом натуральном n положим $a_n = 7^n + 7^{n-1} + \cdots + 7 + 1$. Покажем, что к a_n можно прибавить несколько различных степеней семёрки, не превосходящих 7^n, чтобы получилось число b_n без нулей в десятичной записи. Тогда семеричная запись b_n будет состоять из единиц и двоек. Ясно, что таким образом мы построим бесконечно много различных чисел b_n, удовлетворяющих условию.

Итак, рассмотрим десятичную запись числа a_n; рассмотрим первый *слева* ноль в ней (если он есть). Пусть он стоит в i-м разряде *справа* (разряд единиц считаем нулевым). Найдётся степень семёрки 7^k, лежащая между 10^i и $7 \cdot 10^i$; заметим, что она меньше a_n, и поэтому меньше 7^{n+1}. После прибавления её к a_n перехода из i-го разряда не произойдёт (так как первая цифра 7^k меньше 9), при этом в i-м разряде окажется не ноль.

Значит, в полученном числе первый слева ноль в десятичной записи (если он есть) расположен правее, чем в a_n; применим к этому нулю то же действие (при этом мы прибавим меньшую степень семёрки, чем в предыдущий раз). Продолжая так дальше, в результате мы построим требуемое число b_n.

5. *У Клары есть комплект всевозможных бус из $4n$ бусинок, где каждая бусинка либо чёрная, либо белая. Карл испортил один экземпляр, переставив в нем бусинки. Клара хочет перекрасить как можно меньше бусинок в испорченном экземпляре, чтобы снова получились прежние бусы. Какое наибольшее число бусинок ей может понадобиться перекрасить? (Бусы, отличающиеся поворотом или переворотом, считаются одинаковыми.)*

Ответ. $2n$ бусинок.

Покажем сначала, что всегда возможно перекрасить не более $2n$ бусинок. Пусть в испорченных бусах w белых и $b = 4n - w$ чёрных бусинок. Мысленно наложим исходные бусы на испорченные $4n$ способами, отличающимися поворотами. Тогда каждая бусинка исходных бус по одному разу наложится на каждую бусинку испорченных. Значит, всего будет b^2 наложений чёрной бусинки на чёрную и w^2 наложений белой на белую. Тогда в каком-то из $4n$ способов будет не меньше, чем $\dfrac{b^2+w^2}{4n} \geq \dfrac{(b+w)^2}{8n} = 2n$ наложений одноцветных бусинок. Теперь достаточно перекрасить все бусинки испорченных бус, на которые в этом наложении накладываются бусинки другого цвета.

Осталось привести пример, когда не удастся обойтись меньшим числом перекрашиваний. Пусть исходные бусы выглядели как ⋯○●○●○●○●⋯, а Карл их переставил в порядке ⋯○●○●○●○●⋯. Легко видеть, что для получения исходных бус среди любых четырёх бусинок подряд надо перекрасить не меньше двух, значит, всего потребуется не менее $2n$ перекрашиваний.

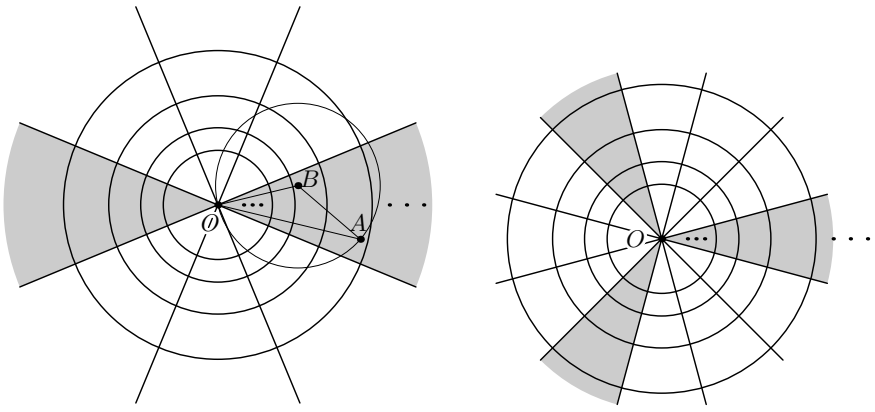
Замечание. Из оценки видно, что в любом экстремальном примере должно быть $2n$ чёрных и $2n$ белых бусинок.

6. *Даны 1 000 000 окружностей, проходящих через одну точку. Докажите, что их можно разбить на 12 групп так, что среди окружностей одной группы ни одна не будет проходить через центр другой. Пусть все окружности проходят через точку O. Проведём через O четыре прямых, разбивающих плоскость на 8 углов по $45°$, так, чтобы ни один центр окружности не лежал на этих прямых. Мы разобьём окружности, центры которых лежат в двух вертикальных углах, на три группы, удовлетворяющие условию; сделав так с каждой парой вертикальных углов, получим требуемое.*

Разобьём всю плоскость, кроме точки O, на такие кольца с центром в O, что отношение внешнего и внутреннего радиусов каждого кольца равно $\sqrt{2}$. Будем считать, что внешняя окружность каждого кольца принадлежит ему, а внутренняя — нет. Занумеруем все кольца последовательно целыми числами: $\ldots, R_{-1}, R_0, R_1, \ldots$. Поместим в первую, вторую и третью группы все окружности, центры которых лежат в кольцах R_{3i+1}, R_{3i+2} и R_{3i} соответственно (при целых i); напомним, что мы имеем дело лишь с окружностями, центры которых лежат в двух вертикальных углах. Мы утверждаем, что это разбиение — искомое.

Пусть A и B — центры двух окружностей ω_A и ω_B, причём A лежит на ω_B, то есть $OB = AB$. В частности, это значит, что $\angle AOB$ острый, поэтому точки лежат в одном угле, и $\angle AOB < 45°$. Значит, $\angle ABO = 180° - 2\angle AOB > 90°$; Отсюда $OA^2 > AB^2 + OB^2 = 2OB^2$, и точка A лежит в кольце с бóльшим номером, чем B. С другой стороны, $OA \leq OB + AB = (\sqrt{2})^2 AB$; значит, эти номера различаются не более, чем на 2. Поэтому A и B попали в разные группы, что и требовалось.

Замечание. Можно проделать аналогичную процедуру, разбив плоскость на 12 углов по $30°$ и объединив их в группы по три, как показано на рисунке справа. В этом случае отношение радиусов колец может быть любым в пределах от $\sqrt{2}$ до $\sqrt{3}$.



ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ 11 класс, устный тур, 17 марта 2011 г.

Решения задач.

1. Ответ: первый игрок.

Пусть первый игрок всегда перекладывает одну и ту же монету. Тогда он всегда сможет сделать ход и, значит, выиграет. Действительно, назовём расположение (орлов и решек) чётным или нечётным в зависимости от того, в скольких позициях оно отличается от начального. Первый игрок всегда переходит от чётного расположения к нечётному, второй — наоборот. Если первый игрок переходит к расположению, которое уже появлялось, то получить его раньше мог только он сам, причём переворачивая ту же монету. Значит, уже появлялось и расположение, из которого он делает ход, — противоречие.

2. Все 49 чисел различны, иначе суммы двух из них с третьим одинаковы вопреки условию. Пусть $a_1, \ldots, a_{49}$ — числа на доске, занумерованные в порядке возрастания. Если $a_{i+1} - a_i = a_{j+1} - a_j$ при каких-то $i < j$, то $a_{i+1} + a_j = a_{j+1} + a_i$, что возможно лишь в случае $j = i + 1$ (тогда сумма слева не является попарной суммой). Таким образом, среди разностей соседних по величине чисел на доске одинаковыми могут быть лишь две соседних. Значит, сумма всех этих разностей (т.е. разность между наибольшим и наименьшим числом) не меньше $2 \cdot (1 + 2 + \ldots + 24) = 600$. Так как наименьшее из чисел на доске не меньше 1, то наибольшее не меньше 601.

3. Ответ: верно.

Перейдём в систему отсчёта, связанную с центром O описанной окружности треугольника ABC. В этой системе точки A, B, C также движутся прямолинейно и равномерно; значит, если одна из них покоится, то и все три покоятся (иначе расстояния до них от O не будут всё время равны), и задача решена. Итак, можно считать, что все три точки движутся по прямым a, b, c.

Квадрат расстояния от точки, движущейся со скоростью v по прямой, находящейся на расстоянии d от O, в момент времени t равен $v^2(t+m)^2 + d^2$ (где m — некая константа). Так как расстояния от точек A, B, C до O одинаковы в каждый момент времени, соответствующие квадратные трехчлены для них равны в бесконечном числе точек — а значит, равны покоэффицентно. Приравнивая последовательно коэффициенты при t^2, t и 1, получаем, что величины v, m и d для всех трёх точек равны. Тогда, если «продолжить» движение точек на отрицательное время, то опять же расстояния от O до всех трёх точек будут равны.

Поскольку значения d и m для всех точек равны, все точки одновременно оказываются в основания перпендикуляров из O на прямые a, b, c одновременно. Ели затем все лучи, проведённые из O в наши три точки, вращаются в одном направлении, то все треугольники поворотно-гомотетичны, а значит, подобны. Иначе, скажем, лучи в точки A и B вращаются в одну сторону, а луч в точку C — в другую.

Пусть одна из прямых a, b (скажем, a) пересекает прямую c; из симметрии, точки A и C одновременно приходят в точку пересечения a и c. Но это значит, что в исходной системе отсчёта они тоже должны были встретиться; поскольку лучи, по которым они двигались, пересекаются (а дополнительные к ним — нет), то это произошло в положительный момент времени. Но это противоречит условию. Наконец, если прямые a, b, c параллельны, то две из них совпадают. Тогда точки, двигавшиеся по ним, встречались в основании перпендикуляра из точки O, что невозможно по тем же причинам.

4. Заметим сначала, что идеальных компаний не больше, чем количество различных подмножеств девушек — каждое такое подмножество если и дает идеальную компанию (вместе с какими-то парнями), то только одну (надо просто добавить всех парней, которым нравятся все эти девушки). Значит, компаний не больше $2^9 = 512$.

Приведем пример, когда компаний ровно 512. Пусть шести юношам из пятнадцати не нравится ни одна девушка. Оставшихся девять юношей занумеруем числами от 1 до 9, и девушек тоже. Пусть юноше с номером i нравятся все девушки, кроме i-й. Тогда любой непустой набор девушек дает идеальную из девяти человек (надо добавить юношей с номерами, отличными от номеров девушек), в частности все девушки образуют идеальную компанию; пустой набор девушек тоже дает идеальную компанию — это все 15 юношей.

5. Если $a = 1$, то, очевидно, $b = 1$; при этом пара $(1, 1)$ подходит. Осталось разобрать случай $a, b > 1$. Заметим сразу, что a и b взаимно просты; пусть $a > b$.

Число $A = a^{1000} + b^{1000} + 1 = a^{1000} + (b^{1000} + 1)$ делится на a^{619}; аналогично, A делится на b^{619}, а из взаимной простоты — и на их произведение. Итак, $a^{1000} + b^{1000} + 1 \geq a^{619}b^{619}$, а значит, $a^{1001} \geq 2a^{1000} \geq a^{619}b^{619}$, или $a^{382} \geq b^{619}$. С другой стороны, $b^{1001} > b^{1000} + 1 \geq a^{619}$. Итак, $b^{1001 \cdot 382} > a^{619 \cdot 382} \geq b^{619 \cdot 619}$. Но $1001 \cdot 382 < 619^2$ — противоречие.

Примечание. Можно было рассуждать немного по-другому. Получив неравенство $a^{619}b^{619} \leq a^{1000} + b^{1000} + 1$, замечаем, что $a^{619}b^{619} < 2a^{1000}$ (так как при натуральных $a > b$, очевидно, b^{1000} меньше a^{1000} хотя бы на 2). Пусть $a = b^\alpha$. Тогда $b^{619(\alpha+1)} < 2b^{1000\alpha}$. Логарифмируя, получаем $619(\alpha + 1) < \log_b 2 + 1000\alpha$. Так как $b \geq 2$, то $\log_b 2 \leq 1$, и из предыдущего неравенства $618 < 381\alpha$, т. е. $\alpha > \frac{618}{381}$. Но тогда $a^{619} > b^{\frac{619 \cdot 618}{381}} > b^{1004} > b^{1000} + 1$. Противоречие. Значит, либо a, либо b равно 1. Легко видеть, что подходит только пара (1, 1).

6. Обозначим данные многоугольники M_1, M_2, M_3, их центры — O_1, O_2, O_3; также обозначим через T_{ij} пересечение многоугольников M_i и M_j (ясно, что многоугольники T_{ij} попарно не пересекаются). Тогда середина O_{12} отрезка O_1O_2 является центром симметрии, переводящей M_1 в M_2; значит, эта точка — центр симметрии многоугольника T_{12}.

Утверждение задачи равносильно тому, что сумма площадей многоугольников T_{ij} не превосходит 1. Если один из них (скажем, T_{23}) пуст, то утверждение очевидно, ибо T_{13} и T_{12} расположены внутри M_1 и не пересекаются.

В противном случае рассмотрим многоугольник T'_{23}, полученный из T_{23} симметрией относительно O_{12}. Поскольку эта симметрия переводит M_2 в M_1, а T_{12} — в себя, многоугольник T'_{23} лежит в M_1 и не пересекается с T_{12}.

Заметим, что многоугольник M_3 не пересекается с многоугольником M'_3, симметричным ему относительно O_{12}; иначе этому пересечению принадлежали бы две симметричные точки A и A', а значит, и середина отрезка между ними, то есть

O_{12}. Но O_{12} лежит в T_{12} и, значит, не лежит в M_3. Итак, M_3 и M_3' не пересекаются, а значит, не пересекаются и лежащие в них многоугольники T_{13} и T_{23}'.

Итак, все три непересекающихся многоугольника T_{12}, T_{13}, T_{23}' лежат в M_1, поэтому сумма их площадей не превосходит 1, что и требовалось доказать.

ТРИДЦАТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ **11 класс, очный тур, 10 мая 2009 г.**

Решения задач

1. *На доске написаны числа 1, 2, ..., 100. Разрешается стереть два числа и написать вместо них их сумму или их произведение. Какое наибольшее число может остаться на доске после 99 таких операций?*

(И.И.Богданов)

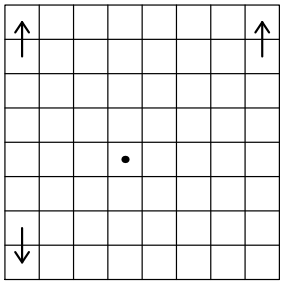
Ответ: $\frac{3}{2}100!$.

Заметим сначала, что для натуральных a и b неравенство $a+b>ab$ выполнено если и только если $a=1$ или $b=1$. Действительно, если скажем $a\geq b>1$, то $a+b\leq 2a\leq ab$. А если, например, $a=1$, то $1+b>b=1\cdot b$.

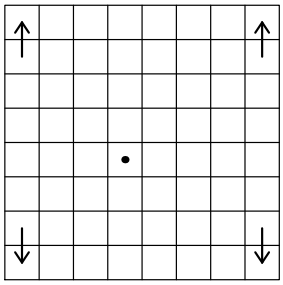
Пусть некоторая последовательность действий привела к максимальному результату. Среди них ровно одно действие содержало в качестве аргумента единицу. Согласно лемме, все остальные действия можем считать умножениями. В самом деле, если в результате одного из действий получилось не меньшее число, чем было, то и результатом последующих действий будут числа, не меньшие, чем были. Аналогично действие, содержащее единицу, можно считать сложением. Пусть единица была сложена с числом n. В итоге получится число $\frac{n+1}{n}100!=(1+\frac{1}{n})100!$. Поскольку мы ищем максимум, $n=2$.

2. *Хромая ладья обошла часть шахматной доски, начав свой путь на клетке $d4$. Известно, что ни на какой клетке она не была дважды, посетила все четыре угла доски, причем на клетку $a1$ она попала с клетки $a2$, на клетку $a8$ она попала с клетки $a7$ и на клетку $h8$ она попала с клетки $h7$. С какой клетки она попала на клетку $h1$?*
(Хромая ладья ходит по вертикали и горизонтали на 1 клетку).

(А.К.Толпыго)



Пусть ладья попала на клетку $h1$ с клетки $h2$. Посмотрим, в каком порядке обходятся углы доски. Противоположные углы доски не могут идти подряд в пути ладьи — тогда соединяющий их путь отделяет один из двух других противоположных углов, и в этот угол ладья попасть не может. Значит, углы обходятся либо против часовой стрелки, либо по часовой стрелке. Случаи абсолютно аналогичны, разберем первый. Достаточно разобрать варианты, когда первый угол в пути левый. Если первым проходится левый верхний угол, то путь, соединяющий первые три угла, отрезает последний угол — ладья не может в него попасть. Если первым проходится левый нижний угол, то уже пройдя следующий угол, мы оказываемся отрезанными от остальных углов.



Полученное противоречие доказывает, что на клетку $h1$ ладья могла попасть только с клетки $g1$.

3. *Даны n цветов с номерами от 1 до n. Для каждого k от 1 до n пусть $f_k(n)$ обозначает количество способов окрасить натуральные числа от 1 до n в первые k цветов (каждый из этих цветов должен присутствовать). Докажите, что числа $f_1(n)+f_3(n)+f_5(n)+\ldots$ и $f_2(n)+f_4(n)+f_6(n)+\ldots$ отличаются на 1.*
(Раскраски, отличающиеся перестановкой цветов, считаются разными. Например, $f_1(2)=1$ и $f_2(2)=2$.)

(М.А.Берштейн, Г.А.Мерзон)

Обозначим сумму $f_1(n)+f_3(n)+\ldots$ через $O(n)$, а сумму $f_2(n)+f_4(n)+\ldots$ через $E(n)$. Докажем индукцией по n, что $|O(n)-E(n)|=1$. Для $n=1$ это равенство справедливо. Пусть оно верно для некоторого для некоторого количества цветов n. Заметим, что $f_k(n+1)=kf_k(n)+kf_{k-1}(n)$ при $1<k<n+1$, поскольку добавив число $n+1$, мы можем покрасить его в один из имеющихся k цветов, если остальные числа уже раскрашены в k цветов, либо, если остальные числа раскрашены в $k-1$

цвет, покрасить его в оставшийся из k первых цветов. Заметим также, что $f_{n+1}(n+1) = (n+1)f_n(n)$ и $f_1(n+1) = f_1(n)$. Тогда

$$O(n+1) = f_1(n) + 3(f_3(n) + f_2(n)) + 5(f_5(n) + f_4(n)) + \dots,$$

$$E(n+1) = 2(f_2(n) + f_1(n)) + 4(f_4(n) + f_3(n)) + \dots.$$

Вычитая одно выражение из другого и производя сокращения, получим, что

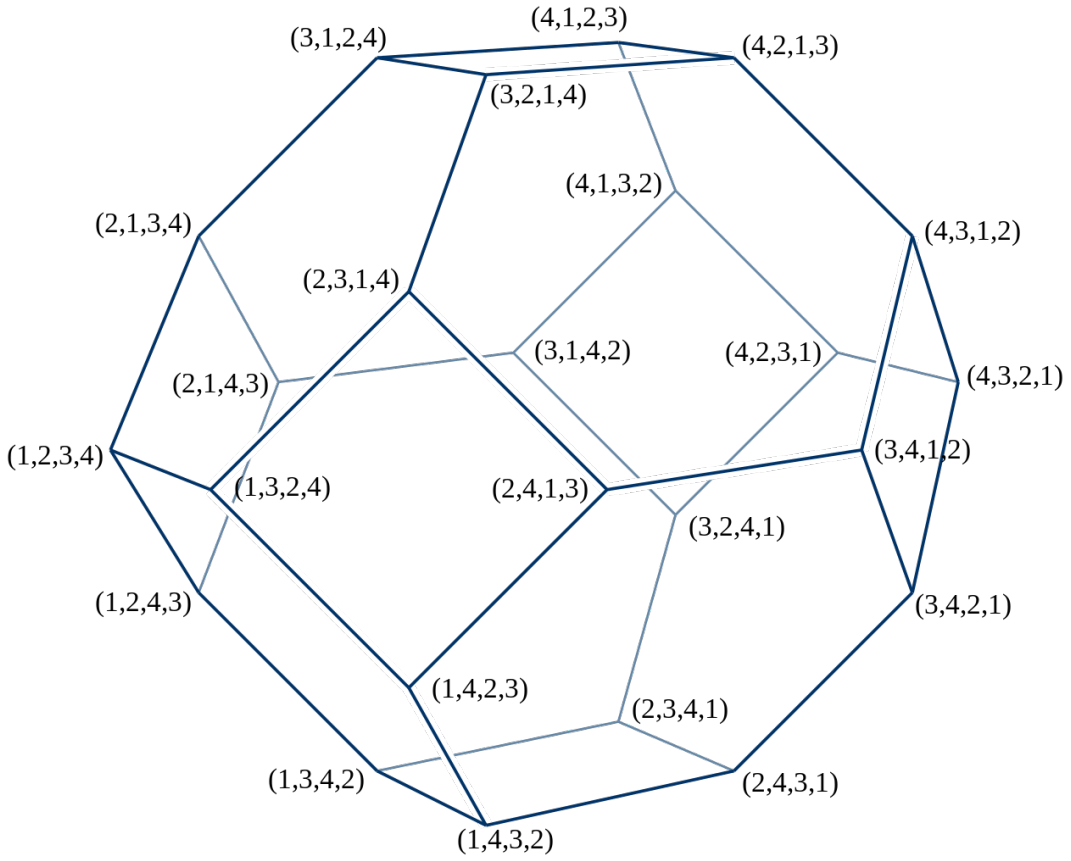
$$O(n+1) - E(n+1) = E(n) - O(n),$$

откуда следует утверждение задачи для $n+1$ цветов.

Комментарий. Как ни удивительно, у этой задачи имеется и геометрическое решение. Дело в том, что (для фиксированного n) числа $f_k(n)$ суть количества $(n-k)$-мерных граней у некоторого $(n-1)$-мерного многогранника — *пермутаэдра*. Такой многогранник можно получить, взяв в n-мерном пространстве выпуклую оболочку $n!$ точек, координаты которых — числа от 1 до n в каком-либо порядке. Чтобы разобраться в этом утверждении, можно начать с построения биекции между ребрами пермутаэдра и раскрасками множества $\{1, \dots, n\}$ в $n-1$ цвет.

Например, количество вершин этого многоугольника $n!$, то есть равно $f(n)$. (В качестве хорошего упражнения можно попробовать установить биекцию между ребрами пермутаэдра и раскрасками множества $\{1, \dots, n\}$ в $n-1$ цвет.)

Для $n = 2$ пермутаэдр — это просто отрезок, для $n = 3$ — шестиугольник, для $n = 4$ — усеченный октаэдр (см. рисунок).



Таким образом, для решения задачи достаточно доказать, что знакопеременная сумма количеств k-мерных граней пермутаэдра равна 1. Но формула Эйлера гарантирует, что такая сумма равна 1 вообще для любого выпуклого (многомерного) многогранника. Например, для трехмерных многогранников эта формула превращается в известное равенство $V - E + F - 1 = 1$, где V, E и F — числа вершин, ребер и граней многогранника, а слагаемое "-1" соответствует его внутренности; равенство количеств вершин и ребер многоугольника — тоже частный случай это формулы.

4. *Сфера касается всех ребер тетраэдра $ABCD$ кроме ребра CD. Докажите, что существует сфера, которая касается всех ребер этого тетраэдра кроме ребра AB.*

(В.В.Произволов)

Лемма. *Существует сфера, касающаяся всех рёбер тетраэдра, быть может, кроме CD, если и только если $AC + BD = AD + BC$.*

Пусть искомая сфера существует. Тогда вписанные окружности треугольников ABC и ABD касаются в точке касания данной сферы с ребром AB. Наоборот, если вписанные окружности треугольников ABC и ABD имеют общую точку (а значит, касаются), то содержащая их сфера — искомая. Пусть M_1 и M_2— точки касания вписанных окружностей треугольников ABC и ABD с ребром AB. По известной формуле для длин отрезков, на которые разбиваются стороны треугольника точками касания вписанной окружности, $AM_1 = \frac{AB+AC-BC}{2}$ и $AM_2 = \frac{AB+AD-BD}{2}$. Касание вписанных окружностей эквивалентно тому, что $AM_1 = AM_2$, то есть $\frac{AB+AC-BC}{2} = \frac{AB+AD-BD}{2}$, что равносильно равенству $AC + BD = AD + BC$.

Вернёмся к решению задачи. Так как существует сфера, касающаяся всех рёбер тетраэдра, кроме CD, то по лемме $AC + BD = AD + BC$. И по той же лемме, применённой к ребру AB, получаем искомую сферу. Осталось доказать, что полученная сфера не касается всех рёбер тетраэдра. Предположим противное. Тогда она бы пересекала плоскости ABC и ABD по вписанным окружностям соответствующих треугольников, то есть имела бы две общие окружности со сферой, данной в условии, а значит, совпадала бы с ней.

5. *Дан многочлен $P(x)$ с рациональными коэффициентами. Известно, что для каждого натурального n найдется такое натуральное k, что $P(\frac{1}{n}) = \frac{1}{k}$. Докажите, что найдутся такие числа c и m, что $P(x) = c \cdot x^m$.*

(С.Спиридонов)

Пусть $P(x) = a_m x^m + \cdots + a_1 x + a_0$. Приведя дроби $a_m, \ldots, a_1, a_0$ к общему знаменателю t, запишем $P(x)$ в виде

$$\frac{1}{t}(b_m x^m + \ldots + b_1 x + b_0),$$

где числа $t, b_m, \ldots, b_0$ — целые. Возьмем x равным достаточно большому простому числу p. Тогда

$$P\left(\frac{1}{p}\right) = \frac{b_m + pb_{m-1} + \ldots + p^m b_0}{t \cdot p^m}.$$

Если $p > |b_m|$, то числитель полученной дроби взаимно прост с p^m. С другой стороны, если хотя бы один из коэффициентов $b_{m-1}, \ldots, b_0$ отличен от нуля и p достаточно велико,

$$|b_m + pb_{m-1} + \ldots + p^m b_0| > |t|,$$

откуда числитель нашей дроби не может полностью сократится со знаменателем, и значит число $P(\frac{1}{p})$ не имеет вида $\frac{1}{k}$, что противоречит условию. Поэтому $b_{m-1} = \ldots = b_0 = 0$, и утверждение задачи доказано.

6. *Двум разумным муравьям заранее объявили, что их ночью высадят одновременно в две вершины находящегося в невесомости прямоугольного параллелепипеда $1 \times 1 \times 2$ м. Муравьи ползают только по ребрам, их максимальная скорость 1 м/мин. Могут ли они договориться действовать так, чтобы гарантированно встретиться ранее чем через 9 минут после высадки? (Муравей знает, сколько он прополз.)*

(А.В.Шаповалов)

У параллелепипеда есть две квадратные грани со стороной 1 м — назовем их малыми. За первые три минуты каждый муравей находит малую грань: он идет по ребру до конца, потом по другому — и тогда он знает, какие ребра образуют малую грань. Далее второй бегает по своей малой грани против часовой стрелки, а первый с начала 4-й по конец 5-й минуты обходит два ребра своей малой грани по часовой стрелке. Либо он встретит второго, либо затем за 2 минуты перейдет на другую малую грань, и там, идя снова по часовой стрелке, не позднее чем через 1,5 минуты встретит второго. Итого максимум будет потрачено 8,5 минут.

Решения задач осеннего тура 30-го турнира городов.

Базовый вариант, младшие классы.

1. Расположим коробки в ряд так, чтобы число карандашей в них возрастало слева направо. Заметим, что тогда в самой левой коробке минимум один карандаш, во второй слева — минимум два, ..., в десятой слева — минимум 10 карандашей. Из самой левой коробки возьмём любой лежащий в ней карандаш. Поскольку во второй коробке лежат карандаши минимум двух разных цветов, там найдется карандаш не того цвета, что мы взяли из первой коробки. Возьмём его. В третьей коробке лежат карандаши минимум трёх разных цветов. Поэтому там найдётся карандаш, цвет которого отличается от цветов обоих уже выбранных. Возьмем его. Продолжая такую процедуру, мы выберем искомые 10 карандашей разных цветов.

2. Вычтем 50 из каждого числа, которое больше 50. По условию ни одна из разностей не равна ни одному из 25 чисел, которые не превосходят 50. Поэтому вместе с ними разности дают 50 различных натуральных чисел, которые не превосходят 50, то есть это все числа от 1 до 50. Их сумма равна $51{\cdot}25$, а сумма всех исходных чисел равна, стало быть, $51{\cdot}25{+}50{\cdot}25 = 101 \cdot 25 = 2525$.

3. Пусть точки B_1, B_2, B_3 — середины дуг A_1A_2, A_2A_3, A_3A_1 соответственно. Площадь шестиугольника $A_1B_1A_2B_2A_3B_3$ равна сумме площадей четырёхугольников $OA_1B_1A_2$, $OA_2B_2A_3$ и $OA_3B_3A_1$. Но у этих четырехугольников диагонали перпендикулярны, а значит площадь каждого равна половине произведения его диагоналей. Искомая сумма равна тогда $\frac{1}{2}OB_1 \cdot A_1A_2 + \frac{1}{2}OB_2 \cdot A_2A_3 + \frac{1}{2}OB_3 \cdot A_3A_1$. Поскольку по условию $OB_1 = OB_2 = OB_3 = 2$, эта сумма численно равна $A_1A_2 + A_2A_3 + A_3A_1$, что нам и нужно.

4. Ответ: Может.

Решение. Возьмём сначала любые три различных натуральных числа, одно из которых равно полусумме двух других, например, числа 1, 2 и 3. Их произведение равно 6 и не является 2008-й степенью натурального числа. Домножим каждое из чисел на 6^n, получим числа 6^n, $2 \cdot 6^n$, $3 \cdot 6^n$. По-прежнему, одно из чисел будет равно полусумме двух других, а произведение будет равно 6^{3n+1}. Осталось подобрать n так, чтобы $3n + 1$ равнялось 2008 (или делилось на 2008). Поскольку 2007 делится на три, можно взять $3n + 1 = 2008$, то есть $n = 669$.

5. Изобразим беговую дорожку в виде левой половины некоторой окружности. Будем считать, что бегун, добегая до конца дорожки, не поворачивает обратно, а бежит дальше по правой половине этой окружности. Тогда все бегуны просто бегут по этой окружности. Условие того, что бегуны оказываются в одной точке исходной беговой дорожки, означает, что они находятся на прямой, перпендикулярной диаметру, разделяющему левую и правую половины нашей окружности. Пусть через время t после начала забега бегуны встретились (находятся на соответствующей прямой). Тогда бегуны, находящиеся на левой половине, находятся на некотором расстоянии x от точки старта, и бегуны, находящиеся на правой половине, тоже находятся на расстоянии x от точки старта. При этом каждый бегун на левой половине пробежал некоторое целое число кругов и еще расстояние x, а каждый бегун на правой половине не добежал до некоторого целого числа кругов расстояние x. Где будут бегуны через время $2t$ от начала забега? Каждый бегун на левой половине пробежит некоторое целое число кругов и еще расстояние $2x$, а каждый бегун на правой половине не добежит до некоторого целого числа кругов расстояние $2x$. Но это как раз и означает, что они находятся на некоторой прямой, перпендикулярной диаметру, разделяющему левую и правую половины нашей окружности (поскольку находятся на одинаковом расстоянии (вдоль окружности) от точки старта). Значит на исходной дорожке бегуны снова встретятся через время $2t$, и аналогично через время $3t$, и так далее.

Базовый вариант, старшие классы.

1. Расположим коробки в ряд так, чтобы число пирожных в них убывало слева направо. Теперь нарисуем на клетчатой бумаге «лесенку», где высота первого столбика (шириной в одну клетку) равна числу пирожных в первой слева коробке, высота второго стобика равна числу пирожных во второй слева коробке, и т.д. Лестница разделится на ступеньки. Первая (самая левая) ступенька будет состоять из самых высоких столбиков, вторая ступенька — из следующих по высоте столбиков, и так далее, последняя (самая правая) ступенька будет состоять из самых низких столбиков. Количество различных чисел в записях Алёши равно числу ступеней этой лесенки (самые полные коробки соответствуют самой высокой ступеньке, и так далее). Но этому же числу равно и количество различных чисел среди записанных Серёжей. В самом деле, можно считать, что выбирая по пирожному из каждой коробки, мы просто срезаем у нашей лесенки нижний слой квадратиков. Тогда заполнив подносы с наибольшим числом пирожных, мы срежем несколько слоев так, что пропадет целая ступенька (самая низкая), и число ступенек уменьшится на 1. Когда мы заполним подносы со следующим количеством пирожных (по величине), мы срежем еще одну ступеньку, и так далее.

2. Ответ: $x_1 = 1, x_2 = \cdots = x_n = 0$.

Решение. Возведём в квадрат равенство $\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2+\cdots+x_n} = \sqrt{x_2}+\sqrt{x_3+\cdots+x_n+x_1}$, вычтем из обеих частей сумму $x_1+\cdots+x_n$ и снова возведём в квадрат. Получим $x_1(x_2+\cdots+x_n) = x_2(x_3+\cdots+x_n+x_1)$, откуда $(x_1-x_2)(x_3+\cdots+x_n) = 0$. Так как $x_1-x_2 = 1$, получаем, что $x_3+\cdots+x_n = 0$. Поскольку из чисел $x_3,\ldots,x_n$ извлекается квадратный корень, то они неотрицательны, и раз их сумма равна 0, то каждое из них равно 0.

Пусть $x_2 \neq 0$, т.е. $x_2 - x_3 \neq 0$. Рассмотрев суммы с $\sqrt{x_2}$ и $\sqrt{x_3}$ и рассуждая как выше, получаем $x_1 = 0$. Тогда $x_2 = -1$, но существует $\sqrt{x_2}$ — противоречие. Значит, $x_2 = 0$, откуда $x_1 = 1$, и тогда все условия выполнены.

3. Пусть точки B_1, B_2, …, B_{30} — середины дуг A_1A_2, A_2A_3, … $A_{30}A_1$ соответственно. Площадь шестидесятиугольника $A_1B_1A_2B_2\ldots A_{30}B_{30}$ равна сумме площадей четырёхугольников $OA_1B_1A_2$, $OA_2B_2A_3$, …, $OA_{30}B_{30}A_1$. Но у этих четырехугольников диагонали перпендикулярны, а значит площадь каждого равна половине произведения его диагоналей. Заметим, что один из этих четырехугольников может оказаться невыпуклым (если центр окружности лежит снаружи исходного тридцатиугольника), но его площадь все равно вычисляется так же (проверьте). Искомая сумма равна тогда $\frac{1}{2}OB_1\cdot A_1A_2+\frac{1}{2}OB_2\cdot A_2A_3+\cdots+\frac{1}{2}OB_{30}\cdot A_{30}A_1$. Поскольку по условию $OB_1 = OB_2 = \cdots = OB_{30} = 2$, эта сумма численно равна $A_1A_2+A_2A_3+\cdots+A_{30}A_1$, что нам и нужно.

4. Ответ: Может.

Решение. Возьмём сначала любую прогрессию из пяти различных натуральных чисел, например, числа 1, 2, 3, 4, 5. Их произведение равно 120 и не является 2008-й степенью натурального числа. Домножим каждое из чисел на 120^n, получим числа 120^n, $2\cdot120^n$, $3\cdot120^n$, $4\cdot120^n$, $5\cdot120^n$. По-прежнему, числа будут образовывать арифметическую прогрессию, а их произведение будет равно 120^{5n+1}. Осталось подобрать n так, чтобы $5n+1$ делилось на 2008. Поскольку 5 и 2008 взаимно просты, это возможно. Ищем y такое, чтобы $5n+1 = 2008y$. Годится, например, $y = 2$, $n = 403$. Произведение будет тогда 2008-й степенью числа 120^2.

5. Можно считать, что наши прямоугольники нарисованы на бесконечной клетчатой плоскости. Разобьем мысленно плоскость на квадраты размером 2×2 клетки, и пронумеруем клетки каждого квадратика цифрами 1, 2, 3, 4 по часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла квадратика. Так как обе стороны каждого нашего прямоугольника нечетны, в углах любого прямоугольника будут стоять одинаковые цифры. Занумеруем тогда цифрами 1, 2, 3, 4 четыре различных цвета, и каждый прямоугольник выкрасим в цвет, номер которого стоит в углах этого прямоугольника. Нетрудно убедиться, что цифры в углах любых двух примыкающих друг к другу прямоугольников будут различны.

Решения задач осеннего тура 30-го турнира городов.

Сложный вариант, младшие классы.

1. Доска состоит из четырех угловых квадратов 50×50: левого верхнего, левого нижнего, правого верхнего и правого нижнего. Предположим, что в одном из угловых квадратов, скажем, в левом верхнем, нет ферзей. Пусть в правом нижнем квадрате всего x ферзей. В левом нижнем квадрате тогда находится не более $50-x$ ферзей (так как ферзи левого и правого нижних квадратов находятся в 50 строчках прямоугольника 50×100). Аналогично, в правом верхнем угловом квадрате находится не более $50-x$ ферзей. Общее количество ферзей на доске не превосходит тогда $x+50-x+50-x=100-x$. Но ферзей всего 100, а x неотрицательно — это возможно лишь при $x=0$. Значит, в правом нижнем квадрате ферзей тоже нет, то есть все ферзи находятся в левом нижнем и правом верхнем квадратах.

Рассмотрим у нашей доски клетчатую диагональ, соединяющую левую нижнюю и правую верхнюю клетки, а так же все диагонали, параллельные этой и пересекающие левый нижний и правый верхний квадраты. Их будет ровно 99, и все 100 ферзей находятся на этих диагоналях. Тогда какие-то два ферзя находятся на одной диагонали и значит бьют друг друга — противоречие.

2. Ответ: можно.

Пусть гири весят a, b, c, d грамм.

Первое решение.

Годятся, например, такие 4 взвешивания:

1) на одной чаше гири a, b, на другой — c, d;

2) на одной чаше гири a, c, на другой — b, d;

3) на одной чаше гири a, d, на другой — b, c;

4) одна чаша пустая, на другой — a, b, c, d.

Пусть $b=a+x$, $c=a+y$, $d=a+z$. Из первых трех взвешиваний (сложив результаты), мы знаем разность между $3a+(b+c+d)$ и $2(b+c+d)$, то есть $x+y+z$, либо точно, либо с ошибкой в 1. Из последнего взвешивания мы знаем $a+b+c+d=4a+(x+y+z)$ либо точно, либо с ошибкой в 1. Причем ошибка на 1 может быть только ровно в одном из этих случаев. Значит мы знаем разность $(x+y+z)$ и $4a+(x+y+z)$, то есть $4a$, с точностью до 1. Тогда легко найдем a из делимости на 4. Аналогично найдем b, c, d.

Второе решение.

Годятся, например, такие 4 взвешивания:

1) на одной чаше гири a, b, c, на другой — d;

2) на одной чаше гири a, b, d, на другой — c;

3) на одной чаше гири a, c, d, на другой — b;

4) на одной чаше гири b, c, d, на другой — a;

Из показаний весов мы получаем следующие числа (одно, возможно, с ошибкой):

$x=a+b+c-d$, $y=a+b-c+d$, $z=a-b+c+d$, $t=-a+b+c+d$.

Решаем эту систему: например, чтобы найти a, складываем три первых уравнения и вычитаем из результата четвертое, получаем: $4a=(x+y+z-t)$, откуда $a=(x+y+z-t)/4$. Аналогично находим b, c и d. Одно из чисел x, y, z, t мы знаем, возможно, с ошибкой в 1 грамм. Поэтому в выражениях для чисел a, b, c, d числители могут не делиться на 4. Но легко однозначно восстановить их истинные значения (добавляя или вычитая 1 так, чтобы числитель делился на 4). Откуда находим массы камней.

3. Ответ: $1/2$.

Немного переформулируем задачу. Продлим медиану AD на ее длину за точку D, получим точку D'. Тогда $CABD'$ — параллелограмм (так как диагонали этого четырехугольника делятся пополам их точкой пересечения), откуда угол DAB равен углу $DD'C$. Поскольку углы CAB и ACD' параллелограмма в сумме дают 180°, условие того, что угол CAB тупой, означает, что угол ACD' острый. В итоге имеем: Илья, зная только длину

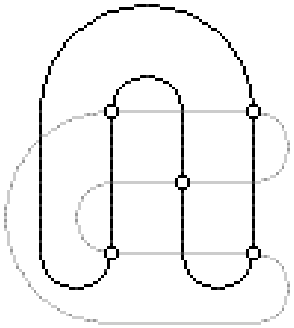
стороны AD' (она равна удвоенной длине AD), смог доказать, что в треугольнике CAD' углы при стороне CD' острые. При каком сотношении сторон AC и AD' это возможно?

Ясно, что если треугольник CAD' равнобедренный ($AC = AD' = 2AD$), то углы при основании острые (ведь они равны и их сумма меньше $180°$). Значит, ответ $AD/AC = 1/2$ подходит (и мы доказали для этого случая утверждение Ильи).

Если треугольник CAD' неравнобедренный ($AC \neq AD'$), то например возьмем большую из сторон AC и AD' за гипотенузу, а меньшую — за катет, и построим треугольник CAD', в котором один из углов ACD' или $AD'C$ будет прямым. Достроим теперь параллелограмм $CABD'$ и получим треугольник CAB, который вполне мог оказаться у Сережи, и в этом треугольнике один из углов DAB или CAB будет прямым. Значит Илья не смог бы доказать свое утверждение для $AD/AC \neq 1/2$.

4. Ответ: могут.

Пример изображен на рисунке:



5. *Первое решение.* Раскроем в произведении $(1+a_1)(1+a_2)\dots(1+a_n)$ скобки. Получим сумму $1+(a_1+\dots+a_n)+(a_1a_2+\dots+a_{n-1}a_n)+(a_1a_2a_3+\dots a_{n-2}a_{n-1}a_n)+\dots+a_1a_2\dots a_n$. В первой скобке стоит просто сумма чисел $a_1, \dots, a_n$, слагаемые во второй скобке получаются так — выбираем пару чисел из $a_1, \dots, a_n$ и записываем их произведение, слагаемые в третьей скобке получаются так — выбираем тройку чисел из $a_1, \dots, a_n$ и записываем их произведение, и так далее. Ясно, что сумма чисел во второй скобке не превосходит $(a_1+\dots+a_n)^2$, сумма чисел в третьей скобке не превосходит $(a_1+\dots+a_n)^3$, и так далее. Значит, наше произведение не превосходит $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\dots+\frac{1}{2^n} = 2-\frac{1}{2^n} < 2$.

Второе решение. Докажем по индукции, что для всех k от 1 до n верно утверждение: $(1+a_1)(1+a_2)\dots(1+a_k) < 1+2(a_1+\dots+a_k)$.

Для $k=1$ утверждение очевидно ($1+a_1 < 1+2a_1$, так как a_1 положительно).

Сделаем шаг индукции.

Пусть для некоторого k, где $k<n$, верно $(1+a_1)(1+a_2)\dots(1+a_k) < 1+2(a_1+\dots+a_k)$. Домножим это неравенство на $(1+a_{k+1})$. Получим:

$$(1+a_1)(1+a_2)\dots(1+a_{k+1}) < (1+2(a_1+\dots+a_k))(1+a_{k+1}) \leqslant$$
$$\leqslant 1+2(a_1+\dots+a_k)+a_{k+1}(1+2\cdot\frac{1}{2}) = 1+2(a_1+\dots+a_{k+1}).$$

Утверждение доказано.

Взяв $k=n$, получим, что $(1+a_1)(1+a_2)\dots(1+a_n) < 1+2(a_1+\dots+a_n) < 1+2\cdot\frac{1}{2} = 2$, что и требовалось доказать.

Замечание для знатоков. На самом деле выполнено более точное неравенство. Можно доказать, что при постоянной сумме $a_1+\dots+a_n$ выражение $(1+a_1)(1+a_2)\dots(1+a_n)$ принимает наибольшее значение, когда числа $a_1, \dots, a_n$ равны. Значит

$$(1+a_1)(1+a_2)\dots(1+a_n) \leqslant \left(1+\frac{1}{2n}\right)^n = \sqrt{\left(1+\frac{1}{2n}\right)^{2n}}.$$

Как известно из курса математического анализа, выражение под корнем не превосходит числа Эйлера $e = 2,71828..$, откуда $(1+a_1)(1+a_2)\dots(1+a_n) < \sqrt{e} = 1,64...$

Кстати, неравенство $\left(1+\frac{1}{2n}\right)^n \le 2$ равносильно неравенству $\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)^n \ge \frac{1}{2}$, которое сразу следует из неравенства Бернулли.

6. Обозначим точку пересечения CC_1 с $A'B'$ за C', середину AC — M_B, а середину BC— M_A. Заметим, что $CB'M_BC'$ — вписанный, так как $\angle CC'B' = \angle CM_BB'$. Аналогично вписанный $CA'M_AC'$. Поэтому углы $\angle CC'M_B$, $\angle CC'M_A$ равны по $90^\circ + \varphi$. Проведем через вершины A и B прямые параллельные M_BC', M_AC' соответственно. Пусть они пересеклись в точке C''. Из подобия получим, что точка C'' лежит на прямой CC'. При этом CC' является биссктрисой в треугольнике $AC''B$. По известному свойству, что биссектриса проходит через середину дуги описанной окружности, получаем, что $\angle AC_1B = 180^\circ - 2(90^\circ - \varphi) = 2\varphi$.

7.

а) Пусть b_n равно 1, если наибольший нечетный делитель числа n имеет остаток 1 при делении на 4, и -1 в противном случае. Тогда $a_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$.

Разобьем последовательность чисел b_n на строчки таким образом, чтобы длина первой строчки равнялась 1, длина второй – 2, ..., длина k-ой – 2^{k-1}:

b_1,
b_2, b_3,
b_4, b_5, b_6, b_7,
...,
$b_{2^{k-1}}, \dots, b_{2^k-1}$,
...

Первые пять строк выглядят так:

1,
1, -1,
1, 1, $-$**1**, -1,
1, 1, **1**, -1, $-$**1**, 1, $-$**1**, -1,
1, 1, **1**, -1, **1**, 1, $-$**1**, -1, $-$**1**, 1, **1**, -1, $-$**1**, 1, $-$**1**, -1,

Заметим, что каждая строка, начиная с третьей, получается "втасовыванием" в предыдущую строку последовательности $1, -1, 1, -1, \dots$ такой же длины. (Для наглядности, числа, взятые из предыдущей строки, выделены жирным шрифтом.) Действительно, $b_{2m} = b_m$ для любого m; при этом $(k+1)$-ая строка имеет вид:

$b_{2^k}, b_{2^k+1}, b_{2^k+2}, b_{2^k+3}, b_{2^k+4}, b_{2^k+5}, \dots$

что сводится к

$b_{2^{k-1}}, 1, b_{2^{k-1}+1}, -1, b_{2^{k-1}+2}, 1, \dots$

Мы воспользовались тем, что 2^k делится на 4 при $k > 1$.

Докажем, что сумма всех чисел в k-й строке равна нулю при $k > 1$. Воспользуемся индукцией по k. База индукции $b_2 + b_3 = 0$ очевидна.

Предположим, что сумма всех чисел в k-й строке равна нулю. Поскольку элементы $(k+1)$-й строки — это элементы k-й строки плюс еще четное количество чередующихся 1 и -1, то и сумма всех чисел в $(k+1)$-й строке равна нулю.

Отсюда легко следует (вновь по индукции), что $a_{2^k-1} = 1$ для любого $k > 0$, то есть число 1 встречается в последовательности (a_n) бесконечно много раз.

б) Докажем теперь, что при $k > 1$ у k-й строки есть начальный участок, сумма чисел в котором равна $k-1$. Воспользуемся индукцией. База вновь очевидна.

Пусть длина начального участка с суммой $k-1$ в k-й строке равна m_k. При четном m_k положим $m_{k+1} = 2m_k - 1$, а при нечетном m_k положим $m_{k+1} = 2m_k$. Рассмотрим первые m_{k+1} чисел в $(k+1)$-й строке Легко понять, что в любом случае начальный участок $(k+1)$-й строки длины m_{k+1} получается вставлением между числами начального участка k-й строки нечетного количества чередующихся 1 и -1. Поэтому сумма увеличивается на 1, что и требовалось.

По доказанному в пункте а), $a_{2^{k-1}-1} = 1$, что соответствует концу $(k-1)$-й строки. Поэтому $a_{2^{k-1}-1+m_k} = k$. Так как при увеличении n на единицу a_n изменяется (в ту или другую сторону) на единицу, мы видим, что a_n обязательно принимает все значения от 1 до k при n пробегающем натуральные числа от $2^{k-1}-1$ до $2^{k-1}-1+m_k$. Отсюда следует, что каждое натуральное число встречается в последовательности (a_n) бесконечно много раз.

Критерии проверки

Как всегда, «+» ставится за любое правильное решение, «±» за решение с существенным, но легко восполнимым пробелом, «∓» — за неверное решение, однако с существенным продвижением, «−» за неверное решение. «0» ставится, если задача не записана. Оценки «+.» «−». (варианты «+» и «−») ставятся в случае менее существенных недостатков (продвижений), чем «±» и «∓». Оценка «+/2» ставится в отдельных случаях, когда в тексте присутствует правильная идея, недостаточно развитая, чтобы считать задачу решенной. Эта оценка ставится и в том случае, если задача естественно распадается на две половины, из которых одна решена. Если жюри хочет обратить внимание на необычное достижение учащегося (краткость, красота, усиление результата и т.п.), — это отмечается знаком «+!».

При массовой проверке работ возникают типичные случаи, в которых требуются уточнения, считать ли недостаток (продвижение) существенным. Эти случаи описаны ниже.

Базовый вариант, младшие классы.

Задача 1.

∓ Коробки располагаются по возрастанию числа карандашей в них и карандаши выбираются последовательно. Но нет ключевого утверждения, что в очередной коробке карандашей больше, чем выбрано из предыдущих коробок. Например, написано только, что в очередной коробке есть карандаши другого цвета, чем в предыдущей коробке.

Задача 2.

± За ошибку в вычислениях, приведшую к неверному ответу, если после её исправления получается верное решение.

∓ *и выше* есть идея разбить на пары чисел с разностью 50, из каждой пары взято ровно одно число

−. Только верный ответ 2525 или ответ и частные случаи выбора чисел

Задача 3.

− За разбор только случая равностороннего треугольника

Задача 5.

− Все встречи только в точке старта

∓ Есть идея, что встреча повторится через тот же промежуток времени

Сложный вариант, младшие классы.

Задача 1.

± Задача решена, но не доказано утверждение, что если в одном из угловых квадратов ферзей нет, то в двух соседних с ним (по стороне) угловых квадратах будет по 50 ферзей

∓ Доказано только, что если в одном из угловых квадратов ферзей нет, то в двух соседних с ним (по стороне) угловых квадратах будет по 50 ферзей

Задача 2.

± Только верный пример взвешиваний без доказательства

Задача 3.

± Сказано, что если отношение больше 1/2, то один угол может быть острым, если меньше 1/2, то другой тупым, если 1/2, то всё получается. Во всех трёх случаях есть попытки доказательства шевелением третей вершины треугольника, но они нестрогие.

+/2 Только найдено верное отношение (с доказательством), или только доказано при таком отношении утверждение Ильи

∓ Доказано неравенство в одну сторону (например, что AD/AC не превосходит $1/2$)

∓ Доказана половина утверждения Ильи (например, что $\angle BAC$ острый) при отношении $1/2$.

−. Только ответ

Задача 4.

−. Доказано, что дороги одного цвета образуют несамопересекающийся цикл

−. Доказано, что каждая дорога должна пересекать дорогу другого цвета

Задача 5.

Оценка не снижается, если нет доказательства, что сумма конечной геометрической прогрессии со знаменателем $1/2$ и начальным членом $1/2$ меньше 1.

+ Оценка не снижается, если ссылаются на неравенство Коши или если говорят, что максимум произведения достигается при равных.

± Утверждается без доказательства, что задача сводится к случаю $a_1 = \cdots = a_n$, без объяснения или неправильно и задача решается для этого случая

∓ Задача сведена к случаю $a_1 = \cdots = a_n$, дальнейшего продвижения нет

∓ Есть идея, что при раскрытии скобок слагаемые группируются, и что сумма оценивается геометрической прогрессией, но это не доказано

− Рассмотрен только случай $n = 2$

Задача 6.

−. Только ответ

Задача 7а).

−. Утверждается без доказательства, что если $a_n = 1$, то и $a_{2^n+1} = 1$

−. Утверждается без доказательства, что члены последовательности с номерами $2^n - 1$ равны 1

∓ Сказано, что у нечетных чисел остатки от деления на 4 наибольшего нечетного делителя чередуются, а остатки от деления на 4 наибольшего нечетного делителя у четного числа и у его половины совпадают, больше ничего не сделано

± То же, что и в предыдущем пункте, но говорится, что отсюда следует, что сумма остатков (по модулю 4) наибольших нечетных делителей нечетных чисел равна 0, для четных чисел проводится аналогичное рассуждение и утверждается без объяснений, что 1 встретится бесконечное число раз.

Задача 7б)

∓ Для некоторого отрезка $[a_k, b_k]$, который строится удвоением предыдущего, школьник пытается доказать утверждение о том, что там есть число k, но для этого отрезка это неверно

Решения задач осеннего тура 30-го турнира городов.

Сложный вариант, старшие классы.

1. Ответ: 5/4.

Рассмотрим среди вертикальных линий 2-ю, 4-ю и 6-ю, и среди горизонтальных тоже 2-ю, 4-ю и 6-ю. Эти линии делят доску на 16 прямоугольников, каждый из которых разделен на 4 клетки, раскрашенные в шахматном порядке. Если в каждом таком прямоугольнике отношение суммарной площади белых клеток к суммарной площади черных не больше 5/4, то это же будет верно и для большого прямоугольника (в самом деле, если в i-ом прямоугольнике a_i — площадь белых клеток, а b_i — площадь черных, и $a_i \le (5/4)b_i$, то сложив все эти неравенства получим нужное неравенство для всей доски).

Рассмотрим теперь отдельный прямоугольник, разбитый на 4 клетки. Пусть длины его сторон — x (по горизонтали) и y (по вертикали). Ясно, что у одной из белых клеток длина горизонтальной стороны не меньше $x/2$. Пусть для определенности эта клетка верхняя левая. Горизонтальную прямую, разделяющий прямоугольник, можно тогда передвигать вниз до тех пор, пока отношение площади левой верхней клетки (белой) к левой нижней (черной) не станет равно 2. При этом условие задачи (о том, что площадь любой белой клетки меньше удвоенной площади любой черной клетки) по-прежнему будет выполнено, а суммарная площадь белых клеток только увеличится (или не изменится). Дальше прямую двигать нельзя (нарушится условие задачи). Аналогично, после этого можно двигать вправо вертикальную прямую (пока площадь верхней левой клети не станет в 2 раза больше площади верхней правой). Стороны верхней левой клетки будут тогда равны $2x/3$ и $2y/3$, и площадь белых клеток будет равна $4xy/9 + xy/9 = 5xy/9$, а площадь черных будет равна $xy - 5xy/9 = 4xy/9$. Получили, что отношение площади белых клеток к площади черных равно 5/4, и больше быть не может.

Осталось привести пример, когда в каждом из 16 прямоугольников нужное отношение равно 5/4. Разделим доску так, чтобы наши 16 прямоугольников были одинаковыми квадратами, в каждом из них левая верхняя клетка была квадратной, причем ее стороны в 2 раза длиннее сторон правой нижней клетки. Ясно, что так разделить доску можно, и получится искомый пример.

2. Ответ: не обязательно.

Приведем один из примеров, который нетрудно описать. Будем считать, что в пространстве заданы три направления: вверх-вниз, вправо-влево, вперед-назад. Сначала заполним все пространство кубиками обычным образом. Выберем теперь один из кубиков. К нему примыкают такие шесть бесконечных слоев толщиной в один кубик: два параллельных слоя соответственно слева и справа, направленные вверх-вниз, два других — спереди и сзади, направленные влево-вправо, и еще два — снизу и сверху, направленные вперед-назад. Сдвинем каждый слой вдоль его направления на половину длины ребра кубика (первые два сдвинем вверх, следующие два — влево, следующие два — вперед). Все пространство по-прежнему будет заполнено, но выбранный кубик ни с одним другим не будет граничить по целой грани.

3. Всегда может выигрывать второй игрок. Разберем два случая.

Пусть $N > 2$ нечетно.

Докажем, что второй может каждым своим очередным ходом объединять две наибольшие имеющиеся кучки.

Сначала первый обязательно сделает кучку из двух орехов, после чего второй сделает кучку из трех орехов, и ситуация после хода второго будет такая: в наибольшей куче нечетное число орехов, а в каждой из остальных кучек по одному ореху.

В такой ситуации у первого есть две возможности. Либо он сделает кучку из двух орехов — и тогда второй присоединит ее к наибольшей куче. Либо он увеличит наибольшую кучку на один камень — тогда в ней будет четное число орехов, и так как N нечетно, то

останется еще хотя бы одна кучка из одного ореха, и второй сможет присоединить один орех к наибольшей кучке. В итоге снова получается описанная ситуация.

Мы видим, что у второго всегда есть ход. Кучи со временем кончатся, и первый проиграет.

Пусть $N > 2$ четно.

Заметим, что после хода любого игрока число куч уменьшается на одну. Пусть второй действует так же, как и в случае нечетного N, до тех пор, пока перед его ходом не останутся две или три кучи

В первом случае он просто объединяет оставшиеся кучи (это возможно, так как в наибольшей четное число орехов, а в другой — два или один).

Во втором случае, если в двух «маленьких» кучах по одному ореху, он просто объединяет «маленькие» кучи и оставляет первому две кучи с четным числом орехов — и тот проиграл; если в «маленьких» кучах один и два ореха, то добавляет один орех в наибольшую кучу (и снова первый проиграл).

4. Пусть O — точка пересечения диагоналей трапеции $ABCD$.

Так как четырехугольник A_1BCD вписан в окружность, имеем $BO \cdot OD = A_1O \cdot OC$ (из подобия треугольников BOA_1 и COD). Аналогично, $BO \cdot OD = AO \cdot OC_1$, $AO \cdot OC = BO \cdot OD_1$ и $AO \cdot OC = B_1O \cdot OD$.

Из первых двух равенств получаем, что $OC/AO = OC_1/A_1O$, из двух других получаем, что $BO/OD = B_1O/OD_1$.

Заметим, что условие параллельности сторон BC и AD трапеции $ABCD$ можно записать в виде $BO/OD = OC/AO$ (из подобия треугольников BOC и DOA).

Но тогда (из предыдущего) $BO_1/OD_1 = OC_1/A_1O$, то есть стороны B_1C_1 и A_1D_1 параллельны.

Аналогично проверяем, что непараллельность сторон AB и CD влечет непараллельность сторон A_1B_1 и C_1D_1.

Значит $A_1B_1C_1D_1$ — трапеция, что и требовалось доказать.

5. Пусть b_n равно 1, если наибольший нечётный делитель числа n имеет остаток один при делении на 4, и равно -1 в другом случае. Тогда $a_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$.

Докажем по индукции, что $a_{2^k-1} = 1$. База выполнена. Пусть $a_{2^k-1} = 1$. Заметим, что $b_m = b_{2^k+m}$ при $m < 2^k$ и $m \neq 2^{k-1}$. Действительно: если $m = a \cdot 2^l$, где a — нечётно, то $2^k + m = (2^{k-l} + a) \cdot 2^l$, где $l < k$, то есть $2^{k-l} + a$ — наибольший нечётный делитель числа $2^{k-1} + m$. А так как $m \neq 2^{k-1}$, то $k > l + 1$, то есть 2^{k-l} делится на 4.

При $k = l + 1$ имеем $m = 2^{k-1}$ и $m + 2^k = 3 \cdot 2^{k-1}$, то есть $b_{2^{k-1}} = 1$ и $b_{3 \cdot 2^{k-1}} = -1$.

Тогда по предположению индукции и по только что доказанному:

$$b_1 + b_2 + \cdots + b_{2^{k+1}-1} = (b_1 + b_2 + \cdots + b_{2^k-1}) + b_{2^k} + (b_{2^k+1} + b_{2^k+2} + \cdots + b_{2^{k+1}-1}) = \\ = 2 \cdot (b_1 + b_2 + \cdots + b_{2^k-1}) - 2 + b_{2^k} = 2 \cdot 1 - 2 + 1 = 1$$

Докажем теперь по индукции, что на отрезке $1 \ldots 2^k - 1$ последовательность a_n принимает значение k. Для первых двух отрезков утверждение верно. Пусть $a_x = n - 1$, где $x < 2^{n-1}$, докажем, что $a_{2^n+x} = n + 1$. Тогда по предположению индукции и по доказанному ранее

$$b_1 + b_2 + \cdots + b_{2^n+x} = (b_1 + b_2 + \cdots + b_{2^n-1}) + b_{2^n} + (b_{2^n+1} + b_{2^n+2} + \cdots + b_{2^n+x}) = \\ = 1 + 1 + (b_1 + b_2 + \cdots + b_x) = n + 1.$$

Заметим, что на отрезке $2^n - 1 \ldots 2^n + x$ встречаются все числа от 1 до $n + 1$. Поэтому каждое число встречается бесконечно много раз.

Замечание: из решения следует, что $a_{2^n+2^{n-2}+2^{n-4}+\ldots} = n + 1$.

6. Можно считать, что старший коэффициент $P(x)$ равен 1. Если бы степень многочлена $P(x)$ была четной, то при достаточно больших по модулю x выполнялось бы неравенство

$P(x) > 0$, и могло найтись лишь конечное число пар целых чисел m, n, для которых выполнено равенство $P(m) + P(n) = 0$. Значит, степень $P(x)$ нечетна (будем этим пользоваться в дальнейшем без напоминания).

Заметим теперь, что, начиная с некоторого x, $P(x)$ монотонно увеличивается при увеличении x и стремится к бесконечности при стремлении x к бесконечности. И аналогично, начиная с некоторого x, $P(x)$ монотонно уменьшается при уменьшении x и стремится к минус бесконечности при стремлении x к минус бесконечности.

Кроме того, для данного числа n может найтись лишь конечное число таких чисел m, что $P(m) = -P(n)$ (поскольку многочлен может принимать одно и то же конкретное значение лишь в конечном числе точек, не превышающем его степень).

Учитывая все вышесказанное, получаем, что для любого наперед заданного числа C есть пары чисел m, n, для которых $P(m)+P(n) = 0$, причем числа m и n разных знаков, и модуль каждого из них больше C.

Пусть степень $P(x)$ равна k, и $P(x) = x^k + ax^{k-1} + \dots$ (здесь и далее троеточием обозначены слагаемые меньших степеней). Легко подобрать такое число d, что многочлен $P(x-d)$ будет иметь вид $x^k+bx^{k-2}+\dots$, то есть коэффициент при степени $k-1$ будет нулевым. Действительно, $P(x-d) = (x-d)^k + a(x-d)^{k-1} + \dots = x^k - kdx^{k-1} + ax^{k-1} + \dots$, и достаточно взять d равным a/k. Докажем, что точка $(d; 0)$ и является центром симметрии графика. Обозначим $P(x-d)$ за $Q(x)$. Достаточно доказать, что $Q(x) = -Q(-x)$ при любом x.

Итак, $Q(x) = x^k + bx^{k-2} + \dots$, и нам известно, что уравнение $Q(m) + Q(n) = 0$ имеет бесконечно много решений в таких числах m и n, что $m-d$ и $n-d$ — целые. Возьмем такие достаточно большие по модулю решения $m > 0$ и $n < 0$. Докажем, что $|m| = |n|$. Пусть $|m| < |n|$, например $n = -m - 1$. Тогда

$$\begin{aligned} Q(m) + Q(n) = Q(m) + Q(-m-1) = \\ = m^k + bm^{k-2} + \dots + (-m-1)^k + b(-m-1)^{k-2} + \dots = \\ = -km^{k-1} + R(m), \end{aligned}$$

где $R(x)$ — некий фиксированный многочлен степени $k-2$. Если m достаточно велико, то число km^{k-1} будет много больше, чем $|R(m)|$, и значит сумма $-km^{k-1} + R(m)$ будет меньше нуля. При увеличении модуля n сумма $Q(m) + Q(n)$ будет еще уменьшаться (так как будет уменьшаться $Q(n)$). Поэтому не может быть $|m| < |n|$ при достаточно больших по модулю m и n. Аналогично не может быть и $|m| > |n|$. Значит, есть бесконечно много чисел m таких, что $Q(m) + Q(-m) = 0$, то есть многочлен $Q(x) + Q(-x)$ имеет бесконечно много корней. Это возможно, только если этот многочлен нулевой, то есть выполнено тождество $Q(x) + Q(-x) = 0$, а это как раз и означает, что график многочлена $Q(x)$ симметричен относительно точки $(0; 0)$, и значит график $P(x)$ симметричен относительно точки $(d; 0)$.

7. а) Ответ: сможет.

Пусть при первых 29 попытках Витя отвечает так: в k-ой попытке отвечает «да» на k-ый вопрос и «нет» — на остальные вопросы. Заметим, что любые две попытки из первых 29-ти отличаются ровно в двух ответах. Поэтому количество верных ответов в любых двух этих попытках либо одинаково, либо отличается на 2. Если есть две попытки, скажем i-я и j-я, в которых число верных ответов различается на 2, мы сразу знаем верные ответы на i-й и j-й вопросы. Тогда, сравнивая например i-ю попытку с остальными попытками, узнаем верные ответы на все вопросы с первого по 29-й. Ответ на 30-й вопрос теперь легко узнать из первой попытки: посчитаем, сколько верных ответов было на первые 29 вопросов, и, сравнивая с сообщением о числе верных ответов при первой попытке, найдем ответ на 30-й вопрос.

Остается случай, когда количество верных ответов в любых двух попытках с первой по 29-ю одинаково. Это означает, что ответы на все вопросы с первого по 29-й одинаковы. Но тогда по сообщению о числе верных ответов в первой попытке мы поймем, это ответы «да»,

или ответы «нет»(в первом случае нам могут сказать, что верных ответов было 1 или 2, во втором случае — что верных ответов было 28 или 29). Затем узнаем ответ на 30-й вопрос (тоже из первой попытки).

Заметим, что этот метод работает, если общее число вопросов в тесте не меньше 5.

б) Разобьем вопросы теста на группы по 5 вопросов (с 1-го по 5-й, с 6-го по 10-й и т.д.) При первой попытке ответим «нет» на все вопросы.

Покажем теперь, как за 4 следующие попытки узнать все ответы на вопросы в первой группе. На вопросы с 6-го по 30-й отвечаем в этих попытках «нет», а в ответах на вопросы с 1-го по 5-й отвечаем так:
при 2-й попытке отвечаем «да» на все пять вопросов;
при 3-й попытке отвечаем «нет» на 1-й и 2-й вопросы (на остальные три — «да»);
при 4-й попытке отвечаем «нет» на 1-й и 3-й вопросы (на остальные три — «да»);
при 5-й попытке отвечаем «нет» на 1-й и 4-й вопросы (на остальные три — «да»).

Заметим, что из сообщений о числе верных ответов в 1-й и 2-й попытках мы знаем, например, сколько было верных ответов на вопросы с 1-го по 5-й в первой попытке.

Если при второй попытке на оба вопроса 1 и 2 мы ответили верно или на оба — неверно, то после третьей попытки мы знаем ответы на вопросы 1 и 2, после четвертой — на вопрос 3, после пятой — на вопрос 4, а значит на 5-й вопрос тоже знаем (так как знаем, сколько было верных ответов на вопросы с 1-го по 5-й при второй попытке). Аналогично с вопросами 1, 3 и 1, 4. Значит остается случай, когда среди ответов при второй попытке на вопросы 1, 2 ровно один верный, среди ответов на вопросы 1, 3 — ровно один верный, и среди ответов на вопросы 1, 4 — ровно один верный. То есть при второй попытке на вопросы 1, 2, 3 наши ответили были либо все верны, либо все неверны.

Но мы уже знаем, каких ответов на вопросы с 1-го по 5-й больше (когда мы отвечаем на их все «нет»): верных или неверных. Значит, мы знаем ответы на вопросы 2, 3, 4, а тогда и на вопрос 1, а значит и на 5-й вопрос.

Аналогично узнаем ответы на вопросы 2-й, 3-й, 4-й и 5-й группы (потратив на каждую 4 попытки). Тогда за $1 + 4 \cdot 5 = 21$ попытку знаем ответы на вопросы 1 — 25. Заметим, что ответы на вопросы последней группы можно узнать за 3 попытки, поскольку мы уже знаем, сколько верных ответов мы сделали на эти вопросы при самой первой попытке. Значит всего хватит 24 вопроса.

Критерии проверки.

Как всегда, «+» ставится за любое правильное решение, «+−» за решение с существенным, но легко восполнимым пробелом, «−+» — за неверное решение, однако с существенным продвижением, «−» за неверное решение. «0» ставится, если задача не записана. Оценки «+.», «−.» (варианты «+» и «−») ставятся в случае менее существенных недостатков (продвижений), чем «+−» и «−+». Оценка «+/2» ставится в отдельных случаях, когда в тексте присутствует правильная идея, недостаточно развитая, чтобы считать задачу решенной. Эта оценка ставится и в том случае, если задача естественно распадается на две половины, из которых одна решена. Если жюри хочет обратить внимание на необычное достижение учащегося (краткость, красота, усиление результата и т.п.), — это отмечается знаком «+!» . При массовой проверке работ возникают типичные случаи, в которых требуются уточнения, считать ли недостаток (продвижение) существенным. Эти случаи описаны ниже.

Базовый вариант.

Задача 2.

+− Найдены $x_1 = 1$ и $x_2 = 0$ и доказано, что сумма $x_3 + \cdots + x_n = 0$, но ответа нет (решение не закончено)

−+ Доказательство того, что $x_3 + \cdots + x_n = 0$, без дальнейшего продвижения

−+ Найдены $x_1 = 1$ и $x_2 = 0$, но дальнейшего продвижения нет (нет идеи, что сумма $x_3 + \cdots + x_n = 0$)

Задача 3.

Разбор только случая правильного 30-угольника оценивается не выше, чем −+

+. Если проведенное рассуждение годится только для случая, когда центр окружности лежит внутри 30-угольника

−. Есть нереализованная идея сделать численно равными длину A_1A_2 и площадь OA_1BA_2

Задача 5.

− За раскраски только отдельных конкретных картинок или раскраски небольшой части соседних прямоугольников (локальная конструкция)

Сложный вариант

Задача 1.

+. верно разобран случай прямоугольника 2×2 клетки, есть пример для доски 8×8, и утверждается, что если в каждом из 16 прямоугольников 2×2 клетки отношение не больше $5/4$, то и во всем прямоугольнике тоже (доказательство не приводится из-за его очевидности)

+− верно разобран случай прямоугольника 2×2 клетки, есть пример для доски 8×8, но доказательство утверждения, что если в каждом из 16 прямоугольников 2×2 клетки отношение не больше $5/4$, то и во всем прямоугольнике тоже, доказано неверно

+− есть оценка, но нет примера

−+ только верно разобран случай прямоугольника 2×2

Задача 2.

+− верный пример без достаточных пояснений (например, не показано, как картинка продолжается на все пространство)

Задача 3.

+− верно разобран только четный случай

−+ верно разобран только нечетный случай

Задача 5.

−+ за доказательство того, что $a_{2^n-1} = 1$

Задача 7а).

+− верный алгоритм без пояснений.

+− небольшие погрешности в алгоритме (например, устранимая ошибка в разборе какого-нибудь подслучая)

Задача 7б).

+− небольшие погрешности в алгоритме (в этом случае за 7а)б) ставилось + +−)

Двадцать восьмой турнир городов

(осенний тур, 10–11 классы, тренировочный вариант)

Решения задач

1. Ответ: xyz.

Решение 1. Заметим, что произведение трех чисел, записанных на доске с каждой операцией уменьшается ровно на то число, которое Петя записывает на бумажку. Когда одно из чисел становится нулем, произведение всех чисел на доске тоже равно нулю, откуда сумма всех чисел, выписанных Петей, равна начальному произведению трех чисел на доске, то есть xyz.

Решение 2. Рассмотрим параллелепипед со сторонами x, y, z. На каждом шаге мы отрезаем от него параллелепипед толщины 1, записывая его объем на бумажку, и продолжаем действовать так с оставшимся параллелепипедом. Процесс закончится, когда отрежем все. Значит на бумажке будет записан объем исходного параллелепипеда, то есть xyz.

2. Лемма 1: центры четырех окружностей, вписанных в рассматриваемые треугольники, лежат на вписанной в четырехугольник окружности и являются серединами дуг, стягиваемых соответствующими хордами.

Доказательство: Пусть D — общая вершина сторон четырехугольника, касающихся вписанной окружности в точках K и L. Пусть M — середина дуги KL, лежащей внутри треугольника DKL. Углы MKL и MKD равны, так как опираются на равные дуги, откуда KM — биссектриса угла DKL. Аналогично LM — биссектриса угла DLK. Следовательно, M — точка пересечения биссектрис и центр вписанной в треугольник DKL окружности, ч. т. д.

Обозначим точки касания четырехугольника с вписанной окружностью как A_1, A_2, A_3, A_4 а середины дуг A_1A_2, A_2A_3, A_3A_4, A_4A_1 как B_1, B_2, B_3, B_4. Исходя из леммы 1 требуется доказать, что отрезки B_1B_3 и B_2B_4 перпендикулярны. Действительно, пусть они пересекаются в точке N. Тогда угол B_1NB_2 равен полусумме дуг B_1B_2 и B_3B_4, что равно одной четверти суммы дуг A_1A_2, A_2A_3, A_3A_4 и A_4A_1, то есть равно $360/4 = 90$ градусов, что и требовалось доказать.

3. Заметим, что среди чисел от 1 до 2006^2 все возможные остатки при делении на 4 (0, 1, 2 и 3) встречаются по 1003^2 раза. Допустим, искомые два числа не найдутся. Разобьем таблицу на 1003^2 квадрата 2×2. Любые два числа в одном квадрате имеют общую сторону или вершину. Поэтому в один квадрат не может попасть более одного числа, дающего при делении на 4 остаток 0, а также более одного числа дающего остаток 2. Но так как чисел каждого из этих видов ровно 1003^2, то в каждый квадрат попадет ровно одно число, дающее остаток 0 и ровно одно число, дающее остаток 2. В оставшихся двух клетках какого-либо квадрата не могут стоять числа, дающие остатки 1 и 3. Следовательно, количество чисел каждого из этих видов четно. Противоречие. Значит, искомые два числа найдутся, ч.т.д.

4. Пусть q — знаменатель геометрической прогрессии (то есть $b_{n+1} = q^n b_1$ при всех натуральных n). Если $q = 1$, то задача решена. Иначе $(b_{n+2} - b_{n+1})/(b_2 - b_1) = q^n$, откуда q — рациональное (ясно, если взять $n = 1$) и кроме того $(b_2 - b_1) \cdot q^n$ — целое число при любом натуральном n. Записывая q в виде несократимой дроби $q = s/t$, получаем, что $(b_2 - b_1)s^n/t^n$ — целое число, и значит $b_2 - b_1$ делится на t^n при любом n. Это возможно только если $t = 1$ или $t = -1$, то есть когда q — целое.

5. Ответ: да, можно.

Решение: Пусть $ABCDA_1B_1C_1D_1$ куб с длиной ребра 1. Отметим на ребрах AB, AD, AA_1, C_1C, C_1B_1, C_1D_1 точки M_1, M_2, ..., M_6 соответственно так, чтобы $AM_1 = AM_2 = AM_3 = C_1M_4 = C_1M_5 = C_1M_6 = 3/4$. Тогда длины отрезков M_1M_2, M_2M_3, M_3M_1, M_4M_5, M_5M_6, M_6M_4 равны $\sqrt{(3/4)^2 + (3/4)^2} = 3\sqrt{2}/4$, а длины отрезков M_1M_4, M_1M_5, M_2M_4, M_2M_6, M_3M_5, M_3M_6 равны $\sqrt{(1/4)^2 + 1^2 + (1/4)^2} = 3\sqrt{2}/4$. Так как длины всех двенадцати отрезков равны, то все треугольники $M_1M_2M_3$, $M_4M_5M_6$, $M_1M_4M_5$, $M_2M_4M_6$, $M_3M_5M_6$, $M_4M_1M_2$, $M_5M_1M_3$, $M_6M_2M_3$ равносторонние и точки M_1, M_2,..., M_6 являются вершинами октаэдра.

Задача. Положительные числа $x_1, \ldots, x_k$ удовлетворяют неравенствам

$$x_1^2 + \cdots + x_k^2 < \frac{x_1 + \cdots + x_k}{2}, \quad x_1 + \cdots + x_k < \frac{x_1^3 + \cdots + x_k^3}{2}.$$

Найдите минимальное k, при котором это возможно.

Ответ. 516.

Решение. 1. Пусть для некоторого k такие числа $x_1, \ldots, x_k$ существуют. Докажем, что тогда существует и набор вида $x_1 = x_2 = \cdots = x_{k-1} = a < \frac{1}{4}$, $x_k = b > \sqrt{2}$, также удовлетворяющий условию.

Перепишем наши неравенства в виде

$$\sum_{i=1}^{k}(4x_i - 1)^2 < k, \quad \sum_{i=1}^{k}(2x_i - x_i^3) < 0.$$

Пусть $q_i = (4x_i - 1)^2$. Тогда $x_i = \frac{-\sqrt{q_i}+1}{4}$, если $x_i \le \frac{1}{4}$; в противном случае $x_i = \frac{\sqrt{q_i}+1}{4}$. Без ограничения общности можно считать, что $x_1, \ldots, x_d \le \frac{1}{4}$, $x_{d+1}, \ldots, x_k > \frac{1}{4}$. Тогда $2x_i - x_i^3 = \frac{1}{64}(31 - 3q_i \mp (29q_i^{1/2} - 3q_i^{3/2}))$, и наши неравенства запишутся в виде

$$\sum_{i=1}^{k} q_i < k, \quad \sum_{i=1}^{d}(31 - 3q_i - 29q_i^{1/2} + 3q_i^{3/2}) + \sum_{i=d+1}^{k}(31 - 3q_i + 29q_i^{1/2} - 3q_i^{3/2}) < 0. \tag{1}$$

Функция $f_2(x) = 31 - 3x + 29x^{1/2} - 3x^{3/2}$, очевидно, выпукла вверх на области определения (каждое слагаемое выпукло вверх). Поэтому, если $d \le n - 2$ (то есть, во второй сумме в последнем неравенстве хотя бы два слагаемых), то q_{d+1} и q_{d+2} можно заменить на $q'_{d+1} = 0$, $q'_{d+2} = q_{d+1} + q_{d+2}$ (соответственно изменив x_i), тем самым уменьшив левую часть второго неравенства в (1) и не изменив сумму q_i. При этом $x'_d = \frac{1}{4}$, то есть для нового набора значение d увеличилось на 1. Так можно продолжать, пока мы не получим $d \ge k - 1$. Заметим, что случай $d = k$ невозможен, так как в этом случае $2x_i - x_i^3 > 0$ при всех i. Значит, в новом наборе $d = k - 1$, и он по-прежнему удовлетворяет неравенствам (1).

Теперь, положив $\overline{q} = \frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} q_i$, получаем

$$\sum_{i=1}^{d}(31 - 3q_i - 29q_i^{1/2} + 3q_i^{3/2}) \ge d(31 - 3\overline{q} - 29\overline{q}^{1/2} + 3\overline{q}^{3/2})$$

согласно неравенству Йенсена, так как функция $f_1(x) = 31 - 3x - 29x^{1/2} + 3x^{3/2}$ выпукла вниз на области определения. Таким образом, если все числа $q_1, \ldots, q_d$ заменить на $\overline{q}$, то неравенства (1) будут выполнены (т. к. их сумма не изменится). Мы получили требуемый набор с $k-1$ одинаковым числом $a = x_1 = \cdots = x_{k-1}$ и одним числом $b = x_k$. При этом, очевидно, $a \le \frac{1}{4}$; поскольку $2b - b^3 < 0$, то получаем $b > \sqrt{2}$.

2. Таким образом, осталось выяснить, при каком минимальном k существуют такие $a \le \frac{1}{4}$, $b > \sqrt{2}$, что (здесь $d = k - 1$)

$$da^2 + b^2 < \frac{da + b}{2}, \quad da + b < \frac{da^3 + b^3}{2}.$$

Перепишем эти неравенства в виде

$$\frac{2b^2 - b}{a - 2a^2} < d < \frac{b^3 - 2b}{2a - a^3}. \tag{2}$$

Из (2) и вышесказанного следуют условия

$$\frac{b^3 - 2b}{2b^2 - b} > \frac{2a - a^3}{a - 2a^2}, \quad a \in [0, \tfrac{1}{4}], \quad b > \sqrt{2}. \tag{3}$$

Оценим, какое минимальное значение может принимать выражение

$$\frac{2b^2-b}{a-2a^2} \tag{4}$$

при условиях (3). Согласно (2), это и будет оценкой снизу для d.

Положим

$$g(x)=\frac{x^3-2x}{2x^2-x}=\frac{x^2-2}{2x-1}=\frac{1}{4}\left(2x+1-\frac{7}{2x-1}\right).$$

Из последнего представления видно, что $g(x)$ возрастает на промежутках $(-\infty,\frac{1}{2})$ и $(\frac{1}{2},+\infty)$.

Первое неравенство в (3) имеет вид $g(a)<g(b)$. Будем уменьшать b, пока не достигнем значения, при котором $g(b)=g(a)$. Так как $g(\sqrt{2})=0<g(a)$, то новое значение будет больше $\sqrt{2}$. При этом, очевидно, (4) уменьшится. Таким образом, мы можем считать, что

$$\frac{b^2-2}{2b-1}=\frac{2-a^2}{1-2a}=t.$$

Теперь a и b — два различных корня квадратного уравнения $x^2-2=t(2x-1)$, поэтому

$$a+b=2t \quad\Rightarrow\quad b=2t-a=2\frac{2-a^2}{1-2a}-a=\frac{4-a}{1-2a}.$$

Теперь выражение (4) принимает вид

$$h(a)=\frac{b(2b-1)}{a(1-2a)}=\frac{7(4-a)}{a(1-2a)^3}.$$

Чтобы найти его минимум на отрезке $a\in[0,\frac{1}{4}]$, найдем нули производной:

$$h'(a)=-\frac{7}{a(1-2a)^3}-\frac{7(4-a)}{a^2(1-2a)^3}+\frac{42(4-a)}{a(1-2a)^4}=\frac{14(-3a^2+16a-2)}{a^2(1-2a)^4}.$$

На отрезке $[0,\frac{1}{4}]$ получаем $a_0=\frac{8-\sqrt{58}}{3}$, причем это — точка минимума. Подставив ее в наше выражение, получаем

$$d>h(a_0)=514,\ldots.$$

Таким образом, $d\geq 515$, а $k\geq 516$.

3. Осталось построить пример для $d=515$. Его легко получить из следующих соображений.

Положим $a=a_0$, $b=\frac{4-a}{1-2a}$. Тогда

$$\frac{2b^2-b}{a-2a^2}=\frac{b^3-2b}{2a-a^3}=514,\ldots. \tag{5}$$

Начнем увеличивать значение b, оставляя a неизменным. Тогда величина $g(b)=\frac{b^3-2b}{2b^2-b}$, как мы выяснили, увеличивается; поэтому правое выражение становится больше, чем левое. Значит, настанет момент, когда правая часть (5) будет больше 515, а левая — по-прежнему меньше 515. Эти a и b будут удовлетворять (3), а значит, являться искомыми.

Можно предъявить и более простой пример. Возьмем $a=\frac{1}{8}$ (это число, довольно близкое к a_0). Соответствующее значение $b=\frac{4-a}{1-2a}=\frac{31}{6}$, при этом

$$\frac{b^3-2b}{2a-a^3}=\frac{b(2b-1)}{a(1-2a)}=\frac{13888}{27}=514\frac{10}{27}.$$

Увеличивая значение b, как и выше, получаем требуемый пример. Например, подходит значение $b=5{,}169$.

10 класс

Задача 1.1. Назовите максимальное натуральное число $n > 100$ такое, что при стирании двух последних цифр оно уменьшается ровно в 112 раз?

Ответ: 896.

Решение. Предположим, последние две цифры числа n образуют двухзначное число y, а после стирания осталось число x. Получим, что $n = 100x + y = 112x$

Тогда $y = 12x$ и y делится на 12. Максимальное двухзначное y, делящееся на 12, равно 96. Для него $x = 8$, и тогда $n = 100x + y = 896$. □

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Задача 1.2. Назовите максимальное натуральное число $n > 100$ такое, что при стирании двух последних цифр оно уменьшается ровно в 113 раз?

Ответ: 791.

Задача 1.3. Назовите максимальное натуральное число $n > 100$ такое, что при стирании двух последних цифр оно уменьшается ровно в 114 раз?

Ответ: 798.

Задача 1.4. Назовите максимальное натуральное число $n > 100$ такое, что при стирании двух последних цифр оно уменьшается ровно в 115 раз?

Ответ: 690.

Задача 2.1. В конкурсе участвовало несколько танцевальных пар. Каждый пожал руку всем остальным, кроме себя и своего партнера. Всего было сделано 20200 рукопожатий. Сколько было пар?

Ответ: 101

Решение. Предположим, что в конкурсе участвовало n пар. Заметим, что тогда каждый человек пожал руки $n-1$ человеку. И тогда количество рукопожатий равно $2n(n-1) = 20200$. Получили квадратное уравнение на n с двумя корнями 101 и -100. Так как количество пар натуральное, подходит только $n = 101$. □

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Задача 2.2. В конкурсе участвовало несколько танцевальных пар. Каждый пожал руку всем остальным, кроме себя и своего партнера. Всего было сделано 80400 рукопожатий. Сколько было пар?

Ответ: 201

Задача 3.1. Последовательность целых чисел $\{x_n\}$ такова, что $x_1 = 1000$ и $x_{n+1} = |x_n - 7|$ для всех $n > 1$. Найдите такое минимальное n, что $x_{n+2} = x_n$.

Ответ: 143

Решение. Заметим, что это члены этой последовательности будут уменьшаться каждый раз на 7 до тех пор, пока не станут меньше 7. Это произойдет спустя 143 итерации, то есть $x_{143} = 1000 - 142 \cdot 7 = 6$. Потом получим $x_{144} = 1$ и $x_{145} = 6 = x_{143}$. □

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Задача 3.2. Последовательность целых чисел $\{x_n\}$ такова, что $x_1 = 1100$ и $x_{n+1} = |x_n - 6|$ для всех $n > 1$. Найдите такое минимальное n, что $x_{n+2} = x_n$.

Ответ: 184

Задача 3.3. Последовательность целых чисел $\{x_n\}$ такова, что $x_1 = 1300$ и $x_{n+1} = |x_n - 7|$ для всех $n > 1$. Найдите такое минимальное n, что $x_{n+2} = x_n$.

Ответ: 186

Задача 3.4. Последовательность целых чисел $\{x_n\}$ такова, что $x_1 = 1400$ и $x_{n+1} = |x_n - 11|$ для всех $n > 1$. Найдите такое минимальное n, что $x_{n+2} = x_n$.

Ответ: 128

Задача 4.1. На праздновании Нового Года 40 школьников встали в хоровод. Каждую минуту один из школьников, которому не дарили подарков и который не дарил подарок, дарит подарок одному из двух ближайших **слева** соседей (можно дарить подарок школьнику, даже если у него уже есть подарок). Когда каждый школьник подарил или получил хотя бы один подарок, обмен подарками заканчивается.

(а) (2 балла) Какое максимальное количество школьников могло получить подарки?

(б) (5 баллов) Какое минимальное количество школьников могло получить подарки?

Ответ: а) 39
б) 14

Решение. а) *Оценка.* Заметим, что школьник, который первым получит подарок, сам не сможет подарить подарок кому-либо. А каждый оставшийся школьник подарит не более одного подарка. Поэтому подарков будет подарено не более 39.

Пример. Перенумеруем школьников от 1 до 40 так, что первый стоит слева от второго. Пусть второй подарит подарок первому, затем третий подарит подарок второму, затем четвёртый подарит подарок третьему, …, 40-й подарит подарок 39-му. Тогда будет подарено 39 подарков.

б) *Оценка.* Рассмотрим произвольных трех подряд идущих школьников. Тогда кто-то из них должен получить подарок. Действительно, если правый из них не получил подарок, то он должен был подарить его. А дарить подарок правый может только центральному или левому. Следовательно, среди любых трёх подряд идущих школьников хотя бы один из них получит подарок. Если школьников, получивших подарок, не более 13, то остальные окажутся разбиты на не более чем 13 групп (состоящие из стоящих подряд школьников). Значит, найдётся группа, состоящая из не менее чем трёх человек (осталось не менее 27 школьников, $27 > 2 \cdot 13$). Получаем противоречие. Таким образом, школьников, получивших подарок, не менее 14.

Пример. Разобьём школьников на 13 групп по 3 подряд идущих человека, и ещё одного школьника. В каждой группе из 3 пусть правый и центральный подарят по подарку левому в своей тройке. А оставшийся школьник подарит подарок соседу слева. Тогда всего будет 14 школьников, получивших подарки. □

Критерии

Точное совпадение ответа в пункте а) – 2 балла.

Точное совпадение ответа в пункте б) – 5 баллов.

Задача 4.2. На праздновании Нового Года 43 школьника встали в хоровод. Каждую минуту один из школьников, которому не дарили подарков и который не дарил подарок, дарит подарок одному из двух ближайших **слева** соседей (можно дарить подарок школьнику, даже если у него уже есть подарок). Когда каждый школьник подарил или получил хотя бы один подарок, обмен подарками заканчивается.

(а) (2 балла) Какое максимальное количество школьников могло получить подарки?

(б) (5 баллов) Какое минимальное количество школьников могло получить подарки?

Ответ: а) 42
б) 15

Задача 4.3. На праздновании Нового Года 46 школьников встали в хоровод. Каждую минуту один из школьников, которому не дарили подарков и который не дарил подарок, дарит подарок одному из двух ближайших **слева** соседей (можно дарить подарок школьнику, даже если у него уже есть подарок). Когда каждый школьник подарил или получил хотя бы один подарок, обмен подарками заканчивается.

(а) (2 балла) Какое максимальное количество школьников могло получить подарки?

(б) (5 баллов) Какое минимальное количество школьников могло получить подарки?

Ответ: а) 45
б) 16

Задача 5.1. В описанном четырехугольнике $ABCD$ оказалось, что $\angle ABC = \angle ACD = 90°$. Известно, что $AB = 5$, $BC = 3$. Найдите, чему равно CD.

Ответ: 7.5

Решение. Обозначим сторону CD через x. Так как треугольники ABC и ACD прямоугольные, то

$$AD^2 = AC^2 + CD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 = 34 + x^2$$

.

Поскольку четырехугольник описанный, получаем равенство $AB + CD = BC + AD$ и

$$AD^2 = (AB + CD - BC)^2 = (2 + x)^2$$

$$34 + x^2 = 4 + 4x + x^2$$
$$x = \frac{34 - 4}{4} = 7,5.$$

□

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Задача 5.2. В описанном четырехугольнике $ABCD$ оказалось, что $\angle ABC = \angle ACD = 90°$. Известно, что $AB = 4$, $BC = 3$. Найдите, чему равно CD.

Ответ: 12

Задача 5.3. В описанном четырехугольнике $ABCD$ оказалось, что $\angle ABC = \angle ACD = 90°$. Известно, что $AB = 7$, $BC = 5$. Найдите, чему равно CD.

Ответ: 35/2

Задача 5.4. В описанном четырехугольнике $ABCD$ оказалось, что $\angle ABC = \angle ACD = 90°$. Известно, что $AB = 10$, $BC = 6$. Найдите, чему равно CD.

Ответ: 15

Задача 6.1. Каждый член последовательности натуральных чисел, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих, а восьмой член равен 1313.
(а) (5 баллов) Сколько существует таких последовательностей?
(б) (2 балла) Чему равен второй член последовательности, если первый равен 13?

Ответ: а) 12
б) 93

Решение. Пусть первый член последовательности равен a, а второй равен b. Следуя формуле для членов этой последовательности, получим, что восьмой член равен $8a + 13b = 1313$. Значит, a делится на 13, т.е. $a = 13$ для некоторого натурального c. Если поделить полученное равенство на 13, получим, что $8c + b = 101$.

(а) Так как $8c < 101$, число c не превосходит $\left\lfloor \frac{101}{8} \right\rfloor = 12$. Нетрудно видеть, что каждое такое c действительно соответствует последовательности из условия.

(б) Если $a = 13$, то $c = 1$ и $b = 101 - 8c = 93$.

□

Критерии

Точное совпадение ответа в пункте а) – 5 баллов.

Точное совпадение ответа в пункте б) – 2 балла.

Задача 6.2. Каждый член последовательности натуральных чисел, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих, а восьмой член равен 2613.
(а) (5 баллов) Сколько существует таких последовательностей?
(б) (2 балла) Чему равен второй член последовательности, если первый равен 13?

Ответ: а) 25
б) 193

Задача 6.3. Каждый член последовательности натуральных чисел, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих, а восьмой член равен 3900.
(а) (5 баллов) Сколько существует таких последовательностей?
(б) (2 балла) Чему равен второй член последовательности, если первый равен 13?

Ответ: а) 37
б) 292

Задача 6.4. Каждый член последовательности натуральных чисел, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих, а восьмой член равен 650.
(а) (5 баллов) Сколько существует таких последовательностей?
(б) (2 балла) Чему равен второй член последовательности, если первый равен 13?

Ответ: а) 6
б) 42

Задача 7.1. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Оказалось, что касательная в точке D к описанной окружности параллельна биссектрисе угла ABC. Оказалось, что $\angle ABD = 10°$ и $\angle DBC = 92°$. Найдите $\angle BCA$. Ответ выразите в градусах.

Ответ: 31

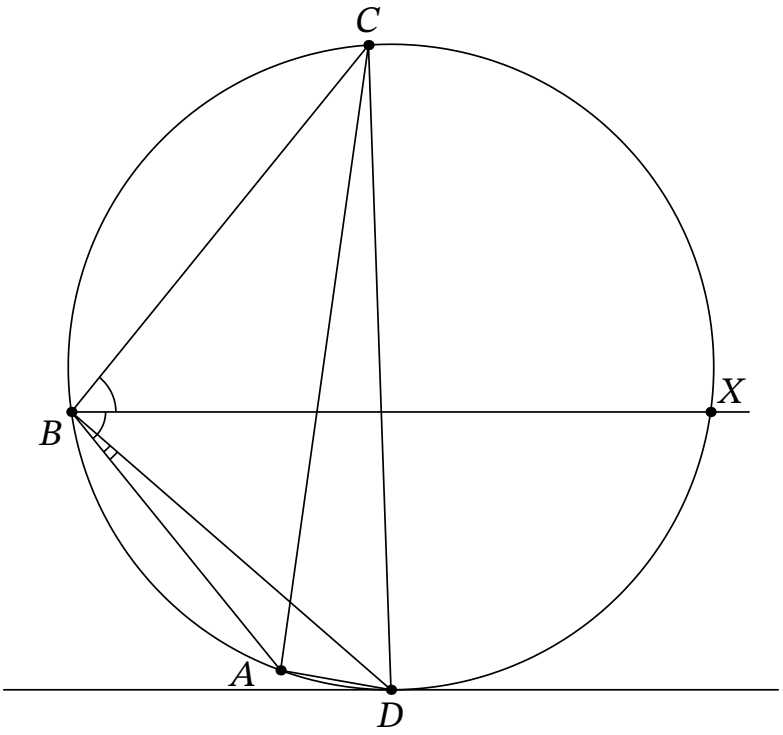


Рис. 1: К решению задачи 10.7

Решение. Пусть X — точка пересечения биссектрисы угла ABC с окружностью. Обозначим $\angle DAX$ за α, тогда $\angle CBX = \angle ABX = 10° + \alpha$. Тогда $\angle DBC = 2\alpha + 10° = 92°$.

Отсюда находим, что $\alpha = 41°$. Поскольку касательная в D параллельна BX, то D является серединой дуги BX, и тогда

$$\angle BCA = \angle BCD - \angle ACD = \angle DBX - \angle ABD = 41° - 10° = 31°.$$

□

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Задача 7.2. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Оказалось, что касательная в точке D к описанной окружности параллельна биссектрисе угла ABC. Оказалось, что $\angle ABD = 12°$ и $\angle DBC = 94°$. Найдите $\angle BCA$. Ответ выразите в градусах.

Ответ: 29

Задача 7.3. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Оказалось, что касательная в точке D к описанной окружности параллельна биссектрисе угла ABC. Оказалось, что $\angle ABD = 13°$ и $\angle DBC = 93°$. Найдите $\angle BCA$. Ответ выразите в градусах.

Ответ: 27

Задача 7.4. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Оказалось, что касательная в точке D к описанной окружности параллельна биссектрисе угла ABC. Оказалось, что $\angle ABD = 12°$ и $\angle DBC = 96°$. Найдите $\angle BCA$. Ответ выразите в градусах.

Ответ: 30

Задача 8.1. В ряд стоят 20 ящиков, пронумерованные слева направо числами от 1 до 20. В ящиках с нечётными номерами лежат по 45 шариков, а с чётными номерами — по 46. За одну операцию разрешается выбрать не крайний справа ящик, в котором нечётное количество шариков, и переложить один шарик из него в соседний справа ящик. Если никакую операцию сделать невозможно, процесс заканчивается.

(а) (3 балла) Через какое минимальное количество операций мог закончиться процесс?

(б) (4 балла) Через какое максимальное количество операций мог закончиться процесс?

Ответ:

а) 10
б) 100.

Решение. Будем называть операцией типа i перекладывание шарика из ящика с номером i в ящик с номером $i + 1$.

Рассмотрим суммарное количество шариков в первых i ящиках. Эта величина уменьшается на 1 при операциях типа i и не меняется при всех остальных операциях. При этом в конце процесса эта величина чётная, та как в каждом ящике будет по чётному числу шариков. Следовательно, чётность число операций типа i совпадает с чётностью суммарного количества шариков в первых i ящиках в начале процесса. Следовательно, количество операций типа i нечётно для чисел вида $i = 4k + 1$ и $i = 4k + 2$ и нечётно для чисел вида $i = 4k + 3$ и $i = 4k$.

а) *Оценка.* Так как от 1 до 19 есть десять чисел вида $i = 4k + 1$ и $i = 4k + 2$, то для десяти i количество операций типа i нечётно, и, следовательно, не меньше одного. Отсюда суммарное число операций не меньше 10.

Пример. Проведём операции следующих типов: 1,2,5,6,9,10,13,14,17,18. Нетрудно видеть, что после них в каждом ящике будет нечётное число шариков.

б) Заметим, что после операции типа $i + 1$ в ящике $i + 1$ остаётся чётное количество шариков. Поэтому между любыми двумя операциями типа $i + 1$ должна быть хотя бы одна

операция типа i. Следовательно, операций типа $i+1$ максимум на 1 больше, чем операций типа i.

Оценка. Оценим сверху количество операций каждого типа. Операций типа 1 ровно одна. Операций типа 2 нечётно и максимум на 1 больше операций типа 1, откуда операций типа 2 тоже 1. Операций типа 3 чётно и максимум на 1 больше операций типа 2, откуда операций типа 3 не больше двух. Операций типа 4 тоже чётно и максимум на 1 больше операций типа 3, откуда операций типа 4 не больше двух. Продолжая таким образом, получаем, что операций типов $2i-1$ и $2i$ не больше, чем i. Просуммируем все полученные оценки: всего операций не больше $1+1+2+2+\ldots+9+9+10=100$.

□

Критерии

Точное совпадение ответа в пункте а) – 3 балла.

Точное совпадение ответа в пункте б) – 4 балла.

Задача 8.2. В ряд стоят 24 ящика, пронумерованные слева направо числами от 1 до 24. В ящиках с нечётными номерами лежат по 45 шариков, а с чётными номерами — по 46. За одну операцию разрешается выбрать не крайний справа ящик, в котором нечётное количество шариков, и переложить один шарик из него в соседний справа ящик. Если никакую операцию сделать невозможно, процесс заканчивается.

(а) (3 балла) Через какое минимальное количество операций мог закончиться процесс?

(б) (4 балла) Через какое максимальное количество операций мог закончиться процесс?

Ответ:

а) 12
б) 144.

Задача 8.3. В ряд стоят 28 ящиков, пронумерованные слева направо числами от 1 до 28. В ящиках с нечётными номерами лежат по 45 шариков, а с чётными номерами — по 46. За одну операцию разрешается выбрать не крайний справа ящик, в котором нечётное количество шариков, и переложить один шарик из него в соседний справа ящик. Если никакую операцию сделать невозможно, процесс заканчивается.

(а) (3 балла) Через какое минимальное количество операций мог закончиться процесс?

(б) (4 балла) Через какое максимальное количество операций мог закончиться процесс?

Ответ:

а) 14
б) 196.

Задача 8.4. В ряд стоят 32 ящика, пронумерованные слева направо числами от 1 до 32. В ящиках с нечётными номерами лежат по 45 шариков, а с чётными номерами — по 46. За одну операцию разрешается выбрать не крайний справа ящик, в котором нечётное количество шариков, и переложить один шарик из него в соседний справа ящик. Если никакую операцию сделать невозможно, процесс заканчивается.

(а) (3 балла) Через какое минимальное количество операций мог закончиться процесс?

(б) (4 балла) Через какое максимальное количество операций мог закончиться процесс?

Ответ:

а) 16
б) 256.

10 класс

Задача 10.1. Арифметическая прогрессия, состоящая из целых чисел, содержит $2n$ членов. Известно, что разность суммы последних n и суммы первых n членов равна 450. Укажите все возможные значения n, если известно, что $n > 1$.

Ответ: 3, 5, 15.

Решение. Обозначим члены прогрессии $a_1, a_2, ..., a_{2n}$, и пусть d — её разность. Тогда разность суммы последних n и первых n членов считается по формуле $(a_{n+1}+a_{n+2}+...+a_{2n})-(a_1+a_2+...+a_n) = (a_{n+1}-a_1)+(a_{n+2}-a_2)+...+(a_{2n}-a_n) = \underbrace{nd+nd+...+nd}_{n} = n^2d$.

Итак, $n^2d = 450$. Т.к. $450 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$, то возможные значения n, большие 1 — 3, 5 и 15. □

Вариант 10.1.2. Арифметическая прогрессия, состоящая из целых чисел, содержит $2n$ членов. Известно, что разность суммы последних n и суммы первых n членов равна 882. Укажите все возможные значения n, если известно, что $n > 1$.

Ответ: 3, 7, 21

Вариант 10.1.3. Арифметическая прогрессия, состоящая из целых чисел, содержит $2n$ членов. Известно, что разность суммы последних n и суммы первых n членов равна 2450. Укажите все возможные значения n, если известно, что $n > 1$.

Ответ: 5, 7, 35

Вариант 10.1.4. Арифметическая прогрессия, состоящая из целых чисел, содержит $2n$ членов. Известно, что разность суммы последних n и суммы первых n членов равна 2178. Укажите все возможные значения n, если известно, что $n > 1$.

Ответ: 3, 11, 33

Задача 10.2. На множестве целых чисел ввели две операции:

$$a \star b = b^2 - a^2,$$

$$a \diamond b = a - b + 3.$$

Найдите значение выражение

$$(\ldots((((1 \star 2) \diamond 3) \star 4) \diamond 5) \star \ldots) \star 2024$$

Ответ: 4047

Решение. Рассмотрим выражение $\Big(n \star (n+1)\Big) \diamond (n+2)$ для произвольного числа n, оно равно

$$\Big(n\star(n+1)\Big)\diamond(n+2) = \Big((n+1)^2-n^2\Big)\diamond(n+2) = (2n+1)\diamond(n+2) = (2n+1)-(n+2)+3 = n+2.$$

Тогда

$$\begin{aligned}(\ldots((((1 \star 2) \diamond 3) \star 4) \diamond 5) \star \ldots)\star 2024 = \\ = (\ldots((3 \star 4) \diamond 5) \star \ldots)\star 2024 = \\ = (5 \star \ldots)\star 2024 = \\ \ldots \\ = 2023\star 2024 = 4047\end{aligned}$$

□

Вариант 10.2.2. На множестве целых чисел ввели две операции:

$$a \star b = b^2 - a^2,$$

$$a \diamond b = a - b + 3.$$

Найдите значение выражение

$$(\ldots((((1 \star 2) \diamond 3) \star 4) \diamond 5) \star \ldots) \star 2022$$

Ответ: 4043

Вариант 10.2.3. На множестве целых чисел ввели две операции:

$$a \star b = b^2 - a^2,$$

$$a \diamond b = a - b + 3.$$

Найдите значение выражение

$$(\ldots((((1 \star 2) \diamond 3) \star 4) \diamond 5) \star \ldots) \star 2026$$

Ответ: 4051

Вариант 10.2.4. На множестве целых чисел ввели две операции:

$$a \star b = b^2 - a^2,$$

$$a \diamond b = a - b + 3.$$

Найдите значение выражение

$$(\ldots((((1 \star 2) \diamond 3) \star 4) \diamond 5) \star \ldots) \star 2028$$

Ответ: 4055

Задача 10.3. В остроугольном треугольнике ABC провели высоту AD. Вписанные окружности треугольников ABD и ACD касаются AD в точках P и Q соответственно и касаются BC в точках X и Y соответственно. Пусть прямые PX и QY пересекаются в точке Z. Найдите площадь треугольника XYZ, если известно, что $BC = 22$, $AD = 12$ а периметр треугольника ABC равен 56.

Ответ: 9

Решение. Заметим, что треугольники XPD и YQD прямоугольные и равнобедренные. Отсюда следует, что треугольник XYZ также прямоугольный и равнобедренный.

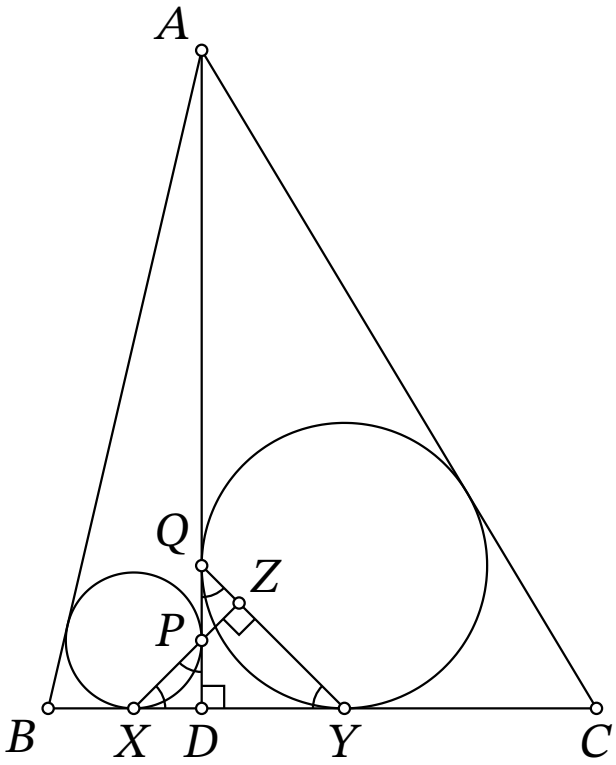


Рис. 23: К решению задачи 10.3.1

Отрезок $DX = \frac{BD+AD-AB}{2}$, $DY = \frac{CD+AD-AC}{2}$, откуда

$$XY = \frac{BC + 2AD - AB - AC}{2} = \frac{BC - (P_{ABC} - BC)}{2} + AD = \frac{44 - 56}{2} + 12 = 6.$$

Поскольку треугольник XZY равнобедренный и прямоугольный с гипотенузой XY, то

$$S_{XYZ} = \frac{1}{2}\left(\frac{XY}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{XY^2}{4} = \frac{36}{4} = 9.$$

□

Вариант 10.3.2. В остроугольном треугольнике ABC провели высоту AD. Вписанные окружности треугольников ABD и ACD касаются AD в точках P и Q соответственно и касаются BC в точках X и Y соответственно. Пусть прямые PX и QY пересекаются в точке Z. Найдите площадь треугольника XYZ, если известно, что $BC = 48$, $AD = 28$ а периметр треугольника ABC равен 124.

Ответ: 49

Вариант 10.3.3. В остроугольном треугольнике ABC провели высоту AD. Вписанные окружности треугольников ABD и ACD касаются AD в точках P и Q соответственно и касаются BC в точках X и Y соответственно. Пусть прямые PX и QY пересекаются в точке Z. Найдите площадь треугольника XYZ, если известно, что $BC = 36$, $AD = 28$ а периметр треугольника ABC равен 108.

Ответ: 25

Вариант 10.3.4. В остроугольном треугольнике ABC провели высоту AD. Вписанные окружности треугольников ABD и ACD касаются AD в точках P и Q соответственно и касаются BC в точках X и Y соответственно. Пусть прямые PX и QY пересекаются в точке Z. Найдите площадь треугольника XYZ, если известно, что $BC = 20$, $AD = 28$ а периметр треугольника ABC равен 80.

Ответ: 16

Задача 10.4. Среди учеников 10 класса в одной школе 93% учеников знает Python, 81% учеников знает C++ и 62% учеников знает Java. Других языков программирования никто не знает. Пусть a — процент учеников, знающих ровно два языка программирования.
(а) (3 балла) Чему равно наибольшее возможное значение a?
(б) (4 балла) Чему равно наименьшее возможное значение a?

Ответ: а) 64, б) 12

Решение. Пусть всего в школе N учеников. Для упрощения вычислений будем считать, что $N = 100$ (на самом деле все дальнейшие вычисления производятся в процентах от N).

Посчитаем суммарное количество знаемых языков программирования: $93+81+62 = 236$. Получается, что есть хотя бы 36 учеников, которые знают все три языка, т.е. не более 64 учеников знают по два языка. При этом возможен вариант, когда таких учеников ровно 64: пусть есть 36 учеников, которые знают все языки; 38 учеников, которые знают Python и C++; 19 учеников, которые знают Python и Java и 7 учеников, которые знают C++ и Java.

Для ответа на второй вопрос поймём, что есть не более 62 учеников, которые знают все три языка (т.к. только 62 ученика знает Java). Далее, обозначим через a количество учеников, знающих все 3 языка, через b — знающих 2 языка, через c — знающих 1 язык и

через d — знающих 0 языков. Получаем, что $3a + 2b + c = 236$, $a + b + c + d = 100$ и $a \leqslant 62$. Тогда

$$b = 236 - 3a - b - c = 236 + d - 2a - 100 = 136 - 2a + d \geqslant 136 - 62 \cdot 2 = 12$$

При этом вариант, когда $b = 2$ возможен: пусть есть 62 ученика, знающих все 3 языка; 12 учеников, знающих Python и C++; 19 учеников, знающих Python; 7 учеников, знающих C++.

□

Вариант 10.4.2. Среди учеников 10 класса в одной школе 93% учеников знает Python, 82% учеников знает C++ и 62% учеников знает Java. Других языков программирования никто не знает. Пусть a — процент учеников, знающих ровно два языка программирования.
(а) (3 балла) Чему равно наибольшее возможное значение a?
(б) (4 балла) Чему равно наименьшее возможное значение a?

Ответ: а) 63, б) 13

Вариант 10.4.3. Среди учеников 10 класса в одной школе 93% учеников знает Python, 81% учеников знает C++ и 59% учеников знает Java. Других языков программирования никто не знает. Пусть a — процент учеников, знающих ровно два языка программирования.
(а) (3 балла) Чему равно наибольшее возможное значение a?
(б) (4 балла) Чему равно наименьшее возможное значение a?

Ответ: а) 67, б) 15

Вариант 10.4.4. Среди учеников 10 класса в одной школе 93% учеников знает Python, 82% учеников знает C++ и 59% учеников знает Java. Других языков программирования никто не знает. Пусть a — процент учеников, знающих ровно два языка программирования.
(а) (3 балла) Чему равно наибольшее возможное значение a?
(б) (4 балла) Чему равно наименьшее возможное значение a?

Ответ: а) 66, б) 16

Задача 10.5. Во вписанном четырехугольнике $ABCD$ на стороне AD отметили такую точку X, что $AX = CD$ и $\angle BXD = \angle CDA$. Найдите BX, если известно, что $AB = 8$, $BC = 10$, $CD = 3$.

Ответ: 6.75

Решение. Отметим точку E пересечения BC и AD. Заметим, что треугольники ABX и CED равны, поскольку $AX = CD$ и $\angle AXB = \angle CDE$ по условию, а также $\angle BAX = \angle EDC$, посколькуо четырехугольник $ABCD$ вписанный. Тогда $AB = CE$. Заметим, что треугольники CDE и ABE подобны, поэтому

$$\frac{BX}{AX} = \frac{BE}{AB}$$

Откуда получаем, что

$$BX = CD \cdot \frac{AB + BC}{AB} = 3 \cdot \frac{18}{8} = 6.75$$

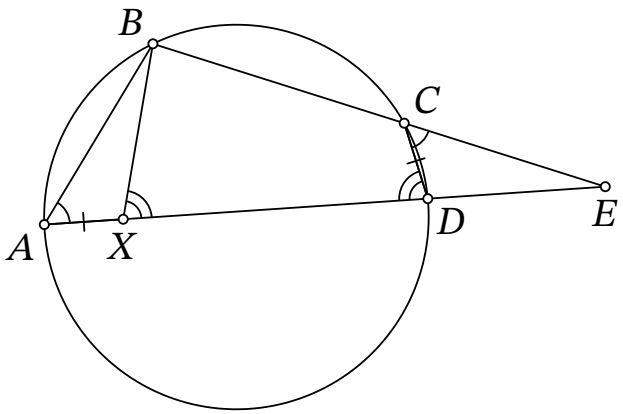


Рис. 24: К решению задачи 10.5.1

□

Вариант 10.5.2. Во вписанном четырехугольнике $ABCD$ на стороне AD отметили такую точку X, что $AX = CD$ и $\angle BXD = \angle CDA$. Найдите BX, если известно, что $AB = 10$, $BC = 6$, $CD = 4$.

Ответ: 6.4

Вариант 10.5.3. Во вписанном четырехугольнике $ABCD$ на стороне AD отметили такую точку X, что $AX = CD$ и $\angle BXD = \angle CDA$. Найдите BX, если известно, что $AB = 6$, $BC = 9$, $CD = 3$.

Ответ: 7.5

Вариант 10.5.4. Во вписанном четырехугольнике $ABCD$ на стороне AD отметили такую точку X, что $AX = CD$ и $\angle BXD = \angle CDA$. Найдите BX, если известно, что $AB = 10$, $BC = 7$, $CD = 5$.

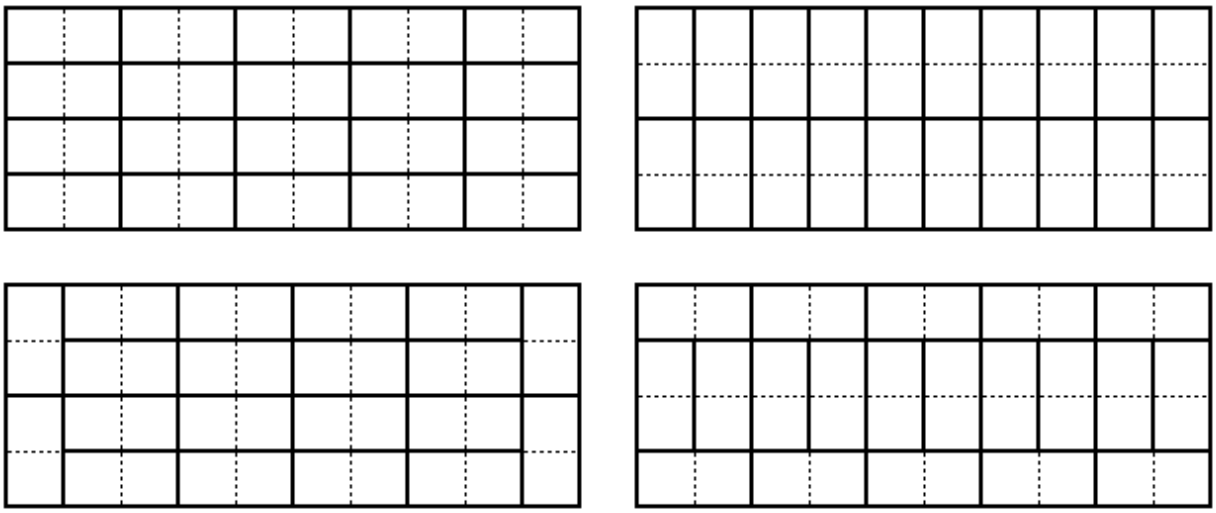
Ответ: 8.5

Задача 10.6. При каком наименьшем n во все клетки таблицы 4×10 можно расставить некоторые из чисел от 1 до n, каждое не более одного раза, так, чтобы любые два соседние по горизонтали или вертикали числа отличались хотя бы в 2 раза?

Ответ: 41.

Решение. Поскольку в таблице 4×10 всего 40 клеток, то $n \geqslant 40$. Предположим, что $n = 40$. Тогда каждое число используется ровно 1 раз.

Покрасим клетки доски в шахматную раскраску. Заметим, что никакие два из чисел от 21 до 40 не могут стоять рядом. А так как их всего 20, то они должны целиком занимать либо все белые клетки, либо все чёрные. Действительно, всю доску без любого прямоугольника 1×2 можно разбить на прямоугольники 1×2 (см. рисунок), и тогда если в каком-то из них нет чисел от 21 до 40, то в каком-то будет 2 таких числа, противоречие. А если в каждом прямоугольнике 1×2 есть ровно одно из этих чисел, то они занимают либо все белые клетки, либо все чёрные.



Тогда числа от 1 до 20 будут занимать все клетки другого цвета. Значит, рядом с числом 20 будут хотя бы 2 числа от 21 до 40, т.е. числа, большие 20. Но оба они не смогут быть хотя бы в 2 раза больше чем число 20. Значит, при $n = 40$ так сделать не получится.

На рисунке 25 нарисован пример для $n = 41$.

27	8	31	12	35	16	39	19	41	20
4	26	7	30	11	34	15	38	18	40
23	3	25	6	29	10	33	14	37	17
1	22	2	24	5	28	9	32	13	36

Рис. 25: К решению задачи 10.6.1

□

Вариант 10.6.2. При каком наименьшем n во все клетки таблицы 4×11 можно расставить некоторые из чисел от 1 до n, каждое не более одного раза, так, чтобы любые два соседние по горизонтали или вертикали числа отличались хотя бы в 2 раза?

Ответ: 45.

Вариант 10.6.3. При каком наименьшем n во все клетки таблицы 4×12 можно расставить некоторые из чисел от 1 до n, каждое не более одного раза, так, чтобы любые два соседние по горизонтали или вертикали числа отличались хотя бы в 2 раза?

Ответ: 49.

Вариант 10.6.4. При каком наименьшем n во все клетки таблицы 4×13 можно расставить некоторые из чисел от 1 до n, каждое не более одного раза, так, чтобы любые два соседние по горизонтали или вертикали числа отличались хотя бы в 2 раза?

Ответ: 53.

Задача 10.7. У Маши есть книги с номерами от 1 до 2025 и очень длинная книжная полка. Сначала Маша поставила книгу номер 1 на полку. Далее Маша каждый раз берёт книгу со следующим номером n и ставит её непосредственно справа от книги с номером m, где m — наибольший собственный делитель n. Так продолжается, пока Маша не поставит все книги.

(а) (2 балла) Чему равен номер книги справа от книги с номером 33?
(б) (5 баллов) Чему равен номер книги слева от книги с номером 33?

Напомним, что собственным делителем числа называется всякий его делитель, отличный от самого числа.

Ответ: а) 99, б) 1760.

Решение. **(а)** Сначала справа от 33 будут какие-то числа, пока какое-то число не встанет непосредственно справа от 33. Это будет число, у которого наибольший собственный делитель равен 33. Это число имеет вид $33t$. Заметим, что $t \leqslant 3$, поскольку иначе у числа будет делитель $11t > 33$. При этом если $t = 2$ или $t = 3$, то наибольший собственный делитель как раз будет равен 33. Значит, сначала справа от 33 Маша поставит 66, а потом справа от 33 Маша поставит 99. Больше справа от 33 Маша ничего не поставит, поэтому в конце справа от 33 будет 99.

(б) Когда Маша поставит число 33, она поставит его справа от 11. Значит, в дальнейшем книга слева от 33 будет обновляться, когда справа от левого соседа 33 что-то ставят. Справа от 11 сначала поставится 22, но это будет до того как поставится 33, а после этого момент первая книга, которая поставится, будет 55 (т.к. 44 поставится справа от 22). Далее за 55 первая книга, которая поставится, будет $55 \cdot 2 = 110$. Далее аналогично её номер будет увеличиваться в 2 раза, пока это возможно. Получим последовательность 110, 220, 440, 880, 1760. Значит, в конце слева от 33 будет стоять 1760.

□

Вариант 10.7.2. У Маши есть книги с номерами от 1 до 2025 и очень длинная книжная полка. Сначала Маша поставила книгу номер 1 на полку. Далее Маша каждый раз берёт книгу со следующим номером n и ставит её непосредственно справа от книги с номером m, где m — наибольший собственный делитель n. Так продолжается, пока Маша не поставит все книги.

(а) (2 балла) Чему равен номер книги справа от книги с номером 39?
(б) (5 баллов) Чему равен номер книги слева от книги с номером 39?

Напомним, что собственным делителем числа называется всякий его делитель, отличный от самого числа.

Ответ: а) 117, б) 1040.

Вариант 10.7.3. У Маши есть книги с номерами от 1 до 2025 и очень длинная книжная полка. Сначала Маша поставила книгу номер 1 на полку. Далее Маша каждый раз берёт книгу со следующим номером n и ставит её непосредственно справа от книги с номером m, где m — наибольший собственный делитель n. Так продолжается, пока Маша не поставит все книги.

(а) (2 балла) Чему равен номер книги справа от книги с номером 51?
(б) (5 баллов) Чему равен номер книги слева от книги с номером 51?

Напомним, что собственным делителем числа называется всякий его делитель, отличный от самого числа.

Ответ: а) 153, б) 1360.

Вариант 10.7.4. У Маши есть книги с номерами от 1 до 2025 и очень длинная книжная полка. Сначала Маша поставила книгу номер 1 на полку. Далее Маша каждый раз берёт книгу со следующим номером n и ставит её непосредственно справа от книги с номером m, где m — наибольший собственный делитель n. Так продолжается, пока Маша не поставит все книги.

(а) (2 балла) Чему равен номер книги справа от книги с номером 57?
(б) (5 баллов) Чему равен номер книги слева от книги с номером 57?

Напомним, что собственным делителем числа называется всякий его делитель, отличный от самого числа.

Ответ: а) 171, б) 1520.

Задача 10.8. Вычислите сумму

$$\frac{x_1^3}{1-3x_1+3x_1^2}+\frac{x_2^3}{1-3x_2+3x_2^2}+\ldots+\frac{x_{101}^3}{1-3x_{101}+3x_{101}^2},$$

если для всех i от 1 до 101 выполнено, что $x_i=\frac{i}{101}$.

Ответ: 51

Решение. Заметим, что

$$\frac{x_i^3}{1-3x_i+3x_i^2}=\frac{x_i^3}{x_i^3+(1-x_i)^3}=\frac{x_i^3}{x_i^3+x_{101-i}^3}$$

Откуда следует, что

$$\frac{x_i^3}{1-3x_i+3x_i^2}+\frac{x_{101-i}^3}{1-3x_{101-i}+3x_{101-i}^2}=\frac{x_i^3}{x_i^3+x_{101-i}^3}+\frac{x_{101-i}^3}{x_i^3+x_{101-i}^3}=1$$

Рассмотрев 100 слагаемых кроме последнего, заметим что они разбиваются на 50 пар для i и $101-i$, и их сумма равна 50. Прибавляя последнее слагаемое, которое равно 1, получаем ответ 51.

□

Вариант 10.8.2. Вычислите сумму

$$\frac{x_1^3}{1-3x_1+3x_1^2}+\frac{x_2^3}{1-3x_2+3x_2^2}+\ldots+\frac{x_{201}^3}{1-3x_{201}+3x_{201}^2},$$

если для всех i от 1 до 201 выполнено, что $x_i=\frac{i}{201}$.

Ответ: 101

Вариант 10.8.3. Вычислите сумму

$$\frac{x_1^3}{1-3x_1+3x_1^2}+\frac{x_2^3}{1-3x_2+3x_2^2}+\ldots+\frac{x_{301}^3}{1-3x_{301}+3x_{301}^2},$$

если для всех i от 1 до 301 выполнено, что $x_i=\frac{i}{301}$.

Ответ: 151

Вариант 10.8.4. Вычислите сумму

$$\frac{x_1^3}{1-3x_1+3x_1^2}+\frac{x_2^3}{1-3x_2+3x_2^2}+\ldots+\frac{x_{401}^3}{1-3x_{401}+3x_{401}^2},$$

если для всех i от 1 до 401 выполнено, что $x_i=\frac{i}{401}$.

Ответ: 201

11 класс

Задача 1.1. Дана арифметическая прогрессия $\{a_n\}$, такая, что

$$a_1 + a_2 = 9,$$
$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_8 = 108.$$

Найдите a_1 и разность этой арифметической прогрессии.

Ответ: 3 и 3

Решение. Обозначим через d разность арифметической прогрессии. Тогда верны равенства $a_1 + a_2 = a_1 + (a_1 + d) = 2a_1 + d$ и

$$a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_8 = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \ldots + (a_1 + 7d) = 8a_1 + 28d.$$

Таким образом, получаем систему

$$\begin{cases} 2a_1 + d = 9; \\ 8a_1 + 28d = 108. \end{cases}$$

Поделив второе уравнение на 4 получаем систему

$$\begin{cases} 2a_1 + d = 9; \\ 2a_1 + 7d = 27. \end{cases}$$

Вычитая из второго уравнения первое, получаем равенство $6d = 18$, откуда $d = 3$. Наконец, подставляя это в изначальную систему, получаем что $a_1 = 3$.

□

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Задача 1.2. Дана арифметическая прогрессия $\{a_n\}$, такая, что

$$a_1 + a_2 = 10,$$
$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_8 = 88.$$

Найдите a_1 и разность этой арифметической прогрессии.

Ответ: 4 и 2

Задача 1.3. Дана арифметическая прогрессия $\{a_n\}$, такая, что

$$a_1 + a_2 = 11,$$
$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_8 = 164.$$

Найдите a_1 и разность этой арифметической прогрессии.

Ответ: 3 и 5

Задача 1.4. Дана арифметическая прогрессия $\{a_n\}$, такая, что

$$a_1 + a_2 = 14,$$
$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_8 = 104.$$

Найдите a_1 и разность этой арифметической прогрессии.

Ответ: 6 и 2

Задача 2.1. У Вити есть четыре карточки, на которых написаны числа 3, 5, 7, 8. Он случайным образом составляет из них число вида $\overline{\overline{ab}^{cd}}$. С какой вероятностью это число делится на 3?

Выражение $\overline{ab}$ обозначает двухзначное число, состоящее из цифр a и b.

Ответ: 1/3

Решение. Число $\overline{\overline{ab}^{cd}}$ делится на 3 тогда и только тогда, когда основание $\overline{ab}$ делится на 3. По признаку делимости на 3 число $\overline{ab}$ делится на 3 тогда и только тогда, когда $a + b$ делится на 3.

Всего есть 12 способов выбрать a и b, все они равновероятны, и из них подходят 4: (1, 2), (2, 1), (2, 4), (4, 2). Поэтому искомая вероятность равняется $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$. □

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Задача 2.2. У Вити есть четыре карточки, на которых написаны числа 1, 2, 4, 7. Он случайным образом составляет из них число вида $\overline{\overline{ab}^{cd}}$. С какой вероятностью это число делится на 3?

Выражение $\overline{ab}$ обозначает двухзначное число, состоящее из цифр a и b.

Ответ: 1/2

Задача 2.2. У Вити есть четыре карточки, на которых написаны числа 1, 2, 4, 5. Он случайным образом составляет из них число вида $\overline{\overline{ab}^{cd}}$. С какой вероятностью это число делится на 3?

Выражение $\overline{ab}$ обозначает двухзначное число, состоящее из цифр a и b.

Ответ: 2/3

Задача 2.4. У Вити есть четыре карточки, на которых написаны числа 1, 3, 4, 6. Он случайным образом составляет из них число вида $\overline{\overline{ab}^{cd}}$. С какой вероятностью это число делится на 3?

Выражение $\overline{ab}$ обозначает двухзначное число, состоящее из цифр a и b.

Ответ: 1/6

Задача 3.1. Во вписанном четырёхугольнике $ABCD$ отметили точку E — пересечение лучей AD и BC и точку F — пересечение лучей AB и DC. Оказалось, что $CD = DE$, $\angle AEB = 51°$ и угловые меры дуг $\overset{\frown}{BC}$ и $\overset{\frown}{AD}$ находятся в соотношении 2 : 5.

(а) (4 балла) Найдите угол AFD. Ответ выразите в градусах.

(б) (3 балла) Найдите величину меньшей дуги $\overset{\frown}{BC}$. Ответ выразите в градусах.

Ответ: **а)** 27
б) 36

Решение. **(а)** Поскольку четырехугольник AB вписанный, то $\angle DCE = \angle EAB = 51°$. Поскольку $CD = DE$, то и $\angle DEC = 51°$. Тогда $\angle ADF$, как внешний в треугольнике CDE, равен $\angle DCE + \angle CED = 102°$. И, наконец, $\angle AFD = 180° - 51° - 102° = 27°$.

(б) Поскольку угловые меры дуг $\overset{\frown}{BC}$ и $\overset{\frown}{AD}$ находятся в соотношении 2 : 5, обозначим их $2x$ и $5x$ соответственно. Как известно, $\angle AFD = \frac{5x-2x}{2} = \frac{3x}{2} = 27°$, откуда $x = 18°$. Тогда дуга BC равна $2x$, что равняется 36°. □

Критерии

Точное совпадение ответа в пункте а) – 4 балла.

Точное совпадение ответа в пункте б) – 3 балла.

Задача 3.2. Во вписанном четырёхугольнике $ABCD$ отметили точку E — пересечение лучей AD и BC — и точку F — пересечение лучей AB и DC. Оказалось, что $CD = DE$, $\angle AEB = 53°$ и угловые меры дуг $\overset{\frown}{BC}$ и $\overset{\frown}{AD}$ находятся в соотношении 1 : 4.

(а) (4 балла) Найдите угол AFD. Ответ выразите в градусах.

(б) (3 балла) Найдите величину меньшей дуги $\overset{\frown}{BC}$. Ответ выразите в градусах.

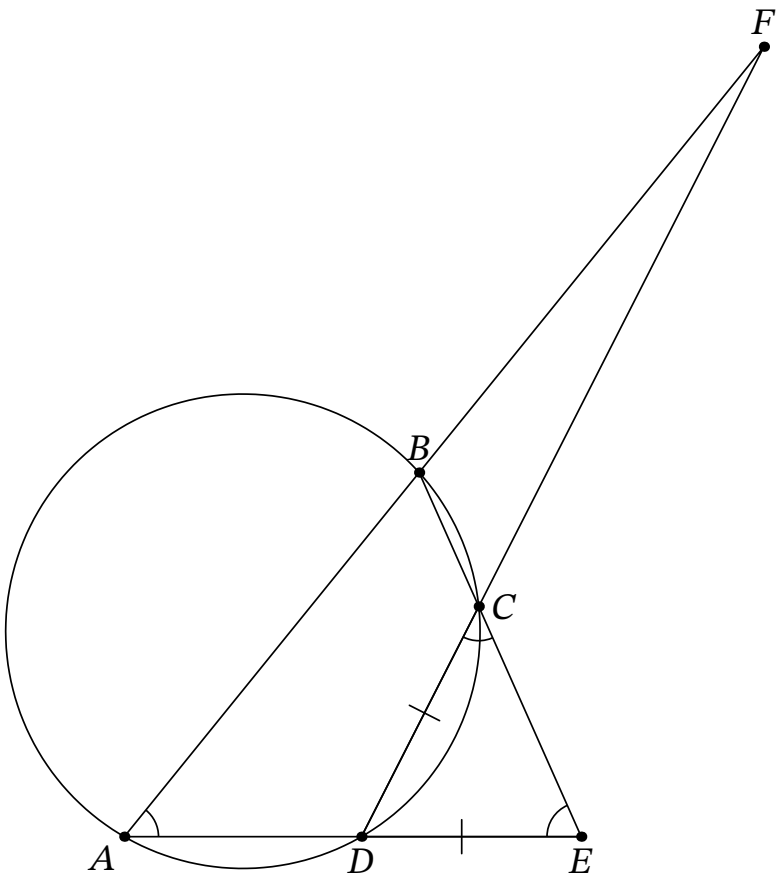


Рис. 1: К решению задачи 3.1

Ответ: **а)** 21
б) 14

Задача 3.3. Во вписанном четырёхугольнике $ABCD$ отметили точку E — пересечение лучей AD и BC — и точку F — пересечение лучей AB и DC. Оказалось, что $CD = DE$, $\angle AEB = 48°$ и угловые меры дуг $\overset{\frown}{BC}$ и $\overset{\frown}{AD}$ находятся в соотношении 3 : 7.

(а) (4 балла) Найдите угол AFD. Ответ выразите в градусах.

(б) (3 балла) Найдите величину меньшей дуги $\overset{\frown}{BC}$. Ответ выразите в градусах.

Ответ: **а)** 36
б) 54

Задача 3.4. Во вписанном четырёхугольнике $ABCD$ отметили точку E — пересечение лучей AD и BC — и точку F — пересечение лучей AB и DC. Оказалось, что $CD = DE$, $\angle AEB = 52°$ и угловые меры дуг $\overset{\frown}{BC}$ и $\overset{\frown}{AD}$ находятся в соотношении 1 : 4.

(а) (4 балла) Найдите угол AFD. Ответ выразите в градусах.

(б) (3 балла) Найдите величину меньшей дуги $\overset{\frown}{BC}$. Ответ выразите в градусах.

Ответ: **а)** 24
б) 16

Задача 4.1. Найдите количество пар различных натуральных чисел a, b, таких, что $1 \leqslant a < b \leqslant 100$ и

$$\lfloor\sqrt{a}\rfloor + \lceil\sqrt{b}\rceil = \lceil\sqrt{a}\rceil + \lfloor\sqrt{b}\rfloor.$$

Напомним, что $\lfloor x\rfloor$ обозначает наибольшее целое число, меньшее или равное x, а $\lceil x\rceil$ — наименьшее целое число, большее или равное x.

Ответ: 4050

Решение. Перепишем условие:

$$\lceil\sqrt{b}\rceil - \lfloor\sqrt{b}\rfloor = \lceil\sqrt{a}\rceil - \lfloor\sqrt{a}\rfloor.$$

Заметим, что

$$\lceil\sqrt{a}\rceil - \lfloor\sqrt{a}\rfloor = \begin{cases} 0, & \text{если } a \text{ является точным квадратом,} \\ 1 & \text{иначе.} \end{cases}$$

Поэтому равенство из условия равносильно тому, что числа a и b либо одновременно являются, либо одновременно не являются точными квадратами. От 1 до 100 есть ровно 10 точных квадратов, поэтому два точных квадрата можно выбрать $\frac{10\cdot 9}{2} = 45$ способами, а два не точных квадрата — $\frac{90\cdot 89}{2} = 4005$ способами. Следовательно, всего есть $45 + 4005 = 4050$ подходящих пар (a, b). □

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 балла.

Задача 4.2. Найдите количество пар различных натуральных чисел a, b, таких, что $1 \leqslant a < b \leqslant 81$ и

$$\lfloor\sqrt{a}\rfloor + \lceil\sqrt{b}\rceil = \lceil\sqrt{a}\rceil + \lfloor\sqrt{b}\rfloor.$$

Напомним, что $\lfloor x\rfloor$ обозначает наибольшее целое число, меньшее или равное x, а $\lceil x\rceil$ — наименьшее целое число, большее или равное x.

Ответ: 2592

Задача 4.3. Найдите количество пар различных натуральных чисел a, b, таких, что $1 \leqslant a < b \leqslant 144$ и

$$\lfloor\sqrt{a}\rfloor + \lceil\sqrt{b}\rceil = \lceil\sqrt{a}\rceil + \lfloor\sqrt{b}\rfloor.$$

Напомним, что $\lfloor x\rfloor$ обозначает наибольшее целое число, меньшее или равное x, а $\lceil x\rceil$ — наименьшее целое число, большее или равное x.

Ответ: 8712

Задача 4.4. Найдите количество пар различных натуральных чисел a, b, таких, что $1 \leqslant a < b \leqslant 64$ и

$$\lfloor\sqrt{a}\rfloor + \lceil\sqrt{b}\rceil = \lceil\sqrt{a}\rceil + \lfloor\sqrt{b}\rfloor.$$

Напомним, что $\lfloor x\rfloor$ обозначает наибольшее целое число, меньшее или равное x, а $\lceil x\rceil$ — наименьшее целое число, большее или равное x.

Ответ: 1568

Задача 5.1. Дана колода из 300 карт, на каждой из которых записано натуральное число от 1 до 300 (каждое число встречается по одному разу). Петя раскладывает пасьянс. Для этого Петя выкладывает карты в прямоугольник 3×100 (3 строки, 100 столбцов) так, что числа на картах в каждом столбце возрастают сверху вниз, а также любое число в нижней строке больше любого числа в верхней строке. *Удачностью* пасьянса называется сумма всех чисел на карточках в верхней и нижней строках. Какой максимальной удачности пасьянс может выложить Петя?

Ответ: 35050

Решение. Пример. Расставим карточки следующим образом:

1	3	5	...	199
2	4	6	...	200
201	202	203	...	300

Тогда сумма чисел на карточках в верхней строке равна

$$1 + 3 + 5 + \ldots + 199 = \frac{100 \cdot (1 + 199)}{2} = 10000,$$

а в нижней

$$201 + 202 + 203 + \ldots + 300 = \frac{100 \cdot (201 + 300)}{2} = 25050.$$

Итого $10000 + 25050 = 35050$.

Оценка. Заметим, что в нижнем ряду сумма карточек не больше, чем сумма 100 максимальных карточек, которая равна $201 + 202 + 203 + \ldots + 300 = 25050$. Теперь оценим сумму в верхнем ряду. Упорядочим карточек в верхнем ряду. Пусть $a_1 < a_2 < \ldots < a_{100}$ — числа записанные в верхнем ряду, а $b_1, b_2, \ldots, b_{100}$ — числа, записанные сразу под $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ соответственно. Из условия a_{100} меньше всех 100 карточек в нижнем ряду, а также меньше b_{100}. Следовательно, $a_{100} \leqslant 199$. Далее, a_{99} меньше всех 100 карточек в нижнем ряду, а также карточек a_{100}, b_{99}, b_{100}. Следовательно, $a_{100} \leqslant 197$. Аналогично, карточка a_i меньше всех 100 карточек в нижнем ряду, а также карточек $a_{i+1}, \ldots, a_{100}, b_i, \ldots, b_{100}$, откуда $a_i \leqslant 2i - 1$. Просуммировав полученные неравенства, получим, что сумма карточек в верхнем ряду не больше $1 + 3 + 5 + \ldots + 199 = 10000$, и общая сумма не больше $10000 + 25050 = 35050$. □

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 балла.

Задача 5.2. Дана колода из 600 карт, на каждой из которых записано натуральное число от 1 до 600 (каждое число встречается по одному разу). Петя раскладывает пасьянс. Для этого Петя выкладывает карты в прямоугольник 3×200 (3 строки, 200 столбцов) так, что числа на картах в каждом столбце возрастают сверху вниз, а также любое число в нижней строке больше любого числа в верхней строке. *Удачностью* пасьянса называется сумма всех чисел на карточках в верхней и нижней строках. Какой максимальной удачности пасьянс может выложить Петя?

Ответ: 140100

Задача 5.3. Дана колода из 900 карт, на каждой из которых записано натуральное число от 1 до 900 (каждое число встречается по одному разу). Петя раскладывает пасьянс. Для этого Петя выкладывает карты в прямоугольник 3×300 (3 строки, 300 столбцов) так, что числа на картах в каждом столбце возрастают сверху вниз, а также любое число в нижней строке больше любого числа в верхней строке. *Удачностью* пасьянса называется сумма всех чисел на карточках в верхней и нижней строках. Какой максимальной удачности пасьянс может выложить Петя?

Ответ: 315150

Задача 5.4. Дана колода из 1200 карт, на каждой из которых записано натуральное число от 1 до 1200 (каждое число встречается по одному разу). Петя раскладывает пасьянс. Для этого Петя выкладывает карты в прямоугольник 3×400 (3 строки, 400 столбцов) так, что числа на картах в каждом столбце возрастают сверху вниз, а также любое число в нижней строке больше любого числа в верхней строке. *Удачностью* пасьянса называется сумма всех чисел на карточках в верхней и нижней строках. Какой максимальной удачности пасьянс может выложить Петя?

Ответ: 560200

Задача 6.1. Толя задумал два квадратных трёхчлена. Оказалось, что первый трёхчлен имеет корни 1 и 2, а один из двух корней второго трёхчлена равен -5. Также известно, что графики трёхчленов пересекаются в двух точках: одна из них имеет координаты $(3, 4)$, а вторая — лежит на оси ординат.

(а) (2 балла) Найдите ординату второй точки пересечения графиков.
(б) (5 баллов) Найдите произведение корней второго трёхчлена.

Ответ: а) 4
б) -40

Решение. Так как первый квадратный трёхчлен имеет корни 1 и 2, то вершина соответствующей параболы лежит на прямой $x = \frac{3}{2}$, и весь график трёхчлена симметричен относительно прямой $x = \frac{3}{2}$. Так как по условию точка $(3, 4)$ лежит на параболе, то и симметричная ей точка $(0, 4)$ тоже лежит на параболе. Полученная точка лежит на оси ординат и является искомой, её ордината равна 4.

На графике второго трёхчлена лежат точки $(3, 4)$ и $(0, 4)$, поэтому он также симметричен относительно прямой $x = \frac{3}{2}$. Так по условию точка $(-5, 0)$ лежит на графике, то и симметричная ей точка $(8, 0)$ тоже лежит на графике. Таким образом, -5 и 8 — корни второго трёхчлена, их произведение равно -40. □

Критерии

Точное совпадение ответа в пункте а) – 2 балла.

Точное совпадение ответа в пункте б) – 5 баллов.

Задача 6.2. Толя задумал два квадратных трёхчлена. Оказалось, что первый трёхчлен имеет корни 1 и 3, а один из двух корней второго трёхчлена равен -5. Также известно, что графики трёхчленов пересекаются в двух точках: одна из них имеет координаты $(4, 6)$, а вторая — лежит на оси ординат.

(а) (2 балла) Найдите ординату второй точки пересечения графиков.
(б) (5 баллов) Найдите произведение корней второго трёхчлена.

Ответ: а) 6
б) -45

Задача 6.3. Толя задумал два квадратных трёхчлена. Оказалось, что первый трёхчлен имеет корни 2 и 4, а один из двух корней второго трёхчлена равен -3. Также известно, что графики трёхчленов пересекаются в двух точках: одна из них имеет координаты $(6, 7)$, а вторая — лежит на оси ординат.

(а) (2 балла) Найдите ординату второй точки пересечения графиков.
(б) (5 баллов) Найдите произведение корней второго трёхчлена.

Ответ: а)7
б) -27

Задача 6.4. Толя задумал два квадратных трёхчлена. Оказалось, что первый трёхчлен имеет корни 1 и 4, а один из двух корней второго трёхчлена равен -4. Также известно, что графики трёхчленов пересекаются в двух точках: одна из них имеет координаты $(5, 8)$, а вторая — лежит на оси ординат.

(а) (2 балла) Найдите ординату второй точки пересечения графиков.
(б) (5 баллов) Найдите произведение корней второго трёхчлена.

Ответ: а) 8
б) -36

Задача 7.1. В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ площадь треугольника BCC_1 равна 1, треугольника ACC_1 — 34.

(а) (2 балла) Пусть S — площадь треугольника CDC_1. Найдите S^2.

(б) (5 баллов) Оказалось, что площадь треугольника ABC_1 равна 46. Чему равна площадь треугольника ABC?

Ответ: а) 1155
б) 31

Решение. Пусть рёбра, параллельные AB, равны a, рёбра, параллельные AD, равны b, а рёбра, параллельные AA_1 равны c. Так как треугольник BCC_1 прямоугольный, то его площадь равна $\frac{bc}{2}$ и равна 1, откуда следует что $b^2c^2 = 4$. Заметим, что треугольник ACC_1 также прямоугольный ($\angle ACC_1 = 90°$), так что его площадь равна $\frac{1}{2}AC \cdot CC_1 = \frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2}c = 34$, откуда $(a^2+b^2)c^2 = (2\cdot 34)^2 = 4624$.

(а) Треугольник CDC_1 также прямоугольный, поэтому квадрат его площади равен

$$\left(\frac{1}{2}ac\right)^2 = \frac{a^2c^2}{4} = \frac{(a^2+b^2)c^2 - b^2c^2}{4} = \frac{4624-4}{4} = \frac{4620}{4} = 1155.$$

(б) Треугольник ABC_1 также прямоугольный ($\angle ABC_1 = 90°$), откуда получаем, что $\frac{1}{2}AB \cdot BC_1 = \frac{1}{2}a\sqrt{b^2+c^2} = 46$, а значит $(b^2+c^2)a^2 = (2\cdot 46)^2 = 8464$. Отсюда получаем, что

$$a^2b^2 = (b^2+c^2)a^2 - a^2c^2 = 8464 - 4\cdot 1155 = 3844.$$

Площадь прямоугольного треугольника ABC равна

$$\frac{1}{2}ac = \sqrt{\frac{a^2c^2}{4}} = \sqrt{\frac{3844}{4}} = \sqrt{961} = 31.$$

□

Критерии

Точное совпадение ответа в пункте а) – 2 балла.

Точное совпадение ответа в пункте б) – 5 баллов.

Задача 7.2. В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ площадь треугольника BCC_1 равна 2, треугольника ACC_1 — 37.

(а) (2 балла) Пусть S — площадь треугольника CDC_1. Найдите S^2.

(б) (5 баллов) Оказалось, что площадь треугольника ABC_1 равна 43. Чему равна площадь треугольника ABC?

Ответ: а) 1365
б) 22

Задача 7.3. В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ площадь треугольника BCC_1 равна 4, треугольника ACC_1 — 17.

(а) (2 балла) Пусть S — площадь треугольника CDC_1. Найдите S^2.

(б) (5 баллов) Оказалось, что площадь треугольника ABC_1 равна 23. Чему равна площадь треугольника ABC?

Ответ: а) 273
б) 16

Задача 7.4. В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ площадь треугольника BCC_1 равна 12, треугольника ACC_1 — 24.

(а) (2 балла) Пусть S — площадь треугольника CDC_1. Найдите S^2.

(б) (5 баллов) Оказалось, что площадь треугольника ABC_1 равна 31. Чему равна площадь треугольника ABC?

Ответ: а) 432
б) 23

Задача 8.1. Каждый день в 8:00 Петя выписывает на доску букву «a», «b» или «c». Затем каждую минуту он делает одно из следующих действий:

- Приписывает сразу после буквы «a» букву «c»;
- Приписывает сразу перед буквой «b» букву «c»;
- Приписывает сразу после буквы «c» ещё одну букву «c»;
- Стирает букву «c» и вписывает на том же месте комбинацию «ba».

Через 9 минут, получив последовательность из 10 букв, Петя останавливается. Сколько различных последовательностей из 10 букв, в которых ровно 2 буквы «c», может получить Петя?

Ответ: 15.

Решение. Заметим, что чётность суммарного числа букв «a» и «b» при действиях не меняется. А так как Петя ищет последовательности букв, в которых суммарно 8 букв «a» и «b», то и начинать нужно с последовательностей букв, в которых суммарно «a» и «b» чётно. Такая последовательность ровно одна — «c».

Заменим каждую букву «c» на последовательность «ba». Заметим, что все получаемые слова будут иметь вид «baba…ba». Действительно, последнее действие не изменяет слово,

первая и третья — приписывает «ba» сразу после «a», а вторая — приписывает «ba» сразу перед «b».

Следовательно, после замены в конце будет последовательность «baba …ba» из 12 букв. Из скольки изначальных слов могло получиться «baba…ba»? После замены есть 6 букв «b», из которых 2 получились заменой «c» на «ba». Выбрать 2 буквы из 6 можно $\frac{6\cdot 5}{2} = 15$ способами, поэтому таких слов 15.

Проверим, что все 15 слов могут быть получены. Сначала проделаем 5 раз третье действие, и получим слово «cccccc». Затем выберем две буквы «c» и оставим их, а каждую из остальныех четырёх заменим на «ab». Получим 15 различных слов, удовлетворяющих условию.

□

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Задача 8.2. Каждый день в 8:00 Петя выписывает на доску букву «a», «b» или «c». Затем каждую минуту он делает одно из следующих действий:

- Приписывает сразу после буквы «a» букву «c»;
- Приписывает сразу перед буквой «b» букву «c»;
- Приписывает сразу после буквы «c» ещё одну букву «c»;
- Стирает букву «c» и вписывает на том же месте комбинацию «ba».

Через 11 минут, получив последовательность из 12 букв, Петя останавливается. Сколько различных последовательностей из 12 букв, в которых ровно 2 буквы «c», может получить Петя?

Ответ: 21.

Задача 8.3. Каждый день в 8:00 Петя выписывает на доску букву «a», «b» или «c». Затем каждую минуту он делает одно из следующих действий:

- Приписывает сразу после буквы «a» букву «c»;
- Приписывает сразу перед буквой «b» букву «c»;
- Приписывает сразу после буквы «c» ещё одну букву «c»;
- Стирает букву «c» и вписывает на том же месте комбинацию «ba».

Через 13 минут, получив последовательность из 14 букв, Петя останавливается. Сколько различных последовательностей из 14 букв, в которых ровно 2 буквы «c», может получить Петя?

Ответ: 28.

Задача 8.4. Каждый день в 8:00 Петя выписывает на доску букву «a», «b» или «c». Затем каждую минуту он делает одно из следующих действий:

- Приписывает сразу после буквы «a» букву «c»;
- Приписывает сразу перед буквой «b» букву «c»;
- Приписывает сразу после буквы «c» ещё одну букву «c»;
- Стирает букву «c» и вписывает на том же месте комбинацию «ba».

Через 15 минут, получив последовательность из 16 букв, Петя останавливается. Сколько различных последовательностей из 16 букв, в которых ровно 2 буквы «c», может получить Петя?

Ответ: 36.

11 класс

Задача 11.1. Найдите натуральное x такое, что $x^x = 2^{2^{11}}$.

Ответ: 256

Решение. Из условия следует, что в разложении натурального числа x на простые множители есть только двойки. Значит, $x = 2^k, k \in \mathbb{N}$. Тогда $x^x = (2^k)^{2^k} = 2^{k \cdot 2^k}$ и $k \cdot 2^k = 2^{11}$. Далее, $k = 2^{11-k}$, при этом $1 \leqslant k \leqslant 11$ и k - тоже степень двойки. Проверяя возможные значения $k = 1, 2, 4, 8$, убеждаемся, что подходит только $k = 8$. Значит, $x = 2^k = 2^8 = 256$. □

Вариант 11.1.2. Найдите натуральное x такое, что $x^x = 2^{2^6}$.

Ответ: 16

Вариант 11.1.3. Найдите натуральное x такое, что $x^x = 3^{3^4}$.

Ответ: 27

Вариант 11.1.4. Найдите натуральное x такое, что $x^x = 5^{5^6}$.

Ответ: 3125

Задача 11.2. В прямоугольнике $ABCD$ со сторонами $AB = 10$, $BC = 12$ отметили точку M — середину стороны CD. На отрезке BM отметили точку P так, что $BC = BP$. Найдите площадь четырехугольника $ABPD$.

Ответ: $\frac{1140}{13}$

Решение. Треугольник BCM прямоугольный, в котором $BC = 12$, $CM = \frac{CD}{2} = 5$. Это означает, что $BM = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$, а $PM = BM - BP = 13 - 12 = 1$.

$S_{CPM} = \frac{MP}{MB} S_{BCM} = \frac{1}{13} \cdot \frac{5 \cdot 12}{2} = \frac{30}{13}$. Также заметим, что $S_{MPD} = S_{CPM}$.

Итого получаем, что

$$S_{ABPD} = S_{ABCD} - S_{BCM} - SMPD = 10 \cdot 12 - \frac{5 \cdot 12}{2} - \frac{30}{13} = 90 - \frac{30}{13} = 87\frac{9}{13} = \frac{1140}{13}.$$

□

Вариант 11.2.2. В прямоугольнике $ABCD$ со сторонами $AB = 16, BC = 15$ отметили точку M — середину стороны CD. На отрезке BM отметили точку P так, что $BC = BP$. Найдите площадь четырехугольника $ABPD$.

Ответ: $\frac{2940}{17}$

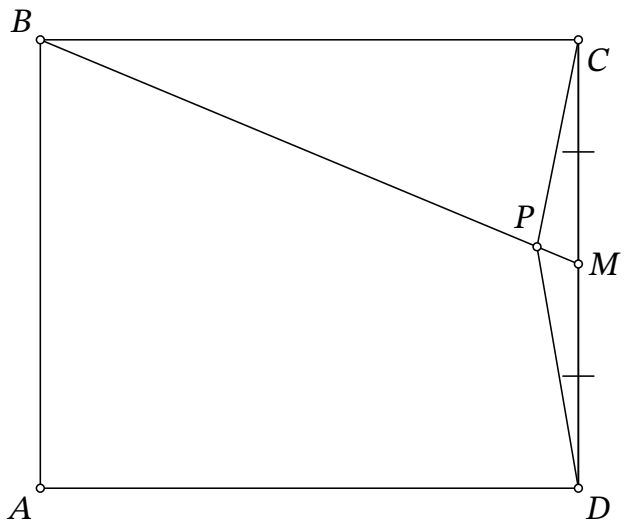


Рис. 26: К решению задачи 11.2.1

Вариант 11.2.3. В прямоугольнике $ABCD$ со сторонами $AB = 12$, $BC = 8$ отметили точку M — середину стороны CD. На отрезке BM отметили точку P так, что $BC = BP$. Найдите площадь четырехугольника $ABPD$.

Ответ: $\frac{336}{5}$

Вариант 11.2.4. В прямоугольнике $ABCD$ со сторонами $AB = 18$, $BC = 12$ отметили точку M — середину стороны CD. На отрезке BM отметили точку P так, что $BC = BP$. Найдите площадь четырехугольника $ABPD$.

Ответ: $\frac{756}{5}$

Задача 11.3. Петя случайно выбирает натуральное число d от 1 до 5 (вероятность выбрать каждое равна 1/5). Затем Петя случайно выбирает натуральное число a от 1 до 1300 (вероятность выбрать каждое равна 1/1300). Найдите вероятность того, что один из членов арифметической прогрессии с первым членом a и разностью d будет равен 1825.

Ответ: 2969/6500

Решение. Заметим, что если 1825 лежит в этой арифметической прогрессии, то существует такое целое неотрицательное n, что $a + nd = 1825$, то есть числа a и 1825 дают одинаковый остаток при делении на d. Разберем все возможные варианты числа d, и посмотрим, сколько возможных чисел a будут нам подходить.

- Если $d = 1$, то будут подходить все 1300 чисел.
- Если $d = 2$, то будут подходит только нечетные числа a от 1 до 1300, которых 650 штук.
- Если $d = 3$, то будут подходит только числа a от 1 до 1300, имеющие остаток 1 при делении на 3, которых 434 штуки.

- Если $d = 4$, то будут подходит только числа a от 1 до 1300, имеющие остаток 1 при делении на 4, которых 325 штук.
- Если $d = 3$, то будут подходит только числа a от 1 до 1300, имеющие остаток 0 при делении на 5, которых 260 штук.

Искомая вероятность будет равна

$$\frac{1300 + 650 + 434 + 325 + 260}{5 \cdot 1300} = \frac{2969}{6500}$$

□

Вариант 11.3.2. Петя случайно выбирает натуральное число d от 1 до 5 (вероятность выбрать каждое равна 1/5). Затем Петя случайно выбирает натуральное число a от 1 до 1400 (вероятность выбрать каждое равна 1/1400). Найдите вероятность того, что один из членов арифметической прогрессии с первым членом a и разностью d будет равен 1825.

Ответ: 3197/7000

Вариант 11.3.3. Петя случайно выбирает натуральное число d от 1 до 5 (вероятность выбрать каждое равна 1/5). Затем Петя случайно выбирает натуральное число a от 1 до 1600 (вероятность выбрать каждое равна 1/1600). Найдите вероятность того, что один из членов арифметической прогрессии с первым членом a и разностью d будет равен 1825.

Ответ: 1827/4000

Вариант 11.3.4. Петя случайно выбирает натуральное число d от 1 до 5 (вероятность выбрать каждое равна 1/5). Затем Петя случайно выбирает натуральное число a от 1 до 1700 (вероятность выбрать каждое равна 1/1700). Найдите вероятность того, что один из членов арифметической прогрессии с первым членом a и разностью d будет равен 1825.

Ответ: 1941/4250

Задача 11.4. У Пети есть натуральное число N. Он рассматривает все пары цифр числа N, одна из которых четная, а другая нечетная, и записывает на доску произведение цифр в каждой паре.

Например, если бы у него было число 2338, то на доске были бы записаны числа 6, 6, 24 и 24.

Оказалось, что сумма чисел на доске равна 26. Какое минимальное N могло быть у Пети?

Ответ: 1239

Решение. Пусть $a_1, \ldots, a_n$ — все четные цифры числа N, а $b_1, \ldots, b_k$ — все нечетные цифры числа N. Тогда у Пети на доске написаны числа

$$a_1b_1, a_1b_2, \ldots, a_1b_k, a_2b_1, \ldots, a_nb_k,$$

сумма которых равна $(a_1 + \ldots a_n)(b_1 + \ldots + b_k) = 26$, причем первый множитель является чётным. Заметим, что 26 имеет два разложения на множители: $26 = 1 \times 26$ и $26 = 2 \times 13$.

В первом случае мы получаем, что наше число содержит 13 двоек и одну единицу, минимальное такое число равно 12222222222222.

Во втором случае мы получаем, что наше число содержит одну двойку, а также несколько нечетных чисел, в сумме дающих 13. Наименьшее количество слагаемых, их которых можно получить 13, равно трем. Минимизируя первые цифры, представим 13 в виде суммы 1, 3 и 9. Таким образом, получаем ответ 1239. □

Вариант 11.4.2. У Пети есть натуральное число N. Он рассматривает все пары цифр числа N, одна из которых четная, а другая нечетная, и записывает на доску произведение цифр в каждой паре.

Например, если бы у него было число 2338, то на доске были бы записаны числа 6, 6, 24 и 24.

Оказалось, что сумма чисел на доске равна 34. Какое минимальное N могло быть у Пети?

Ответ: 1279

Вариант 11.4.3. У Пети есть натуральное число N. Он рассматривает все пары цифр числа N, одна из которых четная, а другая нечетная, и записывает на доску произведение цифр в каждой паре.

Например, если бы у него было число 2338, то на доске были бы записаны числа 6, 6, 24 и 24.

Оказалось, что сумма чисел на доске равна 22. Какое минимальное N могло быть у Пети?

Ответ: 1129

Вариант 11.4.4. У Пети есть натуральное число N. Он рассматривает все пары цифр числа N, одна из которых четная, а другая нечетная, и записывает на доску произведение цифр в каждой паре.

Например, если бы у него было число 2338, то на доске были бы записаны числа 6, 6, 24 и 24.

Оказалось, что сумма чисел на доске равна 38. Какое минимальное N могло быть у Пети?

Ответ: 1299

Задача 11.5. Рассмотрим правильную десятиугольную призму $A_1A_2 \ldots A_{10}B_1B_2 \ldots B_{10}$. Найдите количество прямых, проходящих через две вершины этой призмы и скрещивающихся с диагональю A_1B_6.

Ответ: 144

Решение. Рассмотрим все прямые, которые не проходят ни через A_1, ни через B_6, их количество равно $\frac{18\cdot17}{2} = 153$. Теперь посчитаем количество прямых, которые не скрещиваются с A_1B_6. Заметим, что такая прямая лежит в одной плоскости с A_1B_6. Посмотрим на все плоскости, которые проходят через A_1B_6 и вершины призмы и заметим, что они также проходят через две другие диагональные вершины, и никакие другие. Таким образом, нам не подходят только 9 "диагоналей" призмы. Итого, ответ равн $153 - 9 = 144$. □

Вариант 11.5.2. Рассмотрим правильную двенадцатиугольную призму $A_1A_2 \ldots A_{12}B_1B_2 \ldots B_{12}$. Найдите количество прямых, проходящих через две вершины этой призмы и скрещивающихся с диагональю A_1B_7.

Ответ: 220

Вариант 11.5.3. Рассмотрим правильную четырнадцатиугольную призму $A_1A_2 \ldots A_{14}B_1B_2 \ldots B_{14}$. Найдите количество прямых, проходящих через две вершины этой призмы и скрещивающихся с диагональю A_1B_8.

Ответ: 312

Вариант 11.5.4. Рассмотрим правильную шестнадцатиугольную призму $A_1A_2 \ldots A_{16}B_1B_2 \ldots B_{16}$. Найдите количество прямых, проходящих через две вершины этой призмы и скрещивающихся с диагональю A_1B_9.

Ответ: 420

Задача 11.6. Функции $f(x)$ и $g(x)$ определены на множестве действительных значений и принимают действительные значения. Также известно, что $f(x)$ и $g(x)$ взаимно обратны, при этом значения функций $f(x)$ и $\frac{1}{2}x$ во всех точках отличаются меньше чем на 5. Уравнение $g(x) = 25 - x^2$ имеет целый корень. Найдите все возможные значения этого корня.

Напомним, что функции $f(x)$ и $g(x)$, определенные на множестве действительных значений и принимающие действительные значения, являются взаимно обратными, если $f(g(x)) = g(f(x)) = x$ для всех действительных x.

Ответ: -6; 4

Решение. Из условия следует, что $\frac{1}{2}x - 5 < f(x) < \frac{1}{2}x + 5$ для любого x. Если подставить $g(x)$ вместо x, получим $\frac{1}{2}g(x) - 5 < f(g(x)) < \frac{1}{2}g(x) + 5$, т.е. $\frac{1}{2}g(x) - 5 < x < \frac{1}{2}g(x) + 5$. Пусть

x_0 — корень уравнения $g(x) = 25 - x^2$. Т.к. $\frac{1}{2}g(x_0) - 5 < x_0 < \frac{1}{2}g(x_0) + 5$, то $\frac{1}{2}(25 - x_0^2) - 5 < x_0 < \frac{1}{2}(25 - x_0^2) + 5$. Решая это двойное неравенство, получаем $x_0 \in (-7; -5) \cup (3; 5)$. Значит, возможные целые значения — только -6 и 4. □

Вариант 11.6.2. Функции $f(x)$ и $g(x)$ определены на множестве действительных значений и принимают действительные значения. Также известно, что $f(x)$ и $g(x)$ взаимно обратны, при этом значения функций $f(x)$ и $\frac{1}{2}x$ во всех точках отличаются меньше чем на 6. Уравнение $g(x) = 36 - x^2$ имеет целый корень. Найдите все возможные значения этого корня.

Напомним, что функции $f(x)$ и $g(x)$ являются взаимно обратными, если $f(g(x)) = g(f(x)) = x$ для всех действительных x.

Ответ: -7; 5

Вариант 11.6.3. Функции $f(x)$ и $g(x)$ определены на множестве действительных значений и принимают действительные значения. Также известно, что $f(x)$ и $g(x)$ взаимно обратны, при этом значения функций $f(x)$ и $\frac{1}{2}x$ во всех точках отличаются меньше чем на 7. Уравнение $g(x) = 49 - x^2$ имеет целый корень. Найдите все возможные значения этого корня.

Напомним, что функции $f(x)$ и $g(x)$ являются взаимно обратными, если $f(g(x)) = g(f(x)) = x$ для всех действительных x.

Ответ: -8; 6

Вариант 11.6.4. Функции $f(x)$ и $g(x)$ определены на множестве действительных значений и принимают действительные значения. Также известно, что $f(x)$ и $g(x)$ взаимно обратны, при этом значения функций $f(x)$ и $\frac{1}{2}x$ во всех точках отличаются меньше чем на 8. Уравнение $g(x) = 64 - x^2$ имеет целый корень. Найдите все возможные значения этого корня.

Напомним, что функции $f(x)$ и $g(x)$ являются взаимно обратными, если $f(g(x)) = g(f(x)) = x$ для всех действительных x.

Ответ: -9; 7

Задача 11.7. В остроугольном треугольнике провели высоту BH. На дуге AC описанной окружности треугольника ABC, не содержащей точку B, отметили такую точку X такую, что $BX = BC$. Прямая, проходящая через X параллельно AB, пересекает отрезки AC и BC в точках P и Q. Найдите длину отрезка PQ, если $AB = 7$, $AC = 10$, $AH = 3$.

Ответ: 4.2

Решение. Отметим точку D повторного пересечения прямой XP с описанной окружностью треугольника ABC. Поскольку $ABDX$ — вписанная трапеция, то $AD = BX = BC$. Заметим, что поскольку $AD = BC$, то тогда $ABDC$ — также вписанная трапеция, причем $BD \parallel AC$. Заметим, что $\angle DCP = \angle CAB = \angle CPD$, поэтому треугольник CPD равнобедренный. Опустим перпендикуляр DS из точки D на прямую AC. Получим, что прямоугольные треугольники DCS, DPS, ABH равны, откуда будет следовать, что $CP = 2AH$.

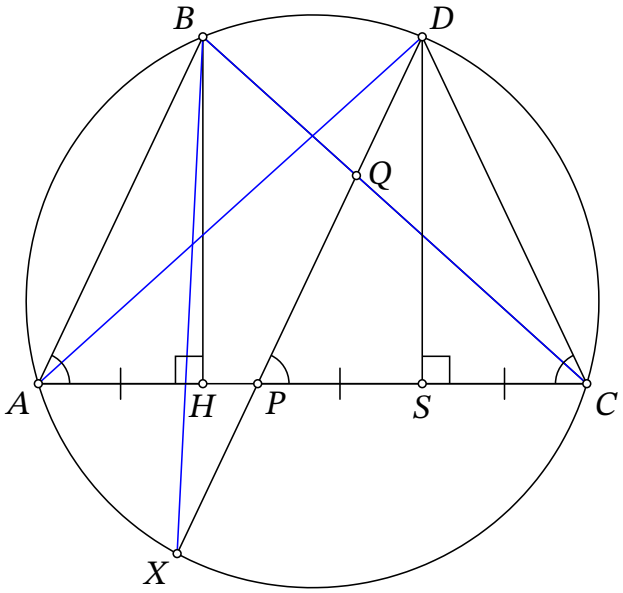


Рис. 27: К решению задачи 11.7.1

Далее, из подобия треугольников CPQ и CAB получаем, что

$$\frac{PQ}{AB} = \frac{CP}{AC}$$

Что означает, что

$$PQ = AB \cdot \frac{2AH}{AC} = 7 \cdot \frac{6}{10} = 4.2$$

□

Вариант 11.7.2. В остроугольном треугольнике провели высоту BH. На дуге AC описанной окружности треугольника ABC, не содержащей точку B, отметили такую точку X такую, что $BX = BC$. Прямая, проходящая через X параллельно AB, пересекает отрезки AC и BC в точках P и Q. Найдите длину отрезка PQ, если $AB = 8$, $AC = 10$, $AH = 3$.

Ответ: 4.8

Вариант 11.7.3. В остроугольном треугольнике провели высоту BH. На дуге AC описанной окружности треугольника ABC, не содержащей точку B, отметили такую точку X такую, что $BX = BC$. Прямая, проходящая через X параллельно AB, пересекает отрезки AC и BC в точках P и Q. Найдите длину отрезка PQ, если $AB = 9$, $AC = 10$, $AH = 3$.

Ответ: 5.4

Вариант 11.7.4. В остроугольном треугольнике провели высоту BH. На дуге AC описанной окружности треугольника ABC, не содержащей точку B, отметили такую точку X такую, что $BX = BC$. Прямая, проходящая через X параллельно AB, пересекает отрезки AC и BC в точках P и Q. Найдите длину отрезка PQ, если $AB = 11$, $AC = 10$, $AH = 3$..

Ответ: 6.6

Задача 11.8. Петя и Вася играют в следующую игру. На доске 5×5 в каждой клетке лежит по n конфет. Петя и Вася по очереди, начиная с Пети, выбирают непустую клетку и съедают из неё несколько конфет. При этом из угловых клеток разрешается съедать не более двух конфет, из клеток, имеющих 3 соседа по стороне, — не более 3 конфет, из всех остальных — не более 5 конфет. Игрок, после чьего хода появляется пустая строка или пустой столбец, побеждает. Для скольких n в диапазоне от 1 до 1000 у Пети есть выигрышная стратегия?

Ответ: 834

Решение. Докажем, что при n, делящихся на 6, выигрывает Вася. Стратегия за Васю:

- Если у Васи есть ход, после которого появляется пустая строка или столбец, то он его делает.
- Иначе, если Петя взял из центральной клетки i конфет, то Вася берёт из неё $6 - i$ конфет.
- Иначе Петя берёт i конфет из не центральной клетки. Тогда Вася должен взять i конфет из центрально-симметричной клетки.

Заметим, что после каждого хода Васи либо Вася побеждает этим ходом, либо на столе остаётся центрально-симметричная расстановка конфет, в центральной клетке которой количество конфет делится на 6. Покажем, что это стратегия действительная выигрышная, предположим противное. Тогда после некоторого своего хода выиграл Петя. Рассмотрим его последний ход.

Случай 1. Последний ход Пети был из центральной клетки. Так как перед его ходом в ней было кратное 6 количество конфет, по после хода останется не кратное 6 количество конфет, в частности, не 0. Таким образом, Петя не мог своим ходом опустошить центральную клетку, и, следовательно, победить.

Случай 2. Последний ход Пети был не в центральную клетку. Рассмотрим ряд, которых после хода Пети стал пустым. Заметим, что этот ряд не может быть центральной строкой или столбцом, так как центрально-симметричная клетка к клетке, из которой был сделан последних ход, не пустая. Рассмотрим ряд, центрально симметричный к ряду, ставшему пустым после хода Пети.

Перед ходом Пети положение конфет в этих рядах было центрально-симметрично, поэтому в любой из этих рядов был выигрышный ход. Своим последних ходом Вася менял

не более одного из этих двух рядов. Но тогда у Васи был выигрышный ход в другой из этих рядов, который он и должен был бы сделать, согласно своей стратегии.

Таким образом, при n, делящихся на 6 выигрывает Вася. При n, не делящихся на 6, выигрывает Петя: первым ходом он берёт несколько конфет из центральной клетки так, чтобы в ней осталось кратное 6 количество монет; а после играет по описанной выше стратегии. От 1 до 1000 ровно $[\frac{1000}{6}] = 166$ чисел, кратных 6, поэтому у Пети есть выигрышная стратегия для $1000 - 166 = 834$ значений n. □

Вариант 11.8.2. Петя и Вася играют в следующую игру. На доске 5×5 в каждой клетке лежит по n конфет. Петя и Вася по очереди, начиная с Пети, выбирают непустую клетку и съедают из неё несколько конфет. При этом из угловых клеток разрешается съедать не более двух конфет, из клеток, имеющих 3 соседа по стороне, — не более 3 конфет, из всех остальных — не более 5 конфет. Игрок, после чьего хода появляется пустая строка или пустой столбец, побеждает. Для скольких n в диапазоне от 1 до 1600 у Пети есть выигрышная стратегия?

Ответ: 1334

Вариант 11.8.3. Петя и Вася играют в следующую игру. На доске 5×5 в каждой клетке лежит по n конфет. Петя и Вася по очереди, начиная с Пети, выбирают непустую клетку и съедают из неё несколько конфет. При этом из угловых клеток разрешается съедать не более двух конфет, из клеток, имеющих 3 соседа по стороне, — не более 3 конфет, из всех остальных — не более 5 конфет. Игрок, после чьего хода появляется пустая строка или пустой столбец, побеждает. Для скольких n в диапазоне от 1 до 2000 у Пети есть выигрышная стратегия?

Ответ: 1667

Вариант 11.8.4. Петя и Вася играют в следующую игру. На доске 5×5 в каждой клетке лежит по n конфет. Петя и Вася по очереди, начиная с Пети, выбирают непустую клетку и съедают из неё несколько конфет. При этом из угловых клеток разрешается съедать не более двух конфет, из клеток, имеющих 3 соседа по стороне, — не более 3 конфет, из всех остальных — не более 5 конфет. Игрок, после чьего хода появляется пустая строка или пустой столбец, побеждает. Для скольких n в диапазоне от 1 до 1400 у Пети есть выигрышная стратегия?

Ответ: 1167

Материалы для проведения регионального этапа

LII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2025–2026 учебный год

Первый день

2–3 февраля 2026 года

Москва, 2026

Сборник содержит материалы для проведения III этапа LII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2025–2026 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2025–2026 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **2 февраля 2026 г.** (I тур) и **3 февраля 2026 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 3 часа 55 минут.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2025–2026 учебном году»** для часовых поясов.

Разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводится не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т. п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от приведённого в методических разработках;

б) недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений;

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого по объёму текста, не содержащего продвижений в решении задачи;

г) черновики не проверяются.

В связи с необходимостью качественной оценки работ участников, на их проверку выделяется до 7 дней.

Для единообразия оценки работ участников олимпиады из разных регионов и с целью исключения при этом ошибок, Центральная предметно-методическая комиссия имеет право перепроверки работ участников регионального этапа.

В случае отсутствия специальных критериев по задаче, её решение оценивается по приведённой ниже таблице (отметим, что для исключения различий в оценке близких продвижений по задаче в работах разных участников, таблица упрощена по сравнению с приведённой в Требованиях по проведению регионального этапа).

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
5–7	Верное решение. Имеются недочёты, в целом не влияющие на решение.
1–4	Задача не решена, но в работе имеются существенные продвижения.
0	Аналитическое решение (координатным, векторным, тригонометрическим методом) геометрической задачи, не доведённое до конца.
0	Рассмотрение частного случая, не дающее продвижений в решении в общем случае.
0	Верное решение отсутствует, существенных продвижений нет.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

9 класс

9.1. Числа a, b и c таковы, что $a^2+b^2<(a-b)^2$ и $b^2+c^2<(b-c)^2$. Докажите, что $a^4+c^4<(a+c)^4$.

Решение. По условию, $a^2+b^2<(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$, поэтому $ab<0$. Аналогично, $bc<0$. Таким образом, числа a и b разных знаков, и числа b и c также разных знаков. Поэтому числа a и c одного знака и, значит, $ac>0$. Следовательно, $(a+c)^4-(a^4+c^4)=4a^3c+6a^2c^2+4ac^3>0$, поскольку каждое слагаемое положительно. Отсюда $(a+c)^4>a^4+c^4$.

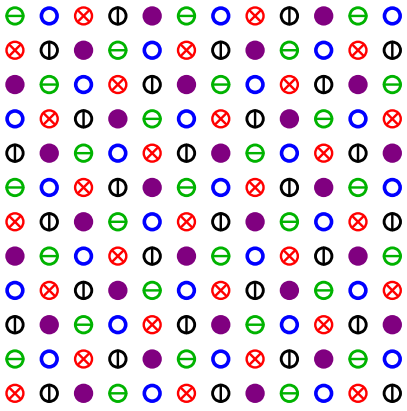
(⋆) Разбор лишь частных случаев, навример, конкретных значений a, b и c . . . . . 0 баллов

9.2. В клетчатом квадрате 11×11 отметили все 144 вершины клеток. Затем отмеченные точки раскрасили в пять цветов. При каком наибольшем d могло оказаться, что расстояние между любыми двумя одноцветными отмеченными точками не меньше d?

Ответ: $d=\sqrt{5}$.

Решение. *Оценка.* Рассмотрим в нашем квадрате любые две клетки, имеющие общую сторону. У них всего 6 вершин; расстояние между любыми двумя из них не превосходит $\sqrt{5}$. Но какие-то из этих двух точек имеют один и тот же цвет, так что в любом случае найдутся две одноцветных точки на расстоянии, не большем $\sqrt{5}$.

Пример. На самом деле, можно раскрасить не только данные 144 точки, но и все вершины клеток бесконечной клетчатой плоскости так, чтобы расстояния между одноцветными точками было не меньше $\sqrt{5}$. Пример такой раскраски приведён на рисунке ниже (она переходит в себя при сдвиге на 5 вдоль любой из координатных осей). В этой раскраске одним цветом окрашены все точки с целыми координатами (x,y), для которых число $2x+y$ даёт фиксированный остаток при делении на 5.



Замечание. Как ни странно, существуют и другие способы доказать оценку. Например, можно заметить, что точек одного из цветов не меньше 29; однако все точки нетрудно разбить даже на 24 группы, в каждой из которых точки удалены друг от друга не более чем на $\sqrt{5}$ (например, это можно сделать так, чтобы в каждой группе точки были вершинами двух клеток, имеющих общее ребро). Значит, в одной из групп окажутся две точки нашего цвета, и расстояние между ними будет не больше $\sqrt{5}$.

(О) Доказательство того, что $d\leqslant\sqrt{5}$ . . . . . 4 балла

(О′) Неточная оценка — доказательство того, что d не превышает некоторой константы c, которая не меньше $\sqrt{5}$ . . . . . не оценивается

(П) Пример раскраски точек, для которой $d=\sqrt{5}$ . . . . . 3 балла

При верном примере проверка того, что он подходит, не требуется!

(П′) Неоптимальный пример, в котором достигается лишь некоторое значение $d<\sqrt{5}$ . . . . . не оценивается

9.3. Петя и Вася играют в игру. В начале игры на столе лежат 1000 куч, состоящих из 1, 2, 3, 4, . . . , 999, 1000 спичек соответственно. Ребята ходят по очереди, начинает Петя. Каждый из мальчиков своим ходом может взять любое ненулевое количество спичек из

кучи с наибольшим количеством спичек (ровно из одной из таких куч, если их несколько). Выигрывает тот, кто заберёт последнюю спичку. Кто из мальчиков может играть так, чтобы гарантированно выиграть?

Ответ: Петя.

Решение 1. Опишем стратегию, позволяющую Пете гарантированно забрать последнюю спичку. Для этого он на каждом ходе будет делать так, чтобы количество куч, содержащих максимальное количество спичек, было чётным (такие позиции будем называть *правильными*).

Докажем, что (1) перед каждым ходом Пети позиция будет неправильной, и (2) он всегда сможет сделать ход, добившись правильной позиции. На первом ходе Пете достаточно взять 1 спичку (из кучи с 1000 спичками), добившись правильной позиции.

Далее, если перед ходом Васи позиция правильная, то после его хода хотя бы одна из наибольших куч останется нетронутой, то есть наибольшее число спичек в куче не изменится. При этом их количество уменьшится ровно на 1, то есть позиция перед ходом Пети станет неправильной.

Пусть теперь перед ходом Пети позиция неправильная, причём в ней ровно a кучек, содержащих максимальное количество спичек (число a нечётно). Если $a > 1$, то Петя, например, забирает полностью одну из максимальных кучек, и позиция становится правильной (в ней $a - 1$ максимальная кучка).

Если же $a = 1$, то пусть k — число спичек в следующей за максимальной по величине непустой кучке, и пусть кучек, содержащих k спичек, ровно b (если других непустых кучек нет, то $b = 0$). Если число b чётно, то Петя просто заберёт наибольшую кучку (в частности, если других кучек нет, то Петя заберёт последнюю спичку). Если же b нечётно, то Петя забирает столько спичек, чтобы в кучке осталось k спичек, и таких кучек станет $b + 1$; во всех случаях позиция снова станет правильной.

Итак, Петя всегда сможет поддерживать описанные свойства — в частности, Вася никогда не сможет забрать последнюю спичку (в правильной ситуации это невозможно). Так как число спичек уменьшается, это рано или поздно сделает Петя и выиграет.

Решение 2. Заметим, что игра закончится не более чем за 1000^2 ходов. Тогда у одного из мальчиков обязательно есть выигрышная стратегия. Предположим, что её нет у Пети; тогда она есть у Васи.

Пусть Петя первым ходом возьмёт 1 спичку (из кучи с 1000 спичками), а в ответ Вася (по своей стратегии) возьмёт некоторое количество n спичек из кучи с 999 спичками. По нашему предположению, в получившейся позиции выигрывает Вася, то есть игрок, ходящий вторым.

Но этой же позиции мог добиться Петя, взяв на первом ходе $n + 1$ спичку из кучи с 1000 спичками. Действуя по той же стратегии, он гарантированно выиграет. Полученное противоречие означает, что у Васи нет выигрышной стратегии, а значит, она есть у Пети.

Комментарий. Метод, описанный во втором решении, называется *передачей хода*.

Критерии оценивания для решения 1.

(О) Только ответ ..... 0 баллов

(1) Сформулировано понятие правильной позиции и заявлено, что Пете достаточно добиваться правильной позиции на каждом ходе ..... 2 балла

(Х) Замечено, что при каждом ходе число наибольших куч уменьшается на 1, если оно было больше 1 ..... 1 балл

(2В) Сформулировано и доказано, что при ходе Васи из правильной позиции получается неправильная ..... 1 балл

(3П) Сформулировано и доказано, что Петя может получить правильную позицию из неправильной, **если** $a > 1$ ..... 1 балл

Если в решении содержится стратегия для случая (3П), однако ***явно не указано****, что она работает только в случае* $a > 1$*, баллы по критерию (3П)* ***не начисляются.***

(4П) Сформулировано и доказано, что Петя может получить правильную позицию, если $a = 1$ ..... 3 балла

Баллы за продвижения (1), (2В), (3П), (4П) суммируются. Баллы за (X) не суммируются с баллами за (2В) и (3П), но суммируются с баллами за (1) и (4П).

Критерии оценивания для решения 2.

(Z) Не поясняется, почему хотя бы у одного из игроков есть выигрышная позиция или без объяснения используется существование структуры выигрышных и проигрышных позиций ..... баллы не снимаются

9.4. Существует ли такое натуральное число n, что для каких-то трёх его делителей a, b, c, больших 1, произведение $(a-1)(b-1)(c-1)$ делится на n^2?

Ответ: не существует.

Решение 1. Предположим, что такие n, a, b и c нашлись.

Не умаляя общности, считаем, что $a \leqslant b \leqslant c$. Так как c — делитель числа n, то n^2 делится на c^2. Следовательно, $(a-1)(b-1)(c-1)$ делится на c^2. А поскольку НОД$(c-1, c) = 1$, получаем, что $(a-1)(b-1)$ делится на c^2.

Однако $0 < (a-1)(b-1) < ab \leqslant c \cdot c = c^2$ (в силу $a \leqslant c$ и $b \leqslant c$), что противоречит делимости $(a-1)(b-1)$ на c^2.

Решение 2. Предположим, что такие n, a, b и c нашлись.

Рассмотрим какой-то простой делитель p числа n. Предположим, что его степень вхождения в n равна α (то есть $\nu_p(n) = \alpha$). Если все числа a, b и c делятся на p, то числа $a-1$, $b-1$, $c-1$ не делятся на p, но тогда и их произведение не делится на p, и следовательно, оно не может делиться и на n^2 — противоречие.

Значит, среди трёх чисел a, b и c на p может делиться не более двух, в разложение каждого из которых p входит не более, чем в степени α (поскольку a, b, c — делители n). Тогда p входит в разложение числа abc в степени не более 2α (то есть $\nu_p(abc) \leqslant 2\alpha$).

Видим, что для каждого простого делителя числа n степень его вхождения в abc не более чем степень его вхождения в n^2 ($\nu_p(abc) \leqslant 2\alpha = \nu_p(n^2)$). А других простых делителей у abc нет. Следовательно, $n^2 \vdots abc$, откуда $n^2 \geqslant abc$.

Поэтому $0 < (a-1)(b-1)(c-1) < abc \leqslant n^2$, что противоречит делимости $(a-1)(b-1)(c-1)$ на n^2.

(A) Из условия выведено, что $(a-1)(b-1)$ делится на c^2 (или аналогичная делимость) ..... 3 балла

(B) Доказано, что НОД$(a, b, c) = 1$ ..... баллы не добавляются

(C) Доказано, что $\nu_p(abc) \leqslant \nu_p(n^2)$ ..... 3 балла

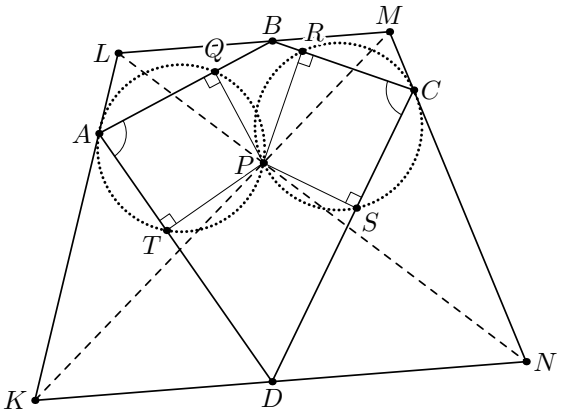
Баллы за продвижения (A) и (C) НЕ суммируются.

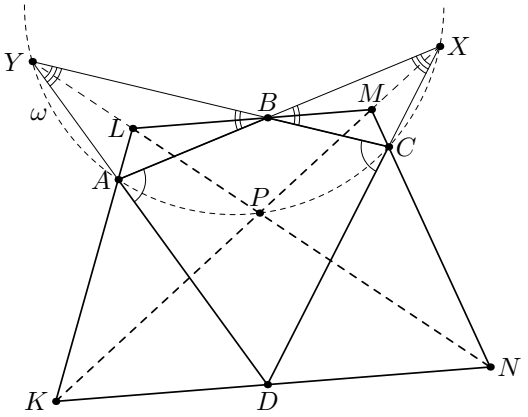
9.5. Выпуклые четырёхугольники $ABCD$ и $KLMN$ расположены так, что прямые KL, LM, MN и NK являются биссектрисами внешних углов A, B, C и D четырёхугольника $ABCD$ соответственно. При этом $ABCD$ не является параллелограммом. Диагонали четырёхугольника $KLMN$ пересекаются в точке P. Докажите, что если $\angle BAD = \angle BCD < 90^\circ$, то $PA = PC$.

Решение 1. Опустим из точки P перпендикуляры PQ, PR, PS и PT на прямые AB, BC, CD и DA соответственно. Заметим, что точка K равноудалена от прямых AB, AD и CD. Аналогично, точка M также равноудалена от AB и CD, и обе точки K и M лежат в том угле между этими прямыми, в котором находится четырёхугольник $ABCD$. Значит, все точки отрезка KM также равноудалены от этих прямых — в частности, точка P, то есть $PQ = PS$, Аналогично, $PR = PT$, и P лежит в том же угле между прямыми BC и AD — то есть P находится внутри четырёхугольника $ABCD$.

Значит, точки Q и T лежат на лучах AB и AD соответственно (а точки R и S — на лучах CB и CD соответственно), так что $\angle QPT = 180^\circ - \angle QAT = 180^\circ - \angle SCR = \angle SPR$, поэтому треугольники QPT и SPR равны по двум сторонам и углу между ними. Наконец, четырёхугольники $AQPT$ и $CSPR$ вписаны в окружности с диаметрами AP и CP соответственно (из прямых углов при вершинах Q, T, R и S). Из равенства треугольников

QPT и SPR следует, что эти окружности равны, а значит, равны из диаметры, что и требовалось доказать.





Решение 2. Если углы B и D четырёхугольника $ABCD$ также равны, то он — параллелограмм, что по условию не так. Пусть без ограничения общности $\angle B > \angle D$. Тогда $\angle A + \angle B = \angle B + \angle C > 180^\circ$; это означает, что лучи AB и DC пересекаются в некоторой точке X, а лучи DA и CB — в некоторой точке Y. Теперь треугольники BXC и BYA подобны по двум углам, следовательно, $\angle BXC = \angle BYA$, поэтому четырёхугольник $AYXC$ вписанный в некоторую окружность ω.

Точка M — точка пересечения биссектрис внутренних углов треугольника BXC, а точка K — это точка пересечения биссектрис внешних углов XAD и XDA треугольника ADX; значит, они обе лежат на биссектрисе угла AXC. Аналогично, LN — это биссектриса угла AYC, а тогда P — это точка пересечения этих биссектрис. Но обе этих биссектрисы проходят через середину дуги AC окружности ω, не содержащей точек X и Y; значит, P и есть эта середина дуги. Тогда хорды AP и PC, стягивающие равные дуги, равны.

Замечание. Утверждение задачи остаётся верным, если $ABCD$ — параллелограмм (в этом случае P — центр симметрии этого параллелограмма).

Замечание. Заметим, что четырёхугольник $KLMN$ является трапецией ($KN \parallel LM$). Поэтому факт из задачи можно переформулировать следующим образом.

Пусть по бильярдному столу в форме трапеции катается шар, отражаясь последовательно от четырёх сторон в одних и тех же четырёх точках. Тогда точки отражения от боковых сторон трапеции равноудалены от точки пересечения её диагоналей.

(1) Замечено только, что точка K лежит на биссектрисе угла между прямыми AB и CD (или аналогичные утверждения) ..... 1 балл

(2) Показано, что точка P лежит на биссектрисе угла между AB и CD . 2 балла вместо 1

(3) Замечено, что точки A, C, X и Y лежат на одной окружности ..... 2 балла

Баллы, упомянутые выше, не складываются друг с другом.

($\star$) В работе может отсутствовать обоснование того, что конфигурация выглядит именно так, как в работе. Если при этом используются **верные** (и нетрудно обосновываемые) сведения о расположении точек ..... баллы не снимаются

К таким сведениям относятся, в частности, следующие:

- *точки A, B, C, D лежат на сторонах $KLMN$;*
- *точка P лежит внутри четырёхугольника $ABCD$;*
- *точки K и M лежат на **одной и той же** биссектрисе угла между прямыми AB и CD (если уже обосновано, что каждая из них лежит на биссектрисе);*
- *точки Q и T (из первого решения) лежат на лучах AB и AD соответственно;*
- *точки X и Y (из второго решения) лежат по одну сторону от прямой AC;*
- *у четырёхугольника $ABCD$ нет параллельных сторон.*

10 класс

10.1. Даны 6 последовательных натуральных чисел. Докажите, что их можно обозначить (в некотором порядке) буквами a, b, c, d, e, f так, чтобы число $\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{d}{e+f}$ было натуральным.

Решение 1. Пусть n, $n+1$, $n+2$, $n+3$, $n+4$, $n+5$ — данные натуральные числа. Положим $a=n+1$, $b=n$, $c=n+2$, $d=n+4$, $e=n+3$, $f=n+5$. Тогда $\frac{a}{b+c}=\frac{n+1}{2n+2}=\frac{1}{2}$ и аналогично $\frac{d}{e+f}=\frac{1}{2}$. Видим, что сумма наших дробей равна 1.

Решение 2. Пусть n, $n+1$, $n+2$, $n+3$, $n+4$, $n+5$ — данные натуральные числа. Положим $a=n$, $b=n+1$, $c=n+4$, $d=n+5$, $e=n+2$, $f=n+3$. Тогда $\frac{a}{b+c}+\frac{d}{e+f}=\frac{n}{2n+5}+\frac{n+5}{2n+5}=1$.

Замечание. Помимо варианта из решения 2 подходят также и другие варианты, в которых пары b и c, e и f, a и d симметричны относительно середины отрезка $[n, n+5]$; в таком случае $b+c=e+f=a+d$, и наша сумма дробей равна 1.

(A) Предъявлено обозначение чисел, которое работает (даже без явного вычисления $\frac{a}{b+c}+$ $+\frac{d}{e+f}$) ..... 7 баллов

(B) Приведены частные примеры, но не ясно, как они обобщаются для произвольного n ..... 3 балла

10.2. У Даши и у Саши есть по доске 9×9. Даша укладывает на свою доску 40 не перекрывающихся плиток 1×2 (так, что плитки занимают 80 клеток, а одна клетка остается не покрытой). Пусть у нее есть D способов сделать это. Саша красит на своей доске 41 единичных отрезков-границ между соседними клетками, так, чтобы для каждой клетки доски хотя бы одна ее сторона была покрашена. Пусть у Саши S способов сделать это. Докажите, что $S\leqslant 2D$.

Решение. Рассмотрим одну из S Сашиных покрасок. В ней каждый из 41 покрашенных отрезков принадлежит двум клеткам. Поскольку на доске всего $81=2\cdot 41-1$ клеток, видим, что у всех клеток, кроме некоторой одной клетки K, покрашена ровно одна сторона, а у клетки K покрашены две стороны. Пусть в клетке K покрашены стороны a и b, где a — граница между клетками K и A, а b — граница между клетками K и B.

Сопоставим этой Сашиной покраске две Дашиных укладки следующим образом. Первая укладка такая: забудем про отрезок a и положим 40 доминошек 1×2, у которых средними линиями служат все покрашенные Сашей отрезки, кроме a. (Понятно, что доминошки не перекрываются, так как иначе, если две доминошки имели бы общую клетку, то у этой клетки нашлись бы две покрашенные стороны.) Аналогично забудем про отрезок b и получим вторую Дашину укладку.

С другой стороны, при указанном сопоставлении конкретная Дашина укладка сопоставлена не более чем четырем Сашины покраскам, так как в такой Сашиной покраске обязательно покрашены 40 единичных отрезков — средних линий Дашиных доминошек, а кроме того, покрашена одна из сторон клетки, не покрытой Дашиными доминошками (а таких сторон — 2, 3 или 4).

Итак, каждой из S Сашиных покрасок поставлено в соответствие ровно две из D Дашиных укладок, а каждая из D укладок соответствует не более чем четырем Сашиным покраскам. Отсюда $2S\leqslant 4D$, и мы получили $S\leqslant 2D$, что и требовалось.

(A) Предъявлено соответствие «покраска → укладка» либо «укладка → покраска» из решения ..... 4 балла

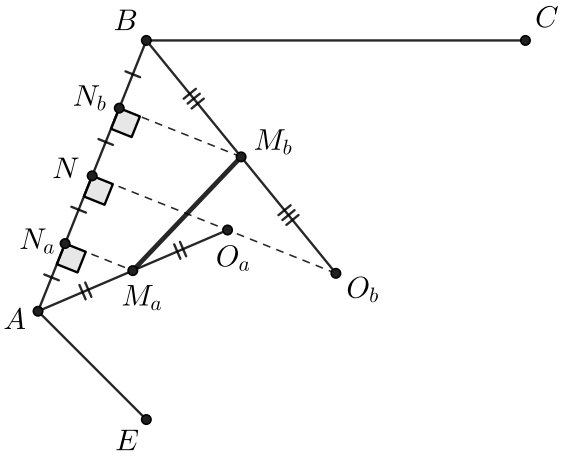
Если в работе имеется верное соответствие, за пробелы в доказательстве того, что каждой покраске соответствуют ровно две укладки, а каждой укладке — не более четырех покрасок, может быть снято до 3 баллов (в зависимости от величины пробела), т.е. такая работа оценивается в 4 — 7 баллов.

10.3. Периметр выпуклого пятиугольника $ABCDE$ равен 2. Пусть O_a, O_b, O_c, O_d, O_e — центры описанных окружностей треугольников EAB, ABC, BCD, CDE, DEA соответственно. Пусть M_a, M_b, M_c, M_d, M_e — середины отрезков AO_a, BO_b, CO_c, DO_d, EO_e соответствен-

но. Докажите, что

$$M_aM_b + M_bM_c + M_cM_d + M_dM_e + M_eM_a \geqslant 1.$$

Решение. Достаточно доказать, что $M_aM_b \geqslant \frac{1}{2}AB$. Действительно, тогда сложив это неравенство и четыре аналогичных (для сторон BC, CD, DE, EA), получим (с учетом $AB + BC + CD + DE + EA = 2$) требуемое неравенство.



Заметим, что O_a лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AB, иначе говоря, проекция точки O_a на прямую AB совпадает с серединой N отрезка AB. Тогда проекция точки M_a на прямую AB совпадает с серединой N_a отрезка AN. Аналогично, проекция точки M_b на прямую AB совпадает с серединой N_b отрезка BN. Так как длина отрезка не меньше длины его проекции, имеем $M_aM_b \geqslant N_aN_b = \frac{1}{2}AB$. Это мы и хотели установить.

(A) Заявлено (но не доказано или доказано неверно), что $M_aM_b \geqslant \frac{1}{2}AB$ (или аналогичное неравенство) ..... 3 балла

(B) Правильно описана проекция точки M_a на AB ..... 2 балла

Баллы за продвижения (A) и (B) суммируются.

10.4. Существует ли такое натуральное число n, что для каких-то трёх его делителей a, b, c, больших 1, произведение $(a-1)(b-1)(c-1)$ делится на n^2?

Ответ: не существует.

Решение 1. Предположим, что такие n, a, b и c нашлись.

Не умаляя общности, считаем, что $a \leqslant b \leqslant c$. Так как c — делитель числа n, то n^2 делится на c^2. Следовательно, $(a-1)(b-1)(c-1)$ делится на c^2. А поскольку НОД$(c-1, c) = 1$, получаем, что $(a-1)(b-1)$ делится на c^2.

Однако $0 < (a-1)(b-1) < ab \leqslant c \cdot c = c^2$ (в силу $a \leqslant c$ и $b \leqslant c$), что противоречит делимости $(a-1)(b-1)$ на c^2.

Решение 2. Предположим, что такие n, a, b и c нашлись.

Рассмотрим какой-то простой делитель p числа n. Предположим, что его степень вхождения в n равна α (то есть $\nu_p(n) = \alpha$). Если все числа a, b и c делятся на p, то числа $a-1$, $b-1$, $c-1$ не делятся на p, но тогда и их произведение не делится на p, и следовательно, оно не может делиться и на n^2 — противоречие.

Значит, среди трёх чисел a, b и c на p может делиться не более двух, в разложение каждого из которых p входит не более, чем в степени α (поскольку a, b, c — делители n). Тогда p входит в разложение числа abc в степени не более 2α (то есть $\nu_p(abc) \leqslant 2\alpha$).

Видим, что для каждого простого делителя числа n степень его вхождения в abc не более чем степень его вхождения в n^2 ($\nu_p(abc) \leqslant 2\alpha = \nu_p(n^2)$). А других простых делителей у abc нет. Следовательно, $n^2 \vdots abc$, откуда $n^2 \geqslant abc$.

Поэтому $0 < (a-1)(b-1)(c-1) < abc \leqslant n^2$, что противоречит делимости $(a-1)(b-1)(c-1)$ на n^2.

(A) Из условия выведено, что $(a-1)(b-1)$ делится на c^2 (или аналогичная делимость) ..... 3 балла

(B) Доказано, что НОД$(a,b,c)=1$ ..... баллы не добавляются

(C) Доказано, что $\nu_p(abc) \leqslant \nu_p(n^2)$ ..... 3 балла

Баллы за продвижения (A) и (C) НЕ суммируются.

10.5. В Средиземье 1000 графств, в одном из которых находится волшебное Кольцо. Раз в день Маг может выбрать любое подмножество графств, и получить от волшебного Камня ответ, есть ли Кольцо в одном из этих графств. Камень может ошибиться, но никогда не ошибается два дня подряд. Маг может совершать данное действие некоторое количество дней, после чего он должен отправить гонцов в некоторые k графств, в одном из которых наверняка находится Кольцо. При каком наименьшем k Маг может это сделать?

Ответ: 2.

Решение. *Оценка.* Покажем, что при $k=1$ Маг не сможет гарантированно найти Кольцо.

Назовём одно из графств без Кольца лжеграфством. Пусть Камень отвечает на нечётных вопросах так, будто Кольцо в истинном графстве, а на чётных — будто оно во лжеграфстве. Тогда какие бы графства Маг ни загадывал, будут возможны две ситуации: Кольцо в истинном графстве или во лжеграфстве. Действительно, в первом случае Камень отвечает верно по крайней мере на нечётных вопросах, во втором — на чётных. Поэтому Маг не сможет отличить эти ситуации ни за какое количество вопросов.

Пример. Покажем, как Маг может гарантированно разыскать Кольцо при $k=2$. Выберем какие-то два графства A и B: первое и второе. Зададим подряд вопросы про A, B, B, A.

1. Если Камень на первые два вопроса ответил соответственно «да» и «нет», то т.к. среди этих ответов был хотя бы один верный, в графстве B гарантированно нет Кольца.

2. Если он ответил «нет» и «да», в A нет Кольца.

3. Если Камень на первые два вопроса ответил «да» и «да», то т.к. среди этих ответов был хотя бы один верный, Маг сразу отправит гонцов в A и B.

4. Если Камень на первые два вопроса ответил «нет» и «нет», смотрим на третий вопрос. Если ответ «нет», то поскольку среди второго и третьего ответов был хотя бы один верный, в B графстве нет Кольца.

Если же ответ на третий вопрос — «да», смотрим на четвертый вопрос. Если ответ «да», получаем с двумя последними вопросами такую же ситуацию, как в случае 3. Если ответ «нет», получаем ситуацию из случая 1.

В результате таких действий с двумя графствами A и B Маг либо немедленно найдет Кольцо, либо сможет понять про одно из них, что в нём кольца нет. Тем самым, задача сведена к той же задаче с меньшим числом графств. Повторяя такие действия, Маг добьётся требуемого.

(Z) Только ответ (без обоснований или с неверным обоснованием) ..... 0 баллов

(A) Доказано только, что при $k=1$ гарантированно отыскать графство с Кольцом не удастся ..... 1 балл

(B) Приведён и обоснован верный алгоритм для $k=2$, как Магу выиграть ..... 5 баллов
(За пробелы в обосновании алгоритма баллы за часть (B) могут быть снижены.)

(C) Приведён алгоритм, как Магу выиграть, для некоторого $k>2$ баллы не добавляются

11 класс

11.1. Даны 6 последовательных натуральных чисел. Докажите, что их можно обозначить (в некотором порядке) a, b, c, d, e, f так, чтобы число $\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{d}{e+f}$ было натуральным.

Решение 1. Пусть n, $n+1$, $n+2$, $n+3$, $n+4$, $n+5$ — данные натуральные числа. Положим $a=n+1$, $b=n$, $c=n+2$, $d=n+4$, $e=n+3$, $f=n+5$. Тогда $\frac{a}{b+c}=\frac{n+1}{2n+2}=\frac{1}{2}$ и аналогично $\frac{d}{e+f}=\frac{1}{2}$. Видим, что сумма наших дробей равна 1.

Решение 2. Пусть n, $n+1$, $n+2$, $n+3$, $n+4$, $n+5$ — данные натуральные числа. Положим $a=n$, $b=n+1$, $c=n+4$, $d=n+5$, $e=n+2$, $f=n+3$. Тогда $\frac{a}{b+c}+\frac{d}{e+f}=\frac{n}{2n+5}+\frac{n+5}{2n+5}=1$.

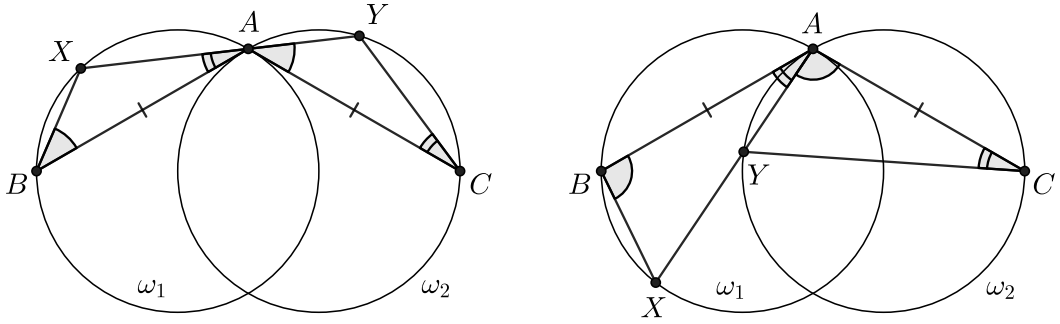
Замечание. Помимо варианта из решения 2 подходят также и другие варианты, в которых пары b и c, e и f, a и d симметричны относительно середины отрезка $[n, n+5]$; в таком случае $b+c=e+f=a+d$, и наша сумма дробей равна 1.

(A) Предъявлено обозначение чисел, которое работает (даже без явного вычисления $\frac{a}{b+c}+$ $+\frac{d}{e+f}$) ..... 7 баллов

(B) Приведены частные примеры, но не ясно, как они обобщаются для произвольного n ..... 3 балла

11.2. Две равные окружности ω_1 и ω_2 проходят через точку A. На окружности ω_1 отмечена точка B так, что прямая AB касается окружности ω_2. На окружности ω_2 отмечена точка C так, что прямая AC касается окружности ω_1. Прямая, проходящая через точку A, повторно пересекает окружность ω_1 в точке X и окружность ω_2 в точке Y. Докажите, что один из отрезков BX, CY и XY равен сумме двух других.

Решение. Поскольку окружности равны, то при симметрии, переводящей одну из них в другую, касательная AB переходит в касательную AC. Отсюда следует, что $AB=AC$.



Предположим, что точка A лежит на отрезке XY, то есть прямая ℓ не проходит внутри угла BAC. Поскольку прямая AB касается ω_2, то $\angle BAX=\angle ACY$. Поскольку прямая AC касается ω_1, то $\angle ABX=\angle CAY$. Таким образом, треугольники ABX и CAY равны, поэтому $BX=AY$ и $AX=CY$. В этом случае $XY=AX+AY=BX+CY$.

Теперь разберем оставшийся случай. Пусть точка Y лежит на отрезке AX. Снова, используя касание, получаем равенства углов $\angle ABX=\angle YAC$ и $\angle BAX=\angle YCA$, откуда также равны треугольники ABX и CAY. На этот раз $XY=AX-AY=CY-BX$, поэтому $CY=BX+XY$, что и требовалось. Случай, когда точка X лежит на отрезке AY разбирается аналогично.

(A) Разобран случай, когда точка A лежит на отрезке XY ..... 3 балла

(B) Разобран случай, когда точка A лежит на продолжении отрезка XY ..... 4 балла

(C) Разобран один из случаев, сказано о существовании второго случая. При этом никак не указывается, что некоторые равенства будут выглядеть по-другому ..... 1 балл за неразобранный случай

Продвижение (C) суммируется с баллами за разобранный случай (A) или (B).

11.3. Петя и Вася играют в игру. В начале игры на столе лежат 1000 куч, состоящих из 1, 2, 3, 4, …, 999, 1000 спичек соответственно. Ребята ходят по очереди, начинает Петя.

Каждый из мальчиков своим ходом может взять любое ненулевое количество спичек из кучи с наибольшим количеством спичек (ровно из одной из таких куч, если их несколько). Выигрывает тот, кто заберёт последнюю спичку. Кто из мальчиков может играть так, чтобы гарантированно выиграть?

Ответ: Петя.

Решение 1. Опишем стратегию, позволяющую Пете гарантированно забрать последнюю спичку. Для этого он на каждом ходе будет делать так, чтобы количество куч, содержащих максимальное количество спичек, было чётным (такие позиции будем называть *правильными*).

Докажем, что (1) перед каждым ходом Пети позиция будет неправильной, и (2) он всегда сможет сделать ход, добившись правильной позиции. На первом ходе Пете достаточно взять 1 спичку (из кучи с 1000 спичками), добившись правильной позиции.

Далее, если перед ходом Васи позиция правильная, то после его хода хотя бы одна из наибольших куч останется нетронутой, то есть наибольшее число спичек в куче не изменится. При этом их количество уменьшится ровно на 1, то есть позиция перед ходом Пети станет неправильной.

Пусть теперь перед ходом Пети позиция неправильная, причём в ней ровно a кучек, содержащих максимальное количество спичек (число a нечётно). Если $a > 1$, то Петя, например, забирает полностью одну из максимальных кучек, и позиция становится правильной (в ней $a - 1$ максимальная кучка).

Если же $a = 1$, то пусть k — число спичек в следующей за максимальной по величине непустой кучке, и пусть кучек, содержащих k спичек, ровно b (если других непустых кучек нет, то $b = 0$). Если число b чётно, то Петя просто заберёт наибольшую кучку (в частности, если других кучек нет, то Петя заберёт последнюю спичку). Если же b нечётно, то Петя забирает столько спичек, чтобы в кучке осталось k спичек, и таких кучек станет $b + 1$; во всех случаях позиция снова станет правильной.

Итак, Петя всегда сможет поддерживать описанные свойства — в частности, Вася никогда не сможет забрать последнюю спичку (в правильной ситуации это невозможно). Так как число спичек уменьшается, это рано или поздно сделает Петя и выиграет.

Решение 2. Заметим, что игра закончится не более чем за 1000^2 ходов. Тогда у одного из мальчиков обязательно есть выигрышная стратегия. Предположим, что её нет у Пети; тогда она есть у Васи.

Пусть Петя первым ходом возьмёт 1 спичку (из кучи с 1000 спичками), а в ответ Вася (по своей стратегии) возьмёт некоторое количество n спичек из кучи с 999 спичками. По нашему предположению, в получившейся позиции выигрывает Вася, то есть игрок, ходящий вторым.

Но этой же позиции мог добиться Петя, взяв на первом ходе $n + 1$ спичку из кучи с 1000 спичками. Действуя по той же стратегии, он гарантированно выиграет. Полученное противоречие означает, что у Васи нет выигрышной стратегии, а значит, она есть у Пети.

Комментарий. Метод, описанный во втором решении, называется *передачей хода*.

Критерии оценивания для решения 1.

(О) Только ответ ..... 0 баллов

(1) Сформулировано понятие правильной позиции и заявлено, что Пете достаточно добиваться правильной позиции на каждом ходе ..... 2 балла

(Х) Замечено, что при каждом ходе число наибольших куч уменьшается на 1, если оно было больше 1 ..... 1 балл

(2В) Сформулировано и доказано, что при ходе Васи из правильной позиции получается неправильная ..... 1 балл

(3П) Сформулировано и доказано, что Петя может получить правильную позицию из неправильной, **если** $a > 1$ ..... 1 балл

Если в решении содержится стратегия для случая (3П), однако ***явно не указано****, что она работает только в случае* $a > 1$*, баллы по критерию (3П)* ***не начисляются.***

(4П) Сформулировано и доказано, что Петя может получить правильную позицию, если $a = 1$ ..... 3 балла

Баллы за продвижения (1), (2В), (3П), (4П) суммируются. Баллы за (X) не суммируются с баллами за (2В) и (3П), но суммируются с баллами за (1) и (4П).

Критерии оценивания для решения 2.

(Z) Не поясняется, почему хотя бы у одного из игроков есть выигрышная позиция или без объяснения используется существование структуры выигрышных и проигрышных позиций ..... баллы не снимаются

11.4. Две бесконечные последовательности a_1, a_2, ... и b_1, b_2, ... натуральных чисел таковы, что при любых различных натуральных m и k число $a_m - b_k$ делится на $m-k$. Обязательно ли $a_n = b_n$ при всех натуральных n?

Ответ: Обязательно.

Решение. Зафиксируем натуральное число n и покажем, что $a_n = b_n$. Пусть M — натуральное число, большее a_n и b_n. Из условия задачи следует, что числа $a_n - b_{n+M}$, $a_{n+2M} - b_{n+M}$ и $a_{n+2M} - b_n$ кратны M. Значит, число $(a_n - b_{n+M}) - (a_{n+2M} - b_{n+M}) + (a_{n+2M} - b_{n+M}) = a_n - b_n$ тоже делится на M. Однако, поскольку $a_n < M$ и $b_n < M$, это возможно лишь в случае $a_n = b_n$, что и требовалось.

(A) Доказано, что числа a_n и b_n дают одинаковый остаток от деления на любое натуральное число M ..... не менее 5 баллов.

11.5. Некоторые рёбра выпуклого многогранника удалось покрасить в красный цвет так, что в каждую вершину входит ровно два красных ребра, причём эти ребра лежат в одной грани. Кроме того, в каждой грани оказалось не более двух красных ребер. Сколько вершин может быть в таком многограннике?

Ответ: Ответ: любое чётное число вершин, большее 2.

Решение. Поскольку из каждой вершины исходит ровно два красных ребра, то красные рёбра образуют несколько непересекающихся циклических маршрутов по вершинам многогранника. Рассмотрим один такой цикл из красных рёбер, он делит поверхность многогранника на две части, покрасим одну из таких частей в синий цвет, другую в зелёный. Пусть A — одна из вершин циклического маршрута. Исходящие из неё красные рёбра лежат в одной грани по условию задачи. Покрасим вершину A в тот цвет, в который покрашена эта грань. Таким образом мы получим, что в циклическом маршруте синие и зелёные вершины чередуются, поэтому вершин в нем чётное число. Следовательно, и общее количество вершин в многограннике чётно.

Теперь приведём пример для чётного числа вершин. Для 4 вершин подойдет тетраэдр $ABCD$, в котором красным покрашены ребра AB, BC, CD, DA. Пусть $n \geqslant 3$. Рассмотрим правильную $2n$-угольную призму $A_1A_2 \dots A_{2n}B_1B_2 \dots B_{2n}$ и соответствующую $2n$-вершинную антипризму, образованную вершинами A_i, где $i = 1, 3, \dots, 2n-1$, и вершинами B_j, где $j = 2, 4, \dots n$. Под условие подойдёт покраска в красный цвет рёбер, по которым граничат «боковые» треугольные грани: $A_1B_2, B_2A_3, \dots, B_{2n}A_1$. Таким образом, в каждой треугольной грани будет окрашено два ребра, а в двух n-угольных гранях не будет красных рёбер.

(A) Верный ответ и пример для 4 вершин ..... 1 балл

(A0) Только ответ или только пример для 4 вершин ..... 0 баллов

(B) Пример для чётного числа вершин, большего либо равного 6 ..... 3 балла

(C) Доказательство, что количество вершин чётно ..... 3 балла

(X) В ответе ошибочно указано, что подходят все чётные числа ..... баллы не снимаются

Продвижение (A) оценивается в 1 балл даже при наличии неточности (X). Баллы за части (A), (B), (C) суммируются.

Материалы для проведения регионального этапа

LII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2025–2026 учебный год

Второй день

2–3 февраля 2026 года

Москва, 2026

Сборник содержит материалы для проведения III этапа LII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2025–2026 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2025–2026 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **2 февраля 2026 г.** (I тур) и **3 февраля 2026 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 3 часа 55 минут.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2025–2026 учебном году»** для часовых поясов.

Разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводится не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т. п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от приведённого в методических разработках;

б) недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений;

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого по объёму текста, не содержащего продвижений в решении задачи;

г) черновики не проверяются.

В связи с необходимостью качественной оценки работ участников, на их проверку выделяется до 7 дней.

Для единообразия оценки работ участников олимпиады из разных регионов и с целью исключения при этом ошибок, Центральная предметно-методическая комиссия имеет право перепроверки работ участников регионального этапа.

В случае отсутствия специальных критериев по задаче, её решение оценивается по приведённой ниже таблице (отметим, что для исключения различий в оценке близких продвижений по задаче в работах разных участников, таблица упрощена по сравнению с приведённой в Требованиях по проведению регионального этапа).

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
5–7	Верное решение. Имеются недочёты, в целом не влияющие на решение.
1–4	Задача не решена, но в работе имеются существенные продвижения.
0	Аналитическое решение (координатным, векторным, тригонометрическим методом) геометрической задачи, не доведённое до конца.
0	Рассмотрение частного случая, не дающее продвижений в решении в общем случае.
0	Верное решение отсутствует, существенных продвижений нет.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

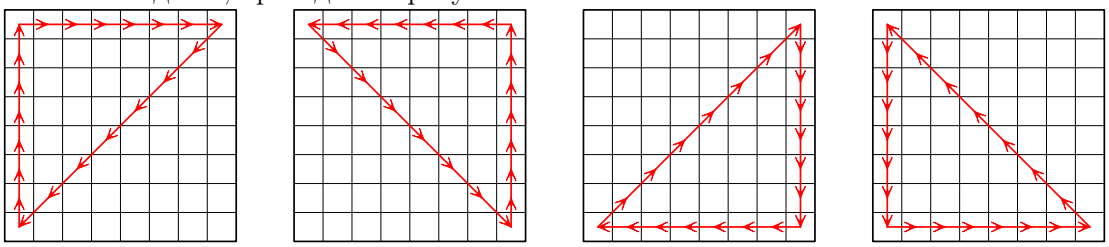
Авторы и составители сборника

9 класс

9.6. Тренер дал начинающим шахматистам задание: каждый должен подойти к шахматной доске 8×8, поставить шахматного короля на одну из угловых клеток и сделать им 21 ход так, чтобы король побывал в каких-то двух других угловых клетках и вернулся в исходную клетку. После этого короля убирают, и к доске подходит следующий ребёнок. Четыре ребёнка по очереди выполнили задание. Обязательно ли после этого найдутся такие две клетки A и B, что хотя бы два ребёнка сделали ход королём с клетки A на клетку B?

Ответ: Не обязательно.

Решение. Пример четырёх обходов, совершённых детьми, при которых таких двух клеток не найдётся, приведён на рисунке ниже.



Замечание. Существуют и немного другие примеры. Укажем общие свойства *всех* возможных примеров.

В каждую угловую клетку король должен (у разных детей) входить с разных клеток, и уходить с неё на разные. Поскольку у угловых клеток всего три соседних, каждая угловая клетка должна быть посещена ровно трижды. Далее, между любыми двумя посещениями угловых клеток должно пройти ровно 7 ходов. У каждого ребёнка король должен подряд посетить две угловых клетки, расположенных «по диагонали» друг от друга, и между этими клетками он должен совершить 7 диагональных ходов. Значит, обе диагонали доски должны быть пройдены по два раза в разных направлениях. Отсюда уже можно вывести, что порядок посещения угловых клеток у четырёх детей должен быть таким же, как в примере сверху, либо же обратным (у всех детей). Наконец, на пути между двумя соседними угловыми клетками (скажем, находящимися в одной строке) первый и последний ход должны быть горизонтальными, а вот между ними путь может выглядеть по-разному.

($\star$) Любой верный пример четырёх обходов доски, удовлетворяющих требованиям — 7 баллов

(0) Пример, в котором *не указаны* направления обходов (но их можно указать так, чтобы получился верный пример!) — 4 балла

(1) То же, но указано направление лишь одного обхода из четырёх — 5 баллов

(2) То же, но указано направление хотя бы двух обходов — 7 баллов

9.7. Дано нечётное простое число p. Найдите все пары натуральных чисел a и b таких, что $\dfrac{a}{p} + \dfrac{p}{b} = 2$.

Ответ: Пары $a = b = p$ и $a = 2p - 1$, $b = p^2$.

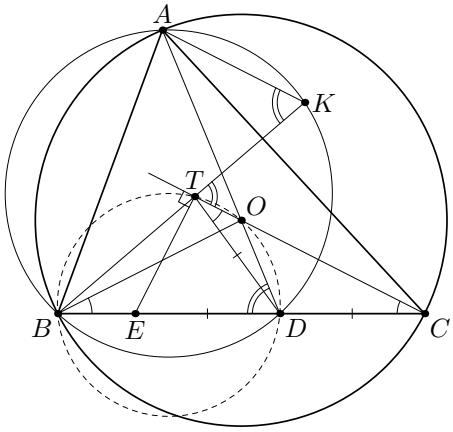
Решение. Умножив равенство на pb, получаем $ab + p^2 = 2pb$, откуда $p^2 = (2p - a)b$. Значит, b — натуральный делитель числа p^2. У p^2 всего 3 натуральных делителя 1, p и p^2. Если $b = 1$, то $2p - a = p^2$, значит, $a = 2p - p^2 = p(2 - p) < 0$, то есть этот случай невозможен. Если $b = p$, то $2p - a = p$, откуда $a = p$. Если $b = p^2$, то $2p - a = 1$, откуда $a = 2p - 1$. Обе найденные пары (p, p) и $(2p - 1, p^2)$, как нетрудно проверить, подходят.

Замечание. Обратим внимание, что все преобразования в решении равносильны (если числа a, b и p натуральны), поэтому на самом деле проверка того, что полученные ответы подходят, не требуется.

(О+) Только полный ответ ..... 1 балл
(О−) Неполный ответ (в котором хотя бы один случай упущен) ..... не оценивается
(О) Если в работе ответ неверен ..... не более 5 баллов за задачу
(А) Получено равенство $p^2 = (2p - a)b$ (именно такое, с разложением на множители!) или хотя бы одна из делимостей $p^2 \vdots b$ и $p^2 \vdots 2p - a$ ..... 3 балла
(В−) Во в целом верном решении при переборе делителей числа p^2 ровно один из них (1, p или p^2) упущен или разобран неверно ..... снимаются 2 балла
(С) В решении с существенно неравносильными переходами отсутствует проверка того, что ответы подходят ..... снимается 1 балл

9.8. Остроугольный треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке O. Прямая AO пересекает отрезок BC в точке D. Точка E выбрана на отрезке BC так, что D — середина отрезка CE. Основание T перпендикуляра, опущенного из E на CO, лежит в треугольнике ABD. Прямая BT пересекает окружность, описанную около треугольника ABD, в точке K. Докажите, что прямые AK и CO параллельны.

Решение. Так как треугольник CET прямоугольник, середина гипотенузы D равноудалена от вершин T и C. Тогда из равнобедренных треугольников DTC и OBC имеем $\angle OTD = \angle OCD = \angle OBD$, поэтому четырёхугольник $OTBD$ — вписанный. Значит, $\angle ADB = \angle ODB = \angle OTK$. С другой стороны, поскольку четырёхугольник $AKDB$ вписан, имеем $\angle ADB = \angle AKB = \angle AKT$. Итак, $\angle OTK = \angle AKT$, откуда и следует, что прямые OT (то есть CO) и AK параллельны.



(1) Доказано, что точки O, T, D и B лежат на одной окружности ..... 3 балла
(2) Утверждение задачи сведено к факту, что точки O, T, D и B лежат на одной окружности ..... 3 балла

9.9. Числа a, b и c больше единицы и удовлетворяют равенству $\left(a - \frac{1}{b}\right)\left(b - \frac{1}{c}\right)\left(c - \frac{1}{a}\right) = 1$. Докажите, что

$$\left(a - \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b - \frac{1}{b}\right)^2 + \left(c - \frac{1}{c}\right)^2 \geqslant \frac{b}{a} + \frac{c}{b} + \frac{a}{c}.$$

Решение. Домножив первую скобку в равенстве из условия на $\frac{b}{a}$, вторую на $\frac{c}{b}$, а третью на $\frac{a}{c}$, получим равенство

$$\left(b - \frac{1}{a}\right)\left(c - \frac{1}{b}\right)\left(a - \frac{1}{c}\right) = \frac{b}{a} \cdot \frac{c}{b} \cdot \frac{a}{c} = 1. \qquad (*)$$

По неравенству о средних для трех чисел из $(*)$ получаем

$$\left(b - \frac{1}{a}\right)^2 + \left(c - \frac{1}{b}\right)^2 + \left(a - \frac{1}{c}\right)^2 \geqslant 3\left(\left(b - \frac{1}{a}\right)\left(c - \frac{1}{b}\right)\left(a - \frac{1}{c}\right)\right)^{2/3} = 3.$$

Раскрыв скобки в левой части и перенеся все попарные произведения в правую часть, получаем, что

$$a^2+b^2+c^2+\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\geqslant 3+2\left(\frac{b}{a}+\frac{c}{b}+\frac{a}{c}\right)\geqslant 6+\left(\frac{b}{a}+\frac{c}{b}+\frac{a}{c}\right),$$

где в последнем неравенстве мы снова применили неравенство о средних для трех чисел: $\frac{b}{a}+\frac{c}{b}+\frac{a}{c}\geqslant 3\sqrt[3]{\frac{b}{a}\cdot\frac{c}{b}\cdot\frac{a}{c}}=3$.

Осталось заметить, что то же самое получится, если раскрыть скобки в требуемом неравенстве и перенести 6 в правую часть.

9.10. В большой компании у каждого человека ровно 100 знакомых в этой же компании (если A знаком с B, то и B знаком с A). Оказалось, что у любого человека среди его 100 знакомых есть хотя бы одна пара незнакомых друг с другом людей. При каком наибольшем k можно утверждать, что в компании найдётся такой человек, что среди его 100 знакомых найдутся хотя бы k различных пар людей, в каждой из которых люди не знакомы друг с другом? (Один человек может входить в несколько таких пар.)

Ответ: $k=50$.

Решение 1. Введём граф, вершины которого будут соответствовать людям; две вершины соединены синим ребром, если соответствующие работники знакомы, и красным иначе. Тогда из каждой вершины v выходят ровно 100 синих рёбер — назовём множество их вторых концов *окрестностью* $N(v)$ вершины v, и в каждом множестве $N(v)$ есть две вершины, соединённые красным ребром. Требуется же выяснить, при каком наибольшем k обязательно найдётся вершина v такая, что на вершинах множества $N(v)$ есть хотя бы k красных рёбер.

Пример. Покажем сначала, что при $k\geqslant 51$ требуемая вершина найдётся не всегда. Рассмотрим 102 вершины, разобьём их на пары и вершины каждой пары соединим красным ребром. Все остальные пары вершин соединим синими рёбрами. Тогда окрестность каждой вершины состоит из 50 пар, и на них есть ровно 50 красных рёбер. Таким образом, условие выполнено, но ни в одной окрестности нет 51 красного ребра.

Оценка. Осталось показать, что при $k=50$ требуемая окрестность всегда найдётся. Предположим противное. Рассмотрим произвольную вершину v. В множестве $N(v)$ найдутся две вершины u_1 и u_2, соединённые красным ребром. Тогда из u_1 выходит синее ребро в какую-то вершину, не лежащую в $N(v)\cup\{v\}$ — обозначим её через w. Итак, вершины v и w соединены красным ребром, но множества $N(v)$ и $N(w)$ пересекаются — хотя бы по u_1.

Положим $P=N(v)\cap N(w)$; пусть t — количество вершин в P, тогда $1\leqslant t\leqslant 100$. Обозначим через Q множество всех вершин в $N(v)$, не лежащих в P, а через R множество всех вершин в $N(w)$, не лежащих в P; тогда в Q и R по $100-t$ вершин. Пусть $S=N(v)\cup N(w)=P\cup Q\cup R$; тогда число вершин в S равно $t+2(200-t)=200-t$. Пусть есть всего a красных рёбер, соединяющих вершины P друг с другом, b красных рёбер, соединяющих P с Q, и c красных рёбер, соединяющих P с R.

Из каждой вершины p множества P идут синие рёбра в v, в w, и ещё максимум 98 синих рёбер в S; значит из p идут не менее $(200-t)-98-1=101-t$ красных рёбер в S. Просуммировав эти количества по всем t вершинам множества P, мы учтём каждое из a красных рёбер, соединяющих вершины P друг с другом, дважды, а каждое из $b+c$ красных рёбер, соединяющих P с вершинами из $Q\cup R$, по разу, то есть получим оценку $2a+b+c\geqslant t(101-t)$. С другой стороны, на множестве $N(v)$ есть хотя бы $a+b$ красных рёбер, а на множестве $N(w)$ — хотя бы $a+c$ красных рёбер; по нашему предположению, оба этих количества не превосходят 49, поэтому $2\cdot 49\geqslant(a+b)+(a+c)=2a+b+c\geqslant t(101-t)$. Но это неравенство неверно, поскольку $t(101-t)=\frac{1}{4}(101^2-(2t-101)^2)\geqslant\frac{1}{4}(101^2-99^2)=100$.

Решение 2. Приведём другое доказательство того, что при $k=50$ требуемая окрестность $N(v)$ найдётся. Опять же предположим противное. Воспользуемся следующими двумя нехитрыми соображениями.

Лемма 1. Пусть у вершины $u\in N(v)$ есть ровно t вершин в $N(v)$, с которыми она соединена красным ребром. Тогда u соединена синими рёбрами ровно с t вершинами, отличными от v и не лежащими в $N(v)$.

Доказательство. Вершина u соединена синими рёбрами с v и ровно с $99-t$ вершинами в $N(v)$. Значит, количество остальных вершин, с которыми она соединена синими рёбрами, равно $100-1-(99-t)=t$. □

Лемма 2. Пусть у вершины $u \in N(v)$ есть t вершин в $N(v)$, с которыми она соединена красными рёбрами. Тогда в $N(v)$ есть как минимум $t+1$ вершин, каждая из которых соединена со всеми остальными 99 вершинами в $N(v)$ сними рёбрами.

Доказательство. Если это не так, то из вершины u выходит t красных рёбер в другие вершины $N(v)$, и ещё минимум из $99-t$ других вершин в $N(v)$ выходит хотя бы по одному красному ребру в вершины $N(v)$. Значит, общее количество красных рёбер между вершинами множества $N(v)$ не меньше $(t+(99-t))/2 > 49$, то есть их хотя бы 50. Это противоречит нашему предположению. □

Перейдём к решению. Рассмотрим произвольную вершину v. Выберем вершину $w \in N(v)$, из которой выходит наибольшее количество t красных рёбер в другие вершины из $N(v)$ (тогда $t > 0$). Обозначим через T множество вершин, соединённых с w синим ребром, а с v — красным; по лемме 1, в T ровно t вершин.

В множестве $N(w)$ содержится вершина v; при этом она соединёна с t вершинами из $N(w)$ красными рёбрами — а именно, с вершинами из T. По лемме 2, в $N(w)$ есть $t+1$ вершин, каждая из которых соединена синими рёбрами со всеми вершинами из $N(w)$ (отличными от неё); обозначим через S множество этих вершин. В частности, v не лежит в S (ибо из v выходят красные рёбра в T), и все вершины из S соединены синими рёбрами с v, то есть S содержится в $N(w) \cap N(v)$.

Рассмотрим теперь какую-нибудь вершину u из $N(v)$, соединённую с w красным ребром. Любая вершина $s \in S$ соединена синими рёбрами со всеми другими вершинами из $N(w)$ и с самой w — здесь уже перечислены все 100 синих рёбер, выходящих из неё. Значит, s соединена с u красным ребром. Но тогда из u выходит $t+2$ красных ребра в вершины из $N(v)$ — а именно, в w и во все вершины из S. Это противоречит выбору t; значит, наше исходное предположение неверно, что мы и хотели доказать.

Замечание. Существуют и другие способы доказать оценку.

Например, опять же в предположении противного, можно выбрать наибольшее t, при котором найдутся вершины v и $w \in N(v)$ такие, что w соединена с t вершинами из $N(v)$ красными рёбрами (тогда $t \leq 49$). Опять же обозначим через T множество вершин из $N(w)$, не лежащих в $N(v) \cup \{v\}$; тогда $|T| = t$. Пусть $Q = N(w) \setminus T$; тогда из леммы 1 можно вывести, что из вершин множества Q выходит суммарно не более $98-t$ синих рёбер в вершины из T. Значит, количество красных рёбер между Q и T не меньше, чем $\Delta = t(100-t)-(98-t)$; нетрудно показать, что $\Delta > t^2$, и потому в T найдётся вершина, соединённая более чем с t вершинами из Q красными рёбрами. Это противоречит выбору t, ибо все эти вершины лежат в $N(w)$.

(П) Показано только, что при $k \geqslant$ ‘51 требуемой вершины может не найтись ..... 1 балл

(О) Доказано, что при $k = 50$ требуемая вершина найдётся всегда ..... 6 баллов

Частичные продвижения в оценке (суммирующиеся с баллами за пример) оцениваются так.

(Л1) Сформулирована и доказана лемма 1 ..... 0 баллов

(Л1′) Если лемма 1 используется без доказательства ..... баллы не снимаются

(Л2) Сформулирована и доказана лемма 2 ..... 1 балл

(И1) Выбраны две вершины v и w, соединённые красным ребром, но имеющие общего соседа (по синим рёбрам), и замечено, что из такого общего соседа идёт красное ребро в вершину из $N(v) \cup N(w)$ ..... 1 балл

(И2) В $N(v)$ выбрана вершина w, из которой идёт наибольшее число красных рёбер в $N(v)$ ..... 1 балл

Баллы за (И1) и (И2) не складываются друг с другом, но складываются с баллом за (Л2).

10 класс

10.6. На окружности отмечено 16 точек, которые делят окружность на 16 равных дуг. Петя расставил в этих точках (в некотором порядке) 16 последовательных натуральных чисел. Далее для каждой пары диаметрально противоположных точек Петя вычислил сумму чисел в этих точках. Могло ли оказаться, что полученные 8 сумм представляют собой 8 последовательных натуральных чисел?

Ответ: не могло.

Решение.

Предположим противное: для некоторого набора расставленных чисел $n, n+1, \ldots, n+15$ наши суммы в парах равны $s, s+1, \ldots, s+7$ (здесь n и s — некоторые натуральные числа). Тогда сумма S всех чисел с одной стороны равна $S = n+(n+1)+(n+2)+\ldots+(n+15) = 16n+15\cdot 8$, а с другой стороны, она равна $S = s+(s+1)+(s+2)+\ldots+(s+7) = 8s+7\cdot 4$. Из первого равенства видим, что S делится на 8, а из второго — что не делится на 8. Противоречие.

(А) Общая сумма приравнена к сумме чисел в парах ..... 2 балла

10.7. На координатной плоскости проведена прямая $ax+by+c=0$, где a, b, c — некоторые положительные числа. Известно, что эта прямая касается окружности $x^2+y^2=1$. Докажите, что если взять три отрезка с длинами a, b, c, то из них можно сложить прямоугольный треугольник.

Решение 1. Достаточно доказать, что $c^2 = a^2+b^2$.

Так как прямая и окружность имеют единственную общую точку, система уравнений $ax+by+c=0$, $x^2+y^2=1$ имеет единственное решение.

Выразим $by = -ax-c$ и подставим в уравнение окружности $b^2(x^2+y^2) = b^2$. Получим $b^2x^2+(ax+c)^2-b^2=0 \iff (a^2+b^2)x^2+2ac\,x+(c^2-b^2)=0$. Это квадратное уравнение должно иметь единственный корень, значит дискриминант должен обращаться в 0.

Имеем $D/4 = (ac)^2-(a^2+b^2)(c^2-b^2) = 0 \iff b^2(a^2+b^2-c^2)=0$, откуда $a^2+b^2-c^2=0$, что и требуется.

Решение 2. Прямая касается окружности $x^2+y^2=1$, если расстояние от центра $(0;0)$ до этой прямой равно 1. По формуле расстояния от точки до прямой получаем, что $1 = |\frac{a\cdot 0+b\cdot 0+c}{\sqrt{a^2+b^2}}|$, откуда $\sqrt{a^2+b^2} = |c|$ или $a^2+b^2=c^2$.

Замечание. Есть и другие подходы к решению. Например, подставляя $x=0$ и $y=0$ в уравнение прямой, понимаем, что наша прямая пересекает оси координат в точках $A(-\frac{c}{a}, 0)$ и $B(0, -\frac{c}{b})$. Значит, мы знаем катеты прямоугольного треугольника OAB, а кроме того, из касания следует, что высота OH этого треугольника равна 1. Составив уравнение, связывающее величины OA, OB, OH (скажем, выразив площадь двумя способами: $OA\cdot OB = \sqrt{OA^2+OB^2}\cdot OH$), получаем нужное нам соотношение $a^2+b^2=c^2$.

(А) Верно записано условие касания (через дискриминант квадратного уравнения или через формулу расстояния от точки до прямой и т.д.) ..... 3 балла

(В) Замечено, что для решения нужно доказать равенство $c^2 = a^2+b^2$ ..... баллы не добавляются

10.8. В конференции участвуют 2026 математиков, у каждого из которых есть некоторое количество друзей (возможно, ни одного) среди остальных. Дружба взаимна. Известно, что выполняется условие: если двое математиков дружат, то количества друзей у них отличаются ровно на 1. Найдите наибольшее возможное количество пар друзей.

Ответ: $1013\cdot 1012$.

Решение. Положим $k=1013$. Поставим в соответствие каждому математику вершину, и соединим ребром вершины, соответствующие друзьям. Мы получили граф, обладающий таким свойством: степени любых двух соседних (т.е. соединенных ребром) вершин отличаются ровно на 1. Пусть V и E — множества вершин и рёбер этого графа, тогда $|V| = 2k$. Нам нужно найти максимальное $|E|$ (т. е. максимальное количество рёбер в таком графе).

Пример. Пусть одна вершина не соединена ни с какой другой. Остальные вершины разобьём на множества X и Y размера k и $k-1$ соответственно, и соединим ребром каждую вершину из X с каждой вершиной из Y. Тогда условие выполняется, поскольку степень каждой вершины из X равна $k-1$, а степень каждой вершины из Y равна k. При этом всего проведено $k(k-1)$ рёбер.

Оценка. Докажем, что $|E| \leqslant k(k-1)$. Обозначим через X_i множество вершин степени i. По условию, ребро может соединять только две вершины из X_{i-1} и X_i (при некотором i). Пусть m — максимальная степень вершины (т.е. $|X_m| > 0$ и $|X_{m+1}| = |X_{m+2}| = \ldots = 0$).

1) Если $m \leqslant k-1$, то степень каждой вершины в графе не больше $k-1$, поэтому $2|E| \leqslant (k-1) \cdot |V| = (k-1) \cdot (2k)$, откуда $|E| \leqslant k(k-1)$.

2) Пусть $m \geqslant k+1$. Возьмем вершину $A \in X_m$. Она соединена с m вершинами, каждая из которых лежит в X_{m-1}. Отсюда $|X_{m-1}| \geqslant m$. Возьмем вершину $B \in X_{m-1}$. Она соединена с $m-1$ вершинами (каждая из которых лежит в X_m или в X_{m-2}). Значит, $|V| \geqslant |X_{m-1}| + |X_m| + |X_{m-2}| \geqslant m + m - 1 \geqslant k + 1 + k > 2k = |V|$ — противоречие.

3) Остается рассмотреть случай $m = k$. Каждое ребро соединяет вершину из множества $Y = X_k \cup X_{k-2} \cup X_{k-4} \cup \ldots$ с вершиной из множества $Z = X_{k-1} \cup X_{k-3} \cup X_{k-5} \cup \ldots$. Поэтому $|E|$ равно количеству ребер, исходящих из Y, следовательно, $|E| \leqslant k \cdot |Y|$. А также $|E|$ равно количеству ребер, исходящих из Z, откуда $|E| \leqslant (k-1) \cdot |Z|$.

Если $|Y| \leqslant k-1$, то в силу первого неравенства $|E| \leqslant k \cdot |Y| \leqslant k(k-1)$. Иначе $|Y| \geqslant k$, но тогда $|Z| \leqslant k$, и в силу второго неравенства, $|E| \leqslant (k-1) \cdot |Z| \leqslant (k-1) \cdot k$.

Итак, во всех случаях доказана оценка $|E| \leqslant (k-1)k$.

Замечание. В оценке случай 1 может быть разобран так же, как случай 3.

(Z) Только верный ответ. ..... баллы не добавляются
(Y) Переформулировка на языке графов. ..... баллы не добавляются
(A) Приведен верный пример с $k(k-1)$ ребрами. ..... 2 балла
(B) Полностью доказана оценка $|E| \leqslant k(k-1)$. ..... 5 баллов
(B1) В оценке разобран случай $m \leqslant k-1$. ..... 1 балл
(B2) В оценке разобран случай $m \geqslant k+1$. ..... 1 балл
(B3) В оценке разобран случай $m = k$. ..... 2 балла

В случае не полностью доказанной части «Оценка» баллы за частичные продвижения (B1), (B2), (B3) суммируются. Набранные баллы по частям (A) («Пример») и (B) («Оценка») суммируются.

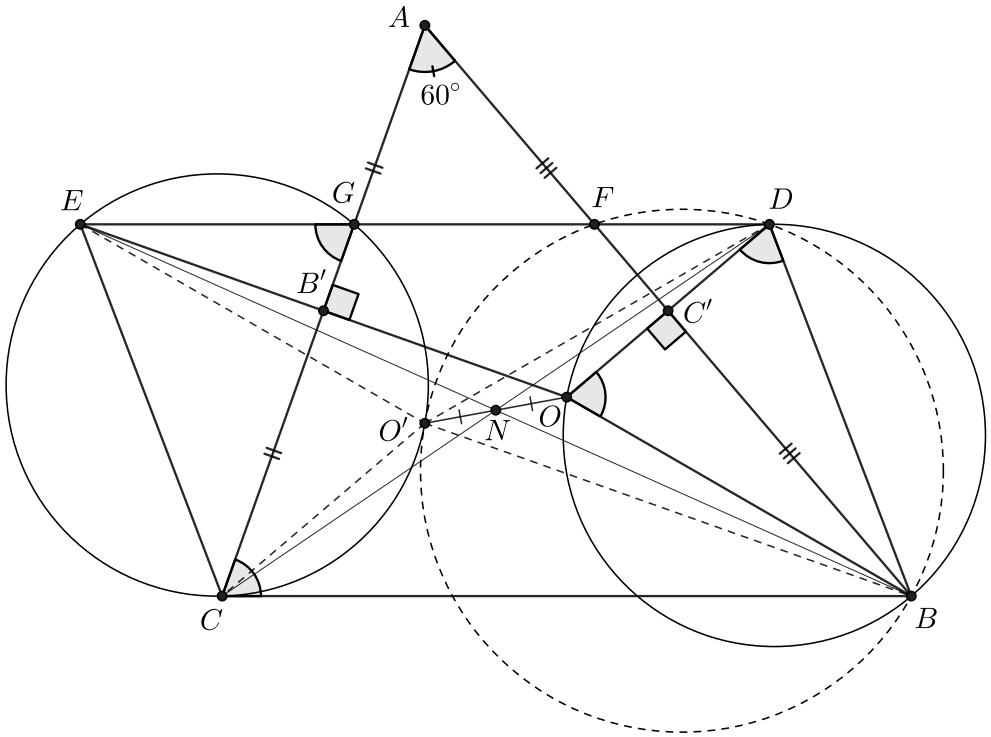
10.9. Дан остроугольный неравнобедренный треугольник ABC, в котором $\angle BAC = 60^\circ$. Точки D и E симметричны его центру описанной окружности O относительно сторон AB и AC соответственно. Прямая DE пересекает отрезки AB и AC в точках F и G соответственно. Докажите, что описанные окружности треугольников BDF и CEG касаются.

Решение. Пусть B' и C' — середины AC и AB. Тогда $B'C'$ — средняя линия в треугольнике ODE, поэтому $DE \parallel B'C' \parallel BC$ и $DE = 2B'C' = BC$. Значит, $CEDB$ — параллелограмм.

Далее, $\angle BOD = \frac{1}{2}\angle BOA = \angle BCA = \angle CGE$. Тем самым дуги BOD и CGE равны по величине и построены на противоположных сторонах параллелограмма $CEDB$ внутрь него. Следовательно, эти дуги симметричны относительно центра параллелограмма N. Значит, дуга CGE проходит через точку O', симметричную точке O относительно N, Аналогично, O' лежит на окружности (BDF).

Остается доказать касание окружностей. Для этого достаточно установить равенство $\angle DO'E = \angle DBO' + \angle O'CE$ (тогда касательная m, проведенная к $(BDFO')$ в точке O' будет составлять с $O'E$ угол равный $\angle O'CE$, а значит, m будет являться и касательной к $(CGEO')$).

Используя симметрию относительно N и относительно прямых AB и AC, получаем $\angle DO'E = \angle COB = 120^\circ$, а также $\angle DBO' = \angle CEO = \angle EOC = \frac{1}{2}\angle AOC = \angle ABC$ и аналогично $\angle O'CE = \angle BCA$. Видим, что $\angle DBO' + \angle O'CE = \angle ABC + \angle BCA = 120^\circ = \angle DO'E$. Тем самым доказательство завершено.



Замечание. Можно решить задачу, используя другие описания точки касания. Например, определим O' как вторую точку пересечения окружностей (BOC) и (FOG). Тогда из счета углов (с использованием вписанных четырехугольников) можно получить $\angle GO'C+\angle GOC = 180^\circ$, значит окружности $(GO'C)$ и (GOC) симметричны относительно GC, т.е. окружность $(GO'C)$ совпадает с нашей окружностью (GEC). Аналогично $(FO'B)$ совпадает с окружностью (FDB).

Далее $\angle CO'B = \angle COB = 120^\circ$, а $\angle CGO' + \angle O'FB = \angle CGO' + \angle O'GO - \angle O'FO + \angle O'FB = \angle CGO + \angle OFB = \angle EGC + \angle BFD = \angle BCA + \angle ABC = 120^\circ$. Получили равенство $\angle CO'B = \angle CGO' + \angle O'FB$, которое доказывает касание наших окружностей (CGO') и (BFO').

Также можно доказать, что наша точка касания O' на самом деле является ортоцентром треугольника ABC.

(A) Найдено (и обосновано) одно из перечисленных в решении и замечании описание общей точки окружностей BDF и CEG (но касание не доказано). ..... 3 балла

10.10. Дан многочлен f третьей степени с целыми коэффициентами, причём старший коэффициент f равен 1 или -1. Известно, что f имеет три различных корня, каждый из которых равен квадрату натурального числа. Докажите, что в последовательности значений $|f(1)|$, $|f(2)|$, $|f(3)|$, ... встретится квадрат натурального числа.

Решение. Из условия следует, что $f(x) = \pm(x-a^2)(x-b^2)(x-c^2)$, где a, b, c — натуральные числа. Далее, не умаляя общности, считаем, что $a \leqslant b \leqslant c$.

Положим $n = ac+bc-ab$. Очевидно, n — натуральное (так как $n > bc-ab = b(c-a) \geqslant 0$). Тогда $n-a^2 = ac+bc-ab-a^2 = (a+b)(c-a)$, $n-b^2 = ac+bc-ab-b^2 = (a+b)(c-b)$, $n-c^2 = ac+bc-ab-c^2 = (a-c)(c-b)$. Тогда $f(n) = \mp(a+b)^2(c-a)^2(c-b)^2$, что нам и подходит.

(A) За переформулировку без многочлена (в терминах выражения $(x-a^2)(x-b^2)(x-c^2)$) ..... баллы не начисляются

(B) За нахождение значений 0 (в точках $x=a^2$, $x=b^2$, $x=c^2$) ... баллы не начисляются

(C) Отмечено, что $|f(0)|$ — точный квадрат ..... баллы не начисляются

(D) Отмечено, что $|f(-ab-bc-ca)|$ — квадрат натурального числа. ..... 2 балла

(E) Верно найдено нужное целое значение n, но не доказано, что оно положительно ..... снимается 1 балл

11 класс

11.6. Существуют ли такие составные натуральные числа $m > n > 1$, что у чисел m, n, $m+n$ и $m-n$ наибольший делитель, отличный от самого числа, одинаковый?

Ответ: Существуют.

Решение. Положим $m = 22$, $n = 55$. Тогда $m + n = 77$ и $m - n = 33$, у каждого из четырёх чисел наибольший делитель, отличный от самого числа, равен 11.

Замечание. Несложно показать, что все примеры имеют вид $n = 2A, m = 5A$, где $A > 1$ — натуральное число, не кратное 2, 3, 5 и 7.

(A) Отсутствие обоснования верного примера ..... баллы не снимаются

(A1) Арифметические ошибки при вычислении верного примера, не влияющие на суть решения ..... баллы не снимаются

(B) Приведён верный пример, а также ещё и хотя бы один неверный пример, про который ошибочно утверждается, что этот пример правильный ..... 4 балла

(Z) Нет верного примера ..... 0 баллов

11.7. По кругу расставили 2026 попарно различных иррациональных чисел и для каждой пары стоящих рядом чисел a и b вычислили значение выражения $\dfrac{ab}{a-b}$. Может ли ровно одно из 2026 полученных значений быть иррациональным?

Ответ: Не может.

Решение 1. Заметим, что для ненулевых $a \neq b$ число

$$f(a,b) = \frac{ab}{a-b}$$

рационально в том и только в том случае, когда рационально обратное число $\frac{a-b}{ab} = \frac{1}{b} - \frac{1}{a}$. Обозначим числа, расставленные по кругу, через $a_1, a_2, \ldots, a_n$, где $n = 2026$ и предположим, что рациональные значения были получены для всех пар, кроме пары a_n, a_1. Тогда, в силу сказанного выше, числа $\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2}, \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3}, \ldots, \frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n}$ — все рациональные. Следовательно, их сумма $\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_n}$ — тоже рациональное число, а это означает, что число $f(a_n, a_1)$ также рационально, противоречие.

Решение 2. Как и в первом решении, положим $f(a,b) = \frac{ab}{a-b}$. Покажем, что если числа $f(a,b) = x$ и $f(b,c) = y$ рациональны, то число $f(a,c)$ тоже рационально. Мы знаем, что $ab = ax - bx$ и $bc = by - cy$, откуда $a = \frac{bx}{x-b}$ и $c = \frac{by}{y+b}$. Отметим, что знаменатели отличны от нуля, поскольку числа x и y рациональны, а число b иррационально, а также $x \neq -y$, поскольку $a \neq c$. Таким образом

$$f(a,c) = \frac{\frac{bx}{x-b} \cdot \frac{by}{y+b}}{\frac{bx}{x-b} - \frac{by}{y+b}} = \frac{b^2xy}{bx(y+b) - by(x-b)} = \frac{xy}{x+y} \in \mathbb{Q}.$$

Перейдём к решению задачи. Обозначим числа, расставленные по кругу, через $a_1, a_2, \ldots, a_n$, $n = 2026$. Пусть числа $f(a_i, a_{i+1})$ рациональны при $i = 1, 2, \ldots, n-1$. Поскольку $f(a_1, a_2) \in \mathbb{Q}$ и $f(a_2, a_3) \in \mathbb{Q}$, то $f(a_1, a_3) \in \mathbb{Q}$. Так как ещё и $f(a_3, a_4) \in \mathbb{Q}$, получаем, что $f(a_1, a_4) \in \mathbb{Q}$. Продолжая это рассуждение, мы получаем, что все числа $f(a_1, a_i)$ рациональны, в частности, число $f(a_1, a_n)$, противоречие.

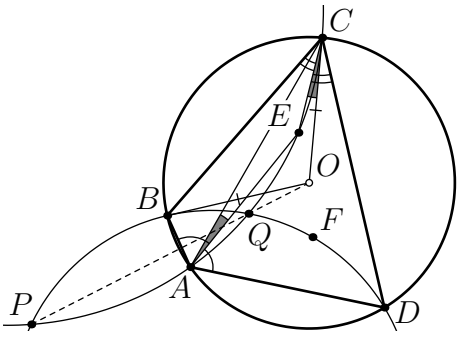
(A) В решениях, аналогичных приведённым выше, отсутствуют пояснения о том, что знаменатели отличны от нуля ($ab \neq 0$ в первом решении и $b - x \neq 0$, $x + y \neq 0$ во втором решении) ..... баллы не снимаются

(B) Промежуточные вычисления содержат деление на выражение, которое может быть равно нулю ..... не более 4 баллов

11.8. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность с центром в точке O. Биссектрисы его углов A и C пересекаются в точке E, а биссектрисы углов B и D — в точке F, причём

точки O, E и F лежат внутри четырёхугольника. Описанные окружности треугольников ACE и BDF пересекаются в точках P и Q. Докажите, что точки O, P и Q лежат на одной прямой.

Решение. Можно считать, что точка E лежит в той же полуплоскости относительно прямой AC, что и точка D. Пусть углы BAD и BOC равны соответственно 2α и 2β. Тогда вписанный угол CAB равен β. Значит, $\angle EAC = \angle EAB - \angle CAB = \alpha - \beta$. Так как четырёхугольник $ABCD$ вписанный, то $\angle BCD = 180^\circ - \angle BAD = 180^\circ - 2\alpha$, откуда $\angle BCE = 90^\circ - \alpha$. Из равнобедренного треугольника BOC находим $\angle BCO = 90^\circ - \beta$. Поэтому $\angle ECO = \angle BCO - \angle BCE = \alpha - \beta$, следовательно $\angle EAC = \angle ECO$, то есть окружность (ACE) касается прямой OC. Аналогично, окружность (BDF) касается прямой OB. Таким образом, степени точки O относительно этих окружностей равны OC^2 и OB^2 соответственно. Значит, точка O лежит на их радикальной оси, то есть прямой PQ.



Комментарии.

1. Поскольку $\angle EAC = \alpha - \beta$, то в разбираемом расположении точек $\alpha > \beta$. Поэтому $\angle BCO = 90^\circ - \beta > 90^\circ - \alpha = \angle BCE$, то есть точка O лежит внутри угла DCE, и вычисление $\angle ECO = \angle BCO - \angle BCE = \alpha - \beta$ корректно.

2. Можно показать, что на прямой PQ также лежит и точка пересечения диагоналей четырёхугольника $ABCD$.

3. Хорошо известно, что внутренние биссектрисы четырёхугольника $ABCD$ образуют четырёхугольник, вписанный в окружность. Аналогичное верно и для внешних биссектрис четырёхугольника. Тогда можно показать, что центры получившихся окружностей лежат на прямой PQ, кроме того, это верно не только для вписанных четырёхугольников $ABCD$, а для любых выпуклых.

4. Как обычно, через (XYZ) обозначается описанная окружность треугольника XYZ.

(A) Требуемое в задаче переформулировано в терминах равенства степеней точки O относительно окружностей (ACE) и (BDF) ..... баллы не начисляются

(B) Заявлено, что прямая OC касается окружности (ACE) .....1 балл

(C) Доказано, что прямая OC касается окружности (ACE) ..... 3 балла

(C′) Указано, что касание следует из подсчёта углов, но сам подсчёт углов не приведён ..... 0 баллов

(C1) Доказано равенство углов EAC и ECO или иное равенство углов, из которого следует касание (C), но вывод про касание не сделан .....1 балл

(C0) Подсчеты углов без дальнейших продвижений .....0 баллов

(D) Из утверждения (B) и аналогичного ему для окружности (BDF) выведено решение задачи .....2 балла

(M) Доказано, что степени точки O относительно окружностей (ACE) и (BDF) равны, но вывод о коллинеарности точек O, P, Q отсутствует .....снимается 1 балл

Штраф (M) применяется при отсутствии вывода о том, что точки O, P, Q лежат на одной прямой в полном решении или в частичном продвижении (D). Например, в работе сказано, что степени точки O относительно окружностей равны, это и требовалось доказать, однако нигде не указывалось, что такое равенство степеней равносильно требуемому в задаче или что PQ — радикальная ось двух окружностей.

С другой стороны, если без дополнительных пояснений утверждается, что из равенства степеней точки O относительно окружностей следует, что точки O, P, Q лежат на одной прямой, баллы НЕ снимаются.

(X) Доказано, что точка пересечения AC и BD лежит на PQ ..... 0 баллов

(G) Нет объяснений о расположении точек O, E, F (например, как в пункте 1 замечания) ..... баллы не снимаются

Баллы за части (A), (B), (C) суммируются.

11.9. Даны натуральные числа $n > k \geqslant 2$. В клетчатом квадрате $n \times n$ закрашено несколько клеток. В каждой строке и в каждом столбце есть хотя бы одна закрашенная клетка, причём в каждом ряду (строке или столбце) закрашенные клетки идут подряд. Известно, что нет целиком закрашенного квадрата $k \times k$. Какое наибольшее число клеток может быть закрашено?

Ответ: $2n(k-1) - (k-1)^2$.

Решение. *Пример.* Закрасим верхние $k-1$ строку и левый $k-1$ столбец. Тогда будет закрашено ровно $2n(k-1) - (k-1)^2$ клеток в соответствии с условием задачи.

Оценка. Пусть закрашенных клеток не меньше, чем $2n(k-1) - (k-1)^2 + 1$. Покажем, что есть полностью закрашенный квадрат $k \times k$. Отметим в каждой строке $k-1$ самых левых закрашенных клеток. Если в какой-то из строк закрашено меньшее число клеток, отмечаем все закрашенные клетки этой строки. Таким образом, отмечено не более $n(k-1)$ закрашенных клеток, причем в первых $k-1$ столбцах отмечены все закрашенные клетки.

Тогда закрашенных, но не отмеченных клеток не меньше, чем

$$2n(k-1) - (k-1)^2 + 1 - n(k-1) = (n-k+1)(k-1) + 1.$$

Следовательно, в каком-то из оставшихся $n-k+1$ столбцов есть хотя бы k закрашенных не отмеченных клеток. Выберем в таком столбце верхнюю и нижнюю из таких клеток, обозначим их через A и B соответственно.

Рассмотрим клетчатый прямоугольник, у которого горизонтальная сторона равна k, правая верхняя угловая клетка — клетка A, правая нижняя угловая клетка — клетка B. Тогда вертикальная сторона такого прямоугольника ℓ не меньше, чем k. Пусть A_1 — его верхняя левая угловая клетка. Тогда A_1 лежит в одной строке с клеткой A, причём клетка A закрашена и не отмечена. Значит, $k-1$ клетка в этой строке левее клетки A закрашены, поэтому обязательно закрашена клетка A_1. Аналогично, и нижняя угловая клетка рассмотренного прямоугольника $k \times \ell$ закрашена, следовательно, этот прямоугольник закрашен целиком. Поскольку $\ell \geqslant k$, мы можем выделить и целиком закрашенный квадрат $k \times k$, что и требовалось.

(A) Ответ и пример $2n(k-1) - (k-1)^2$ закрашенных клеток, удовлетворяющий условию задачи ..... 2 балла

(AM) Ошибка в подсчёте ответа. В частности, если в качестве ответа указано число, отличающееся от верного ответа на 1 ..... снимается 1 балл за часть (A)

(B) Оценка, то есть доказательство, что если закрашены хотя бы $2n(k-1) - (k-1)^2 + 1$ клеток, то можно найти закрашенный целиком квадрат $k \times k$ ..... 5 баллов

(B0) Сведение к случаю, когда в каждом ряду закрашена хотя бы $k-1$ клетка .. 0 баллов

(B1) Закрашенные клетки разбиты на две группы, отмеченные и не отмеченные, как в приведённом решении ..... 1 балл

(BM) Оценка доказывается в предположении, что в каждой строке отмечена ровно $k-1$ клетка (и сведение к этому случаю отсутствует) ..... снимается 1 балл за часть (B)

(B2) Доказано, что в каком-то столбце есть хотя бы k закрашенных не отмеченных клеток, если всего закрашено хотя бы $2n(k-1) - (k-1)^2 + 1$ клеток ..... 1 балл

(B3) Доказано, что существует полностью закрашенный квадрат $k \times k$, у которого найденный в (B2) столбец — крайний правый ..... 3 балла

(B3a) Доказано, что не отмеченные закрашенные клетки в каждой вертикали идут подряд ..... 1 балл

(В3b) Утверждение (В3) сформулировано, но не доказано. Например, без доказательства используется (В3a) ..... 1 балл

Продвижения (В3), (В3a), (В3b) не суммируются. Остальные продвижения (и штрафы) по оценке суммируются между собой и суммируются с баллами за пример.

11.10. Пусть a, b, c — положительные числа, причём $a+b+c=3$. Докажите, что

$$\frac{a}{b^4+2b}+\frac{b}{c^4+2c}+\frac{c}{a^4+2a}\geqslant 1.$$

Решение 1. Заметим, что

$$\frac{a}{b^4+2b}=\frac{a}{b}-\frac{2ab^2}{b^3+2}\geqslant\frac{a}{b}-\frac{2ab^2}{3b}=\frac{a}{b}-\frac{2}{3}ab. \quad (\star)$$

Здесь мы воспользовались тем, что $b^3+2=b^3+1+1\geqslant 3\sqrt[3]{b^3\cdot 1\cdot 1}=3b$. Оценим две другие дроби аналогично. По неравенству о средних

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\geqslant 3\sqrt[3]{\frac{a}{b}\cdot\frac{b}{c}\cdot\frac{c}{a}}=3.$$

Кроме того, из неравенства Коши мы получаем, что

$$3(ab+bc+ca)=ab+bc+ca+2ab+2bc+2ac\leqslant$$
$$\frac{a^2+b^2}{2}+\frac{b^2+c^2}{2}+\frac{c^2+a^2}{2}+2ab+2bc+2ac=(a+b+c)^2=9,$$

Поэтому $ab+bc+ca\leqslant 3$. Собирая все оценки вместе, получаем требуемое неравенство:

$$\frac{a}{b^4+2b}+\frac{b}{c^4+2c}+\frac{c}{a^4+2a}\geqslant\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}-\frac{2}{3}(ab+bc+ca)\geqslant 3-\frac{2}{3}\cdot 3=1.$$

Решение 2. По неравенству о средних: $3=a+b+c\geqslant 3\sqrt[3]{abc}$, поэтому $abc\leqslant 1$. Тогда заметим, что

$$\frac{a}{b^4+2b}\geqslant\frac{a}{\frac{b^4}{abc}+2b}=\frac{\frac{a^2}{b^2}}{\frac{b}{c}+2\cdot\frac{a}{b}}=T. \quad (\star\star)$$

Положим $\frac{a}{b}=x$, $\frac{b}{c}=y$, $\frac{c}{a}=z$, отметим, что $xyz=1$. В новых обозначениях

$$T=\frac{x^2}{y+2x}.$$

Оценивая аналогично два других слагаемых, нам остаётся доказать, что

$$\frac{x^2}{2x+y}+\frac{y^2}{2y+z}+\frac{z^2}{2z+x}\geqslant 1. \quad (\star\star\star)$$

Заметим, что по неравенству о средних $x+y+z\geqslant 3\sqrt[3]{xyz}=3$. Наконец, применим к сумме дробей неравенство Коши-Буняковского-Шварца:

$$\frac{x^2}{2x+y}+\frac{y^2}{2y+z}+\frac{z^2}{2z+x}\geqslant\frac{(x+y+z)^2}{2x+y+2y+z+2z+x}=\frac{x+y+z}{3}\geqslant 1.$$

Критерии оценивания для решения 1. Решение разбивается на 3 части:
(А) — оценка $(\star)$;
(В) — оценка выражения $a/b+b/c+c/a$ и сведение к неравенству $ab+bc+ca\leqslant 3$;

(C) — доказательство неравенства $ab + bc + ca \leqslant 3$.

Продвижения за части (A), (B), (C) суммируются. Баллы внутри каждой из частей друг с другом не суммируются.

(A) Доказана оценка $(\star)$ ..... 3 балла
(A1) Сформулирована оценка $(\star)$ ..... 1 балл
(A2) Приведён рабочий план доказательства оценки $(\star)$ с ошибками в переходах или без достаточных обоснований некоторых неравенств ..... 2 балла

Примеры применения критерия (A2).

• *При доказательстве оценки $(\star)$ неравенство $2ab^2/(b^3+2) \leqslant 2ab^2/(3b)$ не поясняется или доказывается неверно.*

• *Неравенство $b^3 + 2 \geqslant 3b$ при $b > 0$ используется без доказательства.*

(B) Задача сведена к доказательству неравенства $ab + bc + ca \leqslant 3$ ..... 2 балла
(B0) После оценки $(\star)$ без дополнительных пояснений утверждается, что достаточно доказать неравенство $ab + bc + ca \leqslant 3$ ..... 0 баллов
(B1) Неравенство $a/b + b/c + c/a \geqslant 3$ при $a, b, c > 0$ используется без доказательства или формулируется как известный факт ..... баллы не снимаются
(B2) После оценки $(\star)$ указано, что $a/b + b/c + c/a \geqslant 3$, при этом отсутствует вывод, что теперь достаточно доказать неравенство $ab + bc + ca \leqslant 3$ ..... 1 балл
(C) После оценки $(\star)$ доказано неравенство $ab + bc + ca \leqslant 3$ ..... 2 балла

Примеры применения критерия (C).

• *Неравенство $ab + bc + ca \leqslant 3$ использовано без обоснования или сформулировано как известный факт — ставится 0 баллов.*

• *Неравенство $ab+bc+ca \leqslant 3$ доказано с неточностями или пробелами в обоснованиях — ставится не более 1 балла.*

• *Неравенство $ab+bc+ca \leqslant 3$ доказано, но в работе нет оценки $(\star)$ — ставится 0 баллов.*

Критерии оценивания для решения 2.

(P) Доказана оценка $(\star\star)$ ..... 2 балла
(Q) После замены переменных задача сведена к неравенству $(\star\star\star)$ ..... 2 балла
(R) Доказательство неравенства $(\star\star\star)$ ..... 3 балла
(Z) Доказано, что $abc \leqslant 1$ ..... 0 баллов
(Z′) Сформулировано, что $abc \leqslant 1$ и далее используется без дополнительных пояснений ..... баллы не снимаются
(M1) Используется, что $abc \leqslant 1$, но этот факт даже не формулируется ... снимается 1 балл
(M2) Неравенство доказано при условии $abc = 1$, а не $a + b + c = 3$ ..... снимается 2 балла

Продвижения по частям (P), (Q), (R) суммируются друг с другом и со штрафами (M). При этом сами штрафы (M1) и (M2) не суммируются.

Материалы для проведения заключительного этапа

LII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2025–2026 учебный год

Первый день

Москва, 14–20 апреля 2026 года

Москва, 2026

9 класс

Первый день

9.1. Сначала на тарелке лежат 75 конфет. Петя и Вася по очереди берут из тарелки любое натуральное количество конфет до тех пор, пока конфет на тарелке не останется. Начинает Петя. При каком наименьшем k Петя может играть так, чтобы гарантировать, что в конце игры количества конфет у мальчиков отличаются не более чем на k? (Во время игры мальчики конфеты не едят.)

Ответ: 25.

Решение. *Стратегия Пети.* Покажем, как действовать Пете, чтобы в итоге количества конфет отличались не больше, чем на 25, как бы ни ходил Вася. Пусть на первом ходе Петя возьмёт 25 конфет, а затем на каждом ходе будет брать по одной конфете. Если после первого хода он возьмёт ещё x конфет, то он (а значит, и Вася) сделает ещё x ходов. Поэтому количество y конфет у Васи будет не меньше, чем x, при этом $x+y=50$. Количества конфет у мальчиков будут отличаться на $|25+x-y|$; при этом $0 \leqslant y-x \leqslant y+x=50$, то есть $-25 \leqslant 25+x-y \leqslant 25$, или $|25+x-y| \leqslant 25$, что и требовалось.

Стратегия Васи. Покажем, как действовать Васе, чтобы количества конфет у мальчиков отличались не меньше, чем на 25, как бы ни ходил Петя. Пусть Петя первым ходом взял x конфет. Если $x \leqslant 25$, то Васе достаточно сразу же забрать все оставшиеся конфеты — количества будут различаться на $(75-x)-x=75-2x \geqslant 25$. Если же $x>25$, Вася будет брать каждым своим ходом по одной конфете. Тогда, если у Васи окажется y конфет, то Петя сделает (после первого) ещё хотя бы $y-1$ ход, то есть у него окажется не менее $x+(y-1)$ конфет. Значит, разность их количеств будет не меньше $(x+y-1)-y=x-1 \geqslant 25$, что и требовалось.

9.2. Назовём натуральное число n *странным*, если существуют такие попарно различные натуральные числа a, b, c, d и e, большие 1, что $n=a^{a^a}=b^{b^c}=d^{e^e}$. Конечно или бесконечно количество странных чисел? (Напомним, что x^{y^z} означает число, получившееся в результате возведения числа x в степень y^z.)

Ответ: Бесконечно.

Решение. Если число a чётно, то a^a кратно четырём и, значит, число a^{a^a} представляет собой четвёртую степень некоторого натурального числа. Тогда его можно представить и в виде d^{e^e} для $e=2$ и подходящего d.

Положим $a=b^b$ для чётного $b>2$. Тогда $a \geqslant 16$, $a^a=(b^b)^a=b^{ab}$ и $a^{a^a}=(b^b)^{b^{ab}}=b^{b\cdot b^{ab}}=b^{b^{ab+1}}$. Следовательно, при $c=ab+1$ будет выполнено равенство $a^{a^a}=b^{b^c}$. Осталось понять, что в этом случае числа a, b, c, d и e будут различными. По построению $c>a>b>2=e$. Поскольку $d^4=a^{a^a} \geqslant a^{16}$, число d будет больше, чем $a^2>ab+1=c$.

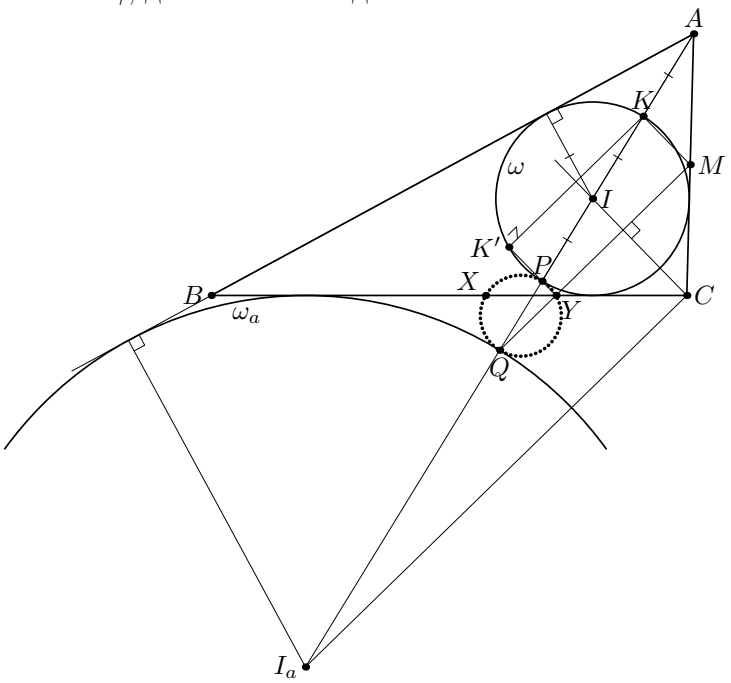
Таким образом, для любого четного $b>2$ число $n=a^{a^a}$ при $a=b^b$ будет странным. Поэтому странных чисел бесконечно много.

Замечание. Существуют и другие примеры. Например, можно положить $a=b^b$ для произвольного (не обязательно чётного) b, имеющего вид $b=e^e$ при $e>1$. Также существуют конструкции, когда $a=b^{b^2}$ и т. п.

9.3. Дан неравнобедренный треугольник ABC, в котором $\angle A=60^\circ$. На стороне BC отмечены точки X и Y таким образом, что $2BX=AB$ и $2CY=AC$. Докажите, что существует окружность, проходящая через точки X и Y, которая касается вписанной и одной из вневписанных окружностей треугольника ABC.

Решение. Обозначим через ω вписанную окружность треугольника ABC, а через ω_a его вневписанную окружность, касающуюся стороны BC. Покажем, что существует окружность, которая проходит через точки X и Y и касается ω и ω_a. Обозначим через P и Q ближайшие друг к другу точки пересечения биссектрисы угла A с окружностями ω и ω_a

соответственно, через I и I_a — центры этих окружностей, а через r и r_a — их радиусы. Докажем, что окружность γ с диаметром PQ — искомая. Для этого проверим, что точка Y лежит на окружности γ; доказательство для точки X аналогично.



Пусть K — вторая точка пересечения ω с биссектрисой угла A, а M — середина AC. Поскольку $\angle BAI = 30^\circ$, имеем $AI = 2r = 2IK = 2IP$ и $AI_a = 2r_a = 2I_aQ$. В частности, это означает, что $AQ = QI_a = r_a$ и $AK = KI = IP = r$. Значит, MK — средняя линия в треугольнике ACI, то есть $MK \parallel CI$.

При симметрии относительно биссектрисы CI угла C точка M переходит в Y, а точка K — в некоторую точку K', также лежащую на ω. Тогда $YK' \parallel MK \parallel CI$ и, значит, $YK' \perp KK'$. С другой стороны, так как KP — диаметр ω, то $PK' \perp KK'$. Поэтому точка K' лежит на прямой YP, а значит, $YP \parallel CI$.

Наконец, $QM \parallel CI_A$ как средняя линия треугольника ACI_A, а $MY \parallel CI_A$, поскольку CI_A — биссектриса в равнобедренном треугольнике CMY; значит, точка M лежит на прямой YQ, и $QY \parallel CI_a$. Таким образом, $\angle PYQ = \angle ICI_a = 90^\circ$, и точка Y лежит на γ.

Замечание. По-другому тот факт, что точка Y лежит на γ, можно доказать так. Как и в решении, заметим, что $AI = 2r = IP$. Пусть прямая AI пересекает BC в точке L. Поскольку CI — биссектриса в треугольнике ACL, имеем

$$\frac{CL}{IL} = \frac{CA}{IA} = \frac{2CY}{2IP} = \frac{CY}{IP}.$$

Отсюда следует, что $PY \parallel CI$. Параллельность $QY \parallel CI_A$ доказывается аналогично.

9.4. На олимпиаду приехало несколько участников из $n > 1$ регионов, некоторые из них дружат (дружба всегда взаимна). Выяснилось, что для произвольной рассадки нескольких (хотя бы трёх) участников за круглым столом, при которой любые два соседа дружат, участников из каждого региона за столом окажется не более половины общего числа детей за столом. Докажите, что участников можно рассадить по n кабинетам так, чтобы любые два друга оказались в разных кабинетах.

Решение. Рассмотрим граф G, в котором вершины соответствуют участникам, а рёбра соединяют пары друзей. Тогда нам известно, что вершины можно окрасить в n цветов так, что в каждом простом цикле не более половины вершин будут одноцветными (назовём такую окраску *приятной*). Нужно же доказать, что можно вершины окрасить в n цветов правильным образом.

Назовём цвет *правильным*, если никакие две вершины этого цвета не соединены; иначе назовём его *неправильным*. Рассмотрим любую приятную окраску вершин и два цвета A и B в ней. Мы докажем, что можно перекрасить вершины этих цветов (окрасив каждую снова либо в A, либо в B) так, что оба этих цвета станут правильными, и раскраска останется приятной. Заметим, что при такой операции любой другой правильный цвет останется правильным. Значит, проделав такую операцию несколько раз, задействовав каждый цвет хотя бы по разу, мы получим правильную окраску вершин, что и требовалось.

Осталось показать, как совершить перекраску для двух цветов. Рассмотрим лишь граф H на вершинах цветов A и B (со всеми рёбрами, соединяющими пары этих вершин). Если в H есть простой цикл, то в нём не больше половины вершин цвета A и не больше половины — цвета B, то есть вершин обоих цветов в нём ровно по половине. Следовательно, этот цикл чётный. Таким образом, в графе H нет нечётных циклов; как известно, вершины такого графа можно правильно окрасить в два цвета.

Сделаем такую окраску в цвета A и B; оба этих цвета стали правильными. Осталось доказать, что в любом простом цикле в исходном графе G по-прежнему не более половины вершин одного цвета. Это условие могло нарушиться лишь для цветов A или B; покажем, что оно не нарушилось, скажем, для цвета A. Сопоставим каждой вершине цикла, имеющей цвет A, следующую за ней по циклу. Сопоставленные вершины будут иметь цвета, отличные от A, и все они будут различными. Значит, вершин цвета A в цикле столько же, сколько сопоставленных им вершин других цветов, то есть не больше половины общего числа вершин в цикле, что и требовалось.

Замечание. Рассуждение из последнего абзаца решения показывает, что если вершины окрашены правильным образом, то в любом простом цикле не более половины одноцветных вершин. Таким образом, существование правильной раскраски *равносильно* существованию раскраски из условия.

10 класс

Первый день

10.1. Можно ли 2026 чисел $1+\sqrt{2}, 1+2\sqrt{2}, \ldots, 1+2026\sqrt{2}$ разбить на две непустые группы так, чтобы произведения чисел в группах имели одинаковую дробную часть?

Ответ: Нет, нельзя.

Решение. Пусть такое разбиение существует, причём в одной из групп оказались числа $1 + x_1\sqrt{2}, 1 + x_2\sqrt{2}, \ldots, 1 + x_k\sqrt{2}$. Перемножим эти выражения, раскроем скобки. Мы получим слагаемое $1^k = 1$, слагаемые $x_1\sqrt{2}, \ldots, x_k\sqrt{2}$, а все остальные слагаемые будут иметь вид $N \cdot \left(\sqrt{2}\right)^k$, где $k \geqslant 2$ и N — целые числа. Значит, в сумме получится число вида $A + B\sqrt{2}$, где A и B — целые числа, причём $B \equiv x_1 + \ldots + x_k \pmod 2$. Аналогично, если в другой группе окажутся числа $1 + y_1\sqrt{2}, \ldots, 1 + y_n\sqrt{2}$, то их произведение будет иметь вид $C + D\sqrt{2}$, где $C, D \in \mathbb{Z}$ и $D \equiv y_1 + \ldots + y_n \pmod 2$.

Заметим, что $x_1 + \ldots + x_k + y_1 + \ldots + y_n = 1 + 2 + \ldots + 2026 = 2027 \cdot 1013$, это число нечётно. Значит, число $B + D$ тоже нечётно, а тогда $B \neq D$. Однако, поскольку числа $A + B\sqrt{2}$ и $C + D\sqrt{2}$ имеют одинаковую дробную часть, то их разность — целое число. Поскольку $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ это возможно лишь в случае, когда $B - D = 0$, противоречие.

10.2. Последовательность натуральных чисел $a_1, a_2, \ldots$ удовлетворяет равенству

$$a_1 + a_2 + \ldots + a_{2n-1} = a_n^2$$

при всех натуральных n. Найдите все такие последовательности, в которых встречается число 3.

Ответ: Только одна последовательность $1, 3, 5, \ldots$ (т.е. $a_n = 2n - 1$).

Решение. Указанная в ответе последовательность удовлетворяет условию

$$a_1 + a_2 + \ldots + a_{2n-1} = a_n^2. \qquad (*)$$

Действительно, $a_1 + a_2 + \ldots + a_{2n-1} = 1 + 3 + 5 + \ldots + (2(2n-1)-1) = (2n-1)^2 = a_n^2$.

Далее из условия $(*)$ выведем, что $a_n = 2n - 1$ при всех n.

Вычитая равенства $(*)$ для индексов $n + 1$ и n, получим

$$a_{2n+1} + a_{2n} = a_{n+1}^2 - a_n^2. \quad (1)$$

Левая часть равенства (1) положительна, поэтому $a_{n+1} > a_n$, значит, наша последовательность строго возрастает.

Далее, если для какого-то натурального n будет выполнено $a_{n+1} - a_n = 1$, то из (1) последовало бы $a_{2n+1} + a_{2n} = a_{n+1} + a_n$. Однако в силу монотонности $a_{2n+1} > a_{n+1}$ и $a_{2n} > a_n$, и поэтому $a_{2n+1} + a_{2n} > a_{n+1} + a_n$. Полученное противоречие показывает, что $a_{n+1} - a_n = 1$ невозможно, поэтому для всех номеров n выполнено $a_{n+1} - a_n \geqslant 2$. Тогда, начиная с неравенства $a_1 \geqslant 1$ последовательно выводим: $a_2 \geqslant 3$, $a_3 \geqslant 5$, и т.д.,

$$a_k \geqslant 2k - 1, \quad k = 1, 2, \ldots \qquad (2)$$

Наконец покажем индукцией по n с базой $n = 2$, что (2) обращается в равенство при всех $k = 1, 2, \ldots, 2n - 1$.

Докажем базу. Заметим, что $(*)$ при $n = 1$ дает $a_1 = 1$. В силу (2), $a_2 \geqslant 3$ и $a_k > 3$ при $k > 2$. Поскольку число 3 должно содержаться в последовательности, имеем $a_2 = 3$. Тогда из $(*)$ для $n = 2$ получаем $a_3 = a_2^2 - a_1 - a_2 = 5$.

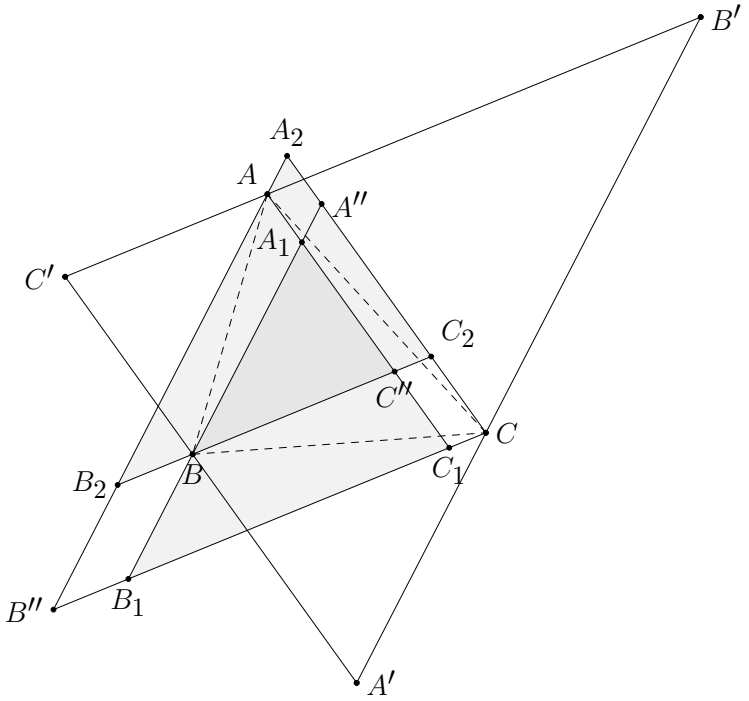
Докажем переход $n \to n+1$, где $n \geqslant 2$, т.е. из того, что $a_k = 2k-1$ для $k = 1, 2, \ldots, 2n-1$, выведем, что $a_{2n} = 4n - 1$ и $a_{2n+1} = 4n + 1$. Так как $n + 1 \leqslant 2n - 1$, по предположению

индукции $a_{n+1} = 2n+1$ и $a_n = 2n-1$. Тогда из (1) получаем $a_{2n+1} + a_{2n} = (2n+1)^2 - (2n-1)^2 = 8n$. Но как мы помним (согласно (2)) $a_{2n+1} \geqslant 4n+1$ и $a_{2n} \geqslant 4n-1$, откуда $8n = a_{2n+1} + a_{2n} \geqslant 8n$. Значит, оба неравенства $a_{2n+1} \geqslant 4n+1$, $a_{2n} \geqslant 4n-1$ обращаются в равенство. Этим заканчивается доказательство индукционного перехода.

10.3. Остроугольный неравнобедренный треугольник ABC вписан в окружность с центром O, а его высоты пересекаются в точке H. Касательные к окружности (BHC) в точке B, к окружности (AHB) в точке A и к окружности (CHA) в точке C ограничивают треугольник T_1. Касательные к окружности (BHC) в точке C, к окружности (AHB) в точке B и к окружности (CHA) в точке A образуют треугольник T_2. Пусть I_1 и I_2 — центры вписанных окружностей треугольников T_1 и T_2 соответственно. Докажите, что HI_1OI_2 — параллелограмм, либо точки H, I_1, O, I_2 лежат на одной прямой.

(Здесь под окружностью (XYZ) мы понимаем окружность, описанную вокруг треугольника XYZ.)

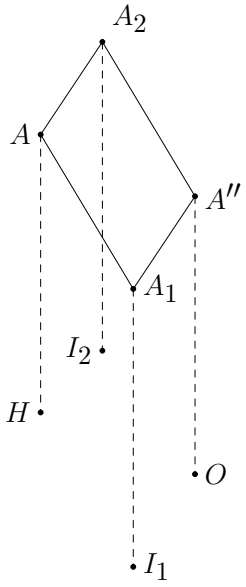
Решение. Пусть касательные, проведенные к окружности (ABC) в вершинах A, B, C, образуют треугольник $A'B'C'$ (см. рис.).



Поскольку $\angle BAC + \angle BHC = 180^\circ$, окружности (ABC) и (AHC) симметричны относительно середины BC. Пусть касательные, проведенные к B и C к окружности (BHC), пересекаются в A''. Тогда касательные CA' и BA'' симметричны относительно середины BC; то же верно для BA' и CA''. Отсюда $BA'CA''$ — параллелограмм, и даже ромб (в силу равенства отрезков касательных $A'B = A'C$). Аналогично, строим ромбы $CB'AB''$ и $AC'BC''$.

Видим, что стороны наших треугольников T_1 и T_2 параллельны соответствующим сторонам треугольника $A'B'C'$. Обозначим их вершины $A_1B_1C_1$ и $A_2B_2C_2$, где $A_1 = CA'' \cap \cap AB''$, и т.д. Также из этих параллельностей мы видим, что $AA_1A''A_2$ — параллелограмм.

Заметим, что O лежит на биссектрисе l угла $BA'C$, а значит и на биссектрисе угла $BA''C$ (из ромба $BA'CA''$), Но $A'O \perp BC$, отсюда $A''O \perp BC$. Биссектриса A_1I_1 угла $C_1A_1B_1$ параллельна l (так как биссектрисы углов с сонаправленными сторонами параллельны). Аналогично $A_2I_2 \parallel l$. Наконец $AH \perp BC$. Таким образом, в нашей конструкции через вершины параллелограмма $AA_1A''A_2$ проведены параллельные прямые (перпендикулярные BC) AH, A_1I_1, $A''O$, A_2I_2.



Значит, середины N и P отрезков OH и I_1I_2 лежат на одной прямой $m \perp BC$ (проходящей через центр параллелограмма). Иначе говоря, проекции точек N и P на прямую BC совпадают.

Аналогично рассуждая, показываем, что проекции точек N и P на прямую CA совпадают. Значит, N и P совпадают, что и требовалось показать.

10.4. Даны натуральные числа m и k, причём $m > 100$ и $1 < k < 2m$. Изначально в ряд выложены $2m$ пластилиновых шариков, каждый шарик имеет массу 1. Петя и Вася играют в игру, делая $2m-1$ ходов по очереди, начинает Петя. За ход игрок должен выбрать два соседних шарика и слепить их в один шарик (который остается в том же месте в ряду). Победа присуждается Пете, если в какой-либо момент игры в ряду появлялся шарик массы k. Иначе победа присуждается Васе. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию?

Ответ: Петя побеждает при $2 \leqslant k \leqslant m+1$; иначе побеждает Вася.

Решение. Переформулируем задачу следующим образом. Пусть изначально у нас на числовой прямой покрашены красным точки $0, 1, 2, \ldots, 2m$ (а шарики из условия соответствуют единичным отрезкам $[i, i+1]$). За свой ход игрок перекрашивает одну из красных точек, отличных от точек 0 и $2m$, в синий цвет (склеивает два отрезка между соседними красными точками). Так Петя и Вася по очереди делают ходы (Петя — m ходов, Вася — $(m-1)$ ход), пока в конце не останутся лишь две красные точки 0 и $2m$. Петя выигрывает, если в какой-то момент игры найдутся красные точки i и $i+k$ такие, что все целые точки между ними синие.

1) Пусть $2 \leqslant k \leqslant m$. Предъявим стратегию за Петю. Первым ходом пусть он покрасит синим точку k. Выделим $k-1$ пар красных точек $(1, k+1)$, $(2, k+2)$, $\ldots$, $(k-1, 2k-1)$, а красные точки $2k, 2k+1, \ldots, 2m-1$ разобьем на пары произвольно. Если за свой ход Вася перекрашивает в синий цвет некоторую точку, то пусть Петя на следующем ходе перекрасит вторую точку из той же пары. В результате после ходов Пети все выделенные пары точек одноцветные, причем количество выделенных пар красных точек не изменяется или уменьшается на 1. В какой-то момент после хода Пети будет ровно одна выделенная пара $(j, j+k)$ красных точек. В этот момент среди точек $1, 2, \ldots, 2k-1$ только j и $j+k$ красные, значит все целые точки между ними синие, и Петя выигрывает.

2) Пусть $k = m+1$. Предъявим стратегию за Петю. Первым ходом пусть он покрасит синим точку m. Остальные красные точки, за исключением 0 и $2m$, разобьем на пары: $(1, m+2)$, $(2, m+3)$, $\ldots$, $(m-2, 2m-1)$ и $(m-1, m+1)$. Если за свой ход Вася перекрашивает в синий цвет некоторую точку, то пусть Петя на следующем ход перекрасит вторую точку из той же пары. В результате перед последним ходом Васи останется ровно одна указанная

пара красных точек (а точки во всех остальных парах будут синими). Если это пара вида $(i, i+m+1)$, то Петя уже побеждает. Пусть это пара $(m-1, m+1)$. Перекрашивая последним ходом $m-1$, Вася проигрывает из-за пары красных точек $(0, m+1)$. Аналогично, перекрашивая последним ходом $m+1$, он проигрывает из-за пары $(m-1, 2m)$.

3) Пусть $m+2 \leqslant k \leqslant 2m-1$. Предъявим стратегию за Васю. Рассмотрим последовательность точек $A = (k, 1, 2, \ldots, 2m-k)$. Пусть Вася на своем ходе перекрашивает самую первую на текущий момент красную точку в этой последовательности. Так как $|A| = 2m-k+1 \leqslant m-1$, ходов у Васи хватит, чтобы все точки из A в итоге стали синими. После этого пусть Вася играет как угодно. Покажем что такая стратегия работает. Предположим противное, в какой-то момент точки i и $i+k$ красные (для некоторого $i \in \{0, 1, 2, \ldots, 2m-k\}$, а все $k-1$ целых точек из интервала $(i, i+k)$ — синие. Не может быть $i = 0$, так как точка k стала на первом же ходу Васи синей, и к этому моменту среди точек $1, \ldots, k-1$ было не более одной синей. Пусть $i \geqslant 1$. Поскольку i еще красная, Вася пока только перекрашивал точки множества $\{k, 1, 2, \ldots, i-1\}$, т.е. сделал к рассматриваемому моменту не более i ходов, при этом лишь один раз он перекрашивал точку из интервала $(i, i+k)$ (точку k). Тогда к этому моменту Петя сделал не более $i+1$ хода. Значит, к этому моменту среди целых точек интервала $(i, i+k)$ синими стали не более $1+i+1$ точки. Но $i+2 \leqslant 2m-k+2 \leqslant k-2$, тем самым в $(i, i+k)$ осталась хотя бы одна красная точка — противоречие.

11 класс

Первый день

11.1. Можно ли 2026 чисел $1+\sqrt{2}, 1+2\sqrt{2}, \ldots, 1+2026\sqrt{2}$ разбить на две непустые группы так, чтобы произведения чисел в группах имели одинаковую дробную часть?

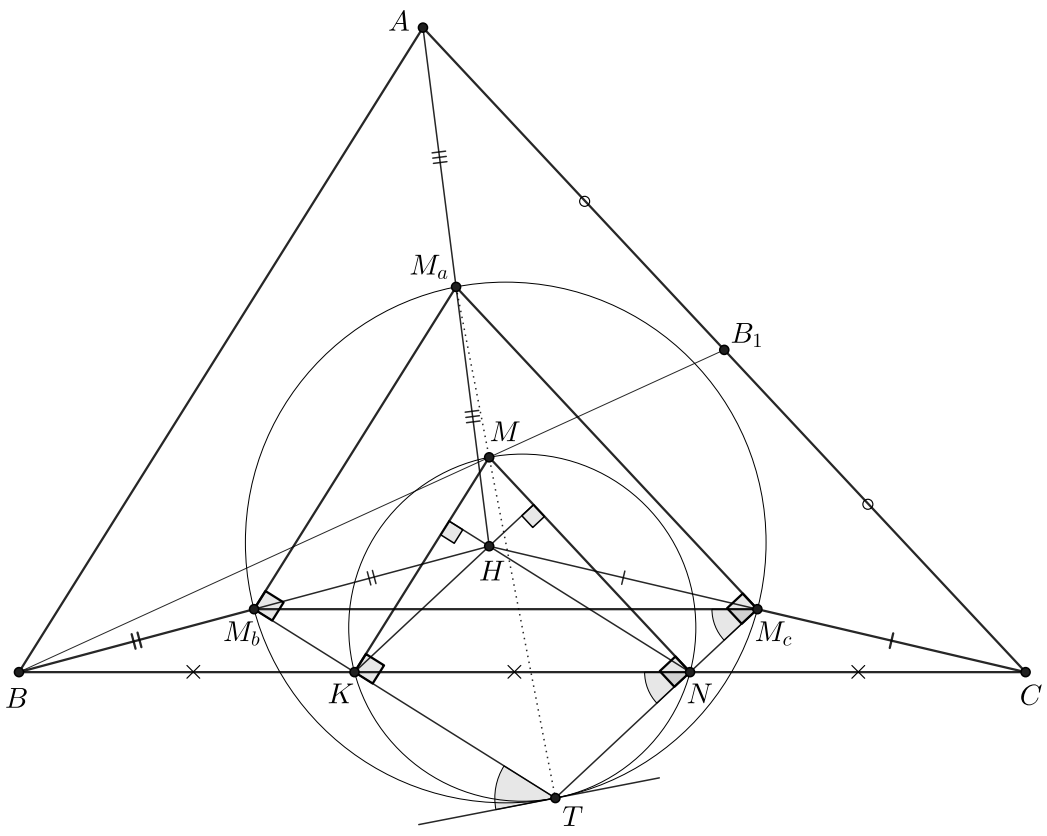
Ответ: Нет, нельзя.

Решение. Пусть такое разбиение существует, причём в одной из групп оказались числа $1 + x_1\sqrt{2}, 1 + x_2\sqrt{2}, \ldots, 1 + x_k\sqrt{2}$. Перемножим эти выражения, раскроем скобки. Мы получим слагаемое $1^k = 1$, слагаемые $x_1\sqrt{2}, \ldots, x_k\sqrt{2}$, а все остальные слагаемые будут иметь вид $N \cdot \left(\sqrt{2}\right)^k$, где $k \geqslant 2$ и N — целые числа. Значит, в сумме получится число вида $A + B\sqrt{2}$, где A и B — целые числа, причём $B \equiv x_1 + \ldots + x_k \pmod 2$. Аналогично, если в другой группе окажутся числа $1 + y_1\sqrt{2}, \ldots, 1 + y_n\sqrt{2}$, то их произведение будет иметь вид $C + D\sqrt{2}$, где $C, D \in \mathbb{Z}$ и $D \equiv y_1 + \ldots + y_n \pmod 2$.

Заметим, что $x_1 + \ldots + x_k + y_1 + \ldots + y_n = 1 + 2 + \ldots + 2026 = 2027 \cdot 1013$, это число нечётно. Значит, число $B + D$ тоже нечётно, а тогда $B \neq D$. Однако, поскольку числа $A + B\sqrt{2}$ и $C + D\sqrt{2}$ имеют одинаковую дробную часть, то их разность — целое число. Поскольку $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ это возможно лишь в случае, когда $B - D = 0$, противоречие.

11.2. Медианы остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке M. На стороне BC отмечены точки K и N так, что $BK = KN = NC$. Высоты треугольника MKN пересекаются в точке H. Докажите, что окружность, проходящая через середины отрезков AH, BH и CH, касается описанной окружности треугольника MKN.

Решение. Обозначим через M_a, M_b и M_c — середины отрезков AH, BH и CH соответственно. Поскольку M_aM_b — средняя линия треугольника AHB, то $M_aM_b \parallel AB$. Аналогично $M_bM_c \parallel BC$ и $M_cM_a \parallel CA$.



Пусть BB_1 — медиана треугольника ABC. Тогда $BM : MB_1 = 2 : 1 = BN : NC$, поэтому $MN \parallel AC$. Аналогично $KM \parallel AB$. Итого соответствующие стороны треугольников $M_aM_bM_c$ и MKN параллельны.

Заметим, что M_bK — средняя линия треугольника BHN. Поскольку $NH \perp KM$, то прямая M_bK перпендикулярна MK и M_aM_b. Аналогично $M_cN \perp M_cM_a, M_cN \perp MN$, поэтому прямые M_bK и M_cN пересекаются некоторой точке T, лежащей и на окружности (MKN), и на окружности $(M_aM_bM_c)$. Как мы знаем, $M_bM_c \parallel KN$. Обозначим тогда $\angle TM_cM_b = \angle TNK = \alpha$. Получаем, что у окружностей (MKN) и $(M_aM_bM_c)$ общая касательная в точке T (прямая, образующая с прямой TK угол α, см. рис.), откуда и следует касание окружностей.

Замечание. Приведём план другого решения. Как и в предыдущем подходе покажем, что соответствующие стороны треугольников $M_aM_bM_c$ и MKN параллельны. Значит, эти треугольники подобны с коэффициентом

$$\frac{M_aM_c}{KN} = \frac{M_aM_c}{BC} \cdot \frac{BC}{KN} = \frac{3}{2}.$$

Обозначим через AA_1 медиану треугольника ABC, через M' — точку, симметричную M относительно A_1. Тогда, как известно, полученная точка диаметрально противоположна M на окружности (MKN). Поскольку $AM{:}MA_1 = 2{:}1$, то M — точка пересечения медиан треугольника $AM'H$, поэтому $\overrightarrow{M'M_a} = \frac{3}{2} \cdot \overrightarrow{M'M}$. Таким образом, при гомотетии с центром в точке M' и коэффициентом $3/2$ треугольник MKN переходит в треугольник $M_aM_bM_c$. Поскольку еще и точка M' лежит на окружности (MKN), то описанные окружности этих треугольников касаются в точке M'.

Разумеется, построенная точка M' совпадает с точкой T из предыдущего решения. Треугольник $AM'H$ может быть вырожденным, но и в этом случае выполняется соответствующее векторное равенство.

11.3. На олимпиаду приехало несколько участников из $n > 1$ регионов, некоторые из них дружат (дружба всегда взаимна). Выяснилось, что для произвольной рассадки нескольких (хотя бы трёх) участников за круглым столом, при которой любые два соседа дружат, участников из каждого региона за столом окажется не более половины общего числа детей за столом. Докажите, что участников можно рассадить по n кабинетам так, чтобы любые два друга оказались в разных кабинетах.

Решение. Рассмотрим граф G, в котором вершины соответствуют участникам, а рёбра соединяют пары друзей. Тогда нам известно, что вершины можно окрасить в n цветов так, что в каждом простом цикле не более половины вершин будут одноцветными (назовём такую окраску *приятной*). Нужно же доказать, что можно вершины окрасить в n цветов правильным образом.

Назовём цвет *правильным*, если никакие две вершины этого цвета не соединены; иначе назовём его *неправильным*. Рассмотрим любую приятную окраску вершин и два цвета A и B в ней. Мы докажем, что можно перекрасить вершины этих цветов (окрасив каждую снова либо в A, либо в B) так, что оба этих цвета станут правильными, и раскраска останется приятной. Заметим, что при такой операции любой другой правильный цвет останется правильным. Значит, проделав такую операцию несколько раз, задействовав каждый цвет хотя бы по разу, мы получим правильную окраску вершин, что и требовалось.

Осталось показать, как совершить перекраску для двух цветов. Рассмотрим лишь граф H на вершинах цветов A и B (со всеми рёбрами, соединяющими пары этих вершин). Если в H есть простой цикл, то в нём не больше половины вершин цвета A и не больше половины — цвета B, то есть вершин обоих цветов в нём ровно по половине. Следовательно, этот цикл чётный. Таким образом, в графе H нет нечётных циклов; как известно, вершины такого графа можно правильно окрасить в два цвета.

Сделаем такую окраску в цвета A и B; оба этих цвета стали правильными. Осталось доказать, что в любом простом цикле в исходном графе G по-прежнему не более половины

вершин одного цвета. Это условие могло нарушиться лишь для цветов A или B; покажем, что оно не нарушилось, скажем, для цвета A. Сопоставим каждой вершине цикла, имеющей цвет A, следующую за ней по циклу. Сопоставленные вершины будут иметь цвета, отличные от A, и все они будут различными. Значит, вершин цвета A в цикле столько же, сколько сопоставленных им вершин других цветов, то есть не больше половины общего числа вершин в цикле, что и требовалось.

Замечание. Рассуждение из последнего абзаца решения показывает, что если вершины окрашены правильным образом, то в любом простом цикле не более половины одноцветных вершин. Таким образом, существование правильной раскраски *равносильно* существованию раскраски из условия.

11.4. Пусть $P(x)$ — многочлен степени n с вещественными коэффициентами, у которого старший коэффициент равен 1. Оказалось, что можно выбрать 100 попарно различных вещественных корней $x_1, x_2, \ldots, x_{100}$ у многочлена $P(x)$ и 100 попарно различных вещественных корней $y_1, y_2, \ldots, y_{100}$ у многочлена $P(x) - 1$ так, чтобы числа x_i и y_i отличались на 1 при всех $i = 1, 2, \ldots, 100$. Каково наименьшее возможное значение n?

Ответ: 101.

Решение. Начнём с *примера*. Положим

$$Q(x) = (x-1)(x-2)\ldots(x-100) + \frac{1}{100}.$$

Пусть $a \in \left\{\frac{1}{2}, 1\frac{1}{2}, \ldots, 100\frac{1}{2}\right\}$. Тогда $|a(a-1)\ldots(a-99)| > \frac{1}{4}$, поскольку два множителя равны по модулю $\frac{1}{2}$, а остальные больше, чем 1. Следовательно, знаки значений $Q(x)$ в этих точках чередуются: $Q\left(\frac{1}{2}\right) > 0$, $Q\left(1\frac{1}{2}\right) < 0, \ldots, Q\left(100\frac{1}{2}\right) > 0$, поэтому между каждыми двумя соседними из них у многочлена Q есть корень. Таким образом, у этого многочлена 100 различных вещественных корней $x_1, x_2, \ldots, x_{100}$. Положим $P(x) = xQ(x)$. Тогда

$$P(x)-1 = x(x-1)\ldots(x-100)+\frac{x}{100}-1 = (x-100)\left(x(x-1)\ldots(x-99)+\frac{1}{100}\right) = xQ(x+1).$$

Итого числа $x_1, x_2, \ldots, x_{100}$ — корни многочлена $P(x)$, а числа $x_1-1, x_2-1, \ldots, x_{100}-1$ являются корнями многочлена $P(x)-1$, тем самым, построенный многочлен $P(x)$ степени 101 подходит под условие задачи.

Теперь докажем *оценку*, что $\deg P \geqslant 101$. Предположим, что это неверно; поскольку у многочлена P есть 100 вещественных корней, это возможно лишь в случае $\deg P = 100$. Положим $P(x) = x^{100} + a_{99}x^{99} + \ldots + a_1x + a_0$. По теореме Виета для многочленов $P(x)$ и $P(x) - 1$ мы получаем, что

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_{100} = -a_{99} = y_1 + y_2 + \ldots + y_{100}.$$

По условию $x_i - y_i = \pm 1$ при $i = 1, 2, \ldots, 100$, значит, ровно для 50 пар в этом равенстве будет знак «+» и ровно для 50 будет знак «−». Обозначим через $R(x)$ унитарный многочлен степени 50, корнями которого будут 50 чисел x_i, для которых $x_i - y_i = 1$, через $S(x)$ — унитарный многочлен степени 50, корнями которого будут оставшиеся x_i, для которых $x_i - y_i = -1$. Тогда числа $y_1, \ldots, y_{100}$ будут корнями многочлена $R(x+1)S(x-1)$, то есть $P(x) = R(x)S(x)$ и $P(x) - 1 = R(x+1)S(x-1)$, поэтому

$$R(x)S(x) - R(x+1)S(x-1) \equiv 1. \qquad (\star)$$

Положим $T(x) = R(x+1) - S(x)$. Поскольку R и S — унитарные многочлены степени 50, то $d = \deg T \leqslant 49$. Кроме того,

$$T(x-1)S(x)-T(x)S(x-1)\equiv R(x)S(x)-S(x-1)S(x)-R(x+1)S(x-1)+S(x)S(x-1)\equiv 1.$$

В частности, многочлен $S(x)$ тождественно не равен нулю. Положим

$$T(x)=t_dx^d+t_{d-1}x^{d-1}+\ldots+t_0,\quad t_d\neq 0;\qquad S(x)=x^{50}+s_{49}x^{49}+\ldots+s_0.$$

Тогда у многочлена $T(x)S(x-1)$ коэффициент при x^{50+d-1} равен $-50t_d+s_{49}t_d+t_{d-1}$, а у многочлена $S(x-1)T(x)$ получится $-dt_d+s_{49}t_d+t_{d-1}$. Эти коэффициенты отличаются на $(50-d)t_d\neq 0$, однако, в силу полученного выше соотношения, они должны быть одинаковы, противоречие.

Замечание. Прийти к противоречию, используя равенство $(\star)$, можно несколько иначе. Приравнивая соответствующие коэффициенты, мы получим, что по данному многочлену $R(x)$ однозначно восстанавливаются коэффициенты $S(x)$, причём для этого достаточно условий на коэффициенты при степенях не младше 49-й. Однако, если в правой части заменить 1 на 0, то полученному равенству будет удовлетворять многочлен $R(x-1)$. Таким образом, именно его коэффициенты и будут восстановлены как коэффициенты многочлена $S(x)$, противоречие.

Материалы для проведения заключительного этапа

LII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2025–2026 учебный год

Второй день

Москва, 14–20 апреля 2026 года

Москва, 2026

9 класс

Второй день

9.5. У Кати есть $2n$ катушек с лентами (n — натуральное число). Изначально на катушках намотано $1^2, 2^2, \ldots, (2n)^2$ дециметров ленты соответственно. Каждый час Катя выбирает натуральное число i и отрезает по i дециметров ленты от всех катушек, на которых осталось не менее i дециметров ленты. Через некоторое время все катушки, на которых изначально было нечётное количество дециметров ленты, оказались пустыми. Докажите, что в этот момент длина оставшейся ленты на каждой из остальных катушек меньше $4n$ дециметров.

Решение. Рассмотрим две катушки K_1 и K_2, на которых изначально было соответственно $(2k-1)^2$ и $(2k)^2$ дм ленты, где $k = 1, \ldots, n$. Если ленту с этих катушек всегда отрезали одновременно, то с K_2 было срезано $(2k-1)^2$ дм, и длина оставшейся на ней ленты равна $(2k)^2 - (2k-1)^2 = 4k-1$ дм.

Если это не так, то рассмотрим самый первый момент, когда совершалась операция лишь с одной из этих двух катушек. Так как до этого момента ленту с этих катушек отрезали одновременно, то разница между их длинами до этой операции равна изначальной: K_2 содержит на $4k-1$ дм ленты больше, чем на K_1. Поэтому в наш момент Катя не может отрезать ленту только с K_1, то есть она должна отрезать ленту только с K_2, причём больше, чем осталось на K_1. Значит, после отрезания длина оставшейся на K_2 ленты станет меньше изначальной разности длин лент на этих катушках, то есть меньше $4k-1$ дм. При дальнейших же операциях длина ленты на K_2 увеличиваться не будет, то есть и в конце она не будет превосходить $4k-1$ дм.

Итак, в любом случае на K_2 останется не более $4k-1 \leqslant 4n-1$ дм ленты, что и требовалось.

9.6. Точка O — центр окружности, описанной около остроугольного неравнобедренного треугольника ABC. Из точки A опустили перпендикуляры AP и AQ на продолжения отрезков BO и CO за точку O. Окружность с центром T, проходящая через точки P и Q, касается отрезка BC. Докажите, что $TO \parallel BC$.

Решение 1. Заметим, что существует две окружности, проходящие через точки P и Q и касающиеся *прямой* BC; при этом точки их касания с BC лежат по разные стороны от прямой PQ. Поскольку эта прямая не пересекает отрезка BC, максимум одна из этих окружностей касается *отрезка* BC. Значит, окружность с центром T из условия определена однозначно; покажем, как построить её другим способом.

Пусть AH — высота в треугольнике ABC. Четырёхугольники $APHB$, $AQHC$ и $APOQ$ вписаны в окружности с диаметрами AB, AC и AO соответственно, поэтому

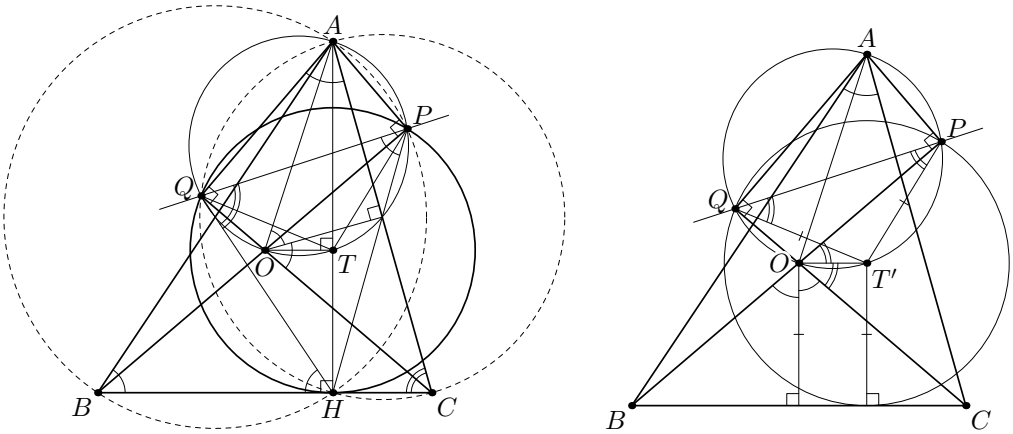
$$\angle HPQ = \angle HPA - \angle APQ = \angle HPA - \angle AOQ = (180^\circ - \angle ABC) - (180^\circ - 2\angle ABC) = \angle ABC;$$

аналогично, $\angle QPH = \angle ACB$. Кроме того,

$$\angle QHB = \angle QAC = 90^\circ - \angle ACQ = \angle ABC = \angle HPQ,$$

то есть описанная окружность треугольника PQH касается отрезка BC. Значит, она и является окружность из условия.

Поскольку эта окружность касается BC, её центр T лежит на высоте AH. Теперь имеем $\angle PTQ = 2\angle PHQ = 2(180^\circ - \angle PQH - \angle QPH) = 2(180^\circ - \angle ACB - \angle ABC) = 2\angle BAC = \angle POQ$. Значит, точки T лежит на одной окружности с точками P, O и Q, то есть на окружности с диаметром AO, и потому $OT \perp AT$. Поскольку $BC \perp AT$, отсюда и следует, что $BC \parallel OT$.



Решение 2. Обозначим через R радиус описанной окружности треугольника ABC. Заметим опять же, что точки P и Q лежат на окружности ω с диаметром OA. Пусть T' — середина дуги POQ этой окружности. Тогда OT' — внешняя биссектриса угла POQ, а значит, и угла BOC. Поскольку $BO = OC$, эта биссектриса параллельна BC, то есть расстояния от O и T' до прямой BC равны, и оба равны $R\cos BAC$. С другой стороны, по теореме синусов имем $T'P = T'Q = R\sin T'PQ = R\cos(PT'Q/2) = R\cos(POQ/2) = R\cos BAC$, поэтому окружность γ с центром T' и радиусом $R\cos BAC$ проходит через P и Q и касается BC.

Пусть, не умаляя общности, $AB > AC$. Тогда $OP > OQ$, следовательно, луч PQ пересекается с лучом CB, а точка T' ближе к точке C, чем к точке B, поэтому окружность γ будет касаться луча BC. Как и в начале первого решения, можно получить, что такая окружность единственна, а значит, точка T' совпадает с T. При этом, как мы уже видели выше, $OT \parallel BC$.

9.7. Пусть n — нечётное натуральное число. Дана таблица $n \times n$. *Расстоянием* между двумя клетками таблицы назовём наименьшее число шагов, за которое можно добраться от одной клетки до другой, переходя каждый раз в соседнюю по стороне клетку (так, расстояние между клетками, соседними по стороне, равно 1). R клеток таблицы окрашены в красный цвет, а другие B клеток — в синий. Известно, что любая прямая, соединяющая центры красной и синей клеток, не параллельна ни одной из диагоналей таблицы. Кроме того, расстояние между любыми красной и синей клетками не равно n. Докажите, что $\sqrt{R} + \sqrt{B} \leqslant n$.

Решение. Занумеруем строки сверху вниз, а столбцы слева направо числами от 1 до n; каждую клетку будем обозначать как (r, c), где r — номер её строки, а c — номер её столбца. Запишем в каждую клетку (r, c) остатки u и v от деления чисел $r + c$ и $r - c$ на n.

Предположим, что в клетках (r_1, c_1) и (r_2, c_2) записана одна и та же (упорядоченная) пара остатков. Это значит, что $r_1 + c_1 \equiv r_2 + c_2 \pmod n$ и $r_1 - c_1 \equiv r_2 - c_2 \pmod n$. Складывая и вычитая эти два сравнения, получаем $2r_1 \equiv 2r_2 \pmod n$ и $2c_1 \equiv 2c_2 \pmod n$, а поскольку n нечётно, то $r_1 \equiv r_2 \pmod n$ и $c_1 \equiv c_2 \pmod n$, то есть $r_1 = c_1$ и $r_2 = c_2$. Значит, в любых двух различных клетках написаны разные пары остатков.

Покажем теперь, что если в красной клетке (r_r, c_r) написаны остатки u_r, v_r, а в синей клетке (r_b, c_b) — остатки u_b, v_b, то $u_r \neq u_b$ и $v_r \neq v_b$. Предположим, что $u_r = u_b$. Числа $r_r + c_r$ и $r_b + c_b$ отличаются меньше, чем на $2n$; поскольку они дают одинаковые остатки при делении на n, они либо равны, либо отличаются на n. В первом случае прямая, соединяющая центры этих клеток, параллельна диагонали таблицы, что невозможно по условию. Во втором же, если, скажем, $r_r + c_r = r_b + c_b + n$, то $(r_r - r_b) + (c_r - c_b) = n$. Оба слагаемых меньше n, поэтому оба они положительны. Тогда это равенство означает, что расстояние между нашими клетками равно n, что также запрещено условием. Случай $v_r = v_b$ разбирается аналогично.

Пусть в красных клетках встречаются k остатков на первых местах и ℓ остатков на вторых; поскольку каждая пара остатков задаёт клетку однозначно, получаем

$$R \leqslant k\ell \leqslant \left(\frac{k+\ell}{2}\right)^2.$$

По доказанному, в синих клетках на первых местах могут встречаться лишь $n-k$ других остатков, а на вторых — лишь $n-\ell$ других остатков, то есть

$$B \leqslant (n-k)(n-\ell) \leqslant \left(\frac{(n-k)+(n-\ell)}{2}\right)^2 = \left(n-\frac{k+\ell}{2}\right)^2.$$

Значит,

$$\sqrt{R}+\sqrt{B} \leqslant \frac{k+\ell}{2} + \left(n-\frac{k+\ell}{2}\right) = n,$$

что и требовалось доказать.

9.8. Дан треугольник с различными натуральными длинами сторон a, b и c. Докажите, что хотя бы одно из чисел $ab+1$, $bc+1$ и $ca+1$ не является полным квадратом.

Решение 1. Предположим, что все три числа $ab+1$, $bc+1$ и $ca+1$ являются полными квадратами. Пусть, не умаляя общности, $a<b<c$. При этом, по неравенству треугольника, $a+b>c$. Заметим, что числа $(ca+1)(cb+1)$ и $c^2(ab+1)$ являются полными квадратами, то есть $(ca+1)(cb+1)=x^2$ и $c^2(ab+1)=y^2$ для некоторых натуральных x и y. Разность $d=x^2-y^2$ равна $c(a+b-c)+1$. Видим, что $d>0$, а тогда $x \geqslant y+1$. Значит, $d \geqslant (y+1)^2-y^2 = 2y+1 = 2c\sqrt{ab+1}+1$. Но тогда имеем

$$d \geqslant 2c\sqrt{ab+1}+1 > 2ac+1 > ac+1 > c(a+b-c)+1 = d,$$

то есть $d>d$. Противоречие.

Решение 2. Не умаляя общности, можно считать, что c — наибольшее из чисел. Предположим противное: пусть $ab+1=z^2$, $ac+1=y^2$, $bc+1=x^2$, где x, y, z — натуральные числа. Тогда $x^2<c^2+1$, откуда $x \leqslant c$. Аналогично, $y \leqslant c$. С другой стороны, $(x+y)^2 > x^2+y^2 > c(a+b) > c^2$ (здесь мы воспользовались неравенством треугольника). Значит, $x+y>c$. Отсюда следует, что $x+y>c \geqslant \max(x,y) > |x-y|$.

Заметим, что $(x^2-1)(y^2-1)=abc^2=(z^2-1)c^2$. Преобразуя это равенство, получаем

$$(zc)^2-c^2 = (x^2-1)(y^2-1) = (xy+1)^2-(x+y)^2 = (xy-1)^2-(x-y)^2.$$

Выше мы получили, что $x+y>c>|x-y|$. Тогда из полученных равенств следует, что $xy+1>zc>xy-1$, а такое возможно только если $zc=xy$. Но, так как $x^2=bc+1$, числа x и c взаимно просты, и аналогично y взаимно просто с c. Но xy кратно c, откуда $c=1$. Это невозможно, поскольку c — максимальное из трёх различных натуральных чисел.

10 класс

Второй день

10.5. Существует ли выпуклый 201-угольник, в котором каждая диагональ перпендикулярна какой-то другой диагонали?

Ответ: Да, существует.

Решение. Возьмем правильный 202-угольник Q, выделим в нем вершину A. Нужный нам пример — 201-угольник P с вершинами во всех вершинах Q, кроме вершины A.

Действительно, любая диагональ d многоугольника P служит также диагональю в Q. Поэтому в Q имеется хотя бы 99 диагоналей направления, перпендикулярного d. Среди этих 99 диагоналей заведомо найдется диагональ P (точно подойдет любая из этих диагоналей, не проходящая через вершину A и соседние с ней вершины).

Замечание. На аналогичный вопрос для выпуклого n-угольника ответ положительный для всех $n \geqslant 4$ кроме $n = 5$. Для четных n примером является правильный n-угольник; при нечетных $n > 5$ — правильный $(n + 1)$-угольник с вычеркнутой вершиной (как в решении); также нетрудно показать, что требуемого 5-угольника не существует.

10.6. В стране ровно 1000 городов, некоторые пары городов соединены двусторонними авиалиниями. Известно, что для любого натурального $k \leqslant 500$ выполнено следующее утверждение: «Если выбрать любое множество A из k городов, то найдётся хотя бы k городов, не принадлежащих A, каждый из которых соединён авиалинией хотя бы с одним городом из A». Какое наименьшее количество авиалиний может быть в этой стране?

Ответ: 250000.

Решение. Положим $n = 500$, так что в нашем графе $2m$ вершин.

Оценка. Докажем, что в нашем графе степени всех вершин хотя бы n. Отсюда будет следовать, что количество ребер не меньше $2n \cdot n/2 = n^2$.

Пойдём от противного: пусть у некоторой вершины v степень не больше $n - 1$. Тогда можно взять множество A из n вершин, каждая из которых не соединена с v. Для множества A условие не будет выполнено. Противоречие.

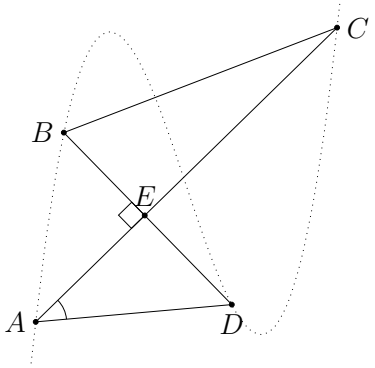
Пример. В качестве примера можно взять $K_{n,n}$ (полный двудольный граф на $2n$ вершинах с равными долями). Нетрудно проверить, что он удовлетворяет условию: если множество вершин A принадлежит одной доле, то любая из n вершин другой доли соединена с (любой) вершиной из A; если же в A есть вершины из обеих долей, то любая вершина, не лежащая в A, соединена хотя бы в одной вершиной из A (лежащей в противоположной доле).

10.7. На координатной плоскости вершины выпуклого четырехугольника имеют целые координаты и лежат на графике многочлена с целыми коэффициентами. Докажите, что если диагонали этого четырехугольника перпендикулярны, то они равны между собой.

Решение. *Лемма.* Пусть $P(x)$ — многочлен с целыми коэффициентами. На графике $y = P(x)$ взяты две различные точки A и B с целыми координатами. Тогда прямая AB либо параллельна горизонтальной прямой, либо образует с ней угол, не меньший 45°.

Доказательство. Пусть a и b — абсциссы точек A и B, тогда угловой коэффициент k прямой AB равен $\frac{P(b)-P(a)}{b-a}$, что равно целому числу (как известно, $P(b) - P(a)$ делится на $b - a$ для любого многочлена с целыми коэффициентами P). В случае $k = 0$ прямая AB горизонтальная. Иначе $|k| \geqslant 1$, значит AB образует с горизонталью угол, не меньший 45°. $\square$

Перейдём к задаче. Пусть $ABCD$ — данный четырехугольник, где $AC \perp BD$. Так как AC не вертикальная, то BD — не горизонтальная. Аналогично AC не горизонтальная. Произведение k_1k_2 угловых коэффициентов прямых AC и BD равно -1. Но согласно лемме $|k_i| \geqslant 1$. Значит, эти коэффициенты равны 1 и -1. Для определенности пусть AC параллельна прямой $y = x$, а BD — прямой $y = -x$.



Пусть $E = AC \cap BD$. Для определенности, пусть A и D расположены ниже E (а C и B — выше). Для определенности, пусть A не выше чем D. Тогда прямая AD образует с горизонталью угол $\varphi = 45^\circ - \angle EAD$. Поскольку $\varphi \in [0, 45^\circ)$, согласно лемме, имеем $\varphi = 0$, т.е. прямая AD горизонтальная. Аналогично показываем, что BC горизонтальная. Тем самым, $ABCD$ симметричен относительно вертикальной прямой, проходящей через E. Отсюда $AC = BD$.

10.8. Дан треугольник с различными натуральными длинами сторон a, b и c. Докажите, что хотя бы одно из чисел $ab + 1$, $bc + 1$ и $ca + 1$ не является полным квадратом.

Решение 1. Предположим, что все три числа $ab+1$, $bc+1$ и $ca+1$ являются полными квадратами. Пусть, не умаляя общности, $a < b < c$. При этом, по неравенству треугольника, $a + b > c$. Заметим, что числа $(ca + 1)(cb + 1)$ и $c^2(ab + 1)$ являются полными квадратами, то есть $(ca + 1)(cb + 1) = x^2$ и $c^2(ab + 1) = y^2$ для некоторых натуральных x и y. Разность $d = x^2 - y^2$ равна $c(a + b - c) + 1$. Видим, что $d > 0$, а тогда $x \geqslant y + 1$. Значит, $d \geqslant (y + 1)^2 - y^2 = 2y + 1 = 2c\sqrt{ab + 1} + 1$. Но тогда имеем

$$d \geqslant 2c\sqrt{ab + 1} + 1 > 2ac + 1 > ac + 1 > c(a + b - c) + 1 = d,$$

то есть $d > d$. Противоречие.

Решение 2. Не умаляя общности, можно считать, что c — наибольшее из чисел. Предположим противное: пусть $ab + 1 = z^2$, $ac + 1 = y^2$, $bc + 1 = x^2$, где x, y, z — натуральные числа. Тогда $x^2 < c^2 + 1$, откуда $x \leqslant c$. Аналогично, $y \leqslant c$. С другой стороны, $(x+y)^2 > x^2+y^2 > c(a+b) > c^2$ (здесь мы воспользовались неравенством треугольника). Значит, $x + y > c$. Отсюда следует, что $x + y > c \geqslant \max(x, y) > |x - y|$.

Заметим, что $(x^2 - 1)(y^2 - 1) = abc^2 = (z^2 - 1)c^2$. Преобразуя это равенство, получаем

$$(zc)^2 - c^2 = (x^2 - 1)(y^2 - 1) = (xy + 1)^2 - (x + y)^2 = (xy - 1)^2 - (x - y)^2.$$

Выше мы получили, что $x + y > c > |x - y|$. Тогда из полученных равенств следует, что $xy+1 > zc > xy-1$, а такое возможно только если $zc = xy$. Но, так как $x^2 = bc+1$, числа x и c взаимно просты, и аналогично y взаимно просто с c. Но xy кратно c, откуда $c = 1$. Это невозможно, поскольку c — максимальное из трёх различных натуральных чисел.

11 класс

Второй день

11.5. Саша поставил фишку в одну из точек координатной плоскости. За одну операцию разрешается переместить фишку, расположенную в точке с координатами (a_i, b_i), в другую точку (a_{i+1}, b_{i+1}), если уравнение прямой, соединяющей эти точки, имеет вид $y = a_i x + c_i$ (где i — номер операции). Может ли после нескольких таких операций фишка вернуться в исходную точку?

Ответ: не может.

Решение 1. Заметим, что если уравнение прямой, соединяющей точки (a_i, b_i) и (a_{i+1}, b_{i+1}) имеет вид $y = a_i x + c_i$, то $b_i = a_i^2 + c_i$ и $b_{i+1} = a_i a_{i+1} + c_i$. Вычтем одно равенство из другого:

$$b_i - b_{i+1} = a_i^2 - a_i a_{i+1}.$$

Пусть фишка побывала в точках $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \ldots, (a_n, b_n), (a_{n+1}, b_{n+1}) = (a_1, b_1)$. В силу сказанного выше, $b_i - b_{i+1} = a_i^2 - a_i a_{i+1}$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Здесь и далее считаем, что нумерация индексов ведётся по модулю n. Сложив все эти равенства, имеем:

$$0 = b_1 - b_{n+1} = \sum_{i=1}^{n} (a_i^2 - a_i a_{i+1}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \left(a_i - a_{i+1}\right)^2.$$

Следовательно, $a_1 = a_2 = \ldots = a_n$, а тогда первая и вторая точка маршрута фишки совпадают, противоречие.

Решение 2. Назовем *ценой* точки плоскости (a, b) значение $a^2 - 2b$. После перемещения из точки (a_1, b_1) в точку (a_2, b_2), где $b_1 - b_2 = a_1^2 - a_1 a_2$ и $a_1 \neq a_2$ цена новой точки будет больше, поскольку

$$a_2^2 - 2b_2 - (a_1^2 - 2b_1) = a_2^2 - a_1^2 + 2(a_1^2 - a_1 a_2) = (a_1 - a_2)^2 > 0.$$

Следовательно, в исходную точку фишка вернуться не может.

Замечание. У приведённого в условии процесса есть следующая интерпретация. Если паре чисел (a_1, b_1) сопоставить параболу Γ_{a_1,b_1}, задаваемую уравнением $y = x^2 + a_1 x + \frac{1}{2} b_1$, то парабола, соответствующая паре (a_2, b_2), выбирается проходящей через вершину параболы Γ_{a_1,b_1}. В этом процессе никакая парабола не повториться, поскольку ордината вершины у каждой следующей меньше, чем у предыдущей.

11.6. На доску выписаны 2026 попарно различных натуральных чисел, больших 1. Оказалось, что для любого выписанного числа a найдутся хотя бы k пар выписанных чисел $b < c$, для которых $bc - 1$ делится на $a - 1$. Найдите наибольшее возможное значение k.

Ответ: $k = 1012$.

Решение. Для начала приведём *пример* для $k = 1012$. Пусть на доску выписаны числа

$$2^1, 2^2, \ldots, 2^{2026}.$$

Рассмотрим одно из выписанных чисел $a = 2^n$. Если $m \in \{1, 2, \ldots, 2026\}$, то в этом множестве найдётся число $k \neq m$ такое, что $m + k$ делится на n, возможно, за исключением случаев $m = n$ и $2m = n$. Действительно, если r — остаток от деления m на n, можно взять $k = m - r$. Пусть $k + n = Tm$. Тогда $2^n \cdot 2^k - 1 = 2^{Tm} - 1$, что делится на 2^{Tm-1}. Таким образом, для каждого выписанного числа a хотя бы 2024 выписанных числа участвуют хотя бы в одной искомой паре, поэтому таких пар не менее 1012.

Далее докажем *оценку*. Пусть a — наибольшее из чисел, выписанных на доске. Рассмотрим пары выписанных чисел $b < c$, для которых $bc - 1$ делится на a. Покажем, что

число a не участвует ни в одной из рассмотренных пар, а любое из оставшихся чисел — не более чем в одной такой паре, отсюда последует, что $2k \leqslant 2025$ и $k \leqslant 1012$.

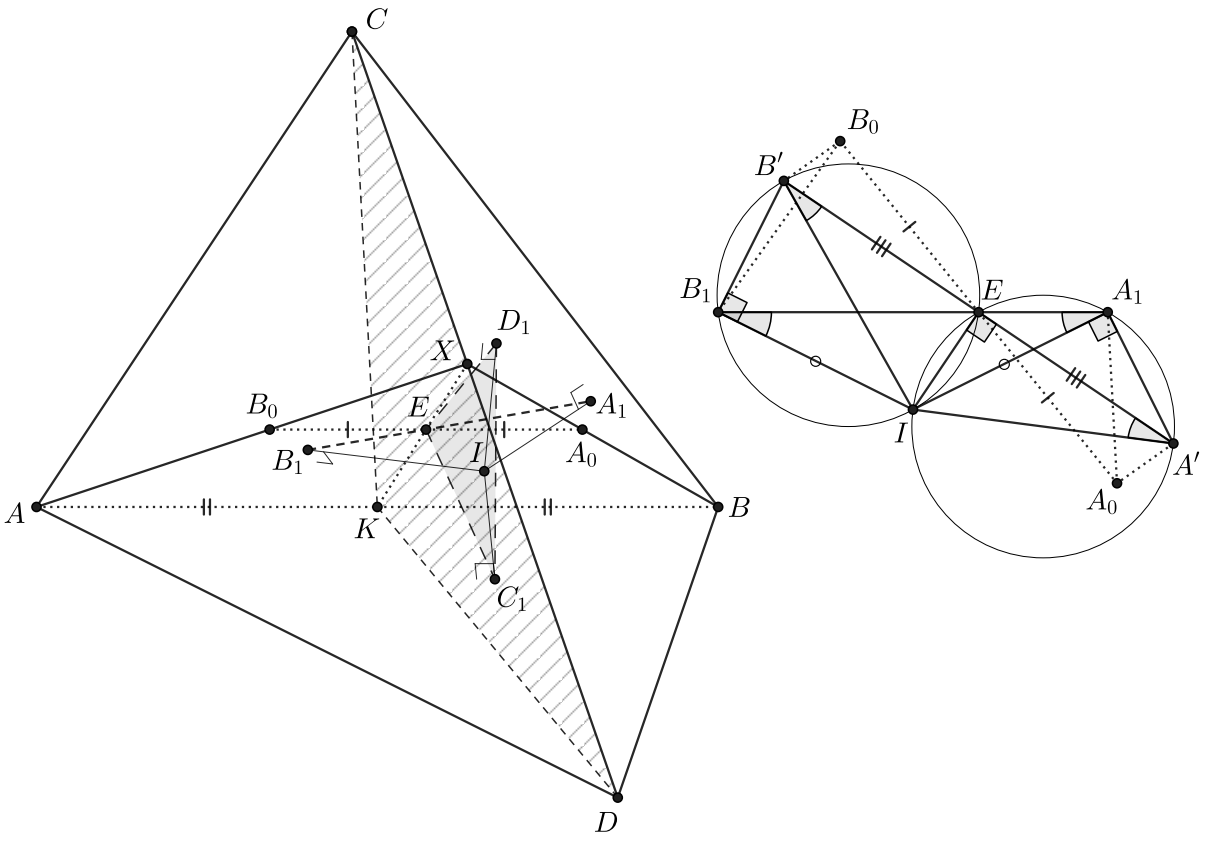
Пусть $an-1$ делится на $a-1$, где $1 < n < a$. Поскольку $a \equiv 1 \pmod{a-1}$, то $n-1$ делится на $a-1$, но $0 < n-1 < a-1$, противоречие. Теперь пусть числа $mk-1$ и $mn-1$ делятся на $a-1$, где m, n, k — различные выписанные числа. Тогда число m взаимно просто с $a-1$ и $mk-mn = m(k-n)$ кратно $a-1$. Значит, $k-n$ делится на $a-1$, однако $|k-n| \leqslant \max(k,n) - 2 < a-1$, полученное противоречие завершает решение задачи.

11.7. Сфера с центром в точке I вписана в тетраэдр $ABCD$ и касается его граней BCD, CDA, DAB, ABC в точках A_1, B_1, C_1, D_1 соответственно. Отрезок A_1B_1 пересекает плоскость C_1D_1I в точке E. Докажите, что середина ребра AB лежит в плоскости CDE.

Решение 1. Проведем через точку E прямую, параллельную AB. Пусть она пересечет плоскости BCD и ACD в точках A_0 и B_0 соответственно. Тогда точки A, A_0, B, B_0 лежат в одной плоскости, поэтому лучи AB_0 и BA_0 пересекаются в некоторой точке X на ребре CD. Мы далее докажем, что E — середина A_0B_0, а тогда, поскольку $AB \parallel A_0B_0$, то на прямой XE будет лежать середина отрезка AB, при этом по построению прямая XE содержится в плоскости CDE, то есть задача будет решена.

Поскольку $IC_1 \perp ABD$ и $ID_1 \perp ABC$, то плоскость ID_1C_1 перпендикулярна прямой AB, а тогда и прямой A_0B_0. Следовательно, $IE \perp A_0B_0$. Далее можно рассматривать лишь точки I, A_1, B_1, A_0, B_0, E (см. рисунок справа).

Обозначим через A' и B' проекции точек A_0 и B_0 соответственно на плоскость IA_1B_1. Тогда по теореме о трех перпендикулярах точки A', B', E лежат на одной прямой, перпендикулярной IE, а также $\angle B'B_1I = 90^\circ = \angle A'A_1I$. Значит, точки I, A_1, A', E лежат на окружности с диаметром $A'I$, а точки I, B_1, B', E — на окружности с диаметром $B'I$, поэтому $\angle IA'B' = \angle IA_1B_1 = \angle IB_1A_1 = \angle IB'A$ (здесь мы воспользовались равенством радиусов $IA_1 = IB_1$). Следовательно, $IA' = IB'$, а поскольку $IE \perp A'B'$, то и $A'E = B'E$. Тогда и $A_0E = B_0E$, что и требовалось.



Решение 2. Будем обозначать через $\operatorname{dist}(T, XYZ)$ расстояние от точки T до плоскости XYZ, через $\angle(UV, XYZ)$ — угол между прямой UV и плоскостью XYZ.

Пусть плоскость CDE пересекает ребро AB в точке K. Тогда

$$\frac{AK}{BK} = \frac{\operatorname{dist}(A, CDK)}{\operatorname{dist}(B, CDK)} = \frac{V_{AECD}}{V_{BECD}} = \frac{S_{ACD}}{S_{BCD}} \cdot \frac{\operatorname{dist}(E, ACD)}{\operatorname{dist}(E, BCD)} \quad (\star).$$

Точки A_1 и B_1 как точки касания вписанной сферы с плоскостями BCD и ACD симметричны относительно биссектра двугранного угла при ребре CD, в силу этой симметрии прямая A_1B_1 образует равные углы с этими плоскостями. Следовательно,

$$\frac{\operatorname{dist}(E, ACD)}{\operatorname{dist}(E, BCD)} = \frac{B_1E}{A_1E} = \frac{\operatorname{dist}(B_1, C_1D_1I)}{\operatorname{dist}(A_1, C_1D_1I)} = \frac{V_{IB_1C_1D_1}}{V_{IA_1C_1D_1}} = \frac{\sin\angle(IB_1, IC_1D_1)}{\sin\angle(IA_1, IC_1D_1)}.$$

Прямые IC_1 и ID_1 перпендикулярны плоскостям ABD и ACD, поэтому они обе ортогональны прямой AB. Итого прямая AB перпендикулярна плоскости C_1D_1I, а прямая IA_1 — перпендикулярна плоскости BCD. Следовательно, $\angle(IA_1, IC_1D_1) = \angle(AB, BCD)$, аналогично $\angle(IB_1, IC_1D_1) = \angle(AB, ACD)$. Таким образом,

$$\frac{\operatorname{dist}(E, ACD)}{\operatorname{dist}(E, BCD)} = \frac{\sin\angle(AB, ACD)}{\sin\angle(AB, BCD)} = \frac{\operatorname{dist}(B, ACD)}{\operatorname{dist}(A, BCD)} \quad (\star\star).$$

Поскольку

$$\operatorname{dist}(B, ACD) \cdot S_{ACD} = 3 \cdot V_{ABCD} = \operatorname{dist}(A, BCD) \cdot S_{BCD},$$

из соотношений $(\star)$ и $(\star\star)$ следует требуемое равенство $AK = BK$.

Замечание. Как нетрудно заметить, оба приведенных решения следует плану соответствующих рассуждений для аналогичной плоской задачи: если I — центр вписанной окружности треугольника ABC, которая касается соответствующих сторон в точках C_1, A_1, B_1, и прямая IC_1 пересекает отрезок A_1B_1 в точке E, то прямая CE проходит через середину отрезка A_1B_1. Отметим, что ключевое равенство второго решения

$$\frac{V_{IB_1C_1D_1}}{V_{IA_1C_1D_1}} = \frac{S_{BCD}}{S_{ACD}}$$

аналогично теореме синусов для треугольника. Действительно, если для трехгранного угла тетраэдра при вершине A мы обозначим через $\sin\angle A$ объём тетраэдра, образованного тремя внешними единичными нормалями в точке A к граням тетраэдра ABC, ABD, ACD (и введём аналогичные обозначение для остальных вершин), то наше равенство примет вид

$$\frac{S_{BCD}}{S_{ACD}} = \frac{\sin\angle A}{\sin\angle B} \Leftrightarrow \frac{S_{BCD}}{\sin\angle A} = \frac{S_{ACD}}{\sin\angle B}.$$

Замечание. Приведём план альтернативного подхода с помощью полярного преобразования относительно вписанной сферы Ω.

Заметим, что точка A_1 — полюс плоскости BCD, аналогично и с другими точками касания. Следовательно, полюс плоскости IC_1D_1 — бесконечно удаленная точка на прямой AB, а поляра прямой A_1B_1 — это прямая CD. Таким образом, полюс P плоскости CDE лежит в плоскости α, параллельной прямой CD и содержащей ребро AB.

Рассмотрим плоскость γ, проходящую через точку C и перпендикулярную прямой CD. Пусть окружность ω — это проекция сферы Ω на γ, проекцию точки X на эту плоскость будем обозначать через X'. Тогда точка P' будет полюсом прямой CE' относительно окружности γ, а также $CP' \parallel AB$. После проектирования отрезки CA' и CB' будут касаться окружности ω (в точках B_1' и A_1').

Пусть прямая CE' пересекает окружность γ в точках U и V. В силу сказанного выше, точка P' лежит на пересечении касательных в точках U и V к окружности ω. Это означает, что четырехугольник $A_1'UB_1'V$ — гармонический, проецируя двойное отношение его вершин с описанной окружности на прямую $A_1'B_1'$ с центром в точке U, мы получаем, что четверка точек $P', B_1', A_1'B_1' \cap UV, A_1'$ — гармоническая. Теперь при проекции этой четверки с центром C на прямую $A'B'$, поскольку $CP' \parallel A'B'$ мы получаем, что CE' проходит через середину отрезка $A'B'$. Следовательно, середина отрезка AB лежит в плоскости CDE, что и требовалось.

11.8. Даны нечётные числа $a \leqslant b$, большие 1. На клетчатую плоскость (сторона клетки равна 1) выложены по линиям сетки салфетки в форме квадратов 2×2 так, что каждая клетка накрыта не более чем одной салфеткой. Оказалось, что для любого клетчатого прямоугольника с горизонтальной стороной a и вертикальной стороной b его левый нижний угол является центром одной из салфеток в том и только в том случае, когда его правый верхний угол является центром одной из салфеток. Найдите наименьшее положительное число α, при котором для любого натурального N гарантированно найдётся клетчатый квадрат $N \times N$, содержащий целиком не более αN^2 салфеток.

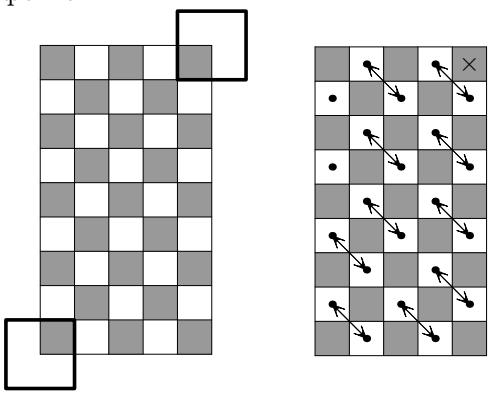
Ответ: $\dfrac{(a+1)(b-1)}{4(ab+b-a)}$.

Решение 1. Все рисунки в решении иллюстрируют сказанное при $a = 5$, $b = 9$.

Сперва докажем, что заявленное в ответе значение α (обозначим чего через α_0) удовлетворяет условию. В каждой салфетке правую верхнюю клетку назовём *базовой*. Непокрытую клетку назовём *дыркой*.

Рассмотрим произвольную салфетку; введём систему координат (пронумеруем строки и столбцы) так, что её базовая клетка имеет координаты $(1, 1)$. Согласно условию задачи, при параллельном переносе T на вектор (a, b) конфигурация переходит в себя. Тогда клетка (a, b) покрыта нижней левой клеткой T-образа этой салфетки.

Рассмотрим прямоугольник P с левой нижней клеткой $(1, 1)$ и правой верхней клеткой (a, b). Раскрасим его клетки в шахматном порядке так, чтобы все угловые клетки были черными (это возможно, поскольку a и b нечётны); чёрных клеток окажется на одну больше, чем белых. Нетрудно видеть, что каждая салфетка покрывает в P не меньше чёрных клеток, чем белых. При этом рассмотренная выше салфетка и её образ покрывают больше чёрных клеток, чем белых. Поскольку каждая клетка покрыта не более чем по одному разу, какая-то белая клетка в этом прямоугольнике — дырка. Сопоставим одну из таких дырок рассмотренной салфетке.



Выясним, скольким салфеткам может быть сопоставлена одна и та же дырка. Введём координаты иначе, чтобы у дырки они были (a, b). Тогда базовые клетки салфеток, которым она соответствует — по-прежнему белые клетки прямоугольника P (в новых координатах). При этом все эти белые клетки, кроме $\frac{b-a}{2}$ верхних клеток левого столбца, можно разбить на пары соседних по диагонали (левая верхняя–правая нижняя); из каждой такой пары не более чем одна клетка может быть базовой. Таким образом, базовых клеток (и,

тем самым, сопоставленных салфеток) не больше, чем

$$\frac{1}{2}\left(\frac{ab-1}{2}+\frac{b-a}{2}\right)=\frac{1}{4}(a+1)(b-1).$$

Предположим, что для некоторого натурального N наименьшее количество салфеток в квадрате $N\times N$ равно αN^2. Тогда в любом квадрате $M\times M$, где $M=s\cdot N$, содержится не менее, чем αM^2 салфеток, поскольку он разбивается на s^2 квадратов $N\times N$.

Пусть квадрат $M\times M$ содержит целиком k салфеток. Все эти k салфеток и не менее чем $\frac{4k}{(a+1)(b-1)}$ соответствующих им дырок содержатся в прямоугольнике $(M+a)\times(M+b)$, у которого общий левый нижний угол с рассмотренным ранее квадратом. Значит, сумма площадей этих салфеток и дырок не больше площади прямоугольника:

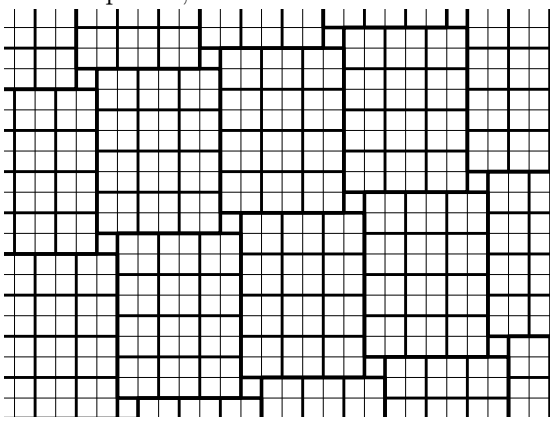
$$k\left(4+\frac{4}{(a+1)(b-1)}\right)\leqslant(M+a)(M+b).$$

Итого

$$\alpha\leqslant\frac{k}{M^2}\leqslant\frac{(a+1)(b-1)}{4(ab+b-a)}\cdot\frac{(M+a)(M+b)}{M^2}. \qquad (\star)$$

Воспользуемся тем, что $\lim\limits_{s\to\infty}\frac{(sN+a)(sN+b)}{(sN)^2}=1$ (напомним, что $M=s\cdot N$) и перейдём к пределу в неравенстве $(\star)$ — получится, что $\alpha\leqslant\alpha_0$. Значит, действительно для любого N найдётся квадрат $N\times N$, в котором покрыто не более, чем α_0N^2 клеток.

Осталось доказать, что никакое значение $\alpha<\alpha_0$ под условие не подходит. Рассмотрим прямоугольник Π с горизонтальной стороной $a+1$ и вертикальной стороной $b-1$. Разобьём его на квадратики 2×2 (салфетки) и добавим все его сдвиги на все целые кратные векторов (a,b) и $(-1,b-1)$ (и их суммы). Сопоставим каждой дырке прямоугольник, с которым она граничит своей нижней стороной, это сопоставление взаимно-однозначно.



Предположим, что квадрат $N\times N$ содержит не более, чем αN^2 салфеток. Значит, он целиком содержит не более, чем $\frac{4\alpha N^2}{(a+1)(b-1)}$ сдвигов прямоугольника Π. Тогда в этом квадрате дырок не больше, чем $\frac{4\alpha N^2}{(a+1)(b-1)}+4(a+b)\cdot N$. Действительно, каждой дырке, не лежащих в крайних $a+b$ столбцах (с любой из 4 сторон) соответствует целиком содержащийся в квадрате прямоугольник $(a+1)\times(b-1)$, разбитый на салфетки, а число оставшихся клеток можно оценить как $C\cdot N$ для $C=4(a+b)$. Салфетки, целиком содержащиеся в квадрате, и дырки в гём по площади должны составлять не менее $(N-2)^2$ (клетки крайних строк и столбцов могут быть покрыты салфетками, не содержащимися в квадрате полностью), откуда

$$4\alpha N^2+\frac{4\alpha N^2}{(a+1)(b-1)}+C\cdot N\geqslant(N-2)^2\quad\Rightarrow\quad4\alpha+\frac{4\alpha}{(a+1)(b-1)}+\frac{C}{N}\geqslant\frac{(N-2)^2}{N^2}.$$

Эта оценка должна выполняться при каждом натуральном N. Переходя к пределу при $N \to \infty$ в правом неравенстве мы получаем, что

$$4\alpha + \frac{4\alpha}{(a+1)(b-1)} \geqslant 1 \Rightarrow \alpha \geqslant \frac{(a+1)(b-1)}{4(ab+b-a)} = \alpha_0,$$

что и требовалось доказать.

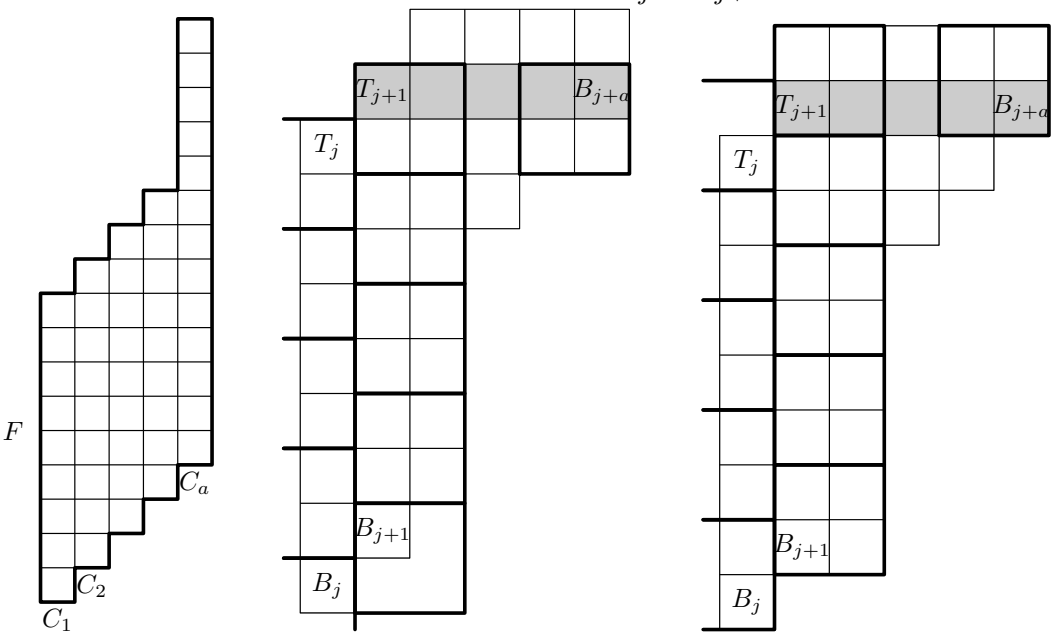
Решение 2. Приведём другое доказательство того, что $\alpha = \alpha_0$ удовлетворяет требованиям. Мы будем пользоваться терминологией из первого решения. Введём систему координат на плоскости.

Рассмотрим фигуру F, содержащую при каждом $i = 1, 2, \ldots, a-1$ столбец C_i от клетки (i, i) до клетки $(i, i+b-1)$, а также столбец клеток C_a от (a, a) до $(a, 2b-1)$; всего эта фигура содержит $(a-1)b + (2b-a) = ab+b-a$ клеток.

Лемма. Любой параллельный перенос этой фигуры (на вектор с целыми координатами) содержит дырку.

Доказательство. Ясно, что достаточно доказать утверждение леммы для исходной фигуры F.

Предположим противное. Назовём салфетку *чётной* или *нечётной* в зависимости от того, чётна или нечётна ордината её базовой клетки. Обозначим через C_{i+a} столбец, полученный из C_i переносом на вектор $\vec{v} = (a, b)$ (в частности, C_{2a+1} получен из C_1 переносом на $2\vec{v}$); по условию, все столбцы C_i, $i = 1, 2, \ldots$, также полностью покрыты. Значит, для каждого i все салфетки, задевающие C_i, имеют одинаковую чётность; в зависимости от неё назовём этот столбец *чётным* или *нечётным*. Заметим, что столбцы C_1 и C_{a+1} имеют разные чётности, так как их покрытия отличаются сдвигом на (a, b); поэтому существует такое j $(1 \leqslant j \leqslant a)$, что C_j и C_{j+1} имеют разную чётность. Выберем одно такое j. Заметим, что тогда одна салфетка не может задевать и C_j, и C_{j+1}.



Предположим, что C_j имеет ту же чётность, что и j (а тогда C_{j+1} и C_{j+a} имеют ту же чётность, что и $j+1$). Пусть $T_j = (j, k)$ — верхняя клетка в C_j; тогда он содержит и клетку $B_j = (j, k-b+1)$, а тогда C_{j+a} содержит клетку $B_{j+a} = (j+a, k+1)$. Кроме того, C_{j+1} содержит клетки $B_{j+1} = (j+1, k-b+2)$ и $T_{j+1} = (j+1, k+1)$. Заметим, что числа k и j имеют одинаковую чётность. Мы докажем, что строка R между клетками T_{j+1} и B_{j+a}, содержит дырку. Это даст требуемое противоречие, ибо эта строка полностью содержится в объединении столбцов $C_{j+1}, \ldots, C_{j+a}$.

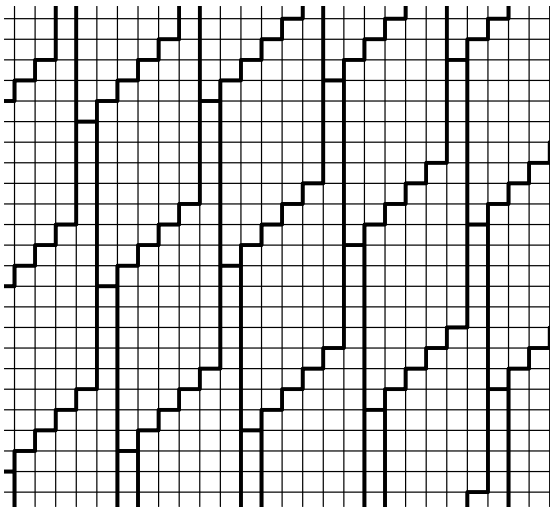
Действительно, чётность салфетки, накрывающей T_{j+1}, совпадает с чётностью числа $k+1$, то есть ордината её базовой клетки равна $k+1$. Тогда её абсцисса равна $j+2$, иначе она

бы накрывала T_j, то есть задевала бы и C_j, и C_{j+1}. Таким образом, левые две клетки в R накрыты одной салфеткой. Аналогично, базовая клетка салфетки, накрывающей B_{j+1}, имеет координаты $(j+2, k-b+2)$, то есть она накрывает и клетку под B_{j+1}. Значит, её не накрывает салфетка, накрывающая B_j, то есть эта салфетка имеет базовую клетку B_j. Поэтому и B_{j+a} является базовой клеткой некоторой салфетки, накрывающей правые две клетки в R. Но тогда строка R, состоящая из нечётного числа клеток, не может быть полностью покрыта салфетками.

Если C_j имеет ту же чётность, что и $j+1$ (а C_{j+1} — ту же чётность, что и j), рассуждения аналогичны. Вводя те же клетки, мы получаем, что базовая клетка салфетки, покрывающей T_j, имеет координаты $(j, k+1)$, поэтому базовая клетка салфетки, покрывающей T_{j+1}, имеет координаты $(j+2, k+2)$, и эта салфетка покрывает левые две клетки строки R. С другой стороны, базовая клетка салфетки, покрывающей B_j, имеет координаты $(j, k-b+2)$, а тогда её перенос на $\overrightarrow{v}$ накрывает правые две клетки в R. Лемма доказана. □

Теперь несложно завершить оценку. Заметим, что вся плоскость разбивается на сдвиги фигуры F на векторы, кратные (a, b) и $(-1, b-1)$. Рассмотрим любой квадрат $M \times M$. Каждая его клетка, отстоящая от границы квадрата хотя бы на $a+b$, покрыта одним из этих сдвигов, целиком содержащимся в квадрате. Значит, сдвигов из разбиения, целиком содержащихся в квадрате, не меньше. чем $\frac{(M-2a-2b)^2}{ab+b-a}$, и каждый содержит дырку. Поэтому количество салфеток, полностью содержащихся в квадрате, не превосходит

$$\frac{1}{4}\left(M^2 - \frac{(M-2a-2b)^2}{ab+b-a}\right).$$



Теперь для любого натурального N выберем наименьшее α такое, что некоторый квадрат $N \times N$ содержит αN^2 салфеток. Тогда в любом квадрате $M \times M$ при $M = s \cdot N$ содержится не менее αM^2 салфеток, то есть

$$\alpha \leqslant \frac{1}{4}\left(1 - \frac{(M-2a-2b)^2}{M^2(ab+b-a)}\right).$$

Переходя к пределу при $s \to \infty$, получаем $\alpha \leqslant \alpha_0$.

8 класс

Задача 1.1. Однажды в солнечный день Аля пошла гулять на стадион, а Валя - в парк. Аля двигалась в полтора раза быстрее подруги и прошла в два раза большее расстояние, чем Валя. Прогулка Али заняла на 40 минут больше, чем прогулка Вали. Сколько времени гуляла Аля? Ответ выразите в минутах.

Ответ: 160

Решение. Пусть Валя гуляла со скоростью v, и прогулка заняла у неё t минут. Тогда она прошла расстояние tv. Аля двигалась со скоростью $1,5v$ и на 40 минут больше, а значит, она прошла расстояние $1,5v(t+40)$. Раз она прошла в 2 раза больше чем Валя, получаем уравнение $1,5v(t+40) = 2tv$. Значит, $0,5tv = 60v$, откуда $t = 120$. Таким образом, Аля гуляла $t + 40 = 160$ минут. □

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Задача 1.2. Однажды в солнечный день Аля пошла гулять на стадион, а Валя - в парк. Аля двигалась в полтора раза быстрее подруги и прошла в четыре раза большее расстояние, чем Валя. Прогулка Али заняла на 3 часа 20 минут больше, чем прогулка Вали. Сколько времени гуляла Аля? Ответ выразите в минутах.

Ответ: 320

Задача 1.3. Однажды в солнечный день Аля пошла гулять на стадион, а Валя - в парк. Аля двигалась в два раза быстрее подруги и прошла в полтора раза большее расстояние, чем Валя. Прогулка Али заняла на 35 минут меньше, чем прогулка Вали. Сколько времени гуляла Аля? Ответ выразите в минутах.

Ответ: 105

Задача 1.4. Однажды в солнечный день Аля пошла гулять на стадион, а Валя - в парк. Аля двигалась в два раза быстрее подруги и прошла в пять раз большее расстояние, чем Валя. Прогулка Али заняла на 45 минут больше, чем прогулка Вали. Сколько времени гуляла Аля? Ответ выразите в минутах.

Ответ: 75

Задача 2.1. На рисунке выберите несколько из отмеченных точек так, чтобы на каждой из шести прямых было выбрано **ненулевое** чётное количество точек.

Ответ: Три варианта: 1) всё, кроме F и H, 2) всё, кроме B и D, 3) всё, кроме A и E. Засчитывается любой из них

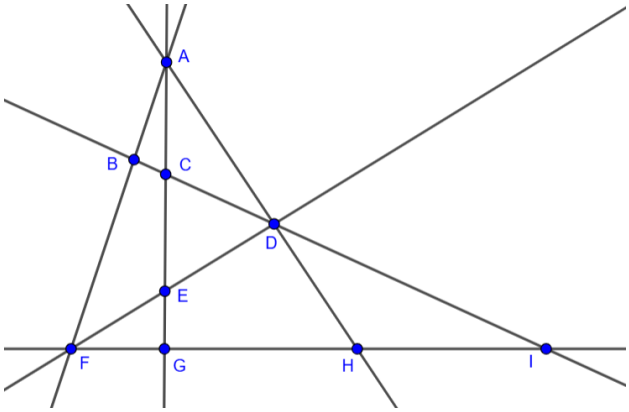


Рис. 1: К задаче 2.1

Решение. Предположим, что точка A отмечена. Тогда из точек B и F должна быть отмечена ровно одна, т.к. на прямой ABF должно быть отмечено 2 точки.

Пусть отмечена точка B, а точка F не отмечена. Тогда на прямой FED должны быть отмечены точки E и D. Значит, на прямой ADH уже отмечены 2 точки, поэтому H должна быть не отмечена. Тогда на прямой $FGHI$ точки F и H не отмечены, поэтому G и I должны быть отмечены. Тогда точка C должна быть отмечена (из рассмотрения прямой $ACEG$). Получаем, что в этом случае должны быть отмечены все точки кроме F и H, и такой вариант подходит.

Пусть теперь точка B не отмечена, а точка F отмечена. Посмотрим на прямую FED. Кроме точки F должна быть отмечена ещё ровно одна. Пусть это будет E. Тогда на прямой $BCDI$ точки B и D не отмечены, а значит, C и I отмечены. Тогда на прямой $ACEG$ уже отмечены 3 точки, а значит, должна быть отмечена и G. Аналогично, на ADH отмечена одна точка, значит, должна быть отмечена и H. В этом случае должны быть отмечены все точки кроме B и D, и такой случай подходит.

Пусть теперь на FED отмечена точка D. Тогда из прямой ADH получаем, что H не отмечена. Тогда на прямых $ACEG$, $BCDI$ и $FGHI$ уже отмечено по одной точке, а значит, должно быть отмечено ещё по одной. При этом, можно отметить только точки C, G и I. Легко понять, что это сделать невозможно.

Если же точка A не отмечена, то точки B и F (ABF) должны быть отмечены. Аналогично, точки D и H тоже должны быть отмечены (ADH). Значит, точка E не должна быть отмечена (FED). Тогда точки C и G должны быть отмечены ($ACEG$), и наконец, точка I должна быть отмечена ($BCDI$). Значит, должны быть отмечены все точки кроме A и E, и такой вариант подходит.

Итого получили 3 подходящих варианта.

□

Критерии

Приведен любой из верных ответов – 7 баллов.

Задача 2.2. На рисунке выберите несколько из отмеченных точек так, чтобы на каждой из шести прямых было выбрано **ненулевое** чётное количество точек.

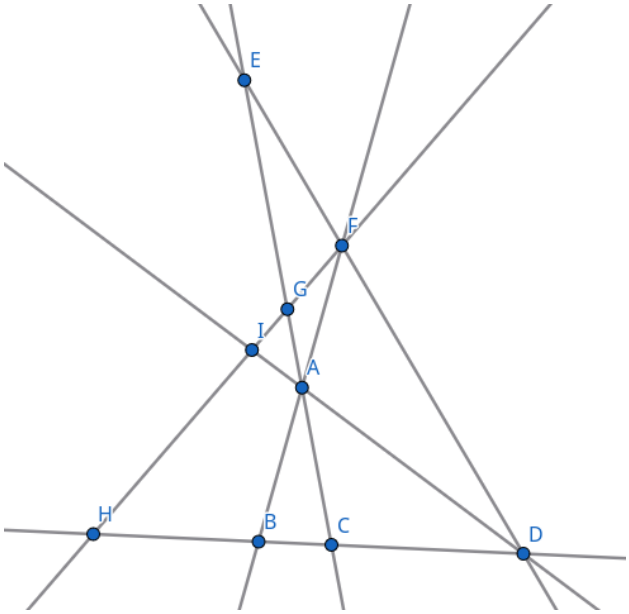


Рис. 2: К задаче 2.2

Ответ: Три варианта: 1) всё, кроме F и I, 2) всё, кроме B и D, 3) всё, кроме A и E. Засчитывать любой из них

Задача 2.3. На рисунке выберите несколько из отмеченных точек так, чтобы на каждой из шести прямых было выбрано **ненулевое** чётное количество точек.

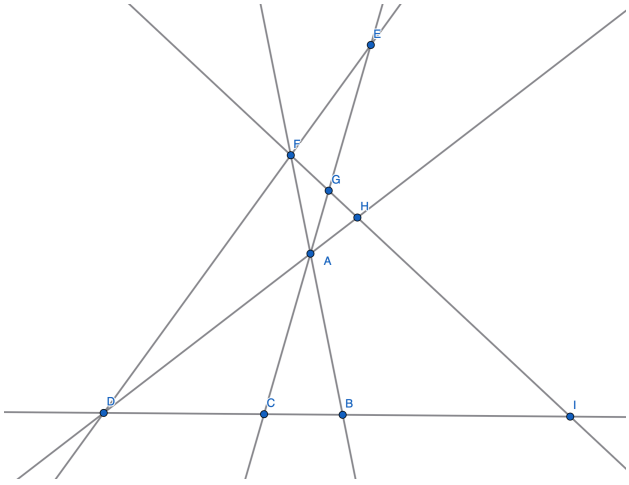


Рис. 3: К задаче 2.3

Ответ: Три варианта: 1) всё, кроме F и H, 2) всё, кроме B и D, 3) всё, кроме A и E. Засчитывать любой из них

Задача 2.4. На рисунке выберите несколько из отмеченных точек так, чтобы на каждой из шести прямых было выбрано **ненулевое** чётное количество точек.

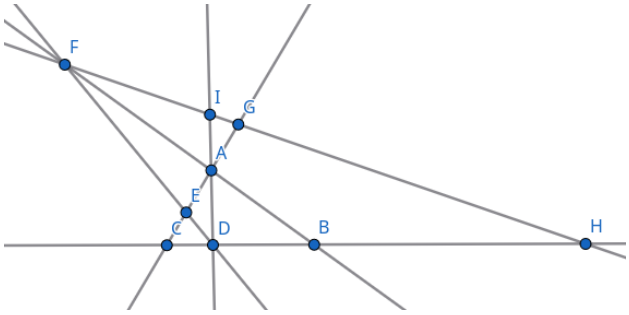


Рис. 4: К задаче 2.4

Ответ: Три варианта: 1) всё, кроме F и I, 2) всё, кроме B и D, 3) всё, кроме A и E. Засчитывать любой из них

Задача 3.1. В треугольнике ABC угол B равен 134°, а высота, опущенная из вершины A, в два раза меньше биссектрисы угла A. Найдите угол C. Ответ выразите в градусах.

Ответ: 14°.

Решение. Проведём в треугольнике высоту AH и биссектрису AL.

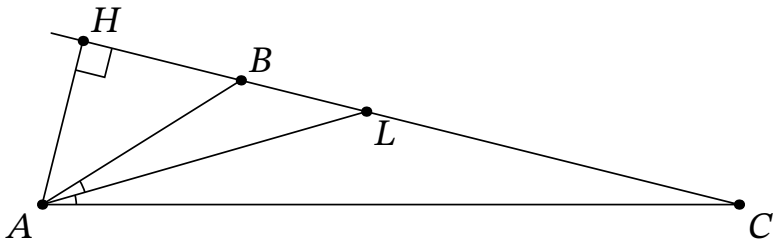


Рис. 5: К решению задачи 3.1

Поскольку в прямоугольном треугольнике AHL выполнено равенство $AL = 2AH$, то $\angle ALH = 30°$. В треугольнике ABL угол B равен 134°, а $\angle ALB = 30°$, поэтому $\angle CAL = \angle LAB = 180° - 134° - 30° = 16°$. Угол CAB равен удвоенному углу CAL, т.е. 32°. Таким образом, по сумме углов треугольника ABC угол C равен $180° - 134° - 32° = 14°$. □

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Задача 3.2. В треугольнике ABC угол B равен 146°, а высота, опущенная из вершины A, в два раза меньше биссектрисы угла A. Найдите угол C. Ответ выразите в градусах.

Ответ: 26°.

Задача 3.3. В треугольнике ABC угол B равен 142°, а высота, опущенная из вершины A, в два раза меньше биссектрисы угла A. Найдите угол C. Ответ выразите в градусах.

Ответ: 22°.

Задача 4.1. Таблицу 5×5 разбили на 7 связных частей по линиям сетки. В каждой части в одной из клеток написали количество клеток в этой части. Отметьте клетки части, которая содержит центральную клетку.

	2	5		
			6	3
	5	2		2

Рис. 6: К задаче 4.1

Решение. Пронумеруем клетки слева направо, сверху вниз.

Заметим, что часть, содержащая 2 в клетке номер 25 может содержать ещё только клетку номер 24. Теперь часть, содержащая 2 в клетке номер 23 может содержать только клетку номер 18.

Далее, с 3 в клетке номер 20 должны быть клетки 15 и 10, иначе для 6 в клетке 19 не будет доступных соседних клеток. Тогда с 6 в клетке 19 должны быть клетки 14, 9, 4, 5, 3, чтобы оставить 5 в центральной клетке незанятого соседа (и занять угловую клетку 5). Теперь понятно, что из-за связности частей в одной части с 5 в центральной клетке должны быть ещё клетки 8, 7, 2 и 1.

□

Критерии

Отмечено верное множество, быть может без центральной клетки – 7 баллов.

Отмечена **одна** клетка, не находящаяся в верном множестве – 3 балла.

Задача 4.2. Таблицу 5×5 разбили на 7 связных частей по линиям сетки. В каждой части в одной из клеток написали количество клеток в этой части. Отметьте клетки части, которая содержит центральную клетку.

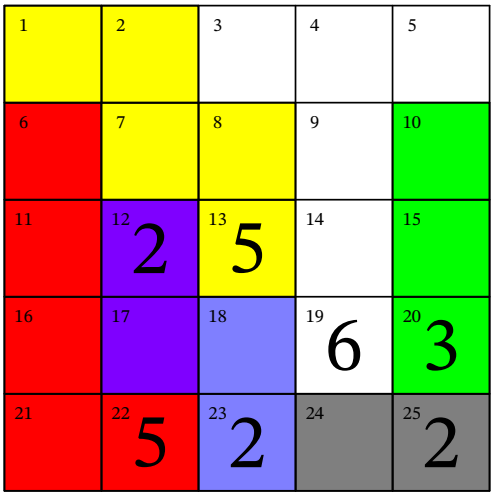


Рис. 7: К решению задачи 4.1

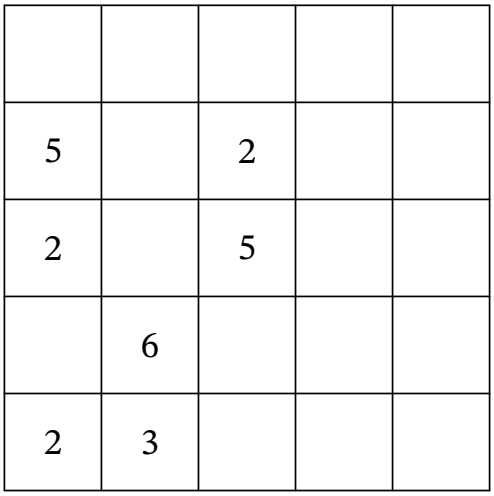


Рис. 8: К задаче 4.2

Ответ: Путь от центральной клетки: если занумеровать от 1 до 25 слева-направо, сверху-вниз, то 5, 9, 10, 13, 14

Задача 4.3. Таблицу 5×5 разбили на 7 связных частей по линиям сетки. В каждой части в одной из клеток написали количество клеток в этой части. Отметьте клетки части, которая содержит центральную клетку.

Ответ: Путь от центральной клетки: если занумеровать от 1 до 25 слева-направо, сверху-вниз, то 13, 18, 19, 24, 25

Задача 4.4. Таблицу 5×5 разбили на 7 связных частей по линиям сетки. В каждой части в одной из клеток написали количество клеток в этой части. Отметьте клетки части, которая содержит центральную клетку.

2		2	5	
3	6			
		5	2	

Рис. 9: К задаче 4.3

			3	2
			6	
		5		2
		2		5

Рис. 10: К задаче 4.4

Ответ: Путь от центральной клетки: если занумеровать от 1 до 25 слева-направо, сверху-вниз, то 12, 13, 16, 17, 21

Задача 5.1. На физкультуре Аля, Беня, Веня, Геша и Дуся встали в одну колонну, причём некоторые встали лицом вперёд, а некоторые — лицом назад. Человек видит всех людей перед собой в колонне в направлении его взгляда. Известно, что:

- Алю никто не видит;
- Беня не видит Веню, но видит Гешу;
- Веня видит Беню, но не видит Дусю;
- Геша не видит никого;
- Дуся стоит раньше Геши, но не видит его.

Определите порядок, в котором стоят дети.

Ответ: Дуся, Аля, Веня, Беня, Геша.

Решение. Поскольку Геша никого не видит, он должен стоять с краю, причём смотреть в направлении от всех людей. Так как Дуся стоит раньше Геши, то Геша не может быть первым, а значит, он последний. При этом Дуся не видит Гешу, а значит, она смотрит в начало колонны. Получаем, что Аля должна стоять между Дусей и Гешей, т.к. Алю никто не видит.

Поскольку Беня видит Гешу, он должен смотреть в конец колонны. Значит, Веня должен стоять раньше него, т.к. Беня не видит Веню. Далее, Веня видит Беню, а значит, он тоже смотрит в конец колонны. При этом он не видит Дусю, т.е. Дуся находится раньше него.

Кроме того, Аля тоже должна находиться раньше Вени, т.к. Алю никто не видит.

Получаем, что порядок детей следующий: Дуся, Аля, Веня, Беня, Геша. □

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Указан ответ, в котором 4 ребёнка стоят в правильном порядке — 3 балла.

Задача 5.2. На физкультуре Аля, Беня, Веня, Геша и Дуся встали в одну колонну, причём некоторые встали лицом вперёд, а некоторые — лицом назад. Человек видит всех людей перед собой в колонне в направлении его взгляда. Известно, что:

- Дусю никто не видит;
- Беня не видит Гешу, но видит Веню;
- Геша видит Беню, но не видит Алю;
- Веня не видит никого;
- Аля стоит раньше Вени, но не видит его.

Определите порядок, в котором стоят дети.

Ответ: Аля, Дуся, Геша, Беня, Веня

Задача 5.3. На физкультуре Аля, Беня, Веня, Геша и Дуся встали в одну колонну, причём некоторые встали лицом вперёд, а некоторые — лицом назад. Человек видит всех людей перед собой в колонне в направлении его взгляда. Известно, что:

- Веню никто не видит;
- Беня не видит Алю, но видит Дусю;
- Аля видит Беню, но не видит Гешу;
- Дуся не видит никого;

- Геша стоит раньше Дуси, но не видит её.

Определите порядок, в котором стоят дети.

Ответ: Геша, Веня, Аля, Беня, Дуся

Задача 5.4. На физкультуре Аля, Беня, Веня, Геша и Дуся встали в одну колонну, причём некоторые встали лицом вперёд, а некоторые — лицом назад. Человек видит всех людей перед собой в колонне в направлении его взгляда. Известно, что:

- Алю никто не видит;
- Геша не видит Дусю, но видит Беню;
- Дуся видит Гешу, но не видит Веню;
- Беня не видит никого;
- Веня стоит раньше Бени, но не видит его.

Определите порядок, в котором стоят дети.

Ответ: Веня, Аля, Дуся, Геша, Беня

Задача 6.1. Вася задумал три вещественных числа a, b, c. Оказалось, что три прямые, заданные уравнениями $y = ax + 2, y = bx + 5$ и $y = cx + 8$, пересекаются в одной точке. Найдите значение b, если известно, что $a + c = 67$.

Ответ: 33.5

Решение. Пусть точка пересечения всех трёх прямых имеет координаты (x, y). Тогда, с одной стороны, $2y = (ax + 2) + (cx + 8) = x(a + c) + 10$, а с другой стороны, $2y = 2(bx + 5) = 2bx + 10$. Получаем, что $x(a+c) = 2xb$. При этом $x \neq 0$, т.к. иначе выражения $ax+2$, $bx+5$ и $cx + 8$ не равны. Тогда можно поделить на x и получить $2b = a + c$, откуда $b = 33.5$ □

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Задача 6.2. Вася задумал три вещественных числа a, b, c. Оказалось, что три прямые, заданные уравнениями $y = ax + 5, y = bx + 7$ и $y = cx + 9$, пересекаются в одной точке. Найдите значение b, если известно, что $a + c = 39$.

Ответ: 19.5

Задача 6.3. Вася задумал три вещественных числа a, b, c. Оказалось, что три прямые, заданные уравнениями $y = ax + 3, y = bx + 7$ и $y = cx + 11$, пересекаются в одной точке. Найдите значение b, если известно, что $a + c = 51$.

Ответ: 25.5

Задача 6.4. Вася задумал три вещественных числа a, b, c. Оказалось, что три прямые, заданные уравнениями $y = ax + 1, y = bx + 6$ и $y = cx + 11$, пересекаются в одной точке. Найдите значение b, если известно, что $a + c = 73$.

Ответ: 36.5

Задача 7.1. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом A. На плоскости нашлась точка X, для которой $AB = BX$ и $AX = XC$. Чему может быть равен угол BAX, если угол BXC равен 108°?

Ответ выразите в градусах. Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Ответ: 36 ; 84

Решение. Заметим, что поскольку $AX = XC$, то точка X лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AC. А поскольку $AB = BX$, то X лежит на окружности с центром B и радиусом AB. Таким образом X лежит на пересечении этих окружности и прямой, значит есть два случая расположения точки X.

Случай 1

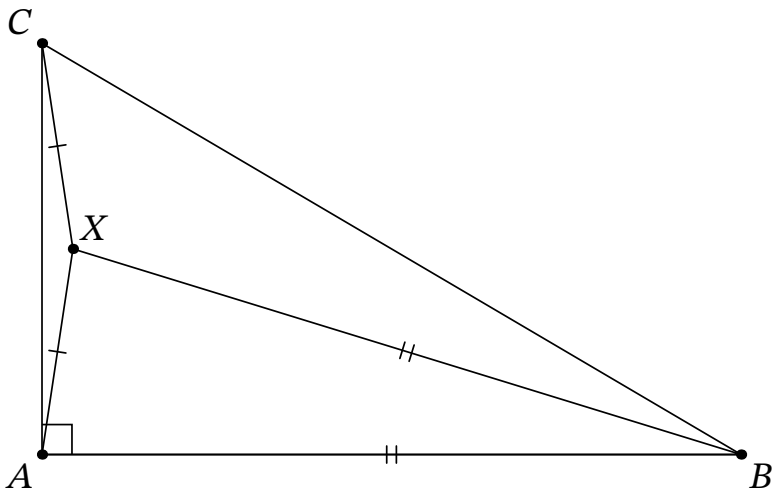


Рис. 11: К решению задачи 7.1, случай 1

Предположим, что точка X находится внутри треугольника ABC. Обозначим $\alpha = \angle ACX$. Тогда из-за того, что треугольник AXC равнобедренный, $\angle XAC = \alpha$. Значит, $\angle AXB = \angle BAX = 90° - \alpha$.

$$\angle BXC = 360° - \angle AXC - \angle AXB = 360° - (180° - 2\alpha) - (90° - \alpha) = 3\alpha + 90° = 108°$$

Отсюда получаем, что $\alpha = (108° - 90°)/3 = 6°$, а $\angle BAX = 90° - \alpha = 84°$.

Случай 2

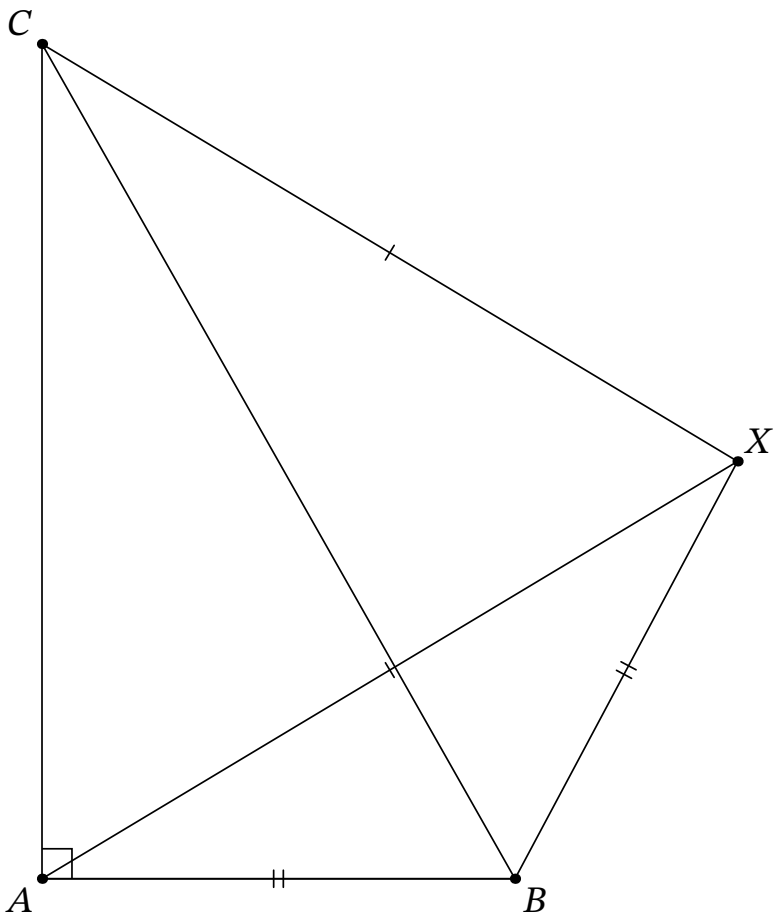


Рис. 12: К решению задачи 7.1, случай 2

Предположим, что точка X находится вне треугольника ABC. Обозначим $\alpha = \angle CAX$. Тогда из-за того, что треугольник AXC равнобедренный, $\angle XAC = \alpha$. Значит, $\angle AXB = \angle BAX = 90° - \alpha$.

$$\angle BXC = \angle AXC + \angle AXB = (180° - 2\alpha) + (90° - \alpha) = 270° - 3\alpha = 108°$$

Отсюда получаем, что $\alpha = (270° - 108°)/3 = 54°$, а $\angle BAX = 90° - \alpha = 36°$. □

Критерии

Указано оба верных ответа и не указано неверных – 7 баллов.

Указан ровно один верный ответ и не указано неверных – 3 балла.

Указано оба верных ответа и указан ровно один неверный – 3 балла

Задача 7.2. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом A. На плоскости нашлась точка X, для которой $AB = BX$ и $AX = XC$. Чему может быть равен угол BAX, если угол BXC равен 123°?

Ответ выразите в градусах. Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Ответ: 41 ; 79

Задача 7.3. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом A. На плоскости нашлась точка X, для которой $AB = BX$ и $AX = XC$. Чему может быть равен угол BAX, если угол BXC равен 138°?

Ответ выразите в градусах. Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Ответ: 46 ; 74

Задача 7.4. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом A. На плоскости нашлась точка X, для которой $AB = BX$ и $AX = XC$. Чему может быть равен угол BAX, если угол BXC равен 117°?

Ответ выразите в градусах. Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Ответ: 39 ; 81

Задача 8.1. В турнире онлайн-игры участвуют 64 персонажа. В каждом из 6 раундов персонажи разбиваются на пары, сражаются между собой, победитель проходит дальше.

Изначально уровни персонажей были равны $1, 2, \ldots, 64$. В битве всегда побеждает персонаж с большим уровнем, а если уровни одинаковы, может победить любой. После каждого тура уровень персонажа может измениться на 1 в ту или иную сторону, а может остаться прежним.

Персонаж с каким наименьшим стартовым уровнем мог победить в турнире?

Ответ: 54

Решение. Заметим, что после каждого раунда наибольший уровень персонажей уменьшается не более чем на 1, т.к. один из персонажей наибольшего уровня победит и пройдёт дальше, и его уровень уменьшится не более чем на 1.

Тогда после 5 раундов останется персонаж хотя бы 59 уровня. Значит, победитель турнира после 5 туров должен иметь хотя бы 59 уровень. Это может сделать только персонаж, уровень которого в начале не менее 54.

Приведём пример, как такое могло получиться. Разобьём турнирную сетку на 2 части, в каждой из которых будет по 32 персонажа. Пусть в левую половину попадут персонажи со стартовыми уровнями 64, 63, …, 55, 53, …, 32, а в левую — оставшиеся. При этом в левой половине после каждого раунда уровень всех персонажей уменьшается на 1, а в правой — увеличивается. Это значит, что в левой половине победит персонаж со стартовым уровнем 64, и к финалу его уровень станет равен 59. А в правой половине победит персонаж со стартовым уровнем 54, и к финалу его уровень тоже станет равным 59. Поэтому он сможет выиграть в турнире. □

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Задача 8.2. В турнире онлайн-игры участвуют 128 персонажей. В каждом из 7 раундов персонажи разбиваются на пары, сражаются между собой, победитель проходит дальше.

Изначально уровни персонажей были равны $1, 2, \ldots, 128$. В битве всегда побеждает персонаж с большим уровнем, а если уровни одинаковы, может победить любой. После каждого тура уровень персонажа может измениться на 1 в ту или иную сторону, а может остаться прежним.

Персонаж с каким наименьшим стартовым уровнем мог победить в турнире?

Ответ: 116

Задача 8.3. В турнире онлайн-игры участвуют 256 персонажей. В каждом из 8 раундов персонажи разбиваются на пары, сражаются между собой, победитель проходит дальше.

Изначально уровни персонажей были равны $1, 2, \ldots, 256$. В битве всегда побеждает персонаж с большим уровнем, а если уровни одинаковы, может победить любой. После каждого тура уровень персонажа может измениться на 1 в ту или иную сторону, а может остаться прежним.

Персонаж с каким наименьшим стартовым уровнем мог победить в турнире?

Ответ: 242

Задача 8.4. В турнире онлайн-игры участвуют 512 персонажей. В каждом из 9 раундов персонажи разбиваются на пары, сражаются между собой, победитель проходит дальше.

Изначально уровни персонажей были равны $1, 2, \ldots, 512$. В битве всегда побеждает персонаж с большим уровнем, а если уровни одинаковы, может победить любой. После каждого тура уровень персонажа может измениться на 1 в ту или иную сторону, а может остаться прежним.

Персонаж с каким наименьшим стартовым уровнем мог победить в турнире?

Ответ: 496

8 класс

Задача 8.1. На шоссе в указанном порядке расположены 5 городов: A, B, C, D, E. Для каждого из них посчитали суммарное расстояние до всех остальных городов, получились числа на картинке.

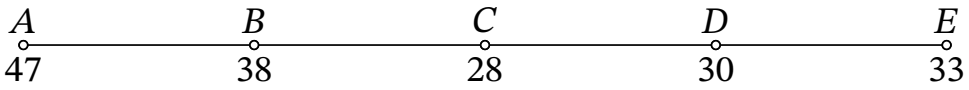


Рис. 7: К задаче 8.1.1

(а) (3 балла) Чему равно расстояние между городами A и E?
(б) (4 балла) Чему равно расстояние между городами A и B?

Ответ: а) 16 ; б) 3

Решение. Пусть расстояния AB, BC, CD, DE — это a, b, c, d соответственно. Тогда из суммарных расстояний для A и E получаем, что $47 = a + (a+b) + (a+b+c) + (a+b+c+d) = 4a + 3b + 2c + d$ и $33 = d + (d+c) + (d+c+b) + (d+c+b+a) = 4d + 3c + 2b + a$. Тогда $47 + 33 = 5a + 5b + 5c + 5d$, и расстояние между A и E равно $\frac{47+33}{5} = 16$. Из суммарного расстояния для B получаем $38 = a + b + (b+c) + (b+c+d) = a + 3b + 2c + d$. Тогда $47 - 38 = 3a$, и расстояние между A и B равно $\frac{47-38}{3} = 3$. □

Вариант 8.1.2. На шоссе в указанном порядке расположены 5 городов: A, B, C, D, E. Для каждого из них посчитали суммарное расстояние до всех остальных городов, получились числа на картинке.

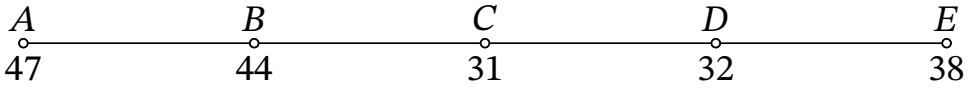


Рис. 8: К задаче 8.1.2

(а) (3 балла) Чему равно расстояние между городами A и E?
(б) (4 балла) Чему равно расстояние между городами A и B?

Ответ: а) 17 ; б) 1

Вариант 8.1.3. На шоссе в указанном порядке расположены 5 городов: A, B, C, D, E. Для каждого из них посчитали суммарное расстояние до всех остальных городов, получились числа на картинке.

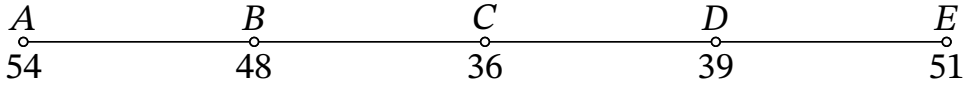


Рис. 9: К задаче 8.1.3

(а) (3 балла) Чему равно расстояние между городами A и E?
(б) (4 балла) Чему равно расстояние между городами A и B?

Ответ: а) 21 ; б) 2

Вариант 8.1.4. На шоссе в указанном порядке расположены 5 городов: A, B, C, D, E. Для каждого из них посчитали суммарное расстояние до всех остальных городов, получились числа на картинке.

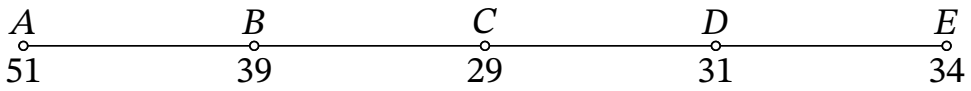


Рис. 10: К задаче 8.1.4

(а) (3 балла) Чему равно расстояние между городами A и E?
(б) (4 балла) Чему равно расстояние между городами A и B?

Ответ: а) 17 ; б) 4

Задача 8.2. На доске написано 432105. За одно действие разрешается либо поменять местами две соседние цифры в этой записи, либо заменить число, образованное двумя соседними цифрами, на число на 9 меньше, если оно неотрицательное. При этом в записи могут появиться нули в начале.

Так, например, если бы на доске было написано число 2025, за первый ход можно было бы получить записи 0225, 2205, 2052, 1125, 2016.

(а) (2 балла) Запись какого наименьшего числа можно получить (возможно, с нулями в начале)?
(б) (5 баллов) Запись какого наибольшего числа можно получить (возможно, с нулями в начале)?

Ответ: а) 6, б) 960000.

Решение. **(а)** Заметим, что при каждой операции остаток от деления на 9 у числа не изменяется. Изначально он равен 6, поэтому итоговое число будет не меньше 6. При этом 6 можно получить следующим образом:

$$432105 \to 342105 \to 252105 \to 162105 \to 072105 \to 027105 \to 018105 \to$$
$$\to 009105 \to 000105 \to 000015 \to 000006$$

(б) Заметим, что сумма цифр числа не увеличивается. Действительно, при первой операции сумма цифр не изменяется. При второй операции либо первая цифра уменьшается на 1, а вторая увеличивается на 1, либо первая цифра не изменяется, а вторая уменьшается на 9, т.е. сумма цифр либо не изменяется, либо уменьшается на 9. Таким образом,

сумма цифр конечного числа не может быть больше 15, т.е. оно не может быть больше 960000.

Чтобы этого добиться, можно получить 009105 как в прошлом пункте, а затем сделать

$$009105 \to 009015 \to 009006 \to \ldots \to 960000$$

□

Вариант 8.2.2. На доске написано 432104. За одно действие разрешается либо поменять местами две соседние цифры в этой записи, либо заменить число, образованное двумя соседними цифрами, на число на 9 меньше, если оно неотрицательное. При этом в записи могут появиться нули в начале.

Так, например, если бы на доске было написано число 2025, за первый ход можно было бы получить записи 0225, 2205, 2052, 1125, 2016.

(а) (2 балла) Запись какого наименьшего числа можно получить (возможно, с нулями в начале)?
(б) (5 баллов) Запись какого наибольшего числа можно получить (возможно, с нулями в начале)?

Ответ: а) 5, б) 950000.

Вариант 8.2.3. На доске написано 432103. За одно действие разрешается либо поменять местами две соседние цифры в этой записи, либо заменить число, образованное двумя соседними цифрами, на число на 9 меньше, если оно неотрицательное. При этом в записи могут появиться нули в начале.

Так, например, если бы на доске было написано число 2025, за первый ход можно было бы получить записи 0225, 2205, 2052, 1125, 2016.

(а) (2 балла) Запись какого наименьшего числа можно получить (возможно, с нулями в начале)?
(б) (5 баллов) Запись какого наибольшего числа можно получить (возможно, с нулями в начале)?

Ответ: а) 4, б) 940000.

Вариант 8.2.4. На доске написано 432102. За одно действие разрешается либо поменять местами две соседние цифры в этой записи, либо заменить число, образованное двумя соседними цифрами, на число на 9 меньше, если оно неотрицательное. При этом в записи могут появиться нули в начале.

Так, например, если бы на доске было написано число 2025, за первый ход можно было бы получить записи 0225, 2205, 2052, 1125, 2016.

(а) (2 балла) Запись какого наименьшего числа можно получить (возможно, с нулями в начале)?

(б) (5 баллов) Запись какого наибольшего числа можно получить (возможно, с нулями в начале)?

Ответ: а) 3, б) 930000.

Задача 8.3. В треугольнике ABC отметили точки D и E — середины AB и BC соответственно. Найдите угол между прямыми, содержащими биссектрисы углов CAB и BED, если $\angle ABC = 56°$. Ответ укажите в градусах.

Напомним, что угол между прямыми — это наименьший из углов, образованных при их пересечении.

Ответ: 62°

Решение. Заметим, что прямая DE является средней линией треугольнка ABC, поэтому $DE \parallel AC$.

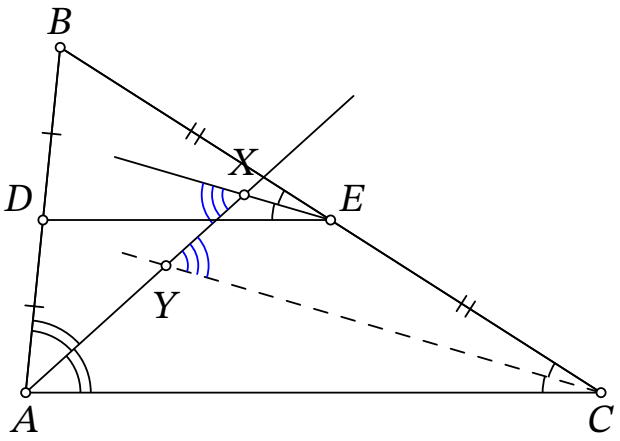


Рис. 11: К решению задачи 8.3.1

Заметим, что биссектрисы углов BED и BCA параллельны, поэтому искомый угол равен углу между биссектрисами углов BAC и BCA. Обозначим за Y точку пересечения биссектрис углов BAC и BCA. Найдем угол AYC.

$$\angle AYC = 180° - \angle CAY - \angle ACY = 180° - \frac{\angle BAC + \angle BCA}{2} =$$

$$= 180° - \frac{180° - \angle ABC}{2} = 90° + \frac{\angle ABC}{2} = 118°$$

Поскольку этот угол больше 90°, то искомый угол между прямыми равен $180° - 118° = 62°$. □

Вариант 8.3.2. В треугольнике ABC отметили точки D и E — середины AB и BC соответственно. Найдите угол между прямыми, содержащими биссектрисы углов CAB и BED, если $\angle ABC = 62°$. Ответ укажите в градусах.

Напомним, что угол между прямыми — это наименьший из углов, образованных при их пересечении.

Ответ: 59°

Вариант 8.3.3. В треугольнике ABC отметили точки D и E — середины AB и BC соответственно. Найдите угол между биссектрисами углов CAB и BED, если $\angle ABC = 68°$. Ответ укажите в градусах.

Напомним, что угол между прямыми — это наименьший из углов, образованных при их пересечении.

Ответ: 56°

Вариант 8.3.4. В треугольнике ABC отметили точки D и E — середины AB и BC соответственно. Найдите угол между прямыми, содержащими биссектрисы углов CAB и BED, если $\angle ABC = 74°$. Ответ укажите в градусах.

Напомним, что угол между прямыми — это наименьший из углов, образованных при их пересечении.

Ответ: 53°

Задача 8.4. Дед Мороз раздал подарки 17 ребятам. Во всех подарках различное ненулевое количество конфет, а любые девять ребят получили больше конфет, чем оставшиеся восемь. Какое наименьшее количество конфет мог раздать Дед Мороз?

Ответ: 1241

Решение. Пусть ребята получили $a_1 < a_2 < a_3 < ... < a_{17}$ конфет. Если условие выполняется для девяти ребят с наименьшим количеством конфет, то оно выполняется и для любых девяти ребят, т.к. в остальных вариантах у девяти ребят сумма конфет будет больше, а у восьми меньше, чем в этом варианте, и условие снова выполнится. Итак, нам достаточно, чтобы выполнялось $a_1 + ... + a_9 > a_{10} + ... + a_{17}$.

Пусть $a_{k+1} \geqslant a_k + 2$ для какого-то $k, 1 \leqslant k \leqslant 16$. Посмотрим, что произойдёт, если мы уменьшим все числа от a_{k+1} до a_{17} на 1. Если $k \geqslant 10$, то правая часть уменьшится, а левая не изменится, т.е. неравенство все ещё будет верно. Если $k \leqslant 9$, то правая часть уменьшится на 8, а левая — не более чем на 8, т.е. неравенство тоже останется верным. При этом сумма всех чисел уменьшится, и все ребята снова получат разное количество конфет. Значит, минимальное возможное суммарное количество конфет мы получим, если числа от a_1 до a_{17} — последовательные натуральные числа. Пусть это числа $n, n+1, ..., n+16$. По нашему неравенству $n+(n+1)+...+(n+8) > (n+9)+(n+10)+...+(n+16), 9n+36 > 8n+100$, $n > 64$, т.е. наименьшее возможное $n = 65$. Тогда ответ — число $65+66+...+81 = 1241$. □

Вариант 8.4.2. Дед Мороз раздал подарки 19 ребятам. Во всех подарках различное ненулевое количество конфет, а любые десять ребят получили больше конфет, чем оставшиеся девять. Какое наименьшее количество конфет мог раздать Дед Мороз?

Ответ: 1729

Вариант 8.4.3. Дед Мороз раздал подарки 21 ребенку. Во всех подарках различное ненулевое количество конфет, а любые одиннадцать ребят получили больше конфет, чем оставшиеся десять. Какое наименьшее количество конфет мог раздать Дед Мороз?

Ответ: 2331

Вариант 8.4.4. Дед Мороз раздал подарки 15 ребятам. Во всех подарках различное ненулевое количество конфет, а любые восемь ребят получили больше конфет, чем оставшиеся семь. Какое наименьшее количество конфет мог раздать Дед Мороз?

Ответ: 855

Задача 8.5. Целые числа a, b, c таковы, что $a^2 + b^2c^2 + c^2 = 2c(ab + 1)$ и $a + b + c = 800$. Чему может быть равно b? Укажите все возможные варианты ответа.

Ответ: 800, 400, 399, 266.

Решение. Преобразуем первое равенство

$$a^2 + b^2c^2 + c^2 = 2c(ab + 1)$$

$$a^2 + b^2c^2 - 2bc = 2c - c^2$$

$$(a - bc)^2 = 1 - (1 - c)^2$$

Заметим, что тогда $(1 - c)^2 \leqslant 1$, а значит, число c может равняться 0, 1 или 2.

Случай 1, $c = 0$. Тогда $(a - b)^2 = 0$, причем $a + b = 800 - 0 = 800$. Из этого следует, что $a = b = 400$.

Случай 2, $c = 1$. Тогда $(a - b)^2 = 1$, причем $a + b = 800 - 1 = 799$. Из этого следует, что либо $a = 400, b = 399$, либо $a = 399, b = 400$.

Случай 3, $c = 2$. Тогда $(a - 2b)^2 = 0$, причем $a + b = 800 - 2 = 798$. Из этого следует, что $a = 532$, $b = 266$.

□

Вариант 8.5.2. Целые числа a, b, c таковы, что $a^2 + b^2c^2 + c^2 = 2c(ab + 1)$ и $a + b + c = 1400$. Чему может быть равно b? Укажите все возможные варианты ответа.

Ответ: 1400, 700, 699, 466.

Вариант 8.5.3. Целые числа a, b, c таковы, что $a^2 + b^2c^2 + c^2 = 2c(ab+1)$ и $a+b+c = 2000$. Чему может быть равно b? Укажите все возможные варианты ответа.

Ответ: 2000, 1000, 999, 666.

Вариант 8.5.4. Целые числа a, b, c таковы, что $a^2 + b^2c^2 + c^2 = 2c(ab+1)$ и $a+b+c = 2600$. Чему может быть равно b? Укажите все возможные варианты ответа.

Ответ: 2600, 1300, 1299, 866.

Задача 8.6. Дан равнобедренный треугольник ABC с основанием AC. На его стороне AB отметили точку X так, что угол $\angle ABC = 4\angle ACX$. Точка M — середина стороны AC. Найдите длину отрезка BX, если известно, что $BC = 53$, $BM = 40$.

Ответ: 27

Решение. Обозначим $\angle ACX = \alpha$. Тогда, поскольку треугольник ABC равнобедренный, $\angle ABM = \frac{\angle ABC}{2} = \frac{4\angle ACX}{2} = \frac{4\alpha}{2} = 2\alpha$.

Отметим точку Y — середину отрезка AX. Тогда MY — средняя линия треугольника ACX, MY параллельна CX, $\angle AMY = \angle ACX = \alpha$. Поскольку $\angle AMB = 90°$, то $\angle BMY = 90° - \alpha$.

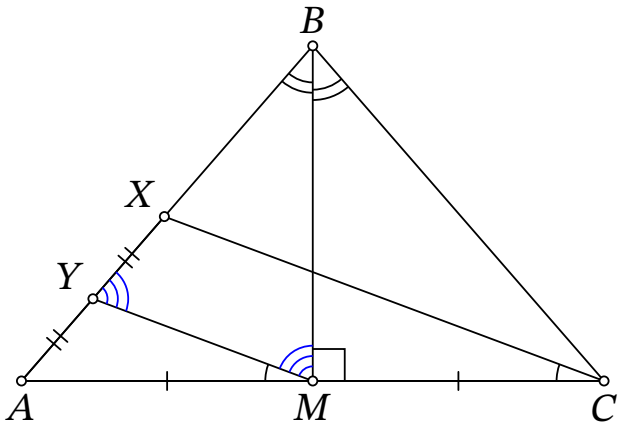


Рис. 12: К решению задачи 8.6.1

Таким образом, по сумме углов треугольника BYM, $\angle BYM = 180° - 2\alpha - (90° - \alpha) = 90° - \alpha$. Это означает, что треугольник BYM равнобедренный и $BY = BM$.

Итого, получаем, что

$$AY = AB - MB = 53 - 40 = 13,$$

что приводит нас к тому, что

$$BX = BY - XY = 40 - 13 = 27.$$

□

Вариант 8.6.2. Дан равнобедренный треугольник ABC с основанием AC. На его стороне AB отметили точку X так, что угол $\angle ABC = 4\angle ACX$. Точка M — середина стороны AC. Найдите длину отрезка BX, если известно, что $BC = 60$, $BM = 43$.

Ответ: 26

Вариант 8.6.3. Дан равнобедренный треугольник ABC с основанием AC. На его стороне AB отметили точку X так, что угол $\angle ABC = 4\angle ACX$. Точка M — середина стороны AC. Найдите длину отрезка BX, если известно, что $BC = 55$, $BM = 39$.

Ответ: 23

Вариант 8.6.4. Дан равнобедренный треугольник ABC с основанием AC. На его стороне AB отметили точку X так, что угол $\angle ABC = 4\angle ACX$. Точка M — середина стороны AC. Найдите длину отрезка BX, если известно, что $BC = 57$, $BM = 41$.

Ответ: 25

Задача 8.7. Правильный треугольник со стороной 3 разбит на девять треугольных клеток, в которых расставлены числа, как на рисунке. За один ход можно выбрать одну из вершин сетки и увеличить числа во всех клетках с этой вершиной на 1. Леша хочет сделать несколько ходов так, чтобы все числа оказались равны.

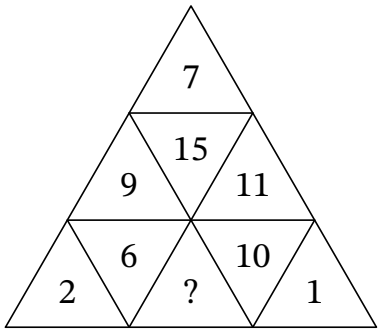


Рис. 13: К задаче 8.7.1

(а) (3 балла) Какое число должно быть записано вместо знака вопроса, чтобы он смог этого добиться?
(б) (4 балла) Какое наименьшее количество ходов ему понадобится?

Ответ: а) 11, б) 35

Решение. **(а)** Покрасим клетки в центральном шестиугольнике в красный и синий, обходя их по кругу и чередуя цвета. Заметим, что любая операция прибавляет поровну к числам в красных и синих клетках. Это означает, что если в конце все числа оказались равны, то в начале суммы чисел в красных и синих клетках должны были быть одинаковыми. Тогда число под знаком вопроса равно $6 + 15 + 10 - 9 - 11 = 11$.

(б) Посмотрим на числа в углах большого треугольника. За каждый ход к ним суммарно можно прибавить не более 1. Поскольку в одной из клеток сетки есть число 15, а числа в ходе операций не уменьшаются, то в конце все числа будут не менее 15. Изначально сумма в углах равна $2 + 7 + 1 = 10$, а в конце должна стать не менее $15 \cdot 3 = 45$. Значит, нужно сделать хотя бы $45 - 10 = 35$ операций.

При этом 35 операций хватит. В примере на рисунке 14 показано, сколько к какой вершине сетки нужно применить операций.

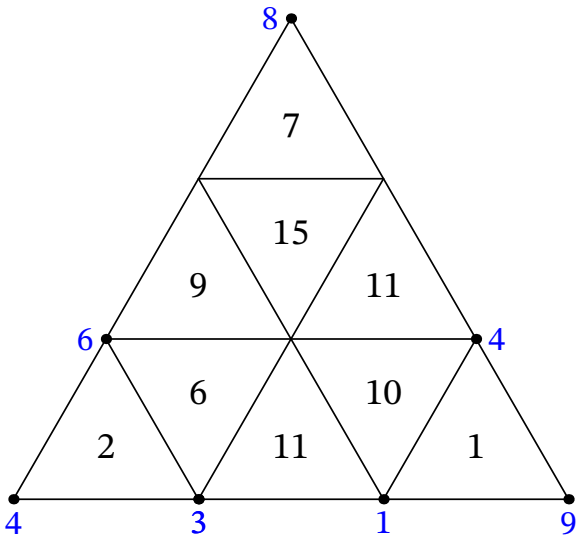


Рис. 14: К решению задачи 8.7.1

□

Вариант 8.7.2. Правильный треугольник со стороной 3 разбит на девять треугольных клеток, в которых расставлены числа, как на рисунке. За один ход можно выбрать одну из вершин сетки и увеличить числа во всех клетках с этой вершиной на 1. Леша хочет сделать несколько ходов так, чтобы все числа оказались равны.

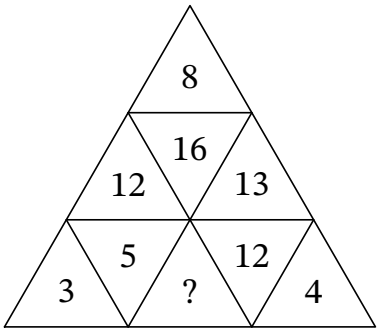


Рис. 15: К задаче 8.7.2

(а) (3 балла) Какое число должно быть записано вместо знака вопроса, чтобы он смог этого добиться?

(б) (4 балла) Какое наименьшее количество ходов ему понадобится?

Ответ: а) 8, б) 33

Вариант 8.7.3. Правильный треугольник со стороной 3 разбит на девять треугольных клеток, в которых расставлены числа, как на рисунке. За один ход можно выбрать одну из вершин сетки и увеличить числа во всех клетках с этой вершиной на 1. Леша хочет сделать несколько ходов так, чтобы все числа оказались равны.

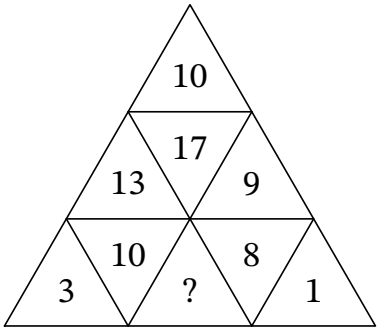


Рис. 16: К задаче 8.7.3

(а) (3 балла) Какое число должно быть записано вместо знака вопроса, чтобы он смог этого добиться?
(б) (4 балла) Какое наименьшее количество ходов ему понадобится?

Ответ: а) 13, б) 37

Вариант 8.7.4. Правильный треугольник со стороной 3 разбит на девять треугольных клеток, в которых расставлены числа, как на рисунке. За один ход можно выбрать одну из вершин сетки и увеличить числа во всех клетках с этой вершиной на 1. Леша хочет сделать несколько ходов так, чтобы все числа оказались равны.

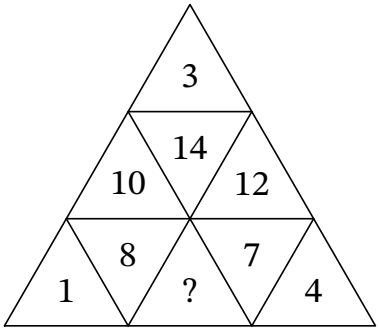


Рис. 17: К задаче 8.7.4

(а) (3 балла) Какое число должно быть записано вместо знака вопроса, чтобы он смог этого добиться?
(б) (4 балла) Какое наименьшее количество ходов ему понадобится?

Ответ: а) 7, б) 34

Задача 8.8. Карточки с натуральными числами от 1 до 20 разбили на 2 группы по 10 карточек. Назовём пару чисел $n < m$ *хорошей*, если карточка с числом n лежит в первой группе, а с числом m — во второй. Оказалось, что хороших пар ровно 37. Чему может быть равна сумма чисел на карточках в первой группе? Укажите все возможные варианты ответа.

Ответ: 118

Решение. Назовём пару карточек $n < m$ *почти хорошей*, если карточка с числом m лежит во второй группе. Любая почти хорошая пара карточек либо является хорошей, либо содержит 2 карточки из второй группы. Всего есть $\frac{10 \cdot 9}{2} = 45$ способов выбрать 2 карточки из второй группы, и любая пара карточек из второй группы будет почти хорошей. Поэтому почти хороших пар будет $37 + 45 = 82$. При этом карточка с числом i из второй группы участвует в $i - 1$ почти хорошей паре, то есть число на карточке второй группы равно количеству почти хороших пар с ее участием плюс 1. Во второй группе 10 карточек, почти хороших пар суммарно 82, поэтому сумма чисел на карточках во второй группе равняется $82 + 10 = 92$. А так как сумма чисел на всех карточках равняется $\frac{21 \cdot 20}{2} = 210$, то сумма чисел на карточках в первой группе равна $210 - 92 = 118$. □

Вариант 8.8.2. Карточки с натуральными числами от 1 до 20 разбили на 2 группы по 10 карточек. Назовём пару чисел $n < m$ *хорошей*, если карточка с числом n лежит в первой группе, а с числом m — во второй. Оказалось, что хороших пар ровно 36. Чему может быть равна сумма чисел на карточках в первой группе? Укажите все возможные варианты ответа.

Ответ: 119

Вариант 8.8.3. Карточки с натуральными числами от 1 до 20 разбили на 2 группы по 10 карточек. Назовём пару чисел $n < m$ *хорошей*, если карточка с числом n лежит в первой группе, а с числом m — во второй. Оказалось, что хороших пар ровно 38. Чему может быть равна сумма чисел на карточках в первой группе? Укажите все возможные варианты ответа.

Ответ: 117

Вариант 8.8.4. Карточки с натуральными числами от 1 до 20 разбили на 2 группы по 10 карточек. Назовём пару чисел $n < m$ *хорошей*, если карточка с числом n лежит в первой группе, а с числом m — во второй. Оказалось, что хороших пар ровно 39. Чему может быть равна сумма чисел на карточках в первой группе? Укажите все возможные варианты ответа.

Ответ: 116

9 класс

Задача 1.1.

Есть 70 литров смеси, в которой доли красной, зелёной и синей красок равняются 20 %, 35 % и 45 % соответственно. Сколько литров красной и зелёной краски нужно добавить, чтобы получилась смесь с 25 % красной, 40 % зелёной и 35 % синей красок? Синюю краску добавлять нельзя.

Ответ: Красной — 8,5 литров, а зелёной — 11,5

Решение. Поскольку синюю краску добавлять нельзя, её количество останется таким же. Отсюда $70 \cdot 0,45 = x \cdot 0,35$, где x — новое общее количество краски. Значит, $x = \frac{70 \cdot 0,45}{0,35} = 90$.

Получаем, что красной краски будет $90 \cdot 0,25 = 22,5$ литров, а зелёной — $90 \cdot 0,4 = 36$. Тогда красной краски надо добавить $22,5 - 70 \cdot 0,2 = 22,5 - 14 = 8,5$ литров, а зелёной краски надо добавить $36 - 70 \cdot 0,35 = 36 - 24,5 = 11,5$ литров. □

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Только одно из введенных чисел верное – 3 балла.

Задача 1.2. Есть 90 литров смеси, в которой доли красной, зелёной и синей красок равняются 25 %, 20 % и 55 % соответственно. Сколько литров красной и зелёной краски нужно добавить, чтобы получилась смесь с 30 % красной, 25 % зелёной и 45 % синей красок? Синюю краску добавлять нельзя.

Ответ: Красной 10,5, а зеленой 9,5

Задача 1.3. Есть 90 литров смеси, в которой доли красной, зелёной и синей красок равняются 35 %, 25 % и 40 % соответственно. Сколько литров красной и зелёной краски нужно добавить, чтобы получилась смесь с 40 % красной, 30 % зелёной и 30 % синей красок? Синюю краску добавлять нельзя.

Ответ: Красной 16,5, а зеленой 13,5

Задача 1.4. Есть 30 литров смеси, в которой доли красной, зелёной и синей красок равняются 35 %, 40 % и 25 % соответственно. Сколько литров красной и зелёной краски нужно добавить, чтобы получилась смесь с 40 % красной, 45 % зелёной и 15 % синей красок? Синюю краску добавлять нельзя.

Ответ: Красной 9,5, а зеленой 10,5

Задача 2.1. В таблице 6×6 отметили несколько клеток. После этого слева от каждой строки написали, сколько свободных клеток от левой границы до первой отмеченной клетки

в этой строке свободны. Аналогичные числа записали сверху, справа и снизу. После этого числа снизу, а также отметки в клетках стёрли.

(а) (5 баллов) Восстановите числа, которые были записаны снизу.
(б) (2 балла) Найдите количество отмеченных клеток.

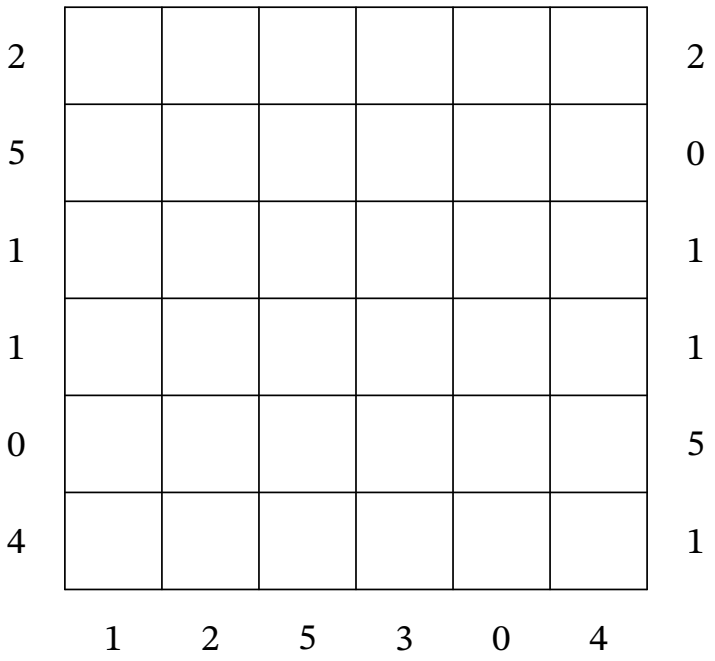


Рис. 1: К задаче 2.1

Ответ: а) 4, 2, 0, 0, 2, 1
б) 10

Решение. Несложно понять, что во второй и пятой строках отмечено только по одной клетке в шестом и первом столбце соответственно. Кроме того, в первой строке отмечена только клетка во втором столбце, а в шестой строке отмечены клетки в третьем и четвёртом столбце.

Осталось разобраться с третьей и четвёртой строками. В них есть отмеченные клетки во втором и пятом столбцах и нет отмеченных клеток в первом и шестом столбцах. Если теперь посмотреть на третий и четвёртый столбцы, то можно понять, что должна быть отмеченная клетка в четвёртой строке и третьем столбце, а остальные клетки центрального квадратика 2×2 должны быть свободными.

Исходя из этого получаем такую картинку:

То есть под нижней строчкой будут написаны 1, 2, 0, 0, 2, 4, а всего будет отмечено 10 клеток.

□

Критерии

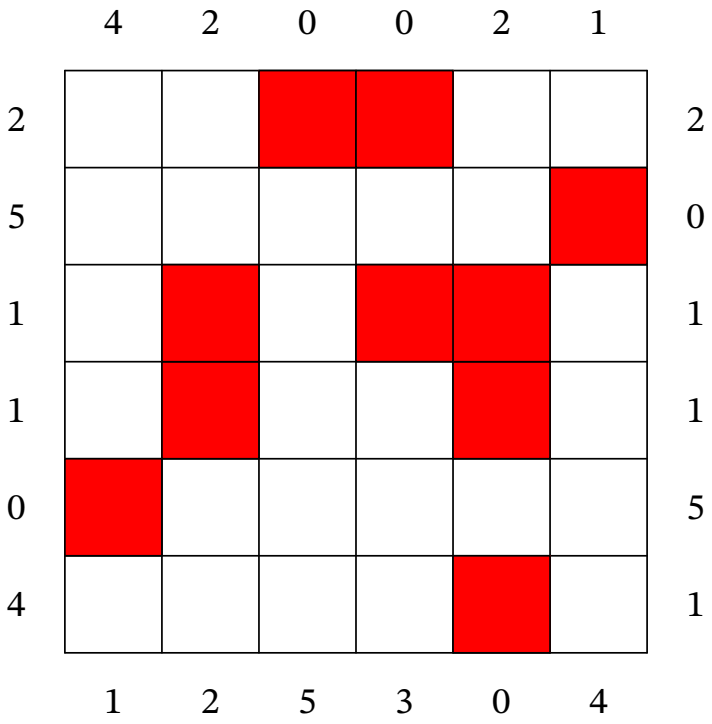


Рис. 2: К решению задачи 2.1

Точное совпадение ответа в пункте а) – 5 баллов.

За каждое неверное число в пункте а) снимается 2 балла.

Точное совпадение ответа в пункте б) – 2 балла.

Задача 2.2. В таблице 6×6 отметили несколько клеток. После этого слева от каждой строки написали, сколько свободных клеток от левой границы до первой отмеченной клетки в этой строке свободны. Аналогичные числа записали сверху, справа и снизу. После этого числа снизу, а также отметки в клетках стёрли.

(а) (5 баллов) Восстановите числа, которые были записаны снизу.
(б) (2 балла) Найдите количество отмеченных клеток.

Ответ: а) 1, 2, 0, 0, 2, 4
б) 10

Задача 2.3. В таблице 6×6 отметили несколько клеток. После этого слева от каждой строки написали, сколько свободных клеток от левой границы до первой отмеченной клетки в этой строке свободны. Аналогичные числа записали сверху, справа и снизу. После этого числа снизу, а также отметки в клетках стёрли.

(а) (5 баллов) Восстановите числа, которые были записаны снизу.
(б) (2 балла) Найдите количество отмеченных клеток.

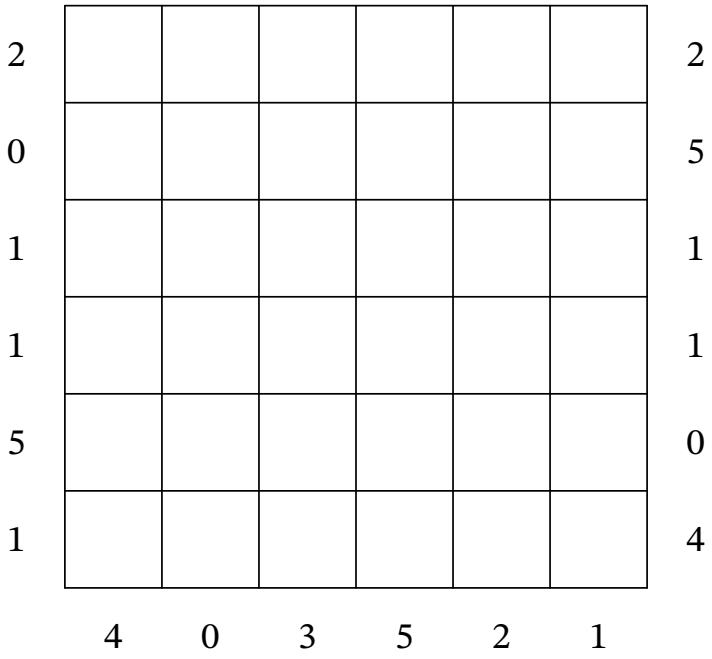


Рис. 3: К задаче 2.2

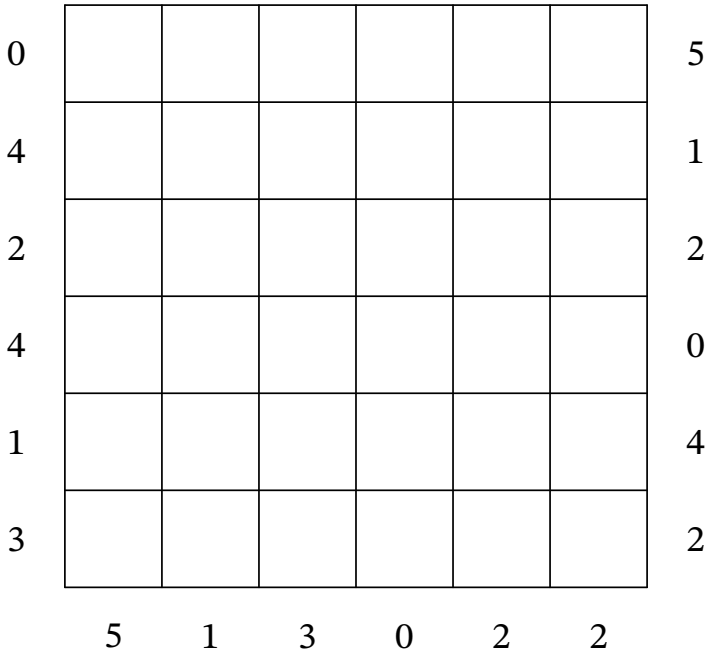


Рис. 4: К задаче 2.3

Ответ: а) 0, 4, 2, 2, 1, 3
б) 8

Задача 2.4. В таблице 6×6 отметили несколько клеток. После этого слева от каждой строки написали, сколько свободных клеток от левой границы до первой отмеченной клетки в этой строке свободны. Аналогичные числа записали сверху, справа и снизу. После этого

числа снизу, а также отметки в клетках стёрли.

(а) (5 баллов) Восстановите числа, которые были записаны снизу.
(б) (2 балла) Найдите количество отмеченных клеток.

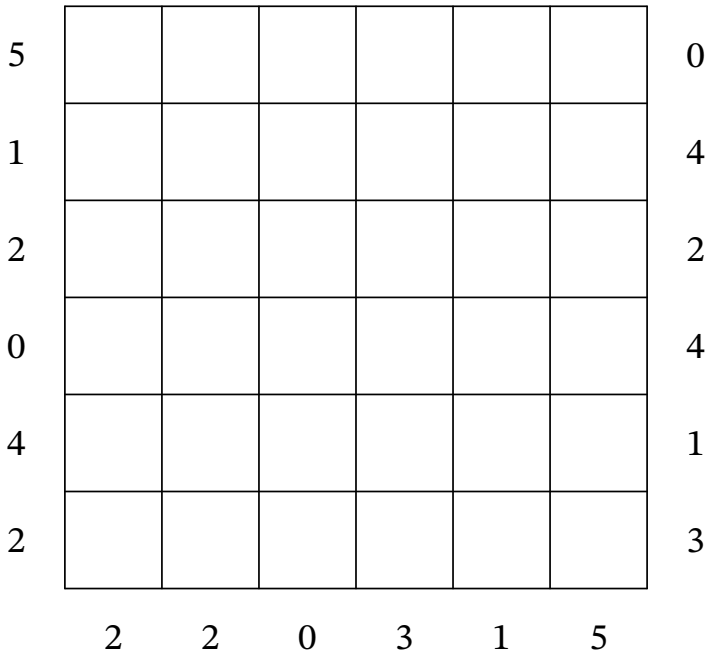


Рис. 5: К задаче 2.4

Ответ: а) 3, 1, 2, 2, 4, 0
б) 8

Задача 3.1. Два равносторонних треугольника с параллельными сторонами расположены так, как показано на рисунке. Оказалось, что расстояния между параллельными сторонами треугольников равны $\sqrt{3}$. Найдите разность периметров этих треугольников.

Ответ: 18

Решение. Рассмотрим сторону A_1B_1 маленького треугольника и опустим перпендикуляры A_1X и B_1Y на соответствующую сторону AB большого треугольника.

Заметим, что тогда треугольник AA_1X прямоугольный, причем $\angle A_1AX = 30°$. Отсюда следует, что $AX = 3$. Аналогично $BY = 3$. Заметим, что четырехугольник A_1B_1YX является прямоугольником, поэтому $XY = A_1B_1$, что означает, что стороны этих треугольников отличаются на 6, а значит периметры отличаются на 18.

□

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

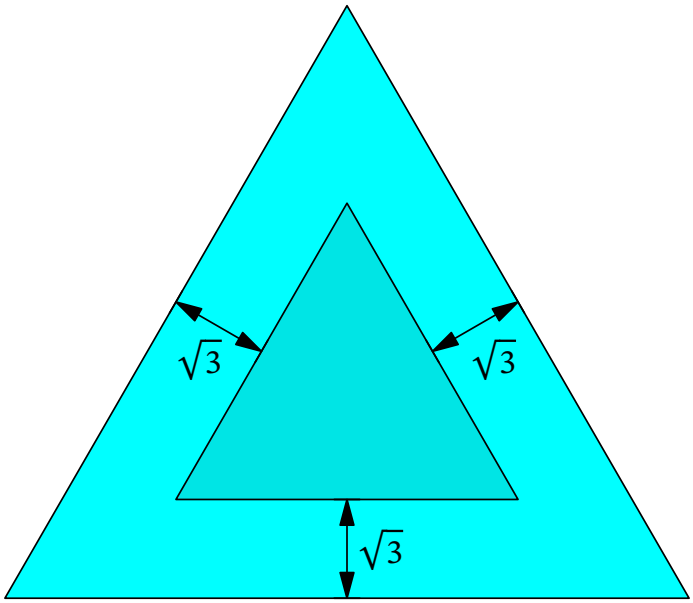


Рис. 6: К задаче 3.1

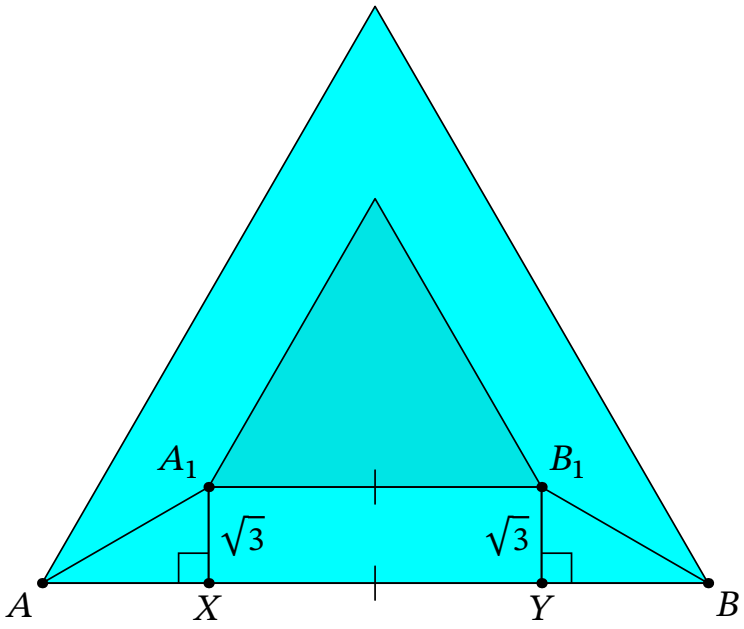


Рис. 7: К решению задачи 3.1

Задача 3.2. Два равносторонних треугольника с параллельными сторонами расположены так, как показано на рисунке. Оказалось, что расстояния между параллельными сторонами треугольников равны $\frac{\sqrt{3}}{3}$. Найдите разность периметров этих треугольников.

Ответ: 6

Задача 3.3. Два равносторонних треугольника с параллельными сторонами расположены так, как показано на рисунке. Оказалось, что расстояния между параллельными сто-

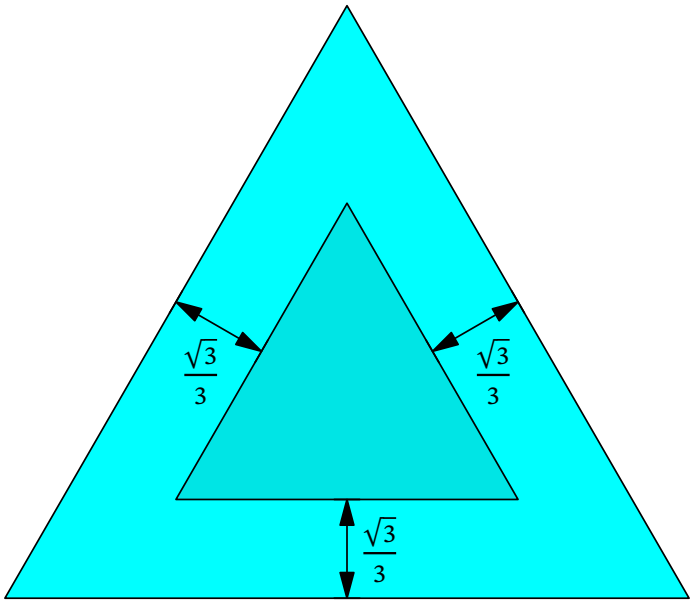


Рис. 8: К задаче 3.2

ронами треугольников равны $3\sqrt{3}$. Найдите разность периметров этих треугольников.

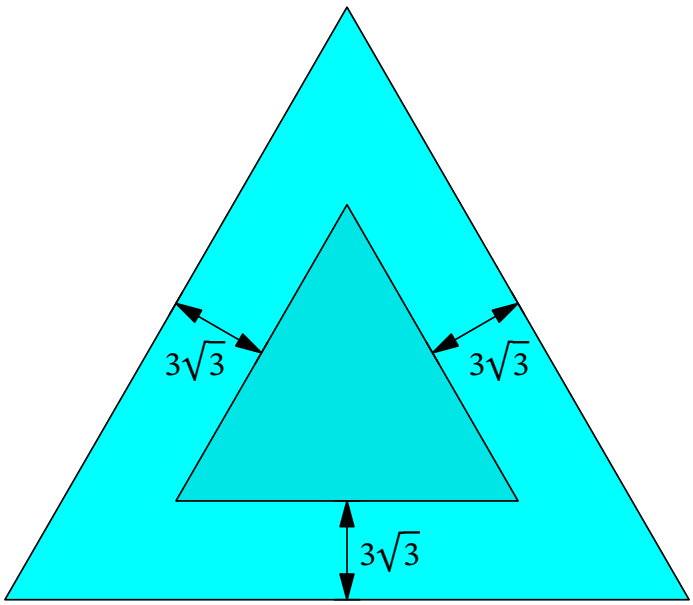


Рис. 9: К задаче 3.3

Ответ: 54

Задача 3.4. Два равносторонних треугольника с параллельными сторонами расположены так, как показано на рисунке. Оказалось, что расстояния между параллельными сторонами треугольников равны $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Найдите разность периметров этих треугольников.

Ответ: 9

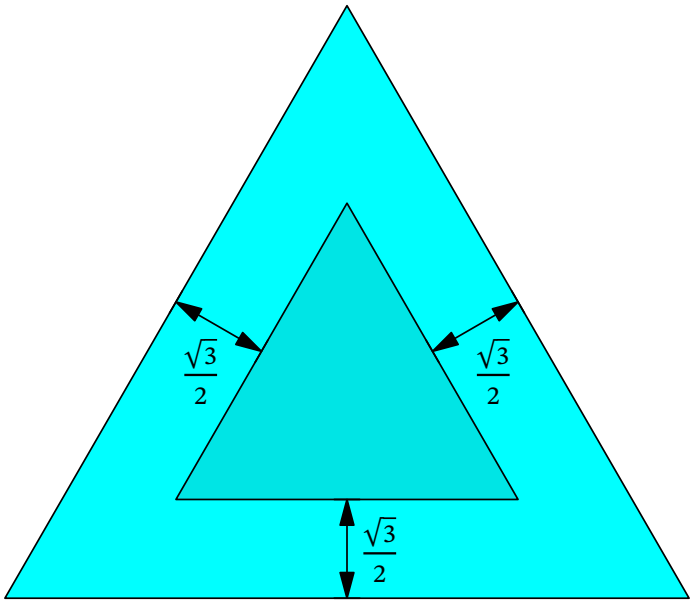


Рис. 10: К задаче 3.4

Задача 4.1. Числа 3, 7, 10, 16, 23 и 31 разбили на три группы по два числа так, что выполняются следующие условия:

- В первой группе оказались только простые числа.
- Во второй группе сумма чисел делится на 3.
- Сумма чисел в третьей группе больше половины от общей суммы.

Какие числа в какой группе?

Ответ: 1: 3, 7
2: 10, 23
3: 16, 31

Решение. Посчитаем сумму всех чисел. Она равна $3+7+10+16+23+31 = 90$. Тогда сумма чисел в третьей группе должна быть больше 45. Значит, это либо $31+16$, либо $31+23$, т.е. 31 точно входит в третью группу.

Заметим, что числа 7, 10 и 16 имеют остаток 1 при делении на 3, число 3 — остаток 0, а число 23 — остаток 2. Значит, во вторую группу должно войти число 23 с одним из чисел 7, 10, 16.

Получаем, что тогда в третьей группе числа 16 и 31, в первой — 3 и 7, а во второй — 10 и 23.

□

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Задача 4.2. Числа 2, 6, 11, 15, 23 и 31 разбили на три группы по два числа так, что выполняются следующие условия:

- В первой группе оказались только простые числа.
- Во второй группе сумма чисел делится на 3.
- Сумма чисел в третьей группе больше половины от общей суммы.

Какие числа в какой группе?

Ответ: 1: 2, 11
2: 6, 15
3: 23, 31

Задача 4.3. Числа 3, 6, 11, 16, 23 и 31 разбили на три группы по два числа так, что выполняются следующие условия:

- В первой группе оказались только простые числа.
- Во второй группе сумма чисел делится на 3.
- Сумма чисел в третьей группе больше половины от общей суммы.

Какие числа в какой группе?

Ответ: 1: 11, 23
2: 3, 6
3: 16, 31

Задача 4.4. Числа 3, 8, 11, 17, 22 и 31 разбили на три группы по два числа так, что выполняются следующие условия:

- В первой группе оказались только простые числа.
- Во второй группе сумма чисел делится на 3.
- Сумма чисел в третьей группе больше половины от общей суммы.

Какие числа в какой группе?

Ответ: 1: 3, 11
2: 8, 22
3: 17, 31

Задача 5.1. Дан треугольник ABC с прямым углом C. Окружность с центром в A, проходящая через C, пересекает гипотенузу в точке E, а окружность с центром в B, проходящая через C, пересекает гипотенузу в точке D. Найдите ED, если $AD = 16, BE = 50$.

Ответ: 40

Решение. Обозначим $x = DE$. По неравенству треугольника $AC + BC > AB$, поэтому точка D находится между A и E, а не наоборот.

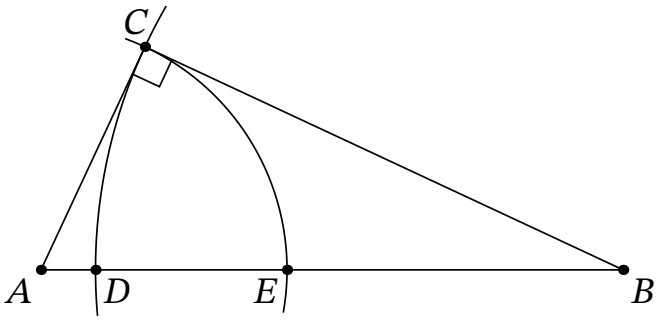


Рис. 11: К решению задачи 5.1

Тогда $AC = AE = 16 + x$, $BC = BD = 50 + x$, а $AB = 16 + x + 50 = 66 + x$. Из теоремы Пифагора получаем уравнение

$$(16 + x)^2 + (50 + x)^2 = (66 + x)^2$$

Преобразовав, получим $256 + 32x + x^2 + 2500 + 100x + x^2 = 4356 + 132x + x^2$, откуда $x^2 = 4356 - 256 - 2500 = 1600$, т.е. $DE = x = 40$. □

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Задача 5.2. Дан треугольник ABC с прямым углом C. Окружность с центром в A, проходящая через C, пересекает гипотенузу в точке E, а окружность с центром в B, проходящая через C, пересекает гипотенузу в точке D. Найдите ED, если $AD = 12, BE = 54$.

Ответ: 36

Задача 5.3. Дан треугольник ABC с прямым углом C. Окружность с центром в A, проходящая через C, пересекает гипотенузу в точке E, а окружность с центром в B, проходящая через C, пересекает гипотенузу в точке D. Найдите ED, если $AD = 15, BE = 30$.

Ответ: 30

Задача 5.4. Дан треугольник ABC с прямым углом C. Окружность с центром в A, проходящая через C, пересекает гипотенузу в точке E, а окружность с центром в B, проходящая через C, пересекает гипотенузу в точке D. Найдите ED, если $AD = 14, BE = 112$.

Ответ: 56

Задача 6.1.

В квадрате 5×5 расставили натуральные числа от 1 до 25, каждое по одному разу, так, что суммы чисел в каждой строке, каждом столбце и каждой из двух диагоналей совпали. Оказалось, что в центре стоит число 18. Чему может быть равна сумма чисел в отмеченных клетках?

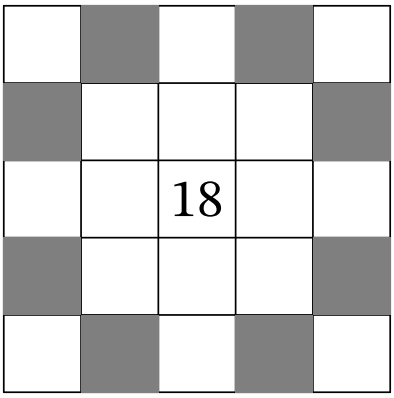


Рис. 12: К задаче 6.1

Ответ: 119.

Решение. Сумма всех чисел в таблице равняется

$$1 + 2 + 3 + \ldots + 25 = \frac{25 \cdot 26}{2} = 325.$$

Так как суммы чисел во всех рядах равны, то эти суммы равняются $325/5 = 65$. Обозначим через A сумму всех чисел в неотмеченных клетках. Просуммируем центральную строку, центральный столбец и две диагонали. С одной стороны, полученная сумма равняется $65 \cdot 4 = 260$. С другой стороны, центральная клетка была подсчитана 4 раза, а остальные неотмеченные — по одному разу. Следовательно, $A + 3 \cdot 18 = 260$, откуда $A = 260 - 54 = 206$. А сумма в отмеченных клетках равняется $325 - 206 = 119$. □

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Задача 6.2.

В квадрате 5×5 расставили натуральные числа от 1 до 25, каждое по одному разу, так, что суммы чисел в каждой строке, каждом столбце и каждой из двух диагоналей совпали. Оказалось, что в центре стоит число 17. Чему может быть равна сумма чисел в отмеченных клетках?

Ответ: 116.

Задача 6.3.

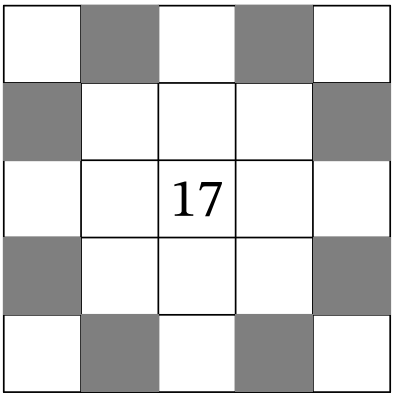


Рис. 13: К задаче 6.2

В квадрате 5×5 расставили натуральные числа от 1 до 25, каждое по одному разу, так, что суммы чисел в каждой строке, каждом столбце и каждой из двух диагоналей совпали. Оказалось, что в центре стоит число 8. Чему может быть равна сумма чисел в отмеченных клетках?

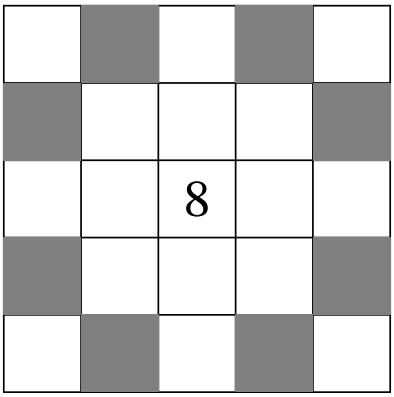


Рис. 14: К задаче 6.3

Ответ: 89.

Задача 6.4.

В квадрате 5×5 расставили натуральные числа от 1 до 25, каждое по одному разу, так, что суммы чисел в каждой строке, каждом столбце и каждой из двух диагоналей совпали. Оказалось, что в центре стоит число 9. Чему может быть равна сумма чисел в отмеченных клетках?

Ответ: 92.

Задача 7.1. Натуральные числа a, b таковы, что число $\frac{7a+9b}{a+3b}$ — тоже натуральное. Чему может быть равно отношение $\frac{a}{b}$? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

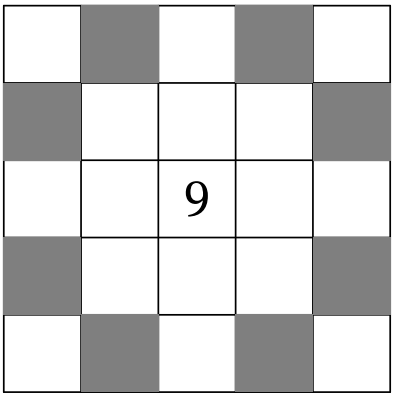


Рис. 15: К задаче 6.4

Ответ: 1; 3; 9

Решение. Заметим, что

$$3 = \frac{3a + 9b}{a + 3b} < \frac{7a + 9b}{a + 3b} < \frac{7a + 21b}{a + 3b} = 7.$$

Таким образом, $\frac{7a+9b}{a+3b}$ — натуральное число, большее 3 и меньшее 7. Таких чисел ровно 3.

1. $\frac{7a+9b}{a+3b} = 4$, $7a + 9b = 4a + 12b$, $3a = 3b$, $\frac{a}{b} = 1$. Достигается при $a = b = 1$.
2. $\frac{7a+9b}{a+3b} = 5$, $7a + 9b = 5a + 15b$, $2a = 6b$, $\frac{a}{b} = 3$. Достигается при $a = 3, b = 1$.
3. $\frac{7a+9b}{a+3b} = 6$, $7a + 9b = 6a + 18b$, $a = 9b$, $\frac{a}{b} = 9$. Достигается при $a = 9, b = 1$.

□

Критерии

Точное совпадение ответа – 7 баллов.

Задача 7.2. Натуральные числа a, b таковы, что число $\frac{9a+10b}{a+2b}$ — тоже натуральное. Чему может быть равно отношение $\frac{a}{b}$? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Ответ: 2/3; 2; 6

Задача 7.3. Натуральные числа a, b таковы, что число $\frac{9a+20b}{a+4b}$ — тоже натуральное. Чему может быть равно отношение $\frac{a}{b}$? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Ответ: 4/3; 4; 12

Задача 7.4. Натуральные числа a, b таковы, что число $\frac{7a+15b}{a+5b}$ — тоже натуральное. Чему может быть равно отношение $\frac{a}{b}$? Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Ответ: 5/3; 5; 15

Задача 8.1. На квалификационное соревнование, по результатам которого отбираются участники на областной чемпионат, подали заявки 80 команд. Отбор происходит по следующей схеме.

У каждой команды есть некоторый счёт побед и поражений (изначально $0-0$). В каждом матче принимают участие две команды с одинаковым текущим счётом, и одна из них побеждает, а другая проигрывает (ничьих не бывает). Если команда набирает 3 поражения, она выбывает из отбора. Если команда набирает 3 победы, она выходит в основную часть и тоже прекращает участие квалификационном соревновании. Турнир оканчивается, когда судьба каждой команды будет определена.

(а) (1 балл) Сколько команд попадёт на областной чемпионат?

(б) (6 баллов) Сколько будет сыграно матчей?

Ответ: а) 40, б) 165

Решение. Поскольку в каждом матче принимают участие команды с одинаковым счётом, то у них и одинаковое количество сыгранных матчей. Значит, можно считать, что соревнование проходит в 5 раундов, причём в каждом раунде принимают участие все оставшиеся команды.

Посчитаем, сколько будет команд с каким счётом после каждого раунда.

После первого раунда у 40 команд будет счёт $1-0$, у ещё 40 команд счёт $0-1$. Сыграно 40 матчей.

Во втором раунде половина из первых 40 команд выиграет, а половина проиграет. Значит, из них будет 20 команд со счётом $2-0$ и 20 со счётом $1-1$. Аналогично, среди вторых 40 команд будет 20 команд со счётом $1-1$ и 20 команд со счётом $0-2$. Всего будет сыграно по-прежнему 40 матчей.

После третьего раунда будет 10 команд со счётом $3-0$, ещё $10+20=30$ команд со счётом $2-1$, ещё $20+10=30$ команд со счётом $1-2$ и 10 команд со счётом $0-3$. Сыграно ещё 40 матчей. Далее команды со счётом $3-0$ и $0-3$ уже не участвуют.

После 4 раунда будет 15 команд со счётом $3-1$, $15+15=30$ команд со счётом $2-2$ и 15 команд со счётом $1-3$. Сыграно 30 матчей и команды со счётом $3-1$ и $1-3$ дальше не играют.

Далее играют только 30 команд со счётом $2-2$, из которых у 15 будет счёт $3-2$, а у 15 счёт $2-3$. Тут 15 матчей.

Получаем, что на областной чемпионат попадёт $10 + 15 + 15 = 40$ команд. При этом всего будет сыграно $40 + 40 + 40 + 30 + 15 = 165$ матчей.

□

Критерии

Точное совпадение ответа в пункте а) – 1 балл.

Точное совпадение ответа в пункте б) – 6 баллов.

Задача 8.2. На квалификационное соревнование, по результатам которого отбираются участники на областной чемпионат, подали заявки 112 команд. Отбор происходит по следующей схеме.

У каждой команды есть некоторый счёт побед и поражений (изначально $0 - 0$). В каждом матче принимают участие две команды с одинаковым текущим счётом, и одна из них побеждает, а другая проигрывает (ничьих не бывает). Если команда набирает 3 поражения, она выбывает из отбора. Если команда набирает 3 победы, она выходит в основную часть и тоже прекращает участие квалификационном соревновании. Турнир оканчивается, когда судьба каждой команды будет определена.

(а) (1 балл) Сколько команд попадёт на областной чемпионат?

(б) (6 баллов) Сколько будет сыграно матчей?

Ответ: а) 56, б) 231

Задача 8.3. На квалификационное соревнование, по результатам которого отбираются участники на областной чемпионат, подали заявки 96 команд. Отбор происходит по следующей схеме.

У каждой команды есть некоторый счёт побед и поражений (изначально $0 - 0$). В каждом матче принимают участие две команды с одинаковым текущим счётом, и одна из них побеждает, а другая проигрывает (ничьих не бывает). Если команда набирает 3 поражения, она выбывает из отбора. Если команда набирает 3 победы, она выходит в основную часть и тоже прекращает участие квалификационном соревновании. Турнир оканчивается, когда судьба каждой команды будет определена.

(а) (1 балл) Сколько команд попадёт на областной чемпионат?

(б) (6 баллов) Сколько будет сыграно матчей?

Ответ: а) 48, б) 198

Задача 8.4. На квалификационное соревнование, по результатам которого отбираются участники на областной чемпионат, подали заявки 128 команд. Отбор происходит по следующей схеме.

У каждой команды есть некоторый счёт побед и поражений (изначально 0 – 0). В каждом матче принимают участие две команды с одинаковым текущим счётом, и одна из них побеждает, а другая проигрывает (ничьих не бывает). Если команда набирает 3 поражения, она выбывает из отбора. Если команда набирает 3 победы, она выходит в основную часть и тоже прекращает участие квалификационном соревновании. Турнир оканчивается, когда судьба каждой команды будет определена.

(а) (1 балл) Сколько команд попадёт на областной чемпионат?

(б) (6 баллов) Сколько будет сыграно матчей?

Ответ: а) 64, б) 264

9 класс

Задача 9.1. Акционеры по очереди делят доходы компании. Первый акционер получил 1000 рублей и 1/10 оставшихся доходов, второй — 2000 рублей и 1/10 остатка, третий — 3000 рублей и 1/10 остатка и так далее. Оказалось, что все акционеры поделили доходы поровну. Сколько рублей получил каждый акционер?

Ответ: 9000

Решение. Пусть S — сумма доходов компании. Тогда первый акционер получил $1000 + 0,1(S - 1000) = 0,1S + 900$ рублей. После этого осталось поделить $S - (0,1S + 900) = 0,9S - 900$ рублей. Второй акционер получил $2000 + 0,1(0,9S - 900 - 2000)$ рублей, и эта сумма совпадает с суммой, полученной первым, а значит, $0,1S + 900 = 2000 + 0,1(0,9S - 900 - 2000)$. Решая это уравнение, находим $S = 81000$. Тогда первый акционер получил $0,1 \cdot 81000 + 900 = 9000$ рублей. Нетрудно проверить, что все остальные получили столько же, как и требуется в условии. □

Вариант 9.1.2. Акционеры по очереди делят доходы компании. Первый акционер получил 500 рублей и 1/10 оставшихся доходов, второй — 1000 рублей и 1/10 остатка, третий — 1500 рублей и 1/10 остатка и так далее. Оказалось, что все акционеры поделили доходы поровну. Сколько рублей получил каждый акционер?

Ответ: 4500

Вариант 9.1.3. Акционеры по очереди делят доходы компании. Первый акционер получил 2000 рублей и 1/10 оставшихся доходов, второй — 4000 рублей и 1/10 остатка, третий — 6000 рублей и 1/10 остатка и так далее. Оказалось, что все акционеры поделили доходы поровну. Сколько рублей получил каждый акционер?

Ответ: 18000

Вариант 9.1.4. Акционеры по очереди делят доходы компании. Первый акционер получил 1500 рублей и 1/10 оставшихся доходов, второй — 3000 рублей и 1/10 остатка, третий — 4500 рублей и 1/10 остатка и так далее. Оказалось, что все акционеры поделили доходы поровну. Сколько рублей получил каждый акционер?

Ответ: 13500

Задача 9.2. В компьютерной игре у персонажа четыре характеристики: сила, ловкость, интеллект и харизма. Изначально каждая характеристика равна 10, и у игрока есть еще 25 очков, которые он должен полностью распределить между характеристиками (одно очко — одна единица характеристики). Эффективность персонажа вычисляется по формуле:

$$\text{сила} \times \text{ловкость} + \text{ловкость} \times \text{интеллект} + \text{интеллект} \times \text{харизма} + \text{харизма} \times \text{сила}$$

(a) (3 балла) Найдите наименьшую возможную эффективность персонажа.
(b) (4 балла) Найдите наибольшую возможную эффективность персонажа.

Ответ: 900, 1056

Решение. Пусть x, y, z, t - количество очков, вложенных в силу, ловкость, интеллект и харизму соответственно. Выпишем и преобразуем выражение, являющееся эффективностью: $(10+x)(10+y)+(10+y)(10+z)+(10+z)(10+t)+(10+t)(10+x) = 400+20(x+y+z+t)+xy+yz+zt+tx = 400+20\cdot 25+(x+z)(y+t) = 900+(x+z)(y+t)$. Обозначим $x+z=a$, тогда $y+t = 25-a$. Нам нужно найти наименьшее и наибольшее значения функции $f(a) = a(25-a)$. Графиком функции является парабола с ветвями, смотрящими вниз, и вершиной в точке 12, 5. По смыслу задачи a - целое неотрицательное число, поэтому наибольшее значения достигается в точках 12 и 13, $f(12) = f(13) = 156$, а наименьшее — в точках 0 и 25, $f(0) = f(25) = 0$. Отсюда находим наименьшее и наибольшее значения всего выражения — 900 и 900 + 156 = 1056. □

Вариант 9.2.2. В компьютерной игре у персонажа четыре характеристики: сила, ловкость, интеллект и харизма. Изначально каждая характеристика равна 10, и у игрока есть еще 35 очков, которые он должен полностью распределить между характеристиками (одно очко — одна единица характеристики). Эффективность персонажа вычисляется по формуле:

сила × ловкость + ловкость × интеллект + интеллект × харизма + харизма × сила

(a) (3 балла) Найдите наименьшую возможную эффективность персонажа.
(b) (4 балла) Найдите наибольшую возможную эффективность персонажа.

Ответ: 1100, 1406

Вариант 9.2.3. В компьютерной игре у персонажа четыре характеристики: сила, ловкость, интеллект и харизма. Изначально каждая характеристика равны 20, и у игрока есть еще 25 очков, которые он должен полностью распределить между характеристиками (одно очко — одна единица характеристики). Эффективность персонажа вычисляется по формуле:

сила × ловкость + ловкость × интеллект + интеллект × харизма + харизма × сила

(a) (3 балла) Найдите наименьшую возможную эффективность персонажа.
(b) (4 балла) Найдите наибольшую возможную эффективность персонажа.

Ответ: 2600, 2756

Вариант 9.2.4. В компьютерной игре у персонажа четыре характеристики: сила, ловкость, интеллект и харизма. Изначально каждая характеристика равны 20, и у игрока есть еще 35 очков, которые он должен полностью распределить между характеристиками (одно очко — одна единица характеристики). Эффективность персонажа вычисляется по формуле:

сила × ловкость + ловкость × интеллект + интеллект × харизма + харизма × сила

(a) (3 балла) Найдите наименьшую возможную эффективность персонажа.
(b) (4 балла) Найдите наибольшую возможную эффективность персонажа.

Ответ: 3000, 3306

Задача 9.3. По кругу стоят 15 мальчиков и 26 девочек. Известно, что ровно у 19 человек оба соседа — девочки. У какого количества человек оба соседа — мальчики?

Ответ: 8.

Решение. Для каждого человека посчитаем количество его соседей-девочек. Понятно, что при этом каждая девочка будет посчитана дважды. Значит, мы должны получить $26 \cdot 2 = 52$.

С другой стороны, у каждого человека либо 1 сосед-девочка, либо 2. Так как людей второго типа 19, то людей первого типа $52 - 19 \cdot 2 = 14$. Значит, у 14 людей есть один сосед-мальчик и один сосед-девочка.

Теперь посчитаем соседей-мальчиков двумя способами. С одной стороны, если для каждого человека просуммировать количество его соседей-мальчиков, то получится $15 \cdot 2 = 30$. С другой стороны, у 14 людей есть один сосед-мальчик. Значит, у $\frac{30-14}{2} = 8$ людей будет 2 соседа-мальчика.

□

Вариант 9.3.2. По кругу стоят 15 мальчиков и 26 девочек. Известно, что ровно у 20 человек оба соседа — девочки. У какого количества человек оба соседа — мальчики?

Ответ: 9.

Вариант 9.3.3. По кругу стоят 16 мальчиков и 25 девочек. Известно, что ровно у 20 человек оба соседа — девочки. У какого количества человек оба соседа — мальчики?

Ответ: 11.

Вариант 9.3.4. По кругу стоят 16 мальчиков и 25 девочек. Известно, что ровно у 21 человек оба соседа — девочки. У какого количества человек оба соседа — мальчики?

Ответ: 12.

Задача 9.4. На диагонали AC и стороне CD квадрата $ABCD$ выбрали точки M и N соответственно так, что $MN = MD$. Найдите, чему равна длина отрезка CN, если $MN = 10$, $AB = 14$.

Ответ: 2

Решение. Обозначим $\angle ADM = \alpha$. Тогда $\angle AMD = 180° - 45° - \alpha = 135° - \alpha$. Заметим, что треугольники ABM и ADM равны, поэтому $BM = MD$ и $\angle AMB = 135° - \alpha$. Также отметим, что треугольник DMN равнобедренный, причем его угол при основании равен

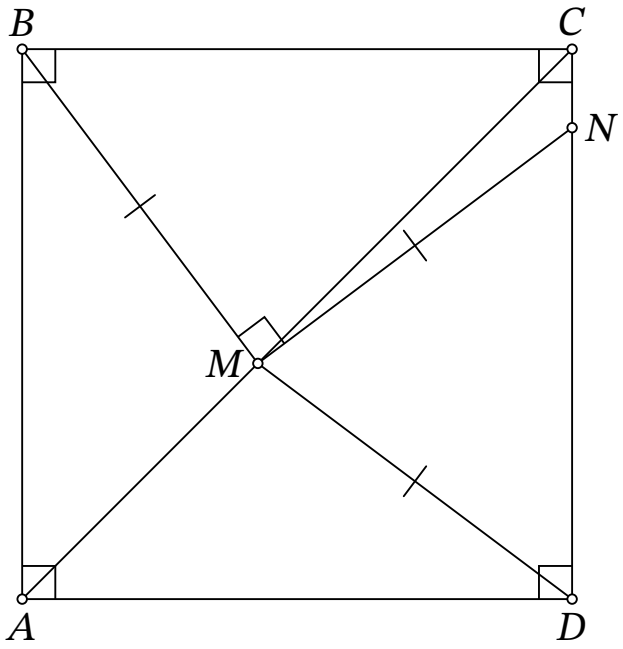


Рис. 18: К решению задачи 9.4.1

$\angle MDN = 90° - \alpha$. Это означает, что $\angle DMN = 180° - 2(90° - \alpha) = 2\alpha$. Таким образом, по сумме углов при вершине M получаем, что $\angle BMN = 360° - 2(135° - \alpha) - 2\alpha = 90°$.

Поскольку треугольники BMN и BCN прямоугольные, по теореме Пифагора получаем, что

$$BM^2 + MN^2 = BN^2 = BC^2 + CN^2$$

Отсюда получаем, что $CN^2 = 10^2 + 10^2 - 14^2 = 200 - 196 = 4$, что означает, что $CN = 2$. □

Вариант 9.4.2. На диагонали AC и стороне CD квадрата $ABCD$ выбрали точки M и N соответственно так, что $MN = MD$. Найдите, чему равна длина отрезка CN, если $MN = 20$, $AB = 28$.

Ответ: 4

Вариант 9.4.3. На диагонали AC и стороне CD квадрата $ABCD$ выбрали точки M и N соответственно так, что $MN = MD$. Найдите, чему равна длина отрезка CN, если $MN = 15$, $AB = 21$.

Ответ: 3

Вариант 9.4.4. На диагонали AC и стороне CD квадрата $ABCD$ выбрали точки M и N соответственно так, что $MN = MD$. Найдите, чему равна длина отрезка CN, если $MN = 30$, $AB = 42$.

Ответ: 6

Задача 9.5. Объем аккумулятора рации — натуральное число условных единиц. На каждое включение рации тратится натуральное число у.е., и каждые 10 минут работы рации отнимают некоторое натуральное число у.е. При выключении рации аккумулятор не расходуется. Известно, что если сеансы связи длятся по 10 минут, то аккумулятор сядет во время 40-го сеанса, а если по 20 минут — то во время 26-го. Найдите наименьший возможный заряд аккумулятора.

«Аккумулятор сел во время сеанса» означает, что сеанс связи начался, шел некоторое время, но аккумулятор сел до того момента, как сеанс успел закончиться.

Ответ: 279

Решение. Пусть N - объем аккумулятора, на включение рации тратится x у.е., а на 10 минут работы — y у.е. При 10-минутных сеансах аккумулятор сел во время 40-ого сеанса, т.е. $40x + 39y < N < 40x + 40y$. При 20-минутных сеансах — во время 26-ого сеанса, т.е. $26x + 25 \cdot 2y < N < 26x + 26 \cdot 2y$. Объединяя условия этих неравенств, получаем $40x + 39y < 26x + 52y$ и $26x + 50y < 40x + 40y$, то есть $10y < 14x < 13y$. По условию x, y - целые числа. Для $y = 1, 2, 3$ в промежутках $(10; 13), (20; 26), (30, 39)$ нет чисел, кратных 14, т.е. не найдется и подходящего x. Для $y = 4$ подходит $x = 3$. Возвращаясь к неравенствам на N, получаем, что $276 < N < 280$ и $278 < N < 286$. Т.к. N - целое, то $N = 279$. Следующая подходящая пара — $x = 4, y = 5$ дает уже большее значение N, как и все последующие. □

Вариант 9.5.2. Объем аккумулятора рации — натуральное число условных единиц. На каждое включение рации тратится натуральное число у.е., и каждые 10 минут работы рации отнимают некоторое натуральное число у.е. При выключении рации аккумулятор не расходуется. Известно, что если сеансы связи длятся по 10 минут, то аккумулятор сядет во время 64-го сеанса, а если по 20 минут — то во время 38-го. Найдите наименьший возможный заряд аккумулятора.

«Аккумулятор сел во время сеанса» означает, что сеанс связи начался, шел некоторое время, но аккумулятор сел до того момента, как сеанс успел закончиться.

Ответ: 447

Вариант 9.5.3. Объем аккумулятора рации — натуральное число условных единиц. На каждое включение рации тратится натуральное число у.е., и каждые 10 минут работы рации отнимают некоторое натуральное число у.е. При выключении рации аккумулятор не расходуется. Известно, что если сеансы связи длятся по 10 минут, то аккумулятор сядет во время 44-го сеанса, а если по 20 минут — то во время 28-го. Найдите наименьший возможный заряд аккумулятора.

«Аккумулятор сел во время сеанса» означает, что сеанс связи начался, шел некоторое время, но аккумулятор сел до того момента, как сеанс успел закончиться.

Ответ: 219

Вариант 9.5.4. Объем аккумулятора рации — натуральное число условных единиц. На каждое включение рации тратится натуральное число у.е., и каждые 10 минут работы рации отнимают некоторое натуральное число у.е. При выключении рации аккумулятор не расходуется. Известно, что если сеансы связи длятся по 10 минут, то аккумулятор сядет во время 37-го сеанса, а если по 20 минут — то во время 24-го. Найдите наименьший возможный заряд аккумулятора.

«Аккумулятор сел во время сеанса» означает, что сеанс связи начался, шел некоторое время, но аккумулятор сел до того момента, как сеанс успел закончиться.

Ответ: 257

Задача 9.6. Леша хочет выписать на доске несколько натуральных чисел от 1 до 321 так, чтобы никакие два числа не отличались ровно на 11.
(а) (2 балла) Какое наибольшее количество чисел он сможет выписать?
(б) (5 баллов) Сколько способов выписать наибольшее возможное количество чисел?

Ответ: 165; 256

Решение. Разобьём все числа от 1 до 321 на несколько цепочек: первая - 1, 12, 23, ..., 320 - числа с остатком 1 при делении на 11, вторая - 2, 13, 24, ..., 321 - числа с остатком 2 при делении на 11, третья - 3, 14, 25, ..., 311 - числа с остатком 3 при делении на 11 и т.д. до последней, одиннадцатой, - 11, 22, 33, ..., 319 - делящиеся на 11. В первых двух по 30 чисел, в остальных девяти - по 29. Заметим, что числа, лежащие в разных цепочках, не могут отличаться на 11, поэтому нам достаточно выбрать наибольшее возможное количество чисел отдельно в каждой цепочке. Разобьем числа в цепочке на пары соседних (например, 1 и 12, 23 и 34, 45 и 56 и т.д.). Мы не можем выписать два соседних числа, т.к. они отличаются на 11. Тогда в цепочках с 29 числами получается 14 пар и одно число без пары, т.е. мы можем выбрать не более 15 чисел. В цепочках с 30 числами — 15 пар и мы тоже можем выбрать не более 15 чисел. Значит, всего мы можем выбрать не более $11 \cdot 15 = 165$ чисел. Это можно сделать, если во всех цепочках брать числа, стоящие через одно, начиная с первого.
Посчитаем теперь количество способов выписать 156 чисел. В цепочках с 29 числами 15 чисел можно выписать ровно одним способом. Цепочки с 30 числами мы разбили на 15 пар. Если в какой-то паре мы выписали большее число, то во всех последующих парах мы обязаны выписать тоже большее число. Выбрать пару, в которой выписано большее число мы можем 16 способами (15 пар + вариант, когда во всех парах выписано меньшее число), значит выписать 15 чисел из такой цепочки мы можем 16 способами. Цепочек с 30 чисалми две, значит всего вариантов $16 \cdot 16 = 256$.

□

Вариант 9.6.2. Леша хочет выписать на доске несколько натуральных чисел от 1 до 343 так, чтобы никакие два числа не отличались ровно на 11.
(а) (2 балла) Какое наибольшее количество чисел он сможет выписать?
(б) (5 баллов) Сколько способов выписать наибольшее возможное количество чисел?

Ответ: 176; 289

Вариант 9.6.3. Леша хочет выписать на доске несколько натуральных чисел от 1 до 365 так, чтобы никакие два числа не отличались ровно на 11.
(а) (2 балла) Какое наибольшее количество чисел он сможет выписать?
(б) (5 баллов) Сколько способов выписать наибольшее возможное количество чисел?

Ответ: 187; 324

Вариант 9.6.4. Леша хочет выписать на доске несколько натуральных чисел от 1 до 387 так, чтобы никакие два числа не отличались ровно на 11.
(а) (2 балла) Какое наибольшее количество чисел он сможет выписать?
(б) (5 баллов) Сколько способов выписать наибольшее возможное количество чисел?

Ответ: 198; 361

Задача 9.7. **(а)** (2 балла) Клетки таблицы 11×10 раскрасили в 3 цвета так, что в каждом квадрате 2×2 есть клетки всех трёх цветов. Какое наибольшее количество клеток первого цвета может быть?

(б) (5 баллов) Клетки таблицы 11×10 раскрасили в 3 цвета так, что в каждом прямоугольнике 1×4 и 4×1 есть клетки всех трёх цветов. Какое наибольшее количество клеток первого цвета может быть?

Ответ: **(а)** 60. **(б)** 56

Решение. **(а)** Заметим, что в каждом квадрате 2×2 есть не более двух клеток первого цвета. Разобьём всю доску кроме нижней горизонтали на квадратики 2×2. Получим, что клеток первого цвета не более $10 + \frac{100}{2} = 60$.

На рисунке 19 изображен пример на 60 клеток первого цвета.

(б) Разобьём всю доску кроме двух клеток на прямоугольники 1×4. В каждом из них не более двух клеток первого цвета, а прямоугольников всего 27. Значит, клеток первого цвета не более $27 \cdot 2 + 2 = 56$.

Пример, когда клеток первого цвета ровно 50 получается из диагональной раскраски в 4 цвета, где два цвета объединены (см. рисунок 20).

□

Вариант 9.7.2. **(а)** (2 балла) Клетки таблицы 11×14 раскрасили в 3 цвета так, что в каждом квадрате 2×2 есть клетки всех трёх цветов. Какое наибольшее количество клеток первого цвета может быть?

(б) (5 баллов) Клетки таблицы 11×14 раскрасили в 3 цвета так, что в каждом прямоугольнике 1×4 и 4×1 есть клетки всех трёх цветов. Какое наибольшее количество клеток первого цвета может быть?

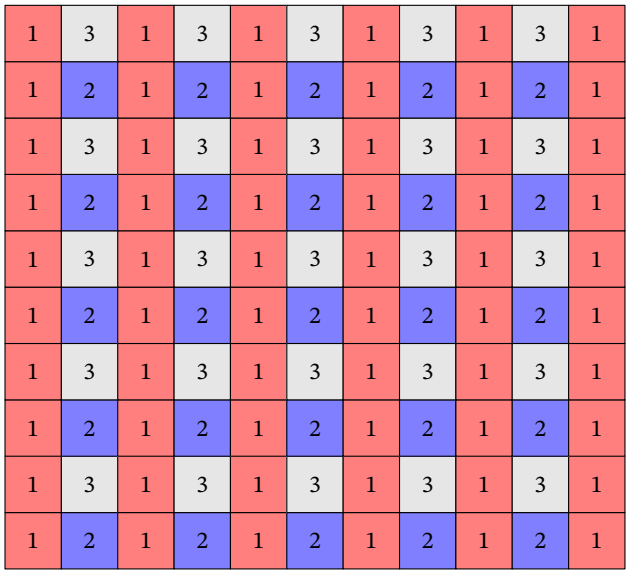


Рис. 19: К решению задачи 9.7.1 а)

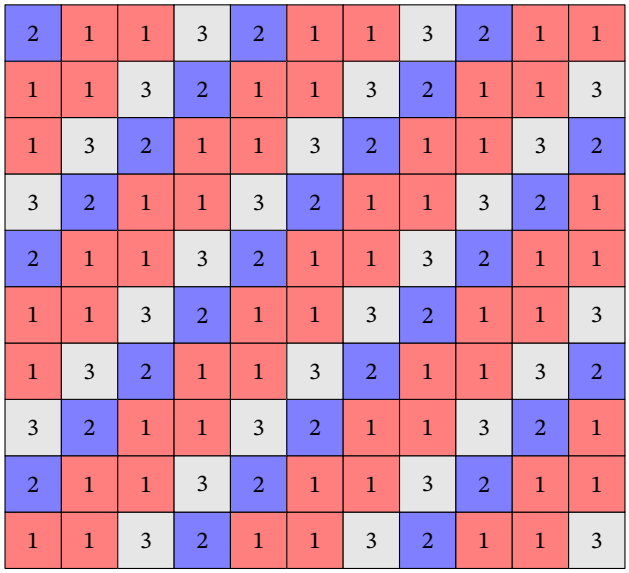


Рис. 20: К решению задачи 9.7.1 б)

Ответ: **(а)** 84. **(б)** 78

Вариант 9.7.3. **(а)** (2 балла) Клетки таблицы 15×10 раскрасили в 3 цвета так, что в каждом квадрате 2×2 есть клетки всех трёх цветов. Какое наибольшее количество клеток первого цвета может быть?

(б) (5 баллов) Клетки таблицы 15×10 раскрасили в 3 цвета так, что в каждом прямоугольнике 1×4 и 4×1 есть клетки всех трёх цветов. Какое наибольшее количество клеток первого цвета может быть?

Ответ: **(а)** 80. **(б)** 76

Вариант 9.7.4. **(а)** (2 балла) Клетки таблицы 15×14 раскрасили в 3 цвета так, что в каждом квадрате 2×2 есть клетки всех трёх цветов. Какое наибольшее количество клеток первого цвета может быть?

(б) (5 баллов) Клетки таблицы 15×14 раскрасили в 3 цвета так, что в каждом прямоугольнике 1×4 и 4×1 есть клетки всех трёх цветов. Какое наибольшее количество клеток первого цвета может быть?

Ответ: **(а)** 112. **(б)** 106

Задача 9.8. Два равных прямоугольника $ABCX$ и $DEFX$ расположены так, как на рисунке. Найдите расстояние от середины отрезка AF до центра описанной окружности треугольника XCD, если известно, что $CD = 5$.

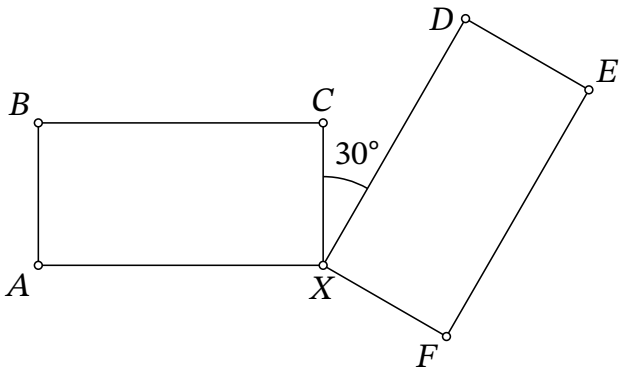


Рис. 21: К задаче 9.8

Ответ: 7.5

Решение. Отметим центр O описанной окружности треугольника XCD и середину M отрезка AF. Докажем, что точки O, X и M лежат на одной прямой.

Отразим точку X от точки M и получим точку S. Заметим, что четырёхугольник $AXSF$ является параллелограммом. Треугольники AXS и XDC равны, поскольку $AX = XD, AS = XF = CX$ и $\angle XAS = 180° - \angle AXF = \angle XCD$.

Обозначим $\angle AXS = \alpha$, Тогда $\angle CDX = \alpha$. Поскольку O — центр описанной окружности XCD, то $\angle COX = 2\alpha$, и из-за равнобедренности треугольника COX получаем, что $\angle OXC = 90° - \alpha$. Отсюда следует, что O, M, X лежат на одной прямой. Также заметим, что $MX = \frac{1}{2}CD$. Поскольку $\angle CXD = 30°$, то $\angle COD = 60°$, и треугольник COD оказывается равнобедренным. Таким образом, $OX = CO = CD$.

Итого получаем, что $OM = OX + NX = \frac{3}{2}CD = 7.5$.

□

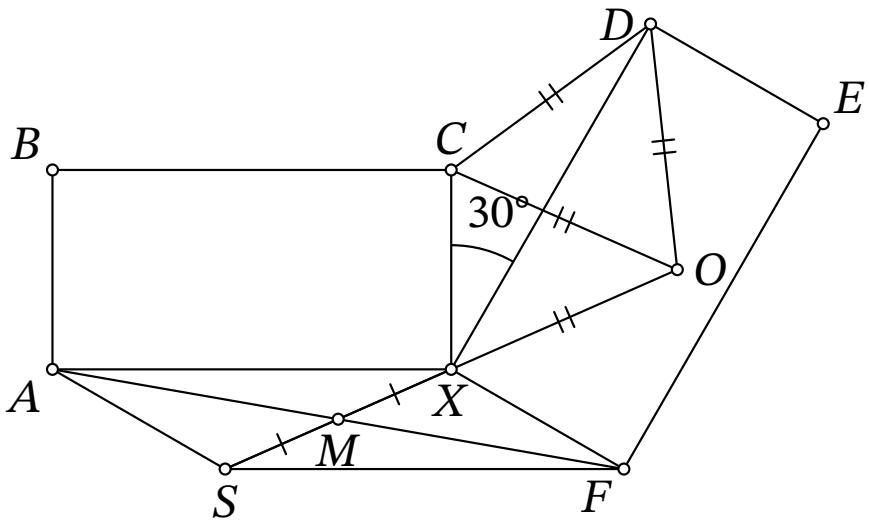


Рис. 22: К решению задачи 9.8

Вариант 9.8.2. Два равных прямоугольника $ABCX$ и $DEFX$ расположены так, как на рисунке. Найдите расстояние от середины отрезка AF до центра описанной окружности треугольника XCD, если известно, что $CD = 9$.

Ответ: 13.5

Вариант 9.8.3. Два равных прямоугольника $ABCX$ и $DEFX$ расположены так, как на рисунке. Найдите расстояние от середины отрезка AF до центра описанной окружности треугольника XCD, если известно, что $CD = 13$.

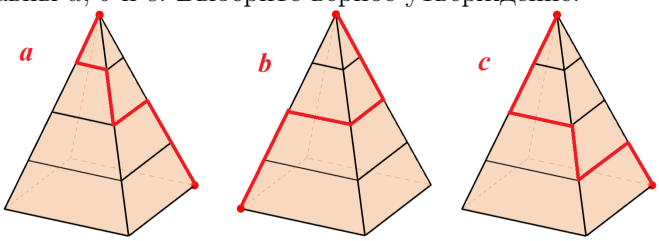
Ответ: 19.5

Вариант 9.8.4. Два равных прямоугольника $ABCX$ и $DEFX$ расположены так, как на рисунке. Найдите расстояние от середины отрезка AF до центра описанной окружности треугольника XCD, если известно, что $CD = 15$.

Ответ: 22.5

Разбор заданий школьного этапа ВсОШ по математике для 10 класса, 2024–2025 учебный год

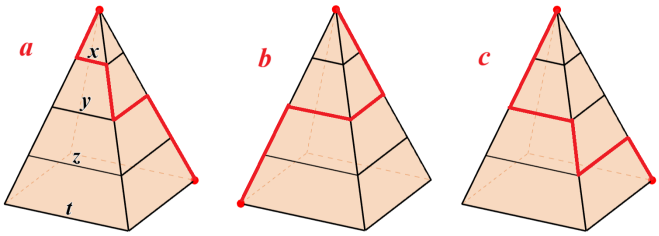
1. Боковые грани пирамиды — четыре равных равнобедренных треугольника. На этих гранях проведены отрезки, параллельные основанию, как показано на чертеже. Длины путей, отмеченные на чертежах красным, соответственно равны a, b и c. Выберите верное утверждение:



a) $c > b = a$,
b) $b = c > a$,
c) $a = b = c$,
d) $a < b < c$.

Ответ. d).

Решение. Обозначим длину горизонтальных участков через x, y, z и t (см. рисунок).



Боковые стороны равнобедренных треугольников, отсекаемых соответственно основаниями x, y, z и t от боковой грани, идут в порядке возрастания. Тогда из подобия этих треугольников следует, что $x < y < z < t$.

Пути состоят из нескольких горизонтальных участков и нескольких участков вдоль боковых рёбер пирамиды. В сумме длины участков вдоль боковых рёбер для каждого из приведённых путей равны длине бокового ребра (обозначим её через L). Тогда $a = L + x + y$, $b = L + 2y$, $c = L + y + z$.

Заметим, что

- $L + x + y < L + y + y = L + 2y$, откуда $a < b$;
- $L + 2y = L + y + y < L + y + z$, откуда $b < c$

Значит, $a < b < c$.

2. Действительные числа x и y таковы, что

$$\frac{9x}{y} = xy = 2x + 4y.$$

Какое наибольшее значение может принимать x?

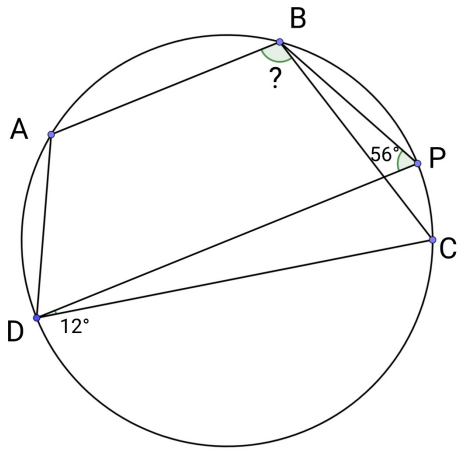
Ответ. 12.

Решение. Из равенства $\dfrac{9x}{y} = xy$ следует, что либо $x = 0$, либо $9 = y^2$, откуда $y = -3$ или $y = 3$.

- Если $y = -3$, то равенство $xy = 2x + 4y$ превращается в следующее: $-3x = 2x - 12$, откуда $x = \frac{12}{5}$.
- Если $y = 3$, то равенство $xy = 2x + 4y$ превращается в следующее: $3x = 2x + 12$, откуда $x = 12$.

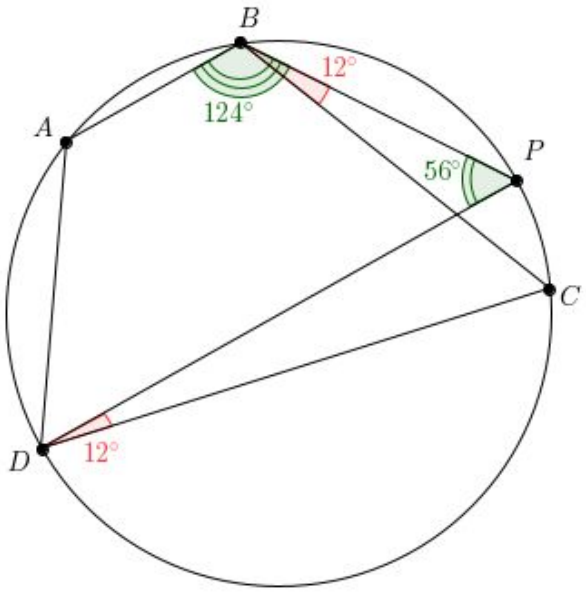
Таким образом, $x = 0$, $\frac{12}{5}$ или 12, поэтому наибольшее значение x равно 12.

3. На чертеже четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность ω. Прямая, проходящая через точку D, параллельно AB, пересекает ω в точке P. Известно, что $\angle PDC = 12°$, $\angle DPB = 56°$. Найдите величину угла $\angle ABC$. Ответ дайте в градусах.



Ответ. 112.

Решение. Заметим, что $\angle ABP = 180° - \angle DPB = 180° - 56° = 124°$ (внутренние односторонние углы при параллельных прямых AB и DP и секущей BP).



Из равенства вписанных углов, опирающихся на дугу CP, получим $\angle PBC = \angle PDC = 12°$. Наконец, $\angle ABC = \angle ABP - \angle PBC = 124° - 12° = 112°$.

4. Натуральные числа a, b и c таковы, что НОД$(a,b) = 2$ и НОД$(b,c) = 4$. Чему может быть равен НОД(a,c)? Выберите все верные ответы:
a) 12; b) 3; c) 6; d) 1; e) 2.

Ответ. c), e).

Решение. a) Если НОД$(a,c) = 12$, то и a, и c делятся на 4. По условию, НОД$(b,c) = 4$, т.е. и b, и c делятся на 4. Но тогда и a, и b делятся на 4, а значит и их НОД должен делится на 4, что не так.
b) Так как НОД$(a,b) = 2$ и НОД$(b,c) = 4$, то каждое из чисел a, b, c должно делится на 2. Значит, НОД(a,c) тоже должен делится на 2, поэтому не может быть равен 3.
c) Подойдут числа $a = 6$, $b = 4$, $c = 12$.
d) Аналогично пункту b).
e) Подойдут числа $a = 2$, $b = 4$, $c = 4$.

5. У Жоры есть коробка конфет, в которой конфеты расположены прямоугольником 4×5 (4 строчки, 5 столбцов). Жора берёт по одной конфете, каждый раз выбирая из строки, в которой осталось макси-

мальное количество конфет; если таких несколько — из любой из них. Сколькими способами Жора мог съесть первые 5 конфет; порядок поедания важен?

Ответ. 240000.

Решение.

- Первую конфету Жора может съесть любую — т.е. у него 20 способов.
- Для каждого из этих 20 способов вторую конфету Жора сможет съесть уже только 15 способами: в таблице останется 3 строки, в каждой из которых по 5 конфеты (и из этих 15 будет выбирать Жора), а также одна строка с 4 конфетами. То есть выбрать первые две конфеты у Жоры

$$\underbrace{15+15+\ldots+15}_{20}=20\cdot 15$$

способов.

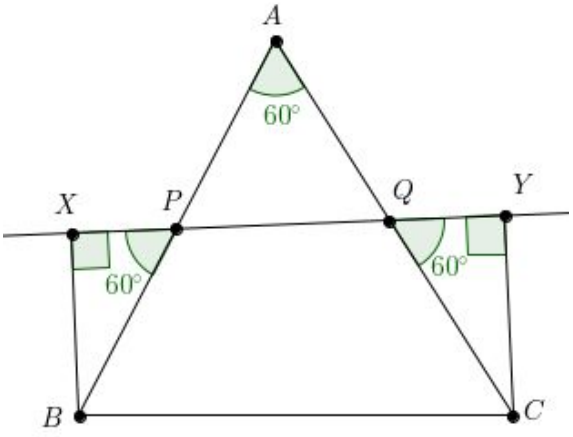
- Аналогично предыдущему: для каждого из этих $20\cdot 15$ способов выбрать первые две конфеты у Жоры есть по 10 способов выбрать третью конфету. То есть выбрать первые три конфеты у него $20\cdot 15\cdot 10$ способов.
- Аналогично предыдущему: выбрать первые четыре конфеты у Жоры $20\cdot 15\cdot 10\cdot 5$ способов.
- Наконец, для каждого из $20\cdot 15\cdot 10\cdot 5$ способов выбрать первые четыре конфеты у Жоры есть по 16 способов выбрать пятую конфету: за предыдущие четыре выбора Жора взял по одной конфете из каждой строки, т.е. сейчас в каждой строке осталось по 4 конфеты и Жора вновь может выбрать из всех конфет.

Итого, ответ $20\cdot 15\cdot 10\cdot 5\cdot 16=240\,000$.

6. Прямая ℓ, пересекающая стороны AB и AC треугольника ABC, разбивает его на равносторонний треугольник и на четырёхугольник. Пусть X и Y — проекции точек B и C на прямую ℓ. Найдите длину отрезка XY, если $AB=20$, $AC=21$.

Ответ. $20{,}5=\dfrac{41}{2}$

Решение. Обозначим точки пересечения ℓ с AB и AC соответственно как P и Q. Заметим, что $\angle XPB=\angle APQ=60^\circ$ (так как треугольник APQ равносторонний по условию), поэтому треугольник PXB — прямоугольный с острыми углами 60° и 30°, а тогда $XP=\frac{1}{2}BP$. Аналогично $QY=\frac{1}{2}CQ$.



Тогда запишем равенство (при этом будем использовать, что $PQ=AP=BP$):

$$XY=XP+PQ+QY=\frac{1}{2}BP+PQ+\frac{1}{2}CQ=\frac{BP+2PQ+CQ}{2}=$$
$$=\frac{(BP+AP)+(AQ+CQ)}{2}=\frac{AB+AC}{2}=\frac{20+21}{2}=20{,}5.$$

7. В стране 3 мегаполиса и 7 городков. Авиакомпания планирует расписание полётов между ними. Руководитель хочет, чтобы выполнялись следующие условия:

- от любого населённого пункта до любого другого можно добраться (прямым рейсом или с пересадками);
- если из пункта A есть рейс в пункт B, то и из пункта B есть рейс в пункт A;
- из двух мегаполисов можно улететь ровно в четыре населённых пункта, а из одного — в три;
- из каждого городка можно улететь ровно в один населённый пункт.

Сколько существует способов организовать такое расписание?

Ответ. 1680.

Решение. Для начала заметим, что из городка можно улететь только в мегаполисы: если из какого-то городка X единственный рейс ведёт в городок Y, то и из Y единственный рейс ведёт в X, т.е. из городков X и Y больше никуда не добраться.

Заметим, что ни в один мегаполис не может прилетать 4 рейса: тогда из этих 5 населённых пунктов (мегаполиса и 4 городков) больше нельзя никуда улететь. Значит, в каждый мегаполис прилетают рейсы не более чем из трёх городков.

Суммарно в мегаполисы должны прилететь 7 рейсов из городков. Существует только два способа, как можно представить число 7 в виде суммы трёх чисел, каждое из которых не превосходит 3:

- $\mathbf{3+3+1}$. Назовём эти мегаполисы A_1, A_2 и B соответственно. Мегаполис B дополнительно должен быть соединён ещё хотя бы с двумя другими мегаполисами, значит ровно с двумя он и соединён. После этого у мегаполисов A_1 и A_2 также будет по 4 рейса.

  Посчитаем теперь количество таких расписаний:

  $$3 \cdot C_7^3 \cdot C_4^3 = 420$$

  вариантов (тут 3 — это количество способов выбрать мегаполис B, после чего для мегаполиса A_1 надо из 7 городков выбрать 3, в которые из него будет рейс, далее из 4 оставшихся — 3 для мегаполиса A_2).

- $\mathbf{3+2+2}$. Назовём мегаполис, соответствующий 3, A. Заметим, что из A должна быть какая-то возможность ещё куда-то добраться, т.е. должен быть ешё хотя бы один рейс в какой-то другой мегаполис. Назовём этот мегаполис B, а оставшийся — C.

  Сейчас мы уже знаем про 4 рейса из A, 3 рейса из B и 2 рейса из C. Из C должен выходить ещё хотя бы один рейс в какой-то мегаполис. Это может быть только B, ведь из A уже идёт 4 рейса.

  Сейчас все рейсы между мегаполисами определены. Посчитаем теперь количество таких расписаний:

  $$3 \cdot 2 \cdot C_7^3 \cdot C_4^2 = 1260$$

  вариантов (здесь 3 — способы выбрать мегаполис A, 2 — мегаполис B, C_7^3 — сколькими способами можно выбрать городки для A, C_4^2 — после этого выбрать городки для B).

Итого, всего способов $1260 + 420 = 1680$.

8. Числа a_1, a_2, …, a_9 таковы, что

$$\frac{a_1^2 + a_2^2 + \ldots + a_9^2}{a_1 + a_2 + \ldots + a_9} = 48.$$

Какое наибольшее значение может принимать a_1?

Ответ. 96.

Решение. Домножим обе части равенства на знаменатель дроби, перенесём всё в левую часть равенства и сгруппируем:

$$(a_1^2 - 48a_1) + (a_2^2 - 48a_2) + \ldots + (a_9^2 - 48a_9) = 0.$$

Теперь прибавим к выражениям в скобках по 24^2, а чтобы равенство сохранилось — к правой части прибавим $9 \cdot 24^2$, получим:

$$(a_1^2 - 48a_1 + 24^2) + (a_2^2 - 48a_2 + 24^2) + \ldots + (a_9^2 - 48a_9 + 24^2) = 9 \cdot 24^2.$$

Теперь каждую скобку запишем как квадрат разности:

$$(a_1 - 24)^2 + (a_2 - 24)^2 + \ldots + (a_9 - 24)^2 = 72^2.$$

Оценим первое слагаемое:

$$(a_1 - 24)^2 = 72^2 - (a_2 - 24)^2 - \ldots - (a_9 - 24)^2 \leqslant 72^2,$$

поэтому $-72 \leqslant a_1 - 24 \leqslant 72$ и $-48 \leqslant a_1 \leqslant 96$. Таким образом, $a_1 \leqslant 96$. Значение $a_1 = 96$ достигается при $a_2 = \ldots = a_9 = 24$.

Разбор заданий школьного этапа ВсОШ по математике для 11 класса, 2024–2025 учебный год

1. Пете, Васе и Толе выдали одинаковые наборы из пяти карточек: 1, 4, 5, 6, 13. Каждый случайно выбирает одну из своих карточек и выкладывает на стол. Найдите вероятность того, что произведение чисел на карточках — простое число.

Ответ. $\dfrac{6}{125}$.

Решение. Простое число может являться произведением натуральных чисел только в том случае, если один из множителей — простое число, а остальные множители равны 1. Поэтому соответствующее событие произойдёт тогда и только тогда, когда числа у Пети, Васи и Толи соответственно равны $(5,1,1)$, $(1,5,1)$, $(1,1,5)$, $(13,1,1)$, $(1,13,1)$, $(1,1,13)$ — т.е. в одном из 6 *благоприятных исходов*.

Общее количество исходов найдём так: Петя может выбрать любую из 5 карточек, для каждого из этих вариантов Вася может выбрать тоже любую из 5 карточек (таким образом, пока пару карточек можно выбрать $5 \cdot 5 = 25$ способами), а для каждого из этих способов Толя может выбрать свою карточку тоже 5 способами. Таким образом, три карточки можно выбрать $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$ способами — это и есть общее число исходов. Вероятность нужного события найдём как отношение количества благоприятных исходов к общему количеству исходов, то есть $\dfrac{6}{125}$.

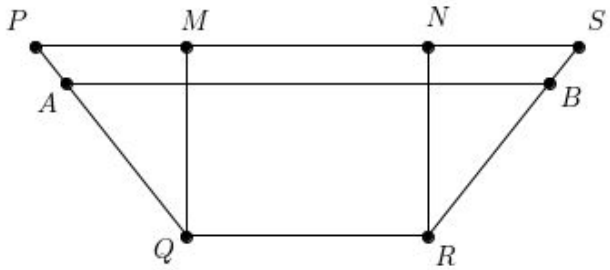
2. Если длину прямоугольного поля увеличить на 20 м, а ширину увеличить на 8 м, то его площадь увеличится на 9280 м^2. На сколько уменьшится площадь поля, если его длину уменьшить на 20 м, а ширину уменьшить на 8 м? Ответ выразите в квадратных метрах.

Ответ. 8960. **Решение.** Пусть исходная длина поля равна x метров, а ширина равна y метров. Первоначальная площадь поля равна xy м^2. После увеличения длины и ширины, как в условии задачи, площадь поля стала бы равна $(x+20)(y+8)$ м^2. То есть площадь увеличилась на $(x+20)(y+8)-xy = 8x+20y+160$ м^2, что по условию задачи равно 9280 м^2, откуда $8x + 20y = 9280 - 160 = 9120$ м^2. При уменьшении длины и ширины площадь поля стала бы равна $(x-20)(y-8)$, то есть площадь уменьшилась бы на $xy - (x-20)(y-8) = 8x + 20y - 160 = 9120 - 160 = 8960$ м^2.

3. На сторонах правильного семиугольника со стороной 2 отмечены две точки A и B. Чему может быть равна длина отрезка AB?
a) 1; b) 4; c) 7; d) 15.

Ответ. a), b).

Решение. a) Достаточно выбрать две точки на одной стороне на расстоянии 1 друг от друга.
b) Пусть P, Q, R, S — четыре последовательные вершины семиугольника. Тогда $PQRS$ — равнобокая трапеция. Опустим из Q и R перпендикуляры QM и RN на основание PS.



Заметим, что $\angle PQM = \frac{180^\circ \cdot 5}{7} - 90^\circ > 30^\circ$, откуда $PM > PQ \sin 30^\circ = 1$. Тогда на отрезке PQ найдётся такая точка A, что перпендикуляр из A на MQ будет равен 1. Тогда продолжение этого перпендикуляра до пересечения с RS будет равен $1 + 2 + 1 = 4$, что и требовалось.
c) Заметим, что от точки A до точки B можно «добраться по границе» 7-угольника, пройдя расстояние (по границе) не более 7: весь периметр 7-угольника равен 14, т.е. хотя бы один из путей будет не более 7. Но тогда длина отрезка AB будет строго меньше 7.
d) Аналогично пункту c).

4. Какой остаток при делении на 32 даёт число $2^4 \cdot 5^6 \cdot 11^{10} \cdot 17^{17}$?

Ответ. 16. **Решение.** Число из условия задачи можно обозначить как N. Оно записывается в виде $N = 32k + r$, где k и r — соответственно неполное частное и остаток при делении N на 32 ($0 \leqslant r < 32$).

N делится на 16, так как в разложении N на простые множители есть $2^4 = 16$, поэтому $32k + r$ делится на 16, откуда (так как $32k$ делится на 32, а значит и на 16) r делится на 16, поэтому равно или 0, или 16 (только они делятся на 16 в диапазоне $0 \leqslant r < 32$). Если $r = 0$, то $N = 32k$, поэтому должно делиться на 32, но это неверно (в его разложении на простые множители двойка входит только в степени 4, поэтому N не делится на $2^5 = 32$). Следовательно, $r = 16$ (единственный оставшийся возможный вариант).

5. Каждое из чисел от 1 до 3491 покрашено в один из k цветов (каждый цвет встречается). Оказалось, что для каждого цвета количество чисел этого цвета равно наименьшему числу этого цвета. При каком наибольшем k это возможно?

Ответ. 83.

Решение. Обведём в кружочек наименьшее число каждого цвета. Наименьшее из обведённых чисел не меньше 1, следующее по величине — не меньше 2, следующее — не меньше 3, и т.д., последнее обведённое число не менее k. Общее количество покрашенных чисел по условию задачи равно сумме обведённых чисел, поэтому не меньше $1 + 2 + 3 + \ldots + k = \dfrac{k(k+1)}{2}$, но по условию покрашенных чисел ровно 3491. Отсюда $3491 \geqslant \dfrac{k(k+1)}{2}$ — несложно убедиться, что это неравенство выполняется при $k \leqslant 83$.

Для $k = 83$ можно привести пример раскраски чисел: покрасим каждое из чисел от 1 до 82 в свой уникальный цвет (сами цвета также будем соответственно называть: 1-й, 2-й, 3-й, …, 82-й), а числа 88, 89, 90, 91, …, 175 покрасим в 83-й цвет. Далее во 2-й цвет покрасим ещё одно из пока не покрашенных чисел, в 3-й цвет — ещё два числа, и так далее, в 82-й цвет — ещё 81 число. В результате в 1-й цвет покрашено только число 1, во 2-й цвет — два числа, из которых наименьшее равно 2, в 3-й цвет — три числа, из которых наименьшее равно 3, и так далее, а вот в 83-й цвет покрашено 88 чисел, из которых наименьшее равно 88. Всего покрашены

$$1 + 2 + 3 + \ldots + 82 + 88 = \frac{82 \cdot 83}{2} + 88 = 3491$$

чисел, то есть все числа из набора.

Таким образом, для 83 цветов удалось предъявить пример, а большего количества цветов, как ранее доказано, быть не может.

6. Жора решил систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 20, \\ xy = \frac{9}{2}. \end{cases}$$

Для каждого решения Жора посчитал, чему равно $(x + y)^2$. Чему равна сумма всех чисел, посчитанных Жорой?

Ответ. 116.

Решение. Сложим первое равенство с удвоенным вторым и выделим в левой части полный квадрат:

$$x^2 + y^2 + 2xy = (x + y)^2 = 20 + 2 \cdot \frac{9}{2} = 29,$$

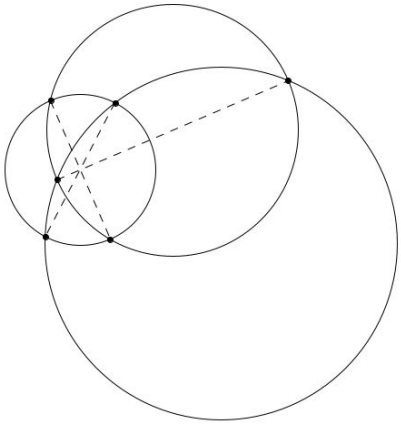
откуда $x + y = \pm\sqrt{29}$ (два значения). Отсюда $y = \pm\sqrt{29} - x$. Подставим это во второе уравнение системы, получим $x \cdot \left(\pm\sqrt{29} - x\right) = \dfrac{9}{2}$. Это преобразуется к квадратному уравнению $x^2 \mp \sqrt{29}x + \dfrac{9}{2} = 0$, дискриминант которого равен $29 - 4 \cdot 1 \cdot \dfrac{9}{2}$, то есть положителен. Таким образом, это уравнение имеет по два корня для каждого из вариантов выбора знаков при $\sqrt{29}$, то есть всего четыре корня, каждому из них соответствует решение (x, y) исходной системы.

Для каждого из этих четырёх решений Жора находил $(x+y)^2$, что равно $(x^2+y^2)+2\cdot xy = 20+2\cdot\frac{9}{2} = 29$. Поэтому для четырёх решений Жора получит общую сумму $4 \cdot 29 = 116$.

Комментарий. Каждому решению, которое нашёл Жора, соответствует точка пересечения окружности, заданной уравнением $x^2 + y^2 = 20$, с одной из двух ветвей гиперболы, заданной уравнением $xy = \frac{9}{2}$ (или $y = \frac{9/2}{x}$). Каждая из этих ветвей гиперболы имеет с окружностью две точки пересечения (для этого можно проверить, что ближайшая к началу координат точка каждой из этих ветвей — т.е. точки $\left(\sqrt{\frac{9}{2}}, \sqrt{\frac{9}{2}}\right)$ и

$\left(-\sqrt{\frac{9}{2}}, -\sqrt{\frac{9}{2}}\right)$ — находится внутри окружности, так как расстояние до начала координат меньше $\sqrt{20}$). Всего получаем четыре точки пересечения, что соответствует четырём решениям системы.

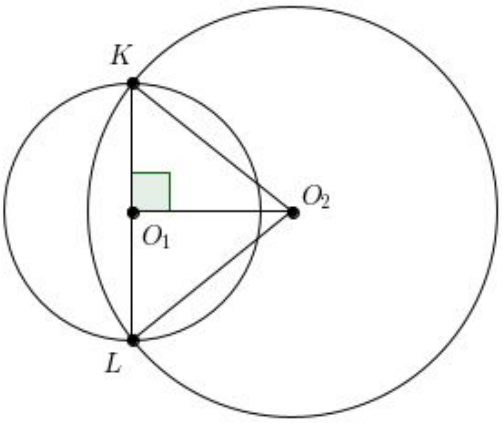
7. Три окружности радиусами 3, 5, 7 расположены так, что общая хорда пересечения любых двух окружностей является диаметром меньшей из них.
1) Найдите квадраты длин сторон треугольника, образованного центрами этих окружностей.
2) Найдите квадрат площади треугольника, образованного центрами этих окружностей.



Ответ. 1) 16, 24, 40; 2) 96.

Решение. 1) Для начала докажем следующую лемму.

Лемма. Пусть окружности радиусами $r < R$ расположены так, что их общая хорда является диаметром меньшей из них. Тогда длина отрезка между их центрами равняется $\sqrt{R^2 - r^2}$.



Действительно, хорошо известно, что общая хорда двух окружностей перпендикулярна их линии центров. На чертеже KL — общая хорда, проходящая через центр первой окружности O_1, перпендикулярная отрезку O_1O_2. Тогда утверждение леммы — это просто теорема Пифагора для треугольника O_1O_2L.

Применяя лемму к каждой из пар окружностей, получаем ответ.

Комментарий. Теперь, зная длины сторон, с использованием формулы Герона можно получить площадь треугольника. Однако такой путь может быть сопряжён с громоздкими выкладками. Предложим здесь другой путь решения.

2) Заметим, что по теореме, обратной теореме Пифагора, треугольник со сторонам, квадраты которых равны 16, 24 и 40 — прямоугольный (ведь $16 + 24 = 40$). Поэтому квадрат площади — это четверть произведения квадратов длин катетов, т.е. $16 \cdot 24/4 = 96$.

8. Пусть $n > 2024$ — натуральное число. На доске написаны натуральные числа от 2024 до n. За одну операцию робот берёт два наибольших числа на доске и заменяет их на их разность, тем самым уменьшая количество чисел на доске. Через некоторое время на доске останется только одно число. Сколько существует натуральных $n < 10\,000$, для которых это число будет равно 0?

Ответ. 2976.

Решение. Если n чётно, то после $\frac{n-2024}{2}$ операций мы получим 2024 и $\frac{n-2024}{2}$ единиц. Чтобы в итоге осталось число 0, единиц должно быть чётно и хотя бы 2024. Значит, $n - 2024$ (а с ним и n) делится на 4

и $\frac{n-2024}{2} \geqslant 2024$, $n \geqslant 6072$. Таким чисел, больших 2024 и меньших 10000 всего 982 (от $1518 \cdot 4 = 6072$ до $2499 \cdot 4$).

Если n нечётно, то после $\frac{n-2023}{2}$ операций мы получим $\frac{n-2023}{2}$ единиц. Чтобы остался 0 единиц должно быть чётное число. Следовательно, $n - 2023$ делится на 4, т.е. $n \equiv 3 \pmod 4$. Таких чисел, больших 2024 и меньших 10000, всего 1994 (от $506 \cdot 4 + 3$ до $2499 \cdot 4 + 3$).

Итого, ответ $982 + 1994 = 2976$.

Материалы для проведения регионального этапа

LI ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2024–2025 учебный год

Первый день

31 января – 1 февраля 2025 г.

Москва, 2025

Сборник содержит материалы для проведения III этапа LI Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, И. И. Богданов, П. А. Кожевников, А. С. Кузнецов, Е. Г. Молчанов, О. К. Подлипский, К. А. Сухов, Д. Г. Храмцов. Г. Р. Челноков.

А также: С. Л. Берлов, Н. Ю. Власова, П. Ю. Козлов, А. Д. Терёшин, Д. А. Терёшин, А. И. Храбров, И. И. Фролов.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д.ф.-м.н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2025
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2025, макет

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2024–2025 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2024–2025 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **31 января 2025 г.** (I тур) и **1 февраля 2025 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 3 часа 55 минут.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2024–2025 учебном году»** для часовых поясов.

Разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводится не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т. п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что решение слишком длинное,

или за то, что решение школьника отличается от приведённого в методических разработках;

б) недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений;

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого по объёму текста, не содержащего продвижений в решении задачи;

г) черновики не проверяются.

В связи с необходимостью качественной оценки работ участников, на их проверку выделяется до 7 дней.

Для единообразия оценки работ участников олимпиады из разных регионов и с целью исключения при этом ошибок, Центральная предметно-методическая комиссия имеет право перепроверки работ участников регионального этапа.

В случае отсутствия специальных критериев по задаче, её решение оценивается по приведённой ниже таблице (отметим, что для исключения различий в оценке близких продвижений по задаче в работах разных участников, таблица упрощена по сравнению с приведённой в Требованиях по проведению регионального этапа).

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
5–7	Верное решение. Имеются недочёты, в целом не влияющие на решение.
1–4	Задача не решена, но в работе имеются существенные продвижения.
0	Аналитическое решение (координатным, векторным, тригонометрическим методом) геометрической задачи, не доведённое до конца.
0	Рассмотрение частного случая, не дающее продвижений в решении в общем случае.
0	Верное решение отсутствует, существенных продвижений нет.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Условия и решения задач

9 класс

9.1. На прямой дороге стоят школа и дома Ани и Бори. Каждый день Аня выходит из дома в 8:00 и идет в школу. Однажды Боря выбежал из дома в школу в 8:00 и догнал Аню за 30 минут. На следующий день он выбежал в 8:10 и догнал Аню за 40 минут. В какое время ему надо выбежать, чтобы встретить Аню на выходе из её дома? (Скорость Ани всегда постоянна, скорость Бори тоже постоянна.) (*И. Богданов*)

Ответ. В 7:45.

Первое решение. Пусть S — расстояние между домами Ани и Бори (измеренное в метрах), а x и y — скорости Ани и Бори соответственно (измеренные в м/мин). Когда Боря догоняет Аню, скорость из сближения равна $y-x$. Поэтому в первый день Боря догнал Аню за $\frac{S}{y-x}=30$ мин. Во второй же день Аня успела отойти на $10x$ м, так что $\frac{S+10x}{y-x}=40$ мин. Отсюда имеем $S=30(y-x)=40(y-x)-10x$, откуда $10y=20x$ и $y=2x$. Поэтому $30=\frac{S}{y-x}=\frac{S}{x}$, а Боре надо потратить на путь между домами $\frac{S}{y}=\frac{S}{2x}=15$ минут. Значит, выбежать ему надо в 7:45.

Второе решение. Изобразим условие на графике (см. рис. 1), откладывая по оси абсцисс время (в минутах, отсчитанное от момента 8:00), а по оси ординат — расстояние от дома Бори. Тогда графики движения обоих детей будут отрезками прямых. Пусть график движения Ани начинается в точке A, график движения Бори в первый и второй день — в точках B_1 и B_2, и пусть точки встречи в эти два дня обозначаются как

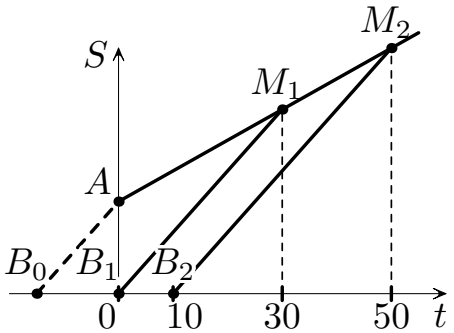


Рис. 1

M_1 и M_2 соответственно. По условию, абсциссы точек M_1 и M_2 равны 30 и 50 соответственно.

Пусть B_0 — точка, в которой должен начинаться график искомого движения Бори. По теореме Фалеса, $B_0B_1/B_1B_2 = AM_1/M_1M_2$; последнее отношение равно отношению разностей абсцисс соответствующих точек, то есть $30/20 = 3/2$. Значит, $B_0B_1 = 15$, то есть точка B_0 соответствует моменту 7:45.

9.2. В равнобедренном треугольнике ABC ($AB = BC$) проведена биссектриса CD. На основании AC отмечена точка F так, что $BD = CF$. Точка E выбрана таким образом, что четырехугольник $CDEF$ — параллелограмм. Докажите, что $BE = BF$. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Продлим отрезок DE до пересечения со стороной BC в точке X (см. рис. 2). Поскольку $DX \parallel AC$, треугольник BDX равнобедренный. Кроме того, $\angle CDX = \angle DCA = \angle DCB$, поэтому треугольник CDX также равнобедренный, и $CX = DX$. Из параллелограмма $CDEF$ получаем $DE = CF = BD = BX$, так что $XE = XD + DE = CX + XB = BC$. Поскольку $\angle BXD = \angle BCF$, получаем, что треугольники BXE и FCB равны по двум сторонам и углу между ними, откуда и следует, что $BE = BF$.

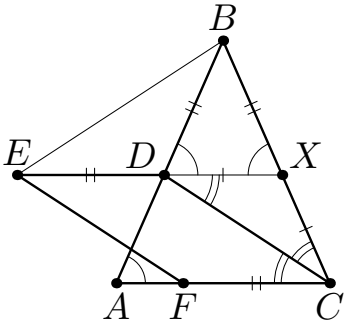


Рис. 2

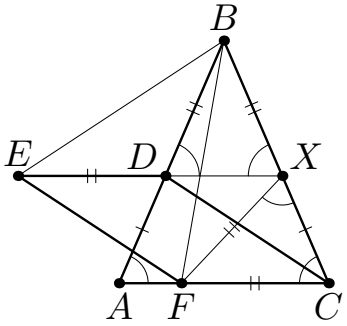


Рис. 3

Замечание. У этого решения есть много вариаций; в частности, вместо равенства треугольников BXE т FCB можно получить равенство треугольников BDE и BXF — например, так (см. рис. 3).

Заметим, что треугольник BDX равнобедренный, а трапеция $ABXC$ равнобокая (поскольку углы при основании

равны), то есть $BD = BX$ и $CX = AD$. Теперь по свойству биссектрисы CD имеем

$$\frac{AC}{BC} = \frac{AD}{BD} = \frac{CX}{CF}.$$

Значит, треугольники ABC и XFC подобны (угол C в них общий), поэтому треугольник FCX также равнобедренный, откуда $XF = FC$ и $\angle FXC = \angle FCX = \angle BDX$.

Теперь в треугольниках BDE и BXF имеем $\angle EDB = \angle FXB$ и $DE = CF = FX = BD = BX$, то есть эти (равнобедренные) треугольники равны. Значит, $BE = BF$.

Второе решение. Пусть описанная окружность треугольника CBD пересекает вторично прямую AC в точке F' (см. рис. 4). Тогда $\angle F'DA = \angle ACB = \angle CAB = \angle ADE$; также, поскольку CD — (внутренняя или внешняя) биссектриса угла $F'CB$, имеем $F'D = BD = CF = DE$. Поэтому треугольники ADE и ADF' равны. Отсюда следует, что $\angle BDF' = 180^\circ - \angle ADF' = 180^\circ - \angle ADE = \angle BDE$, а тогда и треугольники BDF' и BDE также равны. Значит, $BF' = BE$.

Кроме того, из полученного равенства углов $F'DA$ и $F'AD$ следует, что $F'A = F'D = DE = CF$. Тогда треугольники BCF и BAF' также равны, и $BF = BF' = BE$, что и требовалось.

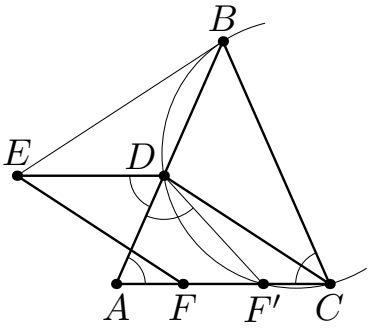


Рис. 4

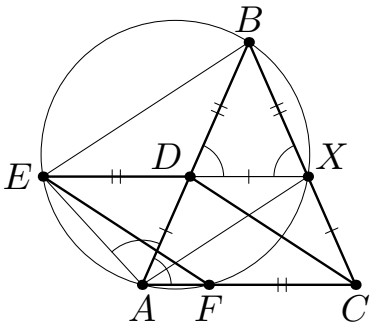


Рис. 5

Замечание. Аналогичное решение можно получить без введения точки F', но с использованием точки X из первого решения — например, так (см. рис. 5).

Как показано в начале первого решения, в равнобокой трапеции $ADXC$ имеем $AD = CX = DX$; кроме того, $BD = CF = DE$. Поэтому треугольники BDX и EDA равны, откуда несложно получить, что $AEBX$ — равнобокая

трапеция, то есть B лежит на окружности ω, описанной около треугольника AXE.

Далее, диагонали трапеции $ADXC$ равны, так что $AX = CD = FE$. Значит, равны диагонали трапеции $AFXE$, то есть она тоже равнобокая и, следовательно, вписана. Поэтому и F лежит на ω. Наконец, в окружности ω имеем $\angle FAB = \angle XDB = \angle EXB = \angle EAB$, так что хорды BE и BF стягивают равные дуги этой окружности и потому равны.

Комментарий. Не доведённое до конца счётное решение оценивается в 0 баллов.

Если решение не проходит для расположения точек, отличного от рассмотренного, но хотя бы один существенный случай расположения точек разобран верно — не менее 6 баллов.

Введение в рассмотрение точки X или точки F' (или обеих) без дальнейших содержательных продвижений — 1 балл.

Доказательство подобия треугольников ABC и XFC (или равенства $FX = FC$) без дальнейших существенных продвижений — 3 балла.

Доказано, что один из четырёхугольников $AEBX$ или $AFXE$ вписан — 3 балла.

9.3. Даны квадратные трёхчлены $P(x)$ и $Q(x)$; обозначим $p_n = P(n)$ и $q_n = Q(n)$. Раз в минуту Саша рисует на координатной плоскости прямую: на первой минуте — прямую с уравнением $y = p_1x + q_1$, на второй — с уравнением $y = p_2x + q_2$, ..., на i-й минуте — с уравнением $y = p_ix + q_i$. Через некоторое время Саша нашёл три нарисованные прямые, которые проходят через одну точку. Докажите, что все нарисованные прямые проходят через одну точку. (*А. Терёшин*)

Решение. Пусть $P(x) = ax^2 + bx + c$, в $Q(x) = ux^2 + vx + w$.

Пусть прямые, нарисованные на k-й и m-й минутах, пересекаются в точке с абсциссой x_0 (причём $p_k \neq p_m$) Это значит, что $p_kx_0 + q_k = p_mx_0 + q_m$, или

$$x_9 = \frac{q_m - q_k}{p_k - p_m} = \frac{u(m^2 - k^2) + v(m - k)}{a(k^2 - m^2) + b(k - m)} = -\frac{u(k + m) + v}{a(k + m) + b}. \quad (*)$$

Пусть теперь прямые, нарисованные на k-й, m_1-й и m_2-й минутах пересекаются в одной точке. Заметим, что квадратный

трёхчлен $P(x)$ принимает каждое значение не более двух раз, поэтому без ограничения общности можно считать, что p_k отлично от p_ℓ и p_m. Тогда полученная формула означает, что

$$\frac{u(k+m_1)+v}{a(k+m_1)+b} = \frac{u(k+m_2)+v}{a(k+m_2)+b}. \qquad (**)$$

Домножив на знаменатели и сократив подобные слагаемые, получаем

$$(k+m_1)(ub-av) = (k+m_2)(ub-av),$$

что при $m_1 \neq m_2$ означает, что $ub - av = 0$. Таким образом, равенство выше верно вообще для всех значений m_1 и m_2, а значит, и равенство $(**)$ будет выполнено для всевозможных значений m_1 и m_2, что и означает, что прямые, нарисованные в произвольные моменты m_1 и m_2, пересекают k-ю прямую в одной и той же точке.

Рассуждение выше может не сработать только для момента m, когда $p_k = p_m$. Но, поскольку нам уже известно, что все остальные прямые пересекаются в одной точке, можно теперь провести такое же рассуждение для других трёх моментов, установив требуемое.

Замечание. Из рассуждения выше нетрудно понять, что, если условие задачи выполнено, то при $p_k = p_m$ будет выполнено и $q_k = q_m$, то есть прямые, нарисованные на k-й и ℓ-й минутах, совпадут.

Комментарий. Получена последняя формула в $(*)$ для абсциссы x_0 — 1 балл.

Во в целом верном решении не разобран отдельно случай, когда $P(k) = P(m)$ при $k \neq m$, и решение не проходит в этом случае — снимается не более 2 баллов.

9.4. В каждой клетке доски 2×200 лежит по рублёвой монете. Даша и Соня играют, делая ходы по очереди, начинает Даша. За один ход можно выбрать любую монету и передвинуть её: Даша двигает монету на соседнюю по диагонали клетку, Соня — на соседнюю по стороне. Если две монеты оказываются в одной клетке, одна из них тут же снимается с доски и достаётся Соне. Соня может остановить игру в любой момент и забрать все

полученные деньги. Какой наибольший выигрыш она может получить, как бы ни играла Даша? (*А. Кузнецов*)

Ответ. 300.

Решение. Сначала приведём стратегию за Соню. Пока она не получила больше 299 монет, перед её ходом на доске остаётся хотя бы 101 монета. Разобьем доску на 100 квадратов 2×2. Получается, что какие-то две монеты лежат в одном и том же квадрате 2×2. Если эти две монеты соседние по стороне, то Соня надвигает одну на другую, и получает ещё одну монету. Если они стоят по диагонали, то Соня сдвигает одну из них в столбец к другой (здесь и далее столбец имеет длину 2, строка — длину 200). Теперь, какой бы ход ни сделала Даша, эти две монетки всё ещё будут соседними по стороне (либо одна будет снята и уйдёт в доход Сони), значит, своим следующим ходом Соня сможет получить ещё одну монетку. Таким образом, Соня всегда сможет увеличивать свой выигрыш, пока он меньше 300.

Теперь покажем, как играть за Дашу, чтобы Соня не получила больше 300 монет. Пронумеруем столбцы числами от 1 до 200 по порядку, выберем в каждом нечётном столбце по одной монетке и мысленно покрасим их в красный цвет. Даше достаточно обеспечить, чтобы красные монетки всегда оставались на доске. Для этого, в свою очередь, достаточно, чтобы две красные монеты никогда не попадали в одну клетку, потому что когда в клетку попадают красная и не красная монеты, можно считать, что с доски снимается не красная.

Назовём расположение монет на доске *стабильным*, если по одной красной монете лежит в столбцах 1, 3, 5, ..., 197, а ещё одна располагается в одном из двух последних столбцов 199, 200. Легко видеть, что после любого хода из стабильной позиции две красные монеты не окажутся в одной клетке. Даша будет играть так, чтобы после каждого её хода получалась стабильная позиция. Если после хода Сони позиция осталась стабильной, то Даша двигает сотую красную фишку между двумя последними столбцами, так же Даша поступит и своим первым ходом. Если же после хода Сони позиция перестала быть стабильной, то Соня подвинула одну из красных монет из некоторого столбца x в соседний столбец. Тогда Даша своим ходом вернёт её в столбец

x. Таким образом, на доске всегда останется хотя бы 100 монет, и Соня заработает не более трёхсот рублей.

Комментарий.

Решение разбивается на две части: (А) — стратегия за Соню, (В) — стратегия за Дашу. Баллы, набранные за разные части, суммируются.

(А) Полная стратегия за Соню с обоснованием — 3 балла.

Эта часть состоит из трёх шагов:

(А1) Указано, что пока на столе есть хотя бы 101 монета, то какие-то две монеты располагаются в двух соседних строках и столбцах.

(А2) Показано, что Соня может забрать себе одну монету, когда две монеты лежат в соседних клетках.

(А3) Показано, что Соня может забрать себе одну монету за два хода, если они лежат в соседних по диагонали клетках.

Ситуация 1: Если а решении есть формулировки всех трёх шагов (А1)–(А3) с необходимыми логическими связями между ними, но в некоторых шагах допущены ошибки — выставляется 2 балла, если ошибка допущена в одном из пунктов, и 1 балл, если ошибки хотя бы в двух шагах.

Приведём примеры возможных ошибок.

Ошибка в (А1): неверное доказательство утверждения (например, с использованием «худшего случая»).

Ошибки в (А3). Во-первых, может быть сказано, что Соня ходит одной монетой просто в клетку, соседнюю с другой (а не в клетку того же столбца) — такая стратегия не работает. Во-вторых, после хода в соседний столбец может быть разобран лишь один из случаев, в котором Даша двигает или не двигает одну из монет.

Ситуация 2: В решении нет одного из шагов (А1), (А2), (А3).

Если есть любые два из этих шагов или лишь шаг (А3) — 1 балл, иначе 0 баллов.

(В) Стратегия за Дашу с обоснованием — 4 балла.

(В0) Лишь идея сохранять все красные монеты — 0 баллов.

(В1) Стратегия с возвратом монеты в тот же столбец,

которая не работает, если Соня подвинула красную монету, не меняя её столбца — 2 балла.

9.5. Найдите все такие пары целых чисел m и $n > 2$, что $((n-1)! - n) \cdot (n-2)! = m(m-2)$.

Напомним, что $k! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot k$ — произведение всех натуральных чисел от 1 до k. (*А. Кузнецов*)

Ответ. $m = 1$, $n = 3$.

Решение. Заметим, что $((n-1)! - 1)((n-2)! - 1) = (n-1)! \cdot (n-2)! - (n-1)! - (n-2)! + 1 = ((n-1)! - n) \cdot (n-2)! + 1 = m^2 - 2m + 1 = (m-1)^2$. Пусть $n > 4$. Заметим, что числа $(n-1)! - 1$ и $(n-2)! - 1$ взаимно просты. Предположим, что это не так, и оба этих числа делятся на простое число p. Тогда число $(n-1)! - 1 - ((n-2)! - 1) \cdot (n-1) = n - 2$ тоже делится на p. Тогда $(n-2)!$ делится на p, а $(n-2)! - 1$ не кратно p, противоречие. Таким образом, произведение взаимно простых чисел $(n-1)! - 1$ и $(n-2)! - 1$ — точный квадрат, тогда и каждое из них точный квадрат. Однако, число $(n-1)! - 1$ при $n > 4$ даёт остаток 3 при делении на 4, поэтому оно точным квадратом быть не может. Остаётся разобрать случаи $n \leqslant 4$. При $n = 4$ получается $(m-1)^2 = 5$, решений нет. При $n = 3$ мы получаем: $(m-1)^2 = 0$, что даёт единственное решение $m = 1, n = 3$.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Потерян хотя бы один случай — не более 6 баллов.

Получено равенство $((n-1)! - 1)((n-2)! - 1) = (m-1)^2$ — 3 балла.

Доказано, что оба сомножителя в левой части являются квадратами (при $m > 1$) — ещё 1 балл.

Доказано, что не существует решений при $n \geqslant 10$ — не менее 5 баллов.

10 класс

10.1. Квадратный трёхчлен $f(x) = ax^2 + bx + c$ имеет два различных вещественных корня x_1 и x_2. Известно, что $f(x_1 + x_2) = 2025$. Чему может равняться c? (*Н. Агаханов*)

Ответ. 2025.

Первое решение. По теореме Виета $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$. Значит, $f(x_1 + x_2) = f(-\frac{b}{a}) = a \cdot (-\frac{b}{a})^2 + b \cdot (-\frac{b}{a}) + c = \frac{b^2}{a} - \frac{b^2}{a} + c = c$. Тогда из условия следует, что $c = 2025$.

Второе решение. График $y = f(x)$ симметричен относительно прямой $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$ — вертикальной прямой, проходящей через вершину параболы. Поэтому для любых двух значений $x = t_1$, $x = t_2$ таких, что $\frac{t_1 + t_2}{2} = \frac{x_1 + x_2}{2}$, будет выполнено $f(t_1) = f(t_2)$. В частности, $f(x_1 + x_2) = f(0)$. Но $f(0) = c$.

Третье решение. Подставим: $f(x_1 + x_2) = a(x_1 + x_2)^2 + + b(x_1 + x_2) + c = ax_1^2 + 2ax_1x_2 + ax_2^2 + bx_1 + bx_2 + c = (ax_1^2 + bx_1 + + c) + (ax_2^2 + bx_2 + c) + 2ax_1x_2 - c = f(x_1) + f(x_2) + (2ax_1x_2 - c)$. Так как x_1 и x_2 — корни, то $f(x_1) = f(x_2) = 0$, а по теореме Виета $x_1x_2 = \frac{c}{a}$, получаем, что $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2) + + (2ax_1x_2 - c) = 0 + 0 + 2c - c = c$.

Комментарий. Присутствует верный ответ (без обоснования) — добавляется 1 балл.

Сумма $x_1 + x_2$ выражена через коффициенты уравнения — 2 балла.

10.2. В стране 30 городов и 30 двусторонних авиалиний, соединяющих города по циклу. Можно ли добавить дополнительно ещё 10 авиалиний так, чтобы после этого из любого города можно было добраться до любого другого не более чем за 4 перелёта?

(*П. Кожевников*)

Ответ. Можно.

Решение. Занумеруем города числами 0, 1, 2, ..., 29 так, чтобы изначально у нас был цикл $0 - 1 - 2 - 3 - \ldots - 28 - 29 - 0$. Добавим 9 авиалиний $0 - 3$, $0 - 6$, $0 - 9$, ..., $0 - 27$ (а 10-ю авиалинию добавим какую угодно).

Покажем, что условие выполняется. Возьмем любые два города A и B. От A можно не более чем за 1 перелёт добраться до города C с номером, кратным 3. Аналогично, от B можно не более чем за 1 перелёт добраться до города D с номером, кратным 3. А между городами C и D либо есть путь не более, чем из двух перелётов, так как все города с номерами, кратными 3, соединены с городом номер 0.

Комментарий. Если приведён верный пример, но отсутствует обоснование его правильности — 6 баллов (т.е. снимается 1 балл).

Если приведён верный пример, в котором добавлено менее 10 авиалиний — баллы не снижаются.

10.3. Положительные числа a, b, c таковы, что $a^2b + b^2c + c^2a = 2$ и $ab^2 + bc^2 + ca^2 = 4$. Докажите, что из чисел a, b, c какие-то два отличаются более чем на 2. (*А. Кузнецов*)

Решение. Вычтем из второго равенства первое и разложим левую часть на множители, получим:

$$(a-b)(b-c)(c-a) = 2. \quad (*)$$

Не умаляя общности (в условии имеется циклическая симметрия переменных a, b, c), будем считать, что c — наибольшее из данных чисел. Тогда $c - a \geqslant 0$, но из $(*)$ видим, что $c - a \neq 0$. Значит, $c - a > 0$. Аналогично $b - c < 0$. Тогда из $(*)$ следует $a - b < 0$. Получается $a < b < c$.

Обозначим $z = c - a$, $x = b - a$, $y = c - b$, так что $x > 0$, $y > 0$, $z = x + y$; тогда $(*)$ принимает вид $xyz = 2$. Нам нужно доказать, что $z > 2$.

Заметим, что $4xy \leqslant (x + y)^2$, так как это неравенство преобразуется к виду $(x - y)^2 \geqslant 0$ (или следует из неравенства о среднем арифметическом и среднем геометрическом). Отсюда $4xy \leqslant z^2$ и далее

$$2 = xyz = 4xy \cdot \frac{z}{4} \leqslant z^2 \cdot \frac{z}{4} = \frac{z^3}{4}.$$

Получаем $2 \leqslant \frac{z^3}{4}$, откуда $z^3 \geqslant 8$ и поэтому $z \geqslant 2$.

Остаётся показать, что $z = 2$ невозможно. Если $x \neq y$, то $(x - y)^2 > 0$, и тогда в предыдущем рассуждении мы получим

строгое неравенство $z > 2$. Значит, $z = 2$ возможно лишь при $x = y = 1$. Рассмотрим этот случай отдельно.

В этом случае $v = a + 1 > 1$, и $c = a + 2 > 2$. Тогда

$$a^2b + b^2c + c^2a > b^2c > 1^2 \cdot 2 = 2,$$

что противоречит первому равенству из условия задачи.

Комментарий. При верном решении доказано только нестрогое неравенство ($c - a \geqslant 2$) (т.е. не рассмотрен или неверно рассмотрен случай обращения в равенство) — снимается 2 балла.

Получено равенство $(a - b)(b - c)(c - a) = 2$ — 2 балла (если просто сделано вычитание, но нет разложения на множители, то баллы не начисляются).

10.4. Можно ли на бесконечной клетчатой плоскости отметить конечное число узлов сетки так, чтобы было отмечено не менее двух точек, и для любой пары отмеченных точек нашлась бы отмеченная точка, равноудалённая от них? (*И. Ефремов*)

Ответ. Нельзя.

Решение. Предположим, что требуемое возможно. Введём систему координат так, чтобы узлы являлись в точности точками с целыми координатами.

Раскрасим узлы сетки в шахматном порядке. Предположим, что нашлись два отмеченных узла разных цветов: A — белый, B — чёрный. Пусть нашёлся узел C, равноудалённый от них, и пусть, не умаляя общности, C — белый. Тогда у вектора $\vec{CA}$ координаты одной чётности, значит, по теореме Пифагора CA^2 равно сумме квадратов целых чисел одной чётности, т.е. CA^2 чётно. Аналогично рассуждая, получаем, что CB^2 нечётно — противоречие.

Итак, все отмеченные узлы имеют один цвет. Проведём через все узлы этого цвета прямые с угловым коэффициентом ± 1 — получилась новая квадратная сетка с шагом (длиной стороны квадрата) $\sqrt{2}$. Видим, что отмеченные точки являются узлами этой новой сетки. Продолжая рассуждать аналогично, получим, что отмеченные узлы лежат на квадратной сетке с шагом $(\sqrt{2})^2$, $(\sqrt{2})^3$, $(\sqrt{2})^4$, ... Но шаг сетки не может превышать константы — расстояния между двумя фиксированными отмеченными точками. Противоречие.

Замечание 1. Утверждение задачи станет неверным, если в условии задачи позволить отмеченным точкам не быть узлами решетки. Контрпримером может служить множество вершин правильного нечётноугольника.

Замечание 2. После доказательства того, что все отмеченные точки имеют один цвет (в шахматной раскраске), завершить решение можно по-другому.

Предположим теперь, что есть два отмеченных узла P и Q с абсциссами разной чётности. Рассмотрим узел R такой, что $RP = RQ$. Пусть, для определённости, $\vec{RP}$ имеет нечётную абсциссу (а значит, и нечётную ординату). Тогда $\vec{RQ}$ имеет чётную абсциссу (а значит, и чётную ординату). Тогда RQ^2 делится на 4, RP^2 имеет вид $(2k+1)^2 + (2l+1)^2 = 4(k^2 + k + l^2 + l) + 2$ — не делится на 4 — противоречие.

Итак, мы доказали, что все отмеченные узлы лежат на клетчатой сетке со стороной 2. Продолжая аналогичные рассуждения, получаем, что все отмеченные узлы лежат в некоторой сетке с шагом 2^k для любого натурального k, что, очевидно, невозможно.

Комментарий. Доказано, что все отмеченные точки должны иметь один цвет в шахматной раскраске (или, эквивалентно, иметь одинаковую (или разную) чётность координат) — 2 балла.

10.5. Высоты BD и CE остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H, высоты треугольника ADE пересекаются в точке F, точка M — середина стороны BC. Докажите, что $BH + CH \geqslant 2FM$. (*А. Кузнецов*)

Решение. Отразим H относительно AB, получим точку C', лежащую на CH и такую, что E — середина HC' и $BC' = BH$ (см. рис. 6). Аналогично, точка B', симметричная H относительно AC, такова, что D — середина HB' и $CB' = CH$.

Так как $DF \perp AB$, имеем $DF \parallel CE$. Аналогично $EF \parallel BD$. Значит, $HEFD$ — параллелограмм. В треугольнике $HC'B'$ точки E и D — середины сторон. Отметим также середину F' стороны $B'C'$, тогда $HEF'D$ — параллелограмм. Получается, что F' совпадает с F, т.е. F — середина $B'C'$. Так как M и F — середины BC и $B'C'$, имеем векторное равенство

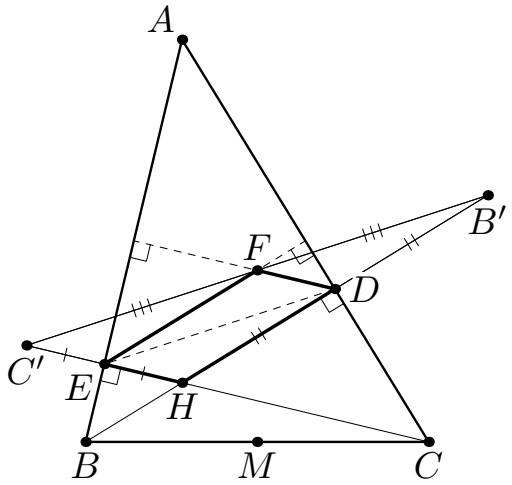


Рис. 6

$\overrightarrow{MF} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC'} + \overrightarrow{CB'})$. Тогда по неравенству треугольника ($|\vec{a} + \vec{b}| \leqslant |\vec{a}| + |\vec{b}|$) получаем $MF \leqslant \frac{1}{2}(BC' + CB')$, что равно $\frac{1}{2}(BH + CH)$. Этим доказано нужное неравенство.

Замечание. Из решения несложно понять, что указанное в условии неравенство обращается в равенство тогда и только тогда, когда $BC' \parallel CB'$, что эквивалентно $\angle BAC = 60°$.

Используемую «векторную теорему о средней линии» можно доказать, сложив равенства $\overrightarrow{MF} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC'} + \overrightarrow{C'F}$, $\overrightarrow{MF} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CB'} + \overrightarrow{B'F}$ и воспользовавшись тем, что $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$, $\overrightarrow{C'F} + \overrightarrow{B'F} = \vec{0}$.

Комментарий. Использованы точки, симметричные H относительно AB и AC — 1 балл.

За начальные наблюдения ($HEFD$ — параллелограмм, и т.п.) баллы не добавляются.

При использовании «векторной теоремы о средней линии» достаточно наличия её верной формулировки (т.е. если её доказательство не приведено в работе, баллы не снимаются).

11 класс

11.1. Существуют ли четыре попарно различных положительных числа a, b, c, d, при которых все четыре числа $\frac{a+b}{a-b}$, $\frac{b+c}{b-c}$, $\frac{c+d}{c-d}$, $\frac{d+a}{d-a}$ — целые? (*В. Шурыгин*)

Ответ. Существуют.

Решение. Пусть $a=3$, $b=4$, $c=5$, $d=6$. Тогда $\frac{a+b}{a-b}=-7$, $\frac{b+c}{b-c}=-9$, $\frac{c+d}{c-d}=-11$, $\frac{d+a}{d-a}=9$.

11.2. Вещественные числа x, y, z таковы, что $2x>y^2+z^2$, $2y>z^2+x^2$, $2z>x^2+y^2$. Докажите, что каждое из чисел x, y, z меньше 1. (*Н. Агаханов*)

Первое решение. Сложим первые два неравенства. Преобразуя, получаем неравенство:

$$0>(x-1)^2+(y-1)^2+2(z^2-1).$$

Следовательно, $z^2<1$. Тогда $z<1$, аналогично для других двух переменных.

Второе решение. Не умаляя общности, предположим, что $x\geqslant y\geqslant z$. Тогда $2y\geqslant 2z>x^2+y^2$. Добавив к обеим частям неравенства $1-2y$, имеем: $1>x^2+(y-1)^2\geqslant x^2$, откуда наибольшее из чисел $x<1$. Значит, и все числа меньше 1.

Третье решение. Из условия следует, что $2x>y^2+z^2\geqslant 0$, аналогично y, $z>0$. Также $2x>y^2+z^2\geqslant 2yz$ по неравенству о средних. Значит, $x>yz$, аналогично $y>zx$ и $z>xy$. Не умаляя общности можно считать, что x — минимальное из чисел x, y, z, тогда $y\geqslant x>yz$, откуда $z<1$, аналогично $y<1$, а тогда и $x<1$.

11.3. В каждой клетке доски 2×200 лежит по рублёвой монете. Даша и Соня играют, делая ходы по очереди, начинает Даша. За один ход можно выбрать любую монету и передвинуть её: Даша двигает монету на соседнюю по диагонали клетку, Соня — на соседнюю по стороне. Если две монеты оказываются в одной клетке, одна из них тут же снимается с доски и достаётся Соне. Соня может остановить игру в любой момент и забрать все полученные деньги. Какой наибольший выигрыш она может получить, как бы ни играла Даша? (*А. Кузнецов*)

Ответ. 300.

Решение. Сначала приведём стратегию за Соню. Пока она не получила больше 299 монет, перед её ходом на доске остаётся хотя бы 101 монета. Разобьем доску на 100 квадратов 2×2. Получается, что какие-то две монеты лежат в одном и том же квадрате 2×2. Если эти две монеты соседние по стороне, то Соня надвигает одну на другую, и получает ещё одну монету. Если они стоят по диагонали, то Соня сдвигает одну из них в столбец к другой (здесь и далее столбец имеет длину 2, строка — длину 200). Теперь, какой бы ход ни сделала Даша, эти две монетки всё ещё будут соседними по стороне (либо одна будет снята и уйдёт в доход Сони), значит, своим следующим ходом Соня сможет получить ещё одну монетку. Таким образом, Соня всегда сможет увеличивать свой выигрыш, пока он меньше 300.

Теперь покажем, как играть за Дашу, чтобы Соня не получила больше 300 монет. Пронумеруем столбцы числами от 1 до 200 по порядку, выберем в каждом нечётном столбце по одной монетке и мысленно покрасим их в красный цвет. Даше достаточно обеспечить, чтобы красные монетки всегда оставались на доске. Для этого, в свою очередь, достаточно, чтобы две красные монеты никогда не попадали в одну клетку, потому что когда в клетку попадают красная и не красная монеты, можно считать, что с доски снимается не красная.

Назовём расположение монет на доске *стабильным*, если по одной красной монете лежит в столбцах 1, 3, 5, ..., 197, а ещё одна располагается в одном из двух последних столбцов 199, 200. Легко видеть, что после любого хода из стабильной позиции две красные монеты не окажутся в одной клетке. Даша будет играть так, чтобы после каждого её хода получалась стабильная позиция. Если после хода Сони позиция осталась стабильной, то Даша двигает сотую красную фишку между двумя последними столбцами, так же Даша поступит и своим первым ходом. Если же после хода Сони позиция перестала быть стабильной, то Соня подвинула одну из красных монет из некоторого столбца x в соседний столбец. Тогда Даша своим ходом вернёт её в столбец x. Таким образом, на доске всегда останется хотя бы 100 монет, и Соня заработает не более трёхсот рублей.

19

Комментарий.

Решение разбивается на две части: (А) — стратегия за Соню, (В) — стратегия за Дашу. Баллы, набранные за разные части, суммируются.

(А) Полная стратегия за Соню с обоснованием — 3 балла.

Эта часть состоит из трёх шагов:

(А1) Указано, что пока на столе есть хотя бы 101 монета, то какие-то две монеты располагаются в двух соседних строках и столбцах.

(А2) Показано, что Соня может забрать себе одну монету, когда две монеты лежат в соседних клетках.

(А3) Показано, что Соня может забрать себе одну монету за два хода, если они лежат в соседних по диагонали клетках.

Ситуация 1: Если а решении есть формулировки всех трёх шагов (А1)–(А3) с необходимыми логическими связями между ними, но в некоторых шагах допущены ошибки — выставляется 2 балла, если ошибка допущена в одном из пунктов, и 1 балл, если ошибки хотя бы в двух шагах.

Приведём примеры возможных ошибок.

Ошибка в (А1): неверное доказательство утверждения (например, с использованием «худшего случая»).

Ошибки в (А3). Во-первых, может быть сказано, что Соня ходит одной монетой просто в клетку, соседнюю с другой (а не в клетку того же столбца) — такая стратегия не работает. Во-вторых, после хода в соседний столбец может быть разобран лишь один из случаев, в котором Даша двигает или не двигает одну из монет.

Ситуация 2: В решении нет одного из шагов (А1), (А2), (А3).

Если есть любые два из этих шагов или лишь шаг (А3) — 1 балл, иначе 0 баллов.

(В) Стратегия за Дашу с обоснованием — 4 балла.

(В0) Лишь идея сохранять все красные монеты — 0 баллов.

(В1) Стратегия с возвратом монеты в тот же столбец, которая не работает, если Соня подвинула красную монету, не меняя её столбца — 2 балла.

20

11.4. Найдите все такие пары целых чисел m и $n > 2$, что $((n-1)! - n) \cdot (n-2)! = m(m-2)$.

Напомним, что $k! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot k$ — произведение всех натуральных чисел от 1 до k. (*А. Кузнецов*)

Ответ. $m = 1$, $n = 3$.

Решение. Заметим, что $((n-1)! - 1)((n-2)! - 1) = (n-1)! \cdot (n-2)! - (n-1)! - (n-2)! + 1 = ((n-1)! - n) \cdot (n-2)! + 1 = m^2 - 2m + 1 = (m-1)^2$. Пусть $n > 4$. Заметим, что числа $(n-1)! - 1$ и $(n-2)! - 1$ взаимно просты. Предположим, что это не так, и оба этих числа делятся на простое число p. Тогда число $(n-1)! - 1 - ((n-2)! - 1) \cdot (n-1) = n - 2$ тоже делится на p. Тогда $(n-2)!$ делится на p, а $(n-2)! - 1$ не кратно p, противоречие. Таким образом, произведение взаимно простых чисел $(n-1)! - 1$ и $(n-2)! - 1$ — точный квадрат, тогда и каждое из них точный квадрат. Однако, число $(n-1)! - 1$ при $n > 4$ даёт остаток 3 при делении на 4, поэтому оно точным квадратом быть не может. Остаётся разобрать случаи $n \leqslant 4$. При $n = 4$ получается $(m-1)^2 = 5$, решений нет. При $n = 3$ мы получаем: $(m-1)^2 = 0$, что даёт единственное решение $m = 1, n = 3$.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Потерян хотя бы один случай — не более 6 баллов.

Получено равенство $((n-1)! - 1)((n-2)! - 1) = (m-1)^2$ — 3 балла.

Доказано, что оба сомножителя в левой части являются квадратами (при $m > 1$) — ещё 1 балл.

Доказано, что не существует решений при $n \geqslant 10$ — не менее 5 баллов.

11.5. В треугольнике ABC с углом 100° при вершине A медианы BK и CN пересекаются в точке M. Прямая, проходящая через точку M и параллельная BC, пересекает описанную окружность треугольника AKN в точках P и Q. Найдите сумму углов BPC и BQC. (*К. Бельский*)

Ответ. 280°.

Решение. Обозначим через R точку пересечения прямой PQ с отрезком BN (см. рис. 7). Заметим, что NK — средняя линия треугольника ABC, поэтому $NK \parallel BC \parallel PQ$. Значит, по

теореме Фалеса $\frac{RN}{RB} = \frac{MK}{MB} = \frac{1}{2}$, последнее равенство следует из того, что M — точка пересечения медиан треугольника ABC.

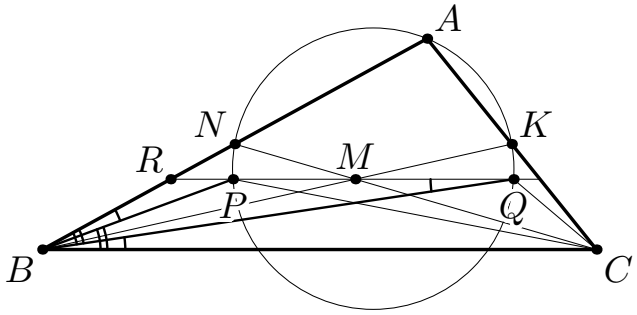


Рис. 7

Обозначим $RN = x$. Тогда $BR = 2x$, $BN = AN = 3x$, $AR = 4x$. Поскольку четырёхугольник $ANPQ$ вписанный, имеем $RP \cdot RQ = RN \cdot RA = x \cdot 4x = (2x)^2 = BR^2$. Следовательно, прямая BR касается описанной окружности треугольника BPM, поэтому $\angle ABP = \angle BQP = \angle QBC$, а тогда и $\angle ABQ = \angle CBP$. Рассуждая аналогично, получаем, что $\angle ACP = \angle QCB$. Значит,

$$\angle BPC + \angle BQC =$$
$$= 180^\circ - \angle PBC - \angle PCB + 180^\circ - \angle QBC - \angle QCB =$$
$$= 360^\circ - \angle PBC - \angle PCB - \angle PBA - \angle PCA =$$
$$= 180^\circ + \angle BAC = 280^\circ.$$

Материалы для проведения регионального этапа

LI ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2024–2025 учебный год

Второй день

31 января – 1 февраля 2025 г.

Москва, 2025

Сборник содержит материалы для проведения III этапа LI Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, И. И. Богданов, П. А. Кожевников, А. С. Кузнецов, Е. Г. Молчанов, О. К. Подлипский, К. А. Сухов, Д. Г. Храмцов. Г. Р. Челноков.

А также: С. Л. Берлов, Н. Ю. Власова, П. Ю. Козлов, А. Д. Терёшин, Д. А. Терёшин, А. И. Храбров, И. И. Фролов.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д.ф.-м.н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2025
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2025, макет

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2024–2025 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2024–2025 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **31 января 2025 г.** (I тур) и **1 февраля 2025 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 3 часа 55 минут.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2024–2025 учебном году»** для часовых поясов.

Разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводится не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т. п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что решение слишком длинное,

или за то, что решение школьника отличается от приведённого в методических разработках;

б) недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений;

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого по объёму текста, не содержащего продвижений в решении задачи;

г) черновики не проверяются.

В связи с необходимостью качественной оценки работ участников, на их проверку выделяется до 7 дней.

Для единообразия оценки работ участников олимпиады из разных регионов и с целью исключения при этом ошибок, Центральная предметно-методическая комиссия имеет право перепроверки работ участников регионального этапа.

В случае отсутствия специальных критериев по задаче, её решение оценивается по приведённой ниже таблице (отметим, что для исключения различий в оценке близких продвижений по задаче в работах разных участников, таблица упрощена по сравнению с приведённой в Требованиях по проведению регионального этапа).

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
5–7	Верное решение. Имеются недочёты, в целом не влияющие на решение.
1–4	Задача не решена, но в работе имеются существенные продвижения.
0	Аналитическое решение (координатным, векторным, тригонометрическим методом) геометрической задачи, не доведённое до конца.
0	Рассмотрение частного случая, не дающее продвижений в решении в общем случае.
0	Верное решение отсутствует, существенных продвижений нет.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

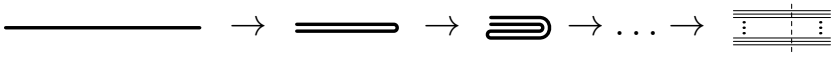
Авторы и составители сборника

Региональный этап, 2024–2025 учебный год. Второй день

Условия и решения задач

9 класс

9.6. Саша взял кусок нити. Он сложил её пополам, затем ещё раз пополам, и так 10 раз. Затем он взял ножницы и разрезал полученную конструкцию в одном месте (таким образом, он перерезал нить в 1024 местах). В итоге нить распалась на куски. Оказалось, что длины этих кусков принимают лишь два различных значения, наименьшее из которых равно 10 см. Найдите все возможные значения длины исходной нити.



(*А. Храбров*)

Ответ. 15360 см или 20480 см.

Решение. Полученная до разрезания конструкция состоит из 1024 отрезков нити, которые нить проходит поочерёдно слева направо и справа налево (пусть оба конца нити находятся слева). Тогда, если разрез проведён в a см от левого края и в b см от правого края, то длины полученных кусков нити равны a, $2a$ и $2b$. Поскольку этих длин всего две, то $2b$ совпадает либо с a, либо с $2a$, а наименьший кусок равен $a = 10$ см. Значит, $b = 5$ см или $b = 10$ см, а общая длина нити, равная $1024(a + b)$, тогда может принимать значения $1024 \cdot 15 = 15360$ см или $1024 \cdot 20 = 20480$ см.

Комментарий. Один из двух ответов упущен — 4 балла.

9.7. Пусть на доске написаны несколько целых чисел (некоторые из которых могут быть равными). Скажем, что эти числа образуют *удачный набор*, если их нельзя разбить на две непустые группы так, чтобы произведение суммы чисел в одной группе и суммы чисел в другой было положительным. Учитель написал на доске несколько целых чисел. Докажите, что дети могут дописать к имеющимся ещё ровно одно целое число так, чтобы полученный набор оказался удачным. (*А. Кузнецов*)

Решение. Пусть сумма всех чисел, выписанных учителем, равна S; тогда детям достаточно дописать число $-S$. Действительно, после этого сумма всех чисел окажется равной нулю, а значит, при разбиении их на две группы суммы

в группах будут противоположными друг другу, то есть их произведение будет неположительным.

Замечание. Вместо числа $-S$ дети могут дописать $1-S$ или $-1-S$.

Комментарий. Указано, что надо дописать такое число, что сумма всех чисел на доске станет равной нулю — 7 баллов.

9.8. На столе по кругу выложили 100 двухрублёвых и N пятирублёвых монет в некотором порядке. Известно, что выбрав из круга несколько подряд идущих монет, невозможно получить сумму ровно в 52 рубля. Найдите наибольшее возможное значение числа N. (*А. Смолин*)

Ответ. $N = 450$.

Решение. Покажем, как выложить 100 двухрублёвых и 450 пятирублёвых монет по кругу так, чтобы выполнялось условие задачи. Пронумеруем места по кругу по часовой стрелке числами от 1 до 550 и выложим двухрублёвые монеты на места, номера которых кратны 11 (т. е. $11, 22, \ldots$), и на места, номера которых дают остаток 5 при делении на 11 (т. е. $5, 16, \ldots$); на остальные места выложим пятирублёвые монеты. Тогда между каждой парой соседних двухрублёвых монет находятся 4 или 5 пятирублёвых монет, причём эти количества чередуются.

Рассмотрим некоторый набор подряд идущих монет; покажем, что они не дают сумму в 52 рубля. Если среди них нет двухрублёвых, то сумма делится на 5, а 52 не делится на 5. Если среди них ровно две двухрублёвых, сумма даёт остаток 4 при делении на 5, то есть тоже не равна 52. Если двухрублёвая монета одна, вместе с ней в наборе может быть не более $4+5=9$ пятирублёвых, то есть сумма не превосходит $2+9\cdot5=47$ рублей. Наконец, пусть двухрублёвых монет в наборе хотя бы три, рассмотрим три двухрублёвых монеты, лежащих в наборе подряд. Между ними есть 9 пятирублёвых; суммарное достоинство этих монет уже равно $3\cdot2+9\cdot5=51$ рублю. Значит, набрана сумма либо в 51 рубль, либо хотя бы в $51+2=53$ рубля. Таким образом, полученная раскладка удовлетворяет условию.

Осталось показать, что при любой раскладке 100 двухрублёвых и не менее 451 пятирублёвых монет обязательно можно выбрать несколько монет подряд с суммарным

достоинством 52 рубля. Пронумеруем двухрублёвые монеты числами $1, 2, \ldots, 100$ в порядке их расположения по часовой стрелке. Выделим 50 двухрублёвых монет с нечётными номерами. Между выделенными монетами есть 50 промежутков; в одном из них окажется не менее 10 пятирублёвых монет, иначе общее количество пятирублёвых монет не превосходило бы $9 \cdot 50 = 450$. Итак, мы нашли промежуток, в котором есть ровно одна двухрублёвая монета C и хотя бы 10 пятирублёвых; тогда можно взять C и 10 пятирублёвых монет так, чтобы они лежали подряд. Тогда и наберётся сумма ровно в 52 рубля.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Верный пример, показывающий, что при $N = 450$ требуемая раскладка возможна, **с доказательством**, что она подходит — 2 балла.

Только пример без обоснования — 1 балл.

Только *оценка*, то есть доказательство того, что $N \leqslant 450$ — 5 баллов.

Если в оценке доказано лишь, что с двух сторон от одной двухрублёвой монеты лежит не более 9 пятирублёвых — 3 балла за оценку.

Баллы за пример и оценку складываются.

9.9. На столе стоят 12 сосудов, выстроенных в 4 ряда по 3 сосуда в каждом. В каждый сосуд налито некоторое (возможно, нулевое) количество воды. Известно, что суммарное количество воды в каждом ряду равно 1 л. При каких α можно утверждать, что на столе найдутся два сосуда, количества воды в которых отличаются не более чем на α л? (*И. Богданов*)

Ответ. При $\alpha \leqslant 1/17$.

Решение. Предположим, что количество воды в любых двух сосуждах отличается больше, чем на α л. Пусть $k_0 \leqslant k_1 \leqslant \ldots \leqslant k_{11}$ — количества воды в сосудах; назовём *индексом* сосуда его номер в этом ряду. Заметим, что $k_0 \geqslant 0$, и по нашему предположению $k_i > \alpha + k_{i-1}$; отсюда получается, что $k_o > \alpha i$ при $i \geqslant 1$.

Сумма всех индексов равна $0 + 1 + \ldots + 11 = 66$, поэтому найдётся ряд, сумма индексов в котором не меньше, чем 17. Из неравенств выше получаем, что суммарное количество воды в

этом ряду больше, чем 17α, откуда $\alpha < 1/17$. Итак, при всех значениях $\alpha \geqslant 1/17$ утверждать требуемое можно.

С другой стороны, если распределить воду по рядам как
$$\frac{13}{17}+\frac{1}{17}+\frac{3}{17},\quad \frac{10}{17}+\frac{2}{17}+\frac{5}{17},\quad \frac{9}{17}+\frac{8}{17}+0,\quad \frac{7}{17}+\frac{6}{17}+\frac{4}{17}.$$
то количества воды в любых двух сосудах будут отличаться минимум на $1/17$ л. Поэтому при всеъ $\alpha < 1/17$ утверждать требуемое нельзя.

Замечание. Есть и другие примеры, в которых все количества отличаются не менее чем на $1/17$ л. Однако во всех таких примерах все количества воды в сосудах имеют вид $a/17$ л, где a — целое число.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Только пример, показывающий, что все α, меньшие $1/17$, не подходят — 2 балла.

Только оценка $\alpha \leqslant 1/17$ — 4 балла.

9.10. Пусть M — середина стороны BC треугольника ABC. На продолжении стороны AB за точку B нашлась такая точка D, что $\angle ADM = \angle ACM = 30^\circ$. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника ACD. Найдите угол OBC.

(*А. Кузнецов*)

Ответ. 30°.

Решение. Отметим точку P так, что треугольник BCP — равносторонний, а точки A и P лежат по разные стороны от прямой BC (см. рис. 1). Тогда $30^\circ = \angle BPM = \angle BDM$, то есть четырёхугольник $BMPD$ — вписанный; значит, поскольку $\angle BMP = 90^\circ$, то и $\angle BDP = 90^\circ$. Но, так как $\angle PCA = \angle PCB + \angle BCA = 90^\circ$, четырёхугольник $ADPC$ также вписан в окружность (с диаметром AP), и точка O из условия — центр этой окружности. В частности, O лежит на серединном

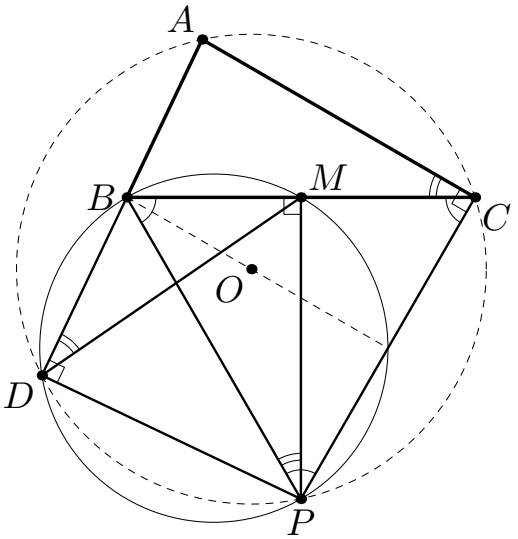


Рис. 1

перпендикуляре к CP, совпадающем с биссектрисой угла PBC. Отсюда и вытекает, что $\angle CBO = 30^\circ$.

10 класс

10.6. Изначально на табло горит число 0. При нажатии на кнопку число на табло изменяется на 50 или 51. На кнопку нажали 2025 раз. Могло ли после этого на табло гореть число 25, если известно, что на табло не появлялись более чем двузначные числа, а также не появлялись отрицательные числа?

(*А. Кузнецов*)

Ответ. Не могло.

Первое решение. Назовём числа 0, 1, ..., 49 *маленькими*, а остальные числа, которые могут появиться на табло, т.е. числа 50, 51, ..., 99 — *большими*. Заметим, что после нажания из маленького числа обязательно получается большое, а из большого числа — маленькое. Значит, после нечётного количества операций на табло будет гореть большое число.

Второе решение. Выстроим все целые числа от 0 до 99 в цепочку

$$50-0-51-1-52-2-53-3-54-4-\ldots-97-47-98-48-99-49.$$

Заметим, что если какое-то число горит на табло, то следующим числом может быть только соседнее число в цепочке. Но так как числа 0 и 25 стоят в цепочке на местах одной чётности, получить из числа 0 число 25 за нечётное количество шагов невозможно.

Комментарий. Только верный ответ без обоснования — 0 баллов.

10.7. Дана трапеция $ABCD$. Известно, что $\angle DAB = \angle ABC = 90^\circ$, а биссектрисы углов C и D пересекаются в точке E, лежащей внутри трапеции. Докажите, что описанные окружности треугольников ABE и CDE касаются. (*А. Терёшин*)

Решение. По условию $BC \perp AB$ и $AD \perp AB$, поэтому $BC \parallel AD$ — основания трапеции. Пусть M и N — середины AB и CD, так что MN — средняя линия трапеции $ABCD$ (см. рис. 2). При этом MN параллельна основаниям, поэтому $MN \perp AB$, и значит, MN — серединный перпендикуляр к AB. Значит, центр окружности (ABE) лежит на прямой MN.

Положим $x = \angle BCE = \angle ECD = \frac{1}{2}\angle BCD$, $y = \angle CDE =$

$= \angle EDA = \frac{1}{2}\angle CDA$. Из параллельности $BC \parallel AD$ следует, что $\angle BCD + \angle CDA = 180^\circ$, поэтому $x + y = 90^\circ$.

Видим, что треугольник CED — прямоугольный ($\angle CED = 90^\circ$), а значит, N — центр окружности (CED).

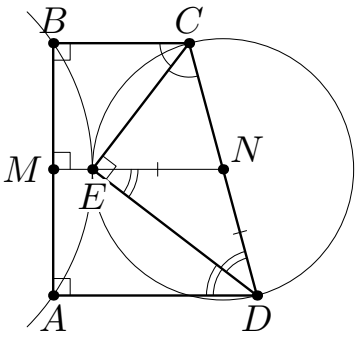


Рис. 2

Далее, в прямоугольном треугольнике CED имеем $EN = ND$, поэтому $\angle NED = \angle EDN = y$, а из равенства углов $\angle NED = \angle EDA$ следует $EN \parallel AD$, поэтому E лежит на прямой MN.

Итак, E — общая точка окружностей (ABE) и (CDE), лежащая на их линии центров MN. Значит, эти окружности касаются (в точке E).

Замечание. Если доказано, что E лежит на средней линии, завершить решение можно следующим образом, без привлечения центров окружностей. Пусть K и L — проекции точки E на основания BC и AD. Так как E лежит на средней линии, получаем, что E — середина KL. Тогда KL касается окружности (ABE) (из симметрии ABE относительно серединного перпендикуляра к AB). Далее $\angle CEK = 90^\circ - -\angle BCE = 90^\circ - x = y$. Так как $\angle CEK = \angle CDE$, получаем, что KL касается окружности (CED). Таким образом, KL является общей касательной окружностей (ABE) и (CDE).

Комментарий. Доказано, что центр окружности (ABE) лежит на средней линии — добавляется 1 балл.

Доказано, что E лежит на средней линии или что касательная к окружности (ABE), проведённая в точке E, перпендикулярна основаниям трапеции — добавляется 1 балл.

Доказано, что $\angle CED = 90^\circ$ — добавляется 1 балл.

10.8. В клетчатом прямоугольнике 2×100 каждую клетку красят в белый или чёрный цвет. *Доминошкой* будем называть клетчатый прямоугольник 1×2 или 2×1. Оказалось, что существует единственный способ разбить данный прямоугольник 2×100 на доминошки так, чтобы каждая

доминошка покрывала хотя бы 1 чёрную клетку. Какое наибольшее количество клеток могло быть покрашено в чёрный цвет? (*И. Лобацкий*)

Ответ. 120.

Решение. Пусть прямоугольник 2×100 разбит на доминошки. Двигаясь слева направо, понимаем, что горизонтальные доминошки объединяются в *блоки* 2×2. Далее под *блоком* понимаем такой блок 2×2 из двух горизонтальных доминошек.

Назовём *хорошим* разбиение на доминошки, в котором в каждой доминошке хотя бы одна клетка чёрная. Назовём раскраску *хорошей*, если при ней существует ровно одно хорошее разбиение.

1) Приведём *пример* хорошей раскраски, в которой 120 чёрных клеток. Красим первый столбец белым, следующие 3 столбца — черным, пятый столбец — белым, и далее продолжаем с периодом 5 (см. рис. 3).

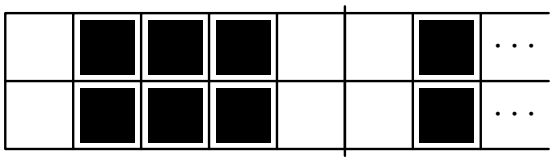


Рис. 3

Тогда разобьём наш прямоугольник на прямоугольники 2×5 и в каждом из них пусть слева и справа находятся блоки, а посередине — вертикальная доминошка. Видим, что получено хорошее разбиение.

Покажем, что оно единственно. Посмотрим на границу между 5-м и 6-м столбцами. Эта граница не может находиться внутри блока, значит, эта граница обязательно должна присутствовать в разбиении и отрезать прямоугольник 2×5. Далее продолжим аналогичные рассуждения с отрезанием прямоугольников 2×5. Остаётся разобраться, как может быть устроено хорошее разбиение для прямоугольника 2×5. В первом столбце не может быть вертикальная доминошка, поэтому в 1-м и 2-м столбцах точно находится блок. Аналогично в 4-м и 5-м столбцах находится вертикальный блок. Тем самым хорошее разбиение однозначно восстановлено. Обоснование того, что наша раскраска хорошая, завершено.

2) *Оценка.*

Рассмотрим хорошее разбиение прямоугольника 2×100. В каждом блоке не более двух чёрных клеток, иначе мы можем заменить две горизонтальные доминошки этого блока на вертикальные, и разбиение останется хорошим.

В вертикальной доминошке может быть одна чёрная клетка или две чёрных клетки. В первом случае вертикальную домношку назовём *светлой*, а во втором — *тёмной*. Если у нас k тёмных доминошек, то в них $2k$ чёрных клеток, а остальная площадь $(200-2k)$ разбита на блоки и светлые доминошки, т.е. в ней не более половины площади занимают чёрные клетки. Итого чёрных клеток не более $2k+(100-k) = 100+k$. Остаётся понять, что тёмных доминошек не более 20.

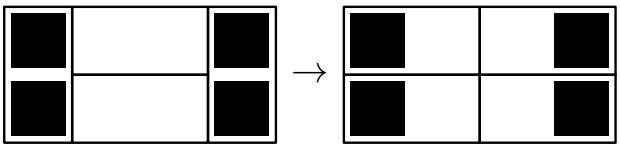


Рис. 4

Вертикальная доминошка не может граничить с тёмной доминошкой, иначе эту пару можно заменить на блок (из двух горизонтальных доминошек), и разбиение останется хорошим. Значит, граничить с тёмной доминошкой может только блок. К одному и тому же блоку слева и справа не могут примыкать две тёмные доминошки, иначе в образованном ими прямоугольнике 2×4 можно заменить все доминошки на горизонтальные, и разбиение останется хорошим (см. рис. 4). Рассмотрим две ближайшие друг к другу тёмные доминошки. Промежуток (по горизонтали) между ними не может составлять 0, 1, 2 или 3 клетки (в последнем случае два блока, соседних с этими тёмными доминошками, должны пересекаться, что невозможно). Суммируя длины промежутков для $k-1$ пар ближайших тёмных доминошек, получаем, что количество вертикалей не менее $k + 4(k-1) = 5k-4$. Но оно равно 100. Отсюда $5k-4 \leqslant 100$ и $5k \leqslant 104$, что невозможно при $k \geqslant 21$. Неравенство $k \leqslant 20$ установлено. Доказательство оценки завершено.

Комментарий. Только верный ответ — баллы не добавляются.

Приведён верный пример раскраски с обоснованием существования и единственности хорошей раскраски — 3 балла

(в случае, если не доказана единственность — снимается 1 балл, если предъявлена только раскраска без хорошего разбиения — снимается 2 балла).

Полностью доказана оценка $N \leqslant 120$ — 4 балла.

(Баллы за продвижения в оценке и примере суммируются.)

За отсутствие доказательства того, что в разбиении на доминошки горизонтальные доминошки встречаются блоками «одна над другой», баллы не снижаются.

10.9. Назовём натуральное число *однобоким*, если оно больше 1, и все его простые делители заканчиваются на одну и ту же цифру. (Например, числа 19 и $117 = 3 \cdot 3 \cdot 13$ — однобокие, а число $682 = 2 \cdot 11 \cdot 31$ — нет.) Существует ли возрастающая арифметическая прогрессия с разностью, не превышающей 2025, состоящая из 150 натуральных чисел, каждое из которых — однобокое?

(*А. Чиронов*)

Ответ. Не существует.

Решение. Пусть у нас есть возрастающая прогрессия с разностью d из 150 однобоких чисел. Разберёмся, что мешает числу d быть слишком маленьким.

Будем использовать такое известное *утверждение*.

Пусть d взаимно просто с натуральным m. Тогда среди любых m последовательных членов арифметической прогрессии с разностью d есть член, делящийся на m. (Более того, числа $a, a+d, a+2d, \ldots, a+(m-1)d$ дают все m различных остатков при делении на m; поскольку если остатки у чисел $a+\ell d$ и $a+kd$ для некоторых $0 \leqslant k < \ell < m$ совпали, то $\ell d - kd = (\ell - k)d$ должно делиться на m, а значит, в силу взаимной простоты d и m, $(\ell - k)$ должно делиться на m, что неверно.)

Далее, пусть p и q — два простых числа, оканчивающиеся на разные цифры, причём такие, что $pq \leqslant 150$; назовем такую пару *вредной*. Тогда если d не делится ни на одно из чисел p, q, то, согласно *утверждению*, в нашей прогрессии есть член, делящийся на pq, что невозможно для однобокого числа.

Вывод: для каждой вредной пары простых чисел d делится хотя бы на одно из них.

Теперь рассмотрим простые числа 2, 5, 7, 11, 13. Любые два из них образуют вредную пару, значит, d делится на все

эти числа, кроме, возможно, одного. Кроме того, 3 и 19 — тоже вредная пара, значит, d делится хотя бы на одно из них. Отсюда $d \geqslant (2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11) \cdot 3 = 2310 > 2025$. Противоречие.

Комментарий. Задача верно решена для d с некоторыми ограничениями, например, для нечётных d, для d, кратных 3, и т.д. — 2 балла (не суммируется с другими продвижениями).

Доказано для некоторых пар простых чисел, что d делится хотя бы на одно из чисел этой пары — 2 балла.

При использовании *утверждения*, при верной его формулировке за отсутствие его доказательства баллы не снимаются.

10.10. На графике функции $y = x^2$ отметили 1000 различных точек, абсциссы которых — целые числа из отрезка $[0; 100000]$. Докажите, что можно выбрать шесть различных отмеченных точек A, B, C, A', B', C' таких, что площади треугольников ABC и $A'B'C'$ равны. (*А. Терёшин*)

Решение. Докажем лемму.

Лемма. *Пусть 6 точек A, B, C, A', B', C' лежат на параболе, и их абсциссы равны a, b, c, a', b', c' соответственно. Пусть $a' - a = b' - b = c' - c$. Тогда $S_{ABC} = S_{A'B'C'}$.*

Доказательство. Не умаляя общности, будем считать, что $a < b < c$. Пусть A_1, B_1, C_1 — проекции точек A, B, C на ось Ox. Тогда S_{ABC} выражается через площади прямоугольных трапеций: $S_{ABC} = S_{ACC_1A_1} - S_{ABB_1A_1} - S_{BCC_1B_1}$. По формуле площади трапеции $S_{ACC_1A_1} = \dfrac{(AA_1 + CC_1) \cdot A_1C_1}{2} = \dfrac{(a^2 + c^2)(c - a)}{2}$. Аналогично выражаем площадь для других трапеций, и после преобразований получаем $S_{ABC} = \dfrac{a^2c - ac^2 + c^2b - cb^2 + b^2a - ba^2}{2} = \dfrac{(c - a)(c - b)(b - a)}{2}$. То же выражение получим и для $S_{A'B'C'}$, поскольку $c' - a' = c - a$, $c' - b' = c - b$, $b' - a' = b - a$. □

Положим $k = 1000$, $\ell = 100000$. Упорядочим абсциссы отмеченных точек по возрастанию: $0 \leqslant x_1 < x_2 < \ldots < x_k \leqslant \ell$. Рассмотрим $k - 1$ отрезков $[x_1, x_2]$, $[x_2, x_3]$, $\ldots$, $[x_{k-1}, x_k]$. Если среди них найдутся 5 отрезков равной длины, то мы сможем найти 6 различных отмеченных точек,

удовлетворяющих условию леммы, и значит, утверждение задачи будет выполнено. Действительно, занумеруем эти 5 равных отрезков по возрастанию абсцисс левых концов. Тогда в качестве проекций точек A, B, C возьмём левые концы 1-го, 3-го и 5-го отрезков, а в качестве проекций A', B', C' возьмём правые концы тех же отрезков. Легко видеть, что выбранные таким образом точки A, B, C, A', B', C' различны.

Предположим теперь, что среди $k-1 = 999$ отрезков $[x_1, x_2]$, $[x_2, x_3]$, $\ldots$, $[x_{k-1}, x_k]$ нет пяти отрезков равной длины. Тогда для каждой длины i среди этих отрезков есть не более четырёх отрезков длины i. Следовательно, суммарная длина этих отрезков не меньше чем $4 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + \ldots + 4 \cdot 249 + 3 \cdot 250 = 125250 > \ell = 100000$. Получили противоречие, завершающее решение.

Замечание 1. Если в условии задачи убрать требование различности точек, то решение можно упростить: достаточно научиться выбирать 4 отмеченные точки A, B, A', B', абсциссы a, b, a', b' которых удовлетворяют равенству $b - a = b' - a'$; в таком случае $S_{ABA'} = S_{B'BA'}$ (или, эквивалентно, $AB' \parallel A'B$).

Замечание 2. Из оценки сверху площадей треугольников решение не получается: можно показать, что площадь треугольника ABC, где A, B, C — отмеченные точки из условия, имеет вид $m/2$, где $m \leqslant \dfrac{\ell^3}{8}$ — натуральное; количество таких значений гораздо больше, чем количество треугольников с вершинами в отмеченных точках (равное C_k^3).

Комментарий. Получено верное решение задачи с возможностью совпадения точек в наборе A, B, C, A', B', C' — 2 балла (не суммируются с другими продвижениями).

Доказана лемма из решения — добавляется 2 балла.

11 класс

11.6. Изначально на табло горит число 0. При нажатии на кнопку число на табло изменяется на 50 или 51. На кнопку нажали 2025 раз. Могло ли после этого на табло гореть число 25, если известно, что на табло не появлялись более чем двузначные числа, а также не появлялись отрицательные числа?

(*А. Кузнецов*)

Ответ. Не могло.

Первое решение. Назовём числа 0, 1, ..., 49 *маленькими*, а остальные числа, которые могут появиться на табло, т.е. числа 50, 51, ..., 99 — *большими*. Заметим, что после нажания из маленького числа обязательно получается большое, а из большого числа — маленькое. Значит, после нечётного количества операций на табло будет гореть большое число.

Второе решение. Выстроим все целые числа от 0 до 99 в цепочку

$$50-0-51-1-52-2-53-3-54-4-\ldots-97-47-98-48-99-49.$$

Заметим, что если какое-то число горит на табло, то следующим числом может быть только соседнее число в цепочке. Но так как числа 0 и 25 стоят в цепочке на местах одной чётности, получить из числа 0 число 25 за нечётное количество шагов невозможно.

Комментарий. Только верный ответ без обоснования — 0 баллов.

11.7. На 2025 островах Северного Ледовитого океана живут несколько медведей. Каждый медведь иногда совершает заплыв, переплывая с одного острова на другой. Оказалось, что за год каждый медведь совершил хотя бы один заплыв, но никакие два медведя не сделали поровну заплывов. При этом между каждыми двумя островами A и B был совершён ровно один заплыв: либо из A в B, либо из B в A. Докажите, что на каком-то острове и в начале, и в конце года не было медведей.

(*А. Кузнецов*)

Решение. Обозначим общее число медведей через n. Тогда всего заплывов сделано не менее $1 + 2 + \ldots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$. С другой стороны, общее число заплывов равно количеству

пар островов, то есть $\frac{2025 \cdot 2024}{2}$. Таким образом, $n \leqslant 2024$. Посчитаем, сколько медведей было в начале и в конце года на каждом из островов. В сумме получится не более 4048, потому что каждый медведь в начале и в конце года был на одном из островов. Поскольку $4048 < 2025 \cdot 2$, то на каком-то острове A в начале и в конце года в сумме было не более одного медведя. Пусть в начале года на A медведей не было, а в конце года там был ровно 1 медведь. Тогда общее число заплывов, заканчивающихся на острове A, на 1 больше общего числа заплывов, которые на острове A начинаются. Таким образом, остров A был начальной или конечной точкой для нечётного числа заплывов, но это количество должно равняться 2024, противоречие. Аналогично выясняется, что наоборот тоже не бывает, когда в начале года на острове A был один медведь, а в конце года — ноль. Итого на острове A и в начале, и в конце года медведей не было, что и требовалось.

11.8. В пространстве даны скрещивающиеся перпендикулярные прямые AB и CD. Точки E и F — середины отрезков AC и BD соответственно. Докажите, что $\frac{AD+BC}{2} > BD - EF$.

(*А. Кузнецов*)

Решение. Обозначим через M и N середины отрезков AD и BC (см. рис. 5). Тогда ME — средняя линия в треугольнике ACD, а NF — в треугольнике BCD. Следовательно, $ME \parallel CD \parallel NF$. Аналогично $NE \parallel AB \parallel MF$. Таким образом, точки M, E, N, F лежат в одной плоскости, причем из условия $AB \perp CD$ следует, что $MENF$ — прямоугольник. Значит, равны его диагонали MN и EF. Заметим, что $\frac{AD+BC}{2} + EF = DM + MN + NB > BD$ по неравенству ломаной, остаётся вычесть EF из обеих частей.

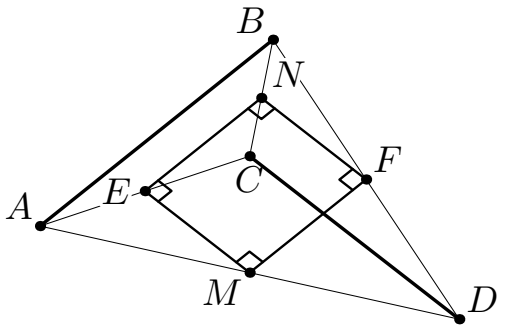


Рис. 5

11.9. Саша выбрал 199 многочленов с вещественными коэффициентами так, что сумма любых ста из них имеет

вещественный корень. Докажите, что сумма каких-то девяти из них также имеет вещественный корень. (*А. Кузнецов*)

Решение. Без ограничения общности можно считать, что многочленов с положительным старшим коэффициентом больше, чем с отрицательным (иначе домножим все многочлены на -1). Тогда можно выбрать 100 многочленов f_1, f_2, …, f_{100} с положительным старшим коэффициентом. Рассмотрим многочлены $g_i(x) = f_i(x) + f_{i+1}(x) + \ldots + f_{i+8}(x)$, где $i = 1$, 2, …, 100; $f_{j+100} = f_j$. Получается, что все многочлены $g_i(x)$ тоже с положительными старшими коэффициентами. Значит, если они все не имеют корней, то $g_i(x) > 0$ при всех $x \in \mathbb{R}$. Но тогда $9(f_1(x) + \ldots + f_{100}(x)) = g_1(x) + \ldots + g_{100}(x) > 0$, то есть многочлен $f_1 + \ldots + f_{100}$ не имеет вещественных корней, противоречие.

11.10. Несколько карточек выложили в ряд слева направо, на каждой карточке написана буква русского алфавита. Назовём набор из 33 карточек *идеальным*, если на этих карточках выписаны все буквы в алфавитном порядке слева направо. Известно, что при любом выборе одной буквы L русского алфавита найдутся 10^6 идеальных наборов, любые два из которых либо не имеют общих карточек, либо имеют ровно одну общую карточку, на которой написана буква L. При каком наибольшем k в этом ряду гарантированно можно найти k идеальных наборов, любые два из которых не имеют общих карточек? (*И. Богданов*)

Ответ. При $k = 33$.

Решение. Положим $N = 10^6$. Покажем сначала, как выложить карточки так, чтобы больше 33 попарно не пересекающихся идеальных наборов не нашлось. Для удобства обозначим буквы в алфавитном порядке через $z_1, z_2, \ldots, z_{33}$; через z^k будем обозначать последовательность из k карточек, на каждой из которых написана буква z.

Наш ряд будет состоять из 33 блоков $B_1, B_2, \ldots, B_{33}$, выложенных друг за другом в этом порядке. Блок B_i выглядит как $z_1^N z_2^N \ldots z_{i-1}^N z_i z_{i+1}^N \ldots z_{33}^N$ (единственную карточку с буквой z_i в этом блоке назовём *особой*). Ясно, что уже в i-м блоке содержится N идеальных наборов, у которых общей является только особая карточка. Докажем теперь, что в

каждом идеальном наборе в полученном ряду есть особая карточка. Поскольку особых карточек всего 33, отсюда будет следовать, что из любых 34 идеальных наборов два обязательно пересекутся по какой-то особой карточке, то есть k не может быть больше 33.

Действительно, предположим, что нашёлся идеальный набор, в котором нет особых карточек. Найдётся индекс i такой, что буква z_i этого набора встречается не правее блока B_i (подходит хотя бы $i = 33$); выберем наименьшее такое i. Если карточка z_i нашего набора встречается левее B_i, то $i > 1$, и z_{i-1} также встречается в наборе левее B_i, то есть не правее B_{i-1}; это противоречит минимальности i. Значит, z_i встречается именно в блоке B_i, то есть написана на особой карточке, что и требовалось.

Осталось показать, что $k = 33$ попарно не пересекающихся идеальных наборов выбрать всегда можно. При $1 \leqslant i \leqslant 33$ обозначим через S_i множество из 10^6 идеальных наборов, не имеющих общих букв, кроме, возможно, z_i (оно существует по условию). Мы выберем из каждого множества по набору так, чтобы в них не было общих карточек.

Для начала, если в каком-то множестве S_i найдутся 10^4 наборов, имеющих общую карточку (естественно, с буквой z_i), выделим такие 10^4 наборов, выбросим из S_i остальные наборы, а общую карточку назовём *полезной* для буквы z_i. Теперь мы будем по очереди выбирать набор из $S_1, S_2, \ldots, S_{33}$ так, чтобы он не содержал полезных карточек для букв, отличных от z_i, и не пересекался с уже выбранными наборами.

Пусть наборы из $S_1, S_2, \ldots, S_{i-1}$ уже выбраны. Если не существует полезной карточки с буквой z_i, то уже выбранные наборы содержат $i - 1 \leqslant 32$ варточек с буквой z_i, каждая из которых встречается меньше 10^4 раз в наборах в S_i. Выкинув эти наборы, будем считать, что карточки с z_i в наборах из S_i не содержатся в уже выбранных наборах (если полезная карточка с буквой z_i есть, это уже выполнено), и в S_i не меньше 10^4 наборов.

Далее, $i - 1$ выбранный набор содержит $32(i - 1)$ других

карточек, каждая из которых содержится максимум в одном наборе из S_i; выкинув все эти наборы, оставим в S_i как минимум 5000 наборов, не пересекающихся с уже выбранными. Среди этих наборов максимум 32 содержат полезные карточки с буквами, отличными от z_i; выбрав любой набор, не содержащий такой карточки, мы завершим шаг.

После завершения 33-го шага мы получим 33 попарно не пересекающихся идеальных набора, что и требовалось.

Комментарий. *Пример.*

Приведён пример, показывающий, что $k \leqslant 33$ (без обоснования) — 1 балл.

Обоснование верного примера — +2 балла.

Оценка.

Только доказано, что $k = 33$ попарно не пересекающихся идеальных набора всегда найдутся — 4 балла.

В работе присутствует идея последовательного выбора непересекающихся наборов из $S_1, S_2, \ldots, S_{33}$ — 1 балл.

Баллы за пример складываются с баллами за оценку.